MICROSOFT EXCEL DIPLOMA

A Spreeadsheet Developed By Microsoft

Calculation, Graphing Tools, Pivot Tables, Macro.....

سلسة الأوفيس

شرح برنامج الأكسل

الـدليل الشـامل والمبسط لفهـم أسـاليب التعامل مـع برنـامج الأكـسل
طبقـا لأحـدث نسخـة مـن برنـامج Microsoft Office 365 2021 Edition

م. شريف أحمد صابر

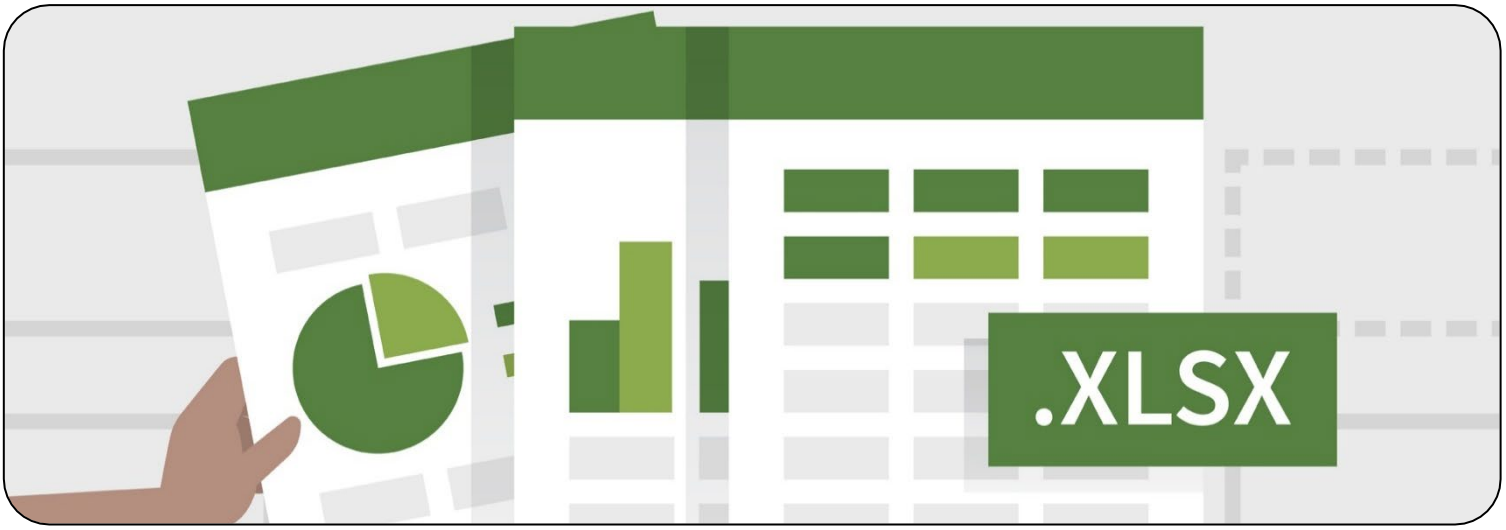
MICROSOFT

EXCEL 365

بـرنامج مايكـروسوفت إكـسل هو أحـد برامـج الجـداول الإلكـترونية والتي يمكـنك أن تستعملـه لإدارة البيانـــات وتحليلها وتخطيطها, والتي ظهـرت في بـداية الأمـر كـبرامج مـالية ثم تطورت إلى برامج مالية ومحـاسبية خـاصة بأجراء الحسابات المـالية كـإعداد الـرواتب والموازنات وغيرها.

ومن هذه البرامج برنامج (Visicalus) وبرنامج (Lotus123) وأخيراً بـرنامج (Microsoft Excel) , ويُـعـرف الأكسل بـأنـــه برنامج للجداول الإلكترونية الذي يوفر أربع مزايا رئيسية :

- كتاب العمل وهو النوع الافتراضي من أنواع ملفات الإدخال وهو مجموعة من صفحات العمل
- إجراء المهام الحسابية.
- توفير ميزة قواعد البيانات.
- إنشاء الرسوم البيانية.



2022

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ورسوله ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

أما بعد ،،،

أقدم هذا الكتاب إلى جميع العاملين و المهتمين بمجال الهندسة بشكل عام سواء كان مهندس طرق أو تصميم أو تنفيذ لابد من معرفتهم بأساسيات برنامج الجداول الالكترونية من مايكروسوفت والمعروف لنا بأسم مايكروسوفت اكسل Microsoft Excel وهو برنامج مخصص للعمليات الحسابية فهو عبارة عن أوراق عمل إلكترونية يمكن من خلاله إضافة معادلات حسابية على شكل أرقام حيث يقوم البرنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم لتخزين البيانات الإلكترونية واستعمالها كبرامج يعتمد عليها في الجرد والفرز والتصفية والقواعد الشرطية ونقوم بطباعة اللازم منها عند الحاجة.

الكتاب خلاصة تجميعية لمجموعة من الدروس و المذكرات و الكتب لأساتذتي الذين سبقوني بكثير في هذا المجال (أنظر المصادر) فجزاهم الله خيرًا علي ما قدموه لنا من علم بجانب ما تعرضت له أثناء عملي كمهندس تصميم أنشائي لمدة خمس سنوات.

أرجو من كل قارئ لهذا الكتاب ألا يبخل علي بملاحظاته ومقترحاته البناءة والهادفة لتصحيح أي ملاحظات أو أخطاء حتى أتفاداها أسأل الله عز و جل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم سبحانه و تعالي ، نافعًا لكل من يقرأه و اخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله و سلم و بارك علي نبينا محمد و علي آله وصحبه أجمعين

كتبه ونسقه

م. شريف أحمد صابر

بني سويف - مصر في

السبت 5 رمضان

1442 هـ

17 ابريل 2021 م

هذه الصفحة تركت فارغة عمدا

فهرس المحتويات

المقدمة ٢
تعريف برنامج الأكسل (Microsoft Excel) ١١
خواص برنامج الأكسل (Excel Properties) ١١
تعريف الدالة داخل برنامج الأكسل (Excel Function) ١١
أنواع الدوال داخل برنامج الأكسل (Type Of Excel Functions) ١١
شروط كتابة صيغ الدوال داخل برنامج الأكسل ١١
معلومات هامة للتعامل داخل برنامج الأكسل ١١
أولويات العمليات الحسابية ١٢
واجهة البرنامج (User Interface) ١٣
مكونات واجهة البرنامج ١٣
شريط العنوان (Title Bar) ١٣
شريط القوائم (Menu Bar) ١٤
شريط الأدوات (Ribbon Bar) ١٤
شريط الصيغة (Formula Bar) ١٤
شريطي التمرير الرأسي والأفقي ١٤
شريط المعلومات ١٤
طرق العرض (تكبير وتصغير المصنف) ١٥
قائمة (File) ١٦
حماية ملف العمل (شيت الأكسل) ١٩
شرح خاصية الخيارات (Options) ٢٣
خاصية عام (General) ٢٤
خاصية الصيغ (Formula) ٢٤
خاصية التدقيق (Proofing) ٢٥
خاصية الحفظ (Save) ٢٥
خاصية خيارات الدخول (Accessibility) ٢٦
خاصية الخيارات المتقدمة (Advanced) ٢٦
خاصية تخصيص شريط القوائم (Customize Ribbon) ٢٧
خاصية شريط أدوات الوصول السريع (Quick Access Toolbar) ٢٧
خاصية الوظائف الأضافية (Add-ins) ٢٨
خاصية مركز التوثيق (Trust Center) ٢٨
شرح قائمة (Home) ٢٩

مجموعة الرجوع أو التقدم (Undo & Redo) ٢٩
مجموعة الحافظة (Clipboard) ٢٩
مجموعة الخط (Font) ٣٠
مجموعة المحاذاة (Alignment) ٣٠
مجموعة العدد (Number) ٣١
مجموعة الأستايلات أو الأنماط (Styles) ٣٢
مجموعة الخلايا (Cells) ٣٢
مجموعة التحرير أو التعديل (Editing) ٣٢
شرح قائمة (Insert) ٣٣
شرح قائمة (Page Layout) ٣٣
شرح قائمة (Formula) ٣٣
شرح قائمة (Data) ٣٤
شرح قائمة (Review) ٣٤
شرح قائمة (View) ٣٤
طرق تحديد الخلايا داخل برنامج الأكسل ٣٤
تحديد الصفوف ٣٤
تحديد الأعمدة ٣٥
أدراج الصفوف والأعمدة ٣٥
أدراج الخلايا Insert Cells ٣٦
أدراج الصفوف Insert Sheet Rows ٣٦
أدراج الأعمدة Insert Sheet Columns ٣٧
أدراج شيت عمل جديد Insert Sheet ٣٧
أزالة الصفوف والأعمدة ٣٧
تحديد أجزاء في الورقة ٣٨
تحديد كامل أجزاء الورقة ٣٩
تحديد خلايا متفرقة في الورقة ٣٩
طرق أدخال البيانات في خلايا أوراق العمل ٣٩
لأدخال البيانات في خلايا أوراق العمل قم بالتالي: ٣٩
البيئة الخاصة ببرنامج الإكسل ٤٠
مكونات برنامج الأكسل ٤٠
التعرف على Microsoft Excel وإنشاء المصنف الأول ٤٢
واجهة برنامج الاكسل ٤٢
حفظ المصنف وطباعته ٤٧

إدراج الأعمدة أو الصفوف ٤٨
حذف الأعمدة أو الصفوف ٥٠
نسخ الأعمدة وتغيير مواضعها داخل الجدول ٥٠
سنقوم الآن بعمل بعض التنسيقات للجدول. ٥١
كيف تتحكم بطريقة عرض أوراق العمل في Microsoft Excel ٥٢
ترتيب المصنفات ٥٤
تكبير جزء محدد من الورقة ٥٧
تغيير الخط ٦١
تغيير حجم الخط ٦١
جعل النص سميك ٦٢
جعل النص مائل ٦٣
جعل النص تحته خط ٦٣
اضافة حدود Borders ٦٣
تغيير لون التعبئة ٦٤
تغيير لون الخط ٦٤
تطبيق نمط الخليةcell style ٦٥
محاذاة النصText alignment ٦٦
تغيير محاذاة النص الأفقيTo change horizontal text alignment ٦٦
تغيير محاذاة النص الرأسيvertical text alignment ٦٦
تنسيقات الأرقامnumber formats ٦٦
لماذا نستخدام تنسيقات الأرقام number formats ؟ ٦٧
تطبيق تنسيقات الأرقامApplying number formats ٦٧
استخدام تنسيقات الأرقام بشكل صحيحUsing number formats correctly ٦٨
تنسيقات النسبة المئوية Percentage formats ٦٩
تنسيقات التاريخDate formats ٧٠
خيارات تنسيق التاريخ الأخرىOther date formatting options ٧٢
زيادة ونقص الرقم العشريIncrease and Decrease Decimal ٧٣
أساسيات الجداول المحورية (Pivot Tables) في Microsoft Excel ٧٥
كيفية إنشاء الجداول المحورية ٧٧
تنسيق الجداول المحورية ٨٠
مقدمة للمعادلات(Intro to Formulas) ٨٣
الرموز الحسابيةMathematical operators ٨٣
فهم مراجع الخليةUnderstanding cell references ٨٣

لإنشاء صيغةTo create a formula ٨٤
تعديل القيم بمراجع الخلاياModifying values with cell references ٨٦
إنشاء صيغة باستخدام طريقة النقر والنقرTo create a formula using the point-and-click method ٨٦
نسخ الصيغ باستخدام مقبض التعبئةCopying formulas with the fill handle ٨٨
تحرير صيغةTo edit a formula ٨٨
الدالة ٩٠
أجزاء من وظيفة ٩٠
دالة الجمع (SUM) ٩١
دالة المتوسط (AVERAGE) ٩١
دالة القيمة الأعلي (MAX) ٩١
دالة القيمة الصغري (MINI) ٩٢
دوال العد (COUNT & COUNTA & COUNTBLANK) ٩٢
دالة القيمة الكبري (LARGE) ٩٣
دالة القيمة الصغري (SMALL) ٩٣
دالة البحث العمودي (VLOOKUP) ٩٤
دالة البحث الأفقي (HLOOKUP) ٩٤
دالة البحث العمودي (VLOOKUP) ٩٤
دالة اذا الشرطية (IF) ٩٤
أستخدام أكثر من شرط, IF التعددية ٩٥
دالة العد الشرطي (COUNTIF) ٩٥
دالة العد بشروط متعددة (COUNTIFS) ٩٧
دالة الجمع الشرطي (SUMIF) ٩٧
دالة الجمع بشروط متعددة (SUMIFS) ٩٨
دالة حساب المعدل بشرط واحد (AVERAGEIF) ٩٩
دالة حساب المعدل بأكثر من شرط (AVERAGEIFS) ١٠٠
دالة الأختيار (CHOOSE) ١٠٠
دالة بناء قاعدة بيانات (OFFSET) ١٠٠
ما هي استخدامات هذه المعادلة؟ ١٠١
دالة أستبدال الأخطاء (IFERROR) ١٠٢
دالة حساب التاريخ (DATE) ١٠٣
دالة حساب الوقت (TIME) ١٠٣
دالة حساب السنوات والشهور والأيام (YEAR & MONTH & DAY) ١٠٣
دالة حساب الساعات والدقائق والثواني (YEAR & MONTH & DAYHOUR & MINUTE & SECOND) ١٠٤

دالة حساب فرق التاريخ (DATEDIF) ١٠٥
دالة التقريب (ROUND) ١٠٥
دالة التقريب الي رقم أعلي محدد (ROUNDUP) ١٠٦
دالة التقريب الي رقم أقل محدد (ROUNDDOWN) ١٠٦
دالة التقريب الي رقم زوجي أعلي (EVEN) ١٠٦
دالة التقريب الي رقم فردي أعلي (ODD) ١٠٧
دالة التقريب الي رقم أعلي من مضاعفات العدد (CEILING) ١٠٧
دالة التقريب الي رقم أدني من مضاعفات العدد (FLOOR) ١٠٧
دالة تصحيح العدد (INT) ١٠٨
دالة عملية الضرب (PRODUCT) ١٠٨
دالة الجذر التربيعي (SQRT) ١٠٨
دالة القيمة المطلقة (ABS) ١٠٩
دالة اللوغاريتم العادي (LOG) ١٠٩
دالة اللوغاريتم الطبيعي (LN) ١٠٩
دالة حساب جيب الزاوية (SIN) ١١٠
دالة حساب جيب التمام (COS) ١١٠
دالة حساب ظل الزاوية (TAN) ١١٠
دالة حساب متمم جيب الزاوية (ASIN) ١١١
دالة حساب متمم جيب زاوية التمام (ACOS) ١١١
دالة حساب متمم ظل الزاوية (ATAN) ١١١
ما هي أنواع الأخطاء التي يمكن أن تظهر عند تطبيق المعادلات؟ ١١٢
تطبيق ١١٣
7 دوال لتطبيق إجراءات مختلفة على النصوص في Microsoft Excel ١١٣
كيفية استخراج أجزاء من النصوص أو دمجها باستخدام الدوال النصيّة في اكسل ١١٨
إنشاء القوائم المخصصة Custom Lists واستخدامها فيMicrosoft Excel ١٢٥
كيفية إنشاء القوائم المخصصة ١٢٥
كيفية استخدام القوائم المخصصة ١٢٦
حذف القوائم المخصصة ١٢٨
إنشاء المخططات وتخصيصها فيMicrosoft Excel ١٣١
إذا كيف يمكنك اختيار المخطط المناسب؟ ١٣١
كيفية إنشاء المخطط ١٣٣
تخصيص نصوص المخطط ١٣٥
تنسيق المخطط ١٣٧

كيفية إنشاء المخططات المصغرة Sparklines وتعديلها ١٤٠
تنسيق المخططات المصغرة ١٤١
تعريف الماكرو ١٤٥
ملاحظة (11) ١٤٦
حفظ الماكرو ١٤٨
إضافة أزرار لتشغيل الماكرو ١٥٢
إضافة زر للماكرو في شريط أدوات الوصول السريع ١٥٤
مقال رقم (1) ١٥٧
حماية ملفات Microsoft Excel من التعديل بكلمات سر ١٥٧
مقال رقم (2) ١٦٥
كيفية تطبيق خاصية التحقق من صحة البيانات على الخلايا في Microsoft Excel ١٦٥
مقال رقم (3) ١٧٠
كيفية إنشاء القوائم المنسدلة وتخصيصها في Microsoft Excel ١٧٠
مقال رقم (4) ١٧٤
كيفية حذف الصفوف والأعمدة الفارغة في جداول بيانات Microsoft Excel ١٧٤
مقال رقم (5) ١٧٩
كيفية إنشاء السيناريوهات واستخدامها للتنبؤ بالتغييرات التي تحدث على البيانات في Microsoft Excel ١٧٩
مقال رقم (6) ١٨٥
كيف تستخدم خاصية Go to Special لتحديد خلايا معيّنة في Microsoft Excel ١٨٥
ملاحظة (16) ١٨٧
مقال رقم (7) ١٩٣
لخص بياناتك باستخدام المجاميع الفرعية Subtotals في Microsoft Excel ١٩٣
مقال رقم (8) ١٩٨
كيفية دمج البيانات Consolidate من مصنفات متعددة في مصنّف واحد في Microsoft Excel ١٩٨
طباعة ورقة عمل أو مصنف ٢٠٢
تغيير منطقة طباعة محددة ٢٠٢
طباعة ورقة عمل تحتوي علي صفوف وأعمدة مخفية ٢٠٣
كيف يمكنك إظهار الصفوف أو الاعمدة ؟ ٢٠٣
طباعة مصنف ٢٠٤
طباعة جدول ٢٠٤

الباب الأول : شرح واجهة المستخدم

تعريف برنامج الأكسل (Microsoft Excel)

هو أحد برامج الأوفيس (Office) التى تقدمها شركة مايكروسوفت (Microsoft) مثل (PowerPoint) ، (Access) ، (Outlook) وهو عبارة عن برنامج مخصص للعمليات الحسابية فهو عبارة عن أوراق عمل إلكترونية يمكن من خلاله إضافة معادلات حسابية على شكل أرقام حيث يقوم البرنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم لتخزين البيانات الإلكترونية واستعمالها كبرامج يعتمد عليها في الجرد والفرز والتصفية والقواعد الشرطية ونقوم بطباعة اللازم منها عند الحاجة (من أقوى البرامج التي يحتاجها سوق العمل).

خواص برنامج الأكسل (Excel Properties)

- أدخال البيانات بطريقة سلسلة.
- تحليل البيانات بسرعة فائقة.
- عرض نتائج التحليل للمستخدم بطرق مختلفة حسب رغبة المستخدم.
- أحتوائه علي دوال كثيرة تفيد أغلب المجالات من هندسة وتجارة وغيرهم.

تعريف الدالة داخل برنامج الأكسل (Excel Function)

هي عبارة عن صيغة رياضية مخزن في الأكسيل ولها وظيفة معينة , تستقبل بيانات معينة من المستخدم وتعطي نتائج معينة بناء علي البيانات المدخلة من قبل المستخدم.

أنواع الدوال داخل برنامج الأكسل (Type Of Excel Functions)

- دوال الرياضيات والمثلثات.
- دوال التاريخ والوقت.
- دوال منطقية.
- دوال مالية.
- دوال نصية.
- دوال أحصائية.

شروط كتابة صيغ الدوال داخل برنامج الأكسل

- أن تكتب الأشارة = (يساوي) في بداية الصيغة لكي يعرف البرنامج أن محتويات الخلية معادلة وليست أرقام فقط.
- كتابة أسم الدالة الخاصة بالعملية.
- كتابة الأقواس بعد كتابة أسم الدالة.
- أن يكون الحل مثاليا ومنطقيا مع أتباع تعليمات البرنامج.

معلومات هامة للتعامل داخل برنامج الأكسل

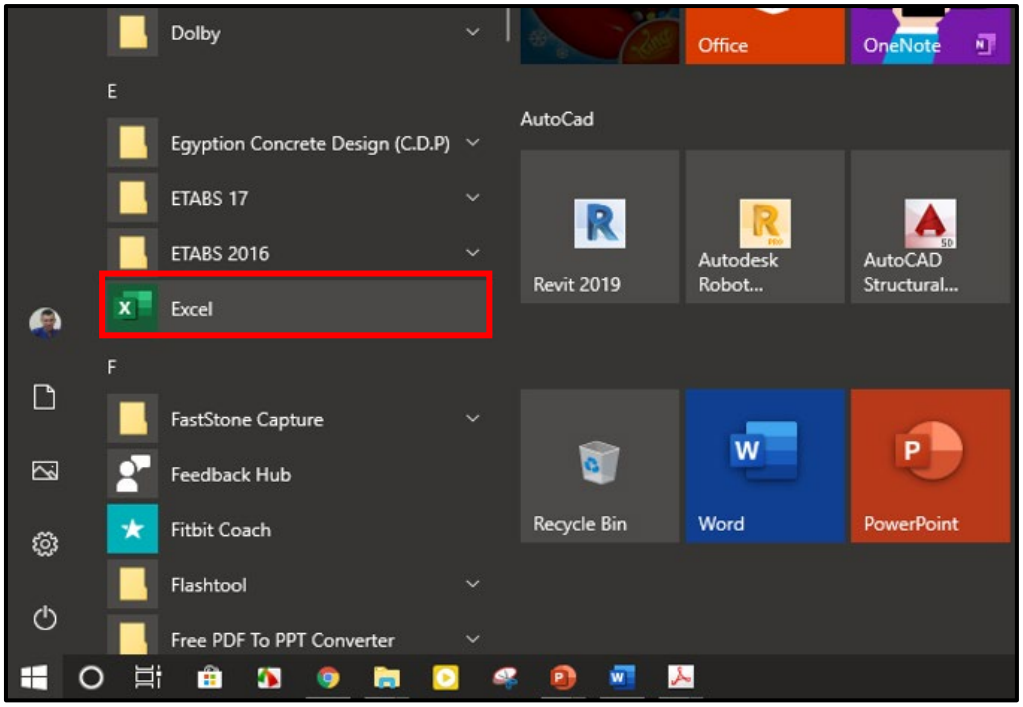
العملية	الأشارة
الجمع	+
الطرح	-
الضرب	*
القسمة	/

ما يدل علي الأشارة	الأشارة
أكبر من	>
أقل من	<
يساوي	=
لا يساوي	≠

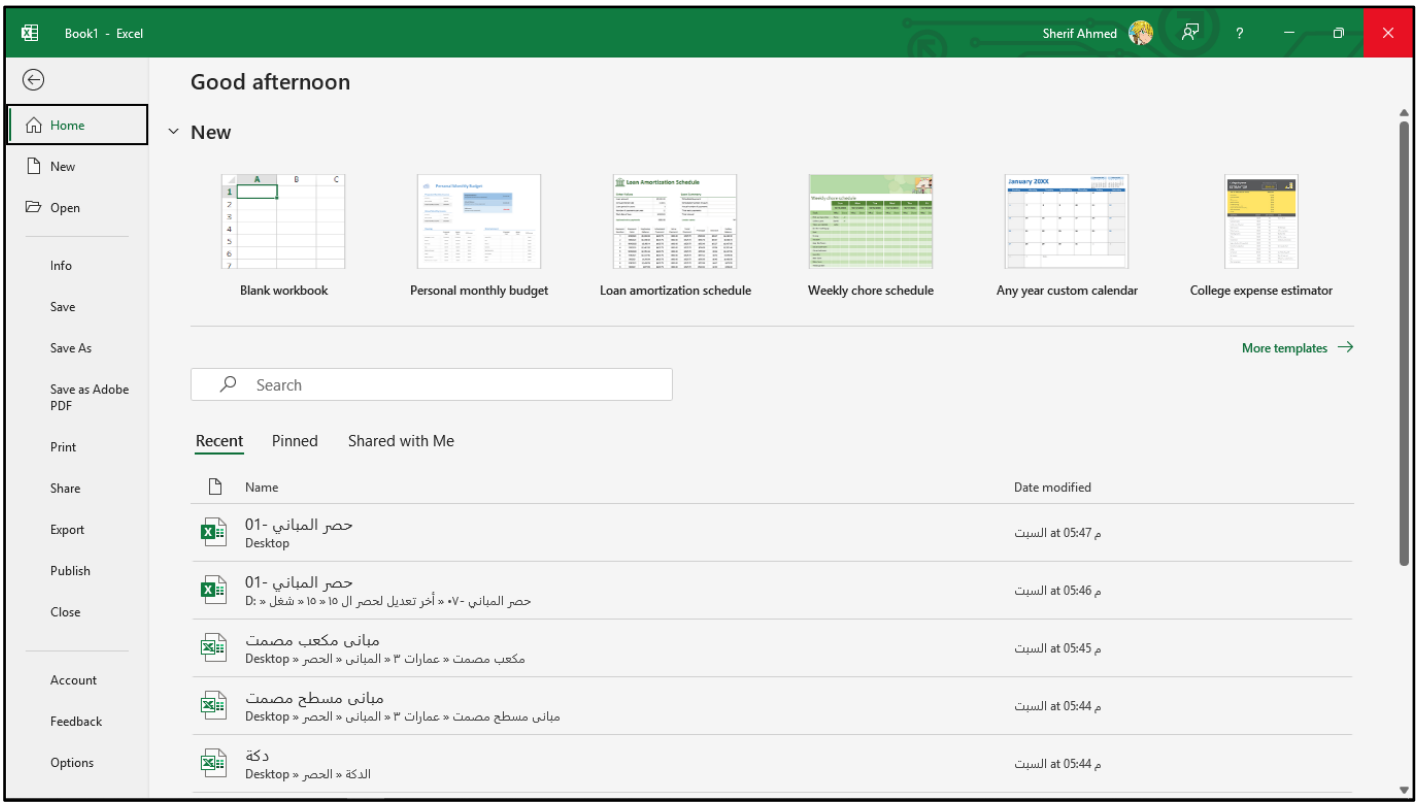
أولويات العمليات الحسابية

- الأقواس.
- الأس.
- الضرب والقسمة.
- الجمع والطرح.

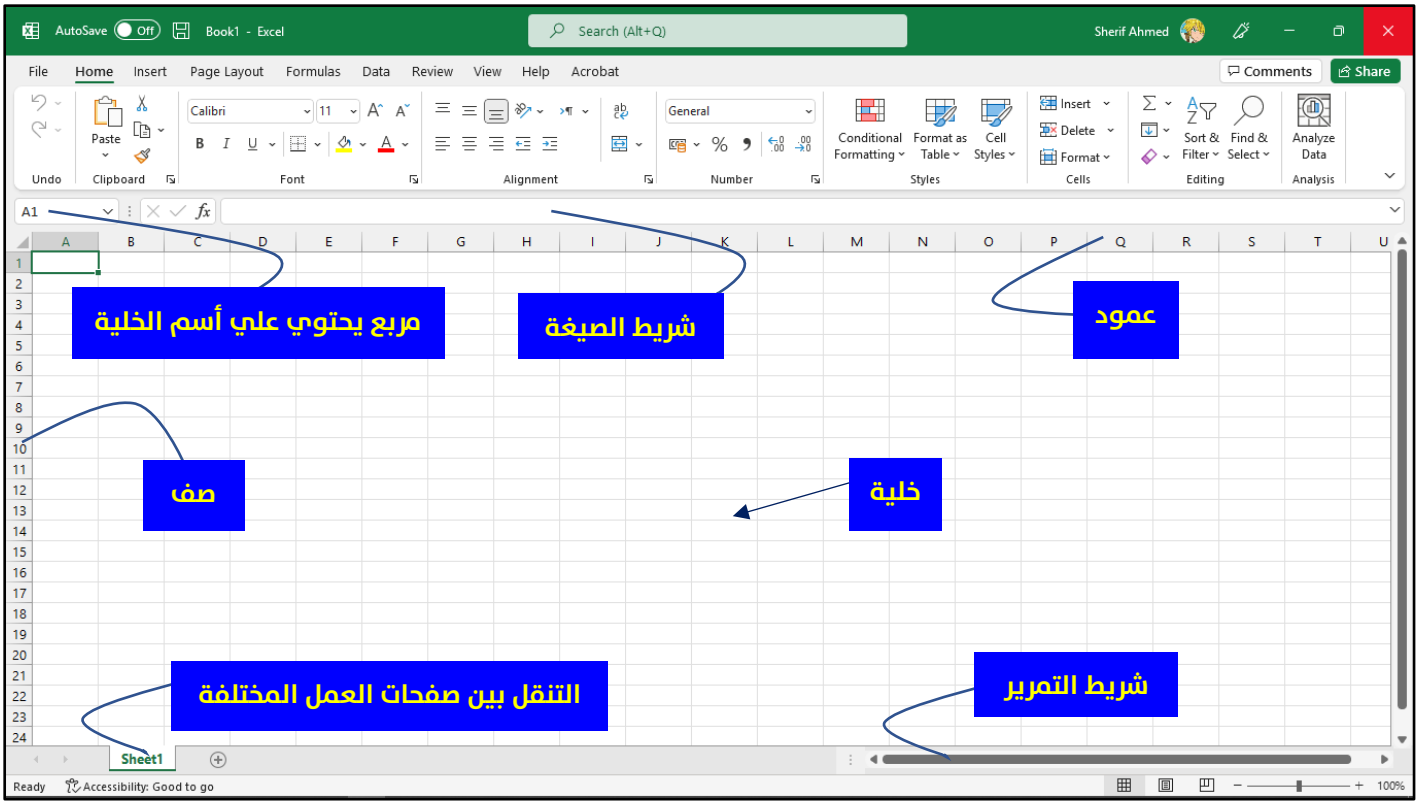
لفتح البرنامج نذهب الي قائمة أبدأ



فتح برنامج الأكسل



واجهة البرنامج (User Interface)



مكونات واجهة البرنامج

شريط العنوان (Title Bar)

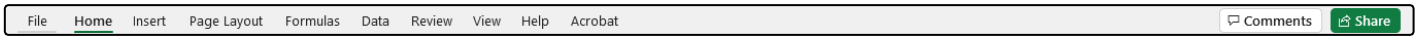
يوجد أعلى النافذة و يحتوى على بعض أدوات التحكم، وأسم البرنامج، وأسم الملف وأدوات الوصول السريع والحفظ

الأداة	الوظيفة
	يمكننا من خلالها أغلاق البرنامج نهائيا.
	يمكننا من خلالها تصغير وتكبير حجم نافذة البرنامج.
	يمكننا من خلالها تصغير وتكبير حجم نافذة البرنامج.
	يمكننا من خلال هذة النافذة التحكم في أظهار وأخفاء ال Ribbon.
Sign in	الدخول الي حساب مايكروسوفت

الأداة	الوظيفة
	يمكننا من خلالها البحث في البرنامج.
	أسم شيت الأكسل.
	يمكننا من خلالهما الرجوع خطوة الي الخلف مثل Ctrl+z.
	يمكننا من خلالها حفظ الملف.
	يمكننا من خلالها عمل مزامنة لحفظ الملف في الكلود.

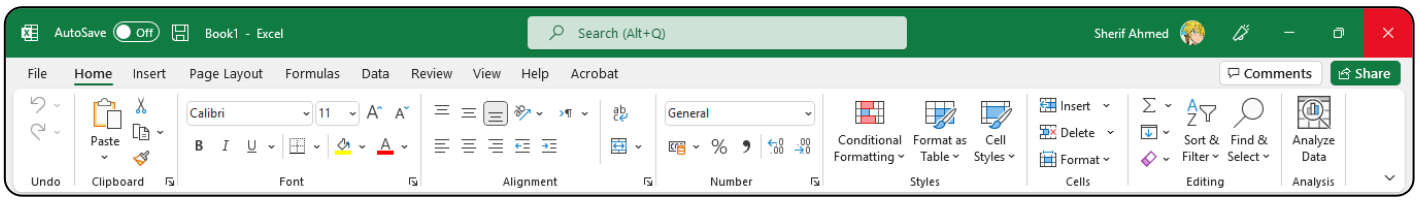
شريط القوائم (Menu Bar)

يوجد أسفل شريط العنوان ، و يحتوى على مجموعة من القوائم التى تساعد المستخدم علي التعامل مع البرنامج.



شريط الأدوات (Ribbon Bar)

يوجد أسفل شريط القوائم و يحتوى على الأدوات التى تحتويها كل قائمة لتسهل على المستخدم التعامل مع البرنامج وهذا الشريط يعتبر هو التحديث الذي قامت به شركة مايكروسوفت بالنسبة للفروق بين اصداراتها القديمة والحديثة حيث إن الإصدارات القديمة كانت أدواتها بداخل القوائم الرأسية المنسدلة فكان المستخدم يجد صعوبة بعض الشئ في الوصول لجميع الأدوات حيث أنها مكنونة بداخل القائمة ومستترة أما منذ إصدار أوفيس ٢٠٠٧ مرورا ب ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٩ فإن القوائم مفرغة في هذا الشريط كما بالشكل.



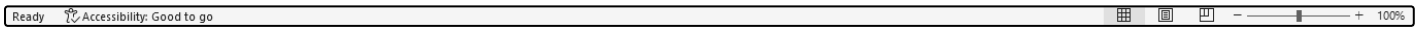
شريط الصيغة (Formula Bar)

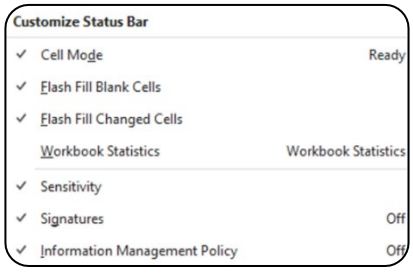
تظهر به المعادلة التى يتم كتابتها، و يظهر بجواره فى شريط الصيغة اسم الخلية التى نقف عليها .

شريطي التمرير الرأسي والأفقي

وعن طريق شريط التمرير يمكننا عرض بقية الخلايا النشطة بالتحرك الي أعلي أو أسفل عن طريق شريط التمرير الرأسي أو التحرك الي اليمين أو اليسار عن طريق شريط التمرير الأفقي.

شريط المعلومات

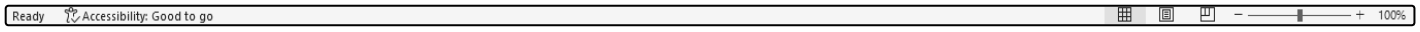




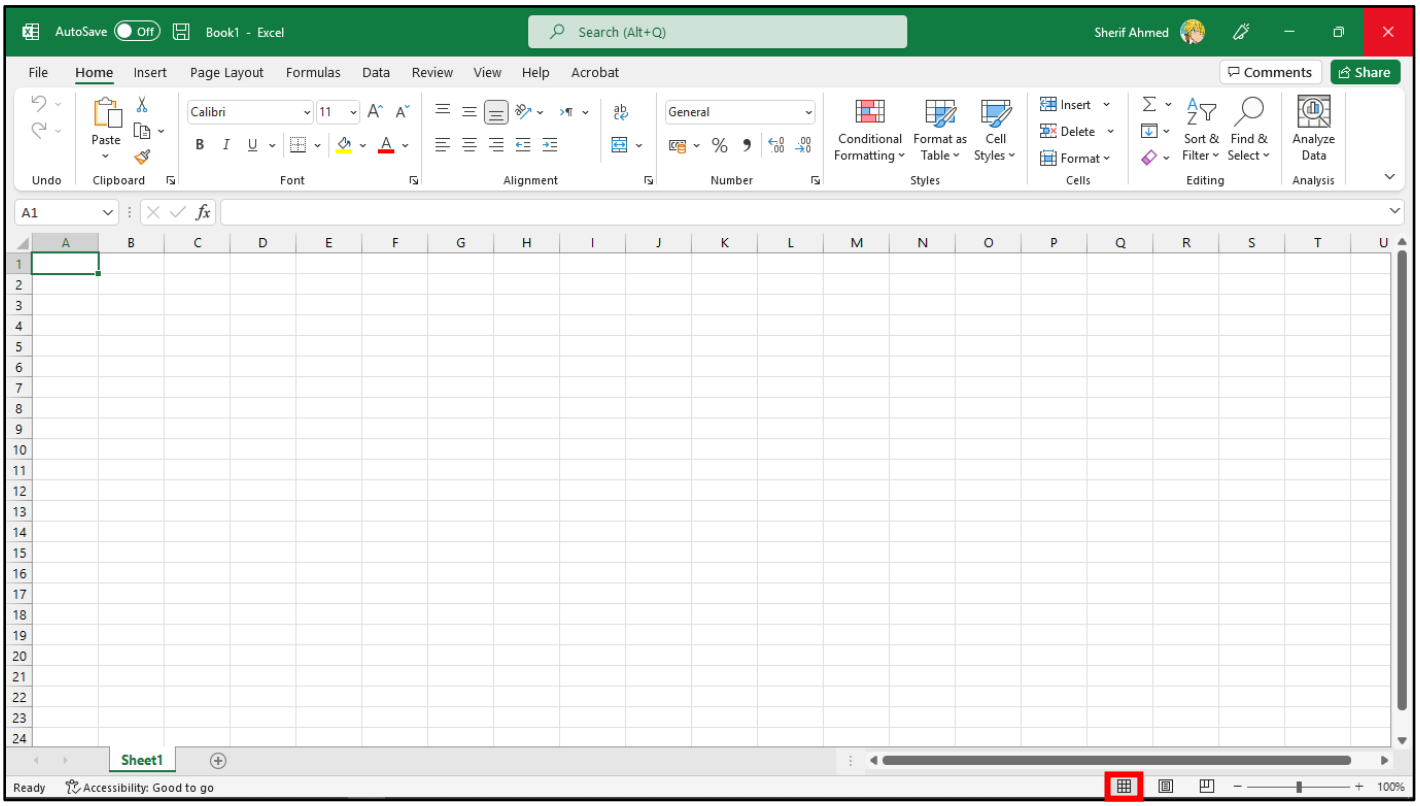
وهذا الشريط خاص بأعطاء معلومات عن المصنف ,ويمكن من خلاله تكبير وتصغير الصفحة، كما يمكن تخصيص شريط المعلومات عن طريق النقر عليه بزر الفأرة الأيمن وتحديد خيارات التخصيص المفضلة لدينا.

طرق العرض (تكبير وتصغير المصنف)

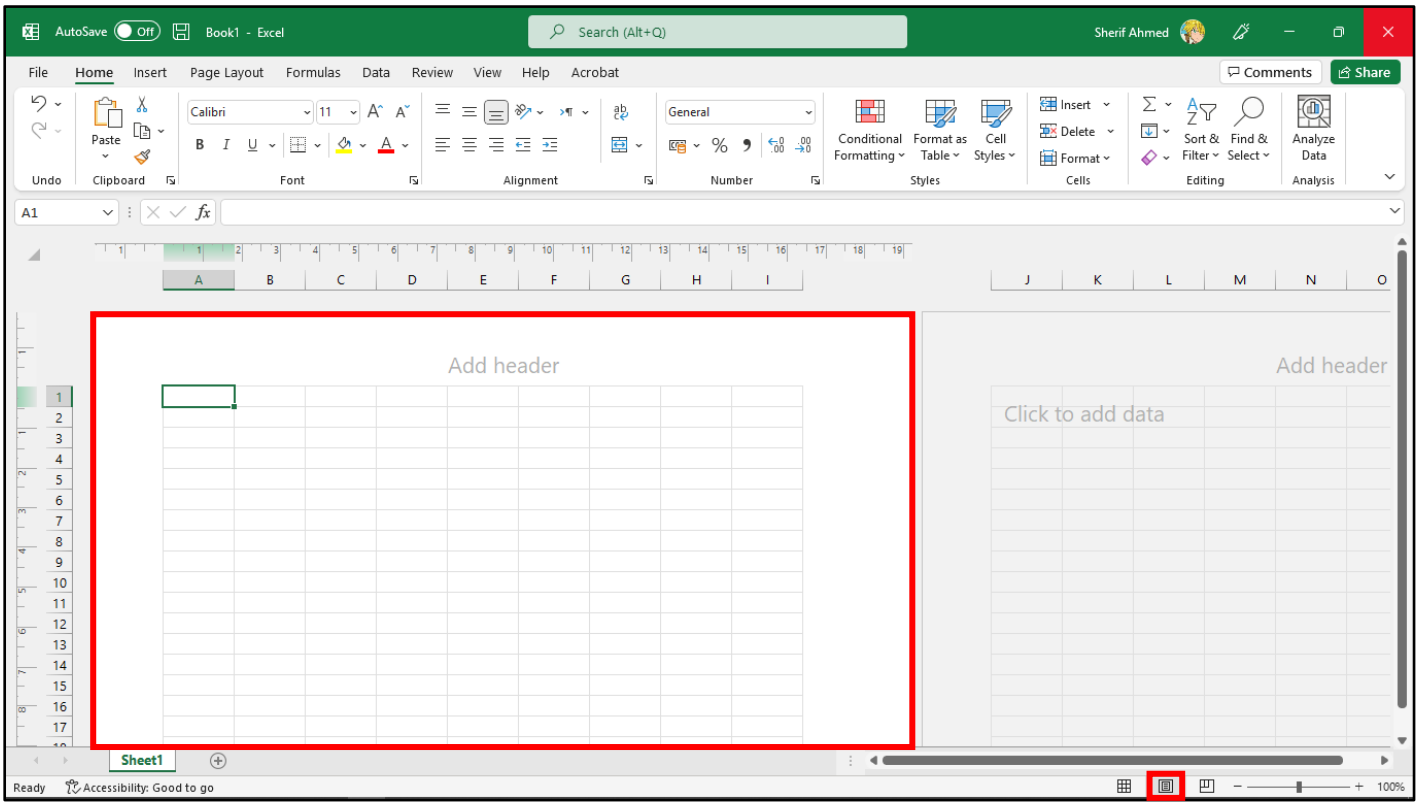
يمكننا من خلالها التحكم في طرق العرض وهي تقع في أسفل الصفحة علي اليمين



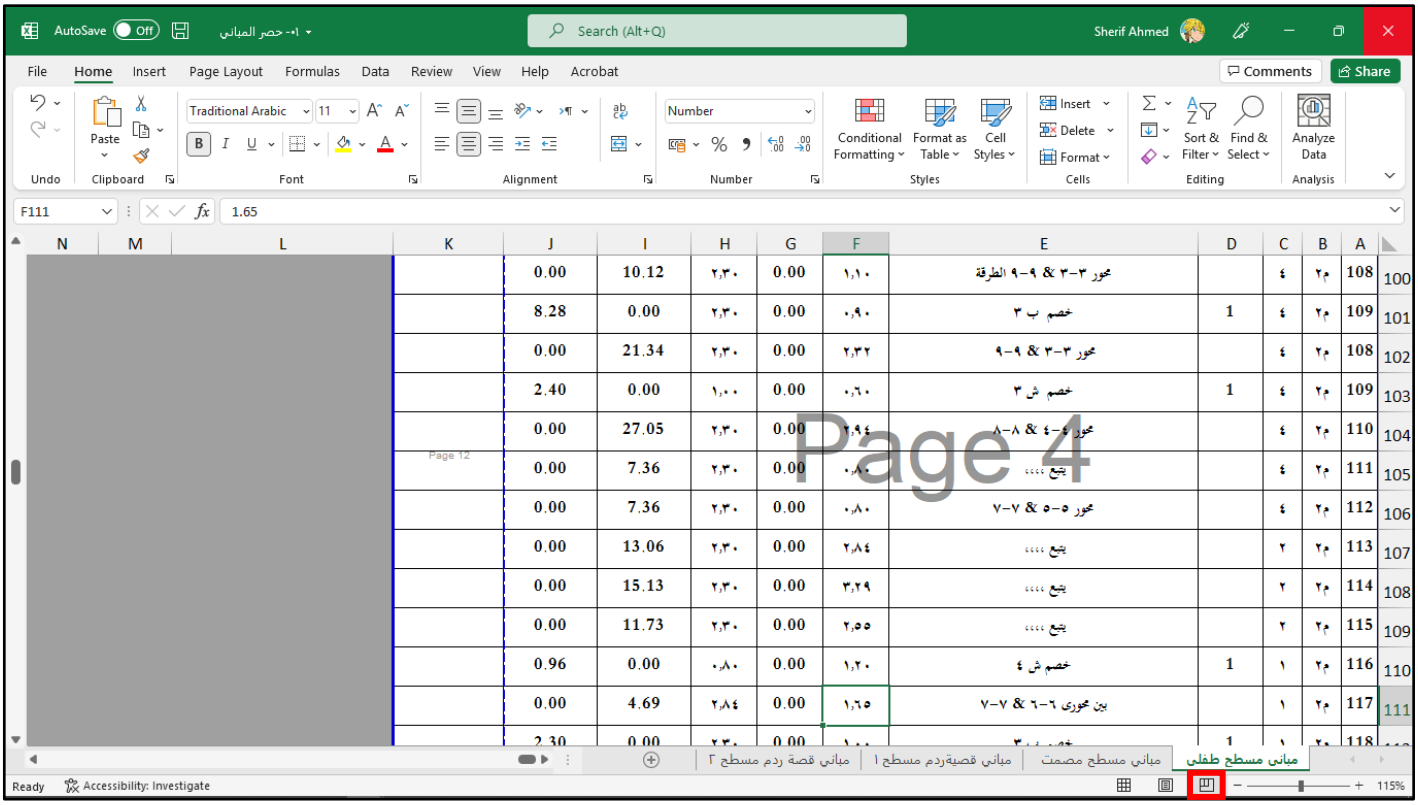
- فالعرض العادي يستخدم لعرض المصنف والعمل عليه بالوضع الطبيعي للمستخدم.



- وعرض تخطيط الصفحة لعرض المصنف وأضافة رأس الصفحات وتذييلها.



- وعرض معاينة فواصل الصفحة للعمل علي تنسيق فواصل الصفحات.

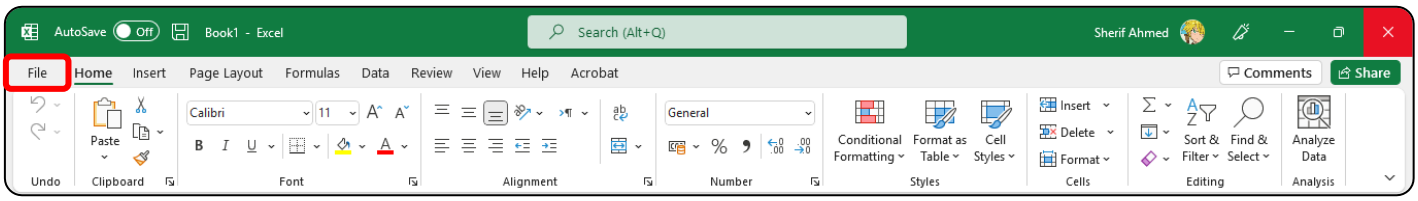


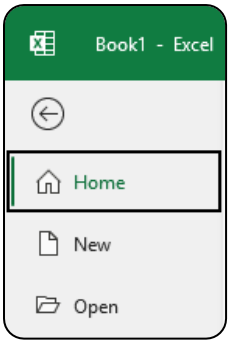
المكون الرئيسي لبرنامج الأكسل هي القوائم ومن خلالها يتعامل المستخدم مع برنامج الأكسل ويتكون برنامج الأكسل من ثمان قوائم رئيسية وهي بالترتيب :

(File – Home – Insert – Page Layout – Formulas – Data – Review – View – Help)

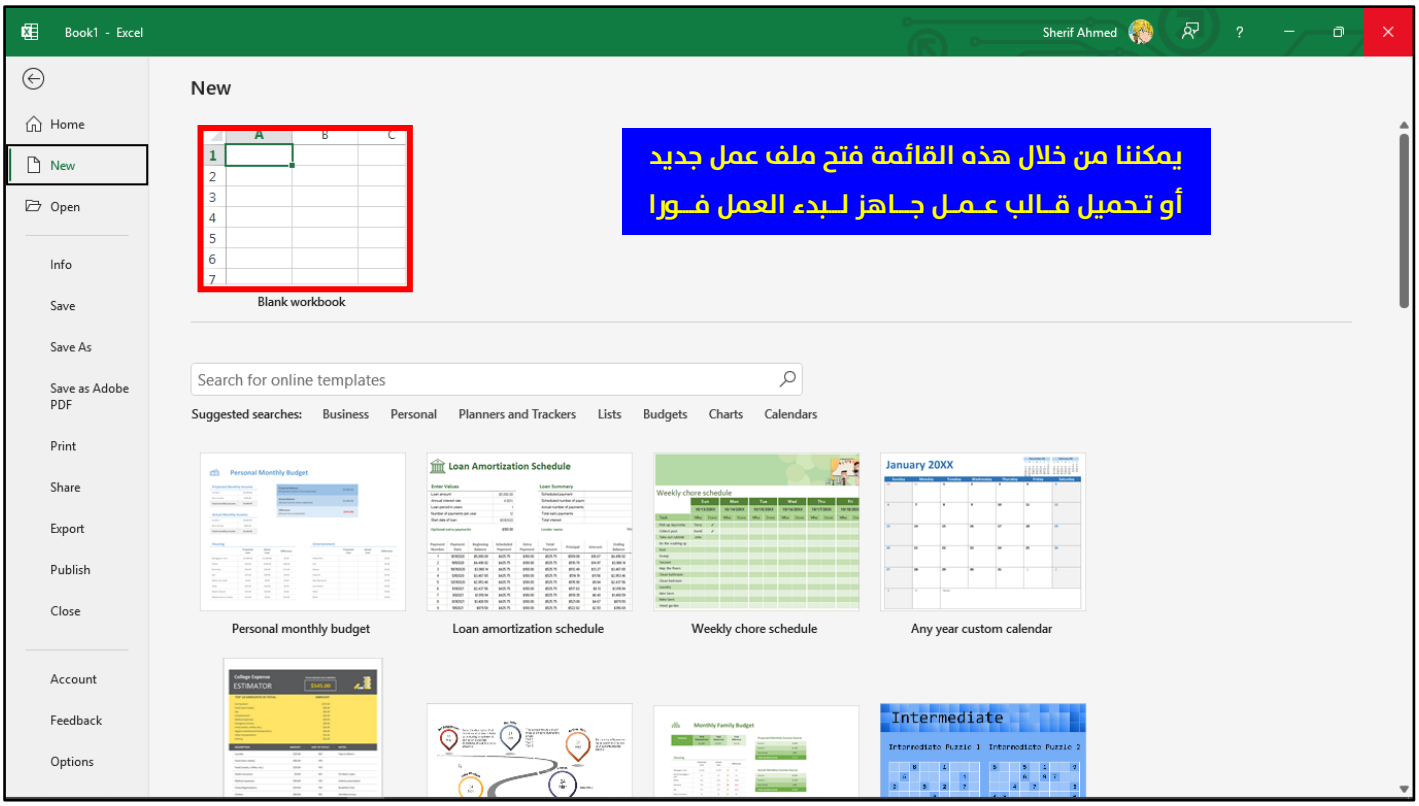
قائمة (File)

هي القائمة الخاصة بأساسيات البرنامج وهي هكذا في كل برنامج حيث أنها تحتوي على جديد وفتح وإغلاق وأدوات الطباعة والمعاينة قبل الطباعة والاعدادات الخاصة بالبرنامج كما يوجد بداخلها قائمة File للمساعدة يحتاجها المستخدم حينما يريد الاستعلام عن أي أداة في البرنامج والشكل التالي يظهر الأوامر الموجودة بداخل قائمة Help للمراجعة.

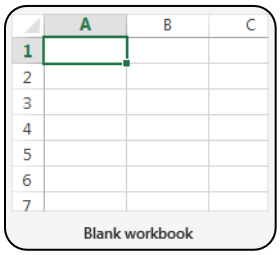




لأنشاء ملف جديد من خلال بعض القوالب الجاهـــــــزة للأستعمـال أو من ملـف فارغ نذهب الي قائمة New.

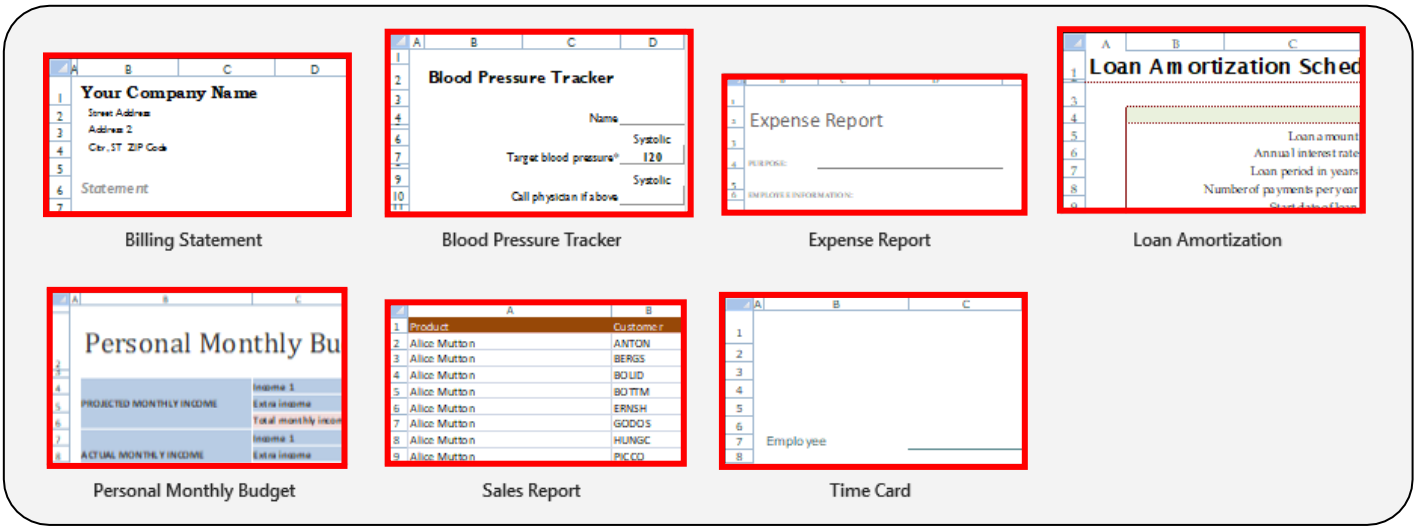


من هنا يمكننا فتح ملف عمل فارغ جديد كليا.

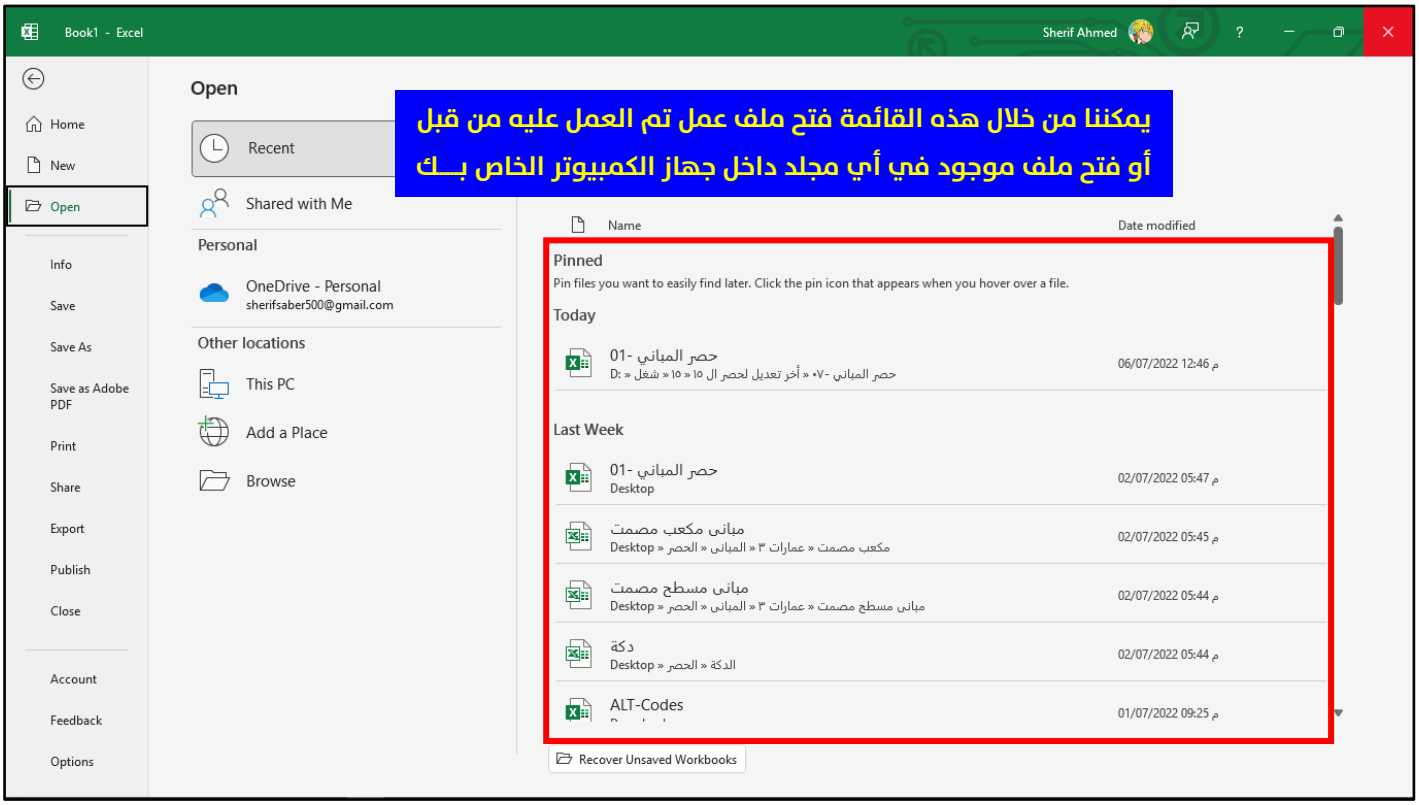


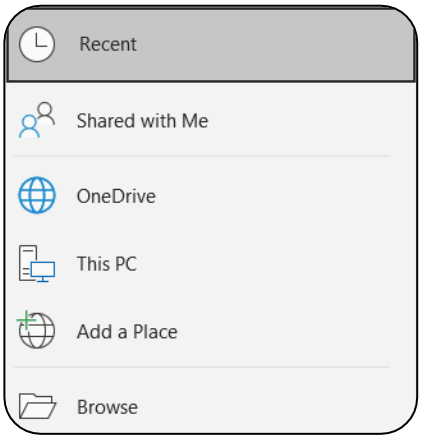
من خلال شريط البحث هذا يمكننا البحث عن أي قالب عمل (تمبلت).

من هنا يمكننا أختيار قالب العمل (تمبلت) الجاهز للعمل عليه فورا.



يمكنك فتح مستند أكسل أو أستدعاء ملفات الي البرنامج من خلال قائمة Open.





الملفات الموجودة حاليا

الملفات التي تمت مشاركتها معي

الملفات المخزنة علي سحابة التخزين OneDrive

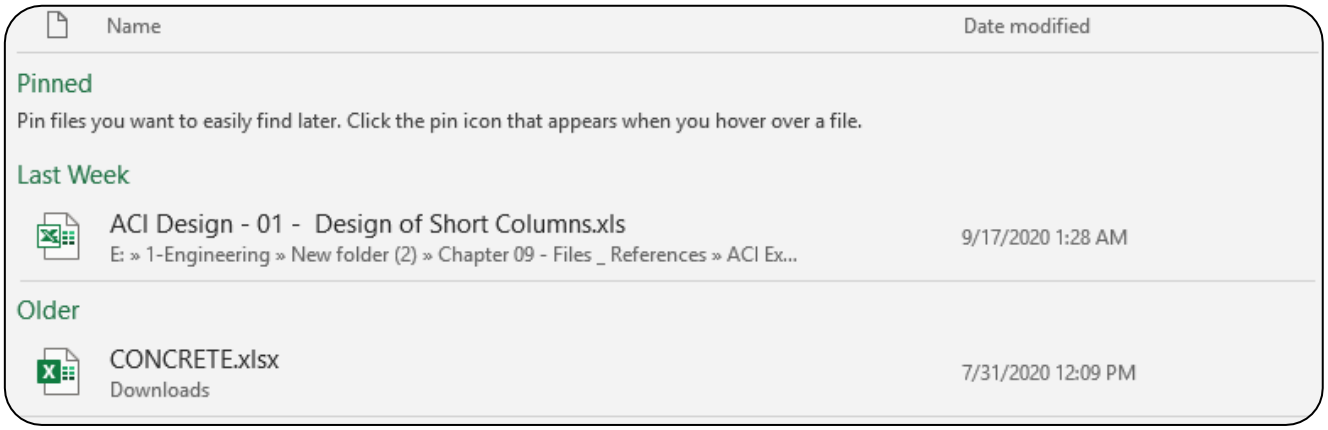
الملفات الموجودة علي جهازك

الملفات الموجودة في أي مصدر أخر

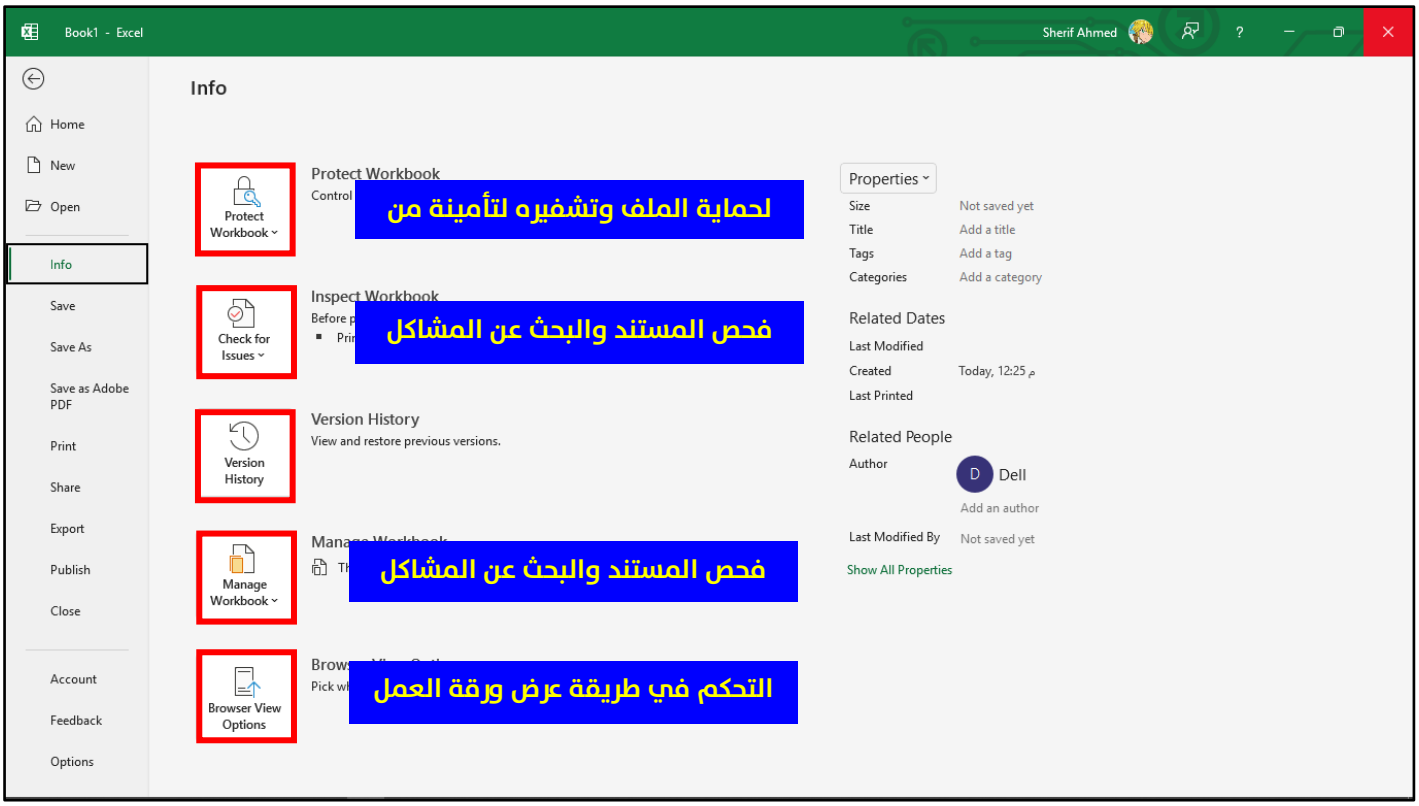
الملفات الموجودة علي جهازك وتعرف مكانها بالتحديد

من خلال شريط البحث هذا يمكننا البحث عن شيت أكسيل معين تم فتحة من قبل.

من هنا يمكننا أن نجد أخر ملفات عمل (شيتات أكسل) تم فتحها من قبل.

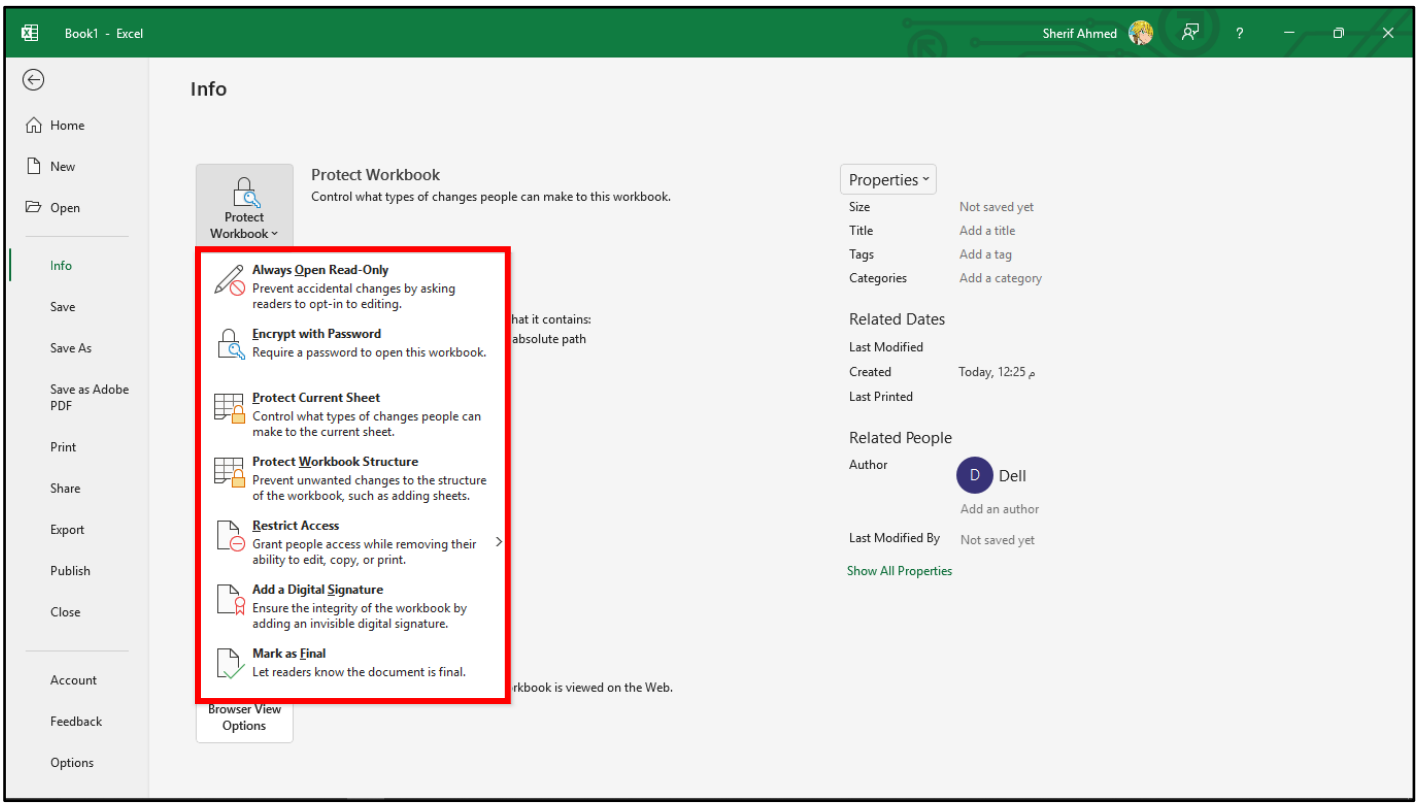


يمكنك الحصول علي معلومات حول أصدارات ملف الأكسل وعمل تشفير للملف عن طريق قائمة Info.

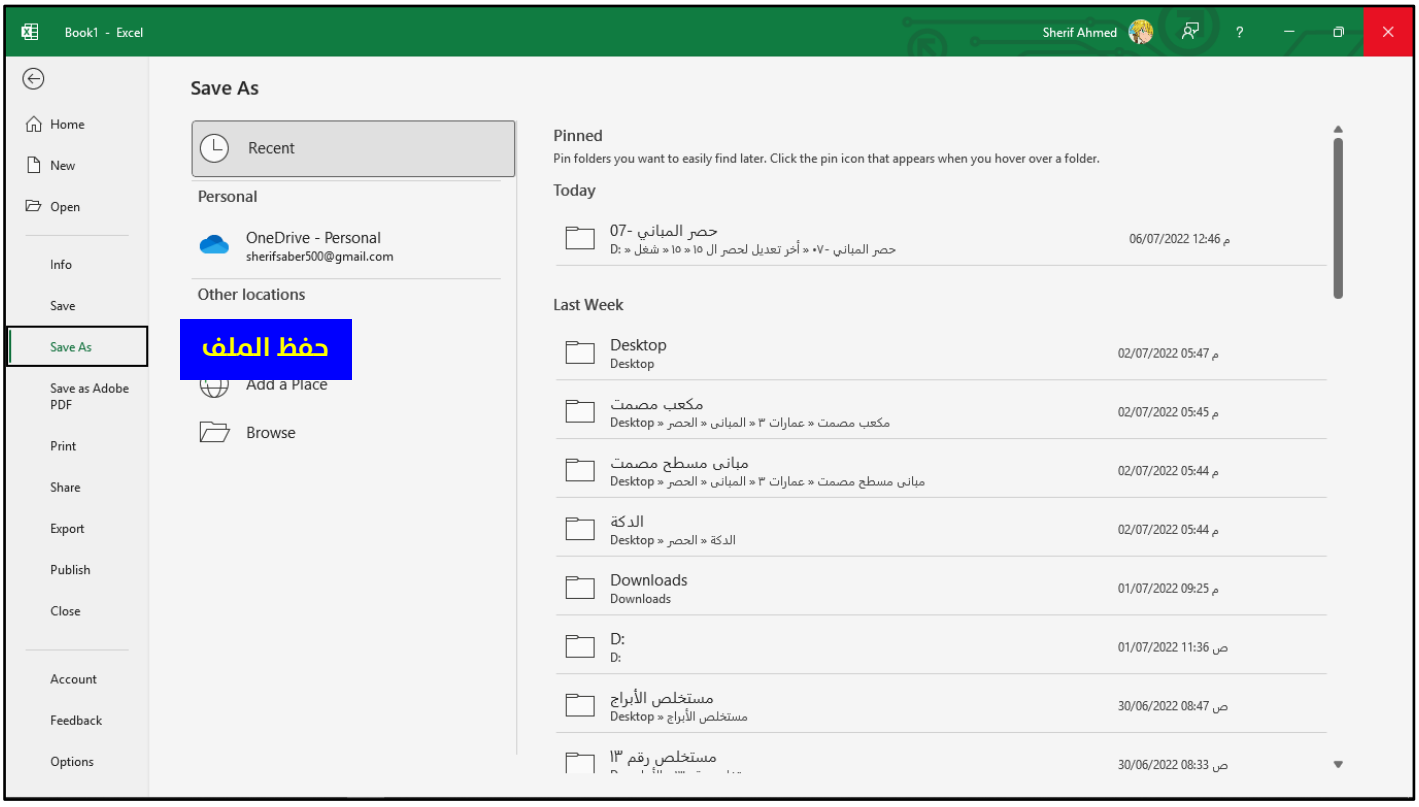


حماية ملف العمل (شيت الأكسل)

ومن خلال هذه الخاصية يمكننا حماية ملف العمل (شيت الأكسل) عن طريق العديد من الخصائص مثل عند فتح الشيت من قبل مستخدم أخر يتم فتحه للقراءة فقط ولا يسمح للمستخدم التعديل علية وأيضا يمكن من خلال هذه الخاصية عمل باسورد للشيت أو قفل للخلية وغيرها من خصائص الحماية الأخري كما بالشكل كما تعتبر أهم ميزة في هذة الصفحة.

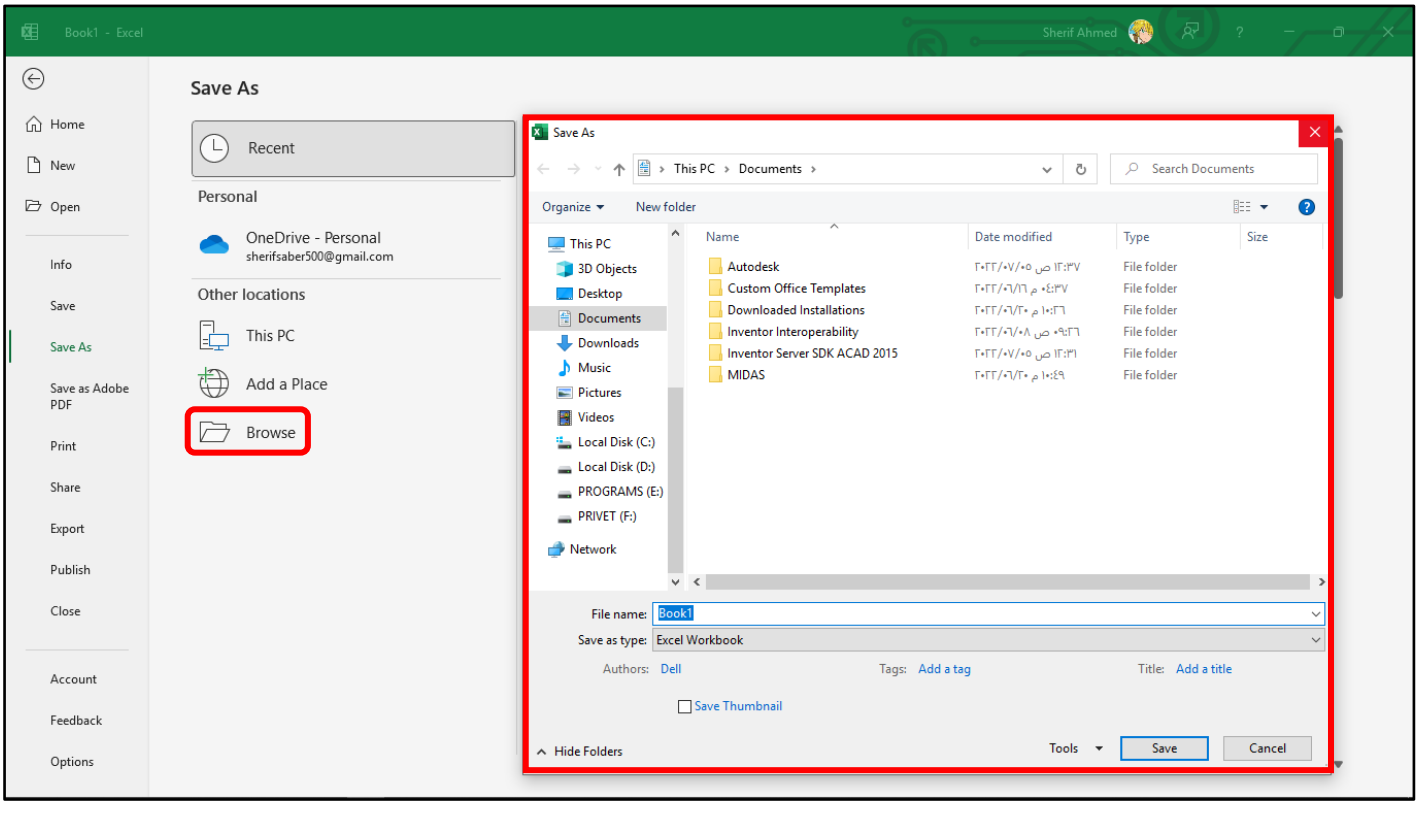


يمكنك حفظ الملف بأسم أخر ونوع أخر في الجهاز عن طريق قائمة Save as.

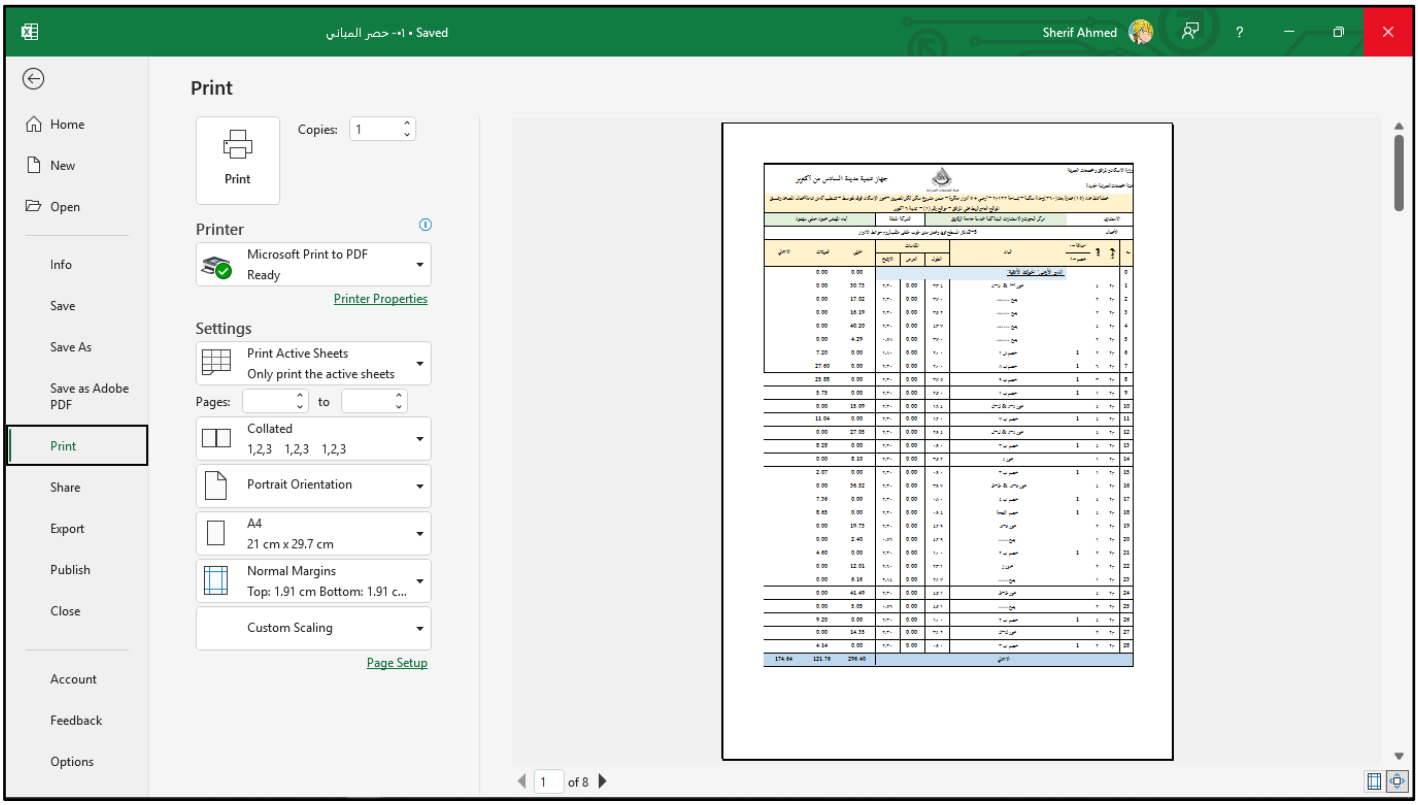


لحفظ ملف في مكان خاص بيك علي جهازك يمكنك الضغط علي Browse.

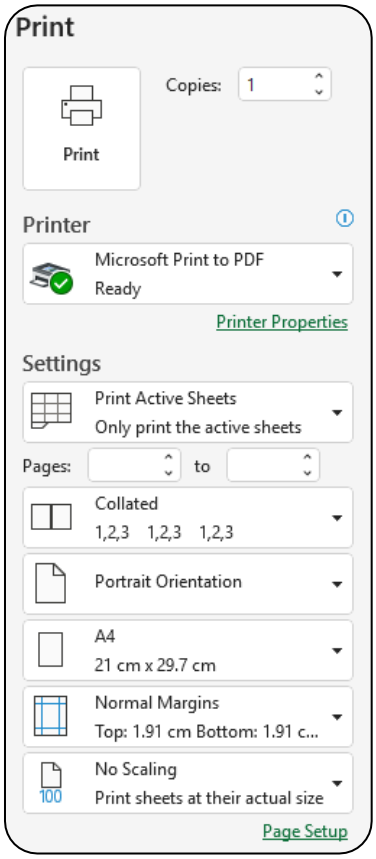
بعد ذلك ستظهر لنا النافذة التالية نختار منها مكان الحفظ المناسب الخاص بيك وتسمي الملف بالأسم المناسب ثم تضغط Save.



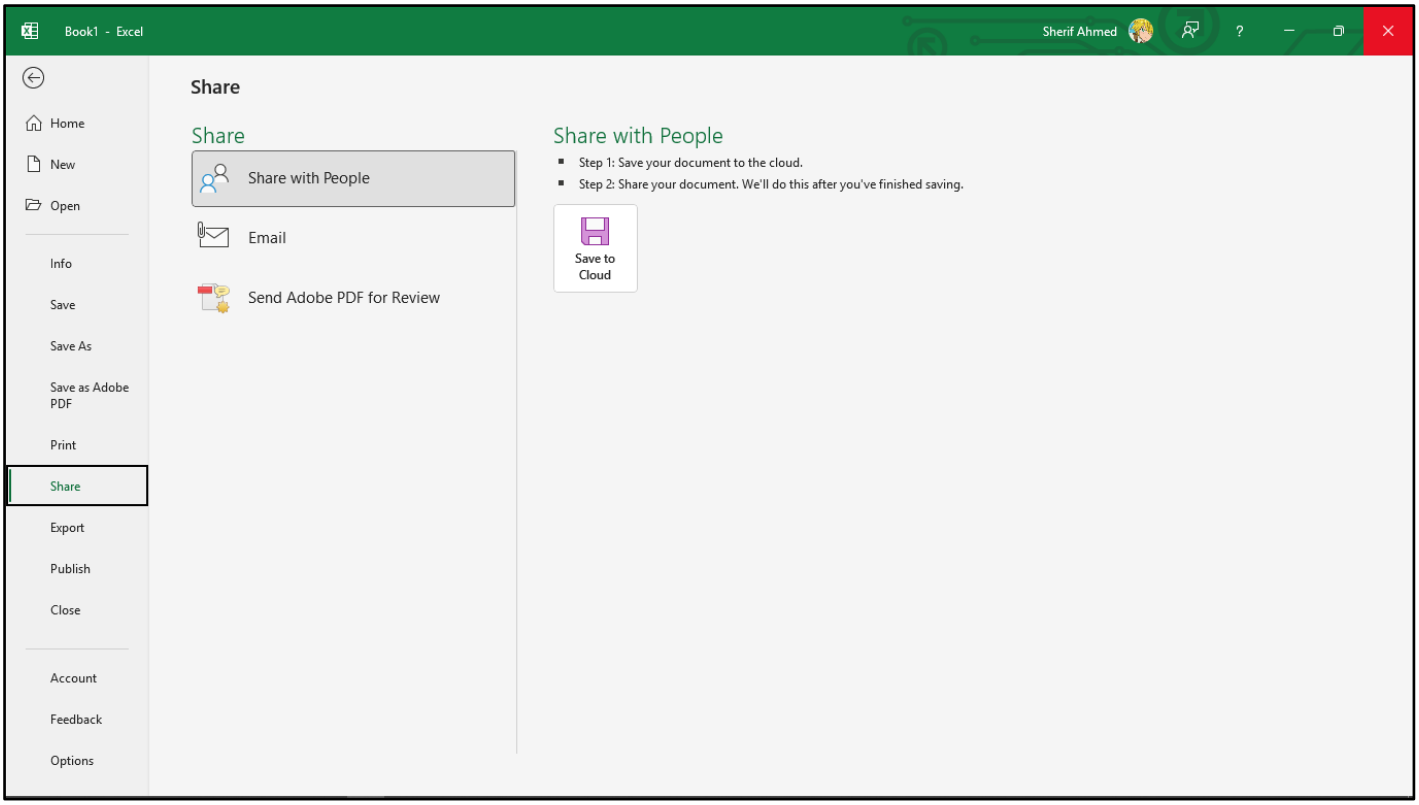
يمكنك طباعة الملفات وأختيار نوع الطابعة وطريقة الطباعة أو أرسالها الي برنامج أخر للطباعة مثل Adobe Acrobat Reader Dc عن طريق قائمة Print.



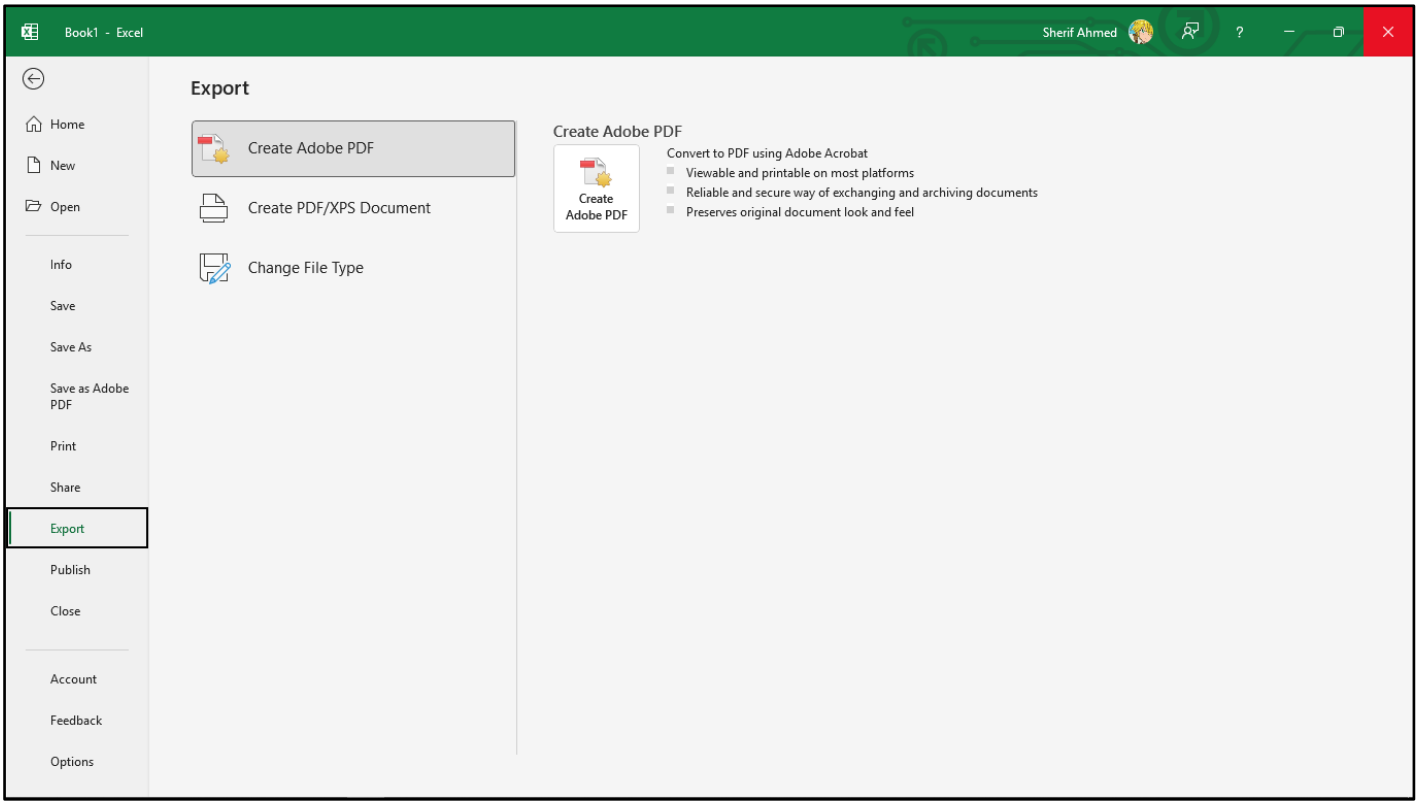
نلاحظ في الجانب الأيسر محتوي الشيت الذي سيتم طباعته كما بالصورة السابقة ونلاحظ في الجانب الأيمن الأعدادات العامة الخاصة بالطباعة والتي سيتم شرحا بالتفصيل لاحقا عند شرح باب الطباعة والموجودة بالشكل التالي.



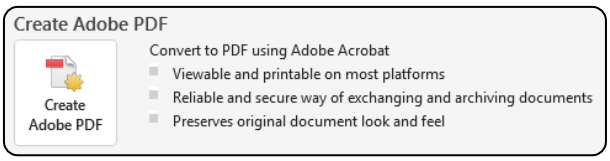
يمكنك مشاركة الملف علي الأنترنت أو أرسالة كمرفق ببريدك الألكتروني عن طريق قائمة Share.



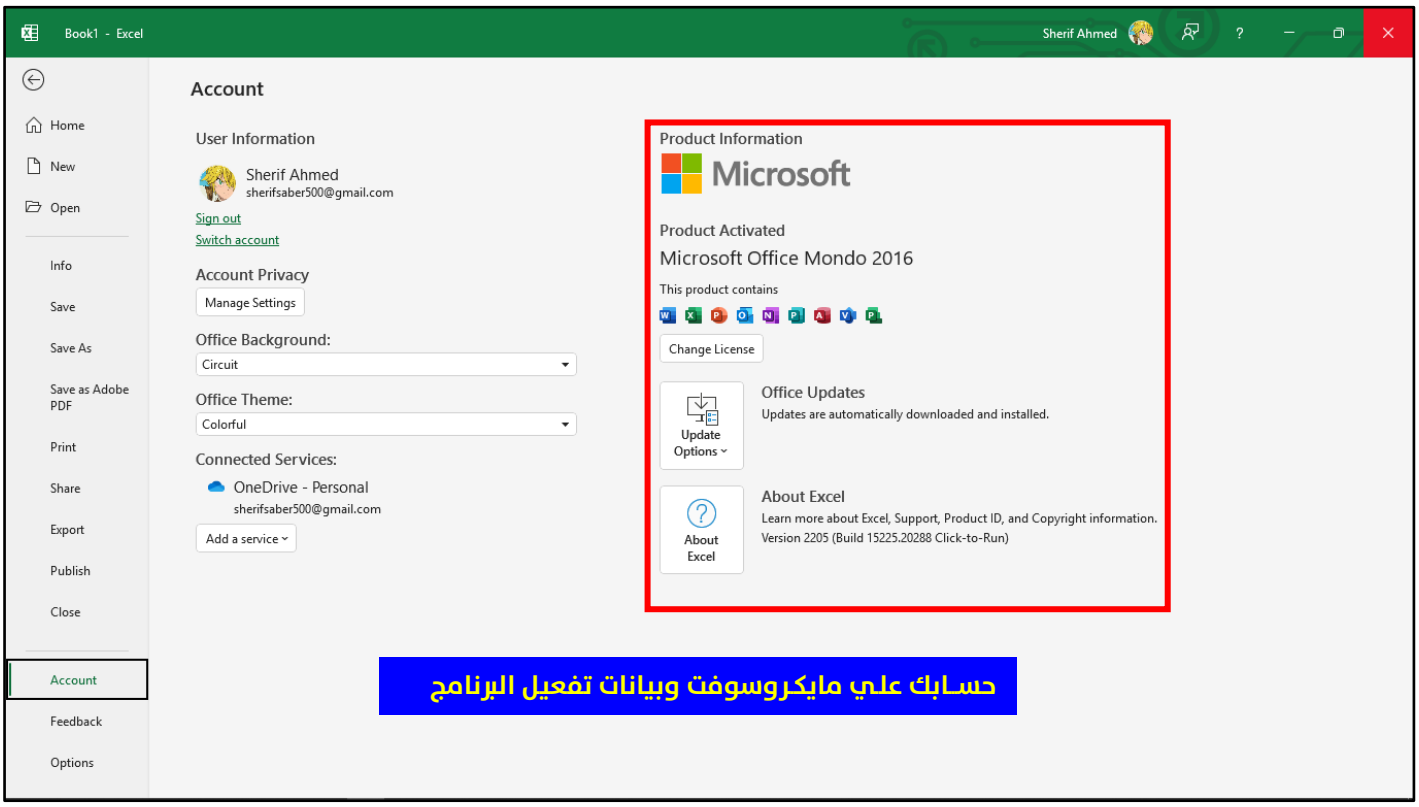
يمكنك حفظ الملف (تصدير الملف) بأمتداد أخر أو حفظه كمستند عن طريق قائمة Export.



من هنا يمكننا تحويل ملف الأكسل الي صيغة Pdf.

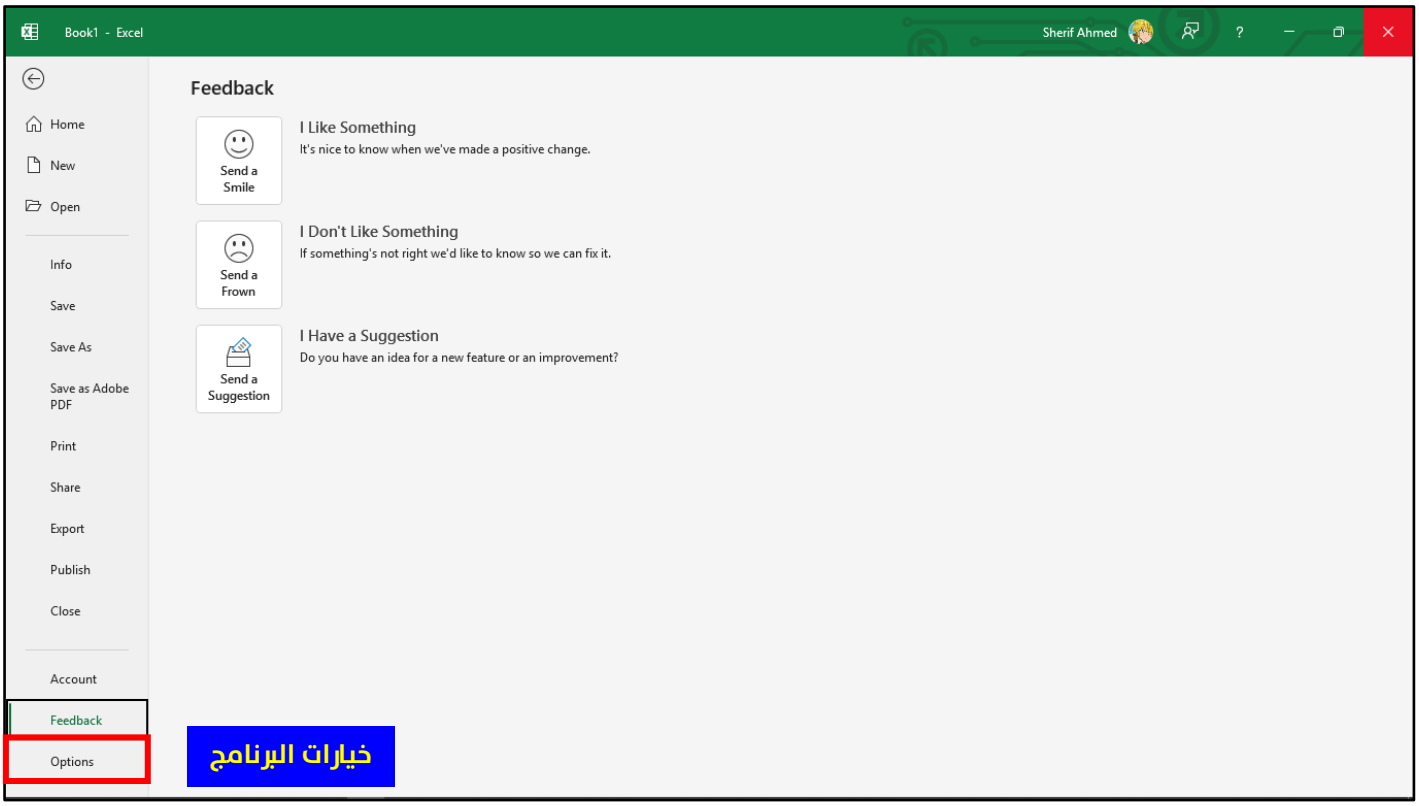


للحصول علي معلومات للبرنامج والأستفسار عنه وذلك من خلال بعض التوضيحات نذهب الي قائمة Account.



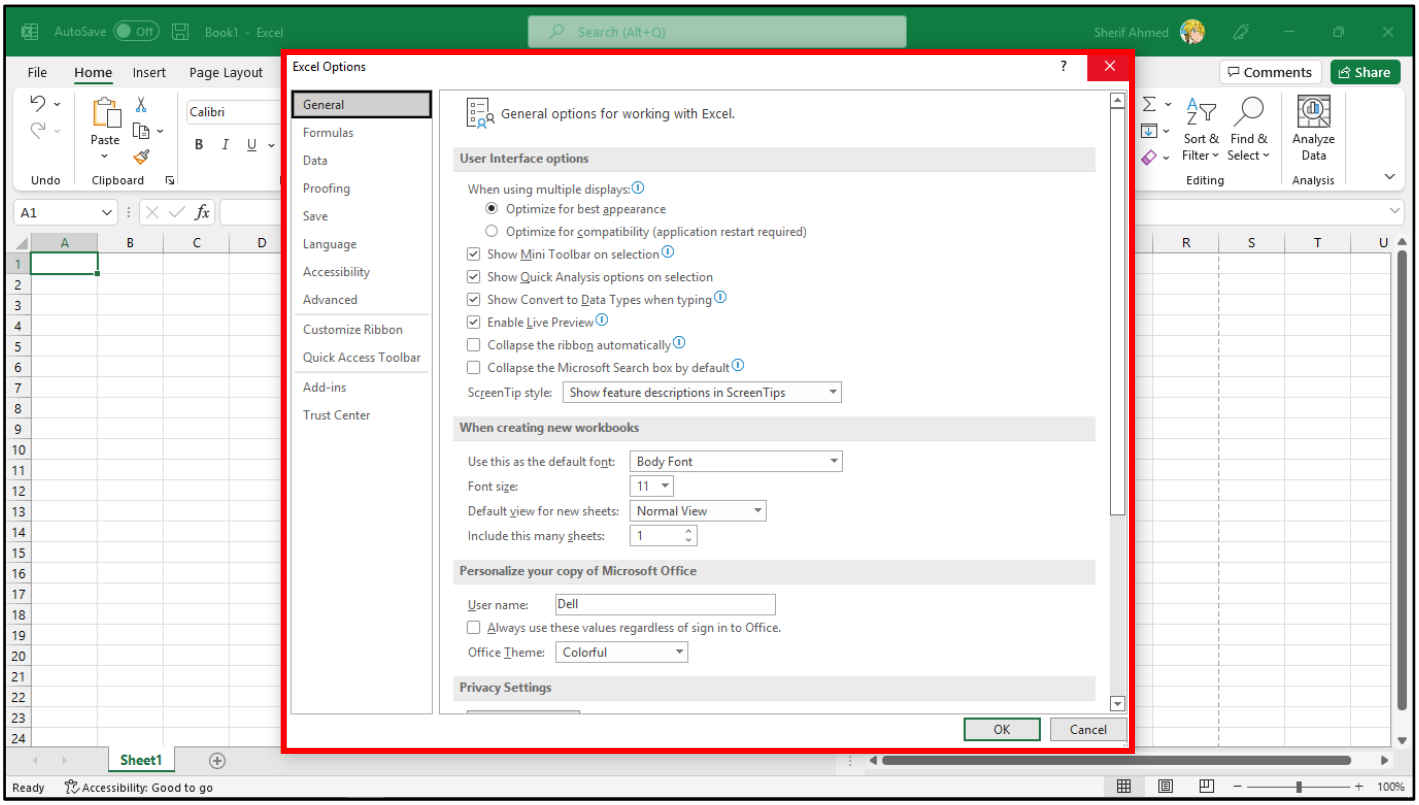
شرح خاصية الخيارات (Options)

من خلالها يتم التحكم في شكل ومعطيات شاشة البرنامج عن طريق الأختيارات الموجودة بها , ومن هذه الخيارات التحكم في لون شاشة البرنامج بين ثلاثة ألوان هما الأبيض والرمادي الداكن والرمادي الفاتح ،كما يمكننا التعامل مع تغيير الأختيارات المتعلقة بحسابات الصيغ ، والصيغ عبارة عن معادلات تقوم بأجراء عمليات حسابية علي القيم الموجودة في ورقة العمل ، كما انها مسؤولة عن الأداء ومعالجة الأخطاء.



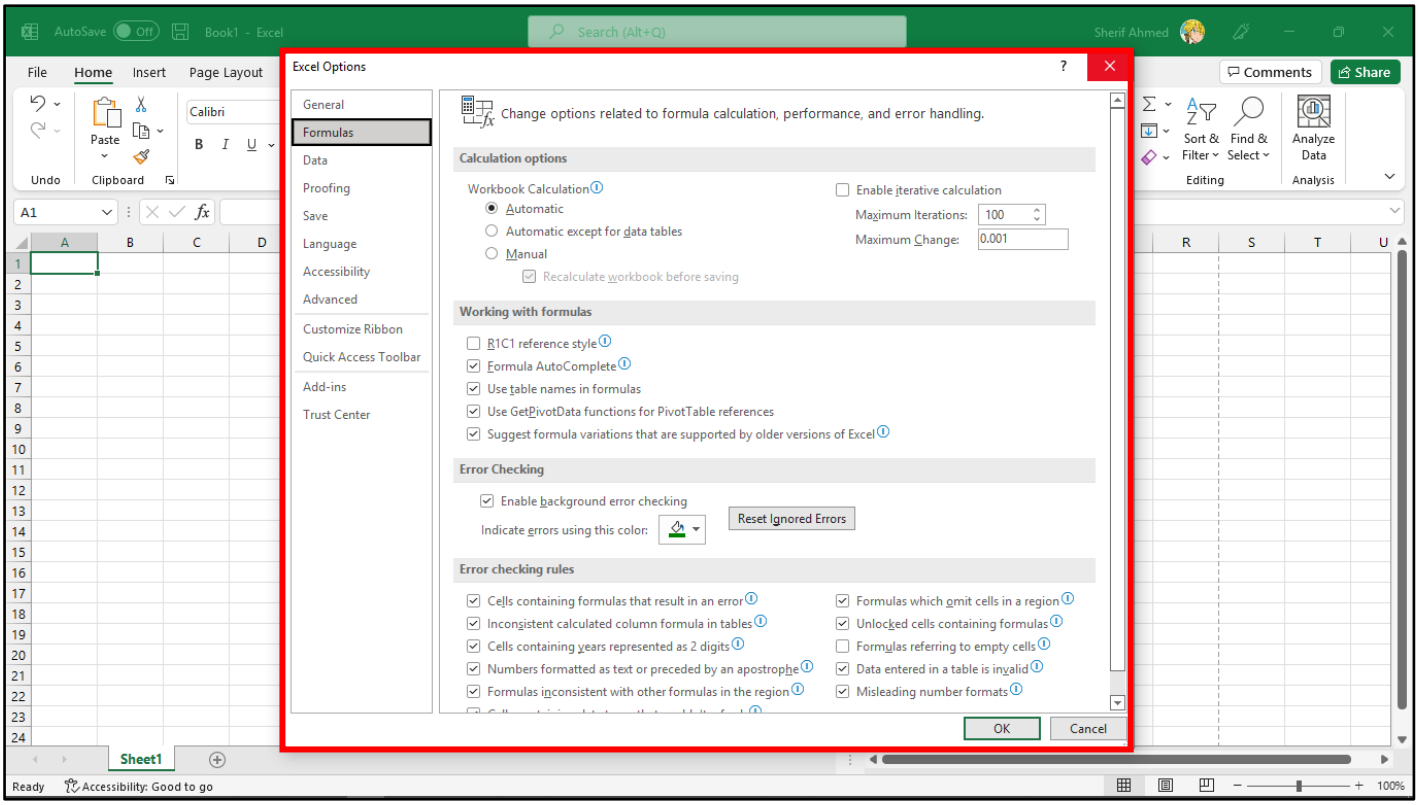
خاصية عام (General)

والـذي يمكـن من خـلاله تغيير الخيارات الأكـثر شيوعا في برنامــج الأكسل ومنها التحكـم في لون شـاشــة البرنامج بين ثلاثة ألــوان ،كما يوجد بها أسم المستخدم واللغة التي ترغـب في أستخدامهـا في العــرض.



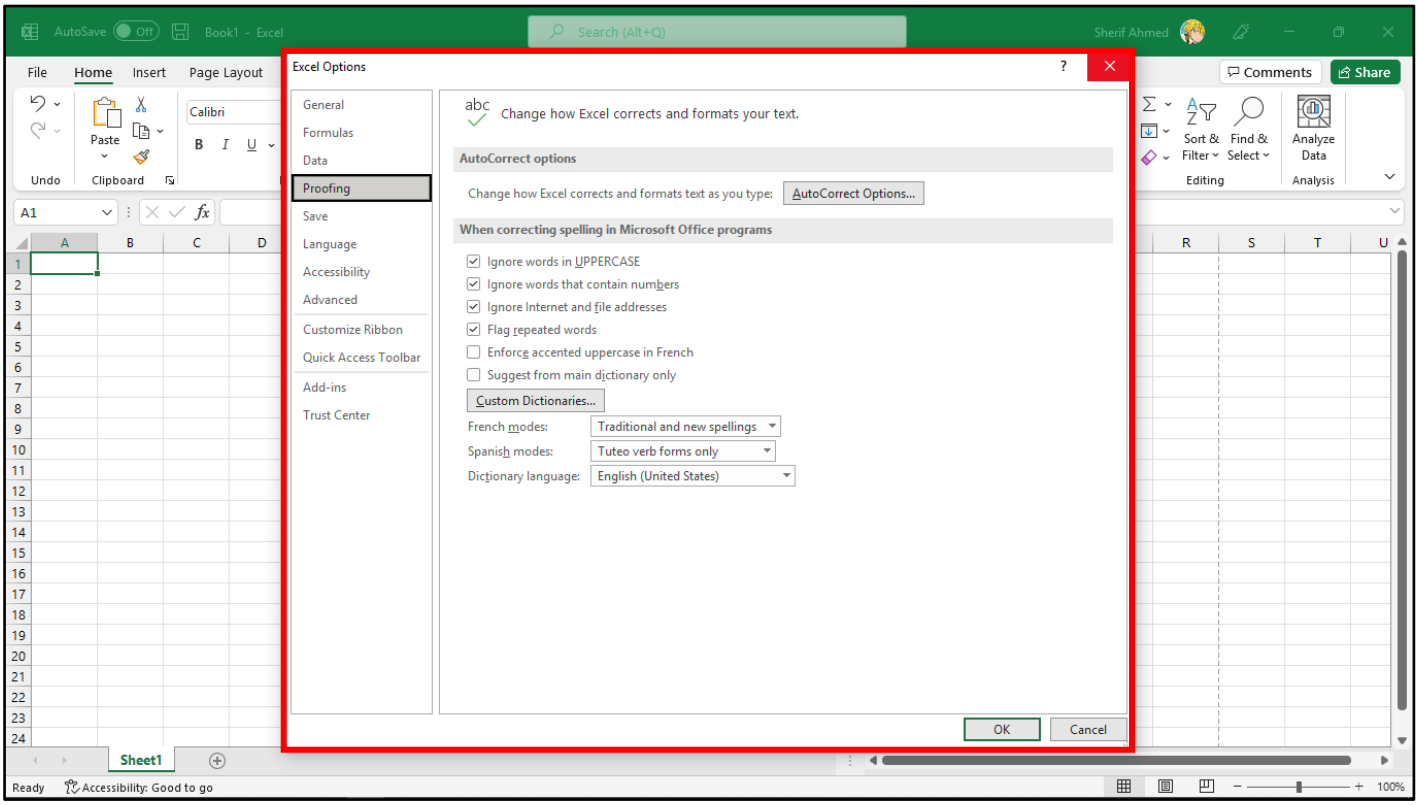
خاصية الصيغ (Formula)

ونتمكـن من خـلاله من التعامـل مع تغيير الأختيارات المتعلقة بحسابات الصيغ ، والصيـغ عــبارة عن معــادلات تقـوم بأجـراء عمـليات حسابية علي القيم الموجودة في ورقة العمل ، كما انها مسؤولة عن الأداء ومعالجة الأخطاء.



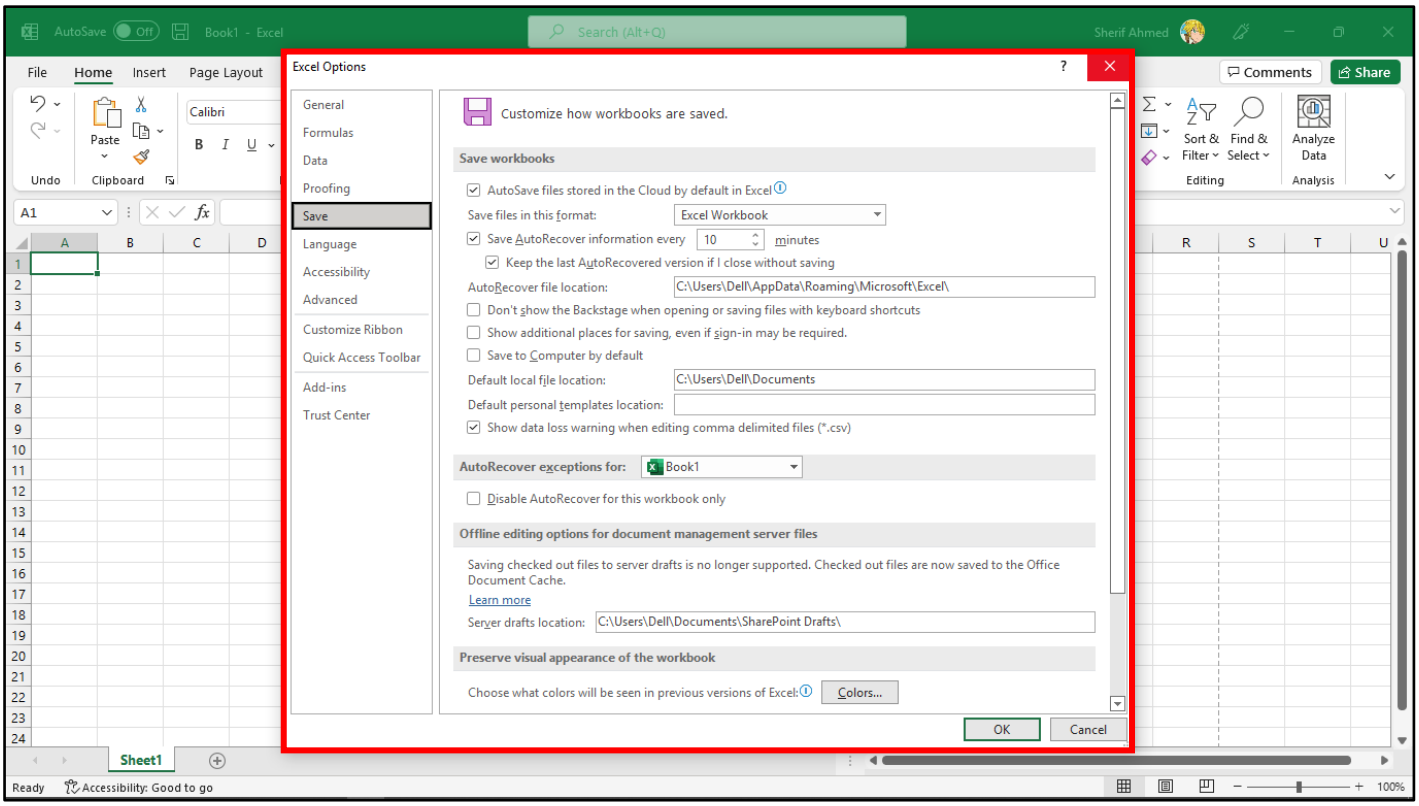
خاصية التدقيق (Proofing)

ويمكننا من خلاله تصحيح النصوص من الأخطاء الأملائية والنحوية أيضا يمكننا منع العلامات التي تظهر وجود أخطاء أملائية أو نحوية مما يؤدي الي مضايقة المستخدم من الشكل العام لكتاباته حيث أنه يري أنها صحيحة.



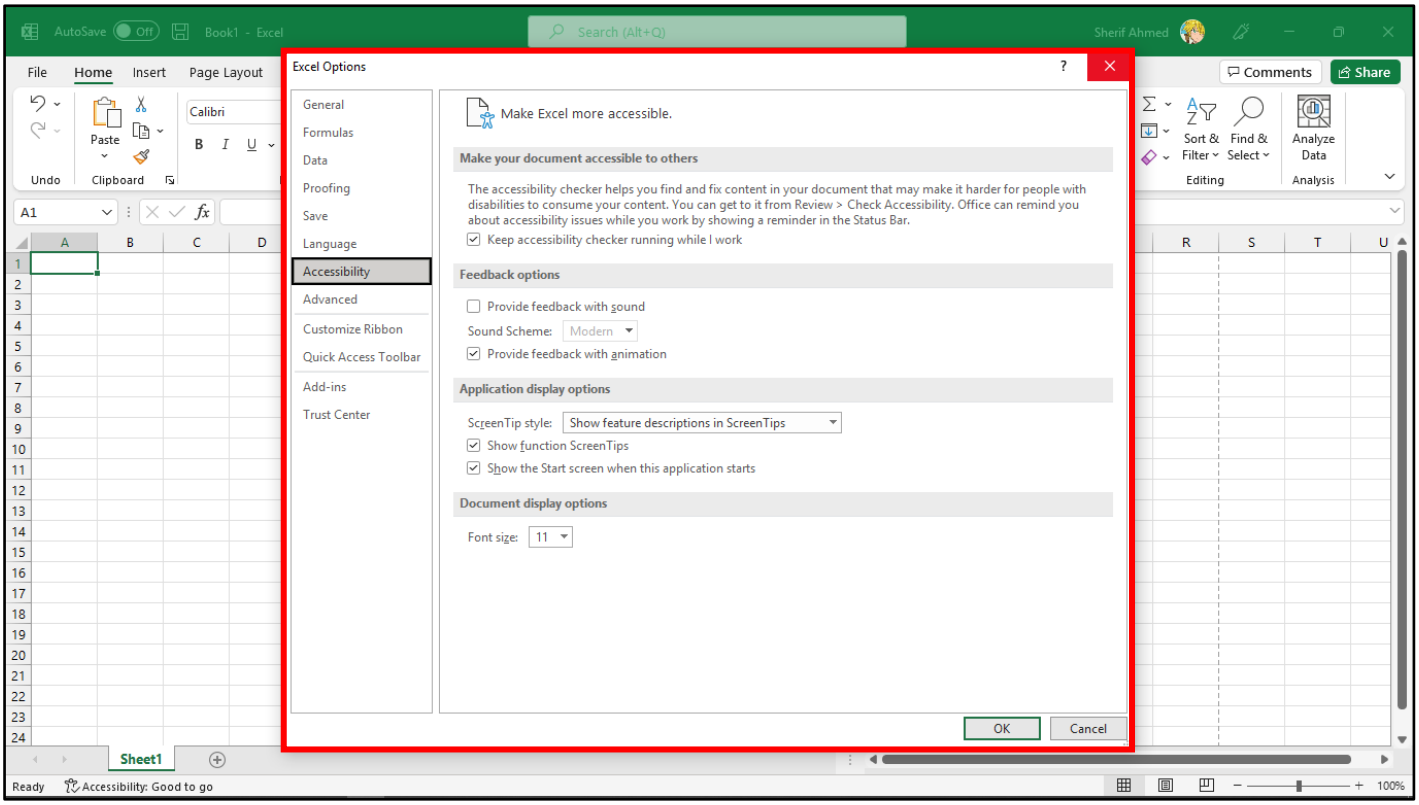
خاصية الحفظ (Save)

ويمكن من خلالها تخصيص حفظ الملفات من حيث نوع التنسيق الذي يتم به حفظ الملف , ومكان حفظ الملف التلقائي, والمدة الزمنية اللازمة للحفظ التلقائي للملف منعا لفقدانه أثناء أنقطاع الكهرباء.



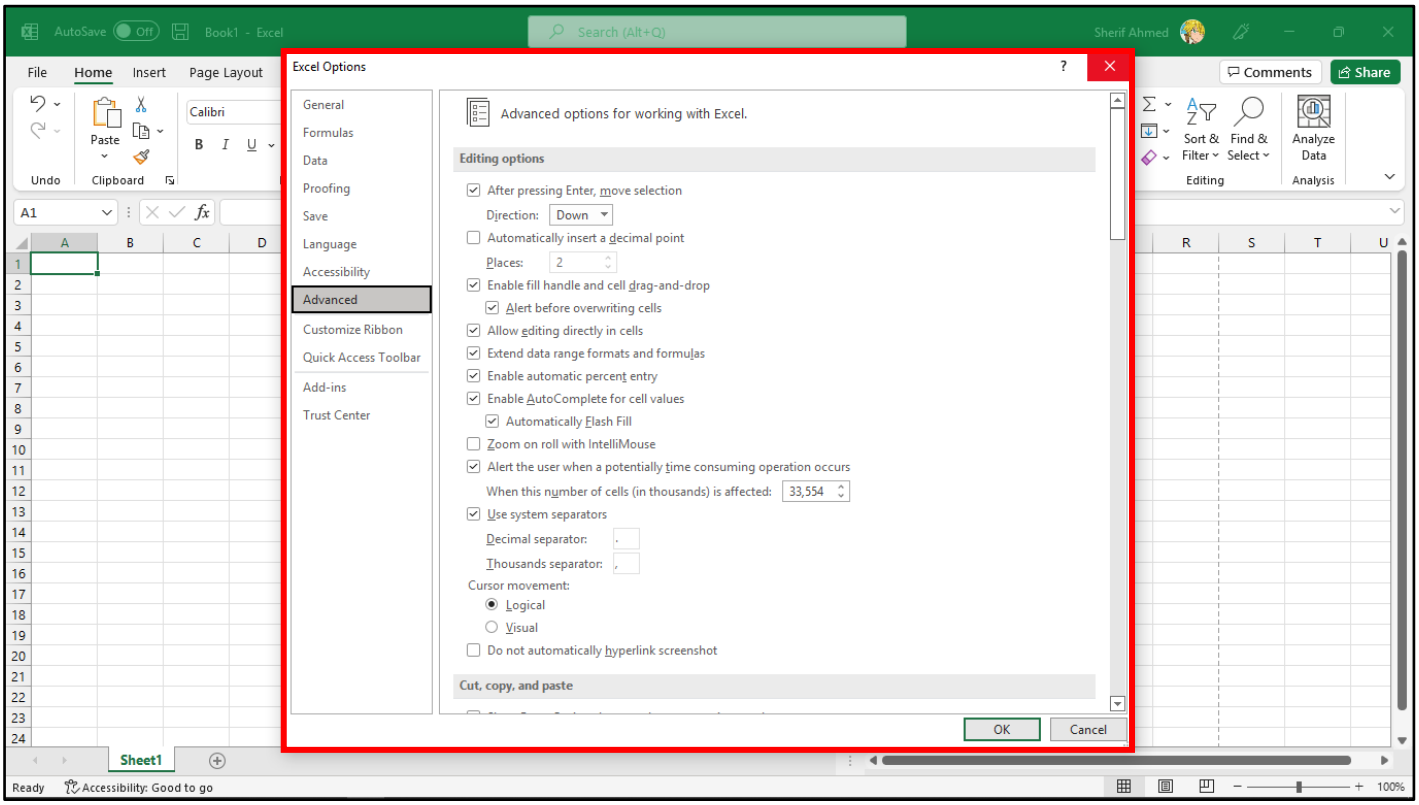
خاصية خيارات الدخول (Accessibility)

وهو من الخيارات التي تجعل الأكسل سهلا في التعامل معك من حيث أمكانية الدخول الي الملف من خلال أخرين , كما يوجد به خيارات متقدمة لتطبيقات الشاشة , وحجم الخط في شاشة عرض ملف الأكسل وغيرها.



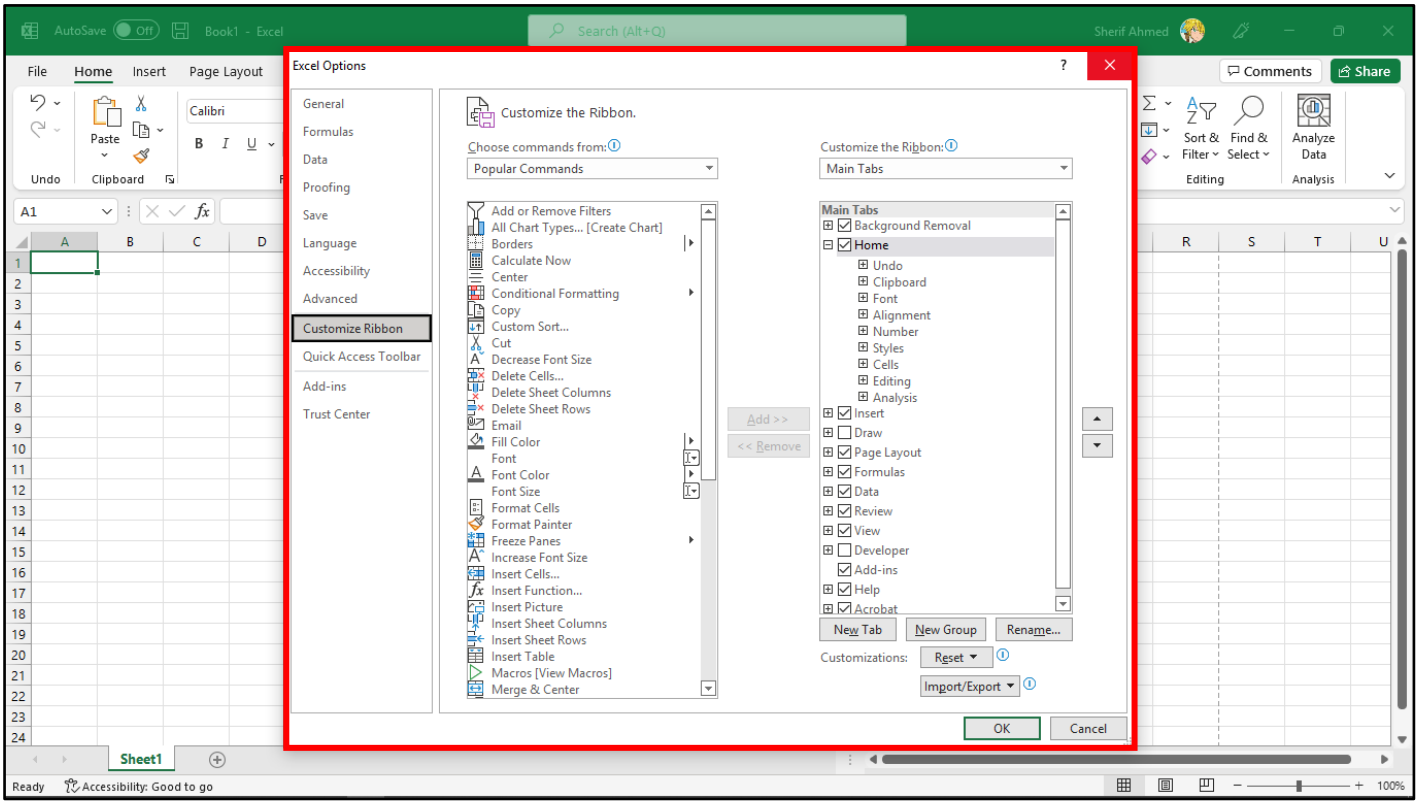
خاصية الخيارات المتقدمة (Advanced)

نجد في هذا الخيار بعض الخدمات الأضافية والتي تمكننا من التعامل مع البرنامج من خلال التحكم في بعض الأشرطة الموجودة به وطريقة الأغلاق والفتح والتذكير والتي تتيح لكل مستخدم علي حدي سهولة الأستخدام



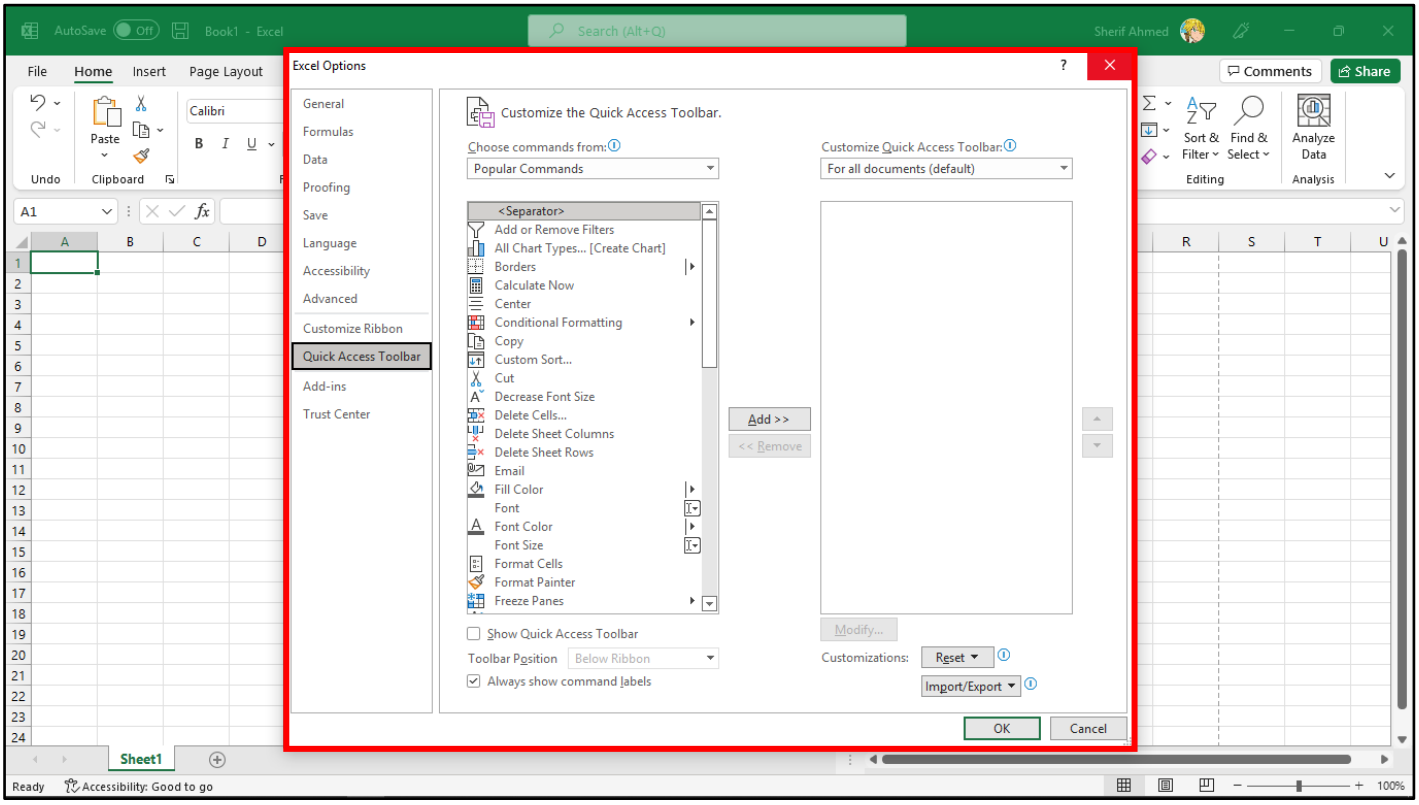
خاصية تخصيص شريط القوائم (Customize Ribbon)

من خلال هذه الميزة ببرنامج الأكسل يمكننا من تخصيص مكونات أشرطة القوائم (التبويب) ،كما يمكننا أدخال التعديلات علي أختصارات لوحة المفاتيح بحيث يسهل أستخدامها وكذلك الحال بالنسبة لواجهة البرنامج.



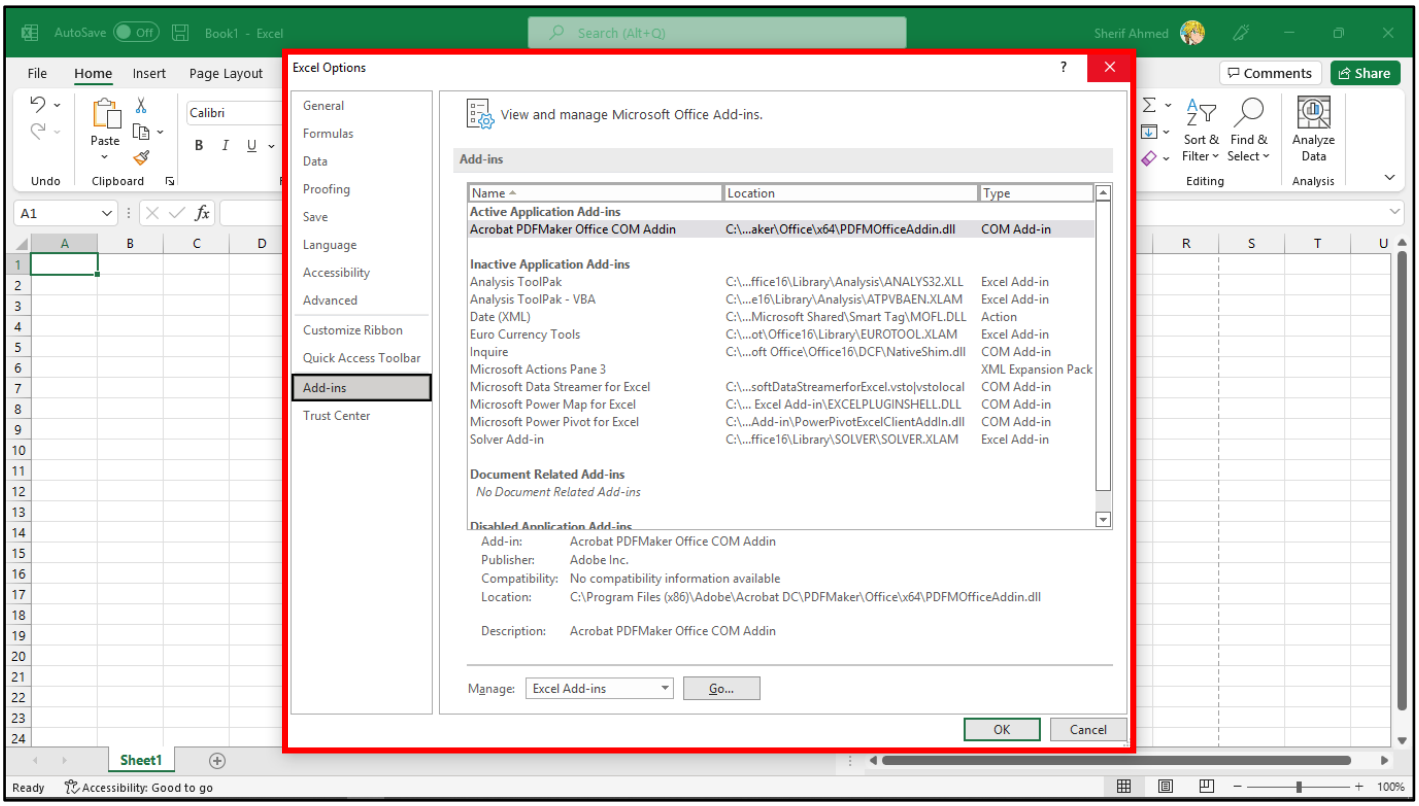
خاصية شريط أدوات الوصول السريع (Quick Access Toolbar)

يمكننا من خلال هذا الخيار من تخصيص مكونات الأدوات الموجودة في شريط العنوان والتعديل بينها مما يسهل الوصول للأوامر المستخدمة بكثرة ويساعد علي سهولة كتابة النصوص والتعامل معها.



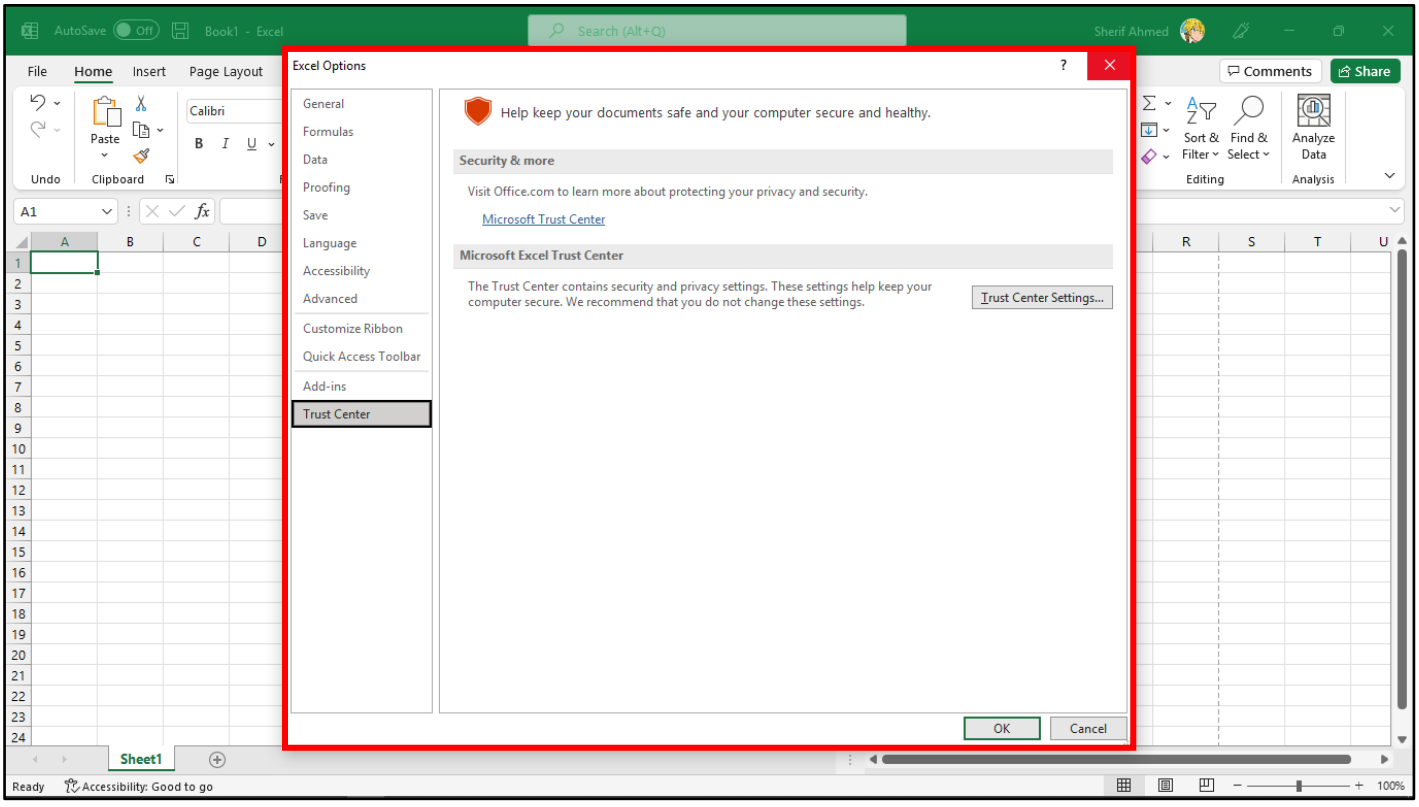
خاصية الوظائف الأضافية (Add-ins)

من خلال هذه الميزة ببرنامج الأكسل يمكننا عرض وظائف برامج مايكروسوفت أوفيس الجديدة في هذا الأصدار وأعدادها للتعامل معها مثل ميزة أرسال الملفات بالبلوتوث كما يوجد في الهواتف المحمولة.



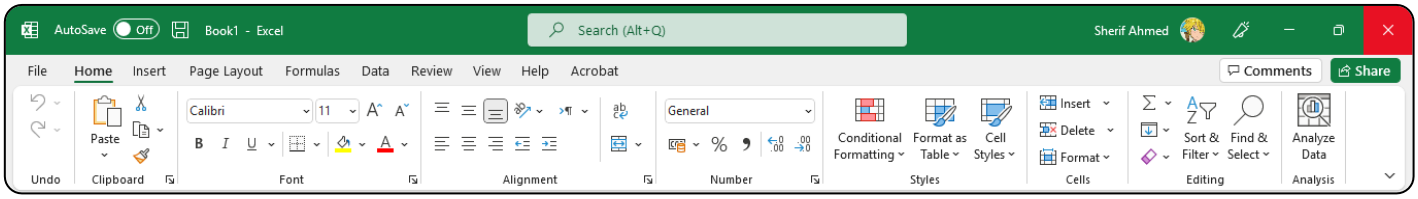
خاصية مركز التوثيق (Trust Center)

يمكننا من خلال هذا الخيار من مركز التوثيق علي موقع مايكروسوفت أتاحة الأمان أكثر لملفك عند مشاركته والتعامل مع الغير به.



شرح قائمة (Home)

وهي القائمة الرئيسية التي يحتاجها المستخدم كي يتعامل مع الأشياء الضرورية كالنسخ واللصق وتكبير الخط وتصغيره والمحاذاة مع عمل حدود للجدول وتعبئته بالألوان وتغيير لون الخط بداخله لكن قائمة Home في برنامج Excel تمتاز بوجود بعض الأدوات العامة التي لا توجد في سواه مثل جزء والخاص بتنسيقات الأرقام وتحويل صيغ الأرقام الى عملة أو نسبة مئوية .. الخ أو التعامل مع العلامات العشرية بتزويدها وتقليلها, كما يوجد في نفس ذات القائمة ما يتيح للمستخدم عمل التنسيقات الشرطية التي يحتاجها المستخدم لتلوين خلايا معينة إذا تطابق معها الشرط.



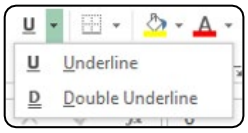
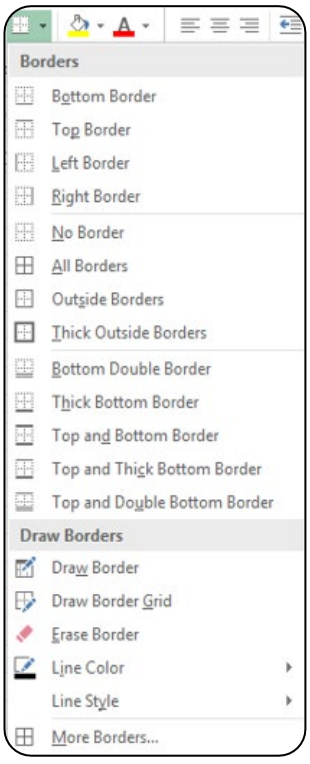
مجموعة الرجوع أو التقدم (Undo & Redo)

الأداة	الوظيفة
	Undo : يقوم بالتراجع خطوة الي الخلف لأي عملية تم عملها علي الملف.
	Redo : في حالة القيام بعملية ما وتم التراجع خطوة الي الخلف وتريد العودة الي نفس العملية يمكننا العودة عن طريق هذا الأمر.

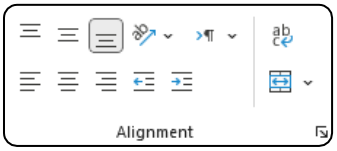
مجموعة الحافظة (Clipboard)

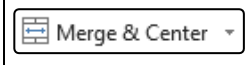
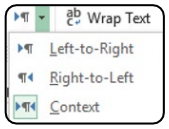
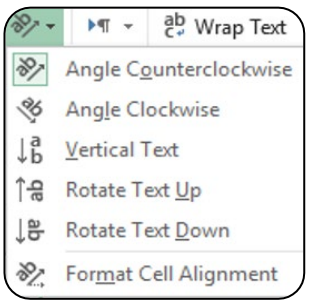
الأداة	الوظيفة
	Cut : يقوم بعملية قص الجزء المحدد، وأختصاره Ctrl + X.
	Copy : يقوم بعملية نسخ الجزء المحدد، وأختصاره Ctrl + C.
	Format Painter : يقوم بعملية نسخ التنسيق من نص معين وتطبيق كافة تنسيقاته علي خط أو فقرة أخري أو خلية أخري، وأختصاره Ctrl + Shift + C لنسخ التنسيق وCtrl + Shift + V لتطبيق التنسيق علي النص.
	Paste : يقوم بعملية لصق النص المنسوخ أو المقصوص ، وأختصاره Ctrl + V.

مجموعة الخط (Font)

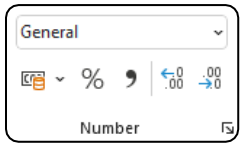
الأداة	الوظيفة
	Font & Font Size : من هنا يتم تغيير نوع الخط وحجمه.
	Bold : من هنا يتم تعريض الخط (زيادة سماكته) ، وأختصاره Ctrl + B.
	Italic : من هنا يتم جعل الخط بشكل مائل ، وأختصاره Ctrl + I.
	Under Line : من هنا يتم عمل سطر تحت النص ، وأختصاره Ctrl + U وله قائمة منسدلة. عمل سطر واحد تحت النص عمل سطرين تحت النص 
	**Borders** : من هنا يتم عمل حدود أو جدول لتنسيق فقرة ما ولها قائمة منسدلة. **Bottom Border** : عمل إطار سفلي للفقرة. **Top Border** : عمل إطار علوي للفقرة. **Left Border** : عمل إطار جانبي أيسر للفقرة. **Right Border** : عمل إطار جانبي أيمن للفقرة. **No Border** : ألغاء عمل إطار. **All Borders** : عمل إطار كامل الحدود من الداخل والخارج. **Outside Borders** : عمل إطار كامل الحدود من الخارج فقط. **Thick Outside Borders** : عمل إطار سميك كامل الحدود من الخارج فقط. **Bottom Double Border** : عمل حد إطار مزدوج سفلي. **Thick Bottom Border** : عمل حد إطار سميك سفلي. **Top and Bottom Border** : عمل حد إطار سميك من أسفل ومن أعلي فقط. **Top and Thick Bottom Border** : عمل حد إطار سميك من أسفل ورفيع من أعلي. **Top and Double Bottom Border** : عمل حد إطار مزدوج من أسفل وخط واحد من أعلي.
	Fill Color : من هنا يمكننا عمل لون خلف الخط المحدد داخل الخلية.
	: من هنا يمكننا تلوين النص.**Font Color**

مجموعة المحاذاة (Alignment)



الأداة	الوظيفة
	Top Align : محاذاة الفقرة الي اليسار من أعلي.
	Middle Align : محاذاة الفقرة الي الوسط ما بين أعلي وأسفل الخلية.
	Bottom Align : محاذاة الفقرة الي الأسفل.
	Align Left : محاذاة الفقرة الي اليسار.
	Center : محاذاة الفقرة الي الوسط.
	Align Right : محاذاة الفقرة الي اليمين.
	Increase & Decrease Indent : زياد وأنقاص المسافة البادئة للفقرة.
	Warp Text : تنسق كتابة الكلمات علي سطرين بدلا من سطر واحد.
	**Merge & Center** : دمج أكثر من خلية مع بعضهم البعض لتكون خلية كبيرة.
	Left to Right Text Direction : تحدد أتجاة الكتابة من اليمين الي اليسار أو العكس ولها قائمة منسدلة.
	**Left-to-Right** : أتجاة الكتابة من اليسار الي اليمين. **Right-to-Left** : أتجاة الكتابة من اليمين الي اليسار.
	Orientation : تحدد أتجاة الكتابة (أفقي & رأسي & مائل) داخل الخلية ولها قائمة منسدلة.
	**Angle Counterclockwise** : تجعل الخط بشكل مائل عكس عقارب الساعة. **Angle clockwise** : تجعل الخط بشكل مائل مع عقارب الساعة. **Vertical Text** : تجعل الخط رأسي. **Rotate Text Up** : تدوير الخط لأعلي. **Rotate Text Down** : تدوير الخط لأسفل. **Format Cell Alignment** : خصائص تنسيق أخري.

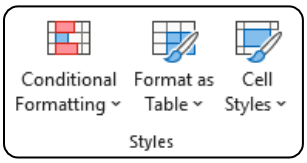
مجموعة العدد (Number)

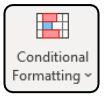


الأداة	الوظيفة
	من هنا يمكننا تغيير خصائص الرقم من حيث أذا كان تاريخ أو رقم عاذي أو رقم خاص بالعملة.
	Accounting Number Format : ويتم من خلاها تحويل الرقم العادي الي رقم خاص بالعملة.
	Present Style : أضافة النسبة المئوية للرقم.

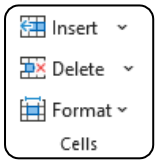
الأداة	الوظيفة
	Comma Style : وتستخدم لوضع علامة عشرية في الرقم.
	Increase & Decrease Decimal : لأضافة علامة عشرية للرقم.

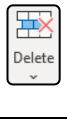
مجموعة الأستايلات أو الأنماط (Styles)



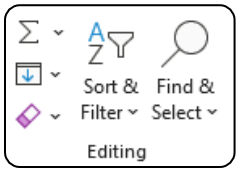
الأداة	الوظيفة
	**Conditional Formatting :** يقوم التنسيق الشرطي بتغيير مظهر الخلايا على أساس الشروط التي تحددها إذا كانت الشروط صحيحة، سيتم تنسيق نطاق الخلايا.
	Format as Table : عندما تستخدم التنسيق كجدول، يقوم Excel تلقائياً بتحويل نطاق بياناتك إلى جدول, و إذا لم تعد ترغب في العمل على البيانات الموجودة في جدول، يمكنك تحويل الجدول إلى نطاق عادي مرة أخرى مع الاحتفاظ بتنسيق نمط الجدول الذي قمت بتطبيقه.
	Cell Style : نستخدمها لتطبيق تنسيقات متعددة للخلية في خطوة واحدة وللتأكد من أن الخلايا تحتوي علي تنسيق متكامل ومنظم.

مجموعة الخلايا (Cells)



الأداة	الوظيفة
	Insert : من هنا يمكننا أضافة خلايا جديدة بين الخلايا الموجودة حاليا في الجدول أو الشيت
	**Delete :** من هنا يمكننا حذف خلايا
	Format : من هنا يمكننا تنسيق الخلايا

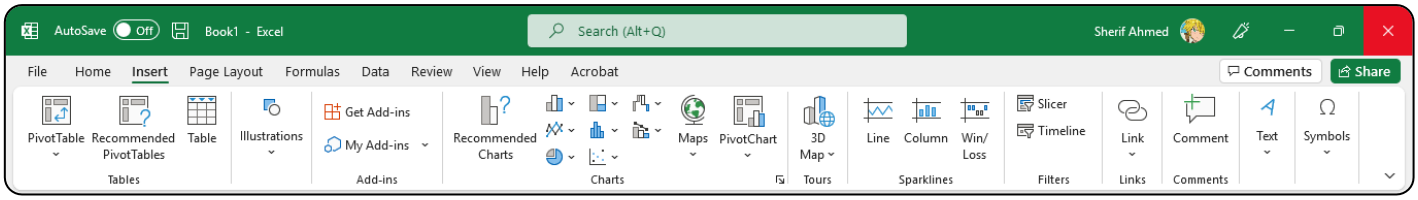
مجموعة التحرير أو التعديل (Editing)



الأداة	الوظيفة
	SUM : من خلال هذة الأيقونة يمكننا جمع الخلايا.
	Fill : تكرار الخلايا في جميع الأتجاهات سواء بالنسخ أو تكرار تصاعدي أو.....
	Clear : من خلالها يمكننا مسح الجدول بأكمله كما يمكننا مسح التنسيق الخاص بخلية معينة.
	Sort & Filter : من خلالها يمكننا أعادة ترتيب الخلايا تصاعديا أو تنازليا من الأكبر للأصغر والعكس.
	Find & Select : من خلالها يمكننا أستبدال كلمة بأخري وتحتوي علي العديد من المميزات الأخري.

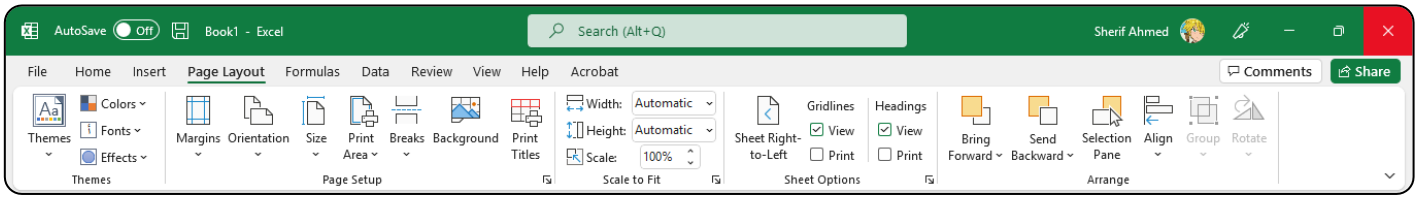
شرح قائمة (Insert)

نحن الآن على موعد مع القائمة التي تحدد قوة كل برنامج حيث أن هذه القائمة إدراج تعني بالأدوات التي يمكن إدراجها وإلحاقها بالبرنامج سواء من الداخل أو الخارج وهذا يساعد المستخدم في إداراج ما يشاء بسهوله وهي تنقسم إلى مجموعة من الأقسام تبدأ بقسم الجداول ولعل أحدكم يسأل نفسه : جدول في بيئة جداول؟ أجيبه نعم قد نحتاجه عند الشروع في عمل تصميم بسيط نحتاج ببساطة أن نقوم بتظليل مجموعة من الخلايا المتجاورة ثم الدخول على قائمة Insert ثم الضغط على Table الجدول بتنسيقه بشكل لائق حيث يظهر حينها أن الخلايا كثيرة في البرنامج ويحتاج المستخدم بعض الأحيان أن يعمل مع حدود معينة وبسيطة للجدول.



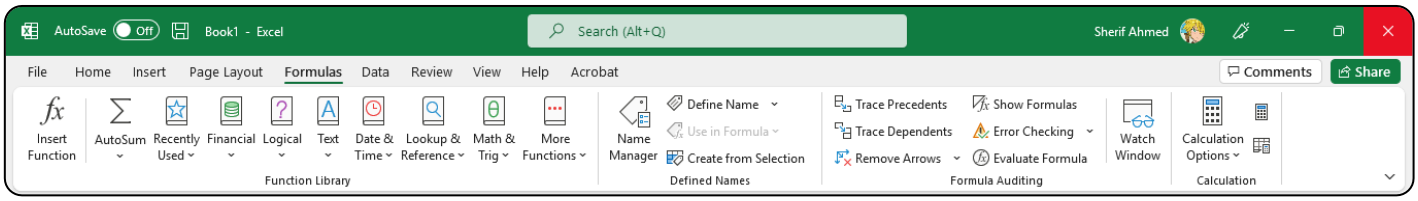
شرح قائمة (Page Layout)

وهي القائمة الخاصة بشكل الصفحة داخل المستند بداية من شكلها وحجمها والهوامش والاتجاهات وهي أيضاً تساعد المستخدم في تناول العمل على بيئة Excel بصورة سهلة وسلسة بحسب ما يحتاج سواء كان يحتاج التغيير في الاعدادات الخاصة بالورقة أو يقوم بالتعديل في هذه الإعدادات وتنقسم أيضاً خيارات القائمة إلى مجموعة من الجزئيات توضحها الصورة التالية.



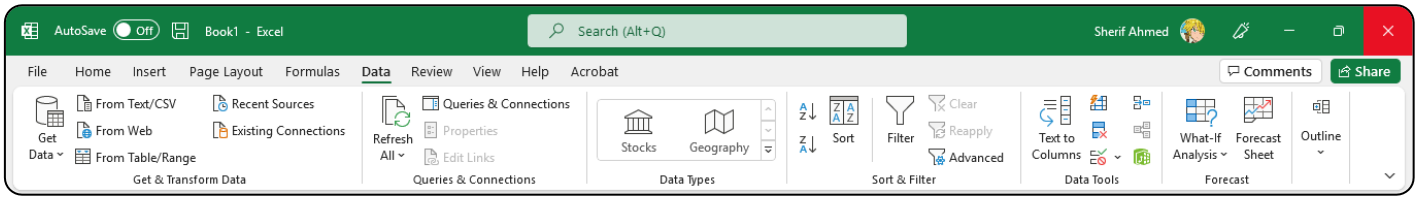
شرح قائمة (Formula)

وهي من اشهر القوائم التي تميز برنامج Excel حيث يوجد بداخلها أشهر المعادلات التي يحتاجها المستخدم في كل مجال مثل الجمع والطرح أو آخر المعادلات التي تم العمل عليها في البرنامج Recent أو معادلات النصوص أو معادلات الوقت والتاريخ وغيرهم.



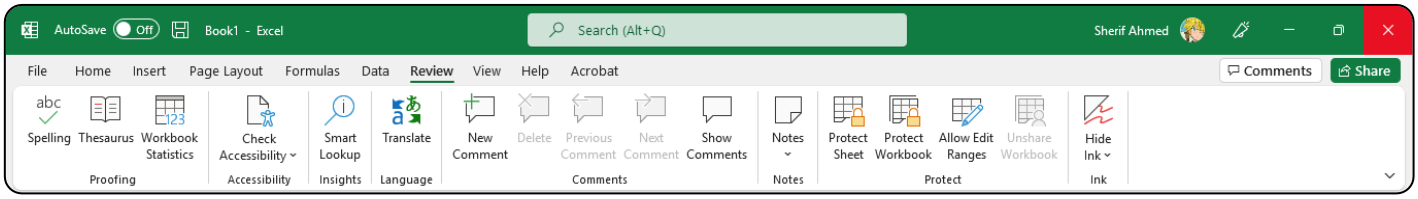
شرح قائمة (Data)

وهـي القائمـة المعنية بالبيانات وهـي قائمة من القوائم التي تميز البرنامج ولا توجد في سواه حيث أن البرنامج يمتاز بتعاملاته مع الأرقام والمعادلات وهذه القائمة تتعامل بجداره مع الأرقام والمعادلات، وكذلك يفتح المجال للتعامل مع الأنواع المتعددة من البيانات سواء كانت هذه البيانات بداخل برنامج Excel أو مستوردة من برامج أخرى وهذه القائمة أيضاً مثل غيرها من القوائم تنقسم إلى مجموعـة من الأقسـام التي تسهل العمل عليها.



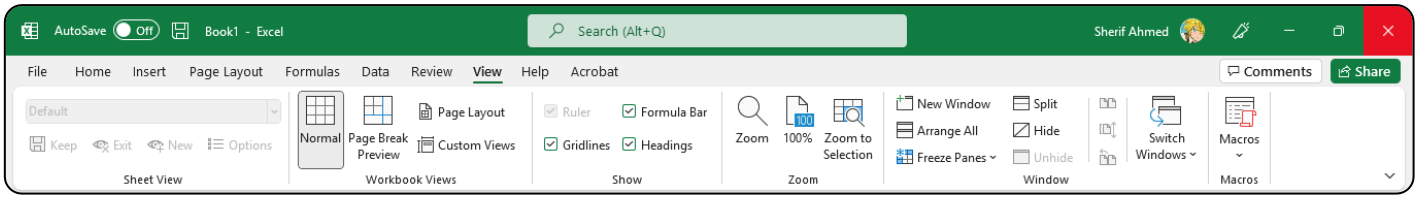
شرح قائمة (Review)

وهي قائمة المراجعة التي توجد في كل برنامج من البرامج ولابد من وجودها حيث يوجد بداخلها المصادر الخاصة بشركة Microsoft من أدوات هجائية وإملائية وترجمة كما يوجد به إضافة تعليق أو الذهاب إلى التعليق السابق والقادم ويوجد بداخل القائمة أيضاً حماية الملف بكلمة سر.



شرح قائمة (View)

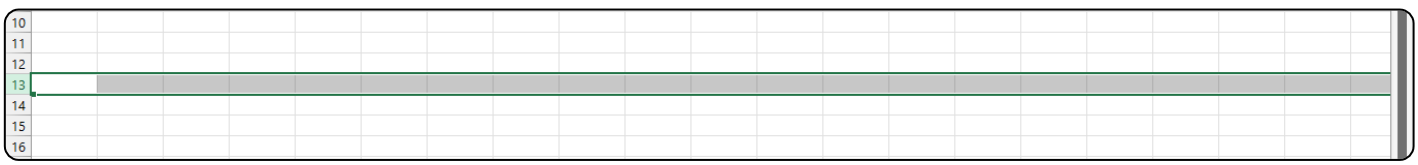
وهي قائمة المراجعة التي توجد في كل برنامج من البرامج ولابد من وجودها حيث يوجد بداخلها المصادر الخاصة بشركة من أدوات هجائية وإملائية وترجمة كما يوجد به إضافة تعليق أو الذهاب إلى التعليق السابق والقادم ويوجد بداخل القائمة أيضاً حماية الملف بكلمة سر.

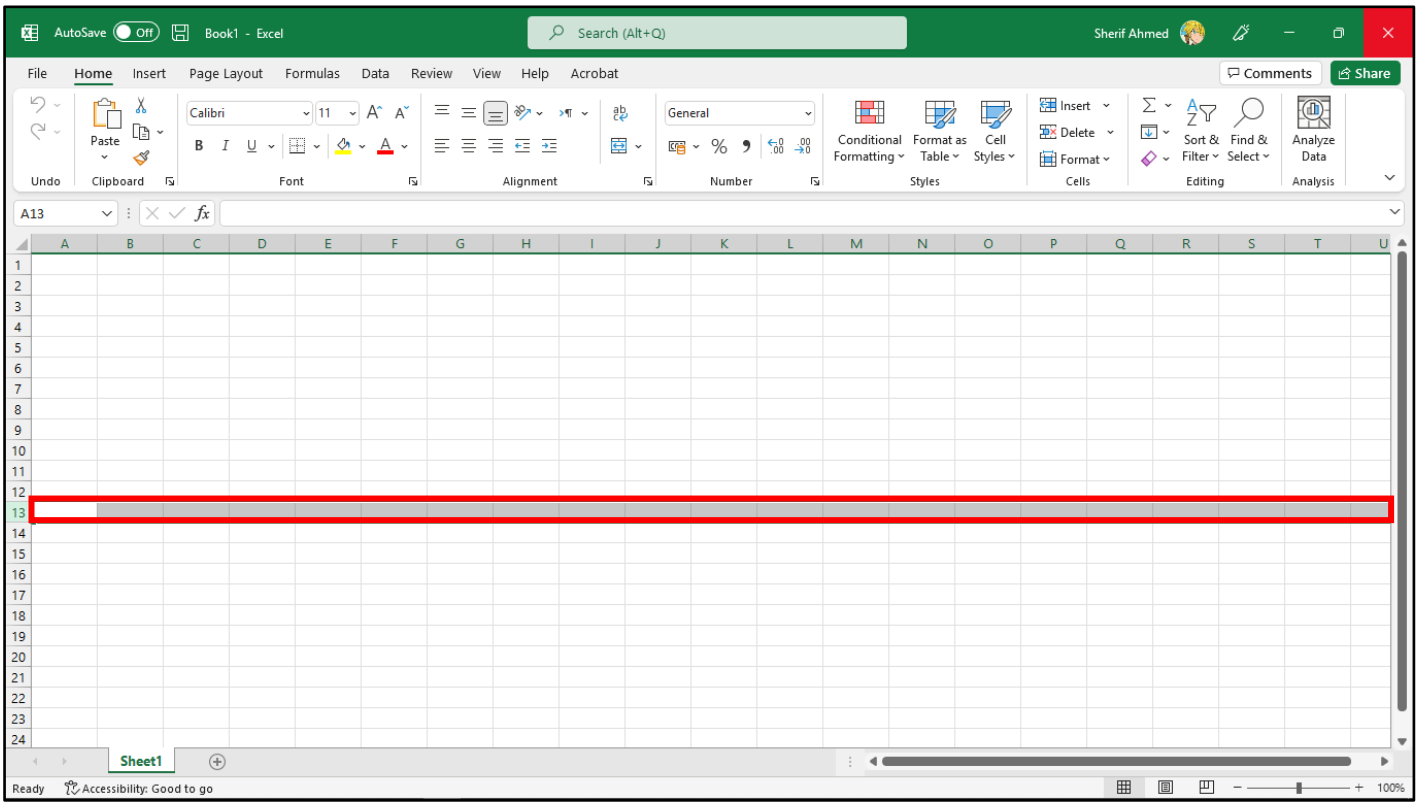


طرق تحديد الخلايا داخل برنامج الأكسل

تحديد الصفوف

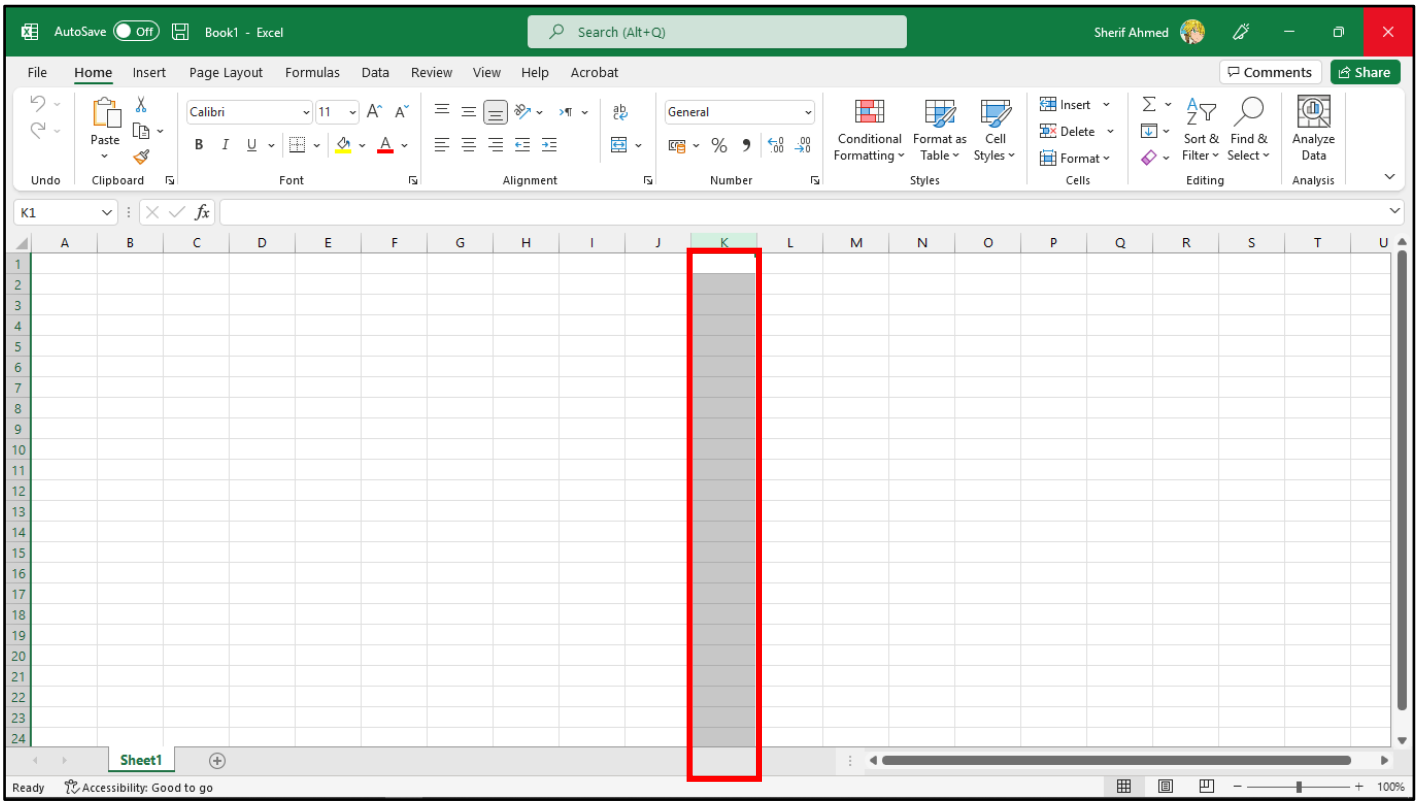
لتحديد صف نضع مؤشر الفأرة علي رقم الصف الواقع في يسار الشاشة أو يمينها علي حسب طريقة عملك وعندها سيتحول شكل المؤشر الي سهم أسود نقوم بالنقر عليه فيتم تحديد الصف كاملا.





تحديد الأعمدة

لتحديد عمود نضع مؤشر الفأرة علي الحرف الخاص بالعمود الواقع في أعلي الشاشة وعندها سيتحول شكل المؤشر الي سهم أسود نقوم بالنقر عليه فيتم تحديد العمود كاملا.

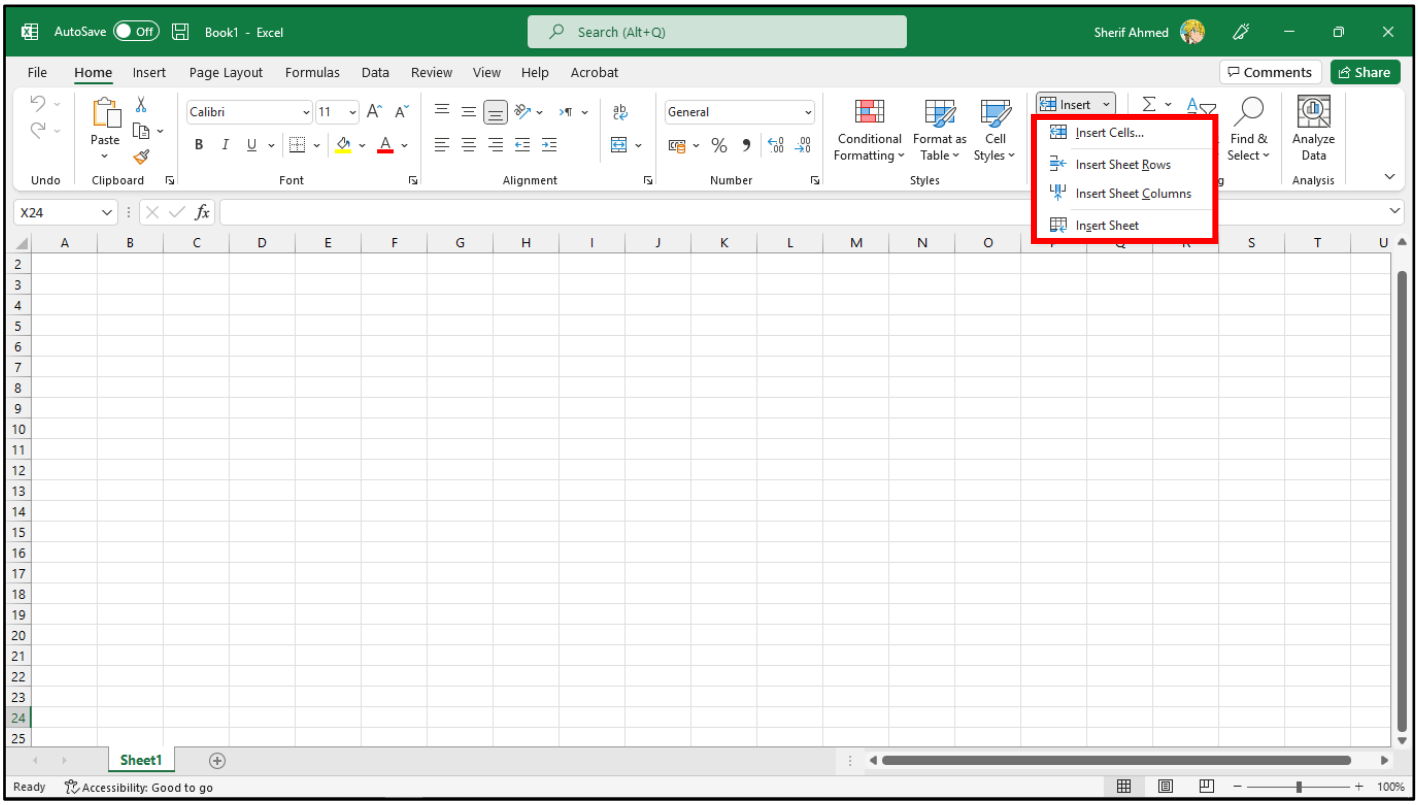


أدراج الصفوف والأعمدة

أثناء العمل قد تحتاج الي أدراج صفوف أو أعمدة من الشيت وفي هذة الحالة يجب علينا أتباع الخطوات التالية :

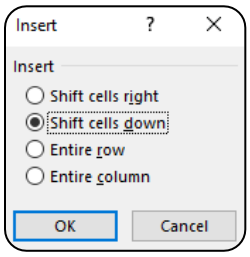
← أنقر علي الخلية التي تريد أضافة (خلية أو صف أو عمود) فيها.

← نذهب الي تبويب Home ومنها الي Cells ويتم عمل أدراج Insert.



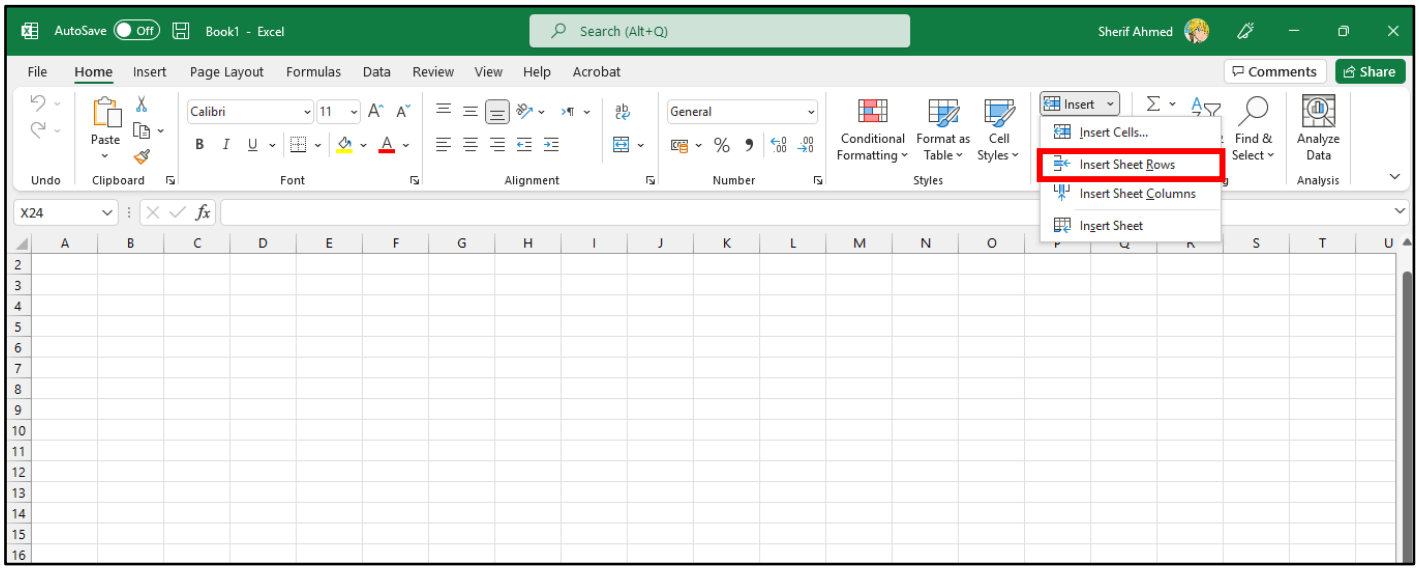
أدراج الخلايا Insert Cells

عند الضغط علي Insert Cells يظهر لنا المربع الحواري التالي والذي يسألنا عن كيفية أزاحة الخلايا بعد أدراج الخلية الجديدة.



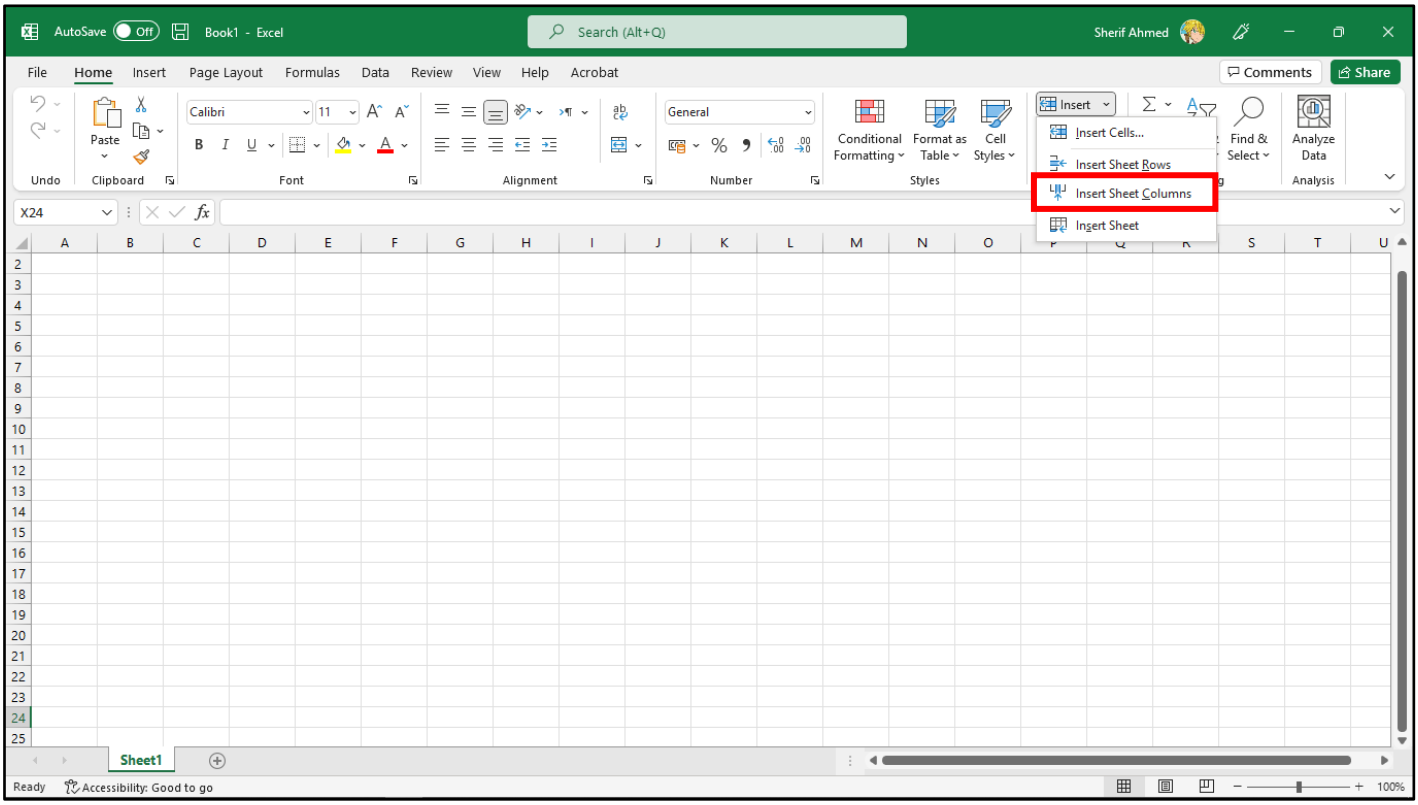
أدراج الصفوف Insert Sheet Rows

نقوم بالتحديد علي صف كامل عن طريق الوقوف علي رقم الصف يسار الصفحة ثم نضغط علي Insert Sheet Rows



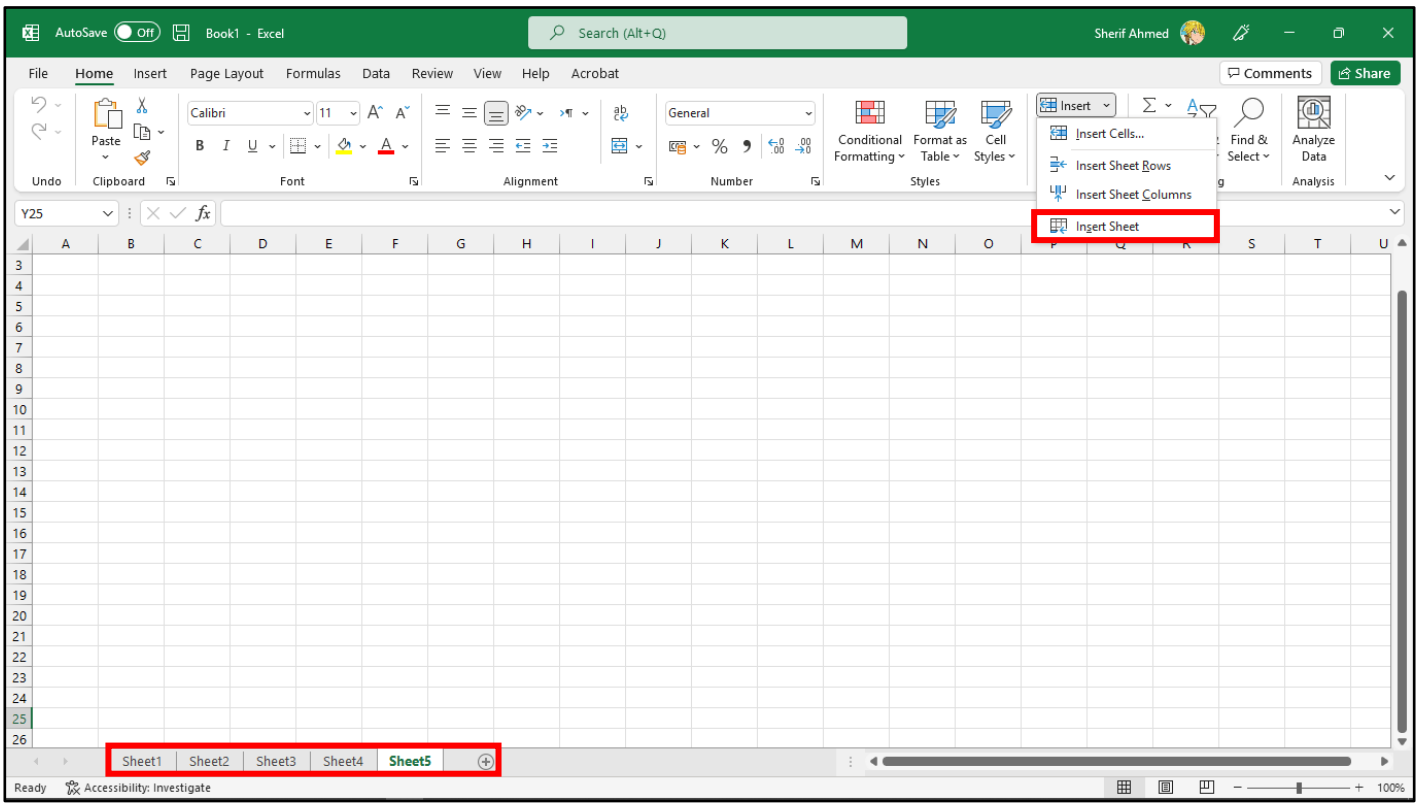
أدراج الأعمدة Insert Sheet Columns

نقوم بالتحديد علي عمود كامل عن طريق الوقوف علي حرف العمود أعلي الصفحة ثم نضغط Insert Sheet Columns



أدراج شيت عمل جديد Insert Sheet

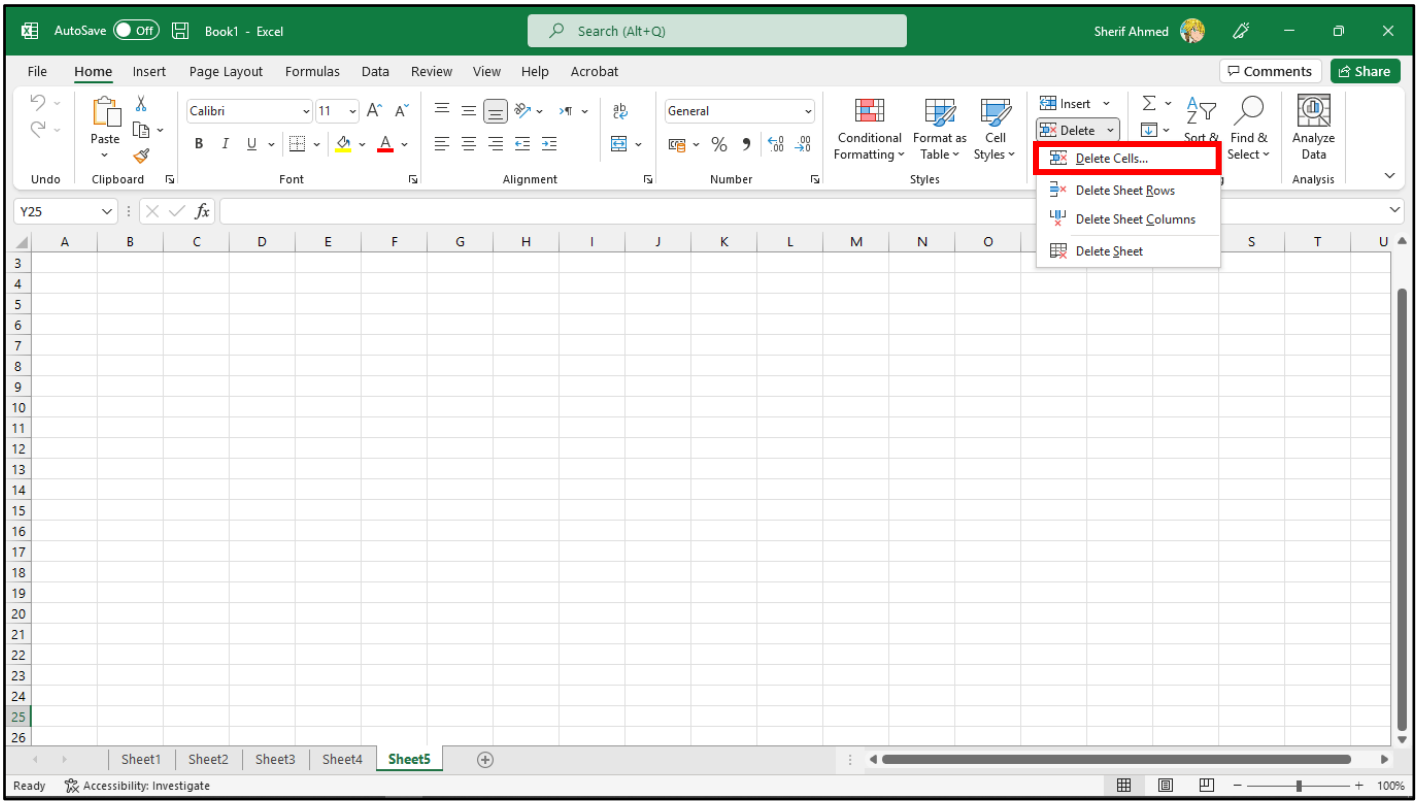
عند الضغط عليها تقوم بفتح صفحات شيتات عمل أخري.



أزالة الصفوف والأعمدة

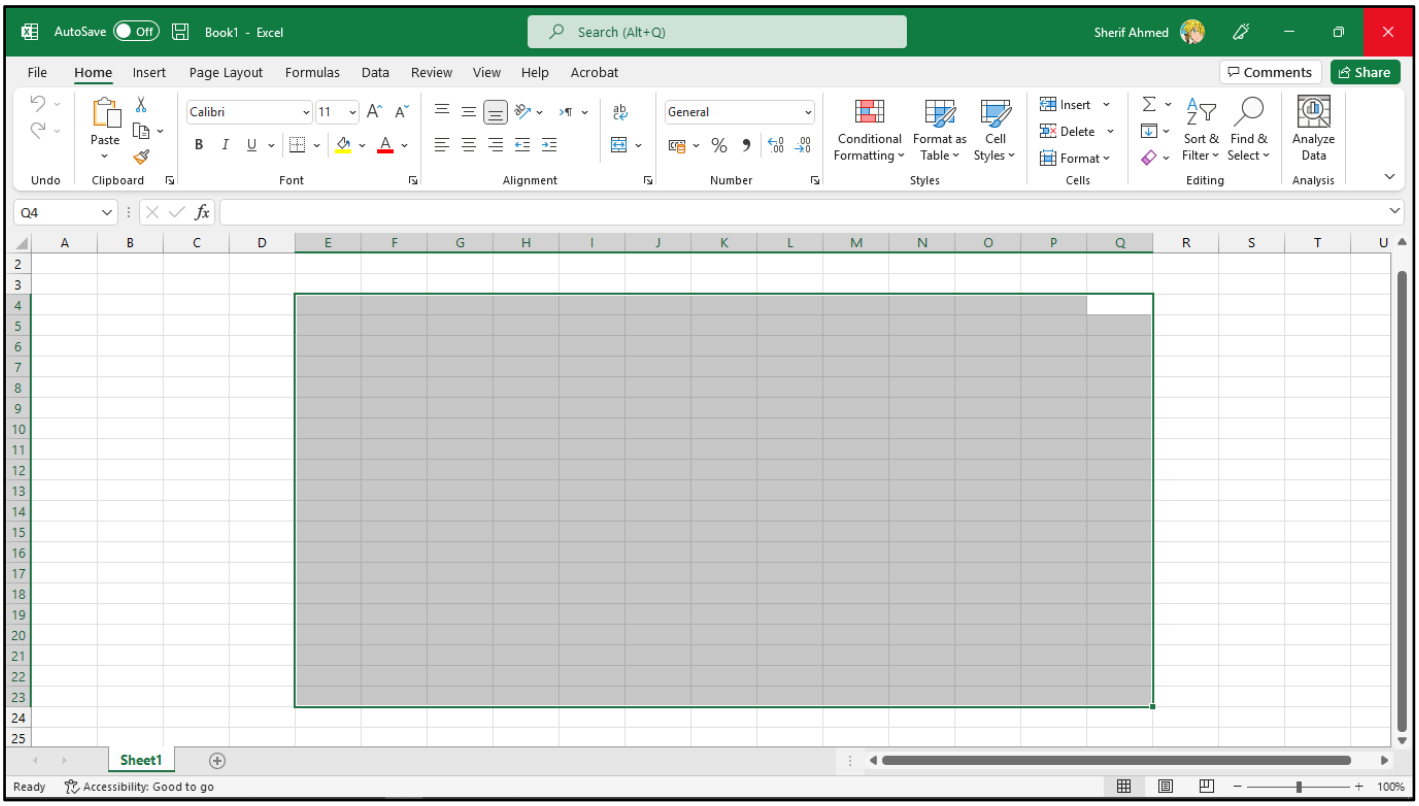
أثناء العمل قد تحتاج الي أزالة صفوف أو أعمدة من الشيت وفي هذة الحالة يجب علينا أتباع الخطوات التالية:

- أنقر علي الخلية التي تريد حذف (خلية أو صف أو عمود) فيها.
- نذهب الي تبويب Home ومنها الي Cells ويتم عمل حذف Delete.



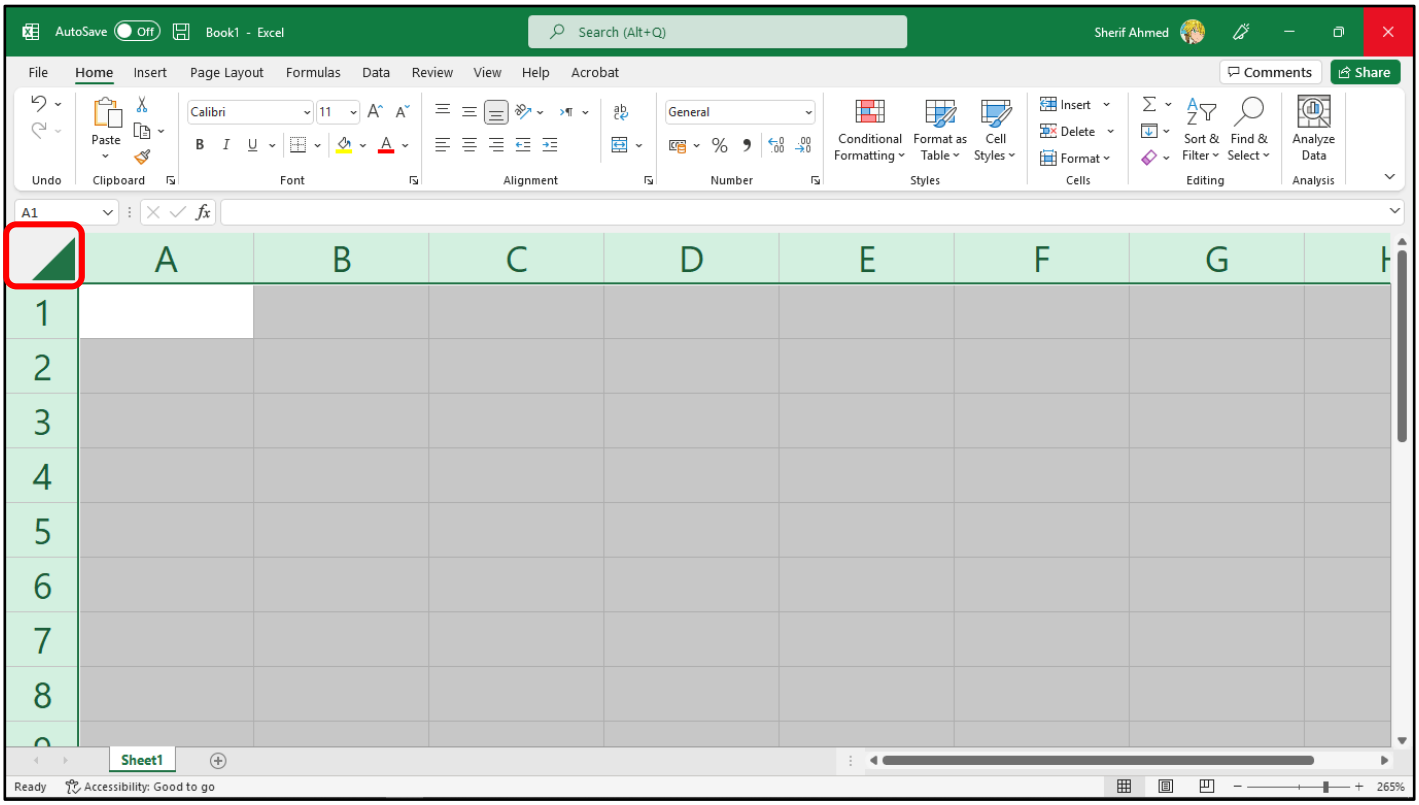
تحديد أجزاء في الورقة

لتحديد مجموعة من الخلايا المتجاورة في الورقة ,ننقر بالفأرة علي الخلية الأولي ونستمر بالضغط علي زر الفأرة ونحركها لتحديد بقية الخلايا حتي ننتهي ,ثم نفلت (نترك) الفأرة فيتم تحديد الخلايا.



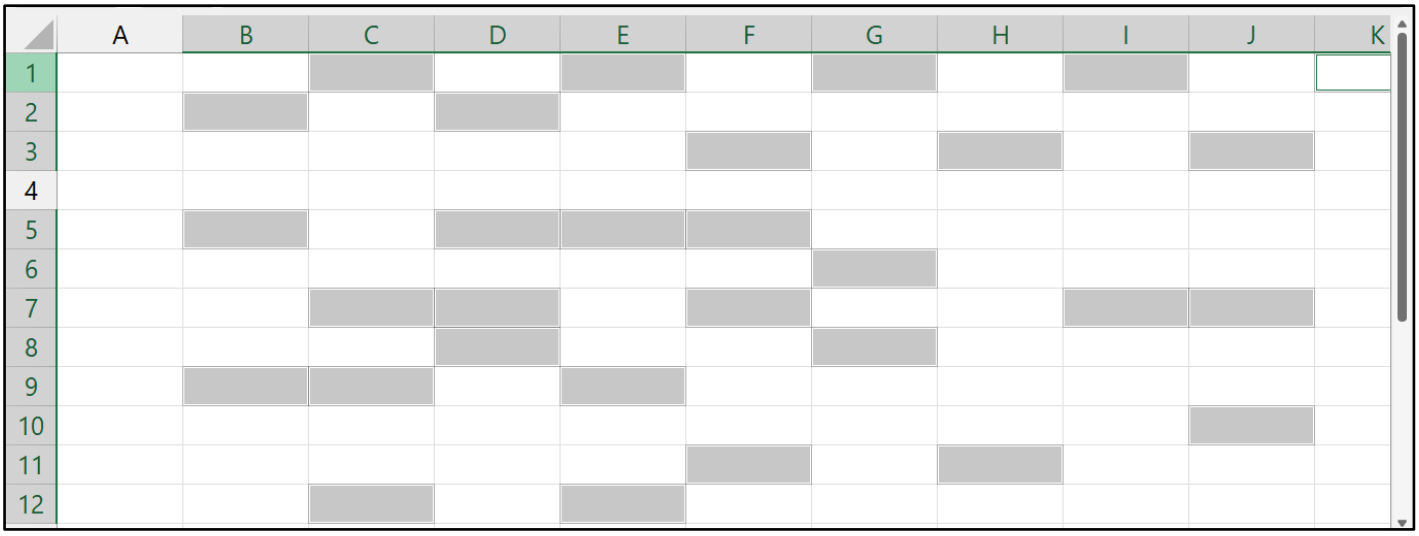
تحديد كامل أجزاء الورقة

لتحديد كامل أجزاء الورقة ,أنقر بالفأرة علي مربع التحديد الكلي والواقع في الزاوية العلوية اليمني أو اليسري علي حسب طبيعة الشيت الذي تعمل به ,يقع عند تقاطع عناوين الصفوف مع عناوين الأعمدة.



تحديد خلايا متفرقة في الورقة

لتحديد عدد من الخلايا والأجزاء المتفرقة في الورقة ,أنقر بالفأرة علي الخلية الأولي ثم أضغط مع الأستمرار علي مفتاح التحكم Ctrl في لوحة المفاتيح ثم أنقر علي مجموعة الخلايا الأخري المتفرقة التي تريد أختيارها علي حسب مكانها في الشيت ,وهكذا تستمر في الأختيار وتحديد جميع الخلايا التي ترغب في تحديدها.



طرق أدخال البيانات في خلايا أوراق العمل

لأدخال البيانات في خلايا أوراق العمل قم بالتالي:

- أنقر فوق الخلية التي تريد أدخال البيانات أليها.
- أكتب البيانات ثم أضغط علي مفتاح Enter أو TAB.

لتعبئة صفوف بيانات في قائمة ,أدخل البيانات في خلية في العمود الأول ,ثم أضغط علي TAB للأنتقال الي الخلية التالية في الصف وفي نهاية الصف أضغط علي Enter للأنتقال الي بداية الصف التالي (الخلية التي تقع أسفل الخلية التي بدأت تعبئة البيانات فيها).

1	2	3	4	5	6
7	8				
9					

لتعبئة خلايا في أطار محدد ,فعندما تبدأ في الكتابة يتم تعبئة الخلايا النشطة فللأنتقال بشكل متتالي خلال الصفوف أضغط علي TAB وللأنتقال بشكل عمودي أضغط علي Enter.

البيئة الخاصة ببرنامج الإكسل

إذا كانت البيئة الخاصة ببرنامج الوورد هى (Document) و هى عبارة عن وثيقة لا تقبل الوسائط ،والبيئة الخاصة ببرنامج الباور بوينت هى شريحة Slide وهى عبارة عن بيئة متعددة الوسائط تقبل إضافة صوت و فيديو ، أما البيئة الخاصة ببرنامج الأكسل هى عبارة عن ورقة عمل (Sheet) و هى عبارة عن مجموعة من الصفوف و الأعمدة والخلايا ، و الخلية عبارة عن تقاطع صف مع عمود.

مكونات برنامج الأكسل

يتكون البرنامج من ثلاث ورقات عمل افتراضية تسمى (Sheet 1 & Sheet 2 & Sheet3) قابلة للزيادة بحسب حاجة المستخدم , كل ورقة من هذه الأوراق تحتوي على ٢٥٦ عمود و ٦٥٦٣٦ صف ..

قبل التعرف على أستخدام كل قائمة من القوائم الخاصة ببرنامج الإكسل ، سنقوم بالتعرف على بعض الأساسيات اللازمة للتعامل مع البرنامج.

الباب الثاني : أنشاء المصنفات

التعرف على Microsoft Excel وإنشاء المصنف الأول

يتيح لك مايكروسوفت اكسل العديد من الأدوات التي تمكنك من تنظيم البيانات على شكل جداول بيانات، تنسيق هذه البيانات وإجراء العديد من العمليات الحسابية عليها باستخدام الصيغ أو المعاملات.

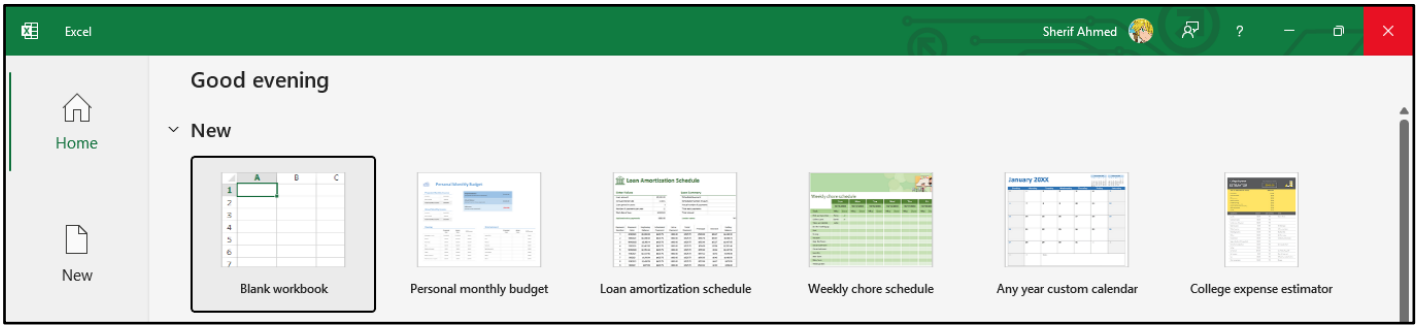
كما يمكنك تحليل البيانات وعرضها على شكل مخططات أو جداول محورية.

في هذا الدرس سنتعرف كبداية على كيفية إنشاء مصنف جديد workbook وعناصر هذا المصنف بالإضافة إلى بعض أساسيات الاستخدام.

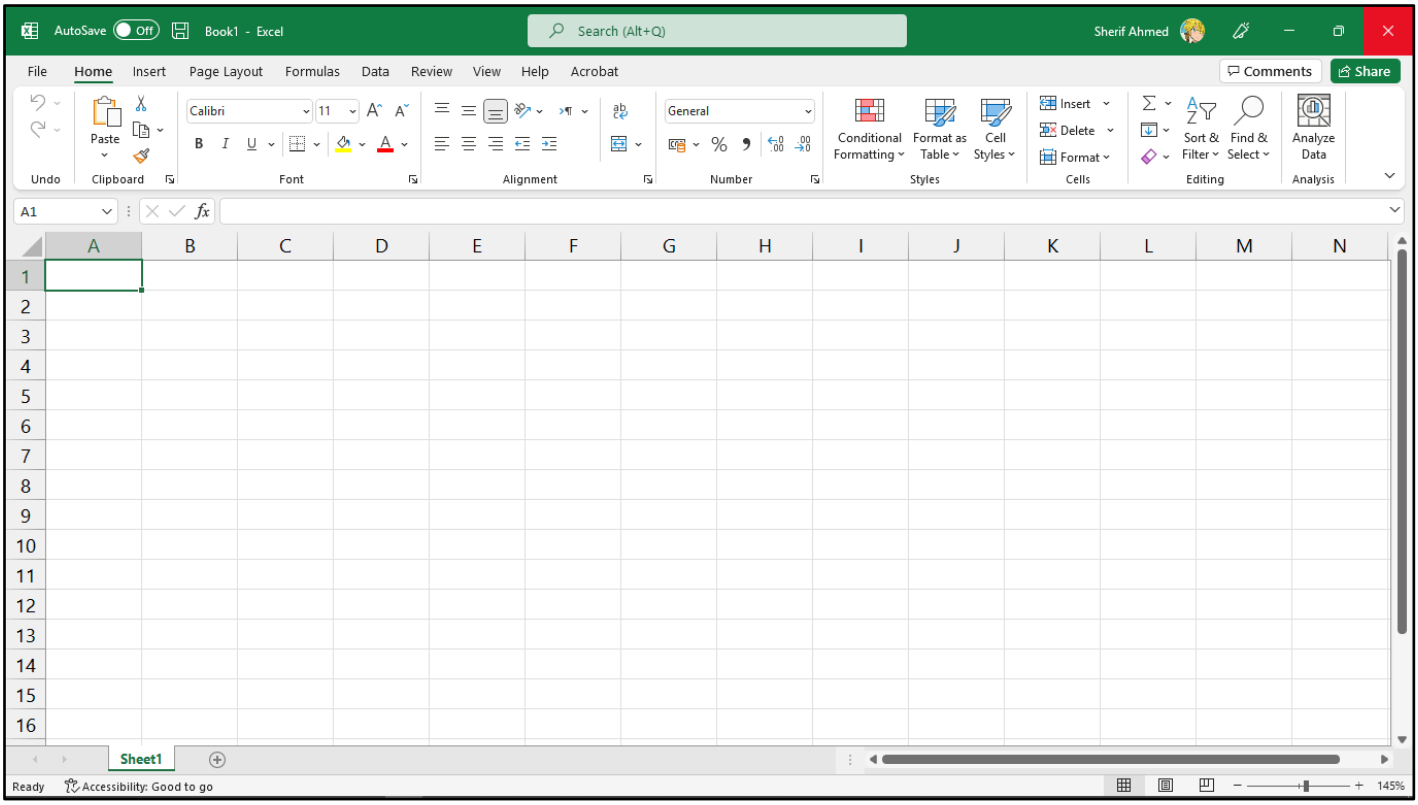
إصدار البرنامج المستخدم هو Excel 365، لكنه لا يختلف عن الإصدارات السابقة (ربما بعض الاختلافات البسيطة مثل شكل الأيقونات أو مواقع الأدوات).

واجهة برنامج الاكسل

بما أنّ هذه هي المرة الأولى التي ستستخدم فيها البرنامج، اختر مصنف فارغ blank workbook عند فتحه.



سيكون المصنف الجديد بالشكل التالي:



يتكون مصنف اكسل من :

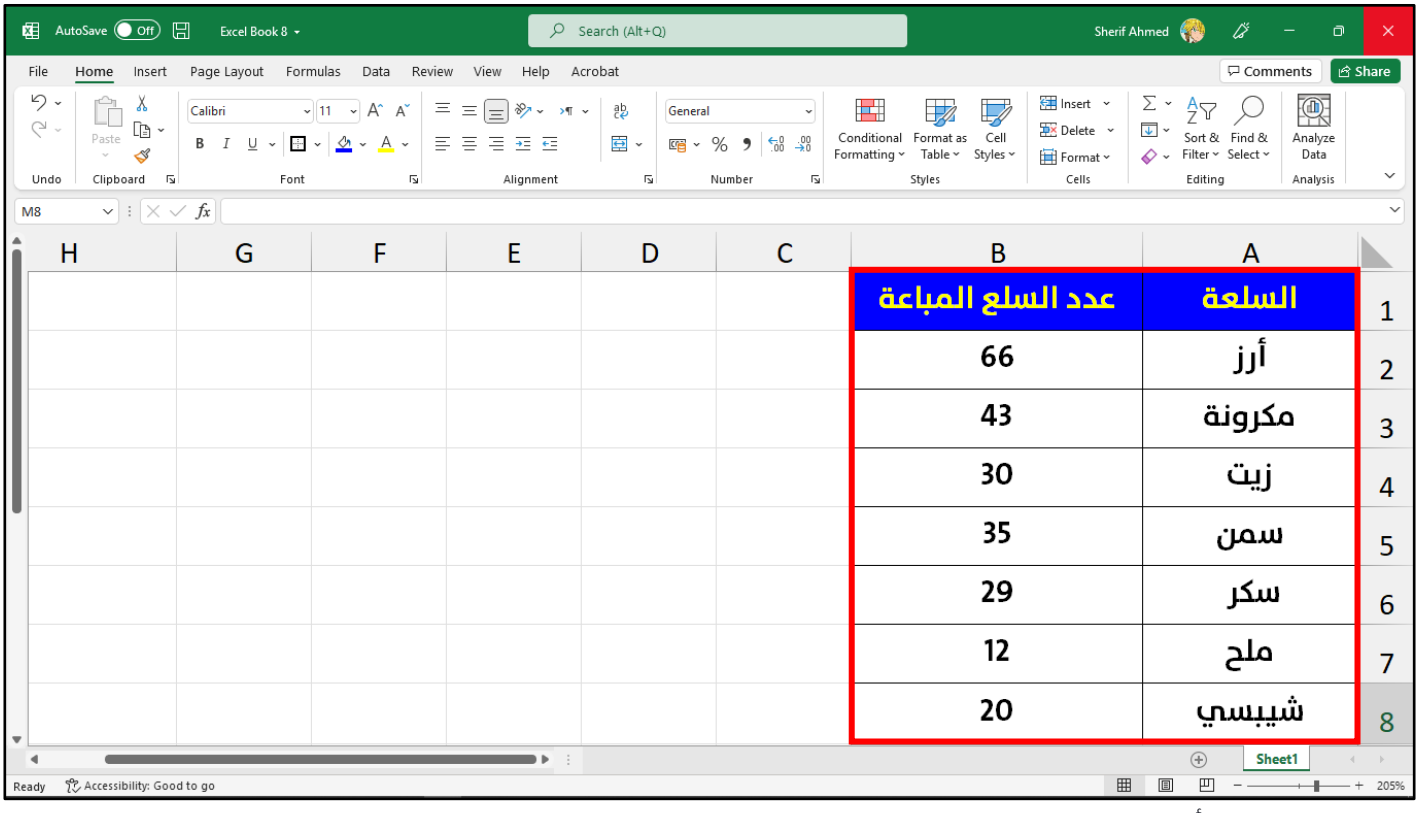
← أشرطة الأدوات بتصميم Ribbon والتي قد تبدو مألوفة بالنسبة لك إذا اعتدت العمل على برنامج مايكروسوفت وورد Microsoft Word.

- ورقة عمل sheet واحدة أو عدة أوراق عمل تقوم بإضافتها أو حذفها حسب حاجتك, وتتكون ورقة العمل الواحد من الملايين من الصفوف rows والأعمدة columns، إذ أنّ عددها سيتزايد كلما قمت بالتمرير نزولًا، أو إلى جهة اليمين باستخدام أشرطة التمرير.
- تُسمى الأعمدة بالأحرف الأبجدية الإنجليزية وتُسمى الصفوف بالأرقام.
- يمكنك إضافة أوراق العمل عن طريق زر (+) بجانب اسم الورقة في أسفل يمين المصنف.
- الخلايا cells تعرّف الخلية من تقاطع صف محدد مع عمود محدد, عند النقر على الخلية سيتم تحديدها بمربع أخضر.
- صندوق الاسم name box وهو الذي يحتوي على اسم الخلية المحدد الذي ينتج من حرف العمود ورقم الصف.
- شريط الصيغة formula bar. وفيه تعرض محتويات الخلية سواء كانت نص اعتيادي أو صيغة.

تحتوي أشرطة الأدوات على الكثير من الأوامر والخيارات التي تساعدك في تنسيق الخلايا وإجراء العمليات على البيانات , تنظم هذه الأوامر والخيارات في مجموعة من التبويبات tabs مثلا يحتوي تبويب الصفحة الرئيسية Home على الكثير من الأوامر المهمة التي تحتاجها في تنسيق الخلايا، تنسيق البيانات وبعض الصيغ الأساسية كصيغة الجمع. ويحتوي تبويب إدراج Insert على أوامر لإدراج عناصر كالصور، المخططات، الجداول، وغيرها, أما تبويب صيغ Formulas فيمكنك من خلاله استعراض الصيغ والدوال الموجودة بمختلف الأنواع، كالدوال الرياضية، الإحصائية، المنطقية. لتوضيح كيفية استخدام اكسل والأوامر والأدوات المختلفة التي يوفرها سنقوم بعمل جدول بيانات بسيط لمبيعات متجر ما خلال فترة ما (قد تكون البيانات غير منطقية لكنها للتوضيح فحسب).

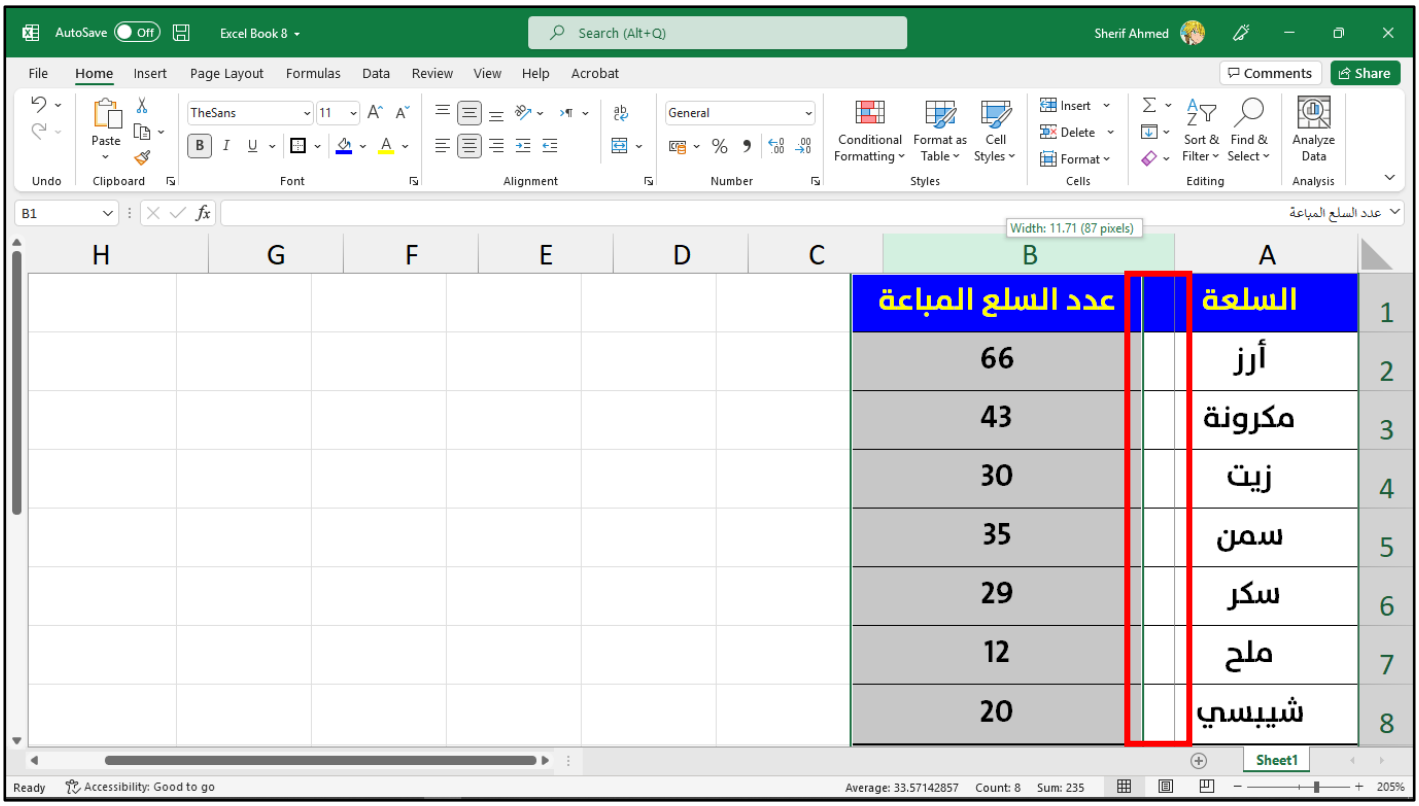
انقر فوق الخلية التي تريد إدخال البيانات فيها سواء كانت بيانات نصية أو رقمية.

يمكنك استخدام المفتاح Enter للانتقال إلى الخلية التالية إلى الأسفل، والمفتاح Tab للانتقال إلى الخلية التالية إلى اليمين إذا كان اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار (أو إلى اليسار إذا كان اتجاه الورقة من اليسار إلى اليمين) بدلًا من استخدام الفأرة وتحديد كل خلية على حدي لإدخال محتوى.

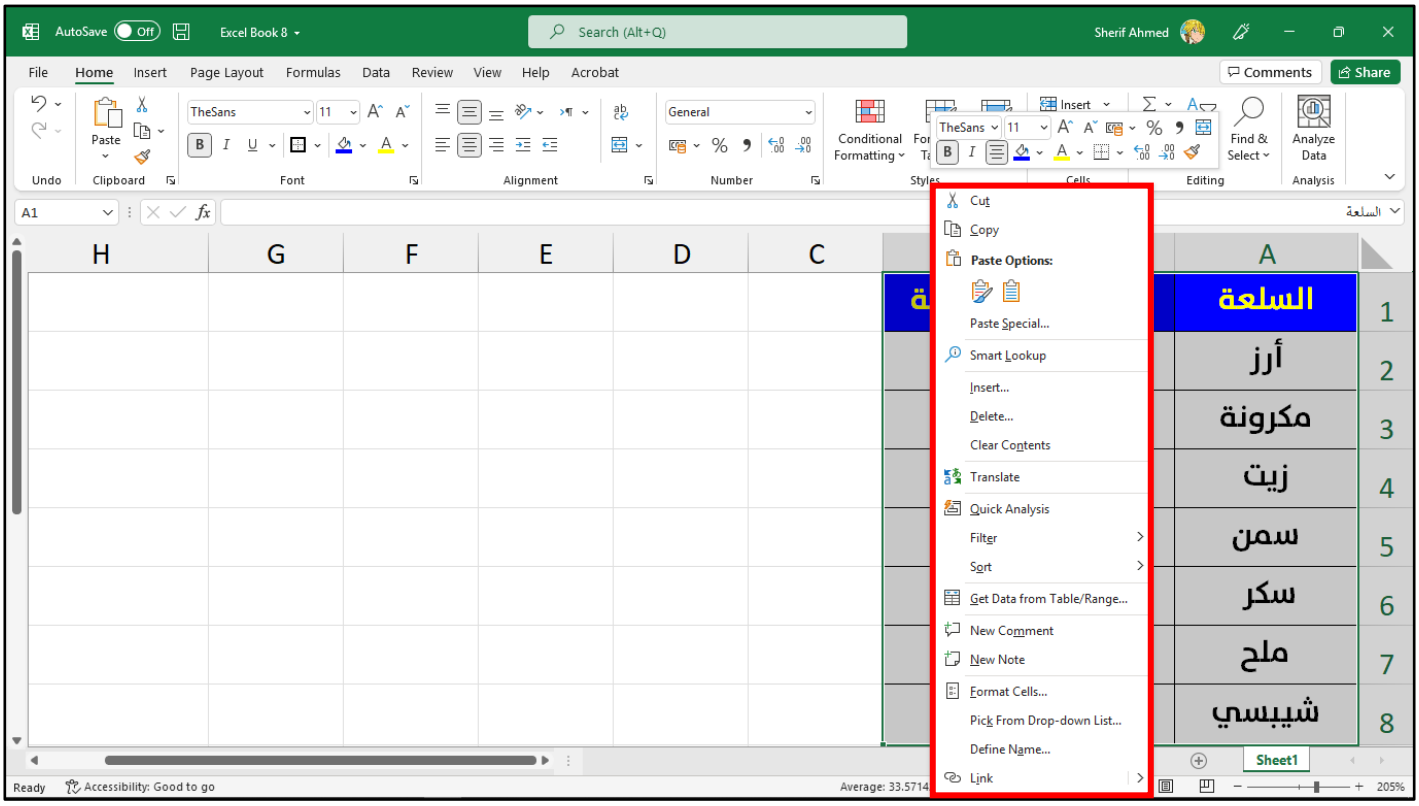


لاحظ في الجدول أن بعض النصوص يتجاوز حجمها عرض الخلية، يمكنك تعديل عرض العمود ليتناسب مع حجم

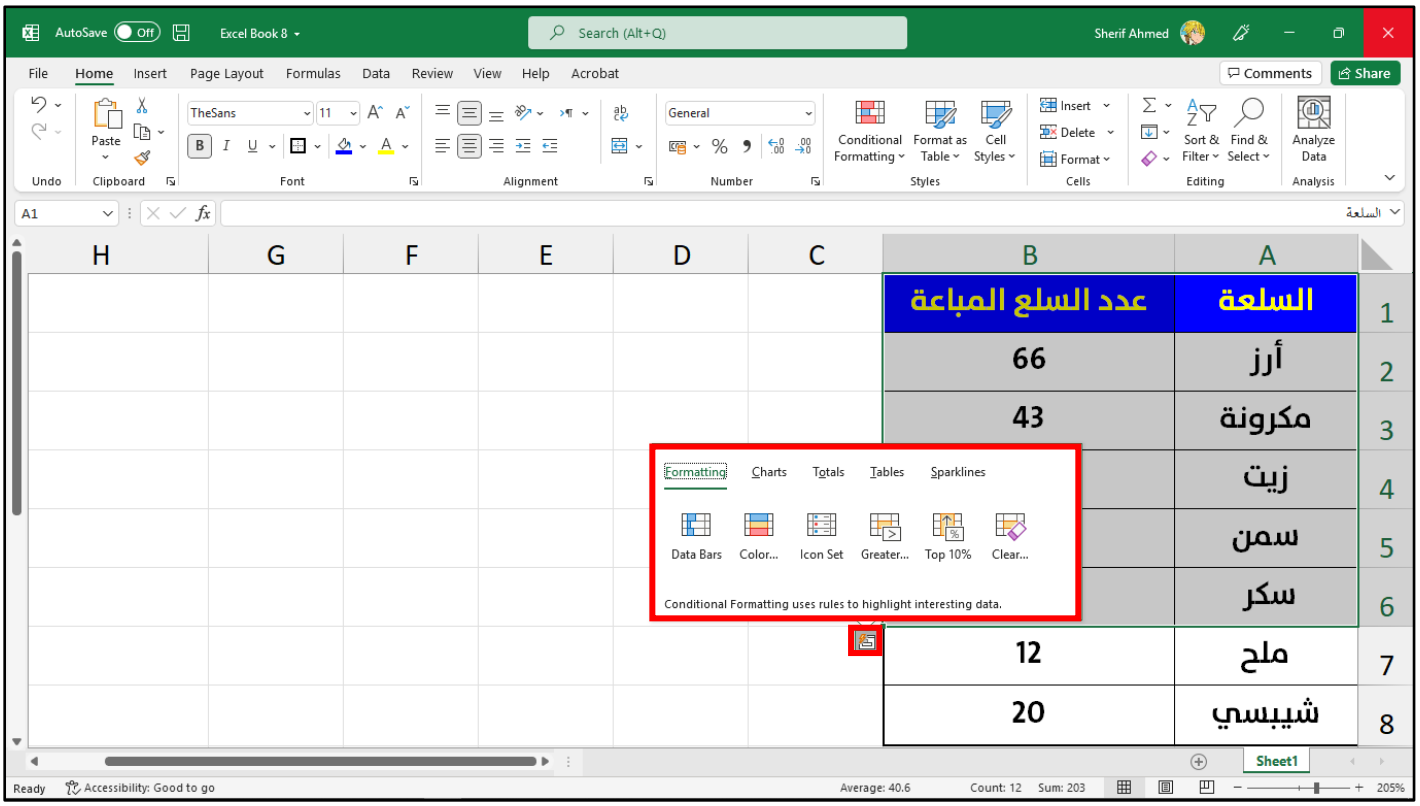
النص بوضع المؤشر على الخط الفاصل بين العمودين، وعندما يتحول المؤشر إلى علامة + مع سهمين قم بسحب العمود إلى اليسار إذا كان اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار (أو إلى اليمين إذا كان اتجاه الورقة من اليسار إلى اليمين).



لتنسيق مجموعة من الخلايا قم بالنقر على أول خلية، استمر بالنقر على زر الفأرة الأيسر نزولا إلى آخر خلية تريد تنسيقها, و عند النقر بزر الفأرة الأيمن فوق مجموعة الخلايا المحددة ستظهر قائمة منسدلة تحتوي على مجموعة من الخيارات كالنسخ، اللصق، بالإضافة إلى شريط أدوات مصغر **mini tool bar** يمكنك من خلاله إجراء تنسيقات سريعة على النص أو مجموعة البيانات.



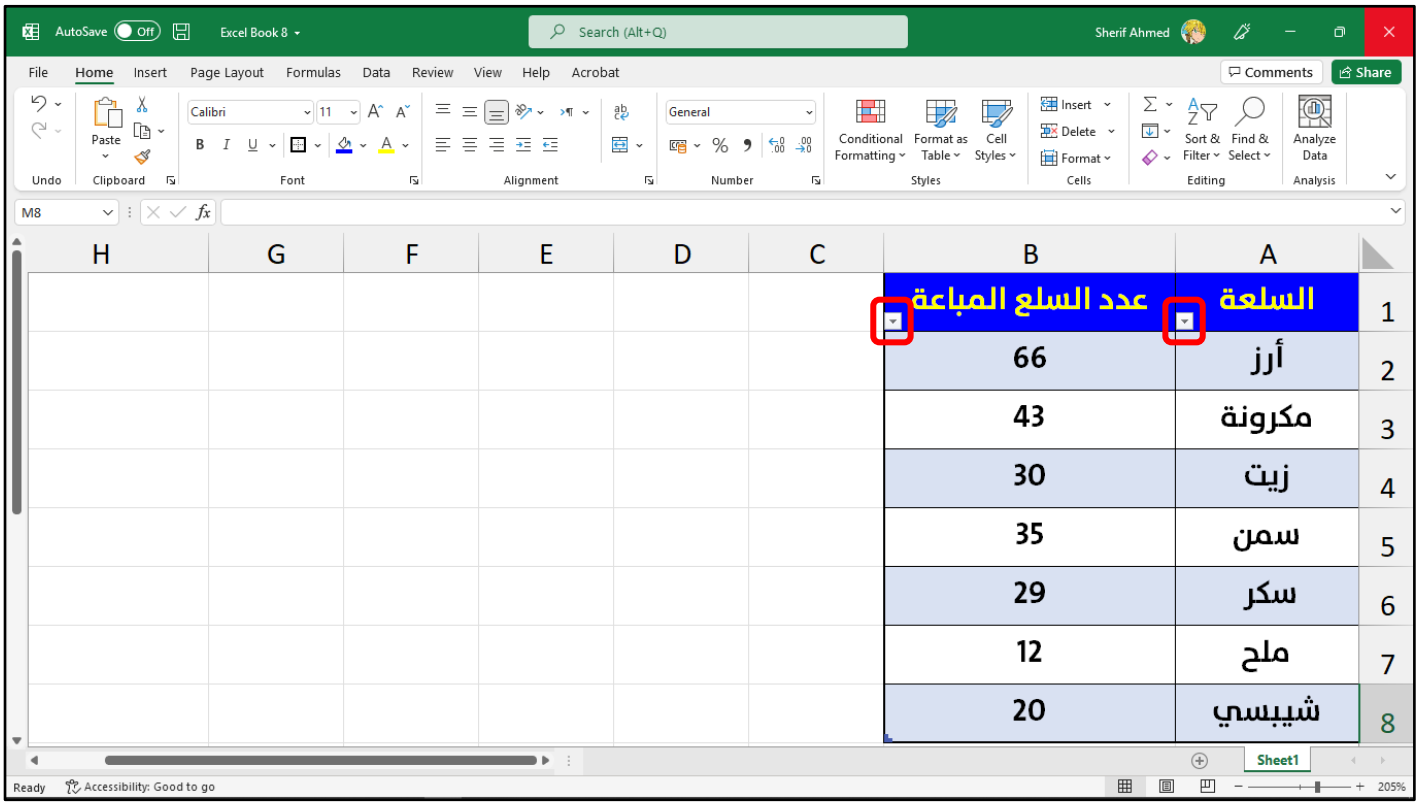
وكذلك عندما تقوم بتحديد مجموعة من الخلايا سيظهر زر صغير في زاوية التحديد يسمى التحليل السريع Quick Analysis يمكنك من خلال هذا الزر تنفيذ بعض الأوامر بصورة سريعة كعمل تنسيق شرطي للخلايا، تحويل الخلايا إلى مخطط أو جدول، أو استخدام بعض الدوال السريعة, سأقوم هنا بتحويل مجموعة الخلايا المحددة إلى جدول مثلا:



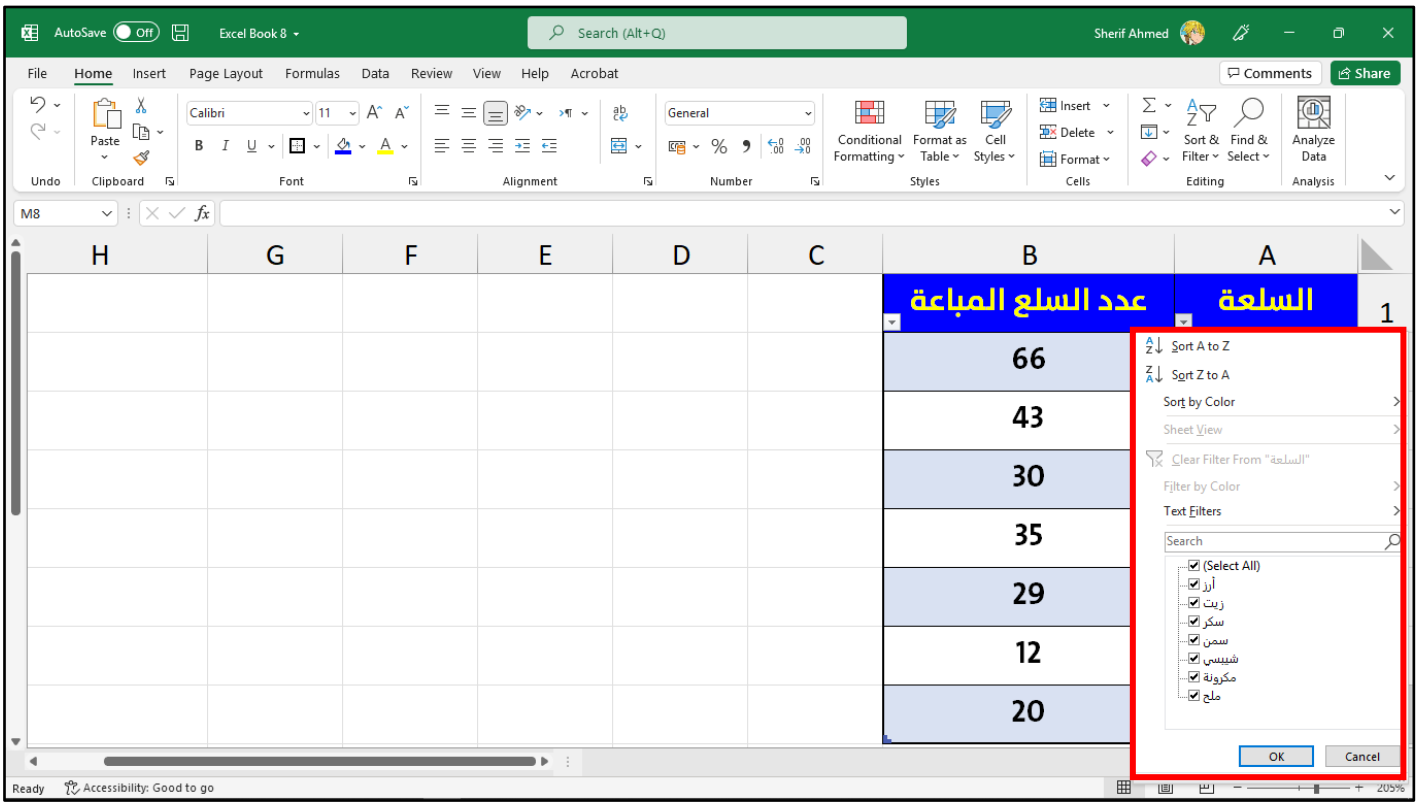
السلعة	عدد السلع المباعة
أرز	66
مكرونة	43
زيت	
سمن	
سكر	
ملح	12
شيبسي	20

قد تتساءل لماذا أقوم بتحويل البيانات إلى جدول على الرغم من أنّ الورقة مقسمة إلى صفوف وأعمدة؟

عندما تقوم بتحويل البيانات إلى جدول ستظهر لك خيارات إضافية يمكنك الوصول إليها عن طريق السهم بجانب عناوين الجدول, من هذه الخيارات فرز البيانات أو تصفيتها.



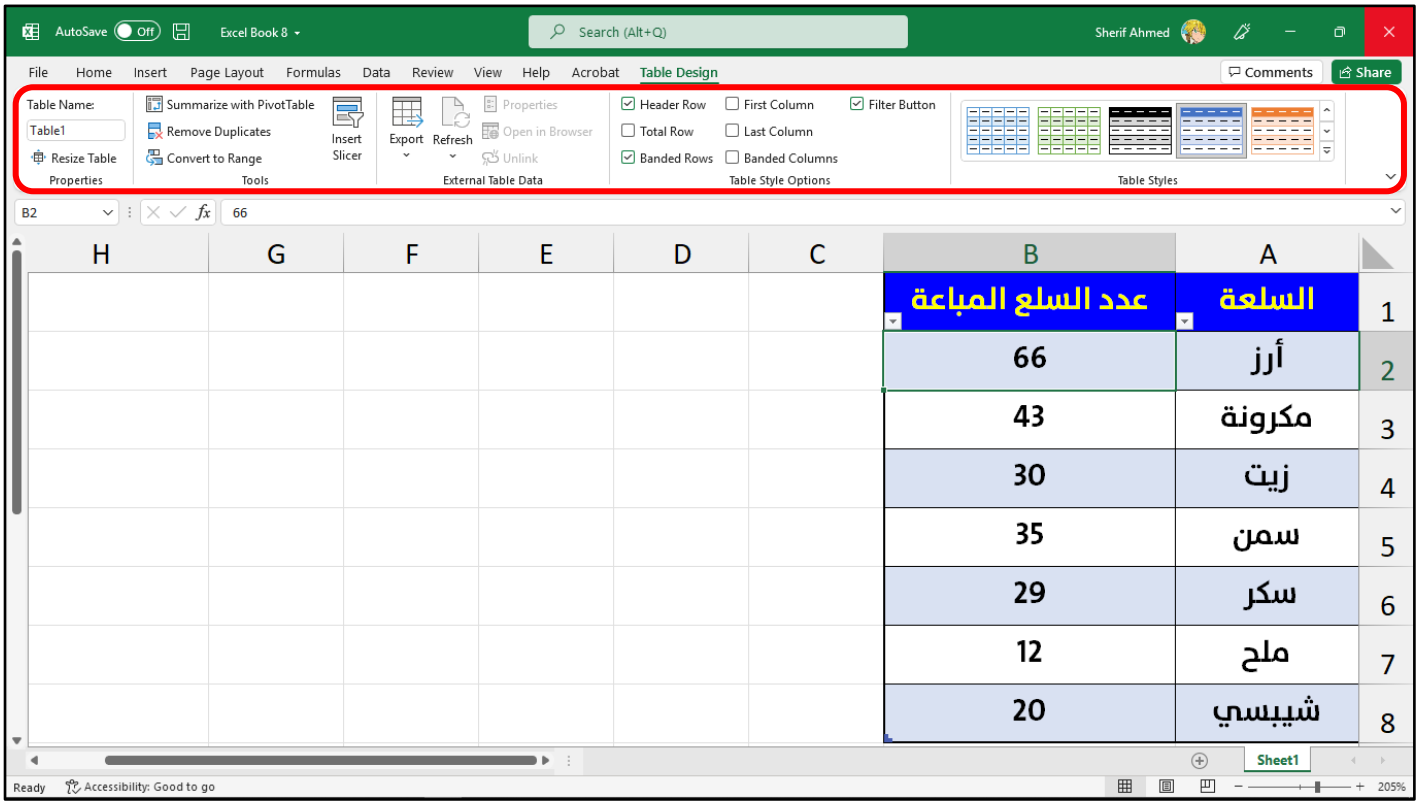
السلعة	عدد السلع المباعة
أرز	66
مكرونة	43
زيت	30
سمن	35
سكر	29
ملح	12
شيبسي	20



كما تلاحظ ظهور تبويب جديد.

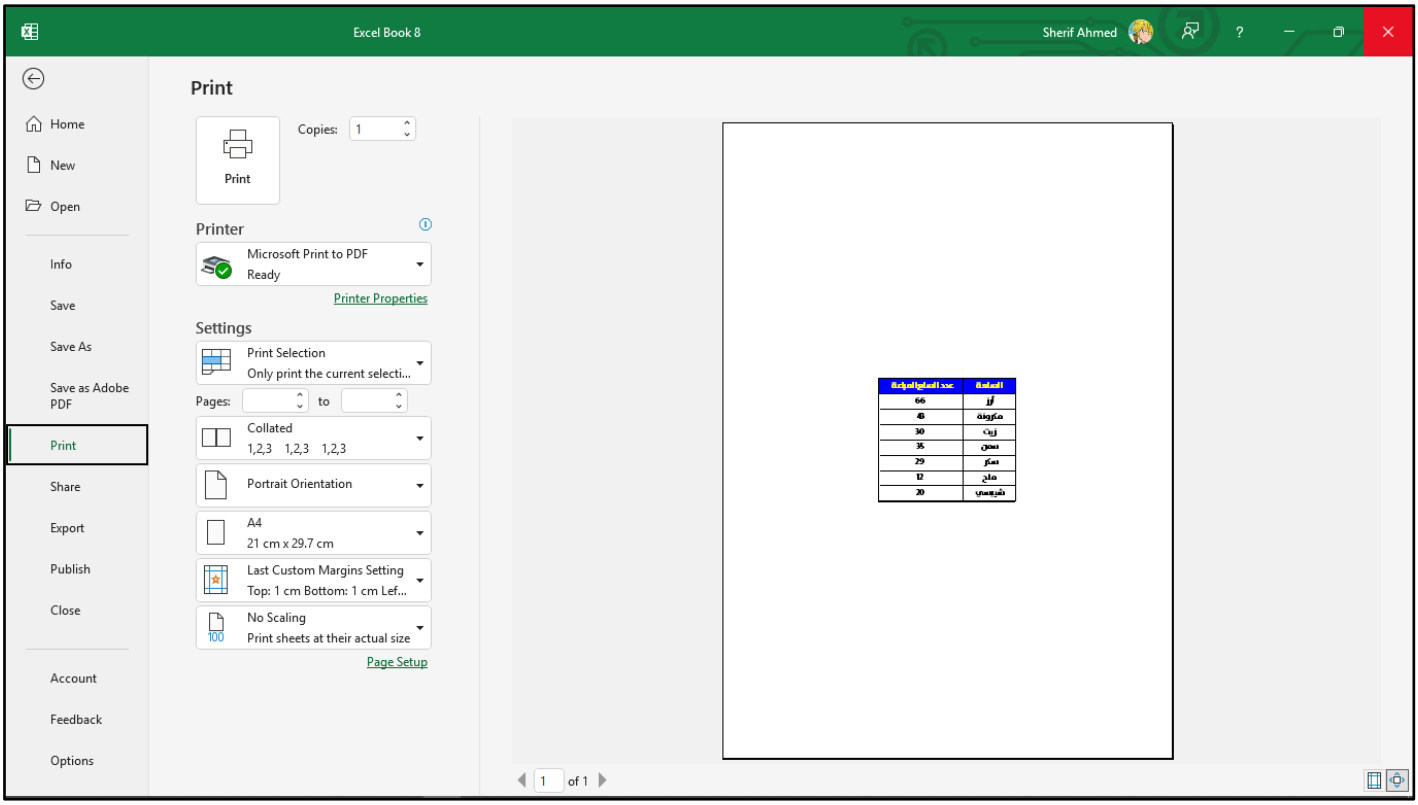
هذا التبويب سياقي، أي يظهر عند تحديد الجدول ويختفي عندما تلغي التحديد.

يظهر هذا التبويب مع بعض العناصر الأخرى، مثل الصور أو المخططات.



حفظ المصنف وطباعته

طريقة حفظ المصنف لا تختلف عن طريقة حفظ مستندات وورد. اذهب إلى منطقة backstage (وهي المنطقة التي تظهر عندما تنقر على زر ملف File في أقصى يسار المصنف في النسخة الإنجليزية وأقصى يمين المصنف في النسخة العربية).



من هذه المنطقة يمكنك حفظ الملف، تصديره، طباعته، مشاركته، أو الوصول إلى خيارات البرنامج.

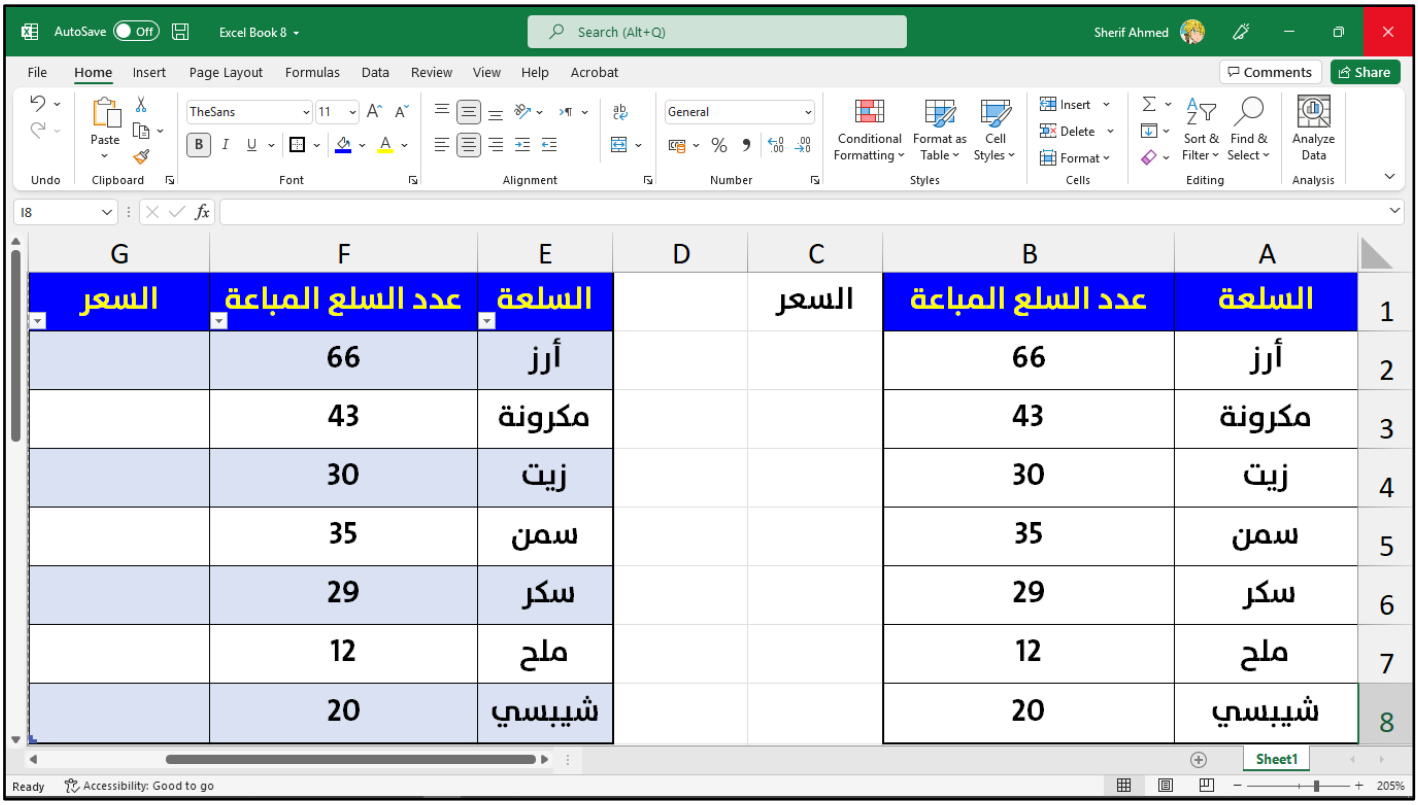
لحفظ المصنف لأول مرة انقر فوق حفظ كـ Save As ويمكنك حفظ الملف على جهازك أو على حساب OneDrive الخاص بك, إذا قمت بحفظ الملف على حساب OneDrive يمكنك الوصول إليه والعمل عليه من أي جهاز حاسوب متصل بالإنترنت, ويمكنك أيضًا مشاركة المصنف بإرساله عبر البريد الإلكتروني عبر خيار مشاركة Share.

لطباعة الملف اذهب إلى خيار طباعة Print. يمكنك مشاهدة معاينة الطباعة واختيار نوع الطابعة، عدد النسخ، وحجم صفحة الطباعة, كما يمكنك طباعة المصنف على شكل ملف PDF.

إدراج الأعمدة أو الصفوف

يمكنك إدراج عمود أو صف خارج الجدول بعدة طرق:

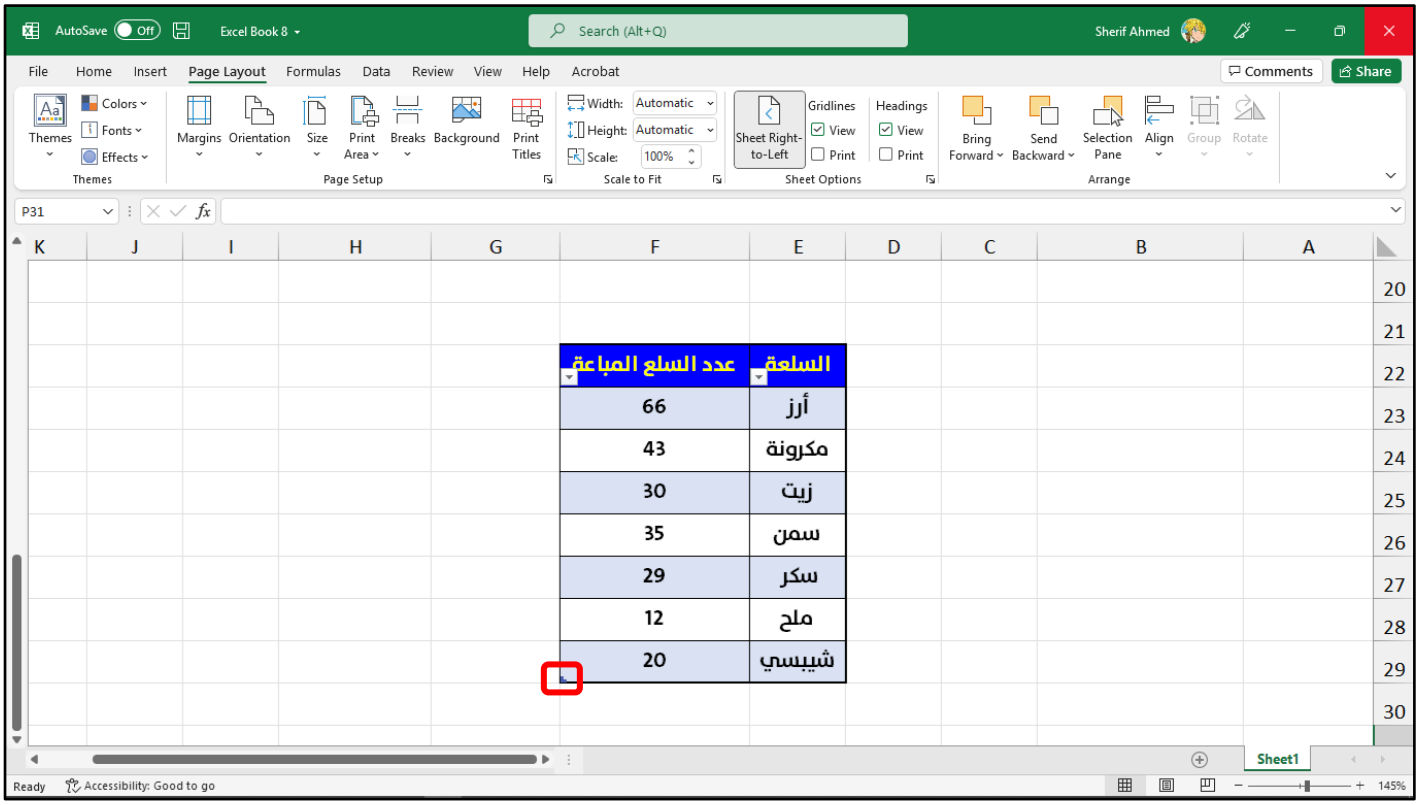
قم بكتابة عنوان العمود ثم اضغط المفتاح Enter.



A	B	C	D	E	F	G
السلعة	عدد السلع المباعة	السعر		السلعة	عدد السلع المباعة	السعر
أرز	66			أرز	66	
مكرونة	43			مكرونة	43	
زيت	30			زيت	30	
سمن	35			سمن	35	
سكر	29			سكر	29	
ملح	12			ملح	12	
شيبسي	20			شيبسي	20	

أو اكتب عنوان العمود ثم اضغط المفتاح Tab للانتقال إلى عنوان العمود التالي.

لإدراج صف خارج الجدول قم بسحب المقبض الصغير في حافة الجدول إلى الأسفل حسب الصفوف التي تريد إضافتها.

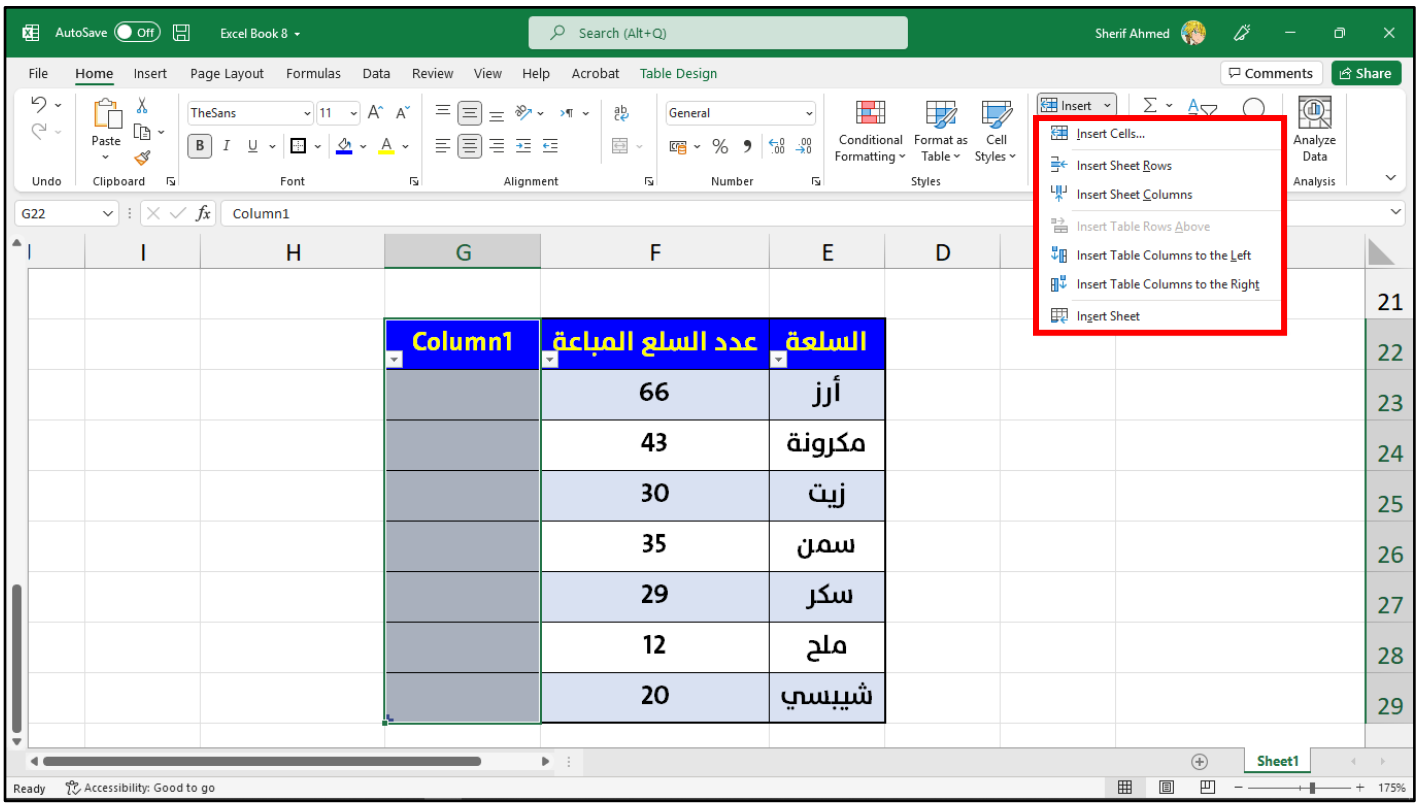


السلعة	عدد السلع المباعة
أرز	66
مكرونة	43
زيت	30
سمن	35
سكر	29
ملح	12
شيبسي	20

أما إذا كنت ترغب في إدراج عمود أو صف في وسط الجدول، اتبع الخطوات التالية :

انقر على أحد عناوين الجدول، اذهب إلى تبويب الصفحة الرئيسية Home، ثم انقر على السهم تحت زر إدراج Insert.

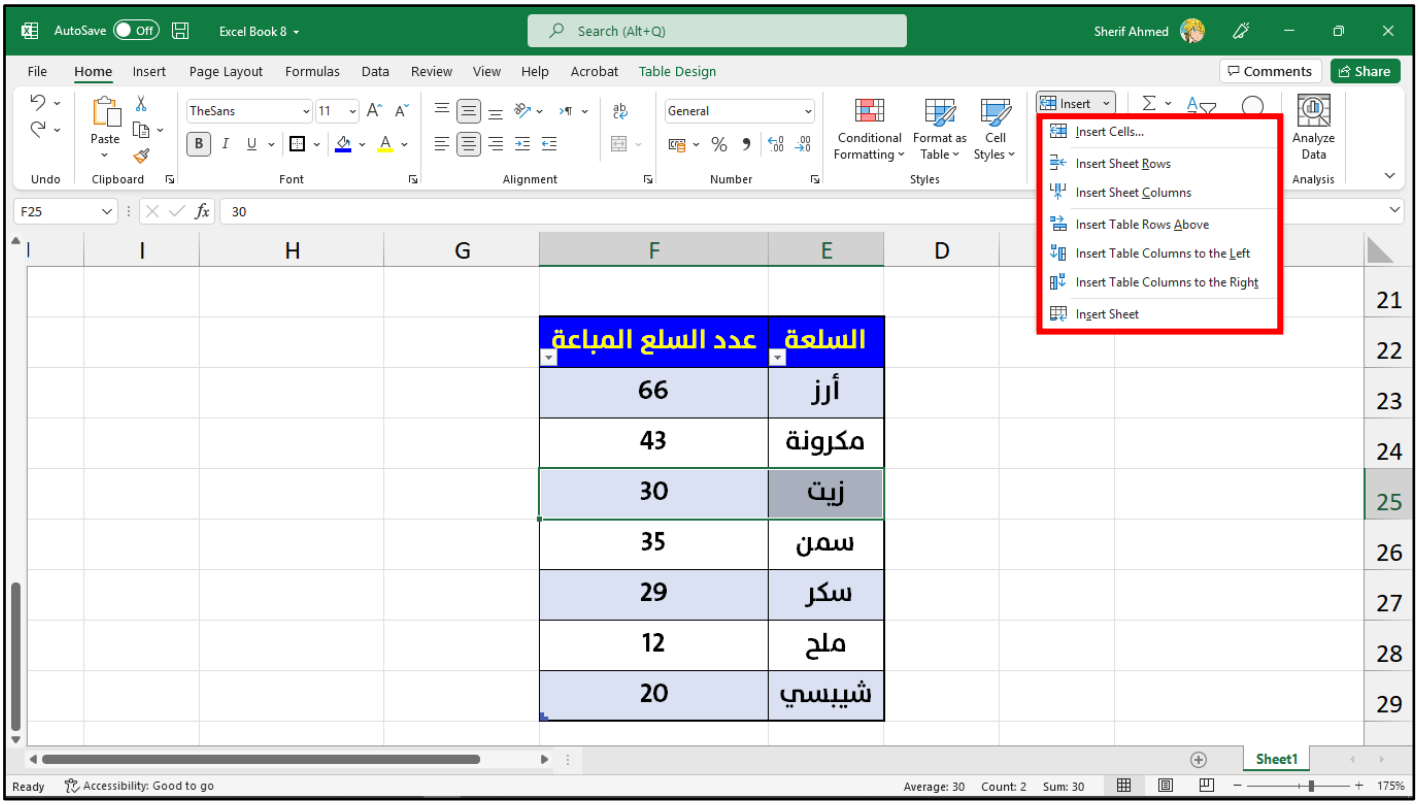
اختر إدراج أعمدة جدول إلى اليسار Insert Table Columns to the Left.



Column1	عدد السلع المباعة	السلعة
	66	أرز
	43	مكرونة
	30	زيت
	35	سمن
	29	سكر
	12	ملح
	20	شيبسي

الخطوات نفسها تنطبق على الصفوف :

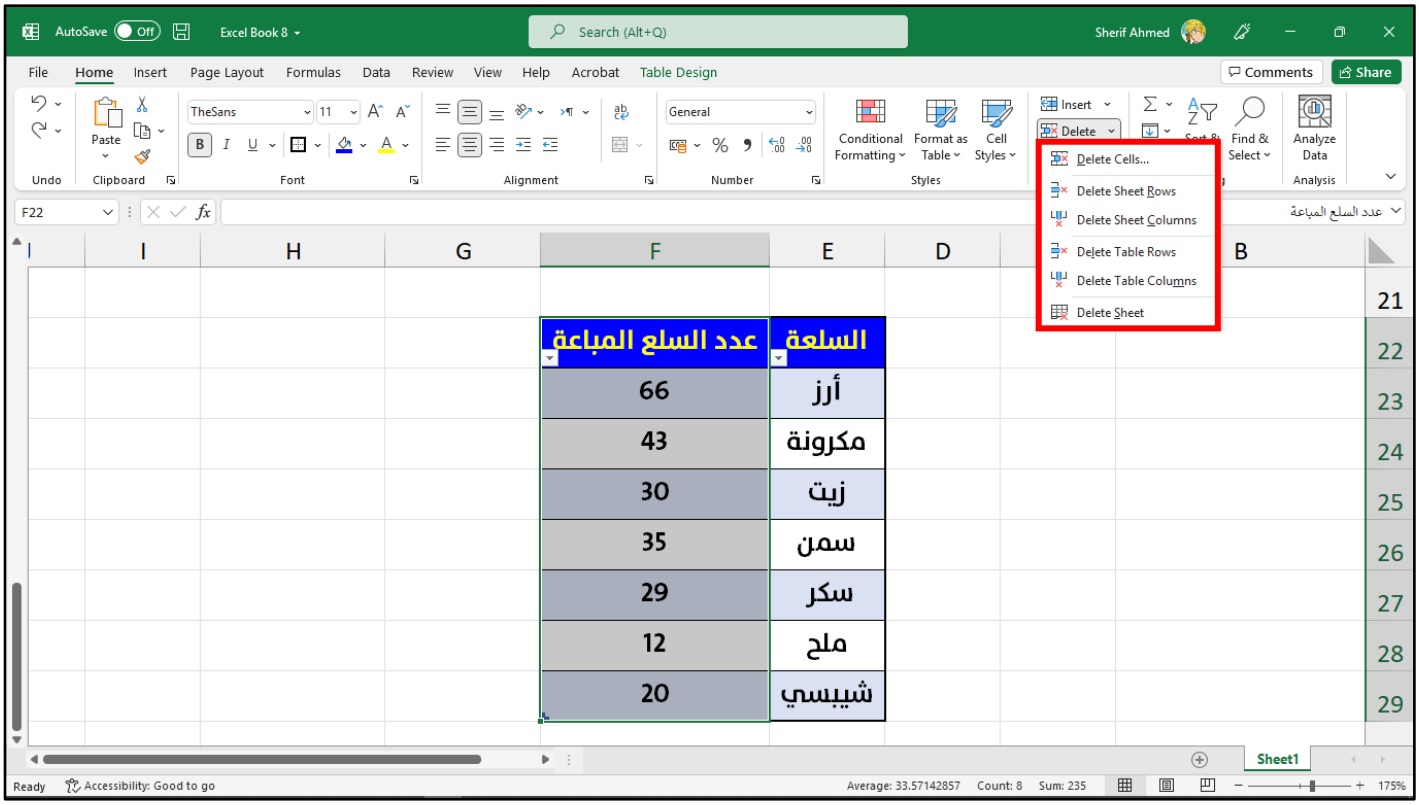
انقر فوق الخلية التي تريد إدراج صف فوقها، اذهب إلى تبويب الصفحة الرئيسية Home، ثم انقر على السهم تحت زر إدراج Insert , ثم اختر إدراج صفوف جدول في الأعلى Insert Table Rows Above.



عدد السلع المباعة	السلعة
66	أرز
43	مكرونة
30	زيت
35	سمن
29	سكر
12	ملح
20	شيبسي

حذف الأعمدة أو الصفوف

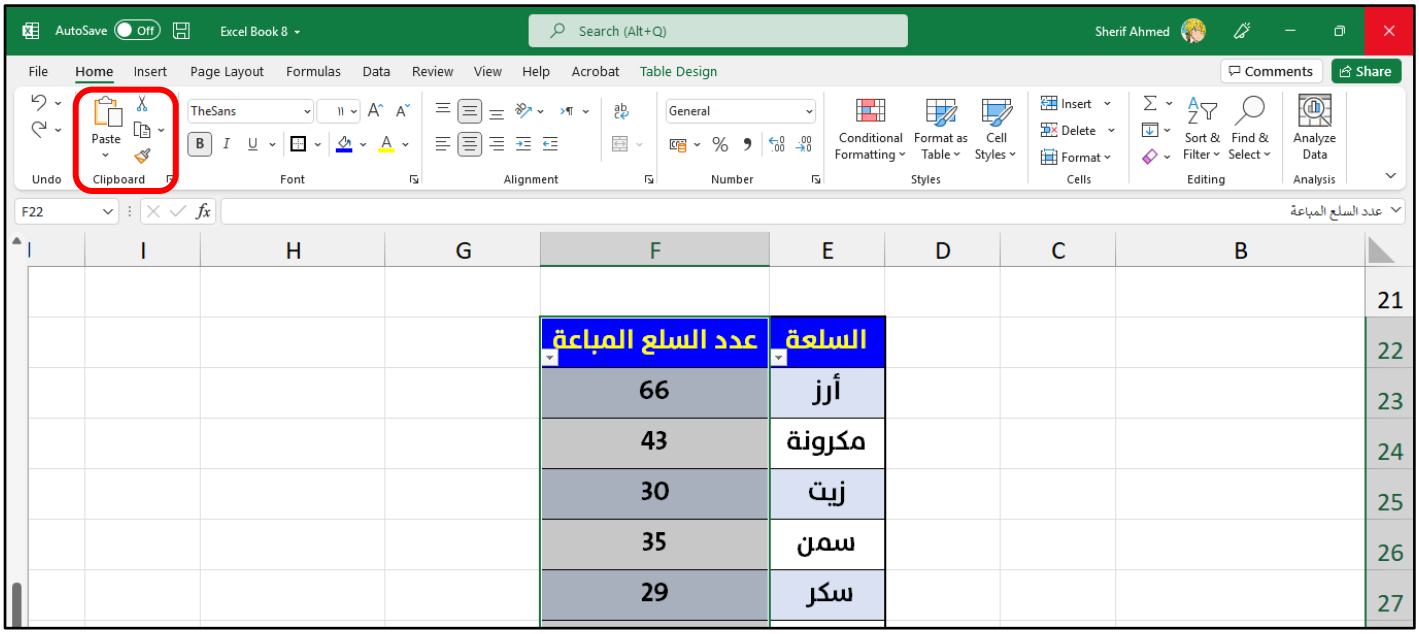
يمكنك حذف الأعمدة أو الصفوف التي لا ترغب في وجودها في الجدول عن طريق أن نقوم بتحديد خلية داخل العمود أو الصف الذي تريد حذفه ثم اذهب إلى تبويب الصفحة الرئيسية Home وانقر على السهم تحت زر حذف Delete. من القائمة المنسدلة اختر حذف أعمدة جدول Delete Table Columns أو حذف صفوف جدول Delete Table Rows.



السلعة	عدد السلع المباعة
أرز	66
مكرونة	43
زيت	30
سمن	35
سكر	29
ملح	12
شيبسي	20

نسخ الأعمدة وتغيير مواضعها داخل الجدول

لا يختلف النسخ، القص، واللصق عن بقية البرامج الأخرى, أي يمكنك تحديد نطاق الخلايا الذي تريد نسخه أو قصه، ثم النقر بزر الفأرة الأيمن واختيار نسخ Copy أو قص Cut من القائمة المنسدلة أو عن طريق تبويب Home.

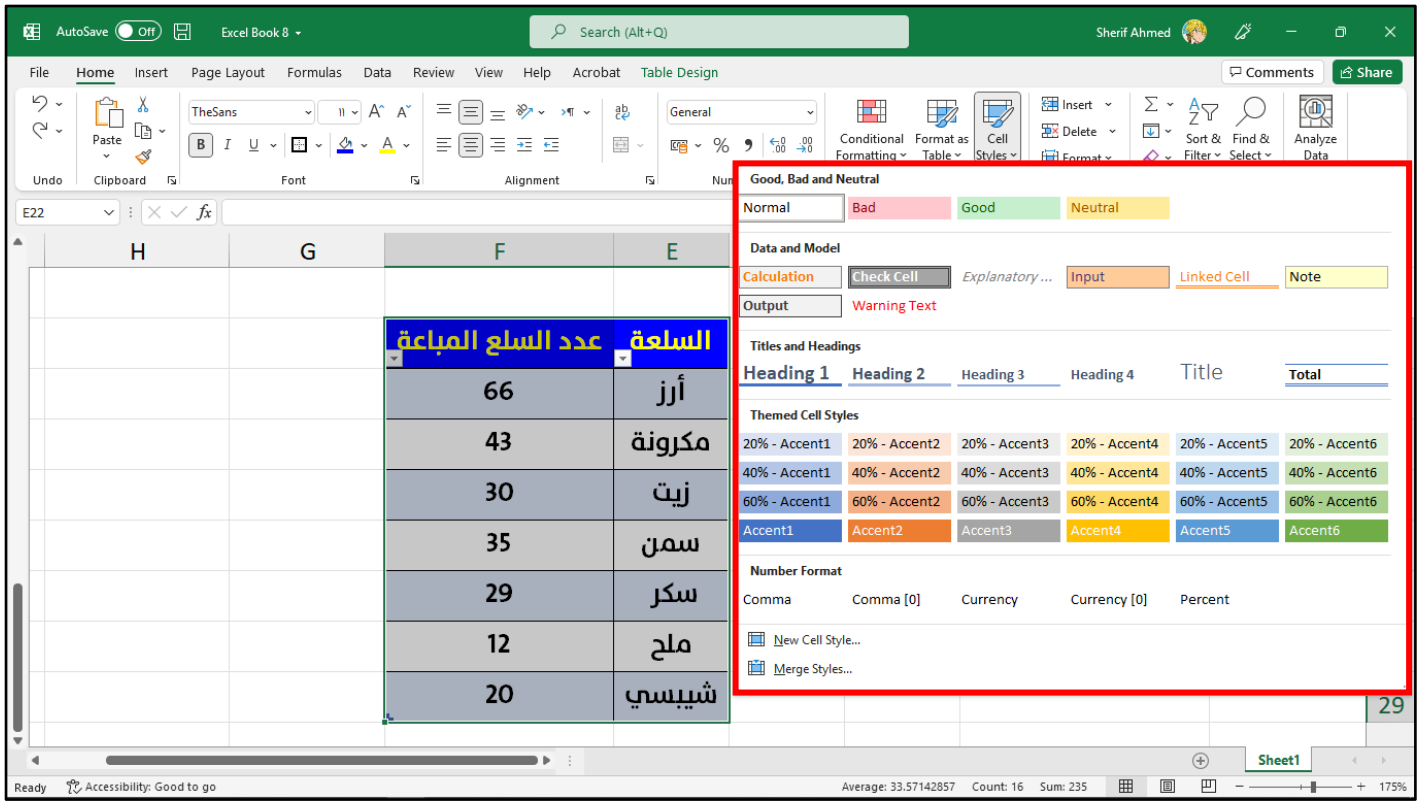


السلعة	عدد السلع المباعة
أرز	66
مكرونة	43
زيت	30
سمن	35
سكر	29

وللصق مجموعة الخلايا، انقر فوق الموضع الذي تريد لصق الخلايا فيه، انقر بزر الفأرة الأيمن واختر لصق Paste أو عن طريق نفس التوبيب Home نختار Paste من Clipboard Panel.

سنقوم الآن بعمل بعض التنسيقات للجدول.

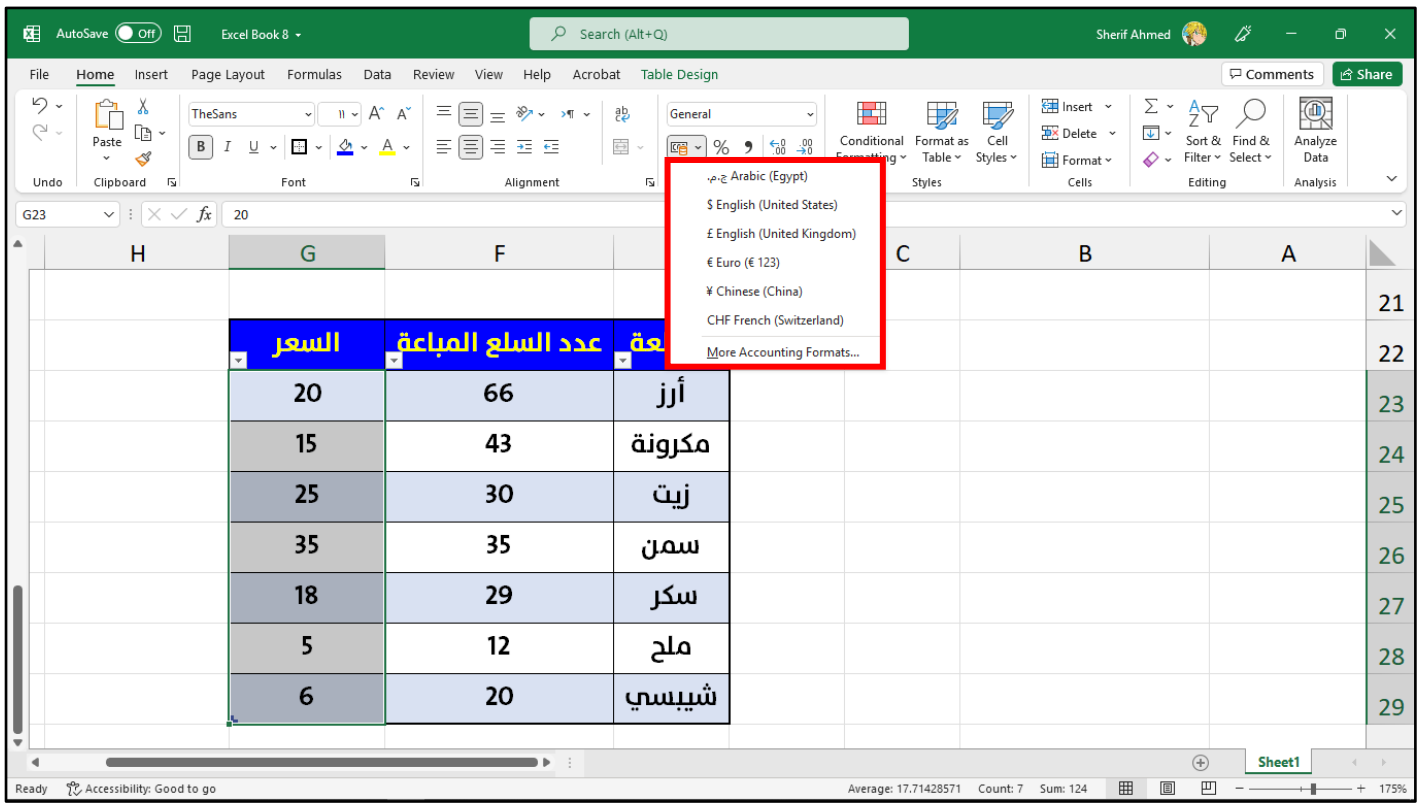
سأقوم مثلا بإضافة عنوان للجدول وتنسيقه عن طريق الخيار Cell Style



السلعة	عدد السلع المباعة
أرز	66
مكرونة	43
زيت	30
سمن	35
سكر	29
ملح	12
شيبسي	20

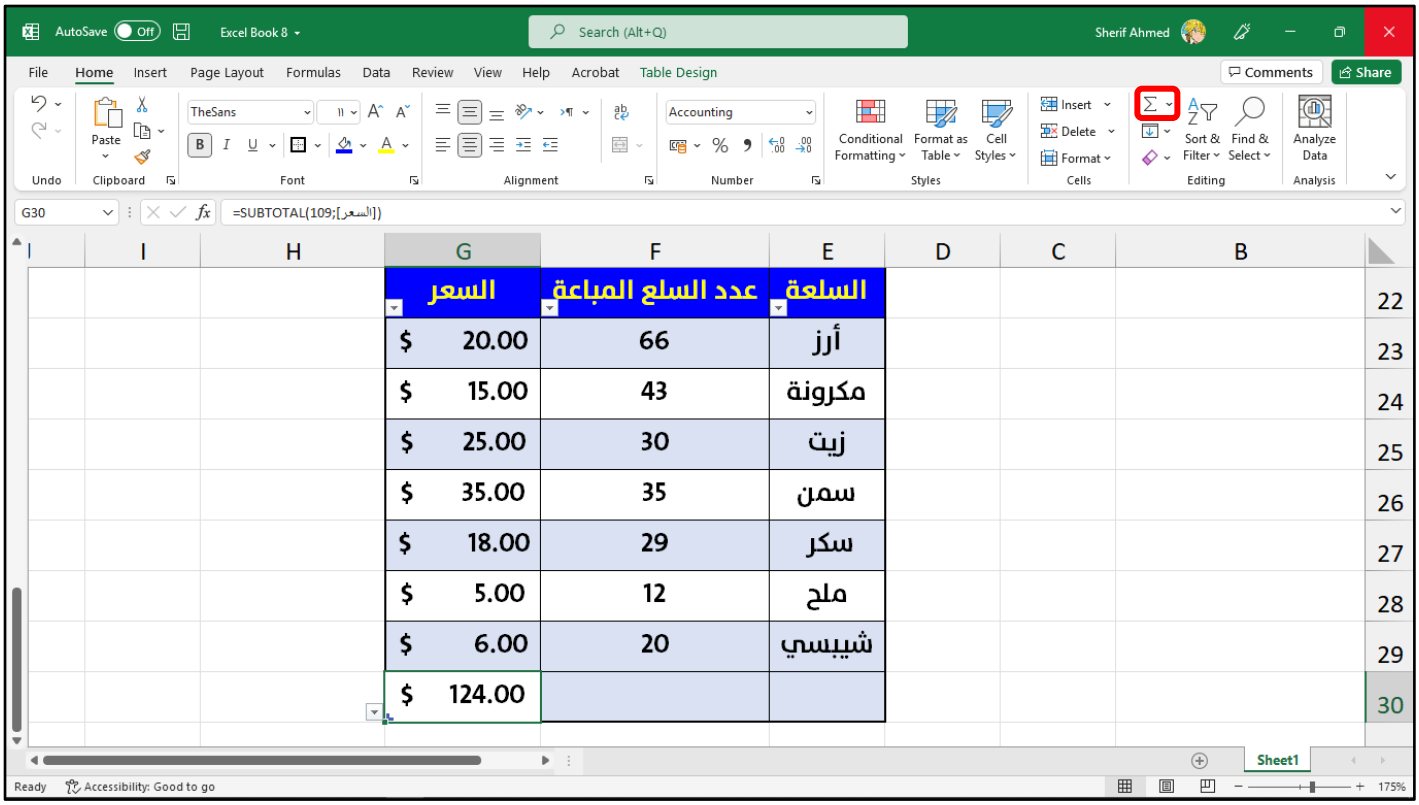
يمكنك عمل التنسيقات يدويا أو اختيار أحد أنماط الخلايا الجاهزة من تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم قائمة أنماط الخلية Cell Styles.

سأقوم أيضًا بتعديل البيانات في عمود "السعر" بتحديد نطاق الخلايا وإضافة عملة بجانب الرقم من تبويب الصفحة الرئيسية Home ثم اختار العملة من زر العملات.



السعر	عدد السلع المباعة	السلعة
20	66	أرز
15	43	مكرونة
25	30	زيت
35	35	سمن
18	29	سكر
5	12	ملح
6	20	شيبسي

كما سأقـوم باستخـدام زر الجمع التلقائي AutoSum لإظهار مجموع كلف السلع المباعة، وذلك بالنقر على الخلية أسفل العمود (أو أي خلية تريد إظهار النتيجة فيها)، ثم النقر على زر الجمع التلقائي.



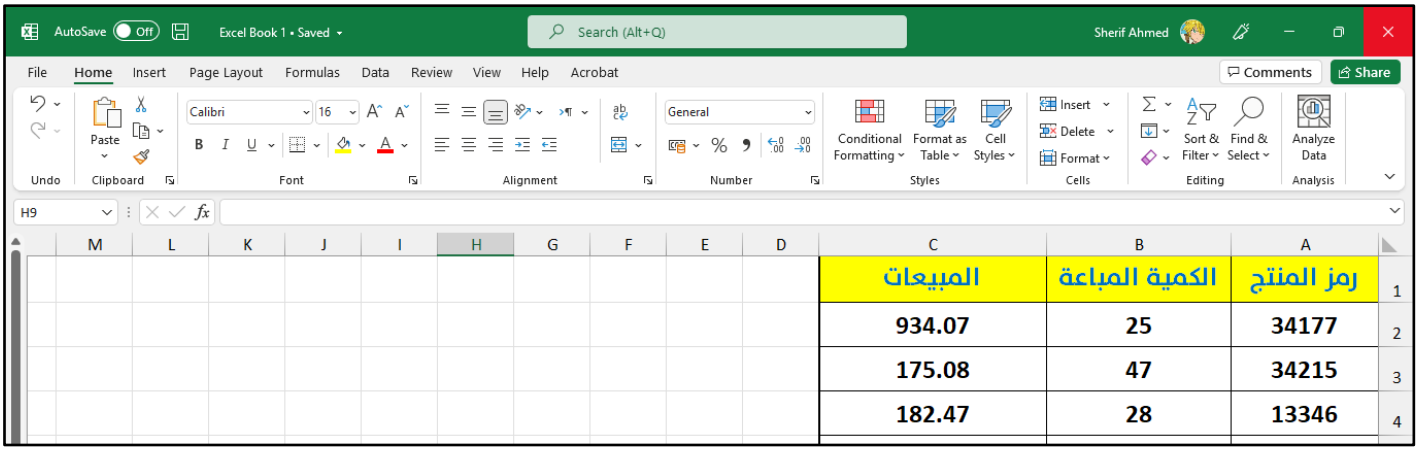
ملاحظة (1)

لتغيير محتوى الخلية بالكامل يمكنك تحديد الخلية ثم الكتابة من لوحة المفاتيح،أما إذا أردت تعديل جزء من محتوى الخلية قم بالنقر بشكل مزدوج على الخلية وإجراء التعديل المرغوب.
أو يمكنك أيضًا استخدام شريط الصيغة للتعديل على محتوى الخلية.

كيف تتحكم بطريقة عرض أوراق العمل في Microsoft Excel

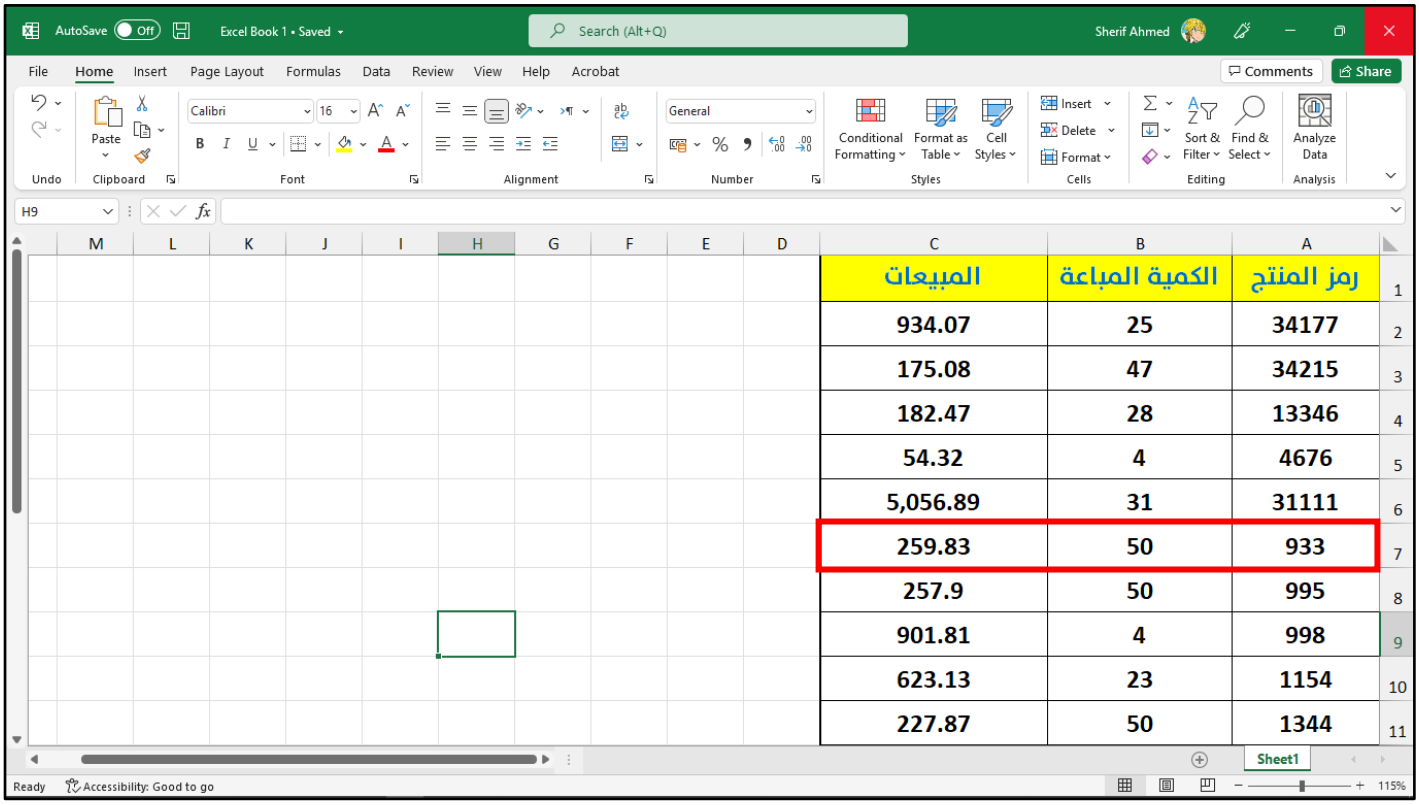
إنّ العمـل على برنامـج اكسـل يعني التعامل مع الكثير من جـداول البيانـات التي تختلـف بأنواعهـا وأحجامها وهذا يستلـزم وجـود طرق مخـتلفة لـعرض البيانـات لتسهـيل قراءتـهـا وتتبعـهـا، لـذا يوفـر اكسـل مجموعـة أدوات مفـيدة تتيح لك المـزيد من التحكـم بطريقة عرض أوراق العمل.

يـعـتبر تقسيـم الأجـزاء مفيداً علـى وجـه الخصوص عـند مقارنة البيانات في الجداول المكونة من عـدد كبير من الصفوف أو الأعمـدة, على سبيل المثال، الجدول أدناه يعرض مبيعات ما يقارب ١٣٠ منتجًا :



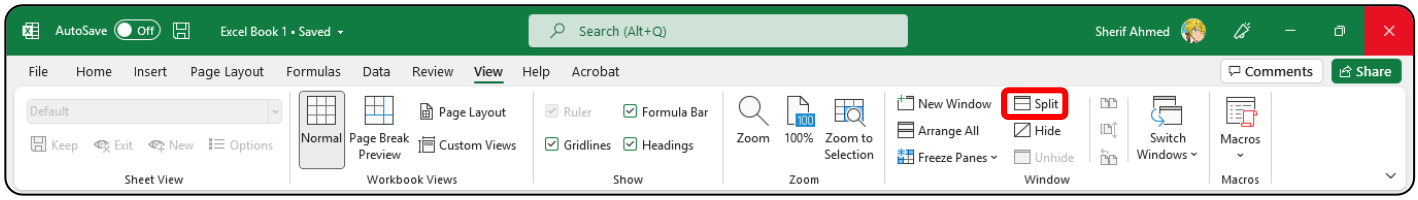
لنفترض أننا نريد مقارنة مبيعات المنتج " ٣١١١١ " مع منتجات أخرى تقع في أسفل الجدول، بدلا من التمرير صعوداً ونزولًا من أجل المقارنة، سنقوم بتقسيم الورقة.

نحدد أول خلية في الصف الذي يقع تحت الصف الذي نريد وضع فاصل التقسيم عنده، وهي الخلية في هذا المثال، لأنّ بيانات المنتج " ٣١١١١ " تقع في الصف السادس



رمز المنتج	الكمية المباعة	المبيعات
34177	25	934.07
34215	47	175.08
13346	28	182.47
4676	4	54.32
31111	31	5,056.89
933	50	259.83
995	50	257.9
998	4	901.81
1154	23	623.13
1344	50	227.87

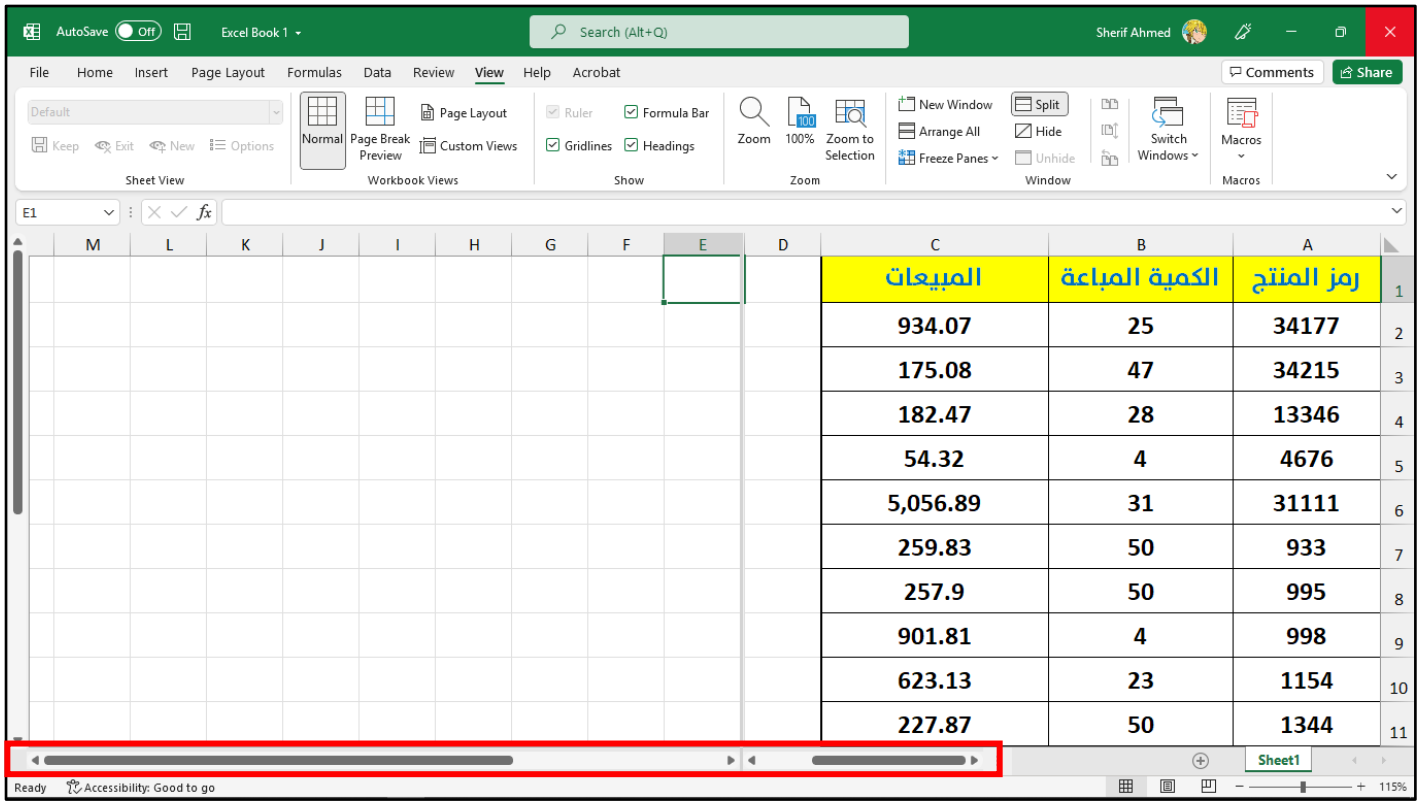
بعد ذلك نذهب إلى تبويب عرض View وننقر على زر انقسام Split



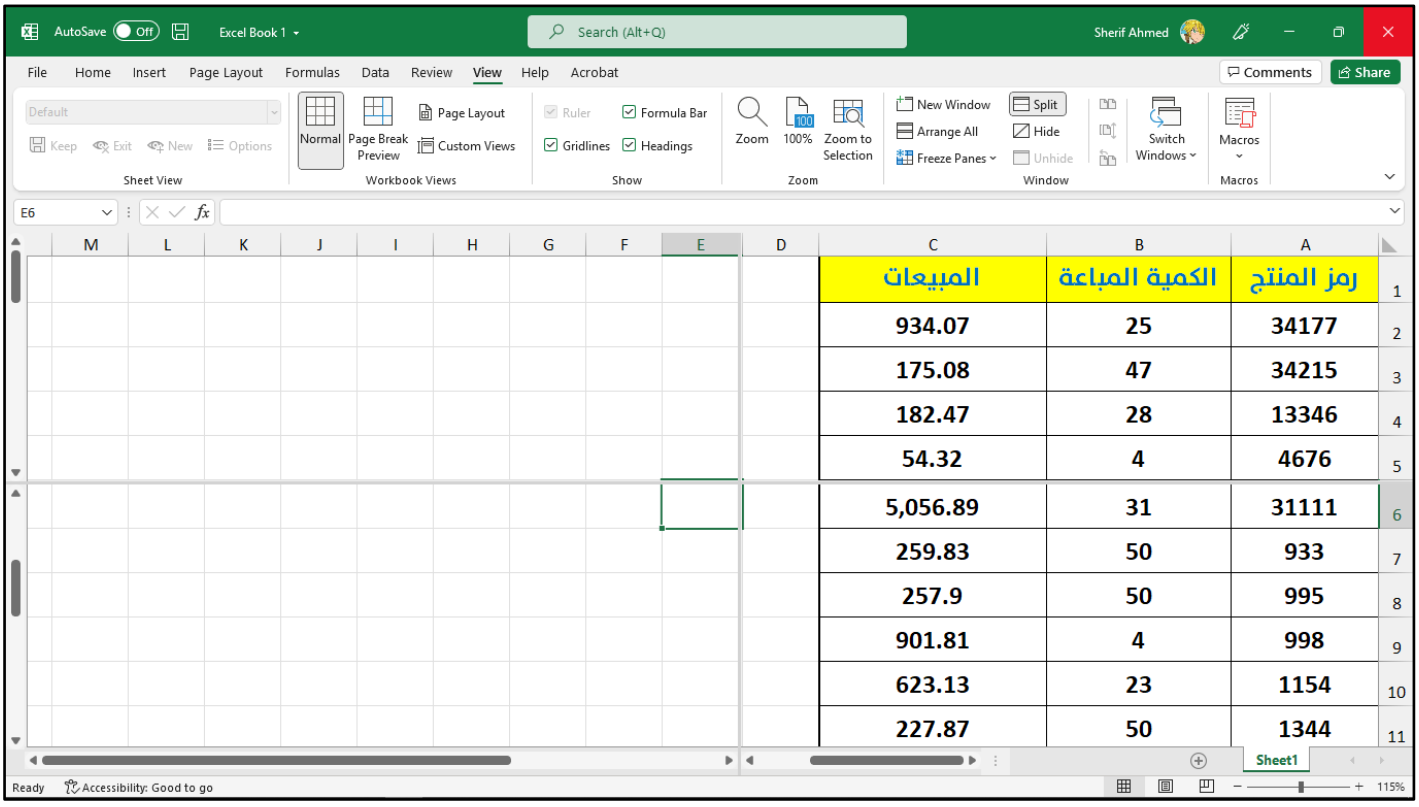
بعد التقسيم، سيكون بإمكاننا تمرير الجزء الذي يقع أسفل الصف ٦ بشكل مستقل عن الجزء العلوي الذي يحتوي على المنتج الذي نريد مقارنته، مما يجعل عملية المقارنة أسهل وأسرع بكثير، علمًا أنّ الجزء العلوي قابل للتمرير بشكل مستقل أيضًا.

رمز المنتج	الكمية المباعة	المبيعات
34177	25	934.07
34215	47	175.08
13346	28	182.47
4676	4	54.32
31111	31	5,056.89
933	50	259.83
995	50	257.9
998	4	901.81
1154	23	623.13
1344	50	227.87

وبالمثل، يمكن تقسيم الورقة بشكل عمودي أيضًا، على سبيل المثال، إذا رغبنا في وضع فاصل تقسيم بعد العمود D ، نحدد الخلية E1 ثم ننقر على زر Split.



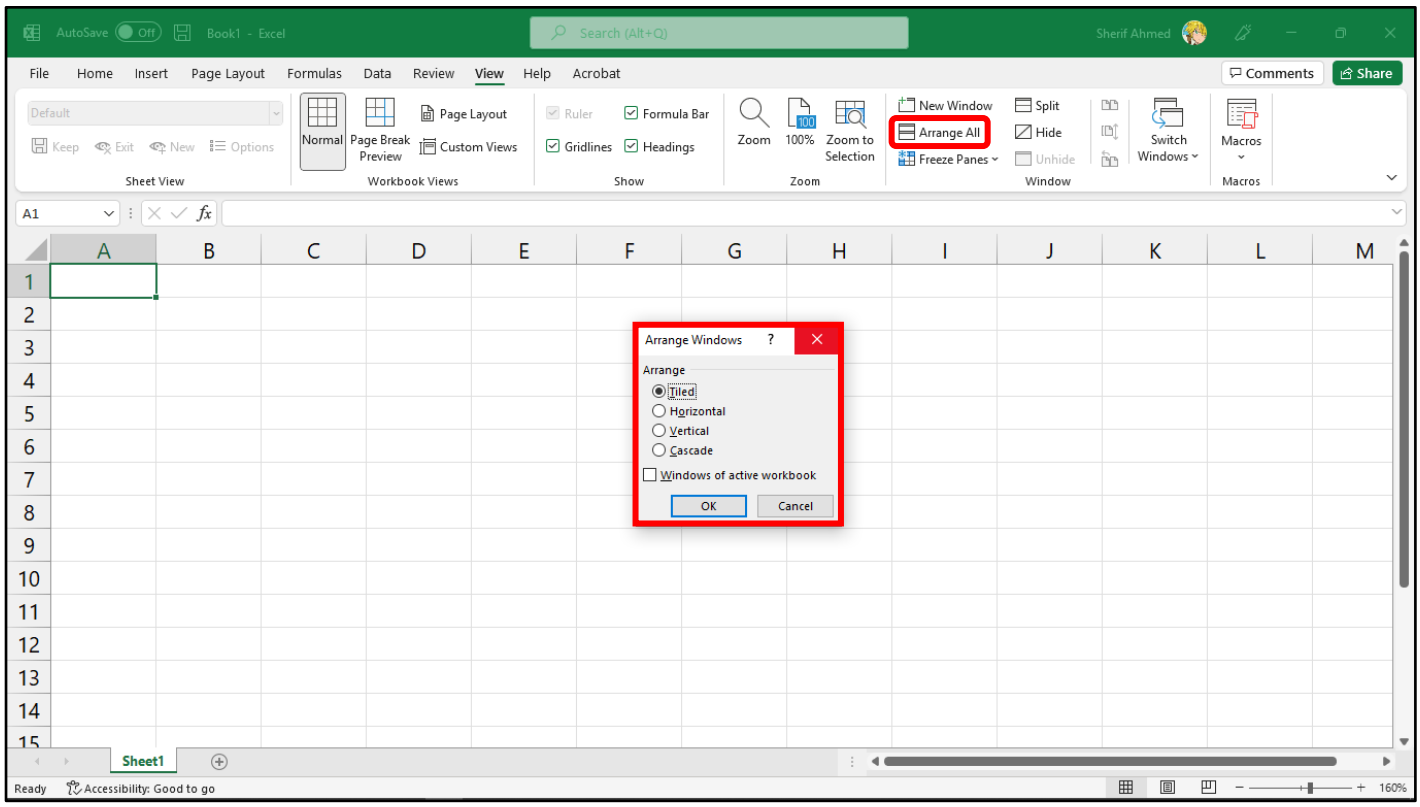
كما يمكن تقسيم الورقة أربعة أقسام بتحديد تحت الصف وعلى يسار العمود حيث نريد وضع فاصل التقسيم.



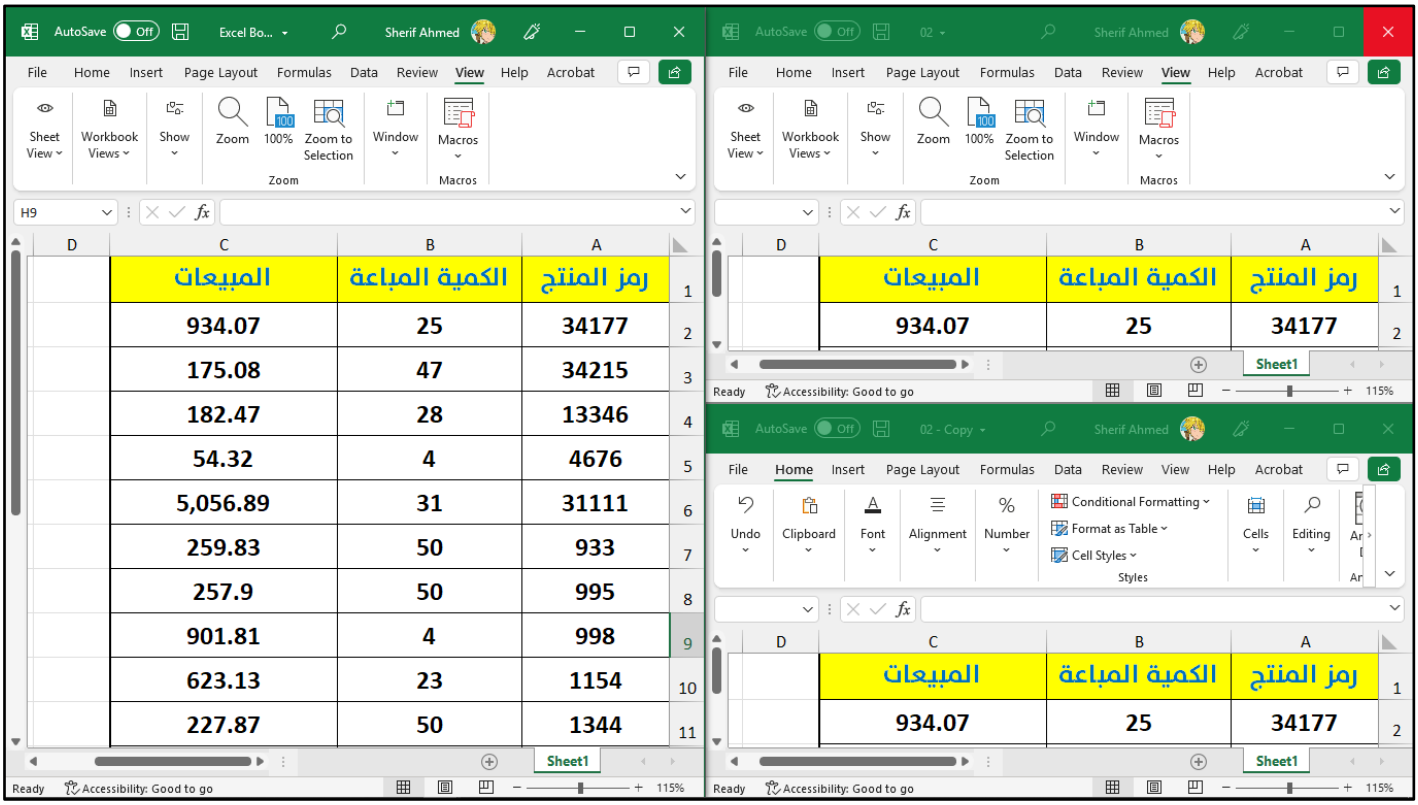
ترتيب المصنفات

يوفر اكسل أيضًا خاصية Arrange All التي تعمل على عرض أكثر من مصنف وترتيبها في شاشة واحدة، ويمكنك استخدامها عندما تريد العمل على أكثر من مصنف في نفس الوقت.

نـقـوم أولا بـفـتح جـمـيع المـصنفـات التي نريـد العمـل عليها بالتزامن، ثم نـذهب إلى تبويب عـرض View مـن أحـد المـصنفات وننقـر علـى زر Arrange All.

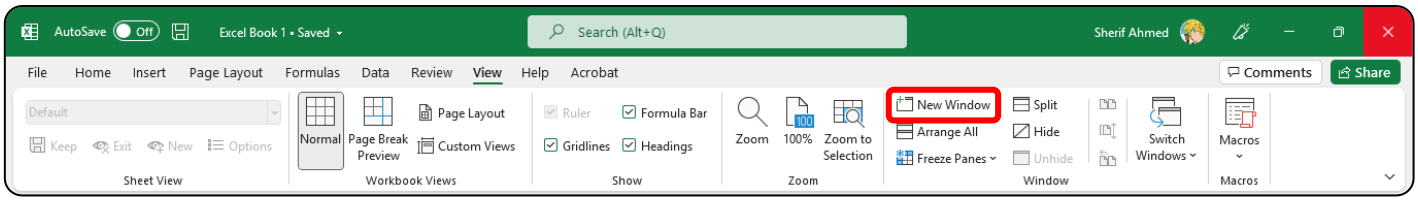


نحدد أحد خيارات الترتيب المتاحة : تجانب Title ، أفقي Horizontal ، عمودي Vertical ، أو بالتتالي Cascade المـصنفات أدنـاه مرتبـة بالتجانب.

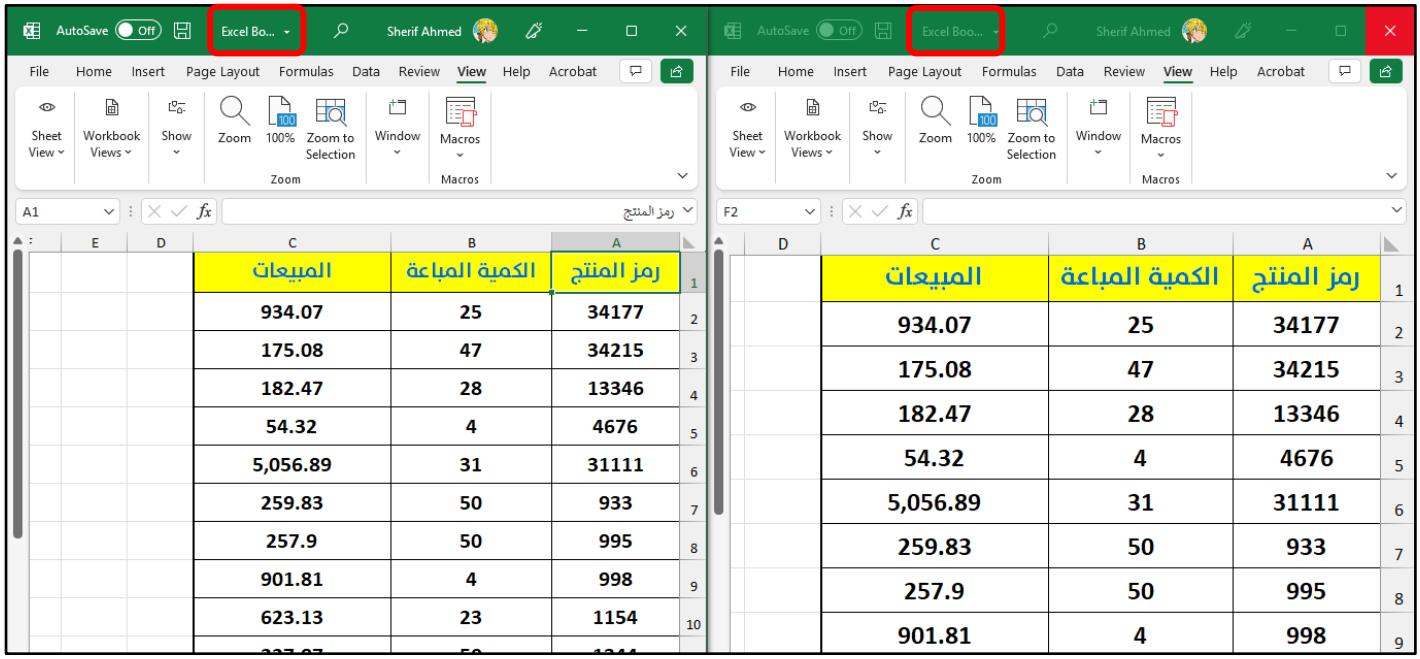


أمّـا إذا كـان المـصنف يتكـون من أكثر من ورقة عمل، ونريد العمل على كل الأوراق في نفس الوقـت، في هـذه الحـالة نستخـدم أمـر New Window حيث يُستخدم هذا الأمر لفتح أكثر من نافذة لنفس المصنف في نـفـس الوقـت، لـذا

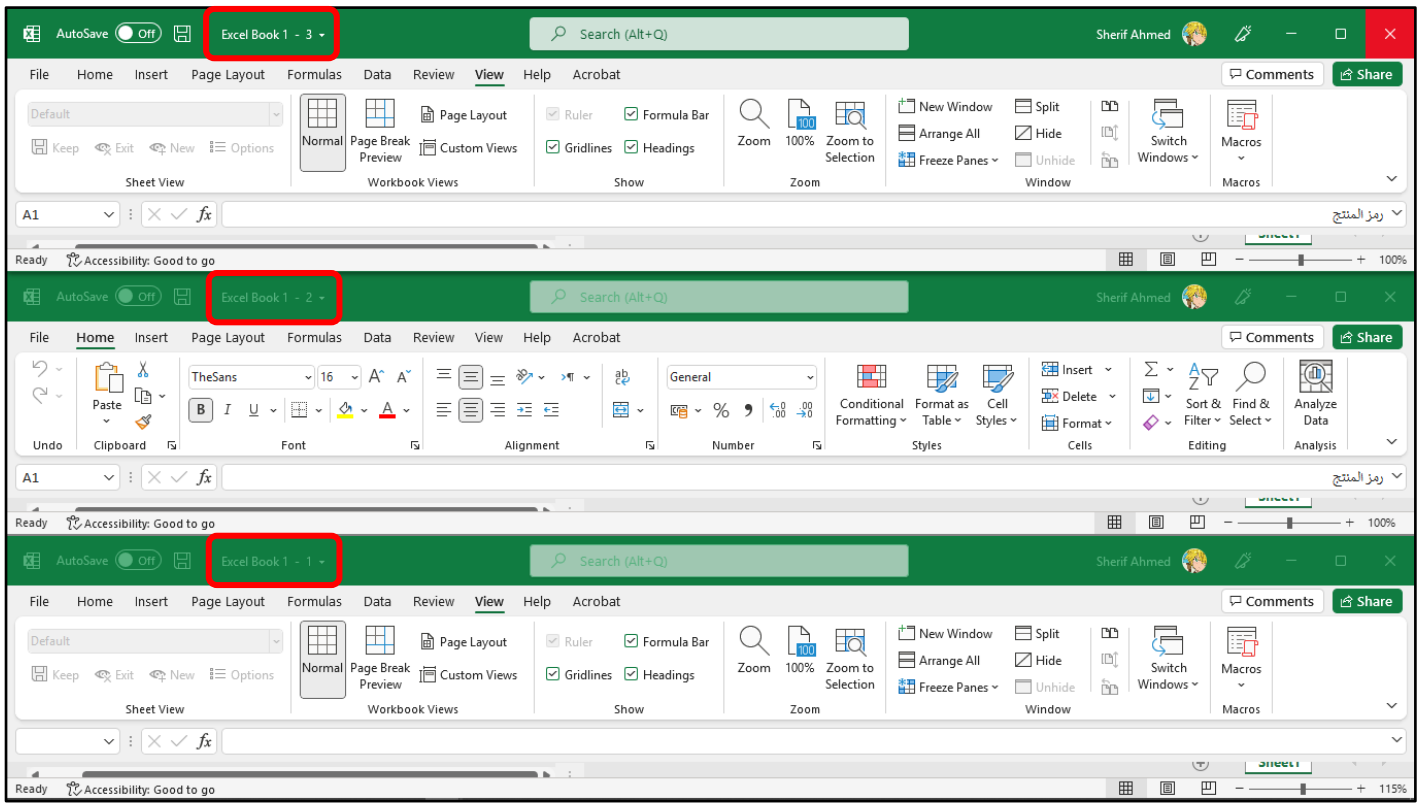
سنقوم بفتح المصنف الرئيسي وننقر على أمر New Window من تبويب عرض View.



ستُفتح نافذة جديدة لنفس المصنف، وسنلاحظ إضافة ترقيم لعدد النوافذ المفتوحة بجانب اسم المصنف.

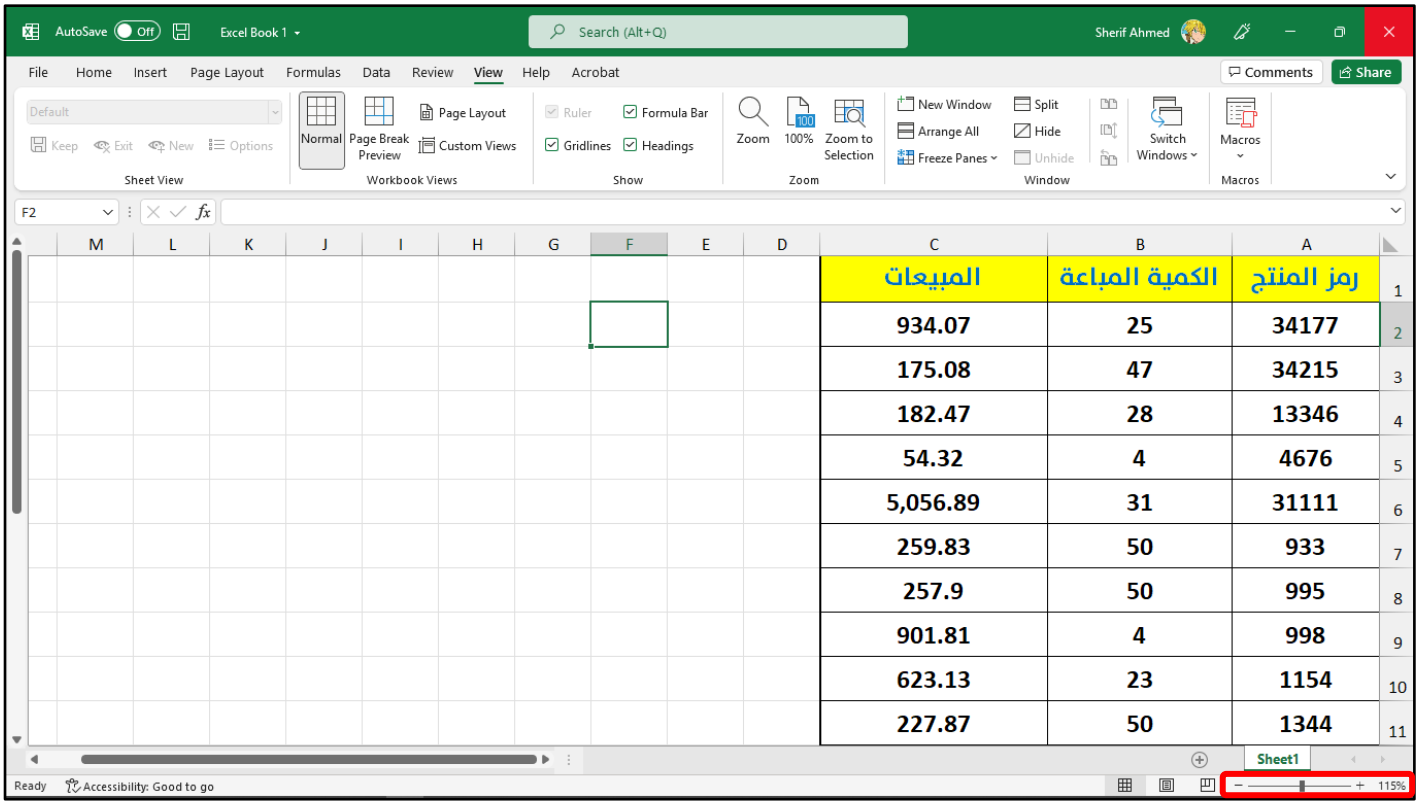


نفتح نوافذ جديدة بعدد أوراق العمل التي نريد العمل عليها، ثم نفعّل ورقة العمل الأولى في النافذة الأولى، وورقة العمل الثانية في النافذة الثانية وهكذا بعد ذلك نقوم بترتيب النوافذ المفتوحة باستخدام أحد خيارات Arrange All النوافذ التالية مرتبة بشكل أفقي.



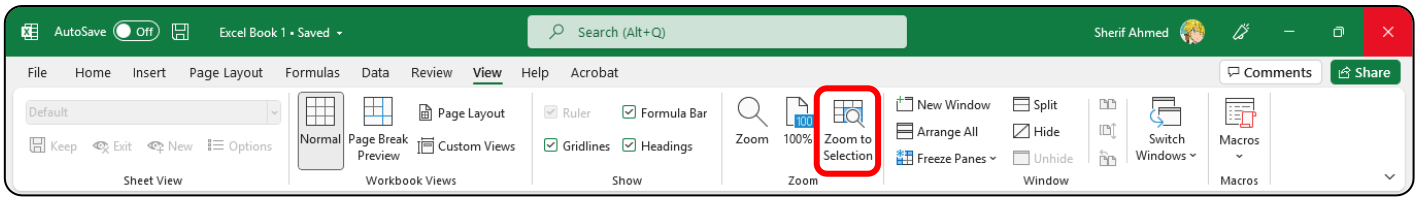
تكبير جزء محدد من الورقة

التكبير والتصغير أيضًا وسيلة للتحكم بطريقة عرض الورقة، وكما هو معلوم لجميع المستخدمين، يمكننا تكبير أو تصغير محتويات الورقة بتمرير المنزلق على شريط الحالة إلى اليمين أو اليسار.



يمكن أيضًا تكبير جزء محدد من الورقة بشكل مباشر باستخدام أمر Zoom to Selection ، وتعتمد نسبة التكبير على حجم التحديد، فكلما قل حجم النطاق المحدد، زادت نسبة التكبير.

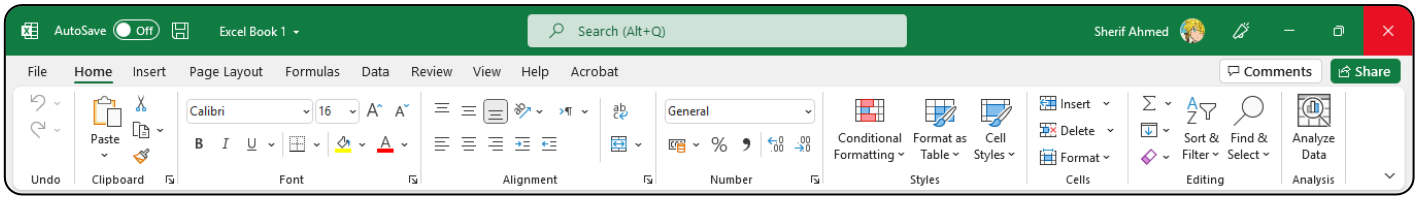
نقوم أولا بتحديد الجزء المراد تكبيره ثم ننقر على زر Zoom to Selection من تبويب View.

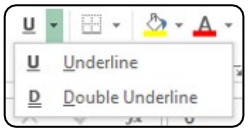


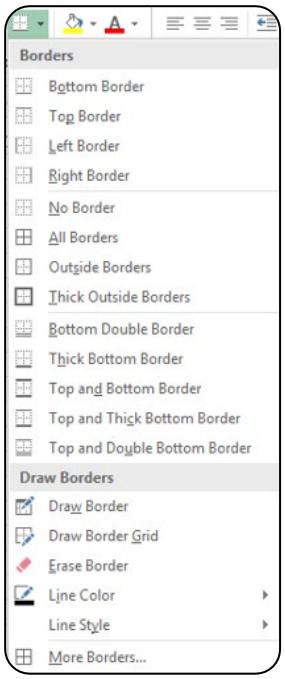
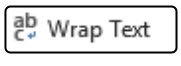
وللعودة إلى حجم الورقة الطبيعي ننقر على زر 100٪.

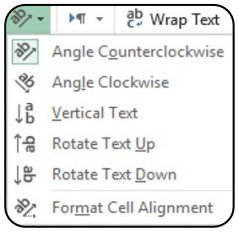
الباب الثالث : تنسيق الخيا والصفحة

كلنا نعلم أن تنسيق النص يجعل بياناتك جذابة المظهر وسهلة القراءة ,ويمكننا تنسيق النص من خلال قائمة Home وهي القائمة الرئيسية التي يحتاجها المستخدم كي يتعامل مع الأشياء الضرورية كالنسخ واللصق وتكبير الخط وتصغيره والمحاذاة مع عمل حدود للجدول وتعبئته بالألوان وتغيير لون الخط بداخله وتمتاز بوجود بعض الأدوات العامة التي لا توجد في سواه مثل جزء والخاص بتنسيقات الأرقام وتحويل صيغ الأرقام الى عملة أو نسبة مئوية أو التعامل مع العلامات العشرية بتزويدها وتقليلها, كما يوجد في نفس ذات القائمة ما يتيح للمستخدم عمل التنسيقات الشرطية التي يحتاجها المستخدم لتلوين خلايا معينة إذا تطابق معها الشرط.



الأداة	الوظيفة
	Undo : يقوم بالتراجع خطوة الي الخلف لأي عملية تم عملها علي الملف.
	Redo : في حالة القيام بعملية ما وتم التراجع خطوة الي الخلف وتريد العودة الي نفس العملية يمكننا العودة عن طريق هذا الأمر.
	Cut : يقوم بعملية قص الجزء المحدد، وأختصاره Ctrl + X.
	Copy : يقوم بعملية نسخ الجزء المحدد، وأختصاره Ctrl + C.
	Format Painter : يقوم بعملية نسخ التنسيق من نص معين وتطبيق كافة تنسيقاته علي خط أو فقرة أخري أو خلية أخري، وأختصاره Ctrl + Shift + C لنسخ التنسيق و Ctrl + Shift + V لتطبيق التنسيق علي النص.
	Paste : يقوم بعملية لصق النص المنسوخ أو المقصوص ، وأختصاره Ctrl + V.
	Font & Font Size : من هنا يتم تغيير نوع الخط وحجمه.
	Bold : من هنا يتم تعريض الخط (زيادة سماكته) ، وأختصارهCtrl + B.
	Italic : من هنا يتم جعل الخط بشكل مائل ، وأختصاره Ctrl + I.
	Under Line : من هنا يتم عمل سطر تحت النص ، وأختصاره Ctrl + U وله قائمة منسدلة. عمل سطر واحد تحت النص عمل سطرين تحت النص 

الأداة	الوظيفة
	Fill Color : من هنا يمكننا عمل لون خلف الخط المحدد داخل الخلية.
	Font Color : من هنا يمكننا تلوين النص.
	**Borders** : من هنا يتم عمل حدود أو جدول لتنسيق فقرة ما ولها قائمة منسدلة. **Bottom Border** : عمل إطار سفلي للفقرة. **Top Border** : عمل إطار علوي للفقرة. **Left Border** : عمل إطار جانبي أيسر للفقرة. **Right Border** : عمل إطار جانبي أيمن للفقرة. **No Border** : ألغاء عمل إطار. **All Borders** : عمل إطار كامل الحدود من الداخل والخارج. **Outside Borders** : عمل إطار كامل الحدود من الخارج فقط. **Thick Outside Borders** : عمل إطار سميك كامل الحدود من الخارج فقط. **Bottom Double Border** : عمل حد إطار مزدوج سفلي. **Thick Bottom Border** : عمل حد إطار سميك سفلي. **Top and Bottom Border** : عمل حد إطار سميك من أسفل ومن أعلي فقط. **Top and Thick Bottom Border** : عمل حد إطار سميك من أسفل ورفيع من أعلي. **Top and Double Bottom Border** : عمل حد إطار مزدوج من أسفل وخط واحد من أعلي.
	Top Align : محاذاة الفقرة الي اليسار من أعلي.
	Middle Align : محاذاة الفقرة الي الوسط ما بين أعلي وأسفل الخلية.
	Bottom Align : محاذاة الفقرة الي الأسفل.
	Align Left : محاذاة الفقرة الي اليسار.
	Center : محاذاة الفقرة الي الوسط.
	Align Right : محاذاة الفقرة الي اليمين.
	Increase & Decrease Indent : زياد وأنقاص المسافة البادئة للفقرة.
	**Warp Text** : تنسق كتابة الكلمات علي سطرين بدلا من سطر واحد.
	Merge & Center : دمج أكثر من خلية مع بعضهم البعض لتكون خلية كبيرة.
	Left to Right Text Direction : تحدد أتجاة الكتابة من اليمين الي اليسار أو العكس ولها قائمة منسدلة.

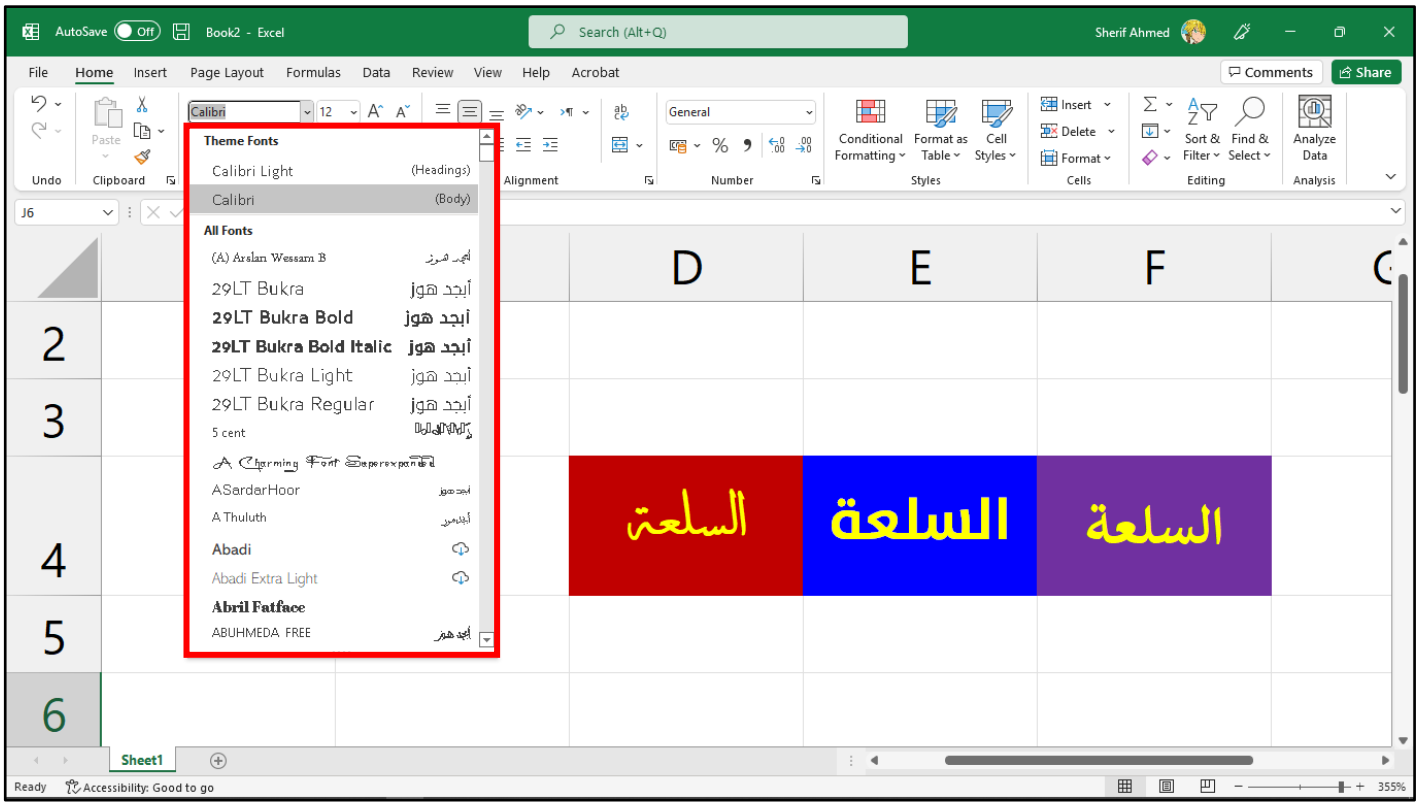
الأداة	الوظيفة
	Left-to-Right : أتجاة الكتابة من اليسار الي اليمين. **Right-to-Left** : أتجاة الكتابة من اليمين الي اليسار.
	Orientation : تحدد أتجاة الكتابة (أفقي & رأسي & مائل) داخل الخلية ولها قائمة منسدلة.
	**Angle Counterclockwise** : تجعل الخط بشكل مائل عكس عقارب الساعة. **Angle clockwise** : تجعل الخط بشكل مائل مع عقارب الساعة. **Vertical Text** : تجعل الخط رأسي. **Rotate Text Up** : تدوير الخط لأعلي. **Rotate Text Down** : تدوير الخط لأسفل. **Format Cell Alignment** : خصائص تنسيق أخري.

ملاحظة (2)

	يجب أن تقوم بتحديد الخلية أو الخلايا التي تريد تنسيقها أولا ثم أختيار الجزء الذي ترغب في تنفيذه.

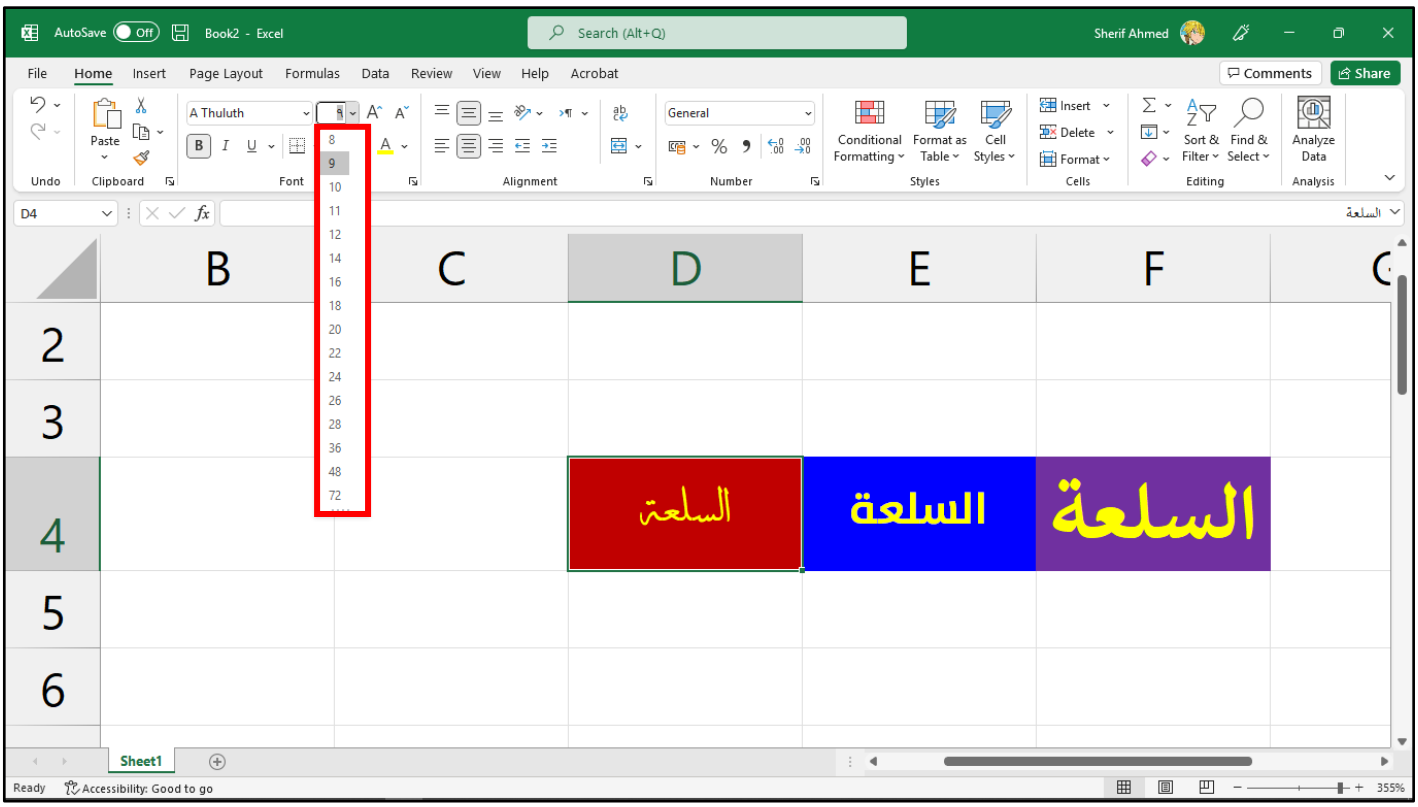
تغيير الخط

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بفتح قائمة Font وقم بإختيار الخط الــذى تريده.



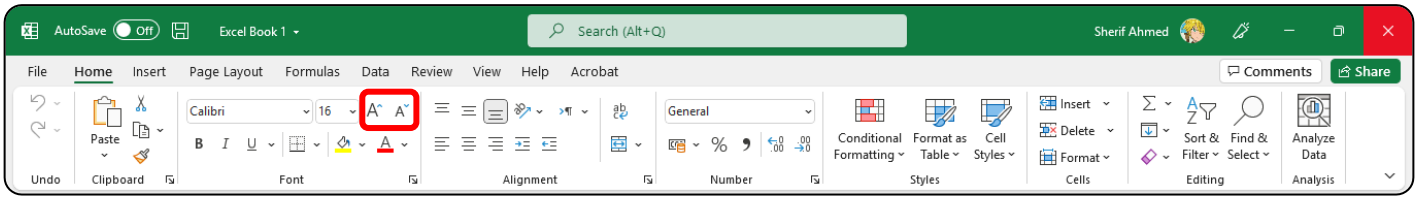
تغيير حجم الخط

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بفتح قائمة Font Size وقم بإختيار الحجم



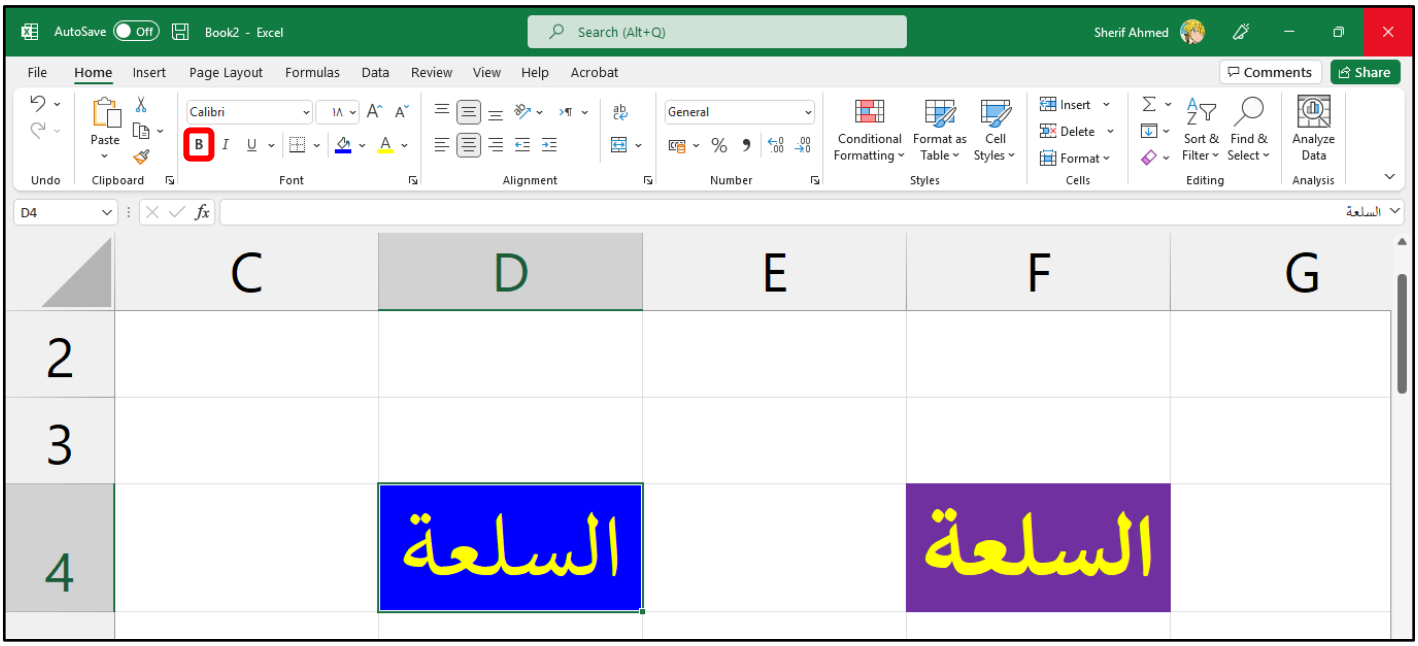
يمكنك أيضا تغيير حجم الخط من خلال :

- الأداة Increase Font Size لتكبير حجم الخط.
- الأداة Decrease Font Size لتصغير حجم الخط.



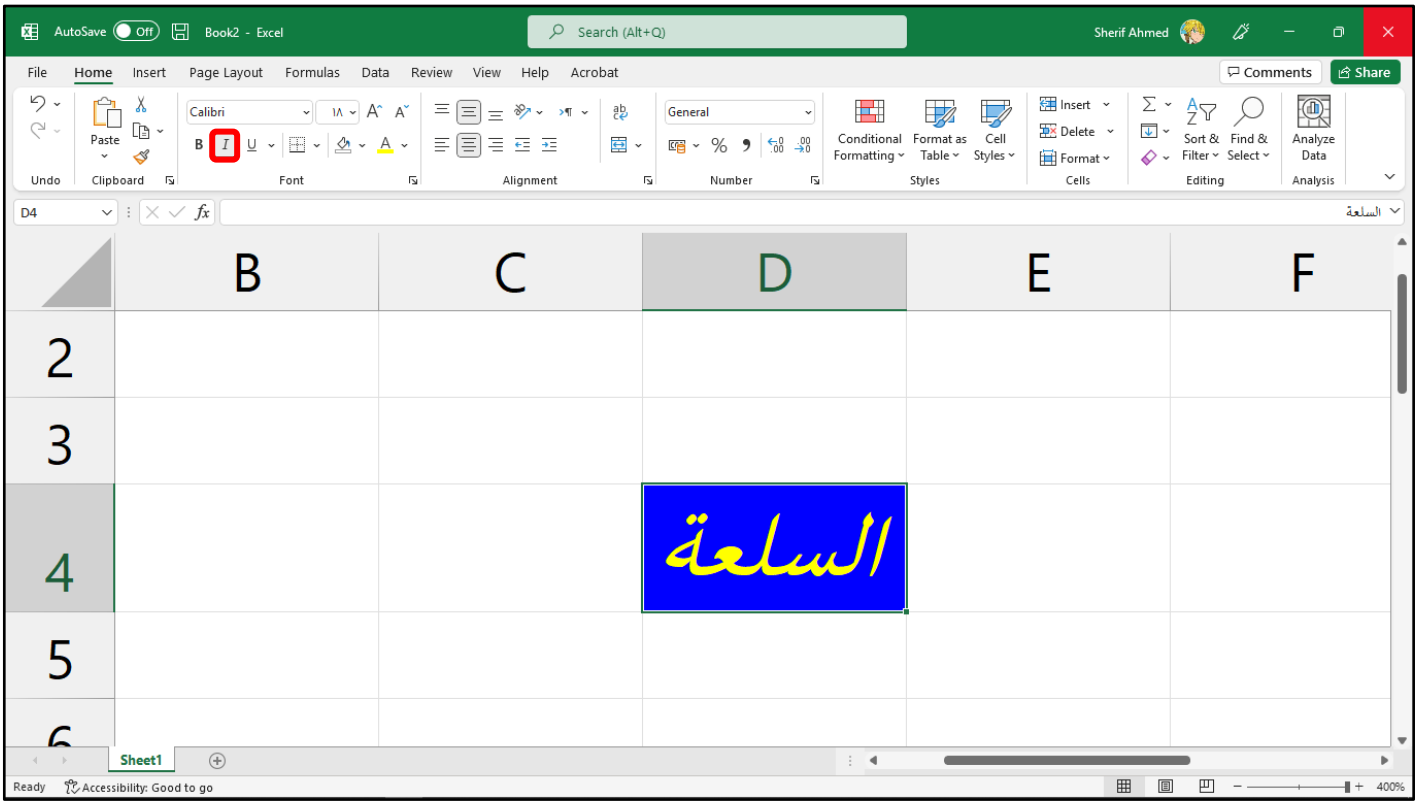
جعل النص سميك

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بتفعيل الاختيار Bold.



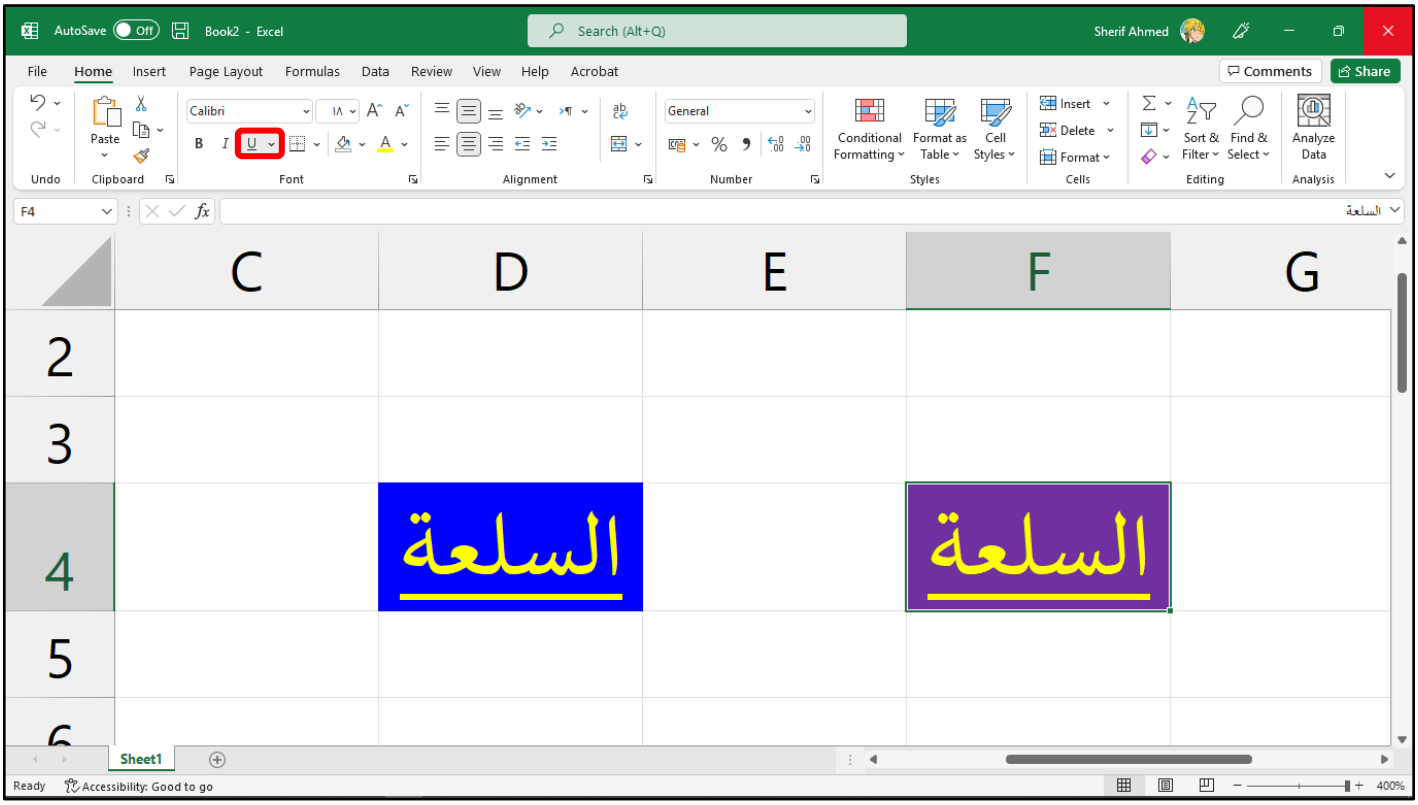
جعل النص مائل

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بتفعيل الاختيار Italic



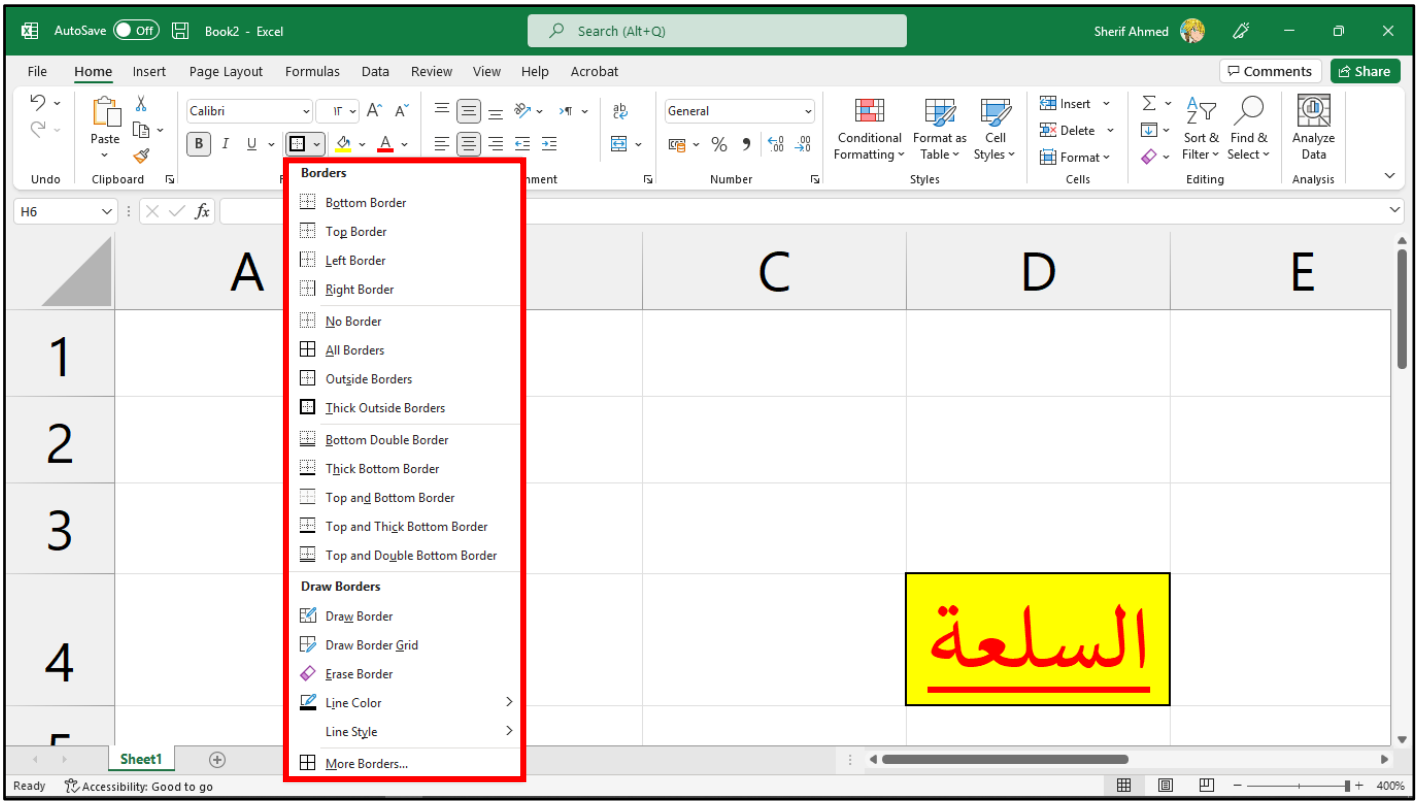
جعل النص تحته خط

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بتفعيل الاختيار Underline



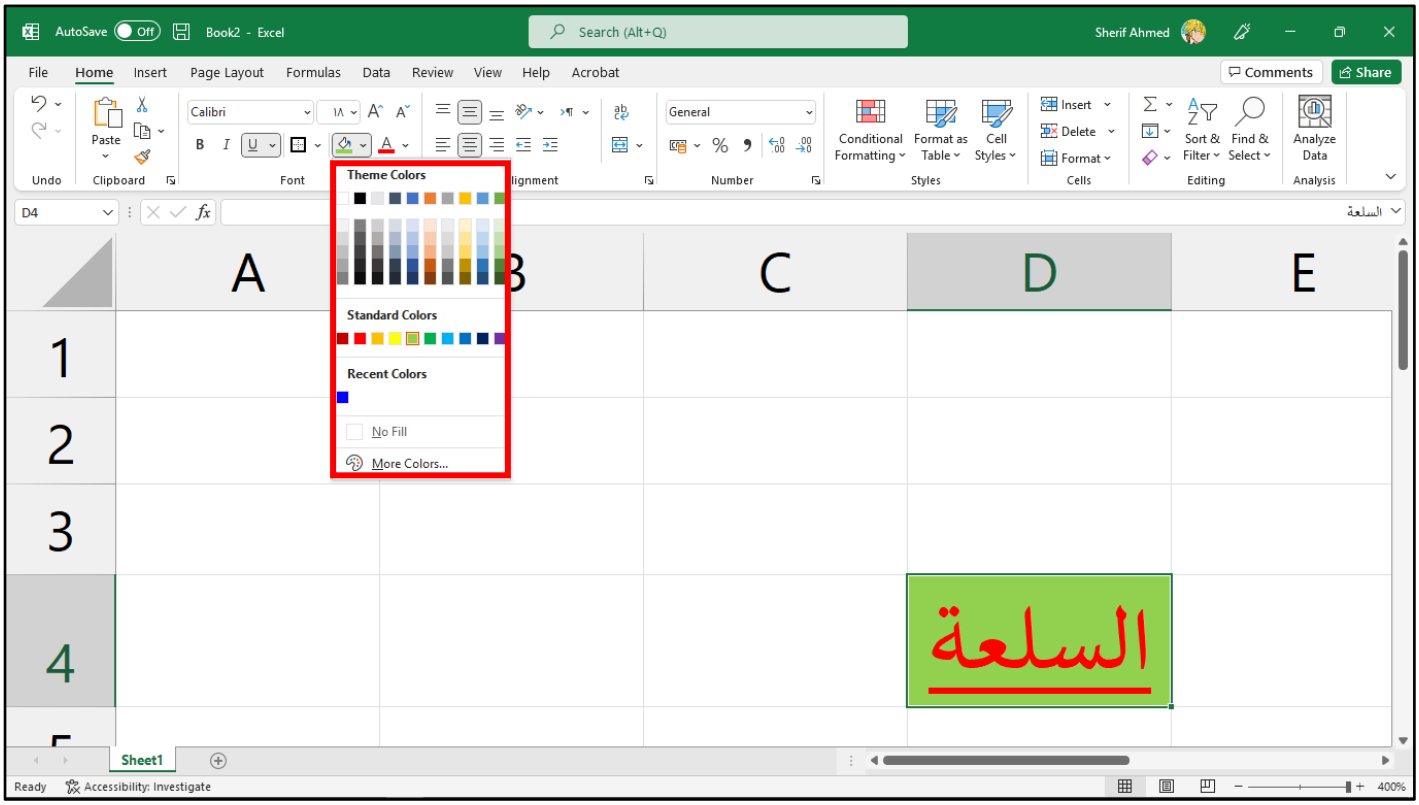
اضافة حدود Borders

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بفتح قائمة Borders وقم بإختيار الحدود



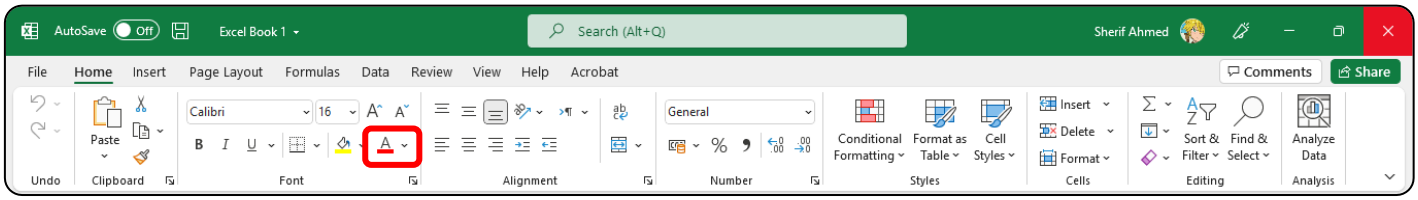
تغيير لون التعبئة

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بفتح قائمة Fill Color وقم بإختيار لون التعبئة الذى تريده.

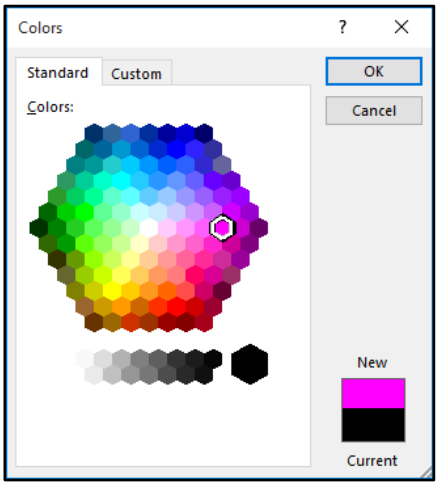


تغيير لون الخط

قم بتحديد الخلية أو الخلايا التى تريدها , ثم اذهب إلى التبويب Home وقم بفتح قائمة Font Color وقم بإختيار لون الخط الذى تريده .



حدد المزيد من الألوان في أسفل القائمة للوصول إلى خيارات ألوان إضافية. لقد قمنا بتغيير لون الخط إلى اللون الوردي الزاهي a bright pink

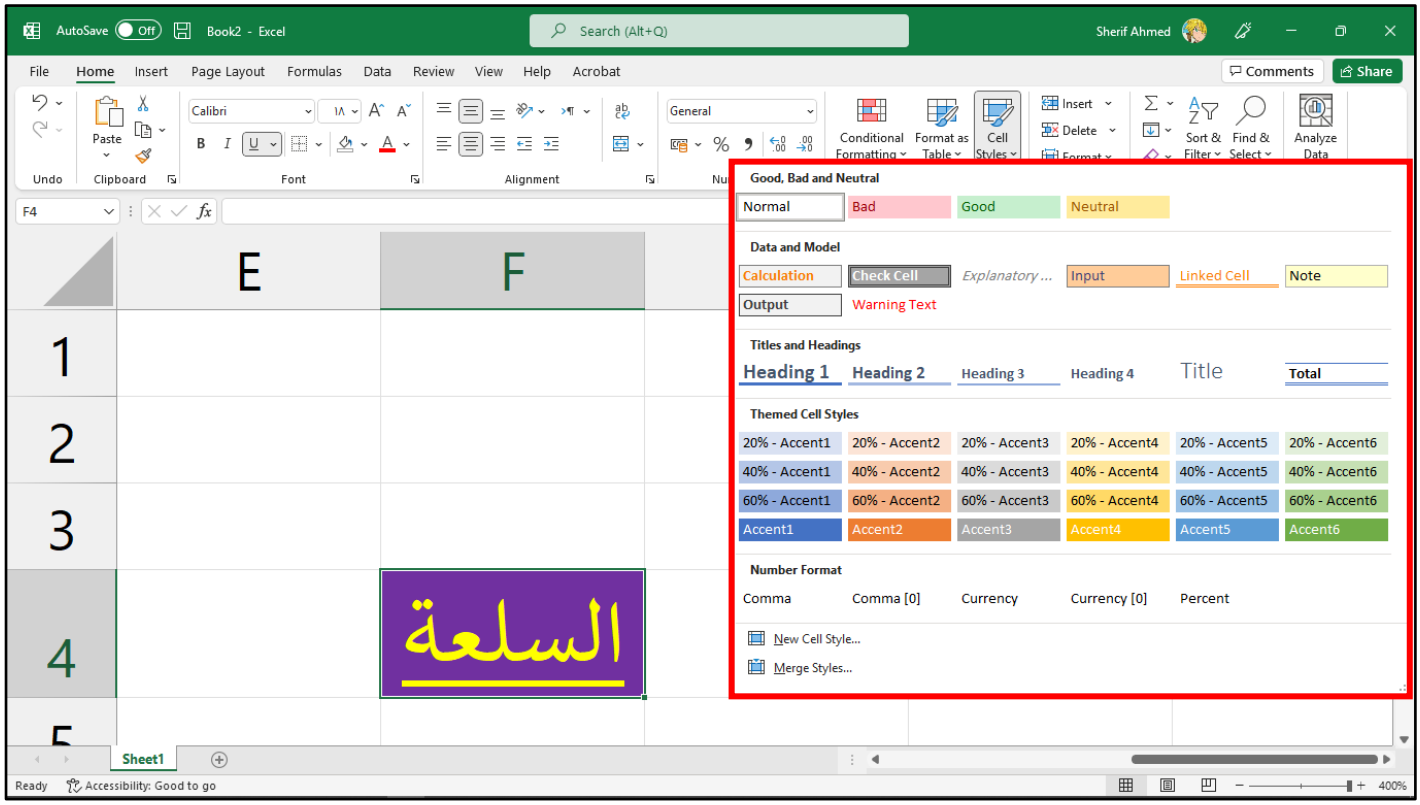


تطبيق نمط الخلية cell style

في مثالنا ، سنقوم بتطبيق نمط خلية جديد على الخانات الموجودة في العنوان والخلايا الموجودة لدينا.

- حدد الخلية (الخلايا) التي تريد تعديلها.
- انقر على أمر "أنماط الخلية Cell Styles command" في علامة التبويب الصفحة الرئيسية the Home tab.

ثم اختر النمط المطلوب من القائمة المنسدلة.



محاذاة النص Text alignment

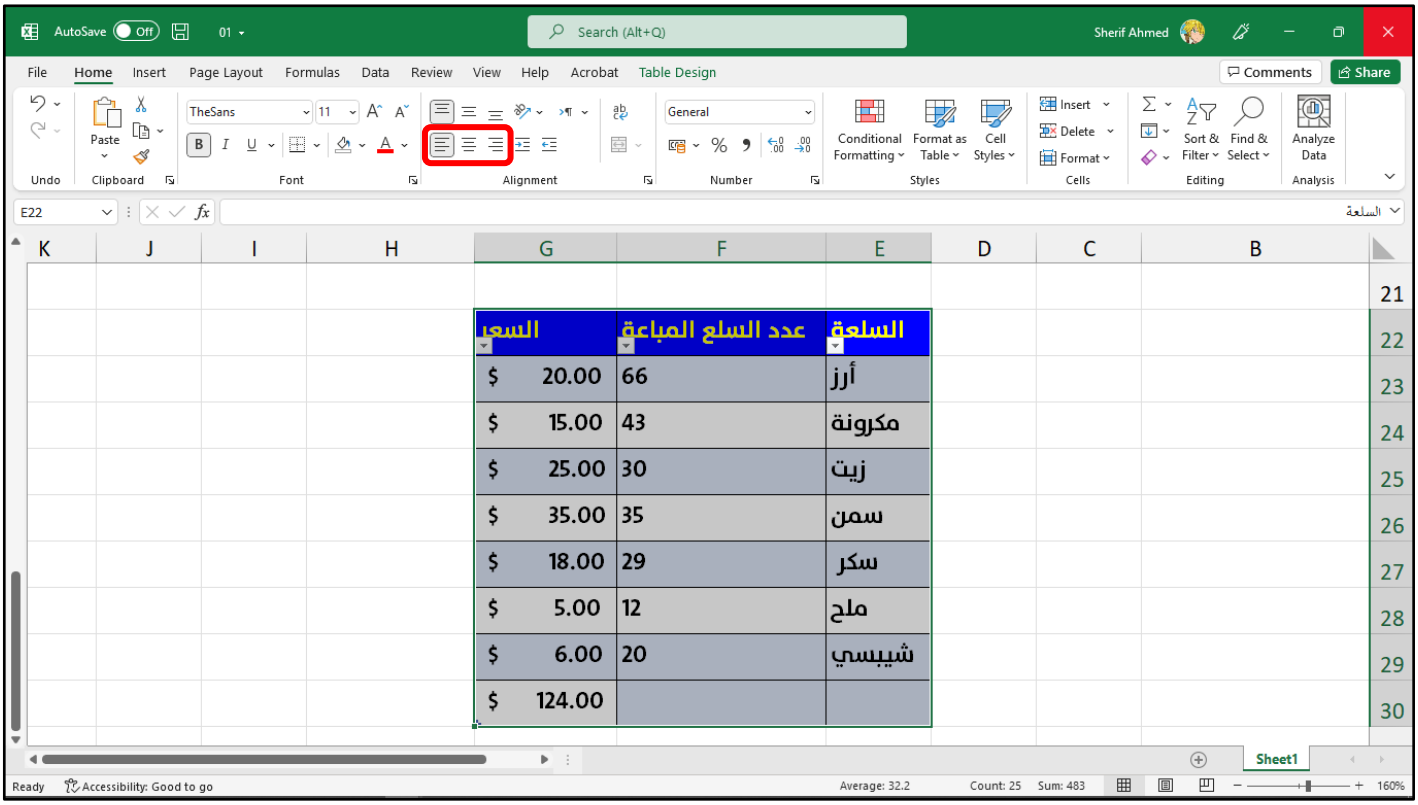
بشكل افتراضي By default ، سيتم محاذاة أي نص تم إدخاله في ورقة العمل worksheet الخاصة بك إلى أسفل يسار خلية ، بينما سيتم محاذاة أي أرقام إلى أسفل اليمين.

يسمح لك تغيير محاذاة alignment محتوى الخلية باختيار كيفية عرض المحتوى في أي خلية ، مما يجعل من السهل قراءة محتوى الخلية.

تغيير محاذاة النص الأفقي To change horizontal text alignment

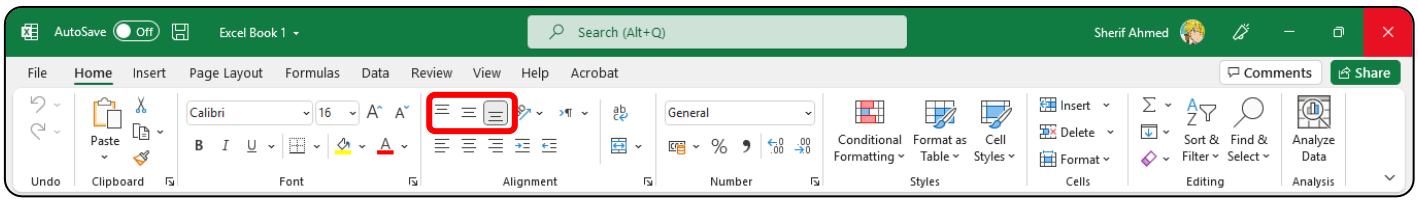
في المثال سنقوم بتعديل محاذاة خلية العنوان لإنشاء مظهر أكثر مصقولة polished look وتمييزه عن بقية ورقة العمل.

- حدد الخلية (الخلايا) التي تريد تعديلها.
- حدد أحد أوامر المحاذاة الأفقية الثلاثة الموجودة في علامة التبويب الصفحة الرئيسية on the Home tab



تغيير محاذاة النص الرأسي vertical text alignment

- حدد الخلية (الخلايا) التي تريد تعديلها.
- حدد أحد أوامر المحاذاة العمودية vertical alignment الثلاثة في علامة التبويب الصفحة الرئيسية in Home tab



تنسيقات الأرقام number formats

ما هي تنسيقات الأرقام number formats ؟

كلما كنت تعمل مع جدول بيانات spreadsheet ، من المستحسن استخدام تنسيقات الأرقام number formats

المناسبة لبياناتك, حيث تخبر تنسيقات الأرقام number formats جدول البيانات spreadsheet تمامًا بنوع البيانات التي انت تستخدمها ، مثل النسب المئوية (٪) والعملة ($) والأوقات والتواريخ وما إلى ذلك.

لماذا نستخدام تنسيقات الأرقام number formats ؟

تنسيقات الأرقام ليس فقط تجعل قراءة جدول البيانات أسهل بل أنها ايضا تجعل من السهل استخدامها.

عند تطبيق تنسيق الأرقام ، فأنت تخبر بالضبط جدول البيانات spreadsheet الخاص بك بما هى أنواع القيم المخزنة في خلية, على سبيل المثال ، يوضح تنسيق التاريخ date format جدول البيانات الذي تقوم بإدخاله في تواريخ محددة.

يسمح ذلك لجدول البيانات بفهم بياناتك بشكل أفضل ، مما يساعد في ضمان بقاء بياناتك متسقة وأن يتم حساب صيغك formulas بشكل صحيح.

ملاحظة (3)

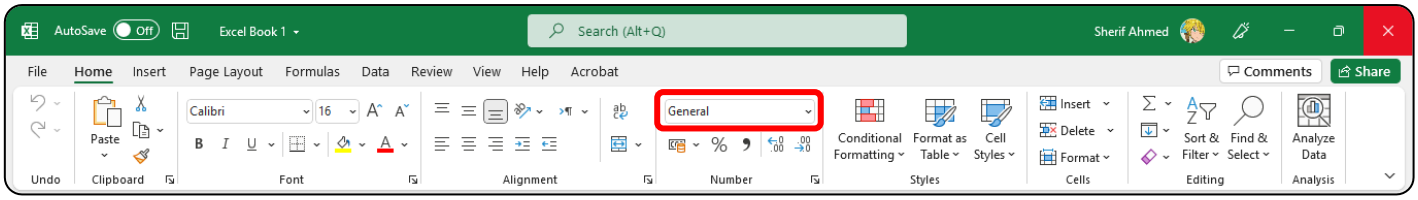
إذا كنت لا تحتاج إلى استخدام تنسيق أرقام محدد ، فسيعمل جدول البيانات عادةً على تطبيق تنسيق الأرقام العام general number format بشكل افتراضي by default ومع ذلك ، قد يطبق التنسيق العام general format بعض تغييرات التنسيق الصغيرة على بياناتك.

تطبيق تنسيقات الأرقام Applying number formats

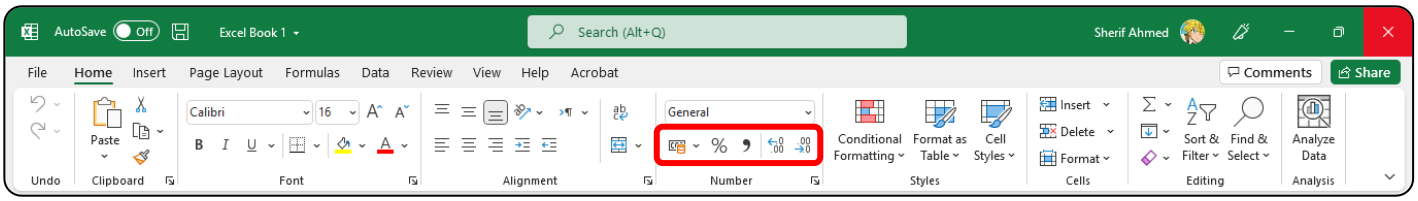
تمامًا مثل الأنواع الأخرى من التنسيق ، مثل تغيير لون الخط ، سيتم تطبيق تنسيقات الأرقام من خلال تحديد الخلايا واختيار خيار التنسيق المطلوب.

هناك طريقتان رئيسيتان لاختيار تنسيق الأرقام a number format

← انتقل إلى علامة التبويب الصفحة الرئيسية the Home tab ، وانقر فوق القائمة المنسدلة تنسيق الرقم Number Format في مجموعة الأرقام the Number group ، وحدد التنسيق format المرغوب.



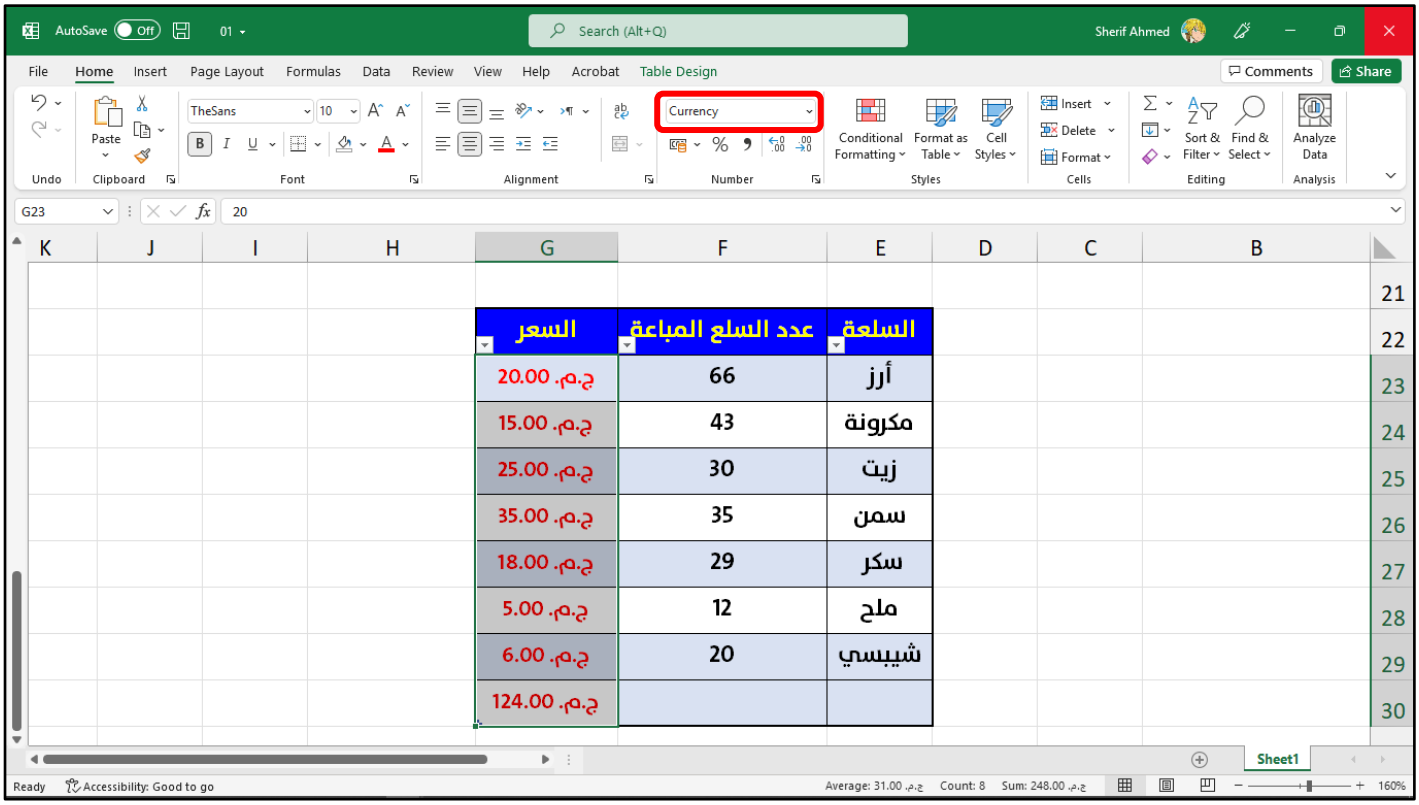
← يمكنك أيضًا النقر فوق أحد أوامر تنسيق الأرقام السريعة quick number-formattingأسفل القائمة المنسدلة.



ملاحظة (4)

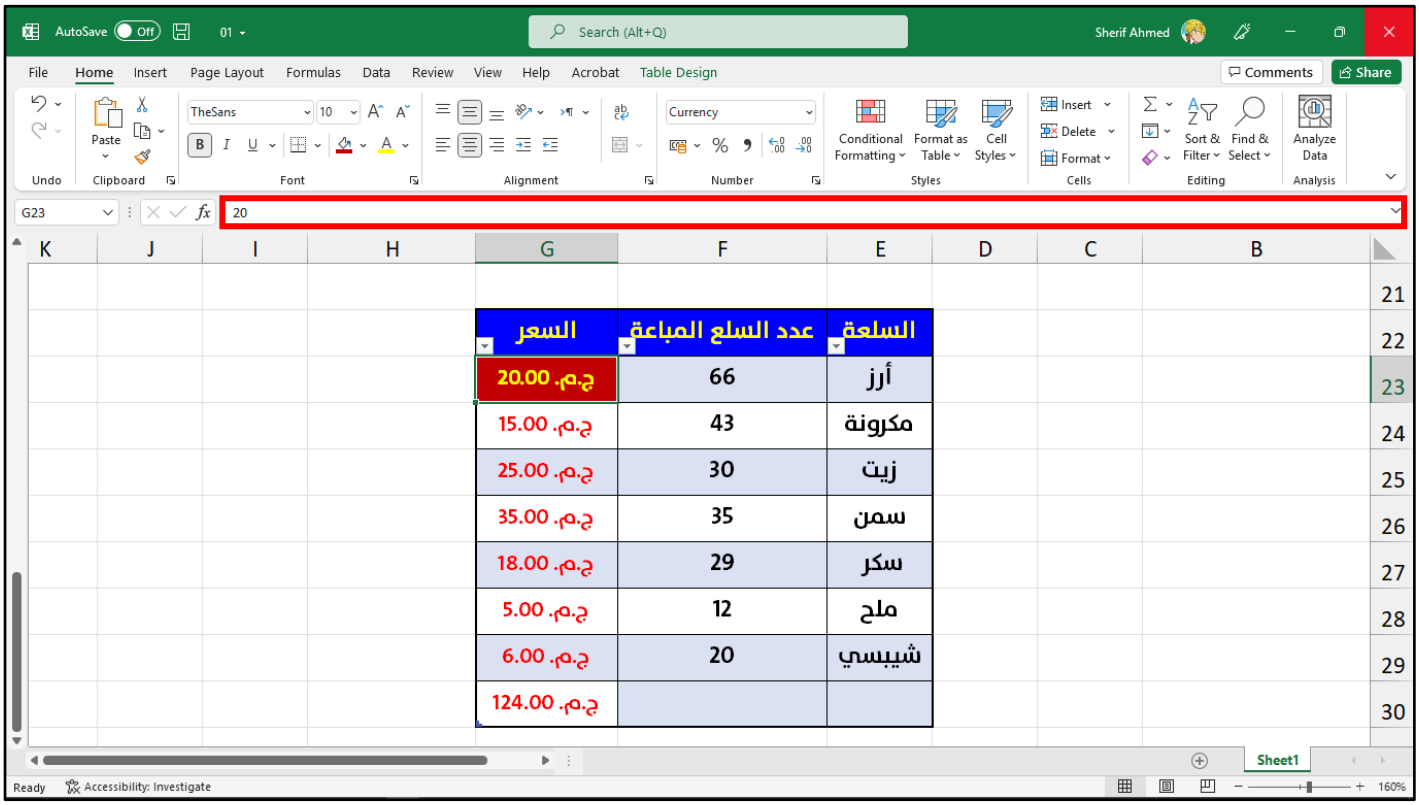
يمكنك أيضًا تحديد الخلايا المطلوبة والضغط على Ctrl + 1 على لوحة المفاتيح الخاصة بك للوصول إلى المزيد من خيارات تنسيق الأرقام.

في هذا المثال ، قمنا بتطبيق تنسيق رقم العملةCurrency number ، والذي يضيف رموز العملة ($) ويعرض رقمين عشريتين two decimal places لأي قيم عددية.



السلعة	عدد السلع المباعة	السعر
أرز	66	20.00 ج.م.
مكرونة	43	15.00 ج.م.
زيت	30	25.00 ج.م.
سمن	35	35.00 ج.م.
سكر	29	18.00 ج.م.
ملح	12	5.00 ج.م.
شيبسي	20	6.00 ج.م.
		124.00 ج.م.

إذا حددت أي خلايا بتنسيق الأرقام ، فيمكنك رؤية القيمة الفعلية للخلية في شريط الصيغة the formula bar سيستخدم جدول البيانات هذه القيمة للصيغ formulas والحسابات calculations الأخرى.



السلعة	عدد السلع المباعة	السعر
أرز	66	20.00 ج.م.
مكرونة	43	15.00 ج.م.
زيت	30	25.00 ج.م.
سمن	35	35.00 ج.م.
سكر	29	18.00 ج.م.
ملح	12	5.00 ج.م.
شيبسي	20	6.00 ج.م.
		124.00 ج.م.

استخدام تنسيقات الأرقام بشكل صحيح Using number formats correctly

هناك المزيد لتنسيقات الارقام number formatting اكثر من اختيار و تحديد الخلايا وتطبيق التنسيق format , كما يمكن لجداول البيانات Spreadsheets في الواقع يتم تطبيق الكثير من تنسيق الأرقام number formatting تلقائيًا استنادًا إلى طريقة إدخالك البيانات وهذا يعني أنك ستحتاج إلى إدخال البيانات بطريقة يمكن أن يفهمها البرنامج

ثم التأكد من أن هذه الخلايا تستخدم تنسيق الأرقام الصحيح ,على سبيل المثال ، توضح الصورة أدناه كيفية استخدام تنسيقات الأرقام number formats بشكل صحيح للتواريخ والنسب المئوية والأوقات :

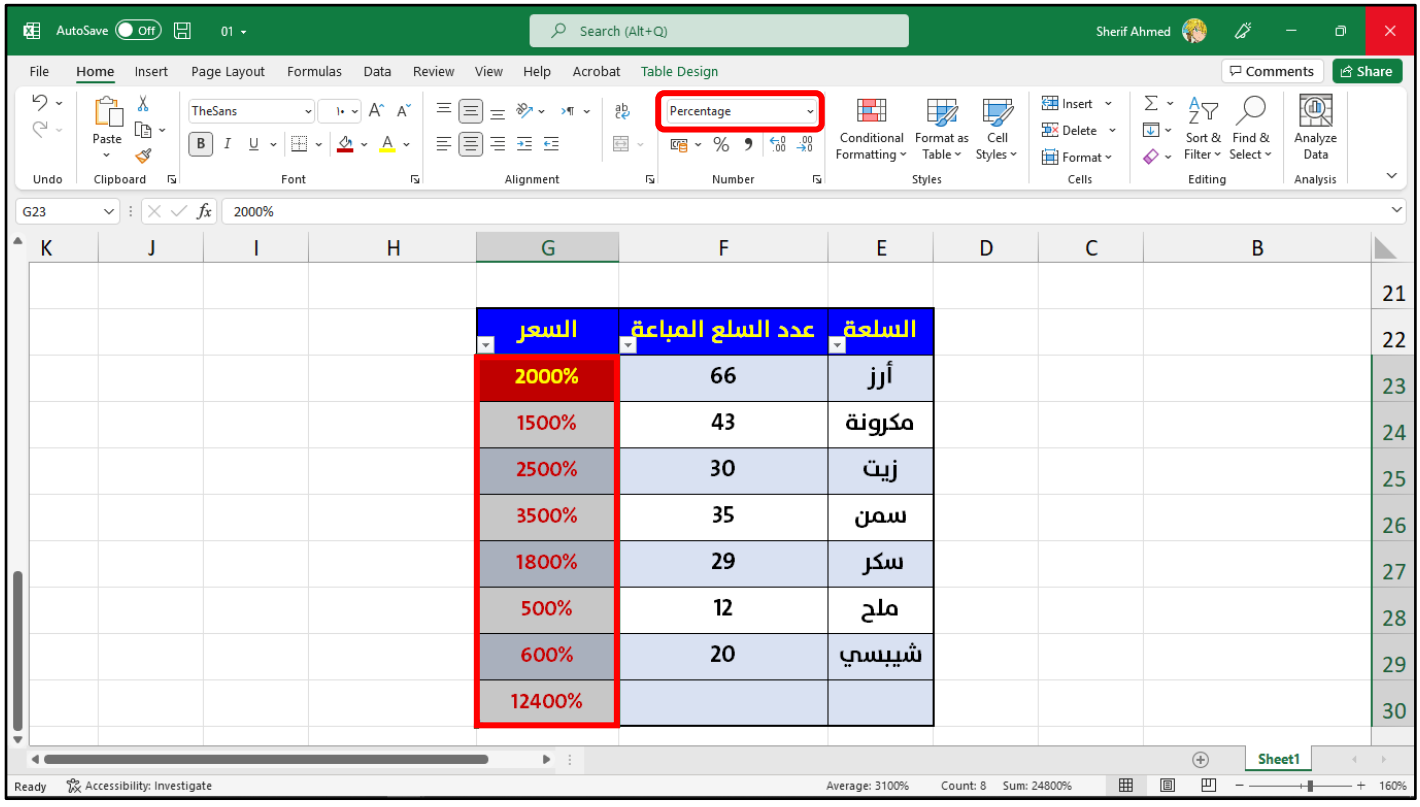
	Wrong	Right
Date	January 1st	1/1/2014
Percent	50	50%
Time	Noon	12:00 pm

الآن بعد أن تعرفت على كيفية عمل تنسيقات الأرقام ، سننظر في بعض تنسيقات الأرقام المختلفة أثناء العمل.

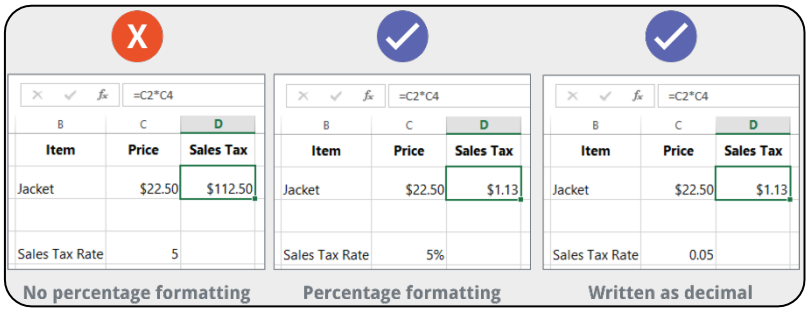
تنسيقات النسبة المئوية Percentage formats

أحد تنسيقات الأرقام number formats الأكثر فائدة هو تنسيق النسبة المئوية (٪). يعرض القيم كنسب مئوية ، مثل ٢٠٪ أو ٥٥٪ هذا مفيد بشكل خاص عند حساب أشياء مثل تكلفة ضريبة المبيعات أو معلومات هامة.

عند كتابة علامة النسبة المئوية (٪) بعد رقم ، سيتم تطبيق تنسيق النسبة المئوية على هذه الخلية تلقائيًا



هناك عدة مرات تكون فيها النسبة المئوية للتنسيق percentage formatting مفيدة. على سبيل المثال ، في الصور أدناه ، لاحظ كيف يتم تنسيق معدل ضريبة المبيعات بشكل مختلف لكل جدول بيانات (٥٪ , ٠,٠٥ , 5) spreadsheet



ملاحظة (5)

كما ترى ، لم تعمل الطريقة الحسابية في جدول البيانات على اليسار بشكل صحيح.
بدون تنسيق الأرقام المئوية percentage number format ، يعتقد جدول البيانات لدينا أننا نريد مضاعفة 22,50 دولارًا أمريكيًا في 5 ، وليس 5٪. وعلى الرغم من أن جدول البيانات spreadsheet على اليمين لا يزال يعمل بدون تنسيق النسبة المئوية formatting percentage ، إلا أن قراءة جدول البيانات في الوسط أسهل في القراءة.

تنسيقات التاريخ Date formats

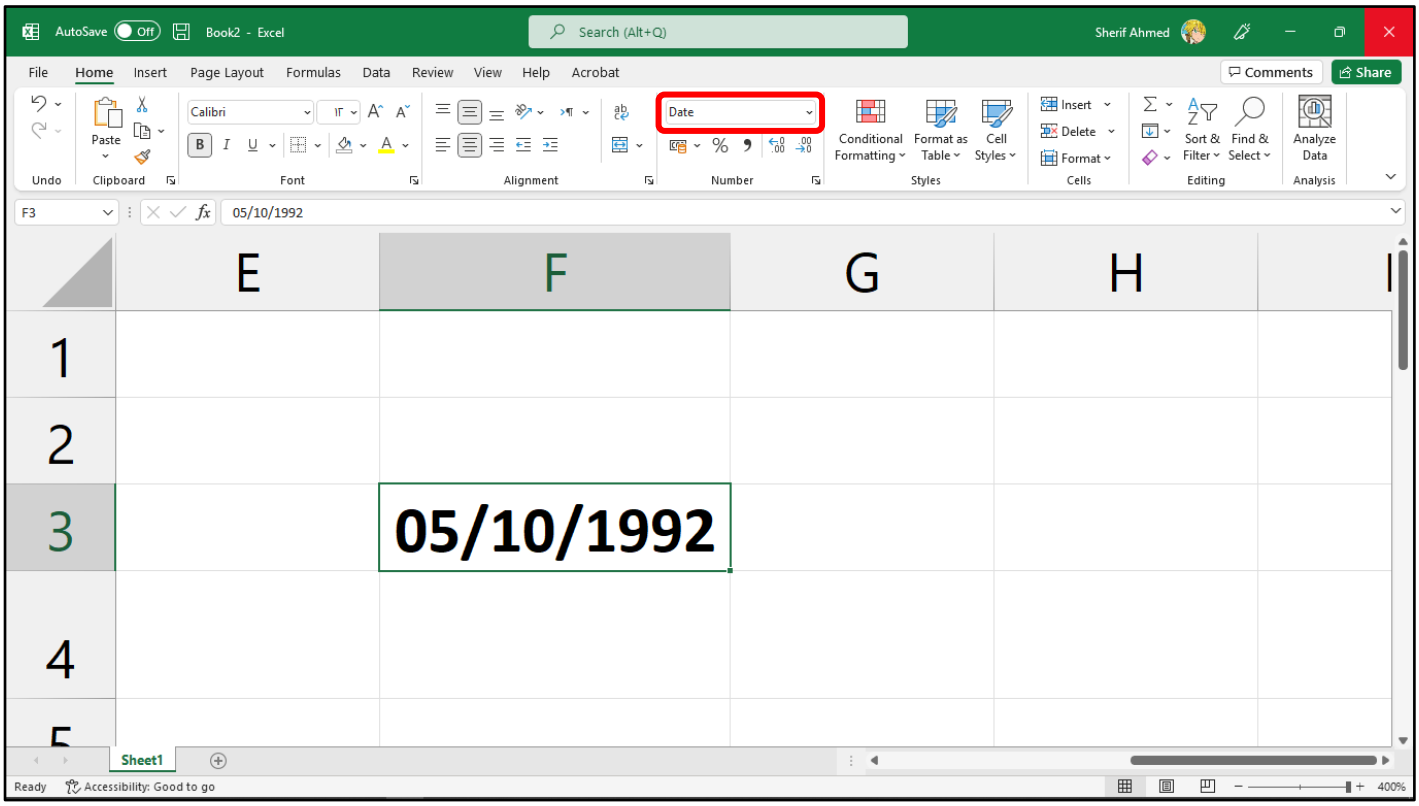
عندما تعمل مع التواريخ ، ستحتاج إلى استخدام تنسيق date format تاريخ لإخبار جدول البيانات spreadsheet الذي تشير إليه بتواريخ محددة ، مثل ١٥ يوليو ٢٠١٤.

تسمح لك تنسيقات التاريخ أيضًا بالعمل مع مجموعة قوية من دالات التاريخ date functions التي تستخدم معلومات الوقت والتاريخ لحساب إجابة.

لا تفهم جداول البيانات Spreadsheets don't understand المعلومات بنفس الطريقة التي يفهمها الشخص.

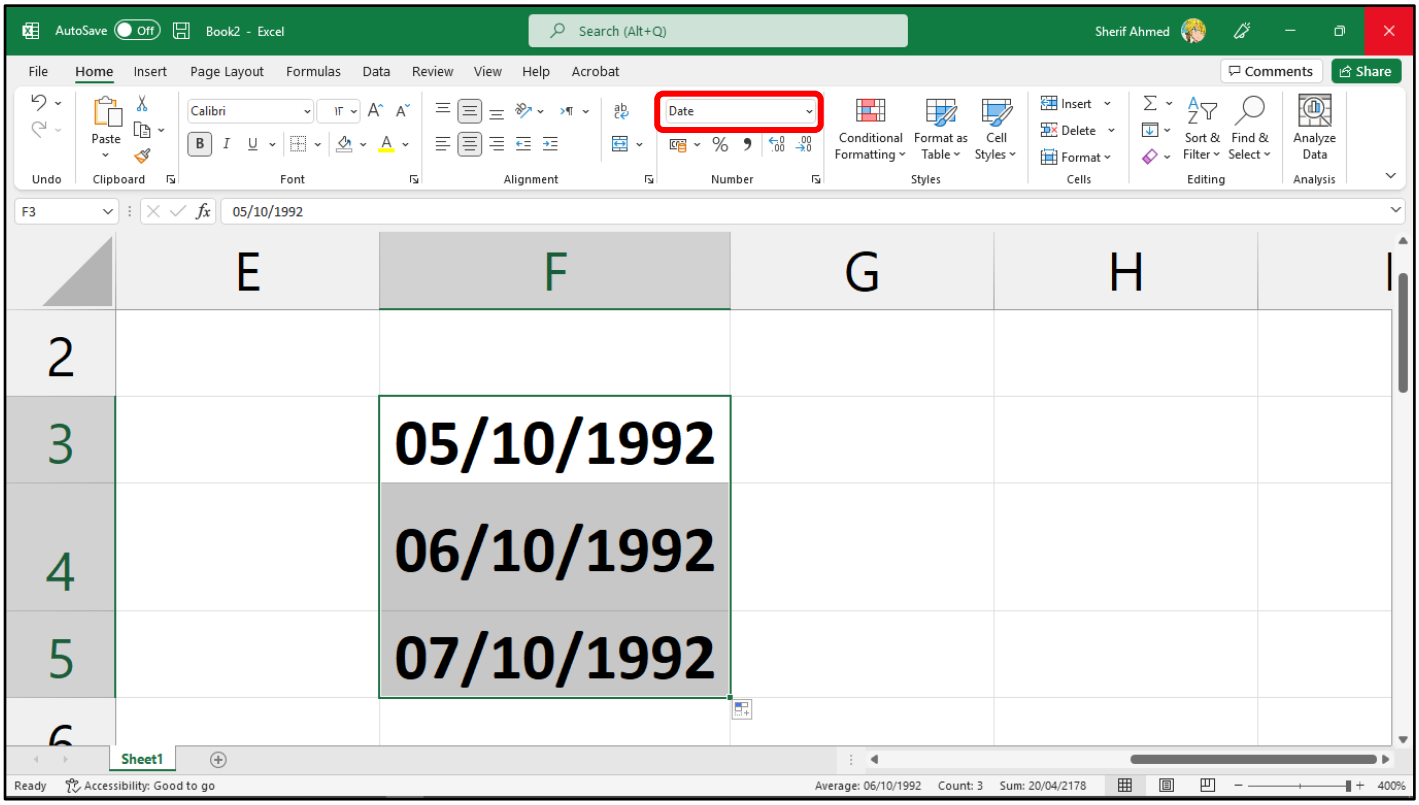
على سبيل المثال ، إذا كتبت أكتوبر في خلية ، فلن يعرف جدول البيانات أنك تدخل تاريخًا حتى يعامله مثل أي نص آخر.

بدلاً من ذلك ، عند إدخال تاريخ ، ستحتاج إلى استخدام تنسيق محدد يفهمه جدول البيانات ، مثل الشهر / اليوم / السنة month/day/year أو اليوم / الشهر / السنة day/month/year بناءً على البلد الذي تقيم فيه.

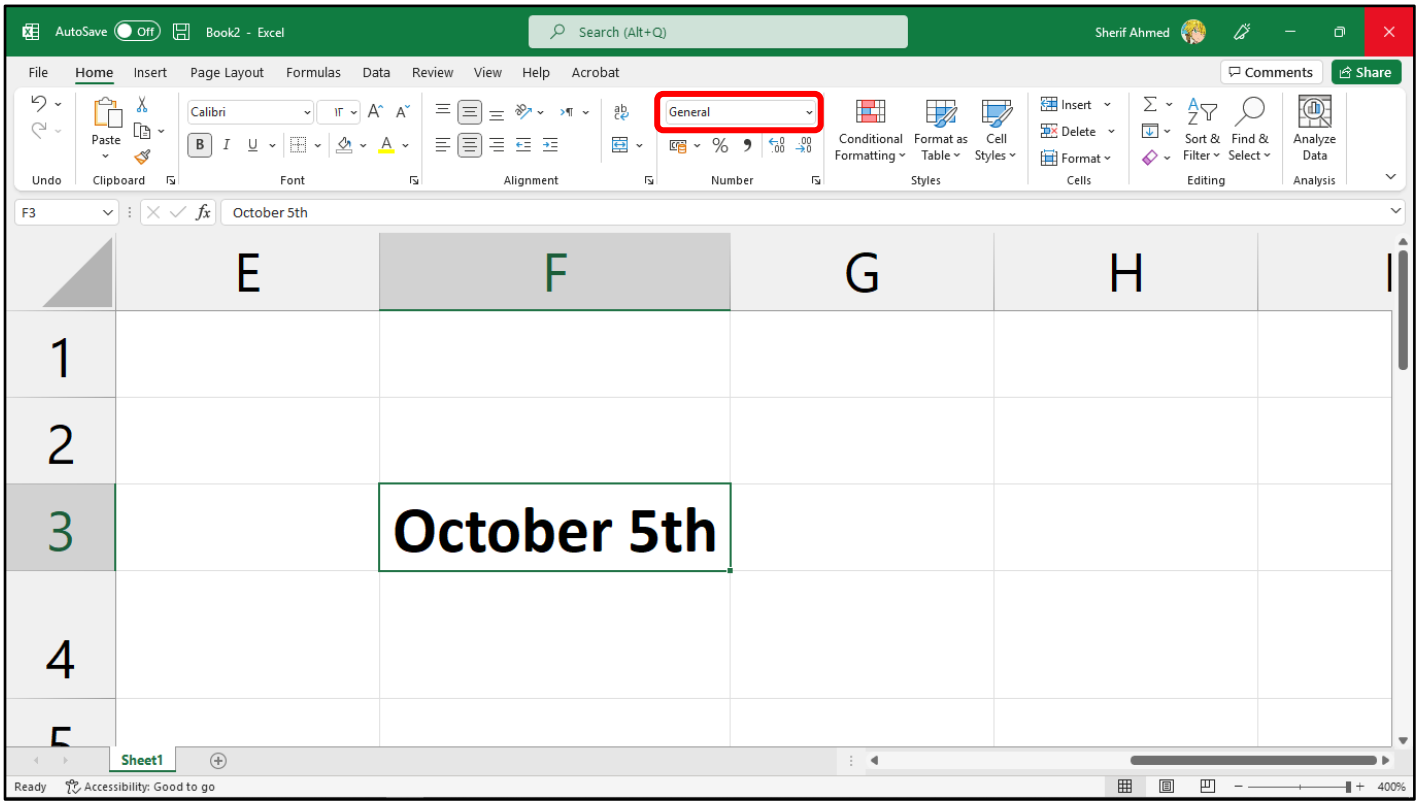


الآن وبعد أن أصبح تاريخنا قد تم تنسيقه بشكل صحيح ، يمكننا القيام بالعديد من الأشياء المختلفة باستخدام هذه البيانات.

على سبيل المثال ، يمكننا استخدام رمز مقبض التعبئة the fill handle لمتابعة التواريخ عبر العمود ، لذلك يظهر يوم مختلف في كل خلية :



إذا لم يتم تطبيق تنسيق التاريخ date formatting تلقائيًا ، فهذا يعني أن جدول البيانات spreadsheet لم يفهم البيانات التي أدخلتها، في المثال أدناه ، كتبنا March 15th لم يفهم جدول البيانات أننا كنا نشير إلى تاريخ ، لذلك لا تزال هذه الخلية تستخدم تنسيق الأرقام العام general number format



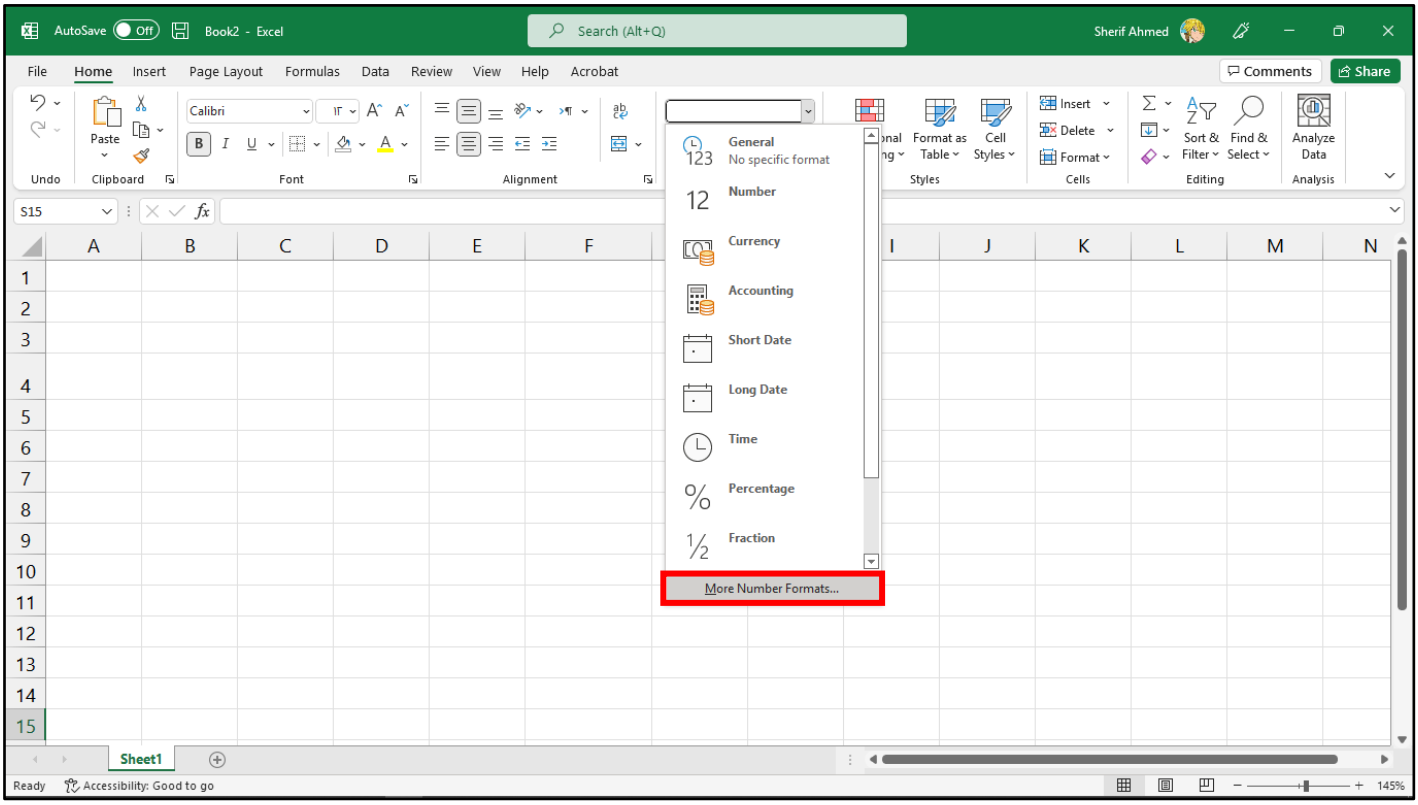
من ناحية أخرى ، إذا قمنا بكتابة October 5th (بدون " ") ، فسوف يتعرف عليه جدول البيانات كتاريخ.

ونظرًا لعدم احتوائه على تاريخ السنة ، سيضيف جدول البيانات تاريخ العام الحالي تلقائيًا ؛ لذا سيحتوي التاريخ على جميع المعلومات اللازمة.

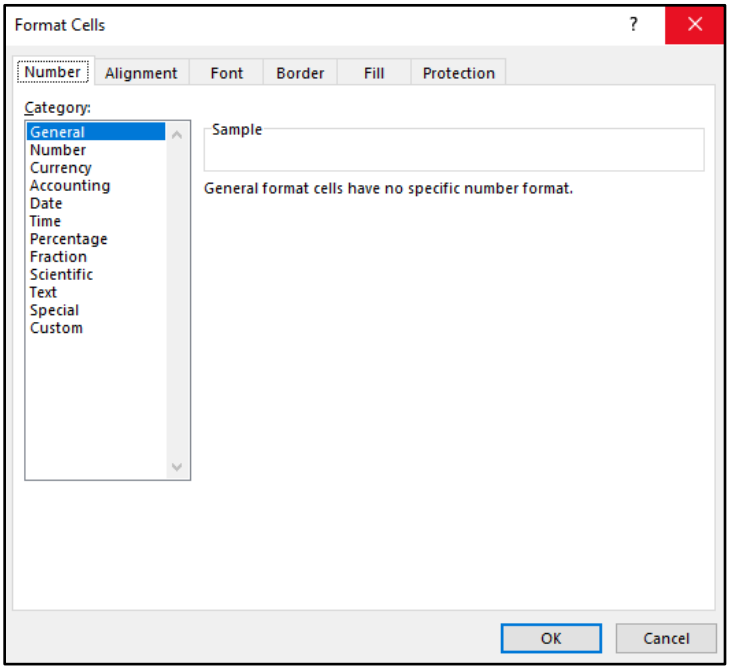
يمكننا أيضًا كتابة التاريخ بعدة طرق أخرى ، مثل ١٥/٣ أو ٢٠١٤/١٥/٣ أو ١٥ آذار March 2014 ، وسيظل جدول البيانات Spreadsheet يتعرف عليه كتاريخ.

خيارات تنسيق التاريخ الأخرى Other date formatting options

للوصول إلى خيارات تنسيق التاريخ date formatting الأخرى ، حدد القائمة المنسدلة drop-down menu تنسيق الرقم واختر المزيد من تنسيقات الأرقام Number Formats هذه خيارات لعرض التاريخ بشكل مختلف ، مثل تضمين يوم الأسبوع أو حذف السنة.



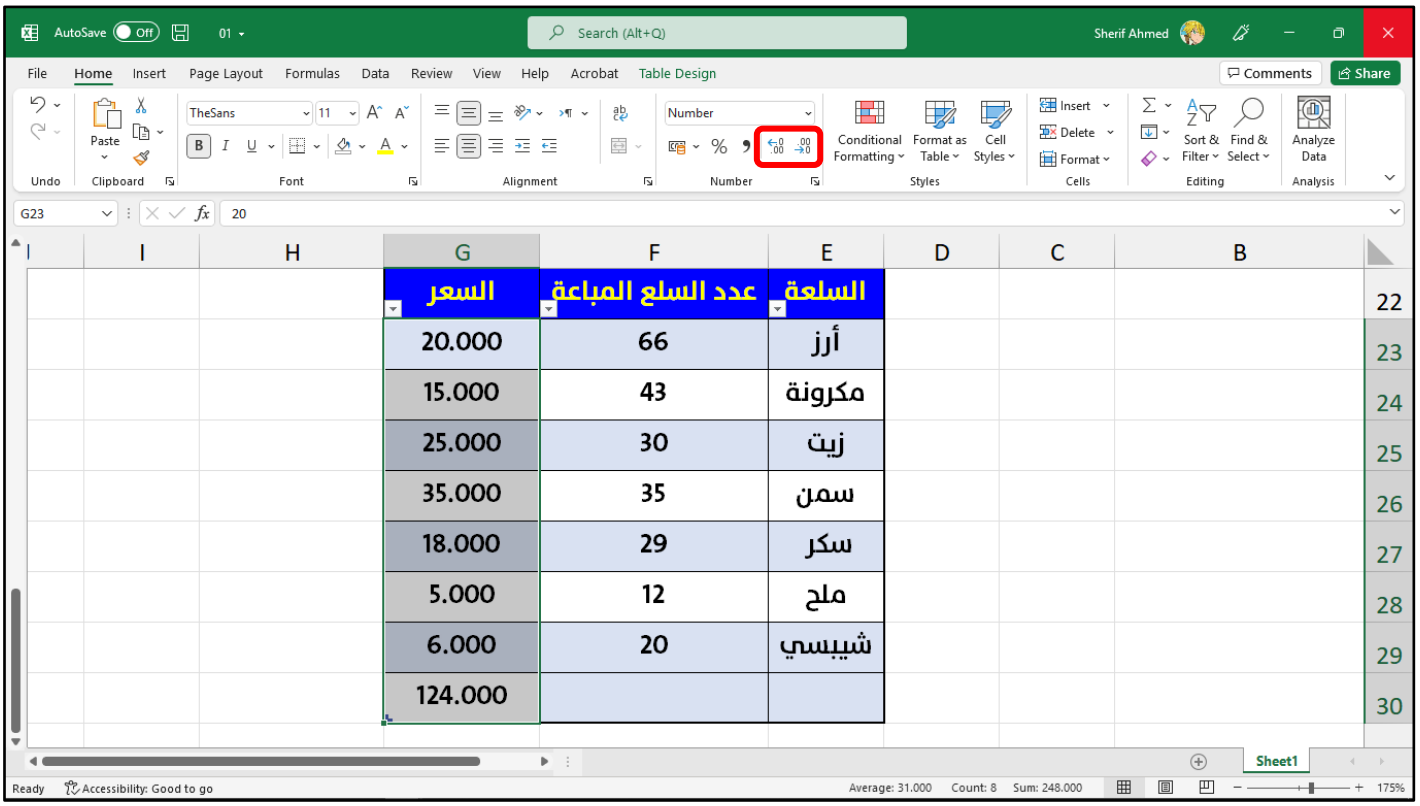
سيظهر مربع الحوار "تنسيق خلايا The Format Cells dialog"من هنا ، يمكنك اختيار خيار التنسيق الزمني date formatting option



زيادة ونقص الرقم العشري Increase and Decrease Decimal

تسمح لك أوامر زيادة ونقص الرقم العشري Increase and Decrease Decimal بالتحكم في عدد الارقام العشرية decimal places المعروضة في خلية.

لا تغير هذه الأوامر قيمة الخلية ؛ بدلاً من ذلك ، فإنها تعرض القيمة إلى عدد معين من الارقام العشرية.

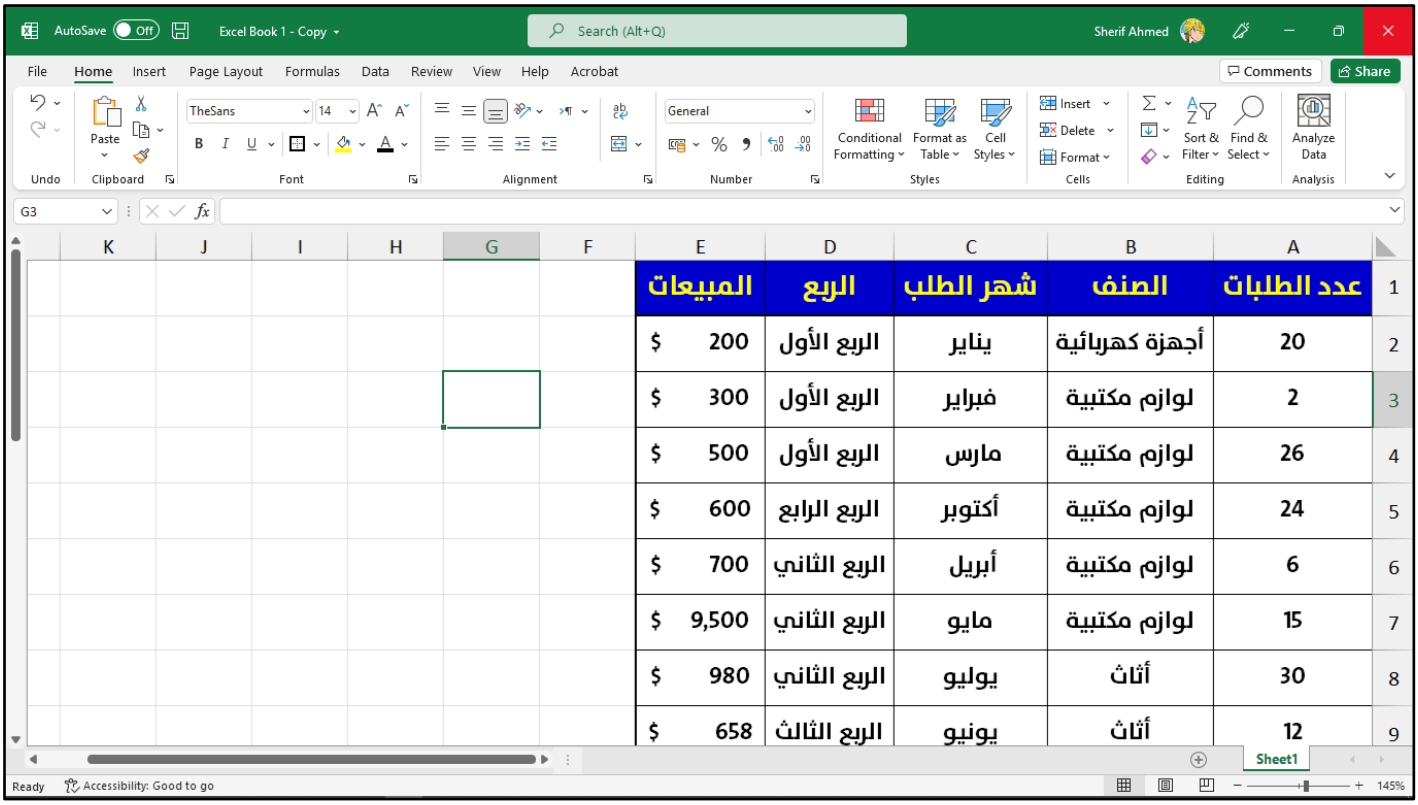


الباب الرابع : الجداول المحورية

أساسيات الجداول المحورية (Pivot Tables) في Microsoft Excel

مـن الرائـع في برنامج اكسل أنّه يتيح إمكانية إدخال الكمية التي تريدها من البيانات مهما كانت كبيرة لتملأ الملايين مـن الخلايا، وكـذلك إمكانية عرض هذه البيانات بالعديد من الطرق المختلفة، لكن في جداول البيانـات الكـبيرة جـدا سيكـــون مـن الصعـب تحـليل جميع المعلومات في الورقة، وهنا يأتي دور الجداول المحورية Pivot Tables لتساعدك في تنظيم بياناتك، تلخيصها، وتحليلها.

كما هو واضح من الاسم، الجداول المحورية هي جداول أيضا تحتوي على أعمدة وصفوف، لكنها توفّر خاصية التلاعب بالبيانات وترتيبها بعدة طرق بسرعة وسهولة على سبيل المثال جدول البيانات أدناه :



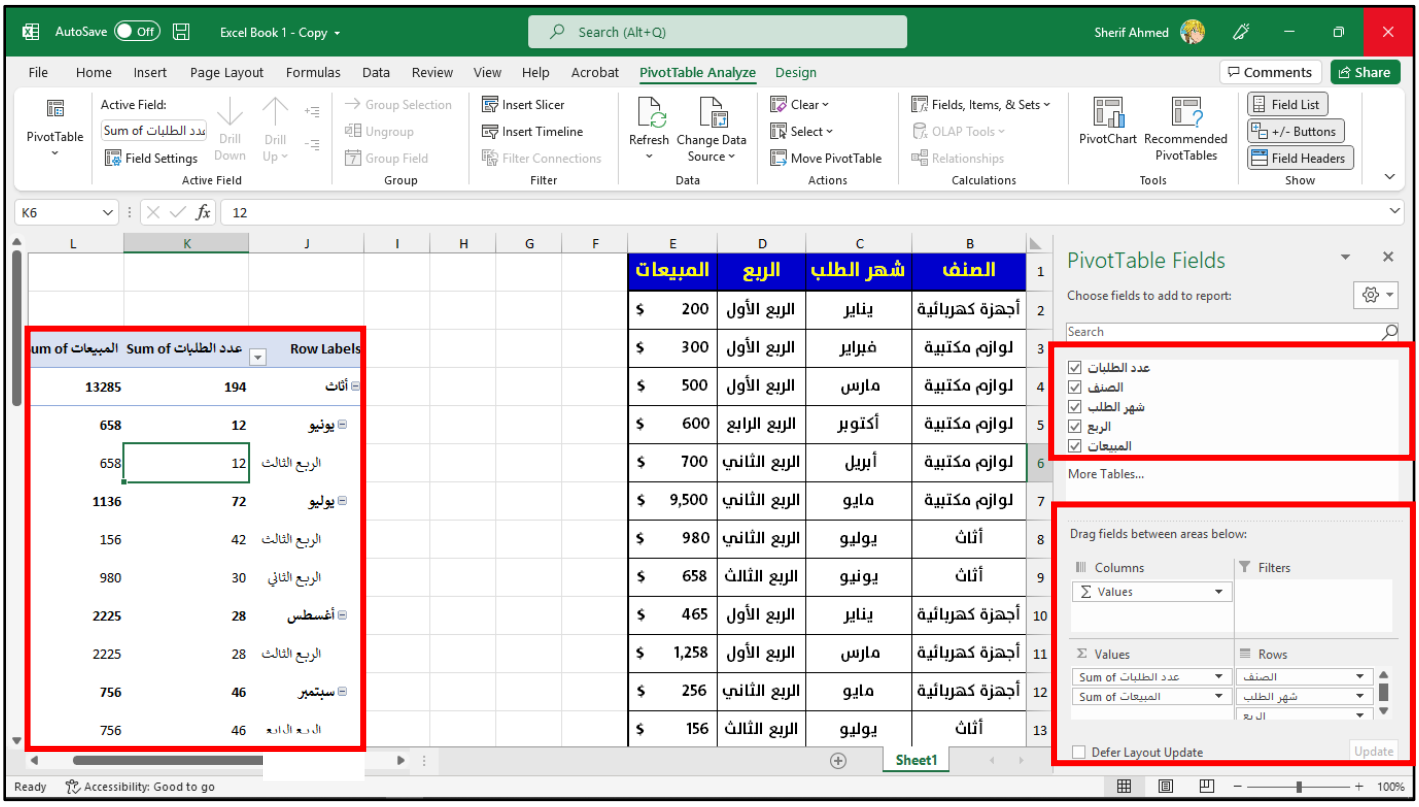
عدد الطلبات	الصنف	شهر الطلب	الربع	المبيعات
20	أجهزة كهربائية	يناير	الربع الأول	$ 200
2	لوازم مكتبية	فبراير	الربع الأول	$ 300
26	لوازم مكتبية	مارس	الربع الأول	$ 500
24	لوازم مكتبية	أكتوبر	الربع الرابع	$ 600
6	لوازم مكتبية	أبريل	الربع الثاني	$ 700
15	لوازم مكتبية	مايو	الربع الثاني	$ 9,500
30	أثاث	يوليو	الربع الثاني	$ 980
12	أثاث	يونيو	الربع الثالث	$ 658

لـو أردنا معـرفة قيـم المبيعـات لكـل "صنف"، يمكننا تنظيم البيانات وتلخيصها البيانات باستخدام الفرز والتصفية Filter & Sort أو المجاميع الفرعية Subtotals، لكن هذا في حالة كون الجدول صغيرا.

والحـــقيقـة هـي أنّ هـذا الجـدول يحـتوي علـى أكـثر من ١٤٠٠ صف ممـا يجـعـل عملية تلخيص البيانات صعبة بـدون استخـدام الجـداول.

عدد الطلبات	الصنف	شهر الطلب	الربع	المبيعات
20	أجهزة كهربائية	يناير	الربع الأول	$ 200
2	لوازم مكتبية	فبراير	الربع الأول	$ 300
26	لوازم مكتبية	مارس	الربع الأول	$ 500
24	لوازم مكتبية	أكتوبر	الربع الرابع	$ 600
6	لوازم مكتبية	أبريل	الربع الثاني	$ 700
15	لوازم مكتبية	مايو	الربع الثاني	$ 9,500
30	أثاث	يوليو	الربع الثاني	$ 980

عندما نقوم بتحويل البيانات إلى جدول محوري سيكون بإمكاننا التركيز على ملخص الجدول بدلا من التعامل مع الكم الهائل من البيانات ككل:



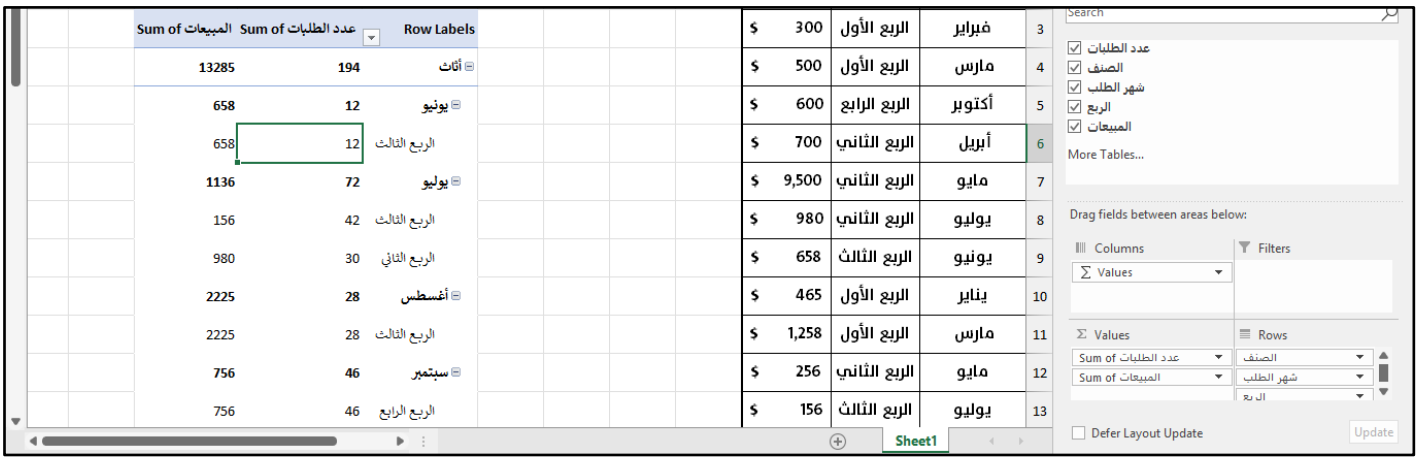
الصنف	شهر الطلب	الربع	المبيعات
أجهزة كهربائية	يناير	الربع الأول	$ 200
لوازم مكتبية	فبراير	الربع الأول	$ 300
لوازم مكتبية	مارس	الربع الأول	$ 500
لوازم مكتبية	أكتوبر	الربع الرابع	$ 600
لوازم مكتبية	أبريل	الربع الثاني	$ 700
لوازم مكتبية	مايو	الربع الثاني	$ 9,500
أثاث	يوليو	الربع الثاني	$ 980
أثاث	يونيو	الربع الثالث	$ 658
أجهزة كهربائية	يناير	الربع الأول	$ 465
أجهزة كهربائية	مارس	الربع الأول	$ 1,258
أجهزة كهربائية	مايو	الربع الثاني	$ 256
أثاث	يوليو	الربع الثالث	$ 156

Row Labels	عدد الطلبات Sum of	المبيعات Sum of
أثاث	194	13285
يونيو	12	658
الربع الثالث	12	658
يوليو	72	1136
الربع الثالث	42	156
الربع الثاني	30	980
أغسطس	28	2225
الربع الثالث	28	2225
سبتمبر	46	756
الربع الرابع	46	756

نلاحظ في الصورة أعلاه كيف تحوّل الجدول المتكون من ١٤٠٣ صف إلى جدول مبسّط بأقل من ٢٠ صف، يتكونّ الجدول المحوري من ٤ مناطق : منطقة الأعمدة Columns، منطقة المرشحات (عوامل التصفية) Filters، منطقة الصفوف Rows ومنطقة القيم.

يمكننا التحكم بالبيانات التي تظهر في كل منطقة من هذه المناطق بكل سهولة، فإذا أردنا أن نقوم بعرض مجموع المبيعات حسب الربع في منطقة الصفوف، ونقل الأشهر إلى منطقة المرشحات، ببساطة ننقر على حقل "الربع" ونسحبه من منطقة المرشحات إلى منطقة الصفوف، وبالمثل ننقر على حقل "شهر الطلب" ونسحبه من منطقة الصفوف إلى منطقة المرشحات، وبذلك نحصل على طريقة مختلفة لتحليل بياناتنا.

كما يمكننا التحكم في الحقول fields التي نرغب في إظهارها/إخفائها في الجدول بتأشير اسم الحقل من قسم الحقول الجانبي (أسماء الحقول هي نفسها عناوين الأعمدة للجدول الأصلي الذي قمنا بتحويله إلى جدول محوري):



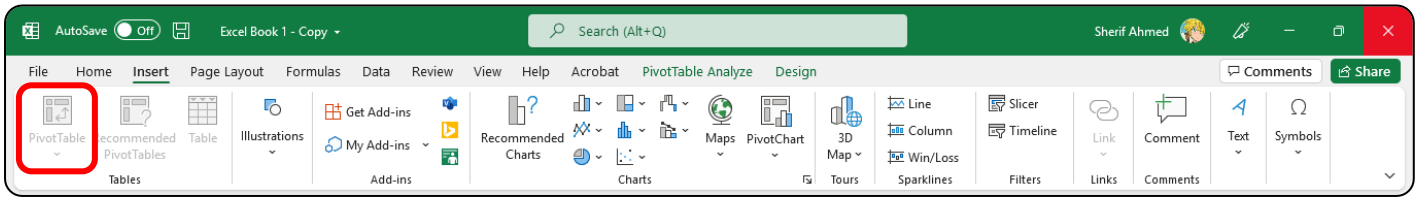
وللتركيز على جزء أصغر من البيانات لتحليلها بشكل مفصّل يمكننا استخدام أمر التصفية، أو ما يُسمى بمقسم طريقة العرض Slicers والتي سنأتي إلى شرحها لاحقا.

إذا فالجداول المحورية هي طريقة أكثر مرونة لعرض البيانات يمكن إعادة هيكلتها بسهولة مع العديد من الخيارات التي تمكننا من تنظيم تلك البيانات، تلخيصها وتحليلها بشكل سهل وسريع.

كيفية إنشاء الجداول المحورية

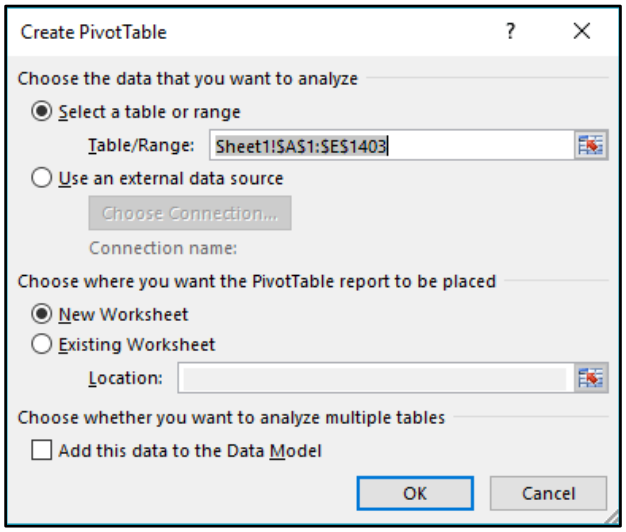
لنعد إلى الجدول الأصلي؛ مجموعة من الأعمدة والصفوف التي تعرض قيم المبيعات لعدد من الأصناف وحسب الأشهر وأرباع السنة.

لتحويل هذا الجدول إلى جدول محوري ننقر على إحدى الخلايا داخل الجدول ثم نذهب إلى تبويب إدراج Insert



في خانة جداول Tables نلاحظ وجود أمرين لإنشاء الجدول المحوري PivotTable و Recommended PivotTable.

سننقر الأمر الأول (PivotTable) لإنشاء الجدول (أو يمكننا استخدام الاختصار Alt+N+V) ، سيظهر مربع الحوار التالي:

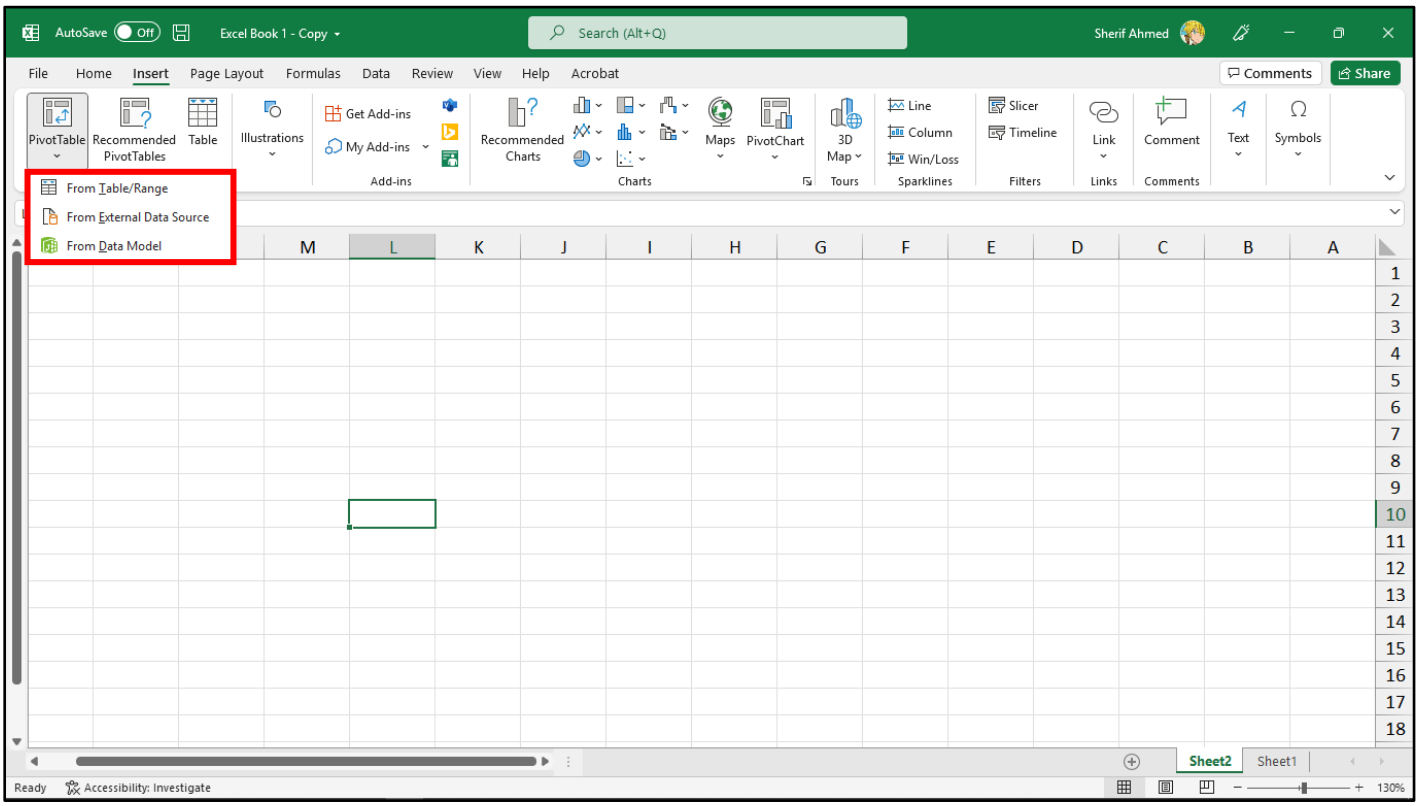


نؤشر الخيار تحديد جدول أو نطاق Select a table or range ونحدد الجدول (أو جزء منه) الذي نريد تحويله إلى جدول محوري (وهو محدد تلقائيا هنا لأننا قمنا بتحديد خلية داخله مسبقا).

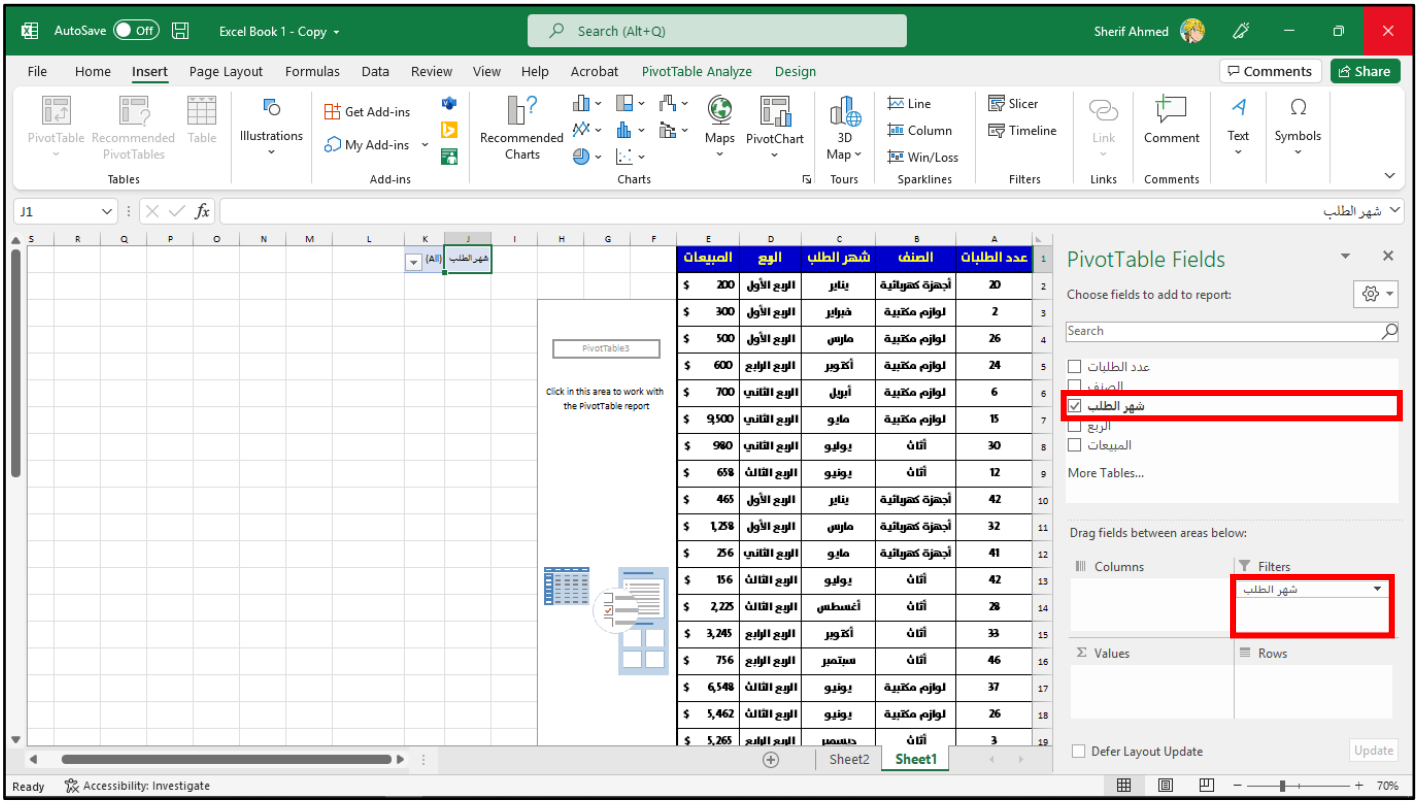
إذا رغبنا في استيراد بيانات من ملف خارجي، كقاعدة بيانات Access مثلا، نحدد الخيار استخدام مصدر بيانات خارجي وكذلك لدينا خيار إنشاء الجدول في ورقة عمل جديدة بتحديد الخيار New Worksheet أو إنشائه في الورقة الحالية Existing Worksheet وتحديد الخلية التي نريده أن يبدأ منها من حقل Location.

يُحدد الخيار الأخير، إضافة هذه البيانات إلى نموذج البيانات Add this data to the data model، إذا كانت البيانات ذات علاقات Relational (أي مقسمة على عدة جداول)، وفي هذه الحالة يمكن إضافة الجداول المتعددة إلى نموذج بيانات في اكسل، إنشاء علاقات بينها، ثم استخدام نموذج البيانات لإنشاء PivotTable.

بعد تحديد جميع الخيارات المرغوبة، ننقر على موافق OK في الورقة الجديدة ستتم إضافة placeholder للجدول المحوري بالإضافة إلى لوحة جانبية تحتوي على جميع الحقول الموجودة التي يمكن إضافتها إلى الجدول، ومصدرها هو الجدول الأصلي.

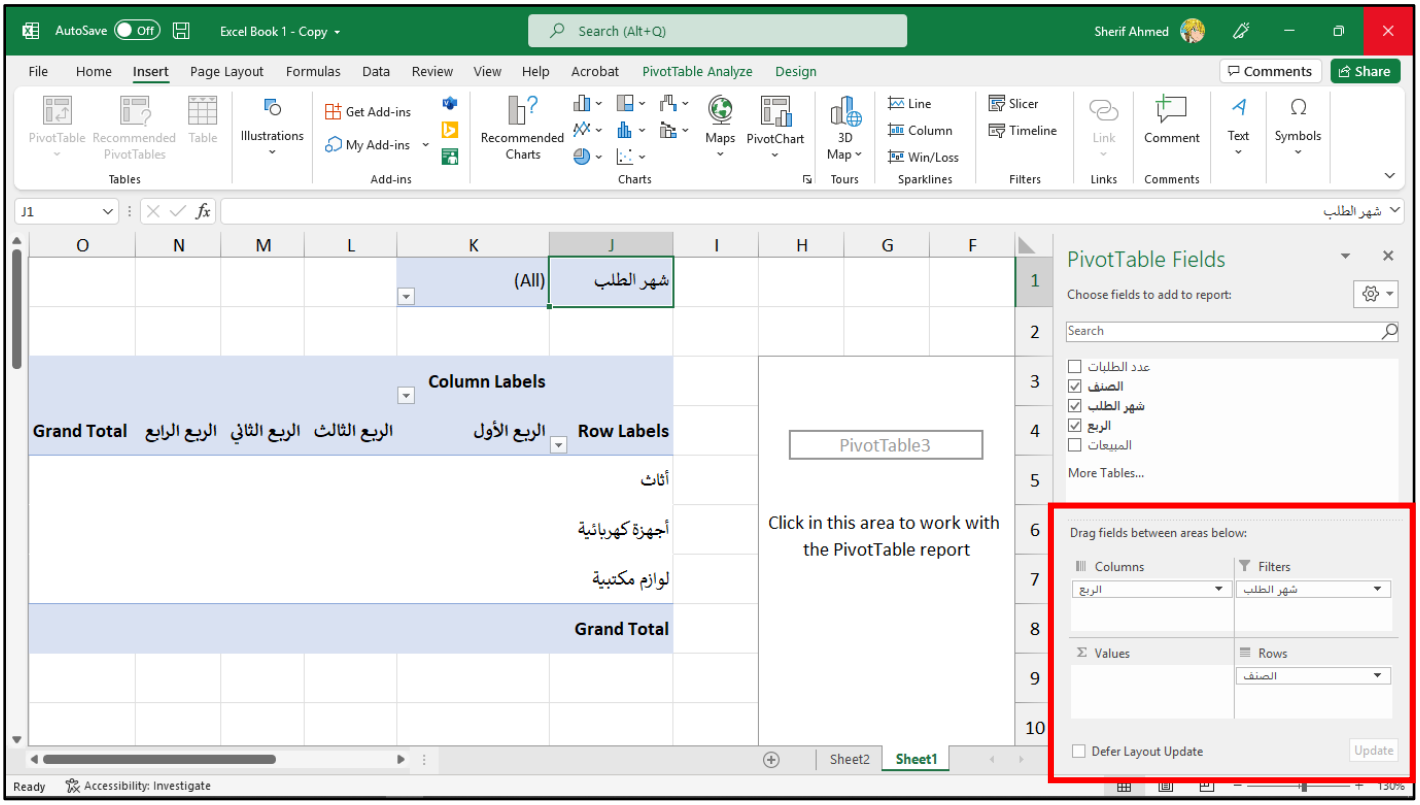


سنقوم ببناء الجدول بسحب الحقول التي نرغب في إضافتها إلى المنطقة المرغوبة. فإذا أردنا تصفية الجدول ككل حسب الأشهر، سنقوم بسحب حقل "شهر الطلب" إلى منطقة Filters، وستتم إضافة عامل التصفية مباشرة إلى الورقة :



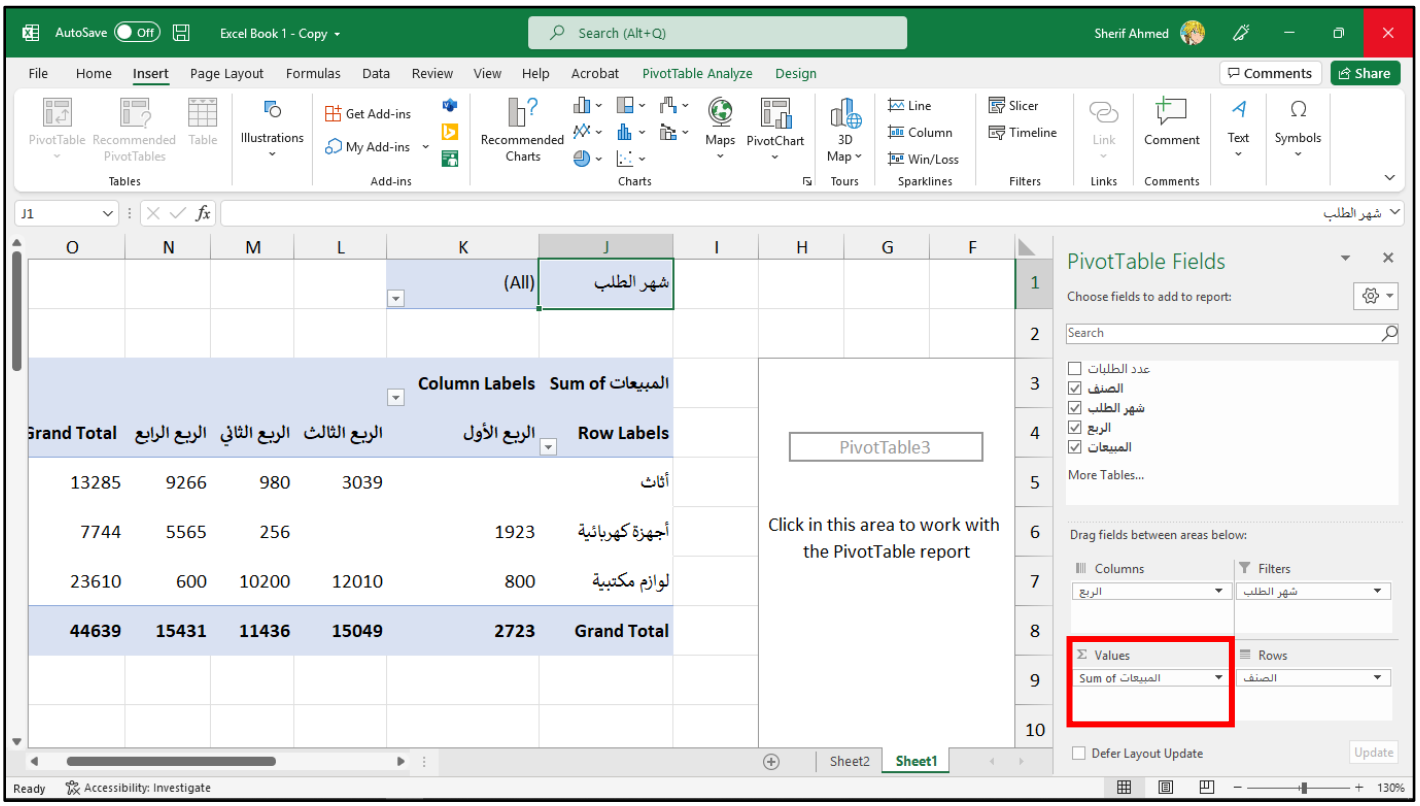
عدد الطلبات	الصنف	شهر الطلب	الربع	المبيعات
20	أجهزة كهربائية	يناير	الربع الأول	$ 200
2	لوازم مكتبية	فبراير	الربع الأول	$ 300
26	لوازم مكتبية	مارس	الربع الأول	$ 500
24	لوازم مكتبية	أكتوبر	الربع الرابع	$ 600
6	لوازم مكتبية	أبريل	الربع الثاني	$ 700
15	لوازم مكتبية	مايو	الربع الثاني	$ 9,500
30	أثاث	يوليو	الربع الثاني	$ 980
12	أثاث	يونيو	الربع الثالث	$ 658
42	أجهزة كهربائية	يناير	الربع الأول	$ 465
32	أجهزة كهربائية	مارس	الربع الأول	$ 1,258
41	أجهزة كهربائية	مايو	الربع الثاني	$ 256
42	أثاث	يوليو	الربع الثالث	$ 156
28	أثاث	أغسطس	الربع الثالث	$ 2,225
33	أثاث	أكتوبر	الربع الرابع	$ 3,245
46	أثاث	سبتمبر	الربع الرابع	$ 756
37	لوازم مكتبية	يونيو	الربع الثالث	$ 6,548
26	لوازم مكتبية	يونيو	الربع الثالث	$ 5,462
3	أثاث	ديسمبر	الربع الرابع	$ 5,265

وسنقوم بسحب حقل "الربع" إلى منطقة الأعمدة وحقل "الصنف" إلى منطقة الصفوف:

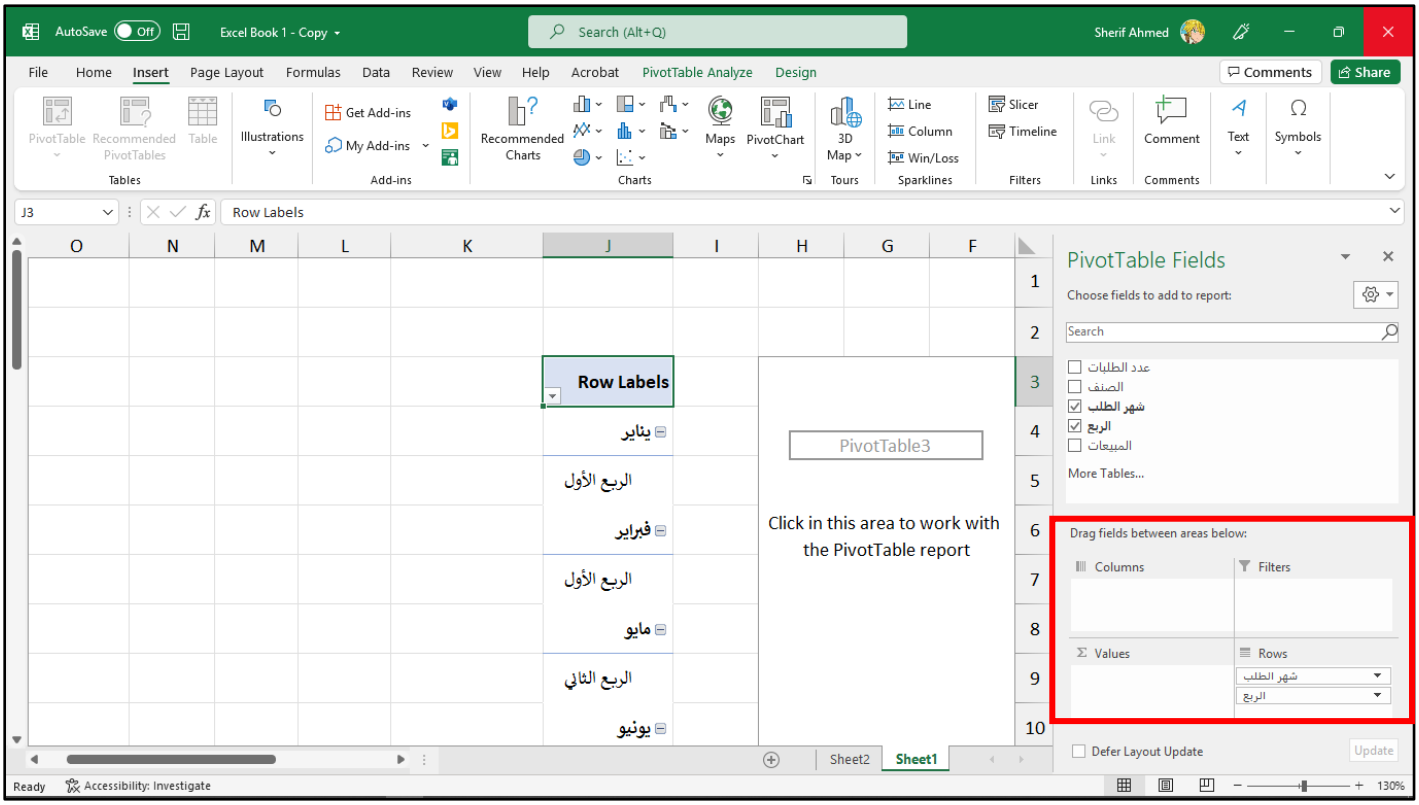


نلاحظ أن الجدول ما زال فارغا، وذلك لأننا لم نحدد بعد الحقل الذي نضعه في منطقة القيم.

كـمـا نلاحـظ أن البرنامج يقوم بإضافة صـف وعمود الإجمالي الكلي Grand Total تلقائيا. سنقوم بسحب "المبيعات" إلى منطقة القيم :



في مربع الحوار تُعرض العديد من طرق العرض المختلفة للبيانات. انقر على المصغرات لمعاينتها بصورة أكبر في جزء المعاينة، عندما تقرر الشكل المناسب لك، انقر على موافق OK.



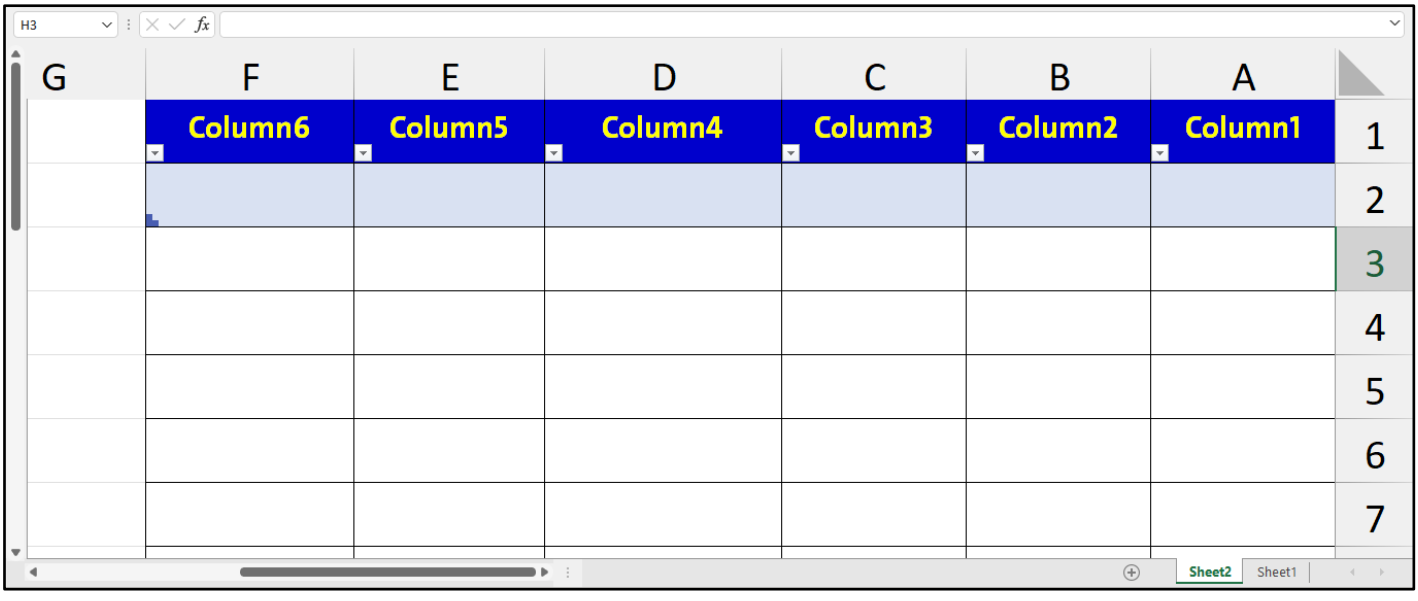
في الشكل الذي اخترناه، يُعرض حقلا "ربع" و "شهر الطلب" كصفوف، ولا توجد حقول في منطقتي الأعمدة والمرشحات (وهذا يعني أنّه ليس بالضرورة استخدام جميع المناطق وإضافة الحقول إليها).

يمكننا مواصلة العمل على هذا الترتيب أو تغييره يدويا حسب ما يناسبنا.

تنسيق الجداول المحورية

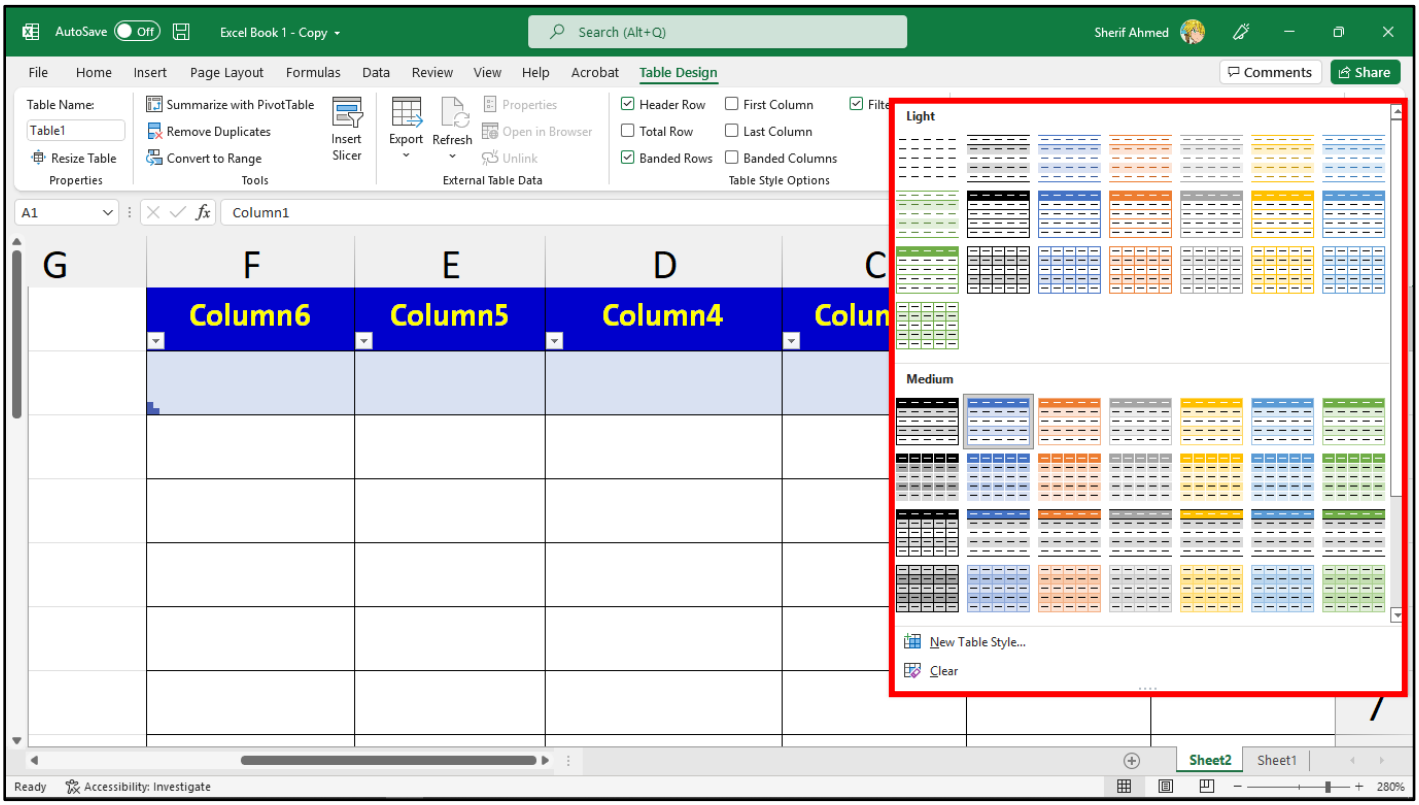
بعد أن تعرّفنا على كيفية إنشاء الجداول المحورية وكيفية التلاعب في هيكلية الجدول بنقل الحقول من منطقة إلى أخرى، لنستعرض المزيد من الخيارات الخاصة بتنسيق الجدول المحوري.

عندما ننقر على أي خلية داخل الجدول سنلاحظ ظهور الأتي:

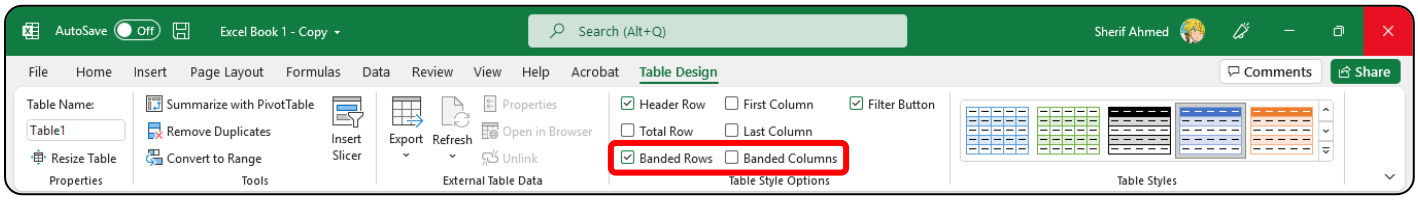


يحتوي تبويب تصميم على العديد من الخيارات التنسيقية، منها مجموعة أنماط PivotTable Styles تشابه أنماط الجداول العادية.

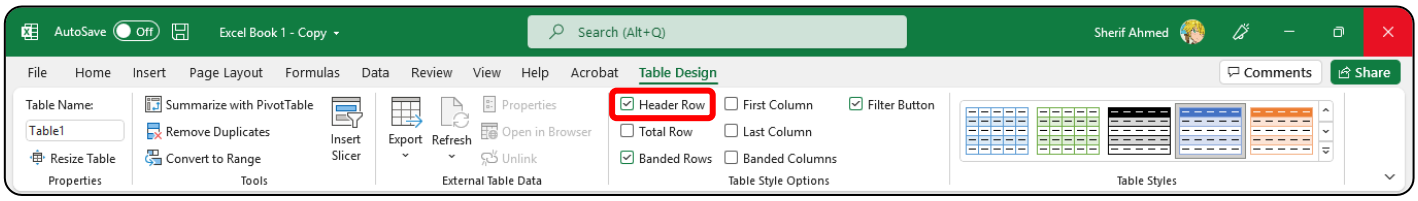
نمرر الفأرة فوق أي من هذه الأنماط لعرض معاينة مباشرة، وعندما نحدد النمط المناسب ننقر عليه لاختياره:



كما يحتوي على خيار تمييز الصفوف (أو الأعمدة) بتنسيق خاص لتسهيل تمييز البيانات ومتابعتها، نحدد أحد الخيارين Banded Rows أو Banded Columns لتطبيق التنسيق الخاص :



وبإمكاننا تطبيق تنسيق خاص لعناوين الصفوف بتأشير الخيار Headers Row



الباب الخامس : دوال الأكسل

مقدمة للمعادلات (Intro to Formulas)

الرموز الحسابية Mathematical operators

يستخدم Excel رموز التشغيل الحسابية القياسية للصيغ formulas ، مثل علامة الجمع للإضافة (+) ، وعلامة الطرح من أجل الطرح (-) ، والعلامة النجمية للضرب (*) ، وشرطة مائلة للأمام (/) للقسمة، وشارة الإس (^) للاختزال

Addition	+
Subtraction	-
Multiplication	*
Division	/
Exponents	^

ملاحظة (6)

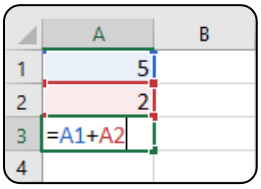
يجب أن تبدأ جميع الصيغ All formulas في Excel بعلامة يساوي (=). هذا لأن الخلية تحتوي على الصيغة formula أو القيمة value التي تحسبها أو تساويها.

فهم مراجع الخلية Understanding cell references

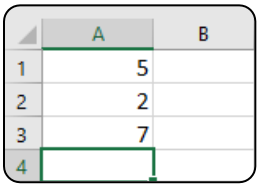
بينما يمكنك إنشاء صيغ formulas بسيطة في Excel باستخدام الأرقام (على سبيل المثال ، = ٢ + ٢ أو = ٥ * ٥) ، فغالبًا ما ستستخدم عناوين cell addresses الخلايا لإنشاء صيغة formula هذا هو المعروف باسم جعل الخلية المرجعية as making a cell reference.

سيضمن استخدام مراجع الخلية cell references أن تكون الصيغ formulas الخاصة بك دقيقة دائمًا لأنه لا يمكنك تغيير قيمة الخلايا المرجعية referenced cells بدون الحاجة إلى إعادة كتابة الصيغة formula.

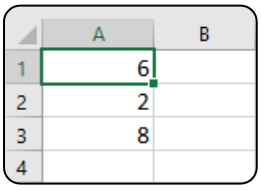
في الصيغة formula أدناه ، يضيف الخلية A3 قيم الخلايا A1 و A2 عن طريق إنشاء مراجع الخلية cell references:



عند الضغط على Enter ، تقوم الصيغة formula بحساب وعرض الإجابة في الخلية A3



إذا تغيرت القيم في الخلايا المرجعية referenced cells، فستتم إعادة حساب الصيغة formula تلقائيًا automatically



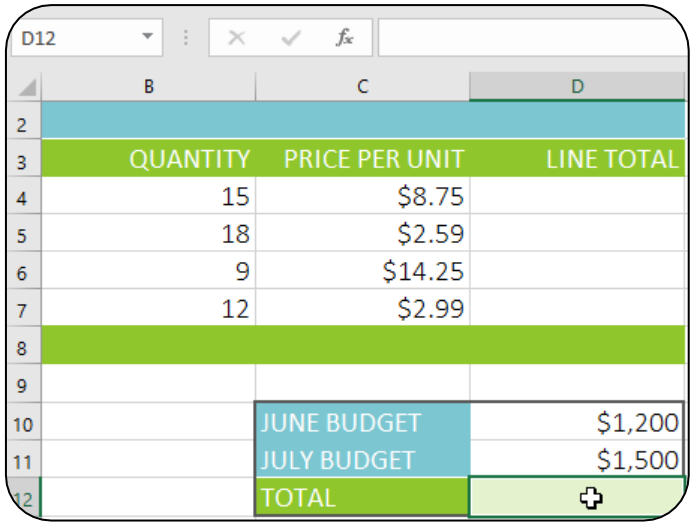
من خلال الجمع بين عامل التشغيل الحسابي mathematical operator ومراجع الخلايا cell references ، يمكنك إنشاء مجموعة متنوعة من الصيغ formulas البسيطة في Excel يمكن أن تتضمن الصيغ Formulas أيضًا مجموعة combination من المراجع والخلايا cell references and numbers ، كما هو موضح في الأمثلة أدناه:

=A1+A2	Adds cells A1 and A2
=C4-3	Subtracts 3 from cell C4
=E7/J4	Divides cell E7 by J4
=N10*1.05	Multiplies cell N10 by 1.05
=R5^2	Finds the square of cell R5

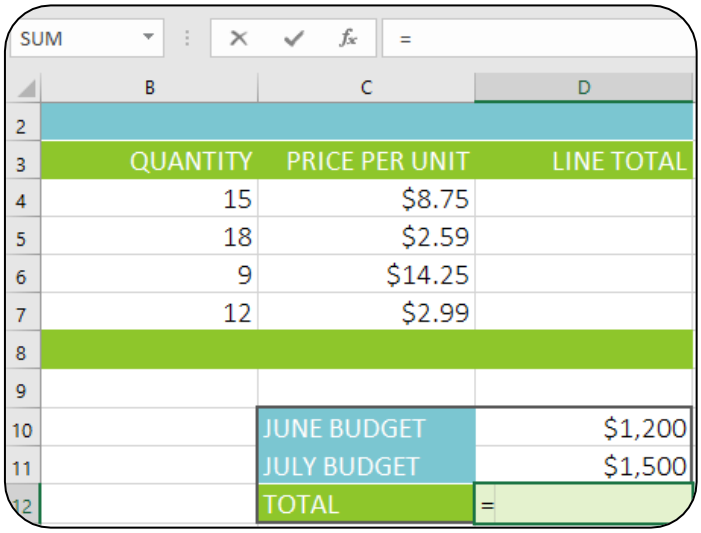
لإنشاء صيغة To create a formula

في المثال أدناه ، سنستخدم صيغة formula بسيطة ومراجع خلايا cell references لحساب ميزانية budget

← حدد الخلية التي ستحتوي على الصيغة formula في مثالنا ، سنحدد الخلية D12

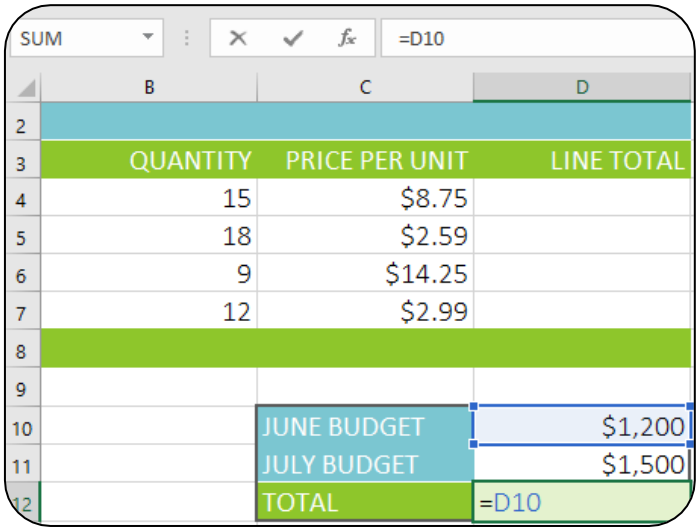


← اكتب علامة يساوي (=). لاحظ كيف يظهر في كل من الخلية وشريط الصيغةformula bar.

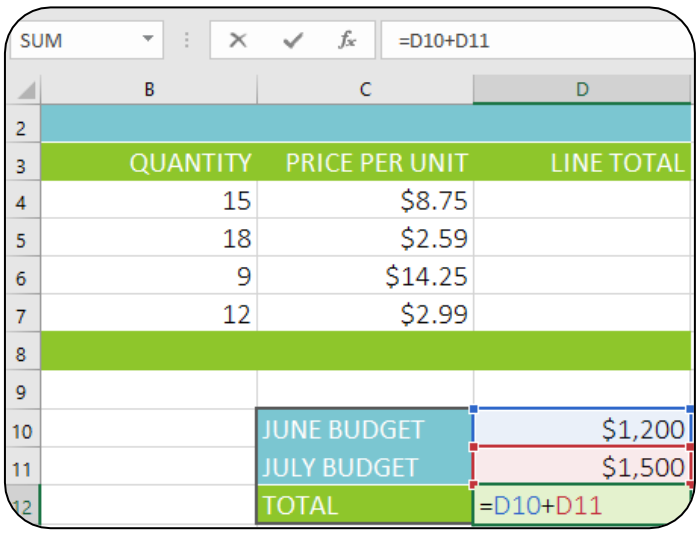


← اكتب عنوان خلية cell address الخلية التي تريد الإشارة إليها أولاً في الصيغة formula الخلية D10 في مثالنا.

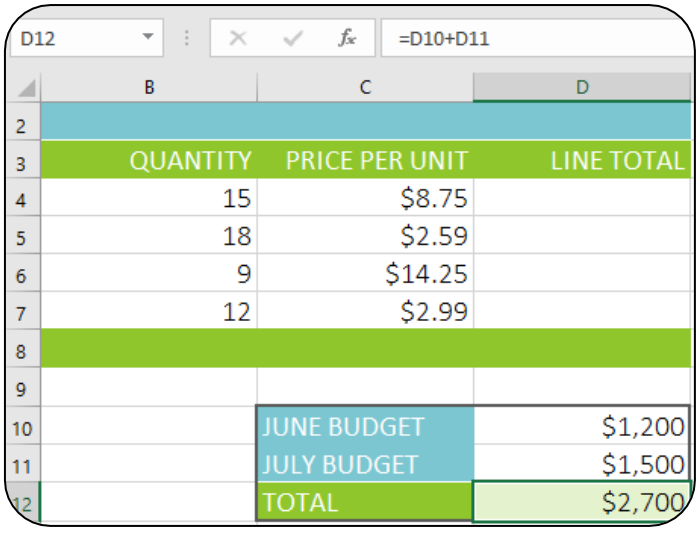
سيظهر حد أزرق حول الخلية المرجعية referenced cell.



- اكتب الرمز الحسابى mathematical operator الذي تريد استخدامه، في مثالنا ، سنقوم بكتابة علامة الجمع (+)
- اكتب عنوان خلية cell address الخلية التي تريد الإشارة إليها في الصيغة formula الثانية الخلية D11 في مثالنا.
- سيظهر حد أحمر حول الخلية المشار اليها the referenced cell.



- اضغط على Enter على لوحة المفاتيح, سيتم حساب الصيغة formula ، وسيتم عرض القيمة في الخلية cell إذا قمت بتحديد الخلية مرة أخرى ، لاحظ أن الخلية تعرض النتيجة ، بينما يعرض شريط الصيغة الصيغة.



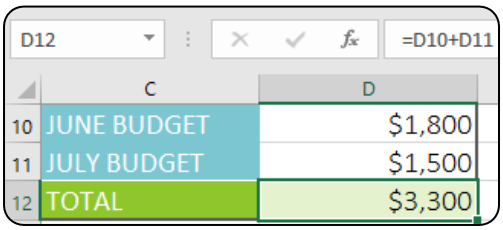
ملاحظة (7)

إذا كانت نتيجة إحدى الصيغ formula كبيرة جدًا بحيث لا يمكن عرضها في خلية cell ، فقد تظهر كإشارات جنيه (#######) بدلاً من قيمة, وهذا يعني أن العمود ليس واسعًا بما فيه الكفاية لعرض محتوى الخلية.
ببساطة قم بزيادة عرض العمود لإظهار محتوى الخلية.

تعديل القيم بمراجع الخلايا Modifying values with cell references

الميزة الحقيقية لمراجع الخلايا cell references هي أنها تسمح لك بتحديث البيانات في ورقة العمل worksheet الخاصة بك دون الحاجة إلى إعادة كتابة الصيغ rewrite formulas في المثال أدناه ، عدّلنا قيمة الخلية B1 من ١٢٠٠ دولار إلى ١٨٠٠ دولار.

ستقوم الصيغة formula في B3 تلقائياً automatically بإعادة حساب وعرض القيمة الجديدة في الخلية B3.



ملاحظة (8)

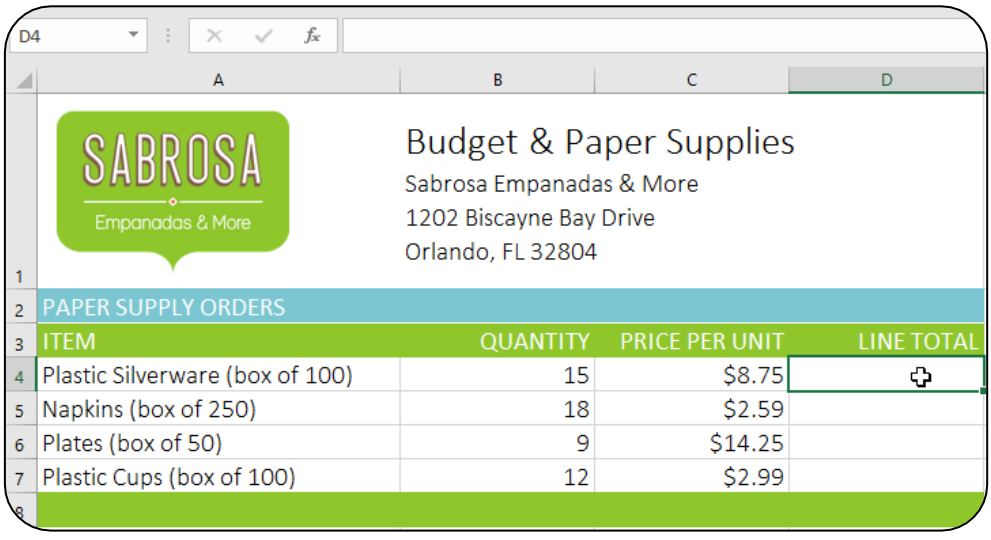
لن يخبرك Excel دائمًا بما إذا كانت الصيغة formula الخاصة بك تحتوي على خطأ ، لذلك الأمر متروك لك للتحقق من كل الصيغ formulas الخاصة بك.

إنشاء صيغة باستخدام طريقة النقر والنقر To create a formula using the point-and-click method

بدلاً من كتابة عناوين الخلايا cell addresses يدويًا ، يمكنك الإشارة والنقر point and click فوق الخلايا التي تريد تضمينها في الصيغة formula الخاصة بك.

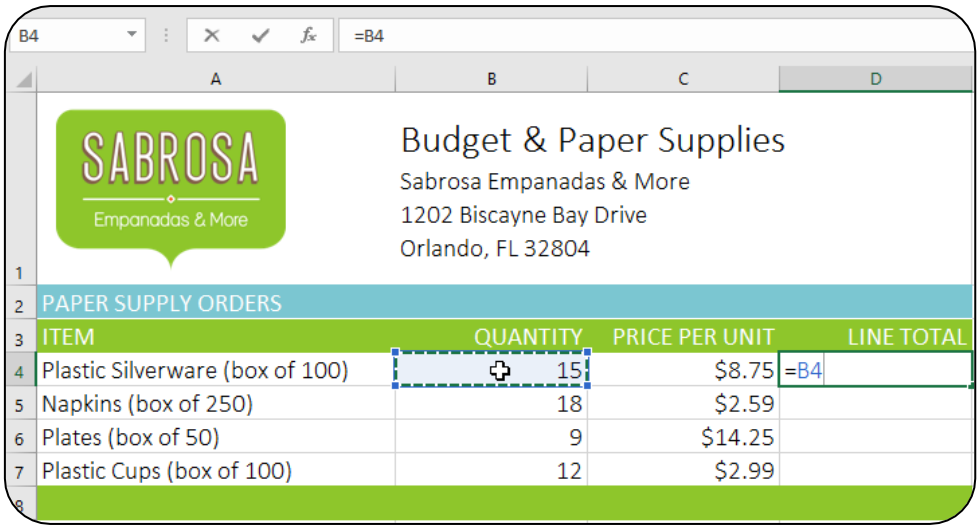
هذه الطريقة يمكن أن توفر الكثير من الوقت والجهد عند إنشاء الصيغ formulas في المثال أدناه ، سنقوم بإنشاء صيغة formula لحساب تكلفة طلب عدة صناديق من الملاعق البلاستيكية.

- حدد الخلية التي ستحتوي على الصيغة formula في مثالنا ، سنحدد الخلية D4

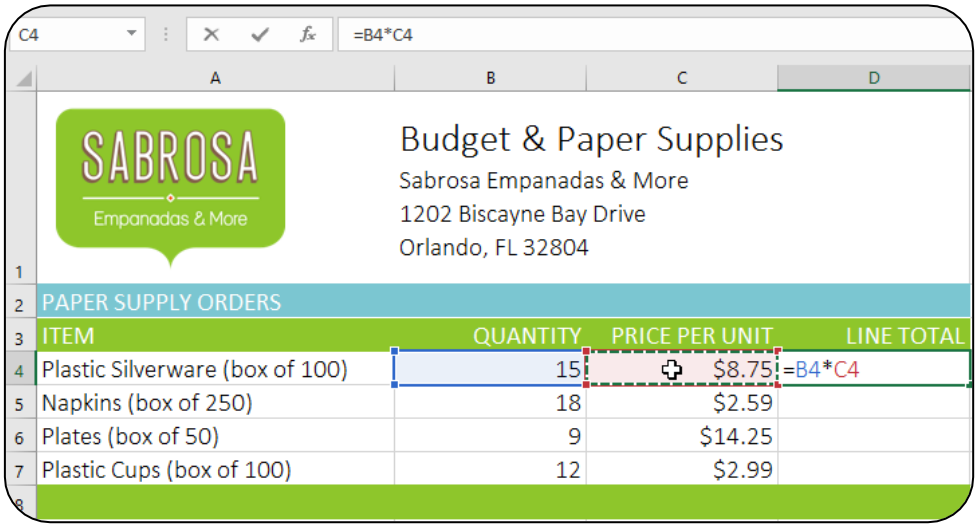


- اكتب علامة يساوي (=)
- حدد الخلية التي تريد الإشارة إليها to reference أولاً في الصيغة formula الخلية B4 في مثالنا سيظهر

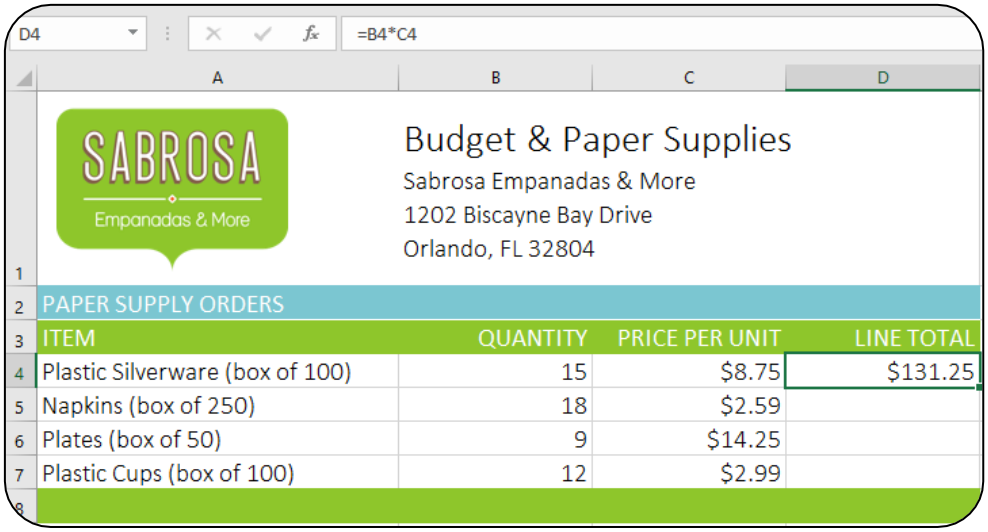
عـنوان الخـلية cell address في الصيغة formula



- اكتب الرمز الحسابى mathematical operator الذي تريد استخدامه. في مثالنا ، سنكتب علامة الضرب (*)
- حدد الخلية التي تريد الإشارة إليها to reference في الصيغة formula cell C4 فـي مـثالـنـا سيظهـر عـنـوان الخـلية cell address في الصيغة formula



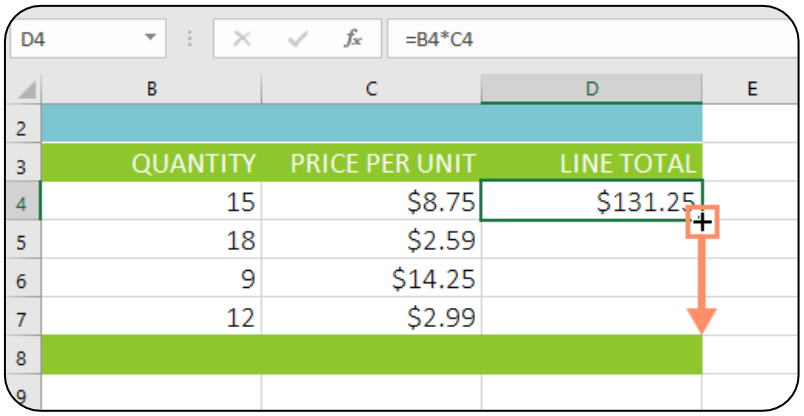
- اضغط على Enter على لوحة المفاتيح , سيتم حساب الصيغة formula ، وسيتم عرض القيمة في الخلية cell.



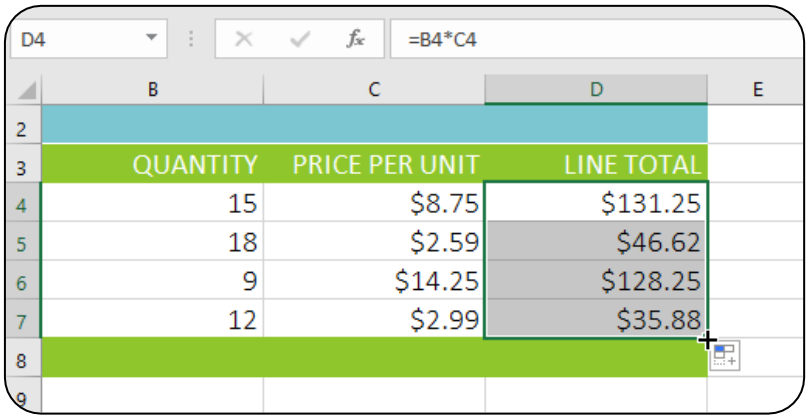
نسخ الصيغ باستخدام مقبض التعبئة Copying formulas with the fill handle

يمكن أيضًا نسخ الصيغ Formulas إلى الخلايا المجاورة باستخدام مقبض التعبئة fill handle ، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد إذا كنت بحاجة إلى إجراء نفس الحساب عدة مرات في ورقة العمل worksheet مقبض التعبئة fill handle هو المربع الصغير في الزاوية السفلية اليسرى من الخلية (الخلايا) المحددة selected cell (s) .

← حدد الخلية التي تحتوي على الصيغة formula التي تريد نسخها to copy انقر واسحب مقبض التعبئة fill handle عبر الخلايا التي تريد تعبئتها.



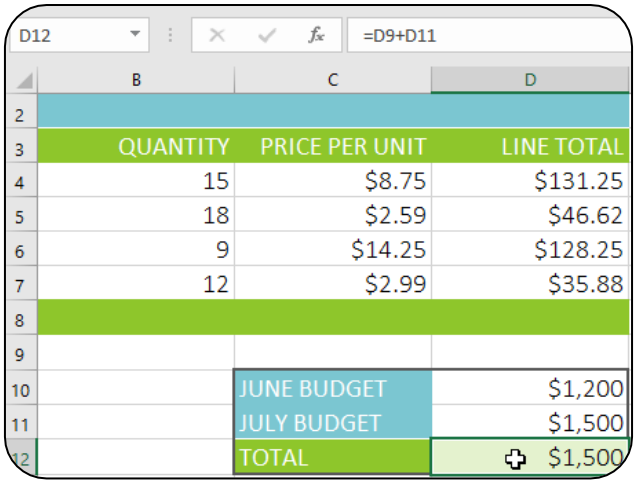
← بعد تحرير release الماوس ، سيتم نسخ الصيغة formula إلى الخلايا المحددة.



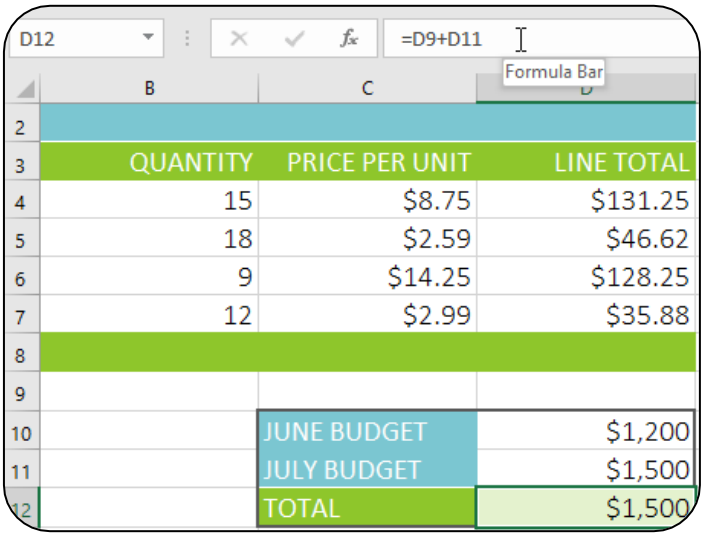
تحرير صيغة To edit a formula

في بعض الأحيان قد ترغب في تعديل صيغة formula موجودة, في المثال أدناه ، أدخلنا عنوان خلية cell address غير صحيح في صيغتنا our formula ، لذلك سنحتاج إلى تصحيحه.

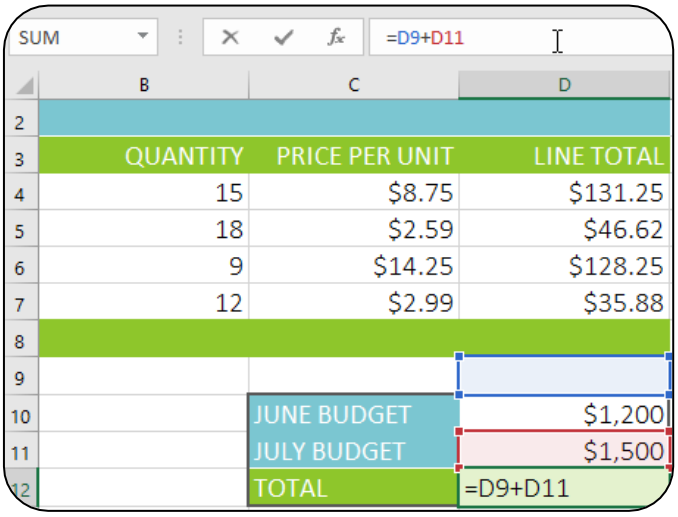
← حدد الخلية التي تحتوي على الصيغة formula التي تريد تحريرها edit في مثالنا ، سنحدد الخلية D12



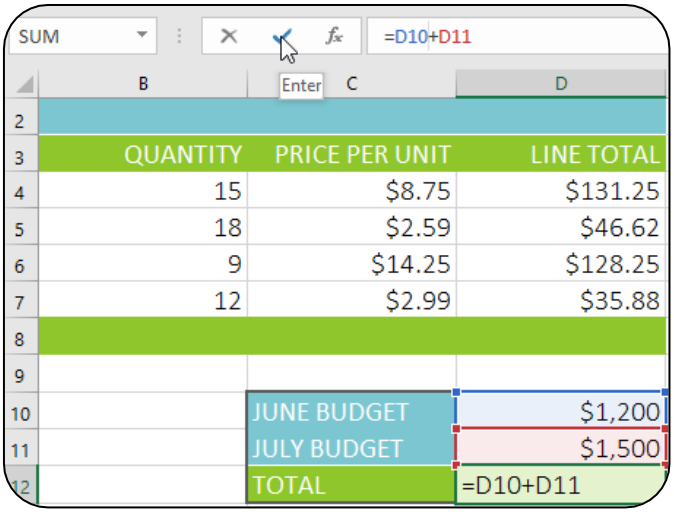
← انقر فوق شريط الصيغة formula bar لتحرير الصيغة edit the formula يمكنك أيضًا النقر نقرًا مزدوجًا double-click فوق الخلية لعرض الصيغة formula وتحريرها edit مباشرة داخل الخلية.



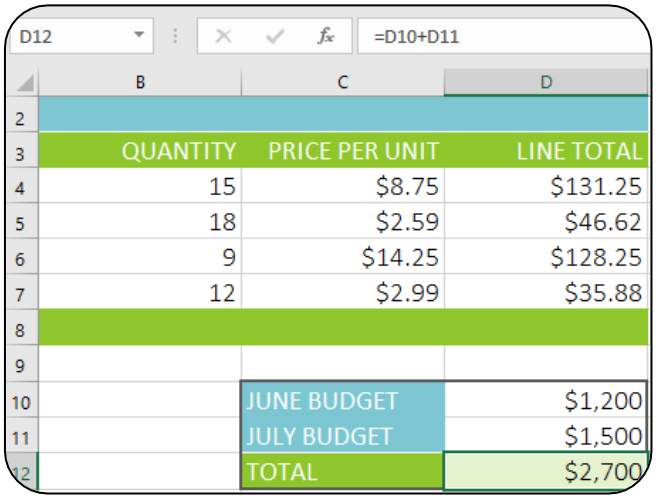
← سيظهر حد border حول أي خلايا مرجعية referenced cells في مثالنا ، سنقوم بتغيير الجزء الأول من الصيغة formula إلى مرجع reference الخلية D10 بدلاً من الخلية D9



← عند الانتهاء ، اضغط على Enter على لوحة المفاتيح أو حدد الأمر Enter في شريط الصيغة formula bar.

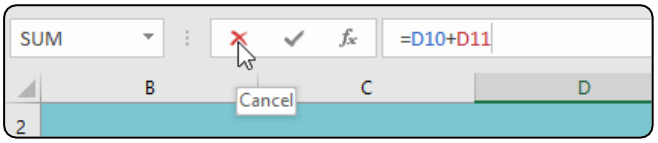


← سيتم تحديث الصيغة formula ، وسيتم عرض القيمة الجديدة في الخلية.



ملاحظة (9)

إذا غيرت رأيك ، فيمكنك الضغط على مفتاح Esc على لوحة المفاتيح أو النقر click على أمر "إلغاء الأمر Cancel command " في شريط الصيغة formula bar لتجنب إجراء تغييرات على الصيغة عن طريق الخطأ formula.



الدالة

الدالة هي صيغة محددة مسبقًا تقوم بعمليات حسابية باستخدام قيم محددة بترتيب معين.

يتضمن Excel العديد من الدوال الشائعة التي يمكن استخدامها للعثور على المجموع ، والمتوسط ، والعدد ، والقيمة القصوى ، والحد الأدنى للقيمة لمجموعة من الخلايا.

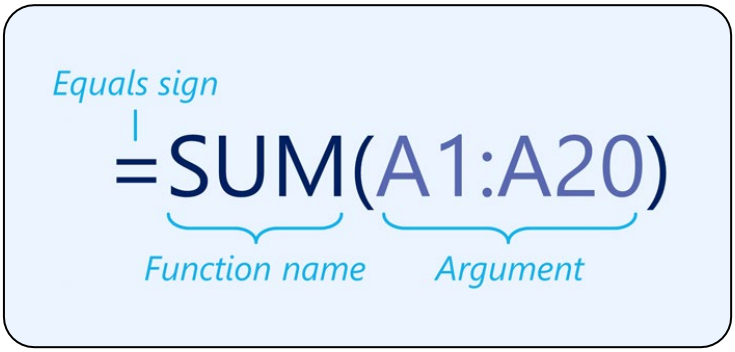
من أجل استخدام الوظائف بشكل صحيح ، ستحتاج إلى فهم الأجزاء المختلفة للدالة وكيفية إنشاء الوسيطات لحساب القيم ومراجع الخلايا.

أجزاء من وظيفة

لكي تعمل بشكل صحيح ، يجب كتابة وظيفة بطريقة معينة ، والتي تسمى بناء الجملة.

إن البنية الأساسية للدالة هي علامة المساواة (=) ، واسم الوظيفة SUM ، على سبيل المثال ، ووسيط أو أكثر, الوسيطات تحتوي على المعلومات التي تريد حسابها.

ستضيف الدالة في المثال أدناه قيم نطاق الخلايا A1: A20

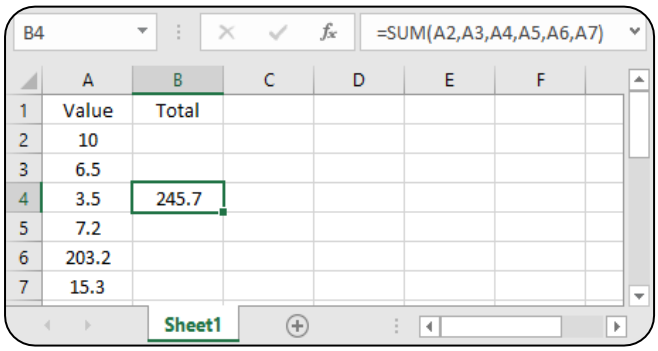


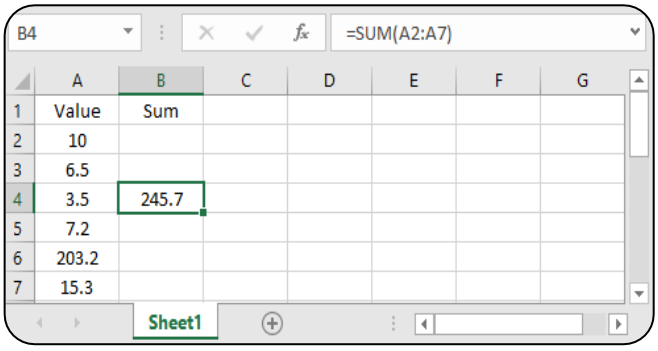
دالة الجمع (SUM)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (SUM) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= SUM (Number 1, Number 2, Number 3, ...)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, أي أننا نجمع خلايا وليس أرقام.



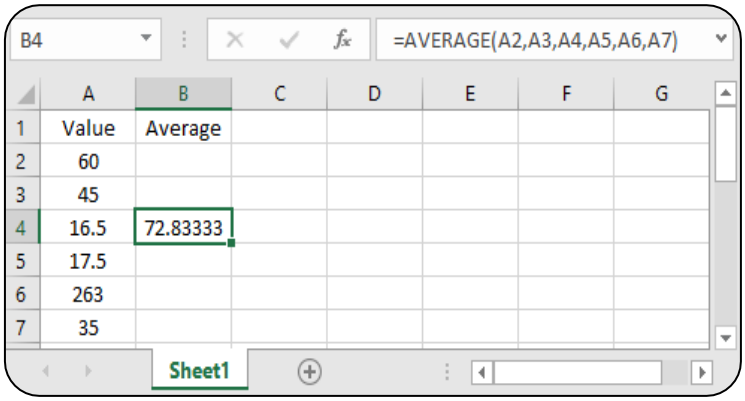


دالة المتوسط (AVERAGE)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (AVERAGE) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= AVERAGE (Number 1, Number 2, Number 3, ...)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, أي يجب علينا أختيار الخانات التي نريد المتوسط الحسابي لها.

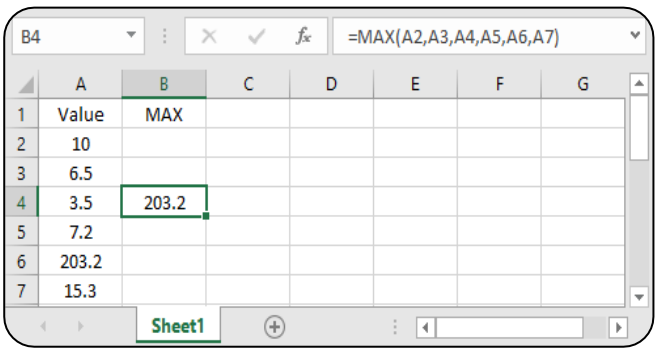


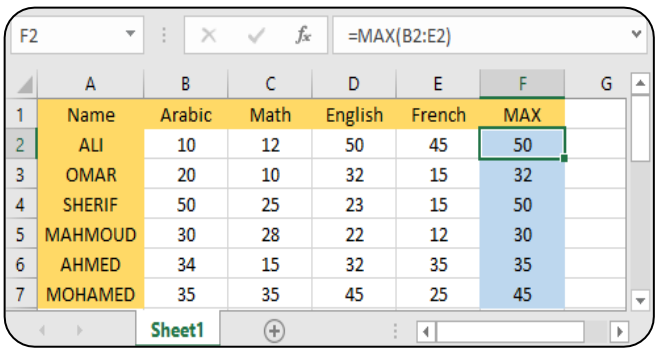
دالة القيمة الأعلي (MAX)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (MAX) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= MAX (Number 1, Number 2, Number 3, ...)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, ويجب علينا أختيار الخانات المراد أختيار أعلي قيمة بينها.



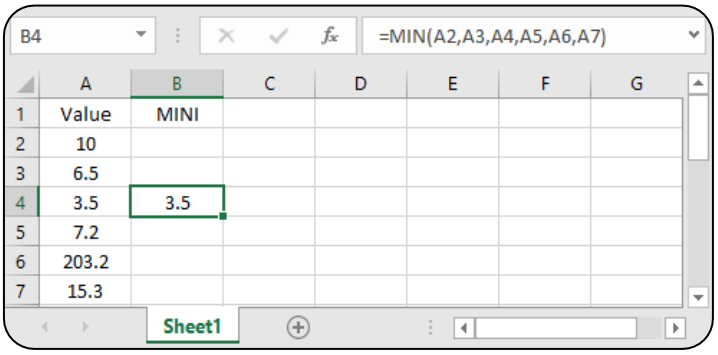


دالة القيمة الصغري (MINI)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (MINI) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= **MINI** (Number 1, Number 2, Number 3, ...)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, ويجب علينا أختيار الخانات المراد أختيار أقل قيمة بينها.



دوال العد (COUNT & COUNTA & COUNTBLANK)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (COUNT & COUNTA & .....) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

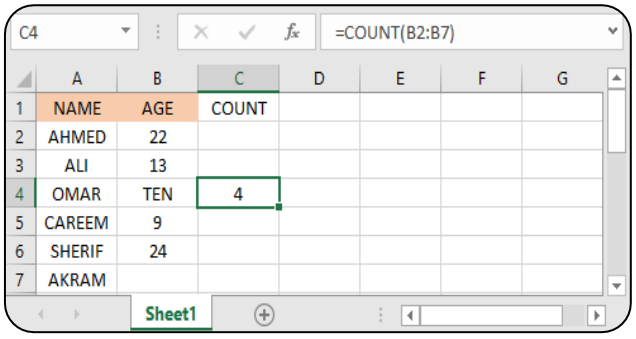
= **COUNT** (Number 1, Number 2, Number 3, ...)

= **COUNTA** (Number 1, Number 2, Number 3, ...)

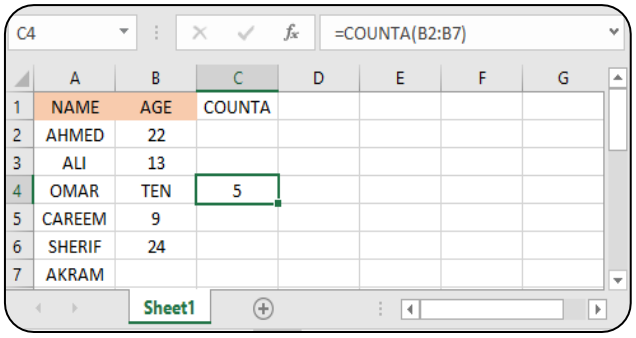
= **COUNTBLANK** (Number 1, Number 2, Number 3, ...)

Number : عبارة عن الخانة التي سيتم عدها.

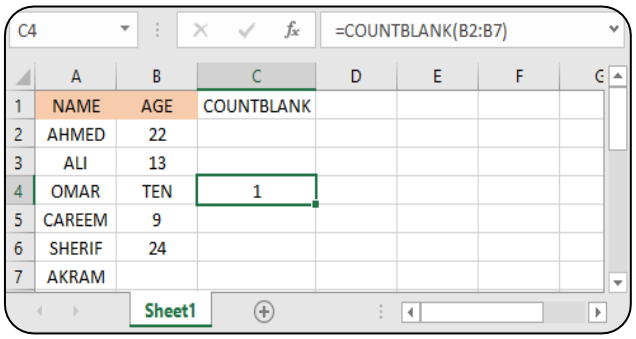
← بالنسبة لدالة COUNT فهي تقوم بعد الخانات التي تحتوي على أرقام فقط،



← بينما COUNTA تقوم بعد الخانات الحاوية على قيمة رقمية أو نصية (أي غير فارغة)



← أما COUNTABLANK تقوم بعد الخانات الفارغة



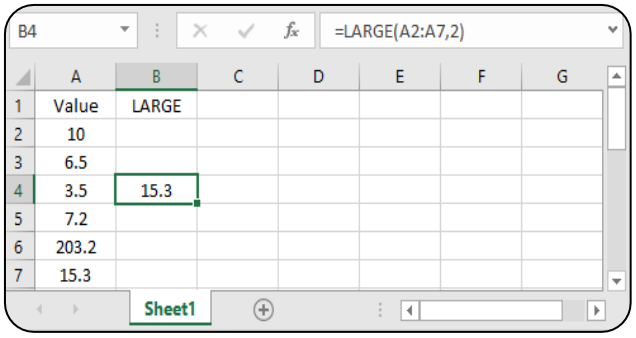
دالة القيمة الكبري (LARGE)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (LARGE) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= LARGE (Array, N)

Array : عبارة عن نطاق الخانات المراد معرفة القيمة الكبري لها.

N : عبارة عن عدد يشير الي ترتيب القيمة التي نريد أن نظهرها علي سبيل المثال رقم ٢ يبقي هيطلعلنا ثاني أكبر رقم في الأرقام الموجودة , رقم ٣ هيطلعلنا ثالث أكبر رقم وهكذا .....



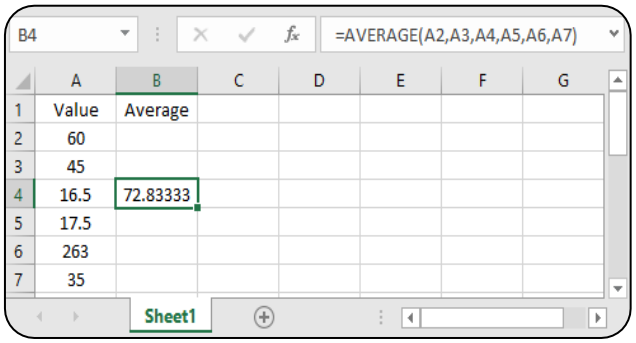
دالة القيمة الصغري (SMALL)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (SMALL) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= SMALL (Array, N)

Array : عبارة عن نطاق الخانات المراد معرفة القيمة الصغري لها.

N : عبارة عن عدد يشير الي ترتيب القيمة التي نريد أن نظهرها علي سبيل المثال رقم ٢ يبقي هيطلعلنا ثاني أصغر رقم في الأرقام الموجودة , رقم ٣ هيطلعلنا ثالث أكبر رقم وهكذا .....



دالة البحث العمودي (VLOOKUP)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (VLOOKUP) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

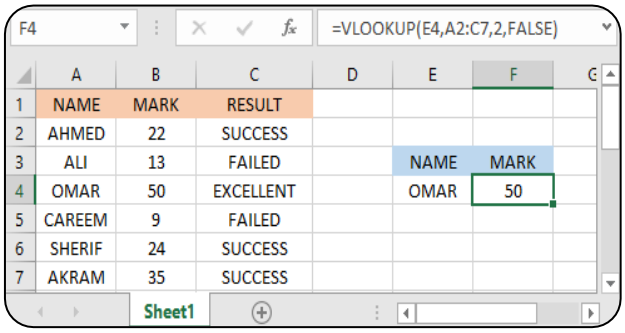
= VLOOKUP (Lookup_Value, Table_ Array, Col_Index_Num, Range_Lookup)

Lookup_Value : القيمة المراد البحث عنها.

Table_Array : نطاق الجدول الذي يحتوي علي عمود البحث وعمود النتيجة.

Col_Index Num : رقم عمود النتيجة، وهو ترتيب العمود الذي يحتوي على النتيجة بالنسبة للجدول المحدد.

Range_Lookup : وهنا علينا وضع كلمة True في حال أردنا الحصول على قيمة تقريبية، أو وضع كلمة False في حال أردنا نتيجة مطابقة تماماً.



دالة البحث الأفقي (HLOOKUP)

دالة البحث العمودي (VLOOKUP)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (HLOOKUP) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

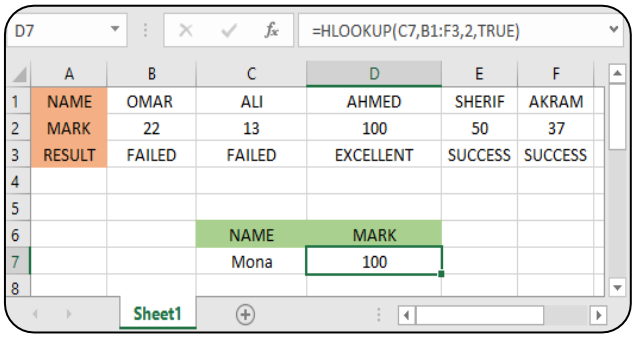
= HLOOKUP (Lookup_Value, Table_ Array, Col_Index_Num, Range_Lookup)

Lookup_Value : القيمة المراد البحث عنها.

Table_Array : نطاق الجدول الذي يحتوي علي عمود البحث وعمود النتيجة.

Row_Index Num : رقم صف النتيجة، وهو ترتيب الصف الذي يحتوي على النتيجة بالنسبة للجدول المحدد.

Range_Lookup : وهنا علينا وضع كلمة True في حال أردنا الحصول على قيمة تقريبية، أو وضع كلمة False في حال أردنا نتيجة مطابقة تماماً.



دالة اذا الشرطية (IF)

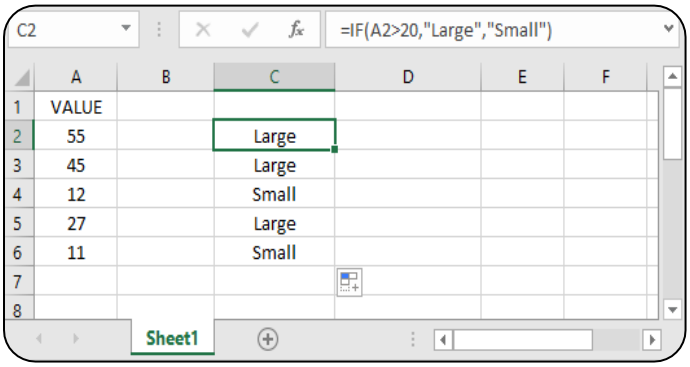
أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (IF) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= IF (Logical_Test, Value_IF_True, Value_IF_False)

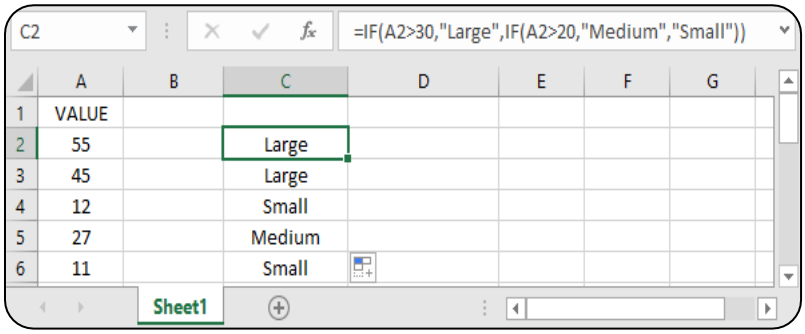
Logical_Test : الأختبار المنطقي أو الشرط المراد التحقق منه.

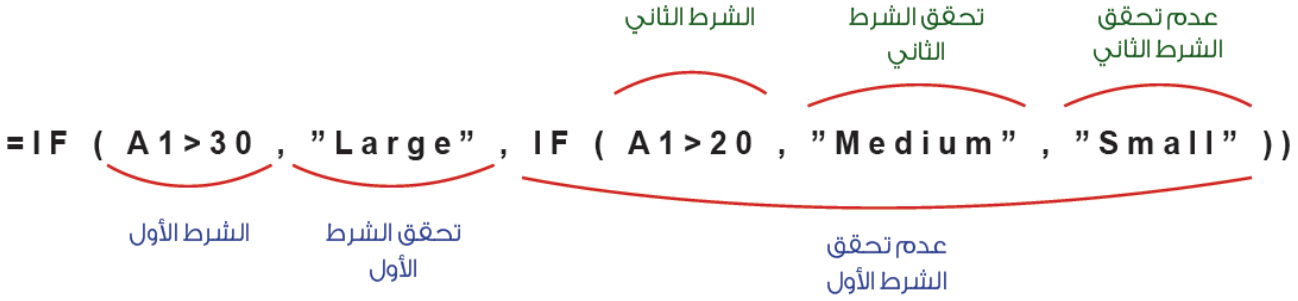
Value_IF_True : القيمة التي ستظهر في حالة تحقق الشرط.

Value_IF_False : القيمة التي ستظهر في حالة لم يتحقق الشرط.



أستخدام أكثر من شرط, IF التعددية





دالة العد الشرطي (COUNTIF)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (COUNTIF) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

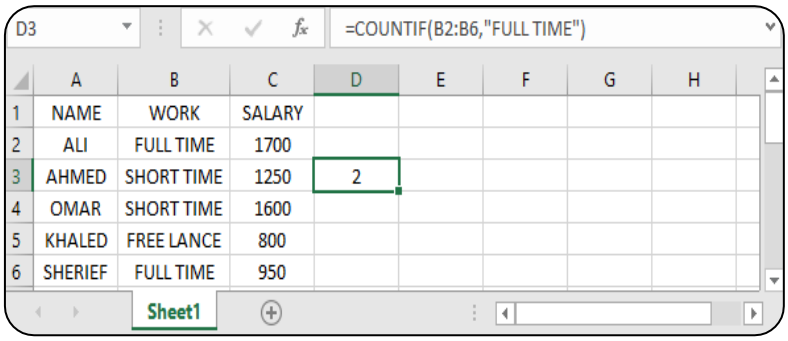
= COUNTIF (Range, Criteria)

Range : نطاق الخانات المراد عدها في حالة تحقق شرط معين.

Criteria : المعيار الذي سيقوم بالعد بناء عليه.

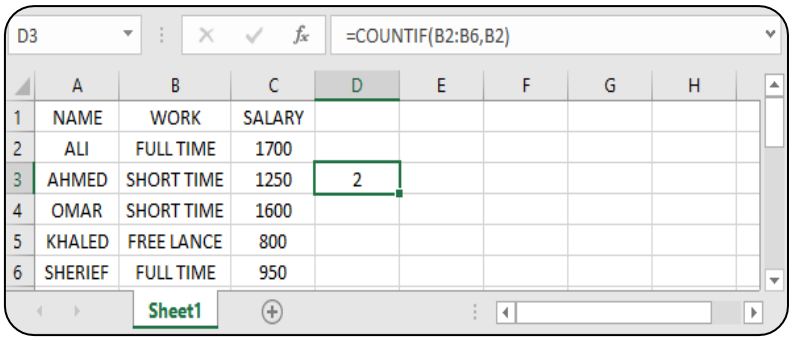
مثال

فاذا كان لدينا أسماء موظفين مع طبيعة عملهم .. وأردنا أن نعرف عدد الموظفين الذين يكون دوامهم كـاملاً ..... نختار العمود الذي يحتوي على طبيعة العمل، ثم نضع معيار العد بأن يكون دوام كاماً.



- بإمكاننا كذلك أن نختار بدل كلمة Full Time ، الخلية التي تحتوي عليه.

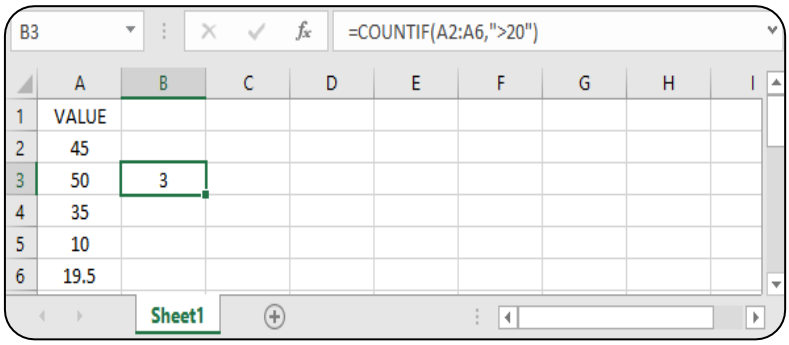
- ونقصد هنا، متى ما وجدت في النطاق B2 : B6 خلية مشابهة للخلية B2 قم بعدها.



أما في حال أردنا أن يقوم بعد القيم التي هي أكبر أو أصغر من قيمة معينة، فيتوجب علينا أن نضع جزء المعيار كاملاً ضمن إشارتي اقتباس.

مثال

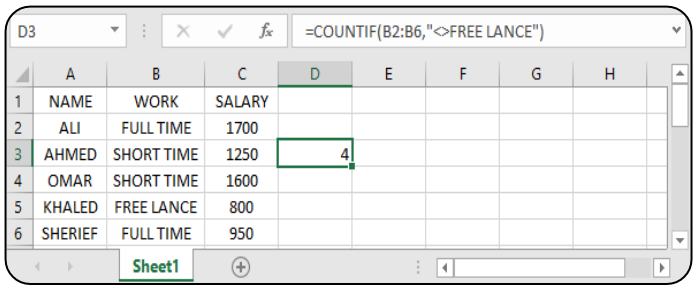
عد القيم التي هي أكبر من القيمة ٢٠



وبعبارة أخرى نستطيع القول أنه متى ما أردنا أن نضع إشارة مقارنة ضمن جزء المعيار Criteria يتوجب علينا أن نضعها جميعاً بين إشارتي اقتباس والاشارات تشمل : الأكبر > ، الأصغر < ، اليساوي = ، المختلف (اللا يساوي)

مثال

حساب عدد الموظفين جميعاً باستثناء من يعمل عمل حر



دالة العد بشروط متعددة (COUNTIFS)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (COUNTIFS) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= COUNTIFS (Criteria_Range1, Criteria1, Criteria_Range2, Criteria1, ...)

Criteria_ Range1 : نطاق الخانات الأول المراد عدها بناءً على المعيار الأول.

Criteria1 : المعيار الأول الذي سيقوم بالعد بناء عليه.

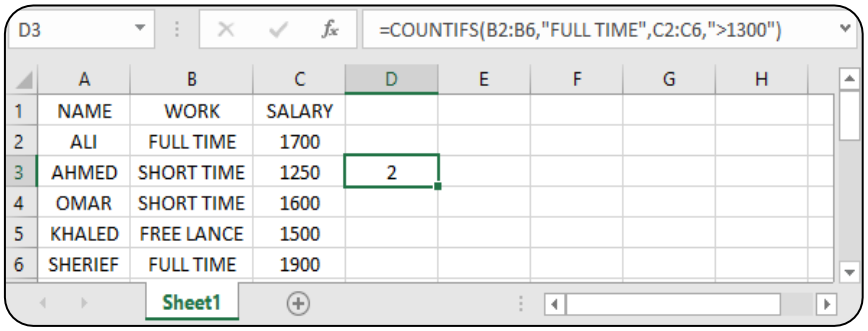
Criteria_Range 2 : نطاق الخانات الثاني المراد عدها بناءً على المعيار الثاني.

Criteria 2 : المعيار الثاني الذي سيقوم بالعد بناءً عليه.

ماذا لو أردنا أن نضع أكثر من شرط؟، هنا نحتاج ل COUNTIFS لأنها تضع أكثر من شرط، كأن نعد الخانات ذات دوام كامل وأن يكون المرتب أعلى من قيمة معينة.

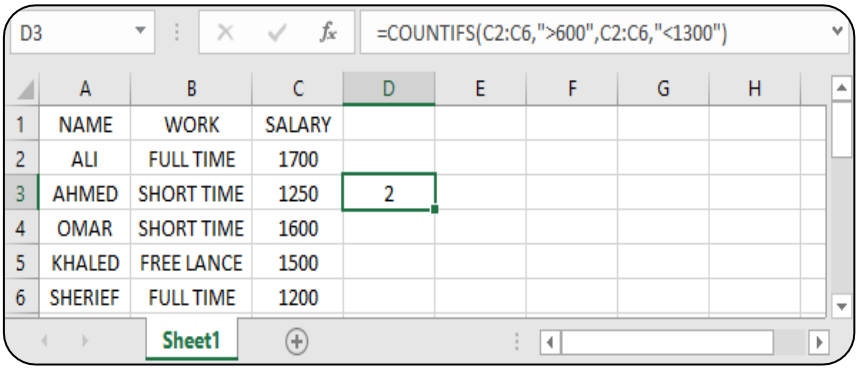
مثال

- حساب عدد الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time ومرتبهم يزيد عن ال ١٣٠٠



مثال

- حساب عدد الموظفين الذين تتراوح مرتباتهم من ٦٠٠ الي ١٣٠٠



دالة الجمع الشرطي (SUMIF)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (SUMIF) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= SUMIF (Range, Criteria, Sum_Range)

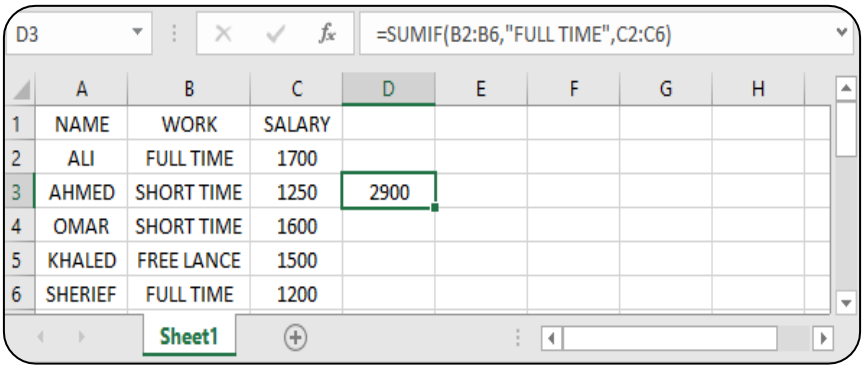
Range : نطاق الشرط، وهو نطاق الخانات الذي سنحدد له معيار، في حال تحققه سيجمع قيمته المقابلة.

Criteria : المعيار المراد تحققه حتى يقوم بالجمع.

Sum_Range : نطاق الجمع، وهو نطاق الخانات الحاوية على القيم المراد جمعها في حال تحقق المعيار.

مثال

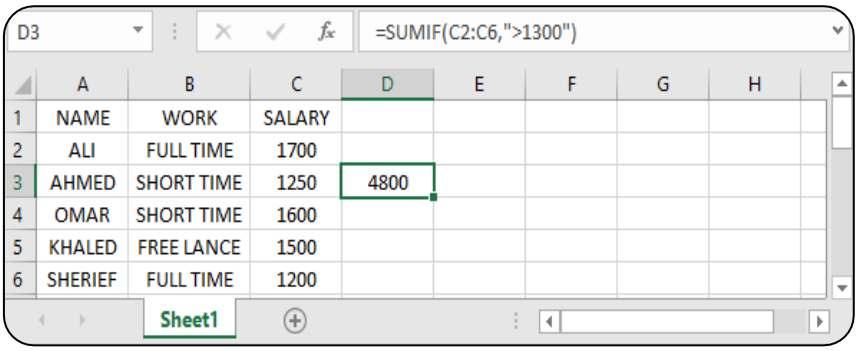
حساب مجموع رواتب الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time



	A	B	C	D
1	NAME	WORK	SALARY	
2	ALI	FULL TIME	1700	
3	AHMED	SHORT TIME	1250	2900
4	OMAR	SHORT TIME	1600	
5	KHALED	FREE LANCE	1500	
6	SHERIEF	FULL TIME	1200	

مثال

حساب مجموع رواتب الموظفين الذين تتجاوز مرتباتهم ال ١٣٠٠



	A	B	C	D
1	NAME	WORK	SALARY	
2	ALI	FULL TIME	1700	
3	AHMED	SHORT TIME	1250	4800
4	OMAR	SHORT TIME	1600	
5	KHALED	FREE LANCE	1500	
6	SHERIEF	FULL TIME	1200	

دالة الجمع بشروط متعددة (SUMIFS)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (SUMIFS) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= SUMIFS (Sum_Range, Criteria_Range1, Criteria1, Criteria _Range2, Criteria2)

Sum_Range : نطاق الجمع، وهو الخانات الذي سيقوم بجمعها في حال تحققت الشروط.

Criteria_Range 1 : نطاق الخانات المشروط الأول الذي سوف نضع له شرط حتى يقوم بعد القيمة المقابلة.

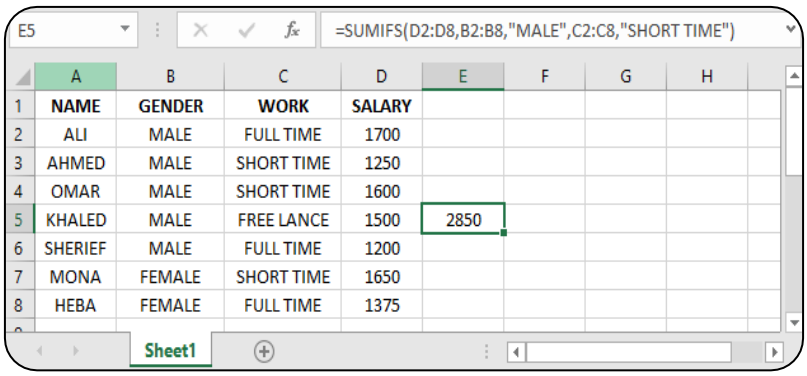
Criteria1 : المعيار الأول المراد تحققه في نطاق الخانات الأول.

Criteria_Range 2 : نطاق الخانات المشروط الثاني الذي سوف نضع له شرط ثاني حتى يقوم بعد القيمة المقابلة.

Criteria2 : المعيار الثاني المراد تحققه في نطاق الخانات الثاني.

مثال

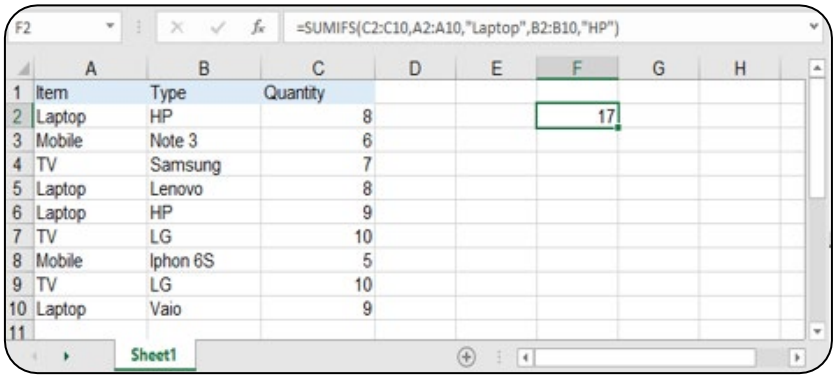
حساب مجموع رواتب الموظفين الذكور الذين يعملون بدوام كامل Full Time



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	GENDER	WORK	SALARY				
2	ALI	MALE	FULL TIME	1700				
3	AHMED	MALE	SHORT TIME	1250				
4	OMAR	MALE	SHORT TIME	1600				
5	KHALED	MALE	FREE LANCE	1500	2850			
6	SHERIEF	MALE	FULL TIME	1200				
7	MONA	FEMALE	SHORT TIME	1650				
8	HEBA	FEMALE	FULL TIME	1375				

مثال

حساب كمية اللابتوبات المباعة من نوع HP



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Item	Type	Quantity					
2	Laptop	HP	8			17		
3	Mobile	Note 3	6					
4	TV	Samsung	7					
5	Laptop	Lenovo	8					
6	Laptop	HP	9					
7	TV	LG	10					
8	Mobile	Iphon 6S	5					
9	TV	LG	10					
10	Laptop	Vaio	9					
11								

دالة حساب المعدل بشرط واحد (AVERAGEIF)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (AVERAGEIF) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= AVERAGEIF (Range, Criteria, Average_Range)

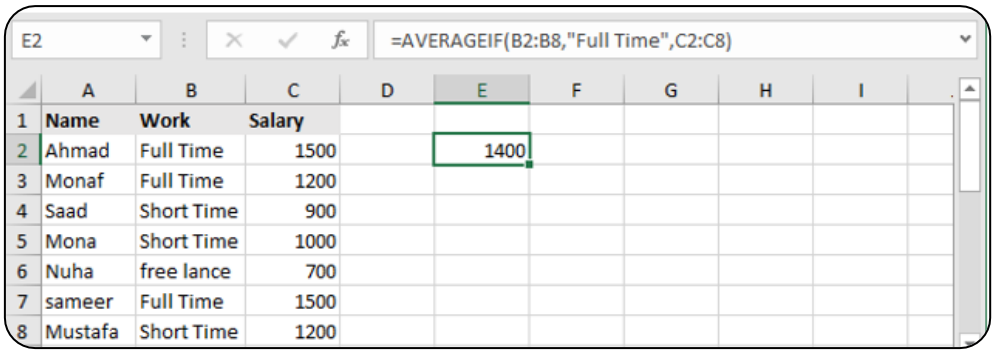
Range : نطاق الشرط.

Criteria : المعيار المراد تحققه.

Average_Range : نطاق حساب المعدل.

مثال

حساب معدل رواتب الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time



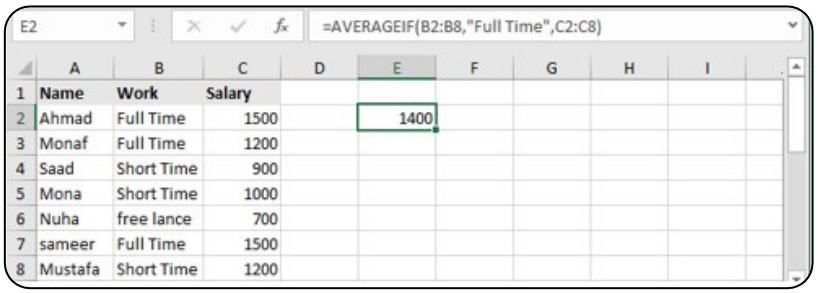
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Name	Work	Salary						
2	Ahmad	Full Time	1500		1400				
3	Monaf	Full Time	1200						
4	Saad	Short Time	900						
5	Mona	Short Time	1000						
6	Nuha	free lance	700						
7	sameer	Full Time	1500						
8	Mustafa	Short Time	1200						

دالة حساب المعدل بأكثر من شرط (AVERAGEIFS)

تقوم بحساب المعدل في حال كان لدينا أكثر من شرط .

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (AVERAGEIFS) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= AVERAGEIFS (Average_Range, Criteria_Range1, Criteria1, [Criteria_Range2], [Criteria2], ...)



Average_Range : نطاق حساب المعدل.

Criteria_Range1 : نطاق الخانات المشروط الأول.

Criteria1 : المعيار الأول.

Criteria_Range2 : نطاق الخانات المشروط الثاني.

Criteria2 : المعيار الثاني.

دالة الأختيار (CHOOSE)

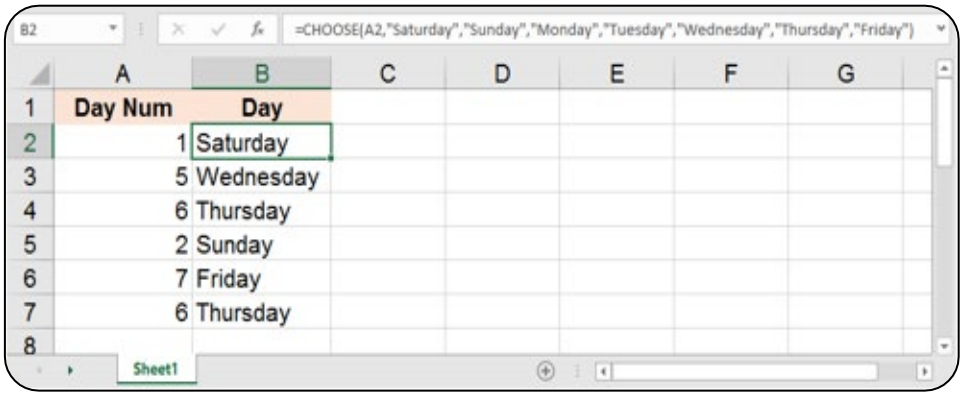
تقوم هذه الدالة باختيار قيمة معينة من بين مجموعة من القيم

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (CHOOSE) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= CHOOSE (index_num, value1, [value2], ...)

index_num : القيمة الرقمية المختارة (تتراوح بين ال ١ وال ٢٥٤).

Value : القيم التي سيتم الاختيار منها.



يجب أن ننوه إلى أن القيم التي نقوم بكتابتها ضمن هذه المعادلة لا يمكننا الاستغناء عنها بنطاق، فيجب علينا كتابة كل قيمة من القيم، أو تحديد خلية عن كل قيمة مع التثبيت حتى تعمل هذه الدالة بشكل صحيح.

دالة بناء قاعدة بيانات (OFFSET)

تعتبر هذه الدالة من الدوال المهمة في البرنامج، تقوم بشكل أساسي بعمل قاعدة بيانات تستخدم في دوال أخرى كالجمع أو للبحث عن قيمة معينة كما سنشاهد في الأمثلة القادمة.

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (OFFSET) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= OFFSET (reference, rows, cols, [height], [width])

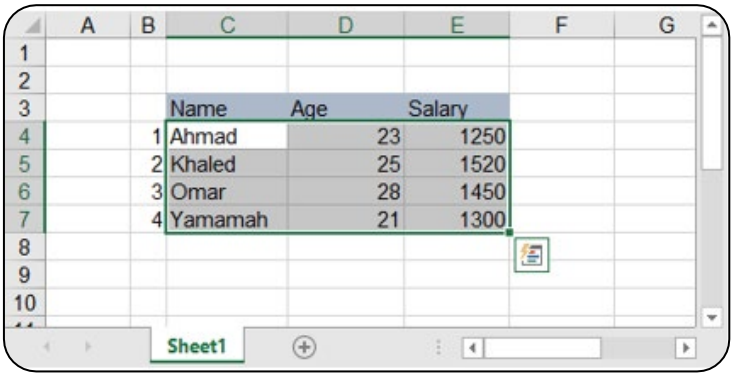
Reference : وهي الخلية الأولية أو نطاق من البيانات نريد أن نجعله مركز لبدء إنشاء البيانات.

Rows : عدد الصفوف التي نريد أن ينتقل لها البدء بمركز إنشاء القاعدة، يكون سالباً لأعلى وموجباً لأسفل.

Cols : عدد الأعمدة التي نريد أن ينتقل لها البدء بمركز انشاء القاعدة، يكون سالباً أو موجباً حسب الجهة.

Height : الارتفاع في عدد الصفوف، في حال لم نكتبه ستكون قيمته ا.

Width : العرض في عدد الأعمدة، في حال لم نكتبه ستكون قيمته ا.

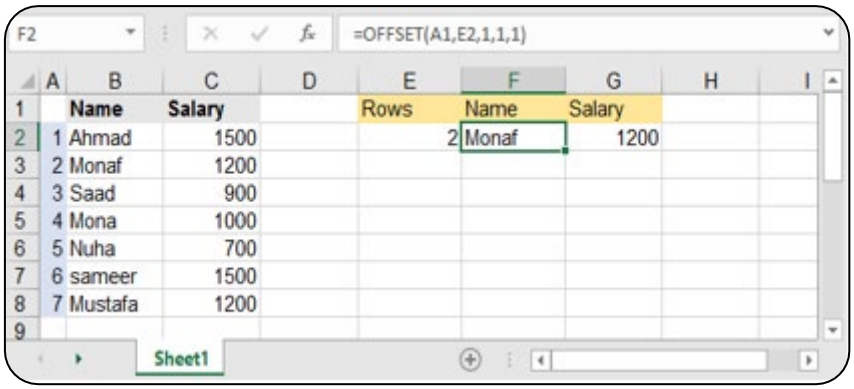


ما هي استخدامات هذه المعادلة؟

تستخدم هذه المعادلة لجمع عدد من القيم مع معادلة Sum أو الحصول على معدلهم مع Average كذلك تستخدم في عمليات البحث مع Lookup والكثير من الدوال التي تحتاج لقاعدة بيانات.

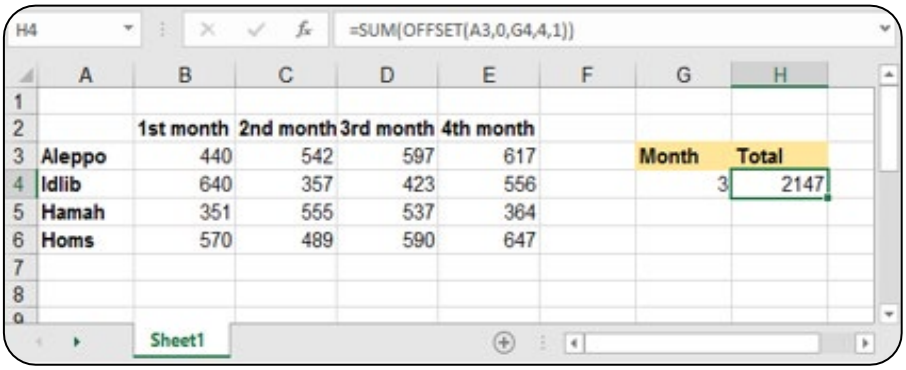
مثال

إظهار اسم الشخص بناء على رقم صفه



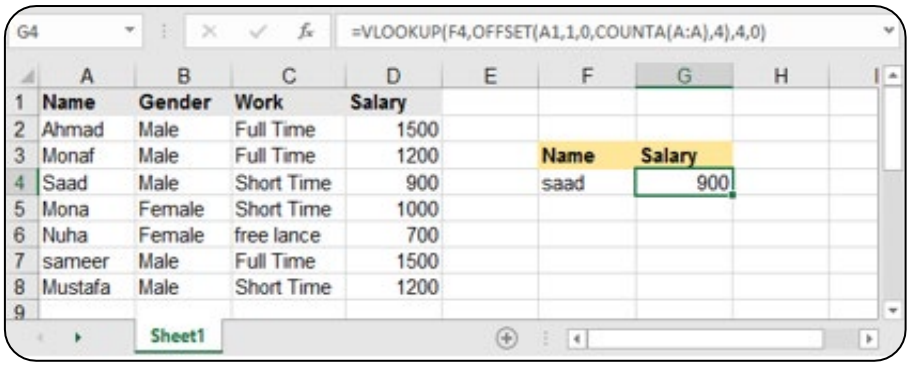
مثال

القيام بجمع القيم حسب الشهر



مثال

البحث عن الراتب عند إعطاء الاسم



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Gender	Work	Salary				
2	Ahmad	Male	Full Time	1500				
3	Monaf	Male	Full Time	1200		Name	Salary	
4	Saad	Male	Short Time	900		saad	900	
5	Mona	Female	Short Time	1000				
6	Nuha	Female	free lance	700				
7	sameer	Male	Full Time	1500				
8	Mustafa	Male	Short Time	1200				
9								

دالة أستبدال الأخطاء (IFERROR)

تختص هذه المعادلة بأستبدال الأخطاء التي قد تظهر عند تطبيق المعادلات بقيمة أخرى لتحسين مخرجاتها

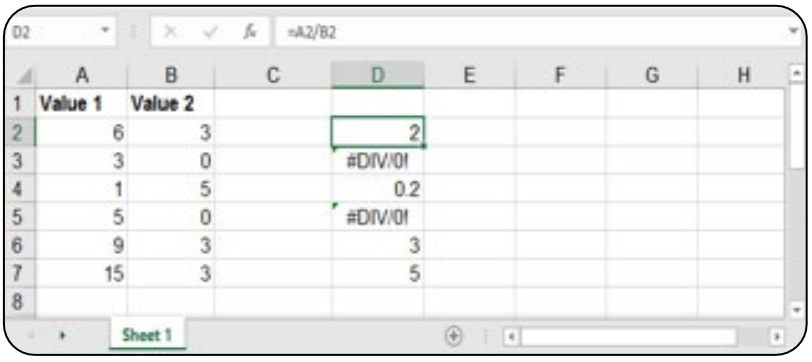
أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (IFERROR) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= IFERROR (value, value_if_error)

Value : القيمة أو المعادلة التي من الممكن أن تحتوي على أخطاء.

value_if_error : القيمة التي سيتم إعطاؤها في حال احتوت القيمة السابقة على أخطاء.

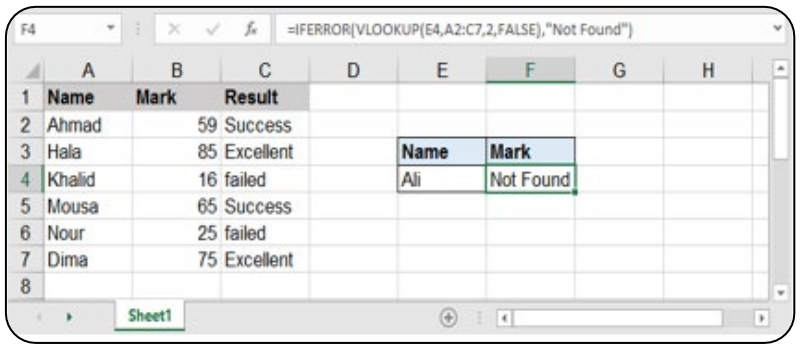
على سبيل المثال لو قمنا بمثالنا الآتي بتقسيم القيم في العمود A على القيم في العمود B سينتج بعض الأخطاء لأنه لا يمكننا التقسيم على الرقم ٠ !



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value 1	Value 2						
2	6	3		2				
3	3	0		#DIV/0!				
4	1	5		0.2				
5	5	0		#DIV/0!				
6	9	3		3				
7	15	3		5				
8								

مثال

البحث عن اسم معين وفي حالة عدم وجوده نضع القيمة Not Found



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Mark	Result					
2	Ahmad	59	Success					
3	Hala	85	Excellent		Name	Mark		
4	Khalid	16	failed		Ali	Not Found		
5	Mousa	65	Success					
6	Nour	25	failed					
7	Dima	75	Excellent					
8								

دالة حساب التاريخ (DATE)

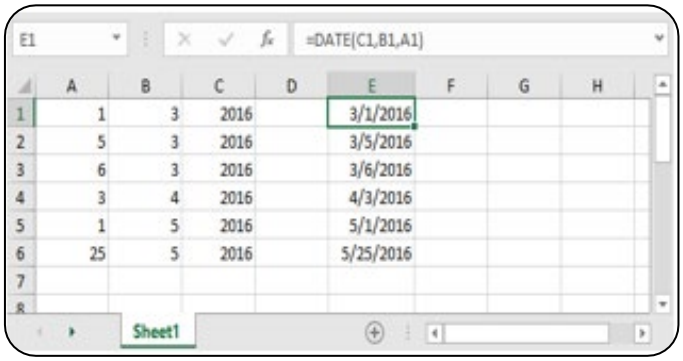
أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (DATE) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= DATE (year , month , day)

Year : رقم السنة.

Month : رقم الشهر.

Day : رقم اليوم.



دالة حساب الوقت (TIME)

تقوم بتحويل مجموعة من الأرقام لوقت يمكن الاستعانة به في المعادلات.

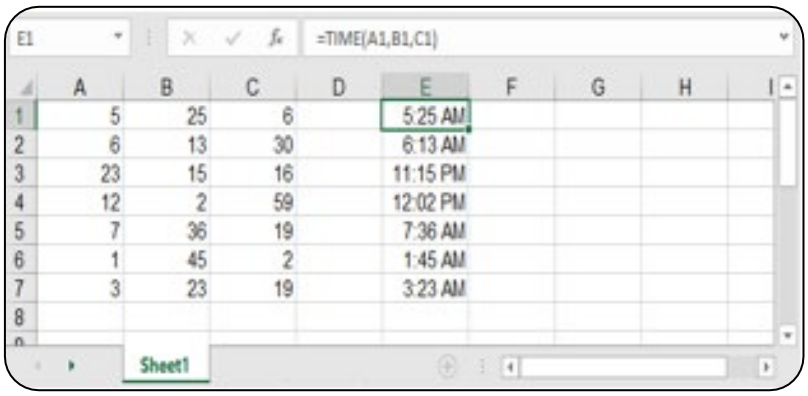
أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (TIME) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= DATE (year , month , day)

Hour : رقم الساعة.

Minute : رقم الدقيقة.

Second : رقم الثانية.



دالة حساب السنوات والشهور والأيام (YEAR & MONTH & DAY)

جميع هذه الدوال تعمل بنفس الطريقة وتقوم بإظهار مخرجات إما الأيام أو الشهور أو السنوات، فلو كان لدينا تاريخ وأردنا أن نأخذ منه فقط السنوات أو الأيام أو الشهور، أو حتى رقم وأردنا تحويله لسنوات مثلا فإننا نستخدم إحدى الدالات السابقة الذكر.

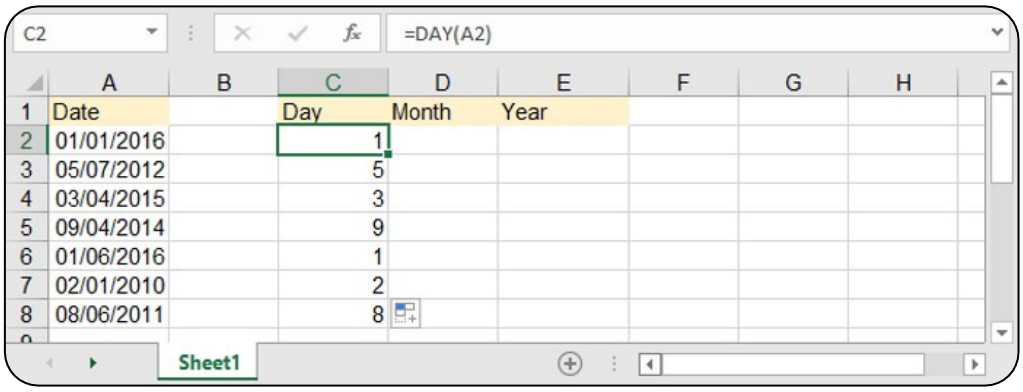
أساســيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالـي عـن طريـق عمل (=) ثــم كـتابة أسـم الدالـة (DAY & MONTH) ثـم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

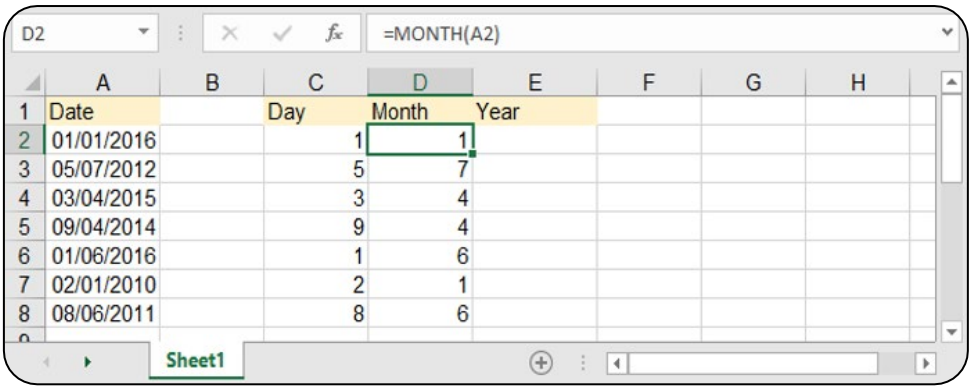
= DAY (serial_number)

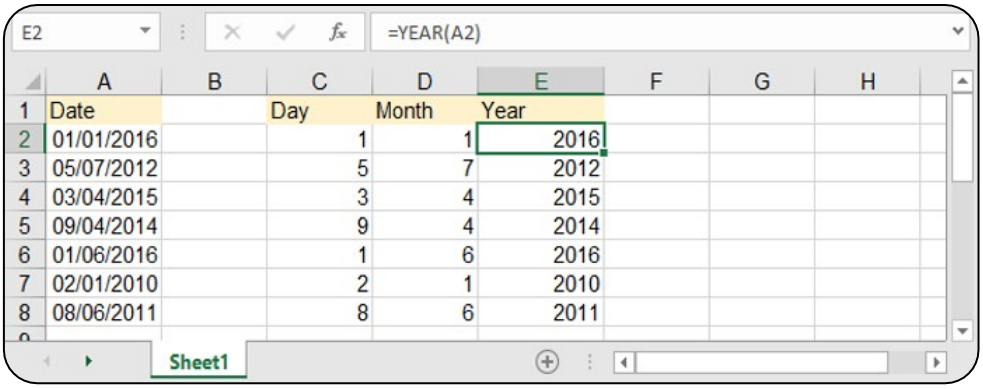
= MONTH (serial_number)

= YEAR (serial_number)

serial_number : الرقم الذي نريد تحويله.







دالة حساب الساعات والدقائق والثواني (YEAR & MONTH & DAYHOUR & MINUTE & SECOND)

كذلك الأمر هنا فهذه الدوال تقوم بتحويل رقم معين إلى ساعات أو دقائق أو ثوانــي، أو بإمكـاننا استخـلاص مـا نرغب به من وقت مكتوب في إحدى الخلايا.

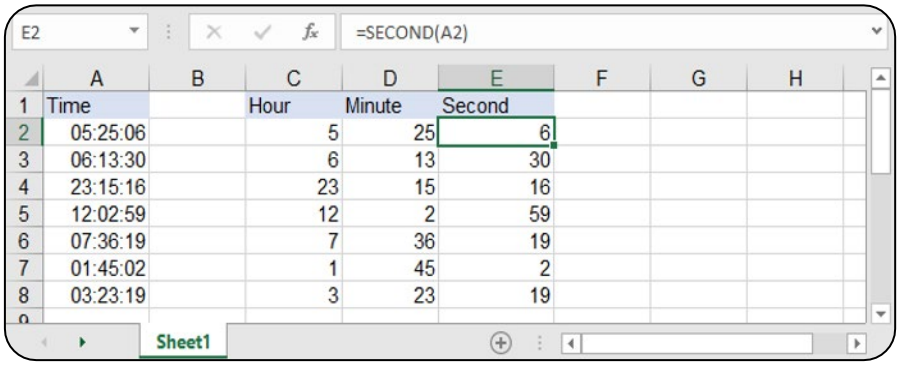
أساســيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالـي عـن طريـق عمل (=) ثــم كـتابة أسـم الدالة (YEAR & MONTH & DAYHOUR & MINUTE & SECOND) ثـم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= HOUR (serial_number)

= MINUTE (serial_number)

= SECOND (serial_number)

serial_number : الرقم الذي نريد تحويله.



دالة حساب فرق التاريخ (DATEDIF)

وهي لحساب الفرق بين تاريخين

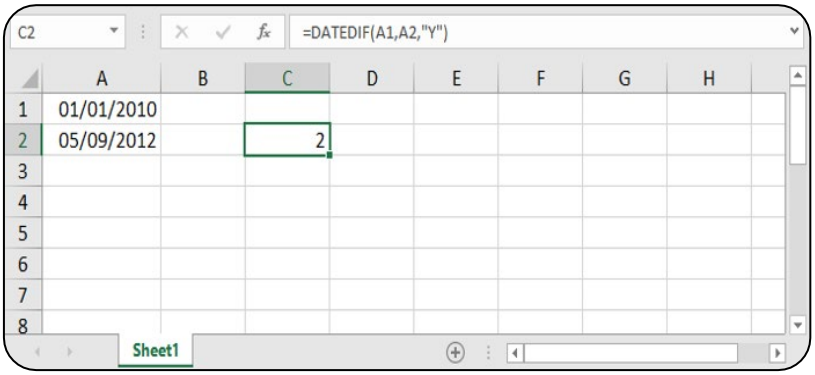
أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (DATEIF) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= DATEDIF (start_date , end_date , interval)

start_date : التاريخ الأقدم.

end_date : التاريخ الأحدث.

Interval : وهو نمط الحساب كالتالي : Y حساب الفرق بالسنوات، M لحساب الفرق بالأشهر، D لحساب الفرق بالأيام.



دالة التقريب (ROUND)

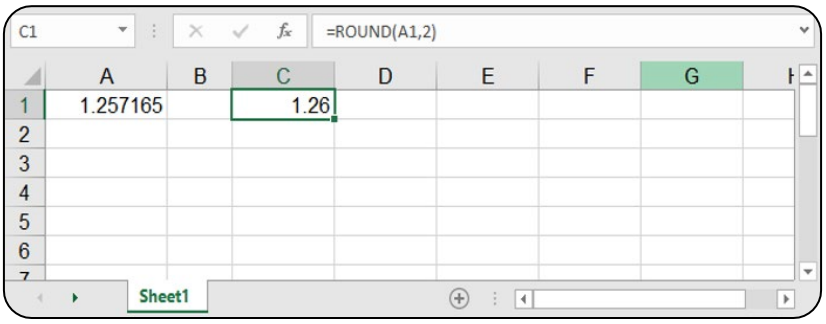
وهي عمليات تقريب الأرقام العشرية (الأرقام ما بعد الفاصلة).

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ROUND) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ROUND (number , num_digits)

Number : الرقم الحاوي على أرقام عشرية (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

num_digits : رقم يدل على عدد الأرقام بعد الفاصلة الذي نريد أن نقربه إليه.



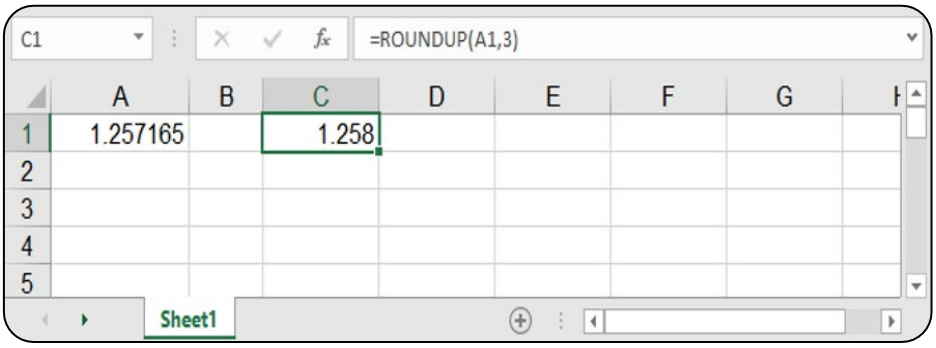
دالة التقريب الي رقم أعلي محدد (ROUNDUP)

أساســيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالـي عـن طريـق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ROUNDUP) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ROUNDUP (number , num_digits)

Number : الرقم الحاوي على أرقام عشرية (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

num_digits : رقم يدل على عدد الأرقام الذي نريد أن نقربه إليه بالأعلي .



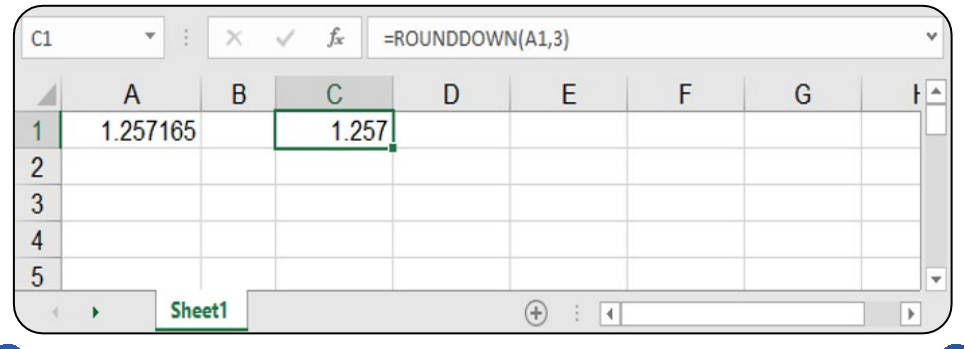
دالة التقريب الي رقم أقل محدد (ROUNDDOWN)

أساســيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالـي عـن طريـق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ROUNDUP) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ROUNDDOW (number , num_digits)

Number : الرقم الحاوي على أرقام عشرية (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

num_digits : رقم يدل على عدد الأرقام الذي نريد أن نقربه إليه بالأقل .

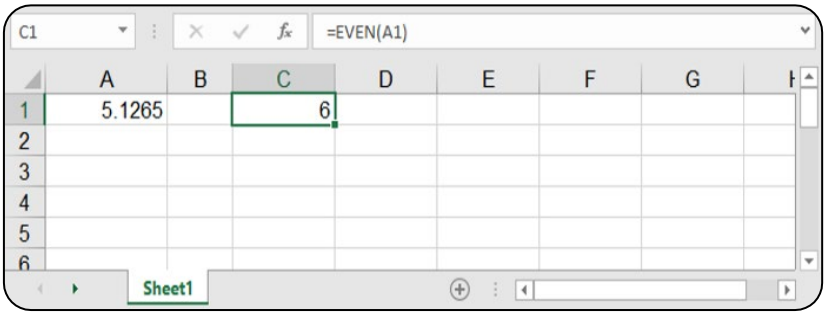


دالة التقريب الي رقم زوجي أعلي (EVEN)

أساســيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالـي عـن طريـق عمل (=) ثم كـتابة أسـم الدالـة (EVEN) ثـم نـختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= EVEN (number)

Number : الرقم المراد تقريبة الي رقم زوجي أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

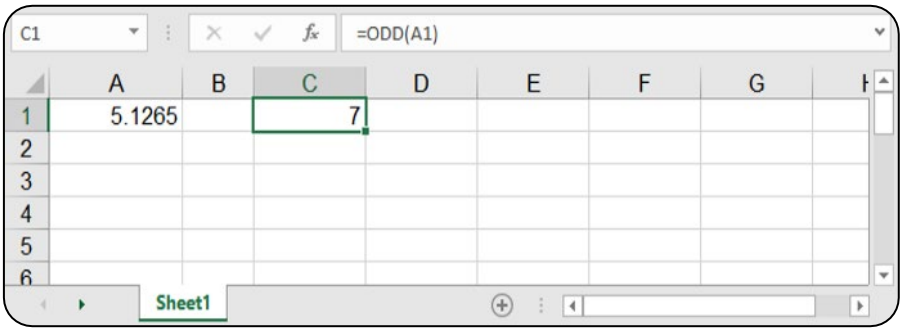


دالة التقريب الي رقم فردي أعلي (ODD)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ODD) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ODD (number)

Number : الرقم المراد تقريبة الي رقم فردي أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .



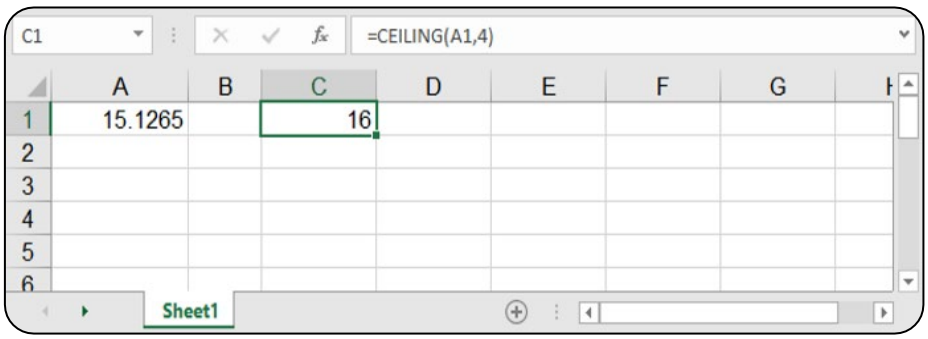
دالة التقريب الي رقم أعلي من مضاعفات العدد (CEILING)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (CEILING) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= CEILING (number , Significance)

Number : الرقم المراد تقريبة الي رقم أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

Significance : التقريب الي رقم أعلي من مضاعفات العدد .



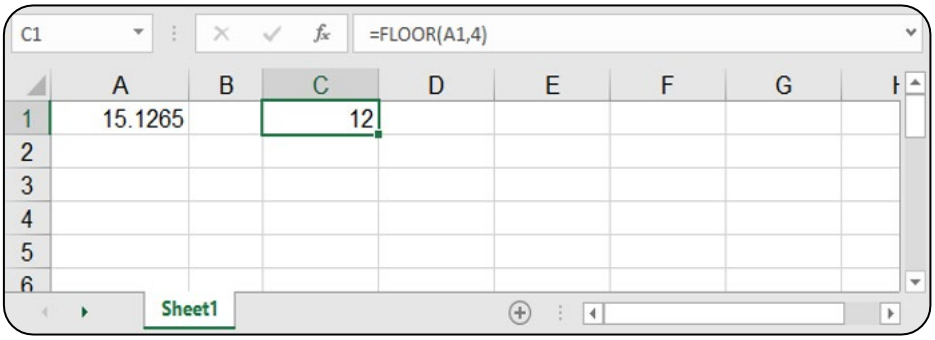
دالة التقريب الي رقم أدني من مضاعفات العدد (FLOOR)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (FLOOR) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= FLOOR (number , Significance)

Number : الرقم المراد تقريبة الي رقم فردي أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

Significance : التقريب الي رقم أدني من مضاعفات العدد .

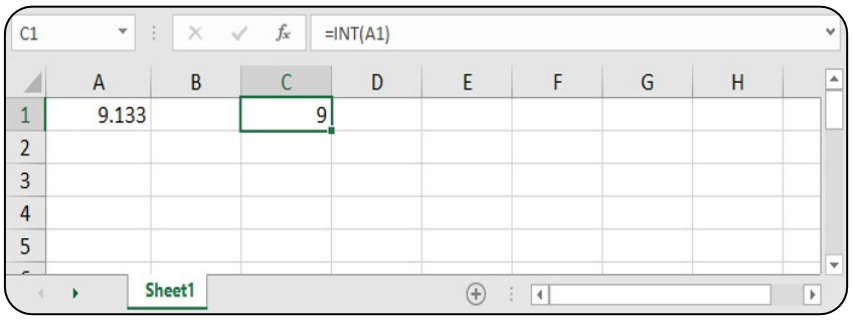


دالة تصحيح العدد (INT)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (INT) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= INT (number)

Number : الرقم المراد تصحيحة (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .



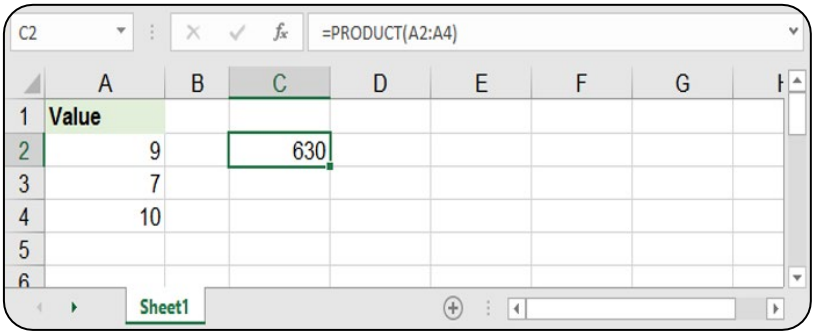
دالة عملية الضرب (PRODUCT)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (PRODUCT) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= PRODUCT (number1, number2)

Number1 : الرقم الأول أو الخانة الأولي.

Number2 : الرقم الثاني أو الخانة الثانية.

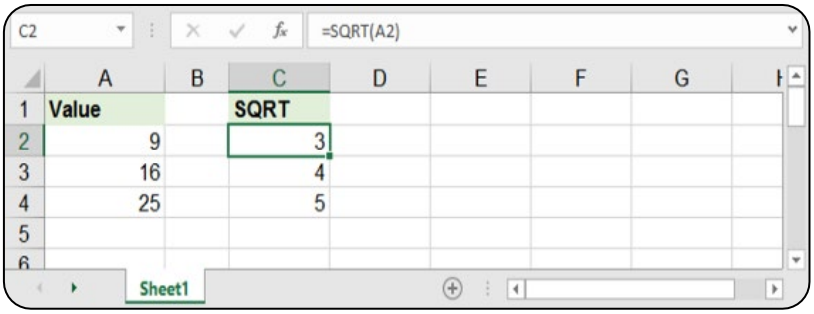


دالة الجذر التربيعي (SQRT)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (SQRT) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= SQRT (number)

Number : الرقم أو الخانة المراد حساب الجذر التربيعي لها.

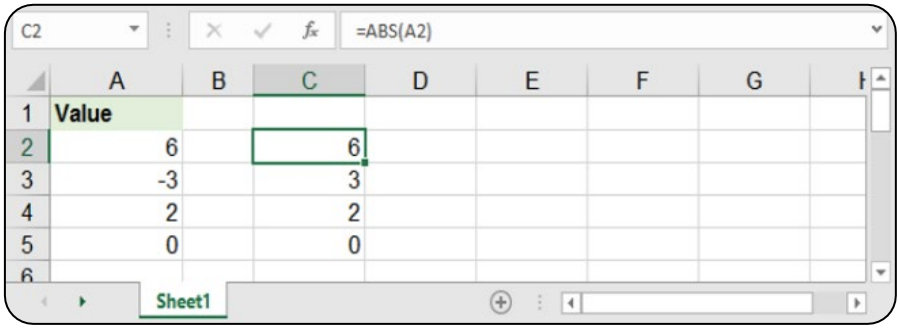


دالة القيمة المطلقة (ABS)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ABS) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ABS (number)

Number : الرقم المراد أيجاد القيمة المطلقة له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة).

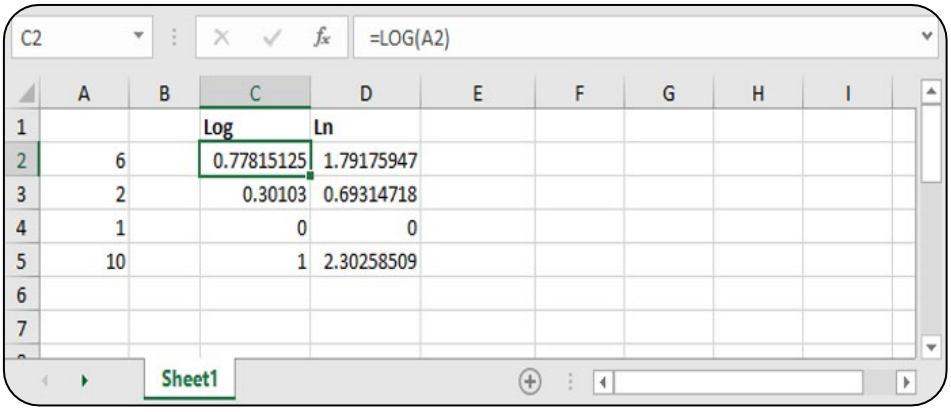


دالة اللوغاريتم العادي (LOG)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (LOG) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= LOG (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب اللوغاريتم العادي له .

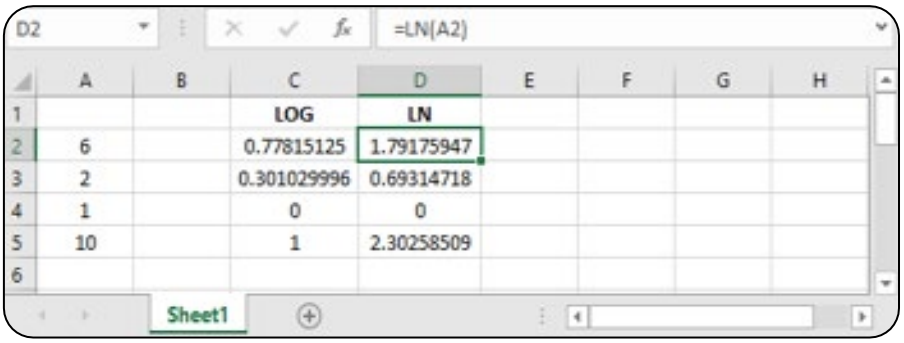


دالة اللوغاريتم الطبيعي (LN)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (LOG) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= LN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب اللوغاريتم الطبيعي له .

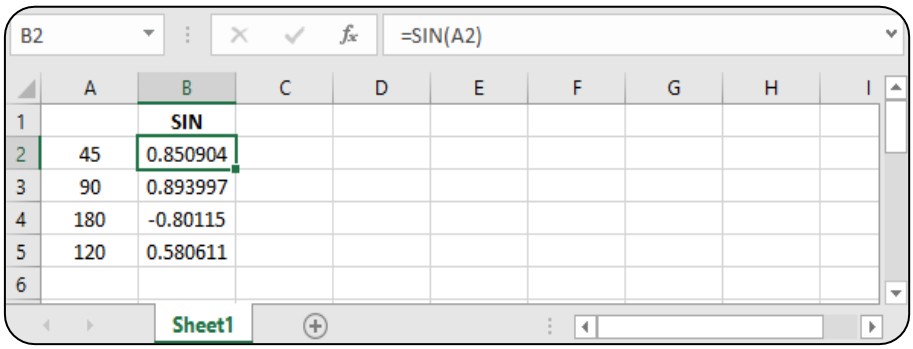


دالة حساب جيب الزاوية (SIN)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (SIN) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= SIN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب جيب الزاوية له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

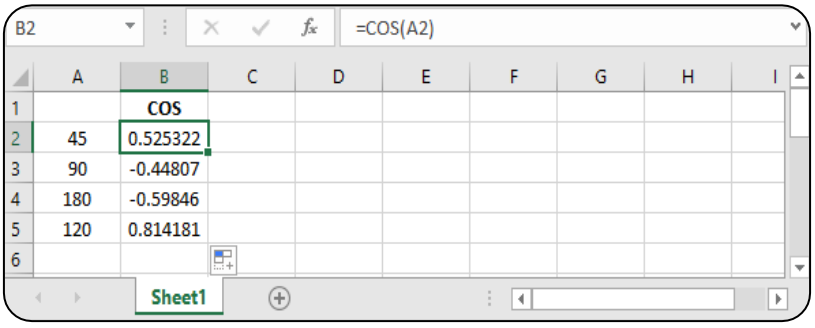


دالة حساب جيب التمام (COS)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (COS) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= COS (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب جيب التمام له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

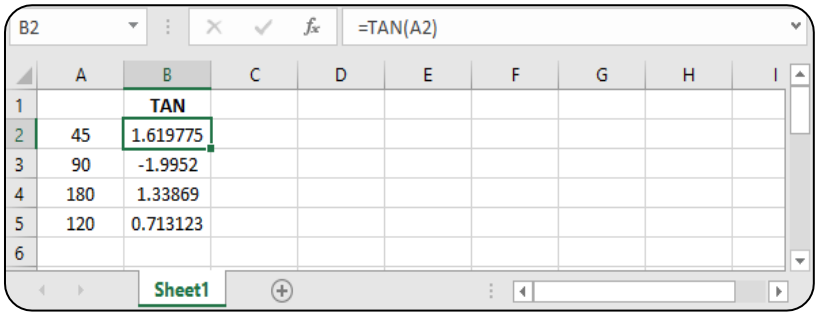


دالة حساب ظل الزاوية (TAN)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (TAN) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= TAN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب جيب ظل الزاوية له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة).

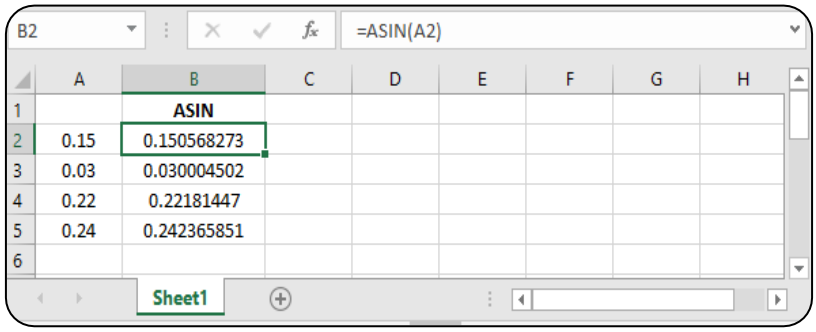


دالة حساب متمم جيب الزاوية (ASIN)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ASIN) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ASIN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب متمم جيب الزاوية له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

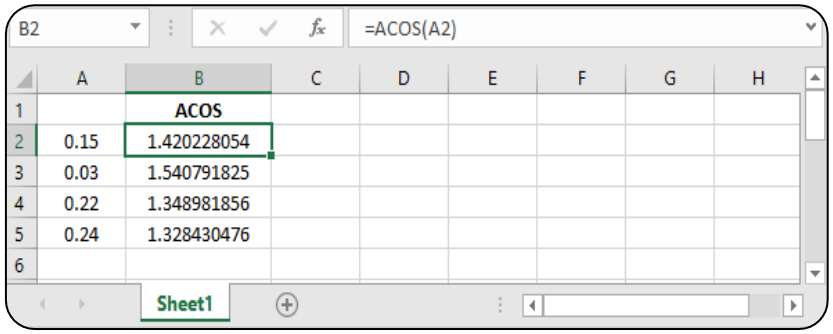


دالة حساب متمم جيب زاوية التمام (ACOS)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ACOS) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ACOS (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب متمم جيب زاوية التمام له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

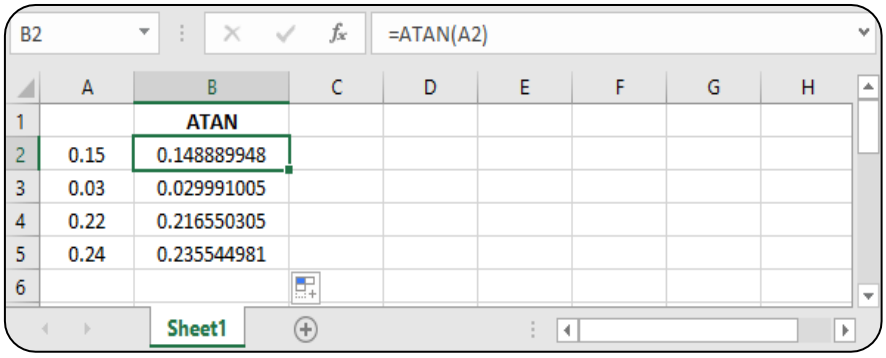


دالة حساب متمم ظل الزاوية (ATAN)

أساسيات كتابة المعادلة كما بالشكل التالي عن طريق عمل (=) ثم كتابة أسم الدالة (ATAN) ثم نختار الخانات التي تحتوي علي الأرقام

= ATAN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب متمم ظل الزاوية له.



الدالة	العملية
=ROUNDUP (number, num_digits)	التقريب لرقم أعلي محدد بعدد num_digits
=ROUNDDOWN (number, num_digits)	التقريب لرقم أدني محدد بعدد num_digits
=EVEN (number)	التقريب لرقم زوجي أعلي
=EVEN (number)	التقريب لرقم فردي أعلي
=CEILING (number, significance)	التقريب لرقم أعلي من مضاعفات العدد
=FLOOR (number, significance)	التقريب لرقم أدني من مضاعفات العدد

ما هي أنواع الأخطاء التي يمكن أن تظهر عند تطبيق المعادلات؟

يوجد في البرنامج العديد من رموز الخطأ التي يمكن أن تظهر عند تطبيق المعادلات، فيا هل ترى ما هي أنواع الأخطاء وما هي دلاليتها.

الخطأ	الدلالة
#N/A	تعني أن القيمة ليست متاحة في هذه المعادلة كالبحث عن قيمة وهي ليست موجودة في مجال البحث
#VALUE!	تعني أن هنالك قيمة غير صحيحة كنص أو رقم كوضع نص بدلاً من رقم في بعض المعادلات التي تتطلب أرقاماً
#REF!	تعني أن المعادلة تحتوي على مرجعية خاطئة كالقيام بتعيين خلية بدلاً من جدول البحث في معادلات البحث
#DIV/0!	خطأ ينتج عن القيام بالتقسيم على رقم 0
#NUM!	الرقم المدخل بصيغة خاطئة كوضع رقم سالب عند طلب الحصول على جذر تربيعي
#NAME?	إدخال قيم غير مفهومة بالنسبة للمعادلة كالقيام بتعيين عناصر ليست كمثل عناصر المعادلة
#NULL!	خطأ ينتج عن وجود مسافة بين مدى الخلايا كعمل مسافة بدلاً من الفاصلة أو النقطين في معادلة الجمع

تطبيق

7 دوال لتطبيق إجراءات مختلفة على النصوص في Microsoft Excel

في هذا الدرس سنستعرض بعض دوال النصوص المضمّنة في مكتبة دوال اكسل ونوضّح من خلال الأمثلة كيفية استخدامها لتطبيق إجراءات مختلفة على القيم النصيّة مثل، البحث عن النصوص واستبدالها، تنسيق حالة الأحرف للنصوص الإنجليزية، وغيرها.

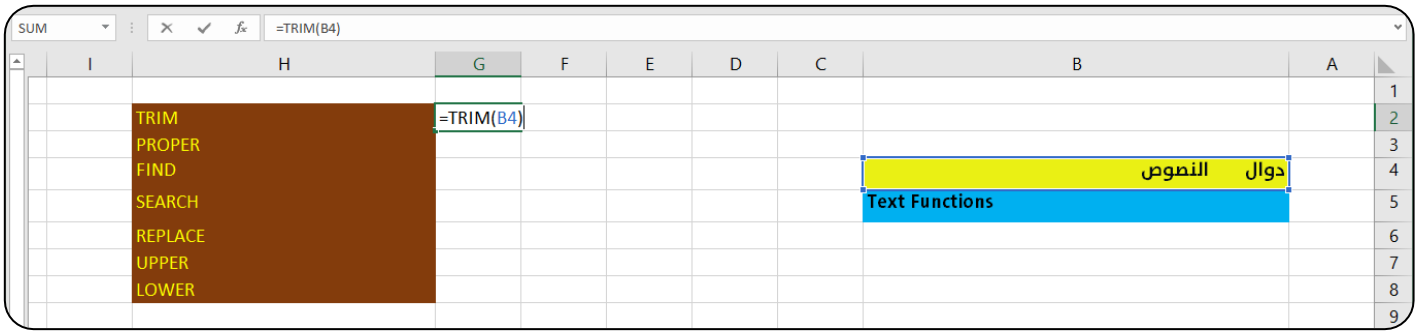
دالة TRIM

تعمل هذه الدالة على إزالة المسافات الزائدة بين الكلمات، أو في بداية ونهاية السلسلة النصية، والصيغة العامة لها

```
=TRIM(text)
```

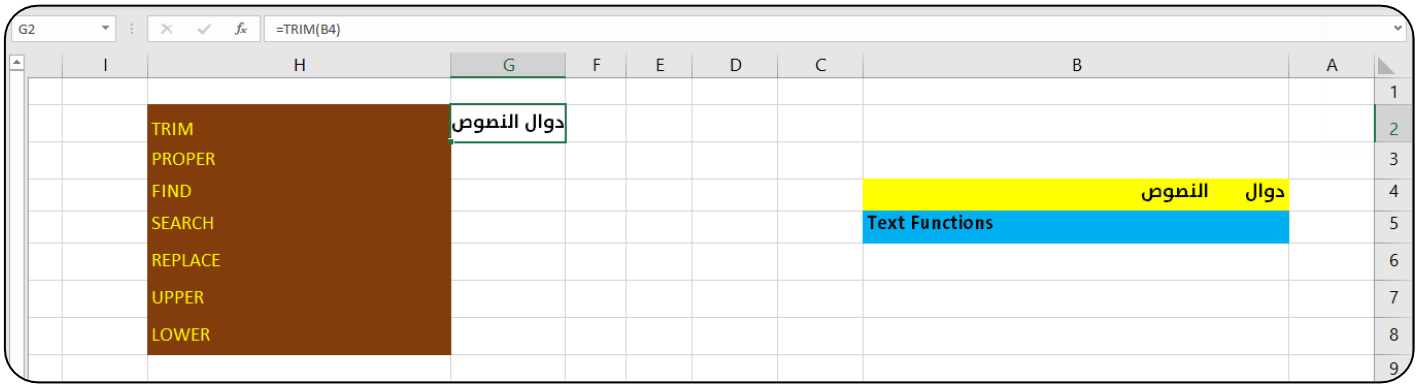
Text : النص الذي نريد إزالة المسافات الزائدة منه.

مثال تحتوي الخلية B4 الموضّحة أدناه على مسافات غير منتظمة بين الكلمات، ولحذف المسافات غير المرغوبة نكتب الصيغة التالية في خلية النتيجة:



بإمكاننا تحديد الخلية التي تحتوي على النص مباشرة، أو لصق النص يدويًا بين علامتي اقتباس (" ").

نضغط على ENTER لإظهار النتيجة



كما نلاحظ في خلية النتيجة، تمت إزالة كل المسافات الزائدة باستثناء المسافات الفردية بين الكلمات.

يمكننا استخدام هذه الدالة عند استيراد النصوص إلى اكسل ويكون تباعد الكلمات فيها غير منتظم.

إذ ستكون عملية إزالة المسافات الزائدة أسهل وأسرع بكثير من القيام بها يدويًا.

دالة PROPER

تعمل هذه الدالة على تحويل الحرف الأول من كل كلمة في السلسلة النصية إلى حرف كبير وتبقي بقية الحروف صغيرة.

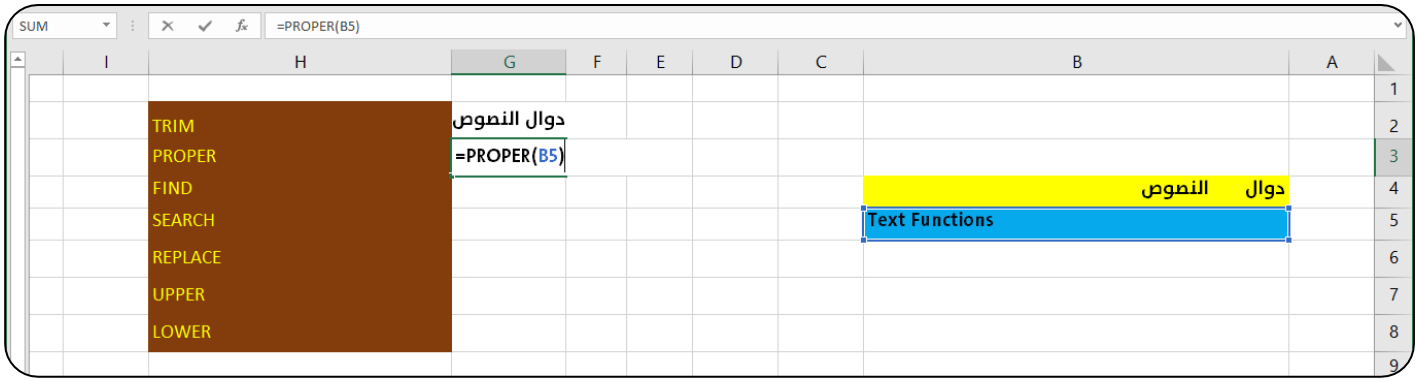
ويمكننا الاستفادة منها عند استيراد نصوص معيّنة إلى اكسل وكانت حالة الأحرف للكلمات غير مرتّبة، إذ ستجعل هذه الدالة عملية تنسيق حالة الأحرف أسرع وأسهل بكثير من القيام بها يدويًا.

الصيغة العامة لهذه الدالة:

```
=PROPER(text)
```

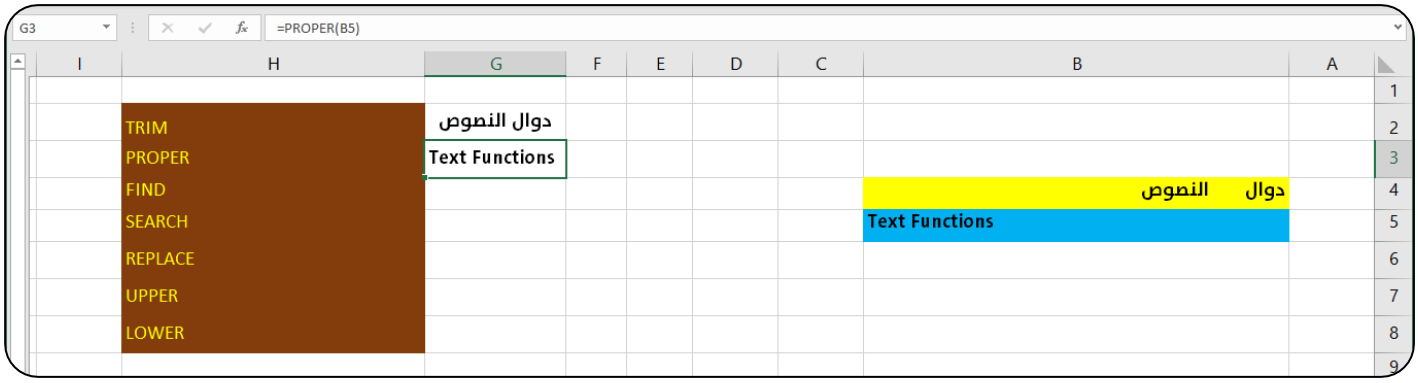
Text : النص الذي نريد تطبيق الدالة عليه.

مثال تحتوي الخلية B5 الموضحة أدناه على نص باللغة الإنجليزية، وحالة الأحرف للكلمات غير منتظمة، لتعديل النص وجعل كل كلمة تبدأ بحرف كبير وبقية الحروف صغيرة، نكتب الصيغة التالية في خلية النتيجة:



يمكننا تحديد الخلية التي تحتوي على النص، أو لصق النص غير المرتب بين علامتي اقتباس في الصيغة.

نضغط على مفتاح ENTER لإظهار النتيجة:



من خصائص دالة PROPER هو أنّه حتّى إذا كانت بداية الكلمة أرقام أو رموز فأنّها تتجاوز الأرقام وتحوّل الحرف الأول إلى حرف كبير

دالة FIND

تُستخدم هذه الدالة لتحديد موقع كلمة / عبارة معيّنة ضمن سلسلة نصيّة.

فتقوم بإرجاع ترتيب الحرف الأول للكلمة التي نبحث عنها نسبة إلى عدد حروف السلسلة.

وتكون هذه الدالة حساسة لتشكيل الكلمة في اللغة العربية ولحالة الأحرف (كبيرة أو صغيرة) في اللغة الإنجليزية.

الصيغة العامة للدالة:

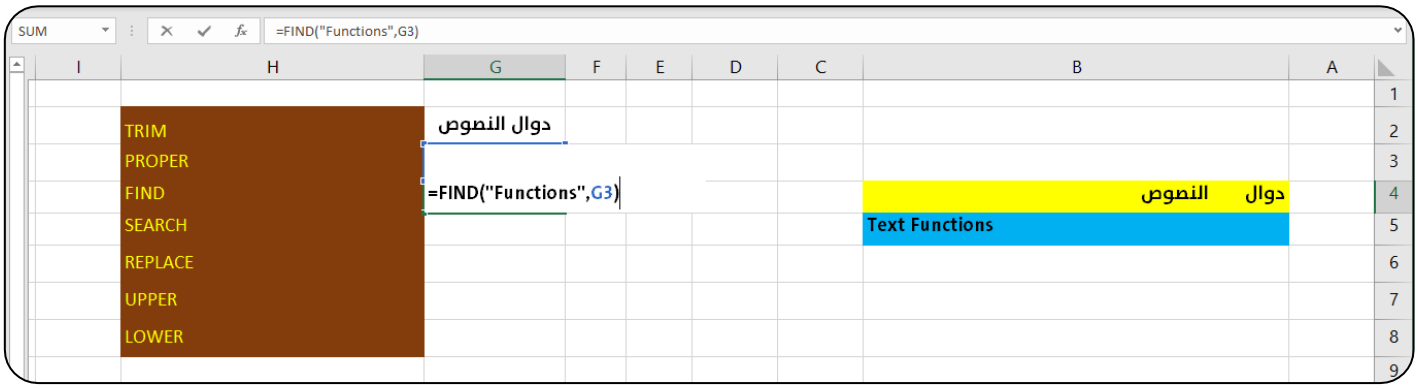
```
=FIND(find_text; within_text; [start_num])
```

find_text : النص الذي نبحث عنه، وهو مطلوب في الصيغة.

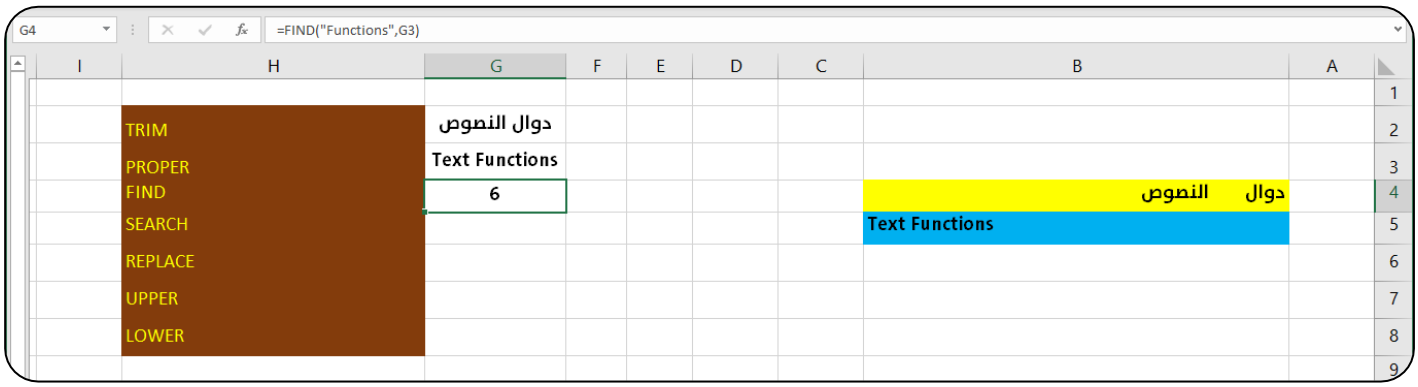
within_text : النص الذي نريد البحث فيه، وهو أيضًا مطلوب في الصيغة.

start_num : مرتبة الحرف الذي نريد بدء البحث منه، ووجوده اختياري في الصيغة (معطيات الصيغة التي توضع بين قوسين مربعين [ ] تكون اختيارية).

مثال لمعرفة موقع كلمة "Functions" في نص الخلية G3 نكتب الصيغة التالية:

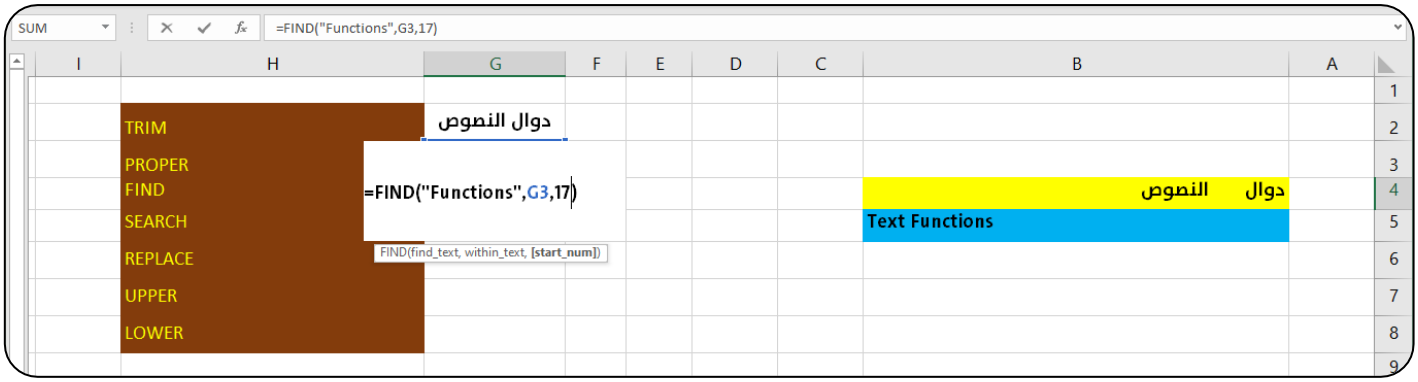


نراعي وضع الكلمة التي نريد البحث عنها بين علامتي اقتباس في الصيغة ونتأكّد من مطابقة حالة الأحرف، ثم نضغط على مفتاح ENTER لإظهار النتيجة:



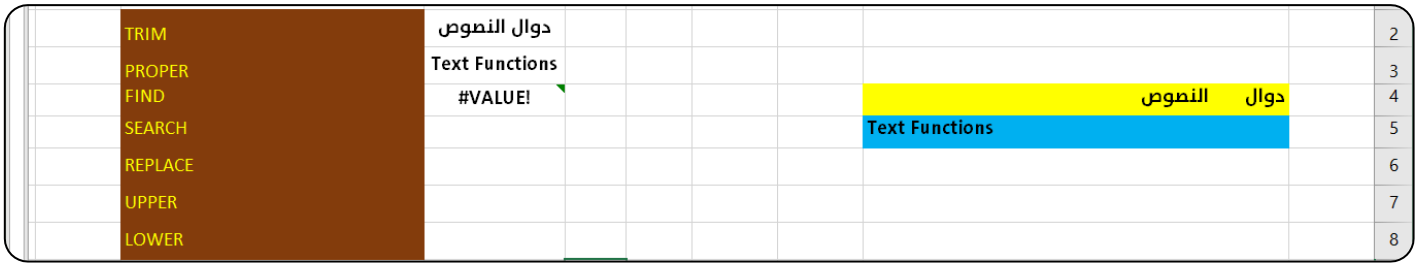
تم إرجاع النتيجة "٦" وهو بالفعل تسلسل أول حرف في كلمة "Functions". فكلمة "Text" تحتل ٤ مراتب، والمسافة بين"Functions" و "Text"تأخذ مرتبة واحد ليصبح المجموع ٥، وحرف "F" هو السادس.

في هذا المثال لم نحدد قيمة start_num ، وفي هذه الحالة سيتم افتراض هذه القيمة ١، أي يبدأ البحث من أول حرف في النص, لنغيّر الصيغة ونحدد قيمة المتغيّر start_num 17 مثلا:



بالنتيجة تم إرجاع الخطأ #VALUE! لأنّه لم يتم العثور على كلمة "Functions" بعد المرتبة ١٧.

فكلمتي "Text" و "Functions"مع المسافة بينهما تحتل ١٤ مرتبة، بمعنى أنّ كلمة "Functions" تقع قبل المرتبة ١٧:



دالة SEARCH

تماثل دالة FIND من حيث الوظيفة، لكنّها غير حسّاسة لتشكل الحروف في اللغة العربية وحالتها في اللغة الإنجليزية.

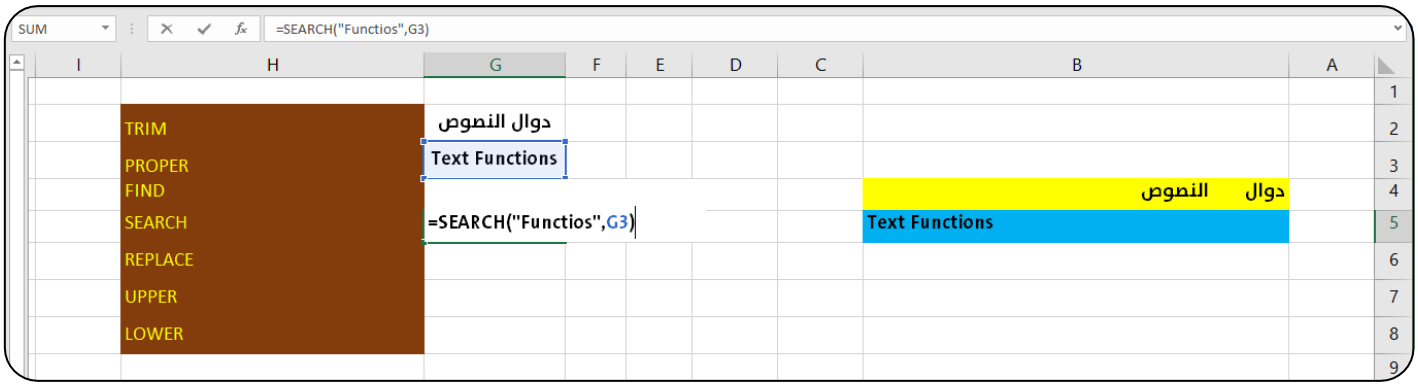
الصيغة العامة للدالة:

```
=FIND(find_text; within_text; [start_num])
```

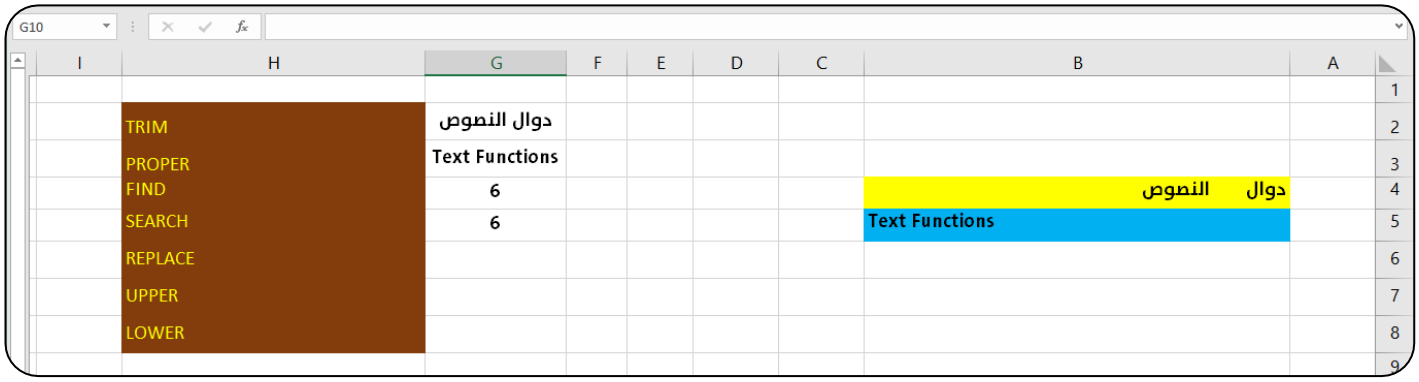
find_text : النص الذي نبحث عنه، وهو مطلوب في الصيغة.

within_text : النص الذي نريد البحث فيه، وهو أيضًا مطلوب في الصيغة.

start_num : ترتيب الحرف الذي نريد بدء البحث منه، ووجوده اختياري في الصيغة.



سنلاحظ أنّه سيتم إرجاع نفس النتيجة، "٦"، بالرغم من أننا كتبنا بداية كلمة "functions" بحرف صغير:



دالة REPLACE

تستخدم هذه الدالة لاستبدال نص معيّن في سلسلة نصيّة بنص آخر حسب عدد الحروف الذي نحدّده.

ووظيفتها مشابهة لوظيفة أداة استبدال النصوص Replace

الصيغة العامة للدالة:

```
=REPLACE( old_text; start_num; num_chars; new_text )
```

old_text : السلسلة النصية التي نريد استبدال جزء منها.

start_num : مرتبة الحرف الأول للنص الذي نريد استبداله.

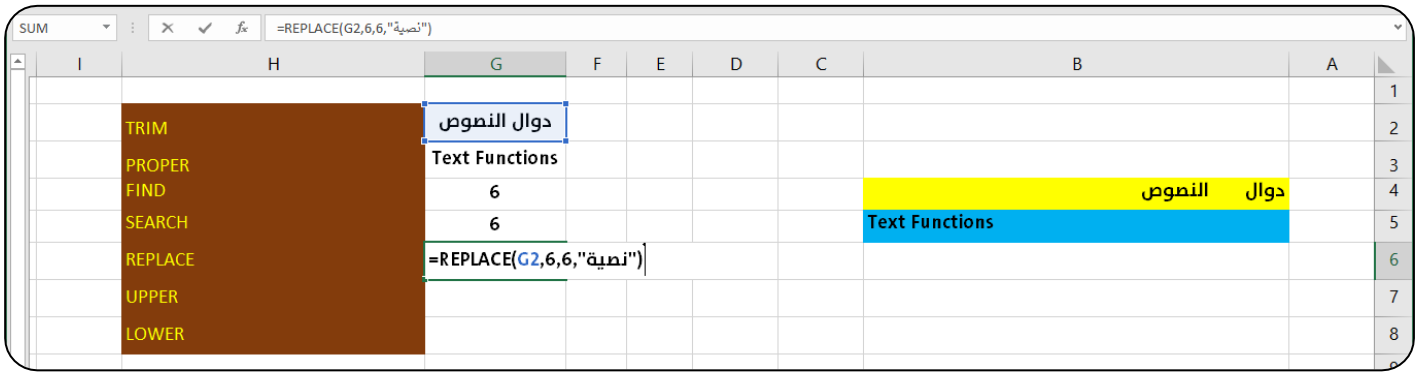
num_chars : عدد حروف النص القديم الذي نريد استبداله.

new_text : النص الجديد الذي نريد الاستبدال به.

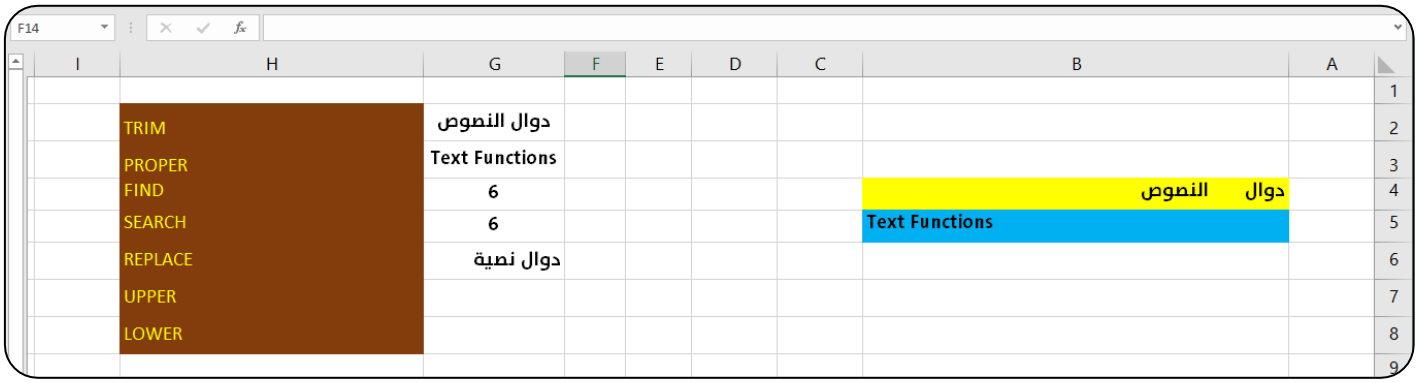
ملاحظة (10)

كل المتغيرات أعلاه مطلوبة في الصيغة.

مثال لاستبدال كلمة "النصوص" في الخلية G2 بالكلمة "نصية"، نكتب الصيغة كالتالي:



قـــمنا بإدخال الخلية G2 في الصيغة لأنّها تحتوي على النص الأصلي الذي نريد استبدال جزء منه، يليه الرقم "٦" لأنّ مرتبة أول حرف من كلمة "النصوص هي السادسة (كلمة "دوال" مع المسافة بعدها تحتل ٥ مراتب، وكلمة "النصوص" تبدأ عند المرتبة ٦)، يليه الرقم "٦" لأنّ كلمة "النصوص" تتكوّن من ستّة حروف، وأخـــيرًا كـــلمة "نصيّـــة" التي نـــريد الاستبدال بها بين علامتي اقتباس. والنتيجة:



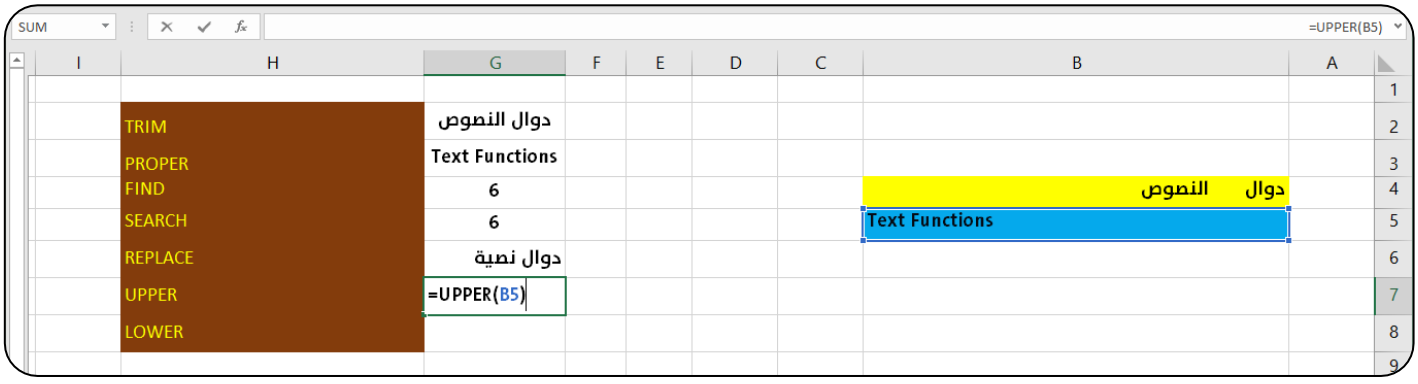
دالة UPPER

تقوم هذه الدالة بجعل كل أحرف السلسلة النصيّة كبيرة والصيغة العامة لها هي:

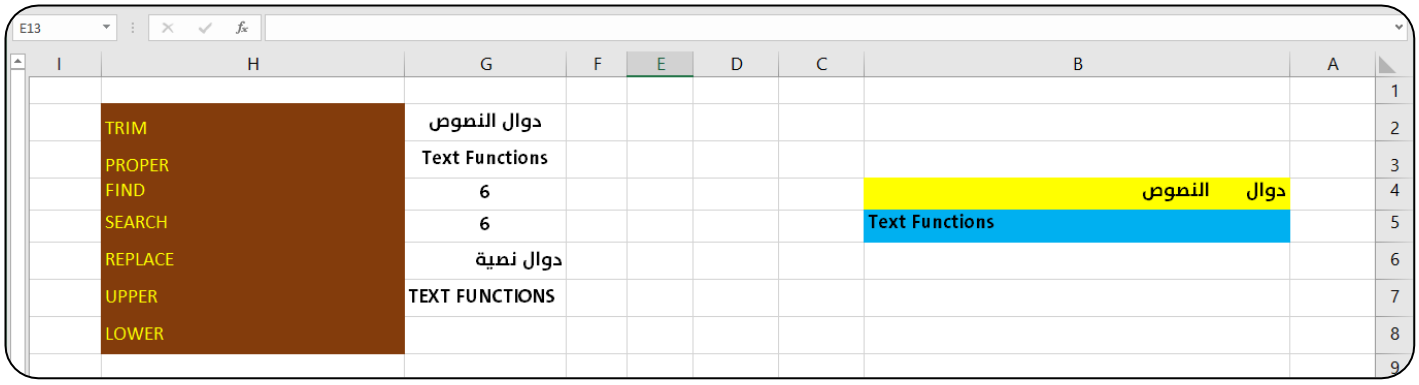
```
=UPPER(text)
```

Text : النص الذي نريد تطبيق الدالة عليه.

مثال لتحويل كل النصوص في الخلية B5 إلى أحرف كبيرة نكتب الصيغة التالية:



والنتيجة:

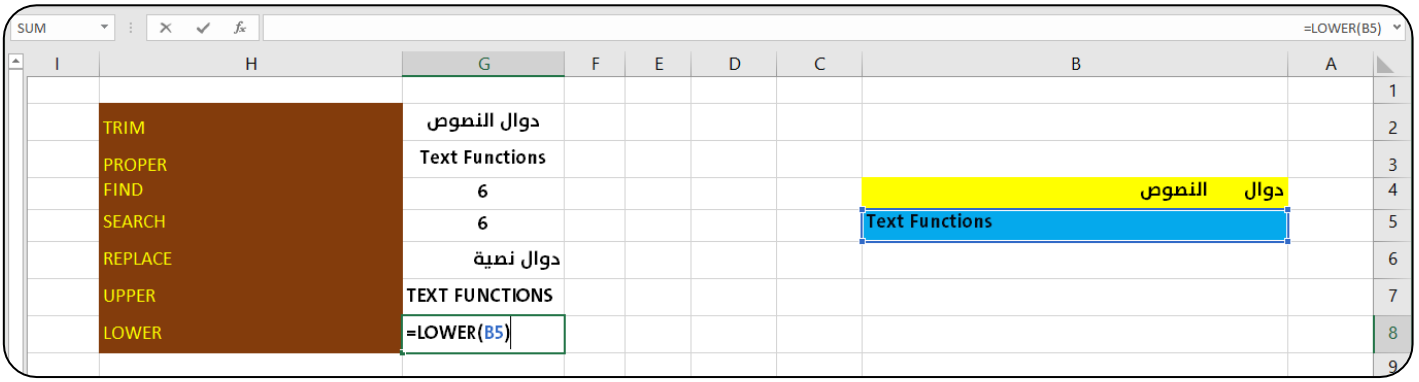


دالة LOWER

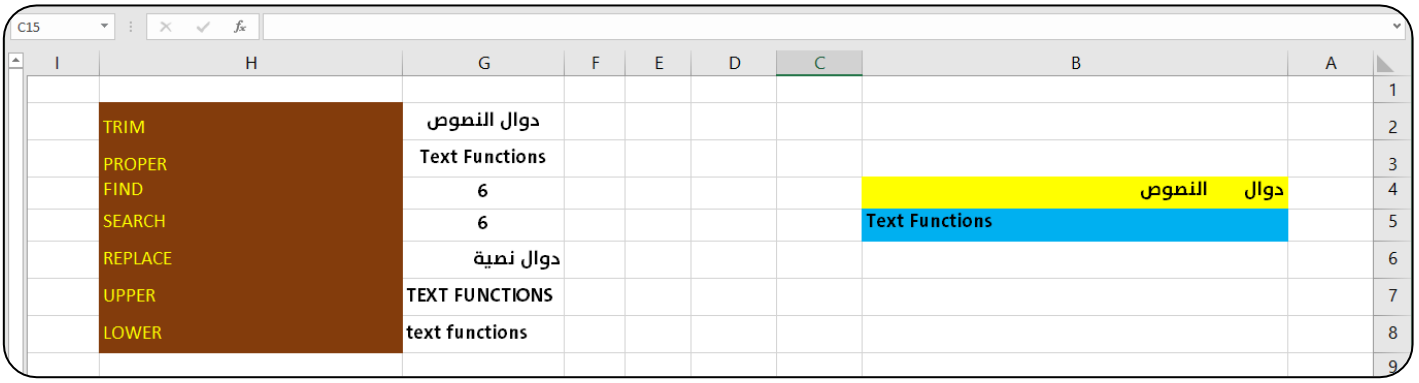
عملها معاكس للدالة السابقة، إذ تجعل كل أحرف السلسلة النصية صغيرة. الصيغة العامة لهذه الدالة هي:

```
=LOWER(text)
```

مثال لتحويل نفس النص في الخلية B5 إلى أحرف صغيرة نكتب الصيغة التالية:



والنتيجة:



كيفية استخراج أجزاء من النصوص أو دمجها باستخدام الدوال النصيّة في اكسل

في هذا الدرس سنتعلّم كيف نطبّق المزيد من الإجراءات على النصوص في اكسل باستخدام الدوال، ونوضّح ذلك من خلال الأمثلة التطبيقية.

تُستخدم دالة LEFT لاستخراج جزء من النص من جهة اليسار للسلسلة النصية حسب عدد الأحرف الذي نحدده.

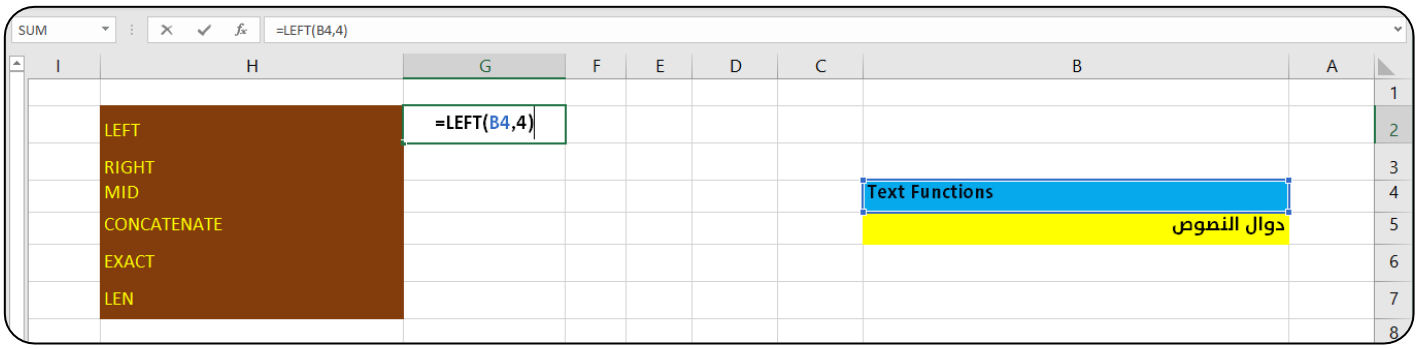
والصيغة العامة لهذه الدالة هي:

```
=LEFT(text; [num_chars])
```

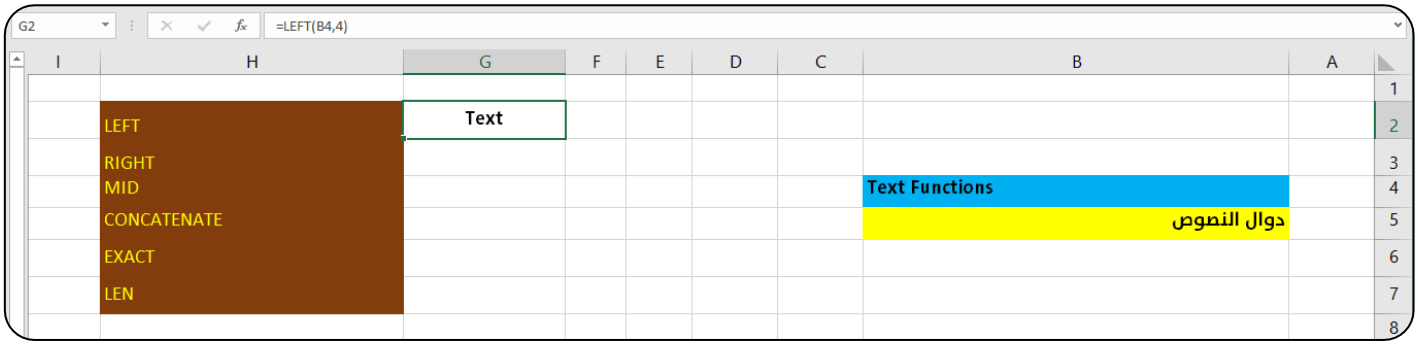
Text : النص الذي نريد استخراج جزء منه.

num_chars : عدد الأحرف التي نريد استخراجها وبما أنّ وجوده اختياري في الصيغة، سيتم افتراض العدد 1

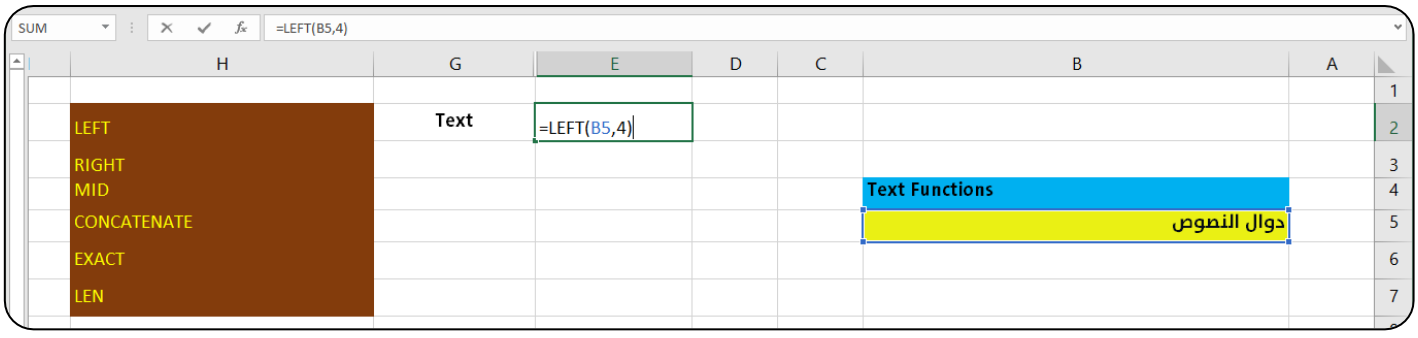
مثال إذا رغبنا في استخراج كلمة "Text" من نص الخلية B4 نستخدم الدالة LEFT (لأنّ الكلمة تقع في جهة اليسار من السلسلة النصية) ونكتب الصيغة التالية:



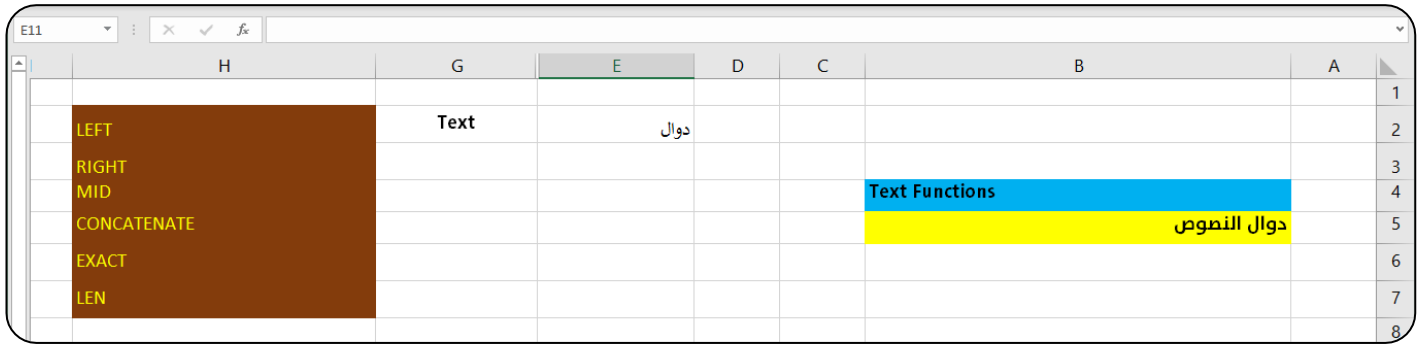
قمنا بتحديد الخلية B4 لأنها تحتوي على النص الذي نريد الاستخراج منه، وقمنا بكتابة الرقم ٤ لأنّ كلمة "Text" تتكوّن من أربعة حروف نضغط على مفتاح ENTER لإظهار النتيجة:



إذا استخدمنا هذه الدالة مع نص مكتوب باللغة العربية، سينعكس اتجاه عمل الدالة وتقوم باستخراج جزء من النص من جهة اليمين للسلسلة النصية، أي بشكل أدق يمكننا القول أنّ الدالة تستخرج النص الذي يقع في موضع معيّن من بداية السلسلة النصية، على سبيل المثال، إذا قمنا بتطبيق نفس الصيغة أعلاه على الخلية B5



سيتم استخراج كلمة "دوال" من الخلية، والتي هي في الحقيقة تقع على يمين، وليس يسار، السلسلة النصية:



دالة RIGHT

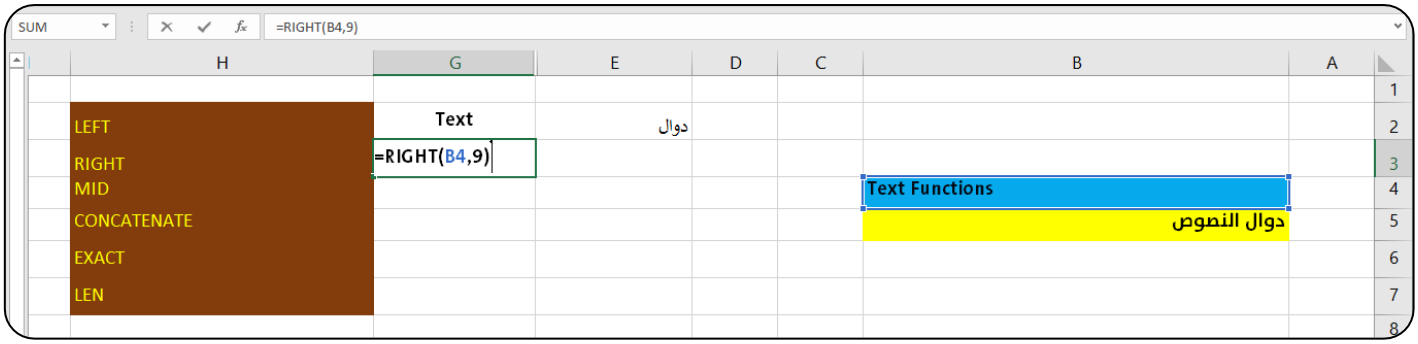
عمل هذه الدالة معاكس لعمل الدالة السابقة. إذ تقوم باستخراج جزء من النص الذي يقع على يمين السلسلة النصية حسب عدد الأحرف الذي نحدده. والصيغة العامة لها هي:

```
=RIGHT(text; [num_chars])
```

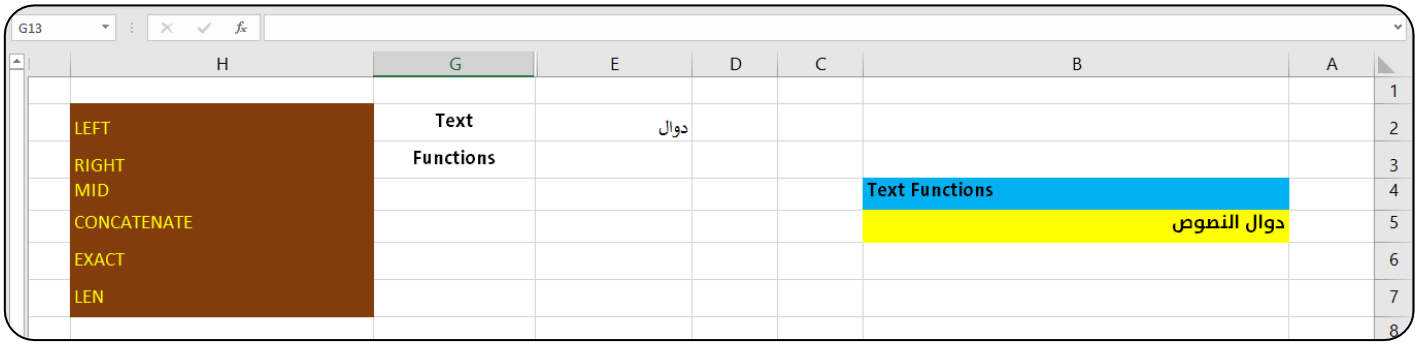
Text : النص الذي نريد استخراج جزء منه.

num_chars : عدد الأحرف التي نريد استخراجها. وبما أنّ وجوده اختياري في الصيغة، سيتم افتراض العدد ١ عند عدم تحديد هذه القيمة.

مثال إذا رغبنا في استخراج كلمة "Functions" من النص في الخلية B4 نستخدم الدالة RIGHT (لأنّ الكلمة تقع على يمين السلسلة النصية) ونكتب الصيغة التالية:



قمنا بإدخال الرقم 9 لأنّ كلمة "Functions" تتكوّن من 9 حروف ثم نضغط على مفتاح ENTER لإظهار النتيجة:



دالة MID

تُستخدم دالة MID لاستخراج جزء من النص يقع في مرتبة محددة من بداية السلسلة النصية وحسب عدد الأحرف الذي نحدّده والصيغة العامة لهذه الدالة:

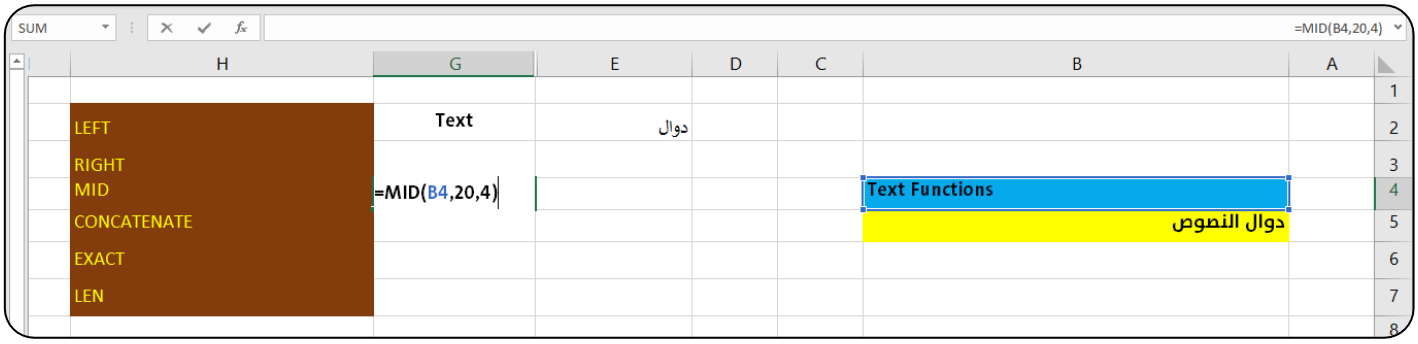
```
=MID(text; start_num; num_chars)
```

Text : النص الذي نريد الاستخراج منه.

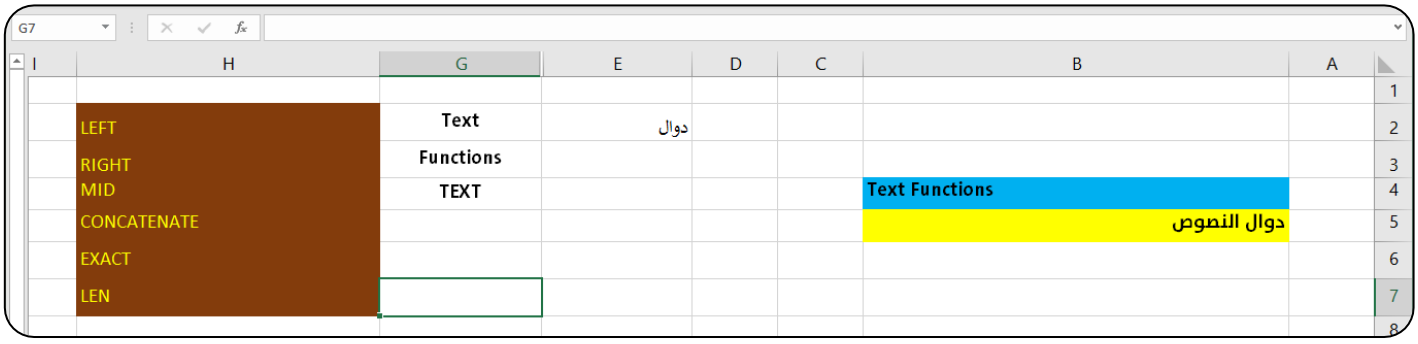
start_num : موضع/مرتبة الحرف الأول للنص الذي نريد استخراجه.

num_chars : عدد أحرف النص الذي نريد استخراجه.

مثال إذا رغبنا في استخراج كلمة "Text" من النص في الخلية B4 باستخدام الدالة MID ، نكتب الصيغة التالية:



قمنا بإدخال الرقم 20 لأنّ الحرف الأول من كلمة " Text " يقع في المرتبة 20، والرقم أربعة لأنّ عدد حروف كلمة " Text "يساوي 4 ثم نضغط على ENTER لإظهار النتيجة:



دالة CONCATENATE

تُستخدم دالة CONCATENATE لجميع جزأين أو أكثر من النصوص في سلسلة نصيّة واحدة والصيغة العامة لهذه الدالة هي:

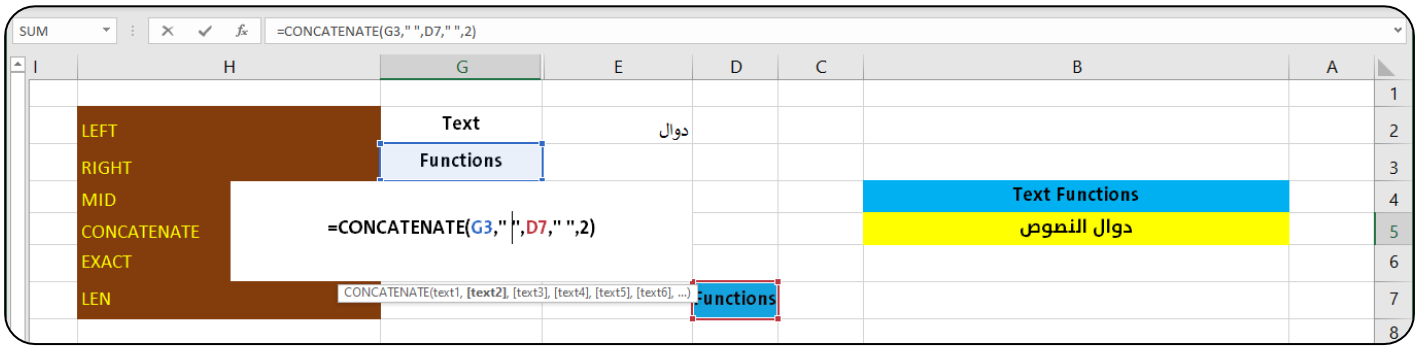
```
=CONCATENATE(text1; [text2];…)
```

text1 : النص الأول الذي نريد دمجه.

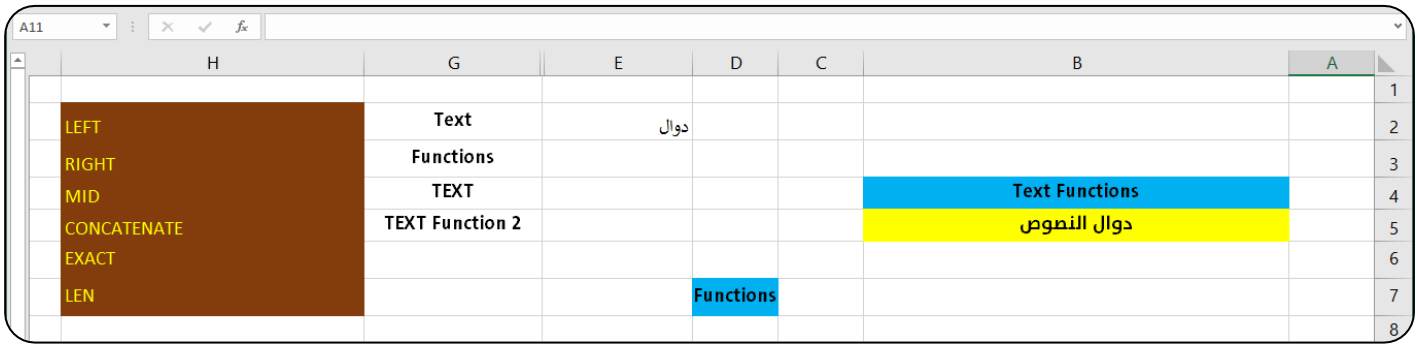
text2 : النص الثاني الذي نريد دمجه مع النص الأول.

يمكن أن تكون العناصر التي نريد تجميعها قيم نصّية، رقمية، أو مرجع خلية.

مثال إذا رغبنا في تجميع النص من خلايا متفرّقة، ولتكن G3 وD7، بالإضافة إلى الرقم "٢"، نكتب الصيغة التالية:



قمنا بإدخال مسافة فارغة بين علامتي اقتباس (" ") بعد G3 وD7 لأننا نريد أن نفصل النصوص بمسافة، وإلّا ستظهر الكلمات متلاصقة، نضغط على ENTER لإظهار النتيجة:



دالة EXACT

تُستخدم هذه الدالة للمقارنة بين النصوص والتأكّد فيما إذا كانت متطابقة. فتقوم بإرجاع القيمة المنطقية TRUE إذا كانت متطابقة، والقيمة المنطقية FALSE إن لم تكن كذلك. وتكون دالة EXACT حساسة لتشكيل الأحرف في اللغة العربية وحالتها (صغيرة أو كبيرة) في اللغة الإنجليزية لكنّها لا تقارن تنسيق النص.

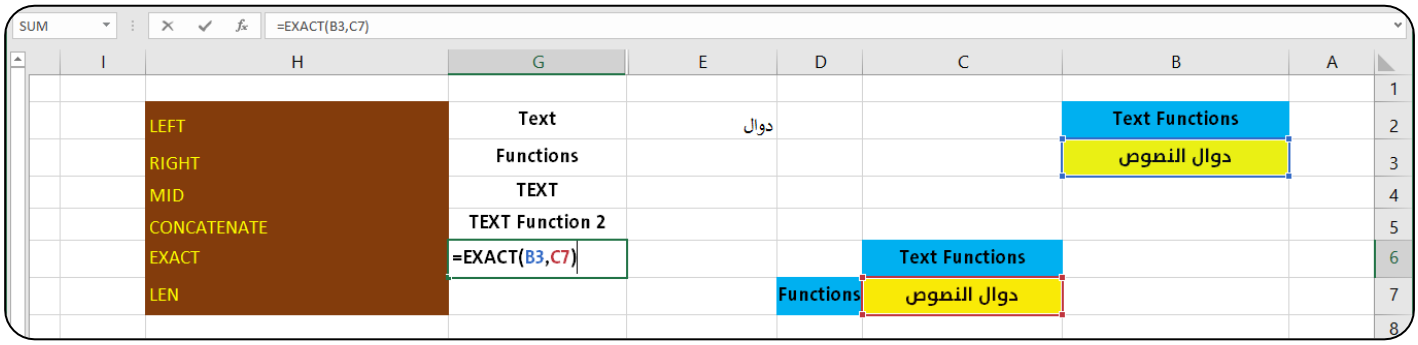
الصيغة العامة للدالة:

```
=EXACT(text1; text2)
```

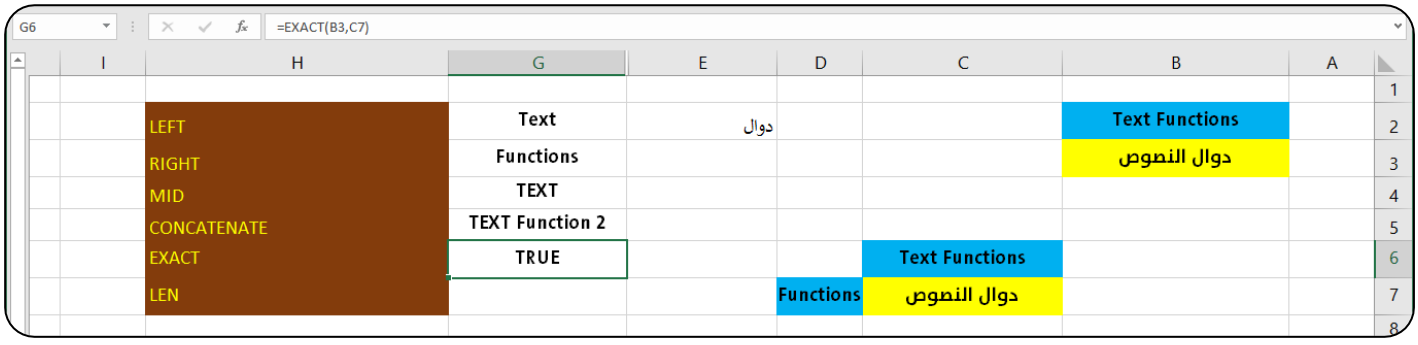
text1 : النص الأول الذي نريد مقارنته.

text2 : النص الثاني الذي نريد مقارنته.

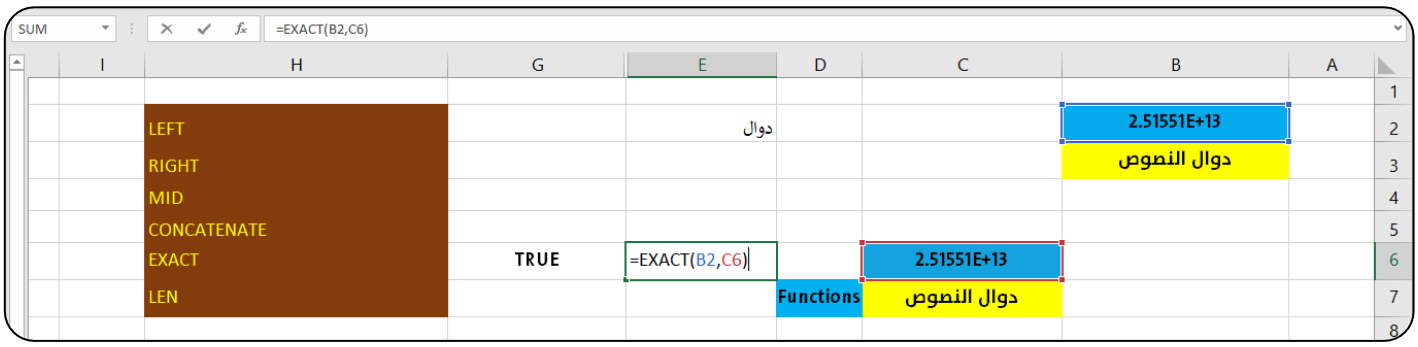
مثال لمقارنة النصين في الخليتين B3 و C7 نكتب الصيغة التالية:



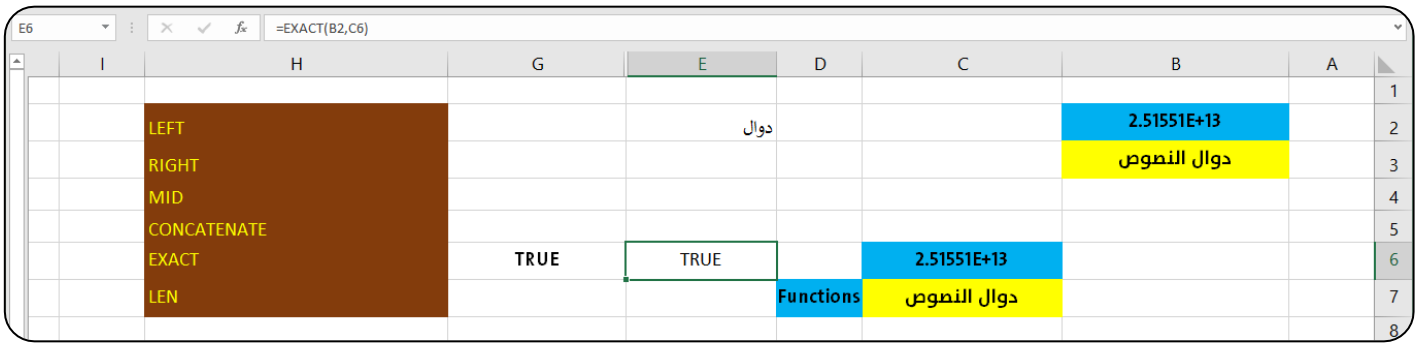
والنتيجة



تسهّل هذه الدالة أيضًا مقارنة الأرقام، فإذا كانت الأرقام طويلة وفي مواضع متفرّقة من الورقة سيكون من الأدق مقارنتها باستخدام دالة EXACT سنقوم مثلا بمقارنة الرقمين في الخليتين B2 و C6 بكتابة الصيغة التالية:



وسنتأكّد من تطابق الرقمين عند إرجاع النتيجة TRUE



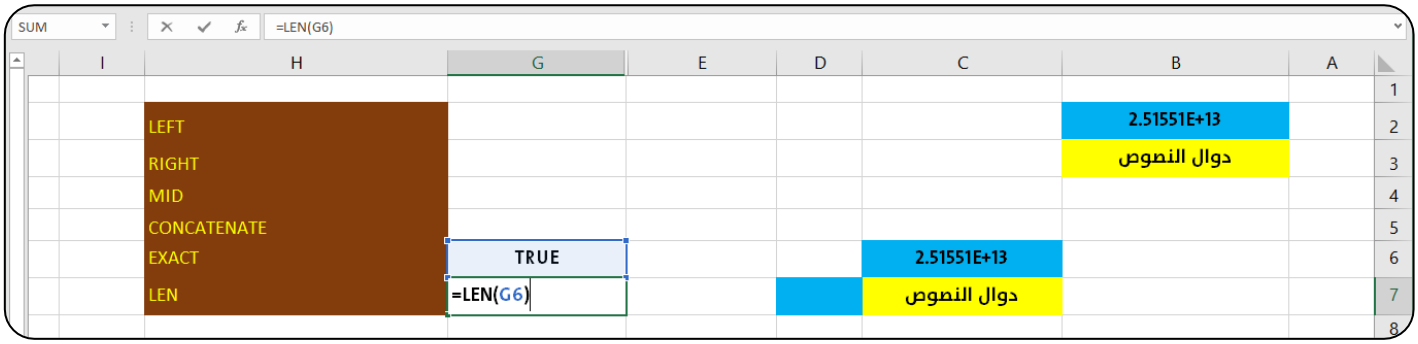
دالة LEN

تقوم هذه الدالة بحساب طول السلسلة النصية فتقوم بإرجاع عدد أحرف النص. والصيغة العامة لها هي:

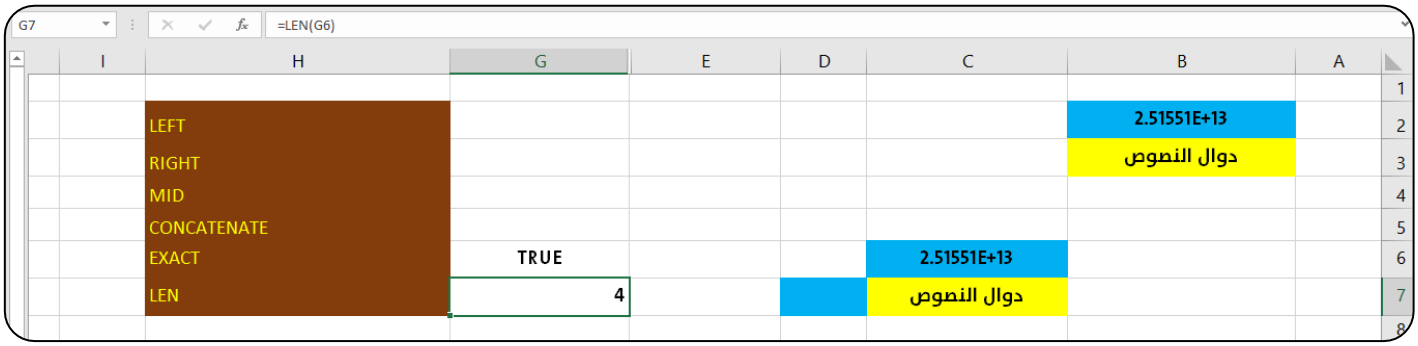
```
=LEN(text)
```

Text : النص الذي نريد تطبيق الدالة عليه.

مثال لحساب عدد أحرف النص في الخلية G6 نكتب الصيغة التالية:



سيتم تضمين المسافات بين الكلمات عند إرجاع النتيجة:



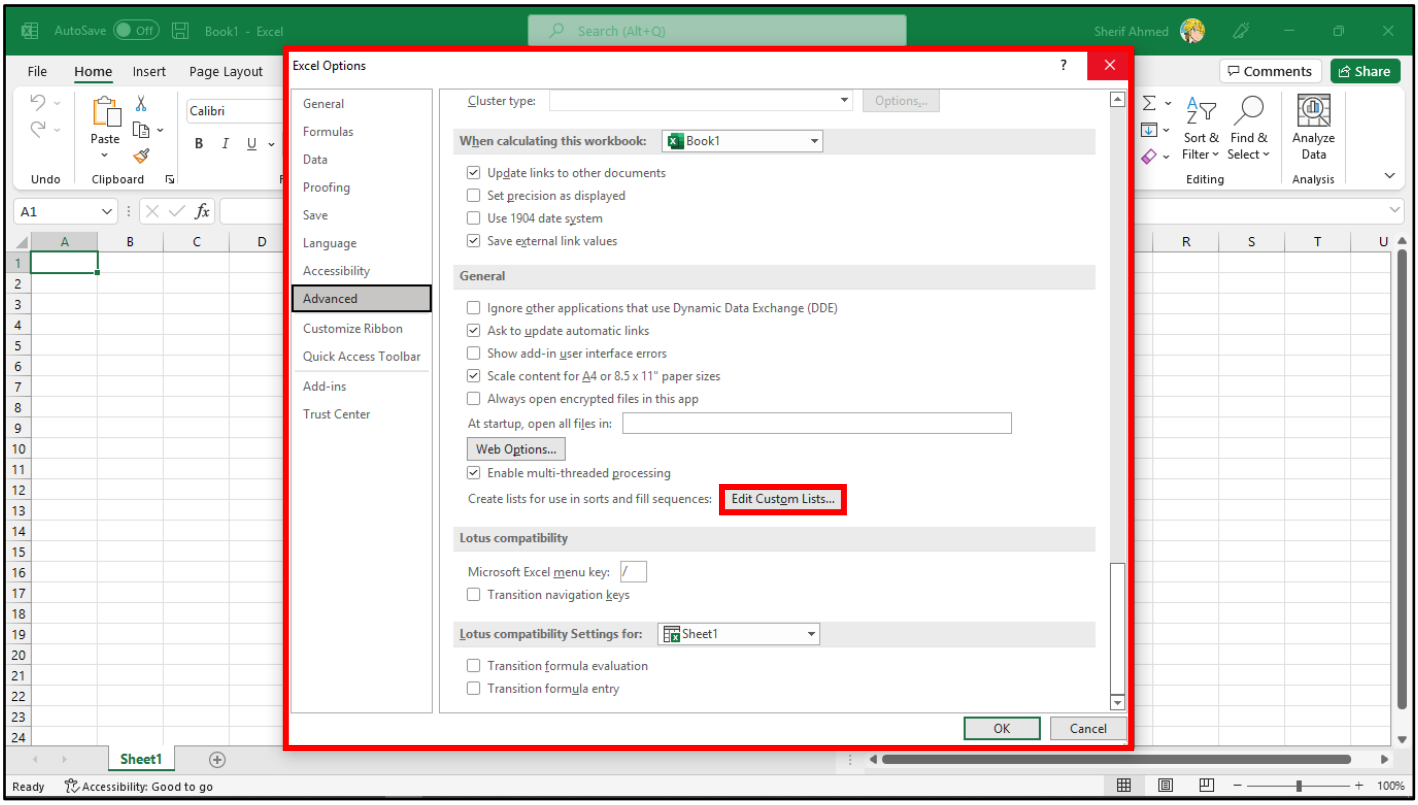
الباب السادس : القوائم المخصصة

إنشاء القوائم المخصصة Custom Lists واستخدامها في Microsoft Excel

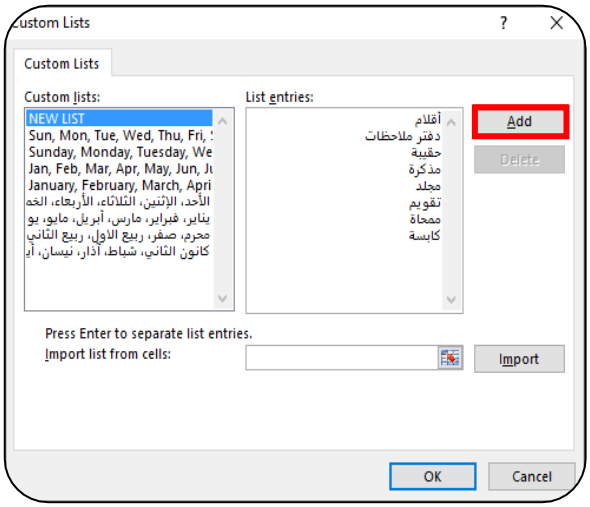
القوائم المخصصة هي سلسلة من القيم أو البيانات ذات ترتيب معين يتم تحديده بواسطة المستخدم. وهي من الأدوات المفيدة في اختصار الوقت, حيث يمكن إنشاء قائمة مخصصة واستخدامها مرارًا وتكرارًا مع أمر التعبئة التلقائية دون الحاجة إلى إعادة كتابتها في كل مرة, كما يمكن استخدام القوائم المخصصة لفرز البيانات في جدول ما بتسلسل معيّن.

يوجد في مايكروسوفت اكسل مجموعة قوائم مضمّنة، مثل الأشهر (كانون الثاني، شباط، آذار...إلخ)، الأيام (الأحد، الإثنين...إلخ)، وغيرها، وهذه القوائم غير قابلة للتعديل، وإذا رغبت في الفرز أو التعبئة حسب قوائم غير تلك المضمنة، فعليك بإنشاء قائمة مخصصة.

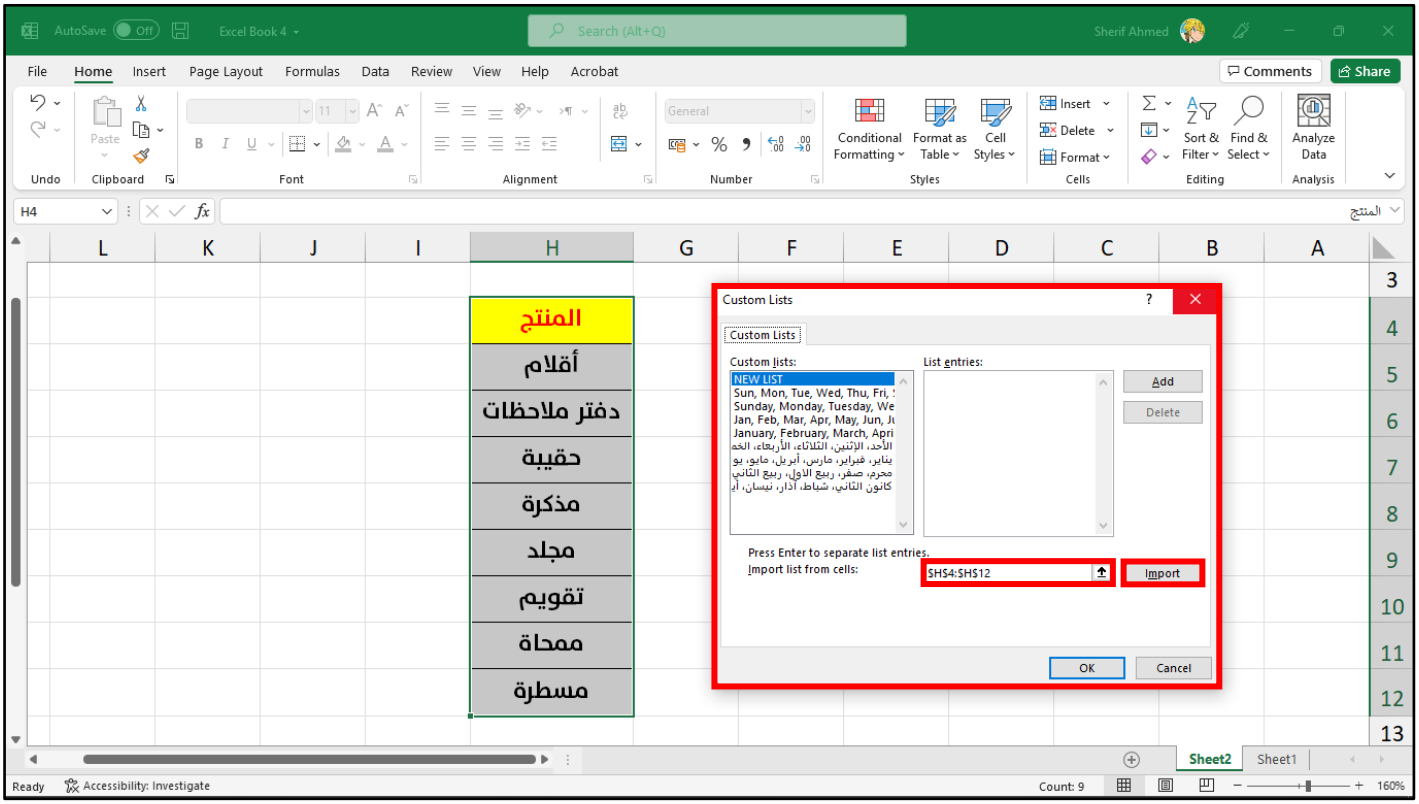
كيفية إنشاء القوائم المخصصة



ننقر فوق قائمة جديدة New List ثم نبدأ بإدخال عناصر القائمة من الأول إلى الأخير، ونضغط على مفتاح Enter بعد إدخال كل عنصر للفصل بينهم، بعد اكتمال القائمة ننقر على زر إضافة Add ثم OK



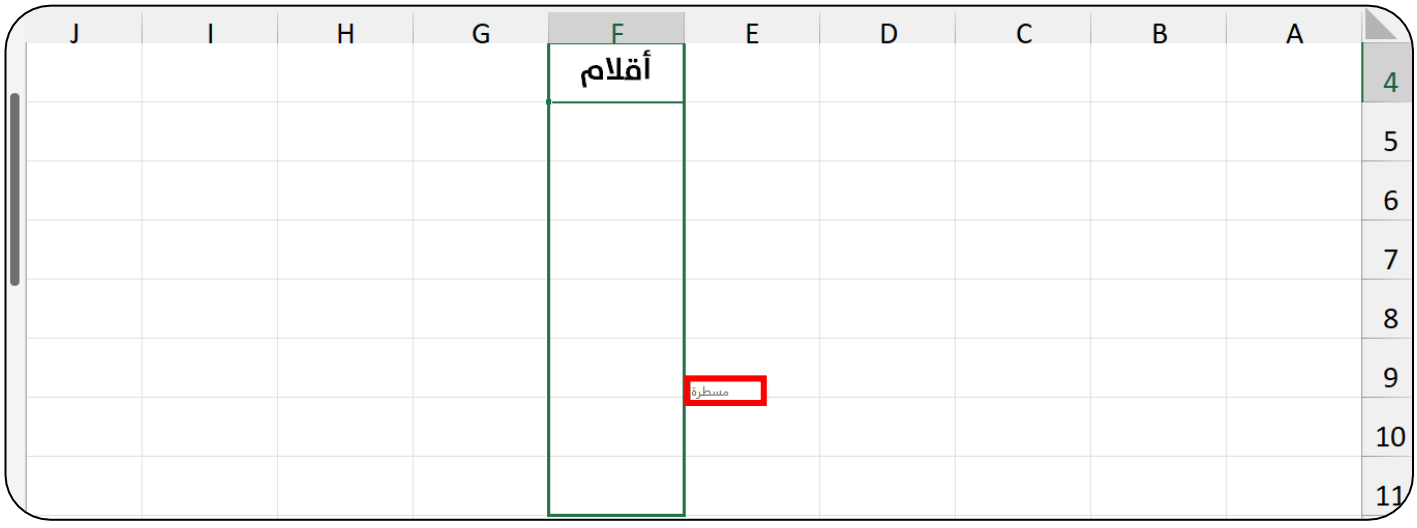
إذا كانت القائمة مدخلة مسبقًا في الخلايا، فلا داعي لإدخالها يدويًا من جديد, قم بتحديد نطاق الخلايا الذي يحتوي على عناصر القائمة ثم اذهب ملفFile ثم خيارات Options ثم خيارات متقدمة Advanced ثم تحرير القوائم المخصصة Edit Custom Lists ثم تأكّد من أنّ خلايا النطاق محددة في المربع استيراد القائمة من الخلايا Import list from cells وانقر على زر استيراد Import لإضافة القائمة :



كيفية استخدام القوائم المخصصة

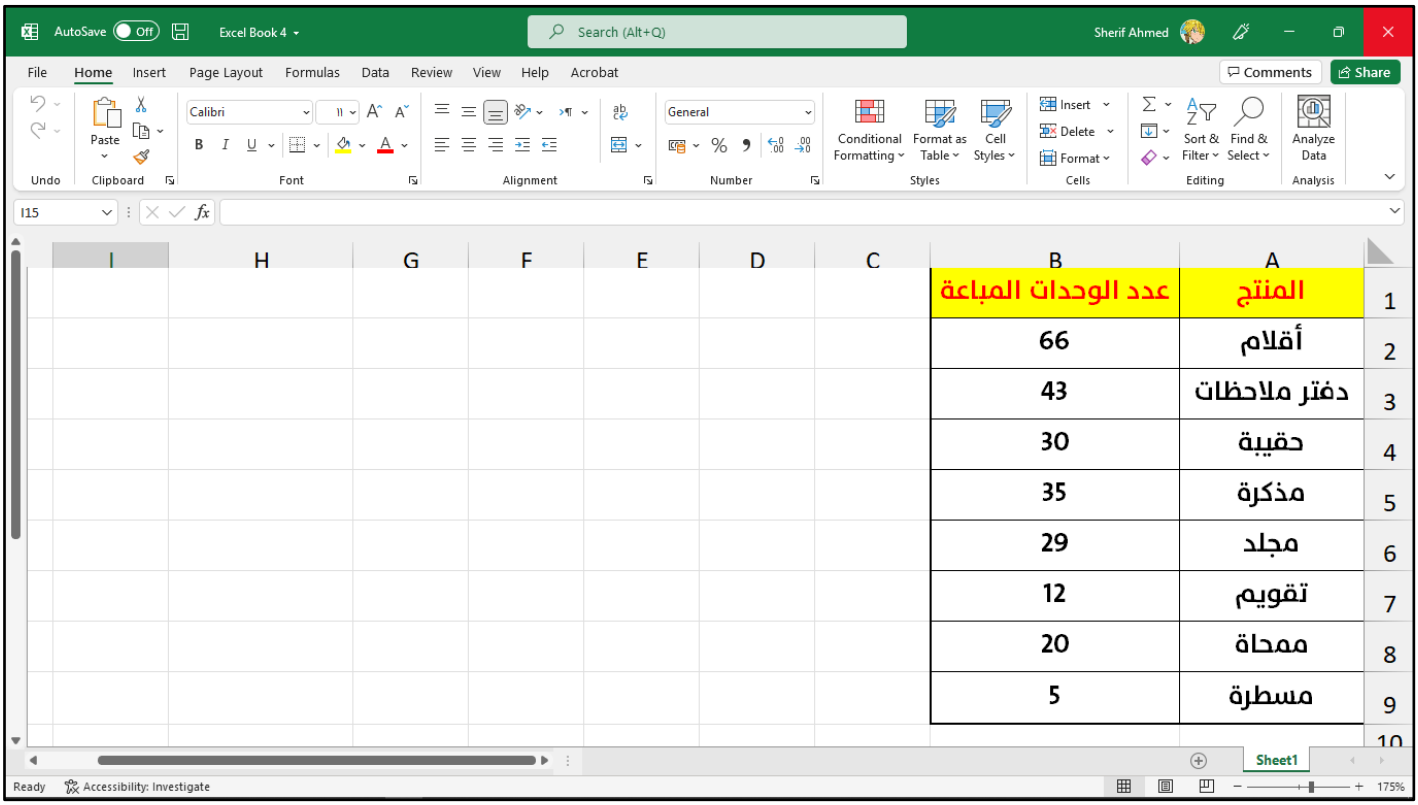
بعد إنشاء القائمة سيتم حفظها في سجل الحاسوب، وستكون متاحة للاستخدام لغرض التعبئة أو الفرز في جميع المصنفات التي يتم إنشاؤها على نفس الحاسوب.

قمنا بفتح مصنف جديد ونريد استخدام قائمة المنتجات المخصصة التي قمنا بإنشائها للتو في جدول معين, لذلك سنقوم بإدخال أول عنصر من القائمة في الخلية المرغوبة، وهو "أقلام" في مثالنا، ثم ننقر على مربع التعبئة التلقائية في زاوية الخلية ونسحب.



وهكذا نرى مدى سرعة وسهولة إدخال قائمة من البيانات، مهما كانت طويلة، باستخدام القوائم المخصصة والتعبئة

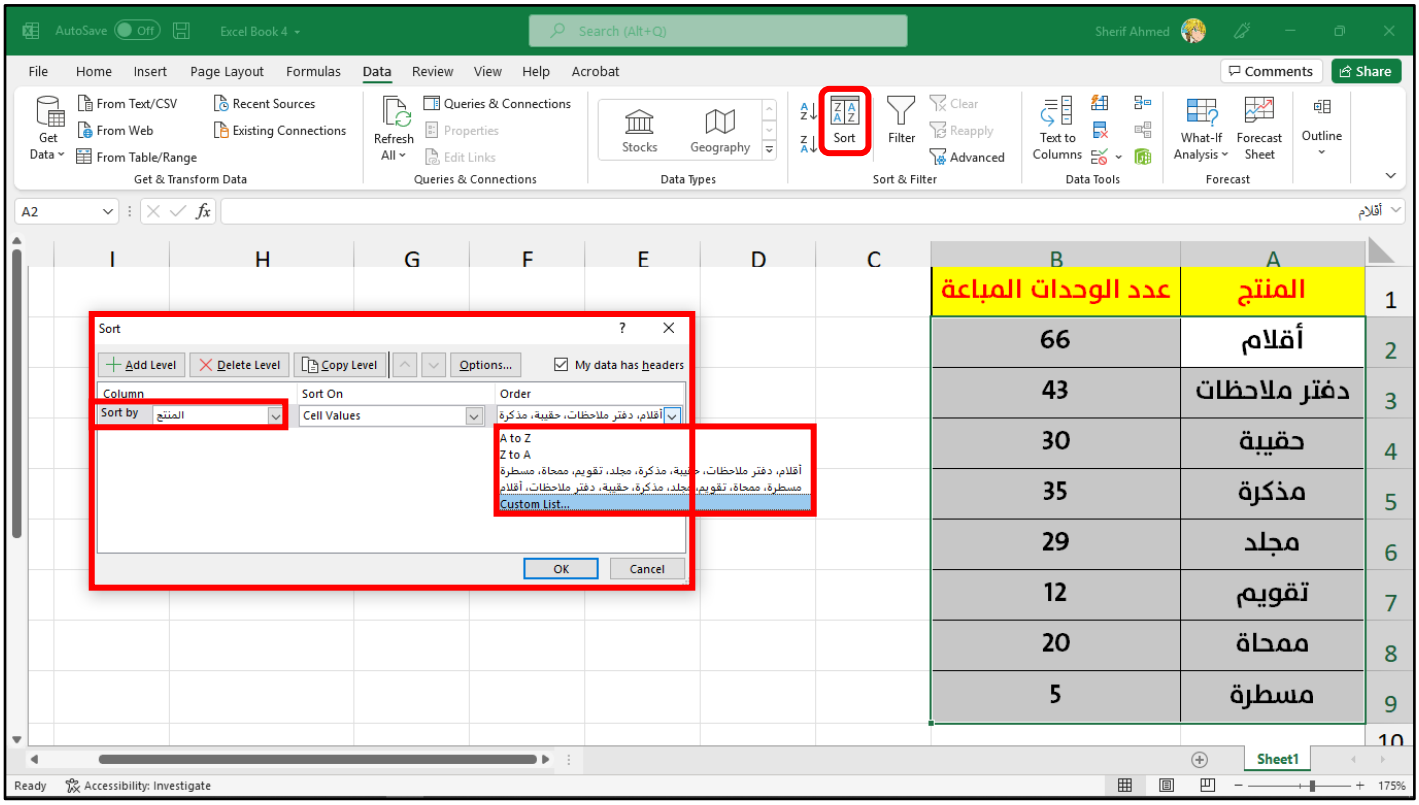
التلقائية، والاستخدام الآخر للقوائم المخصصة هو الفرز، فعلى سبيل المثال يحتوي الجدول أدناه على نفس منتجات القائمة المخصصة لكن بترتيب مبعثر، بالإضافة إلى عدد الوحدات المباعة منها، والمطلوب هو فرز عمود "المنتج" حسب ترتيب القائمة المخصصة :



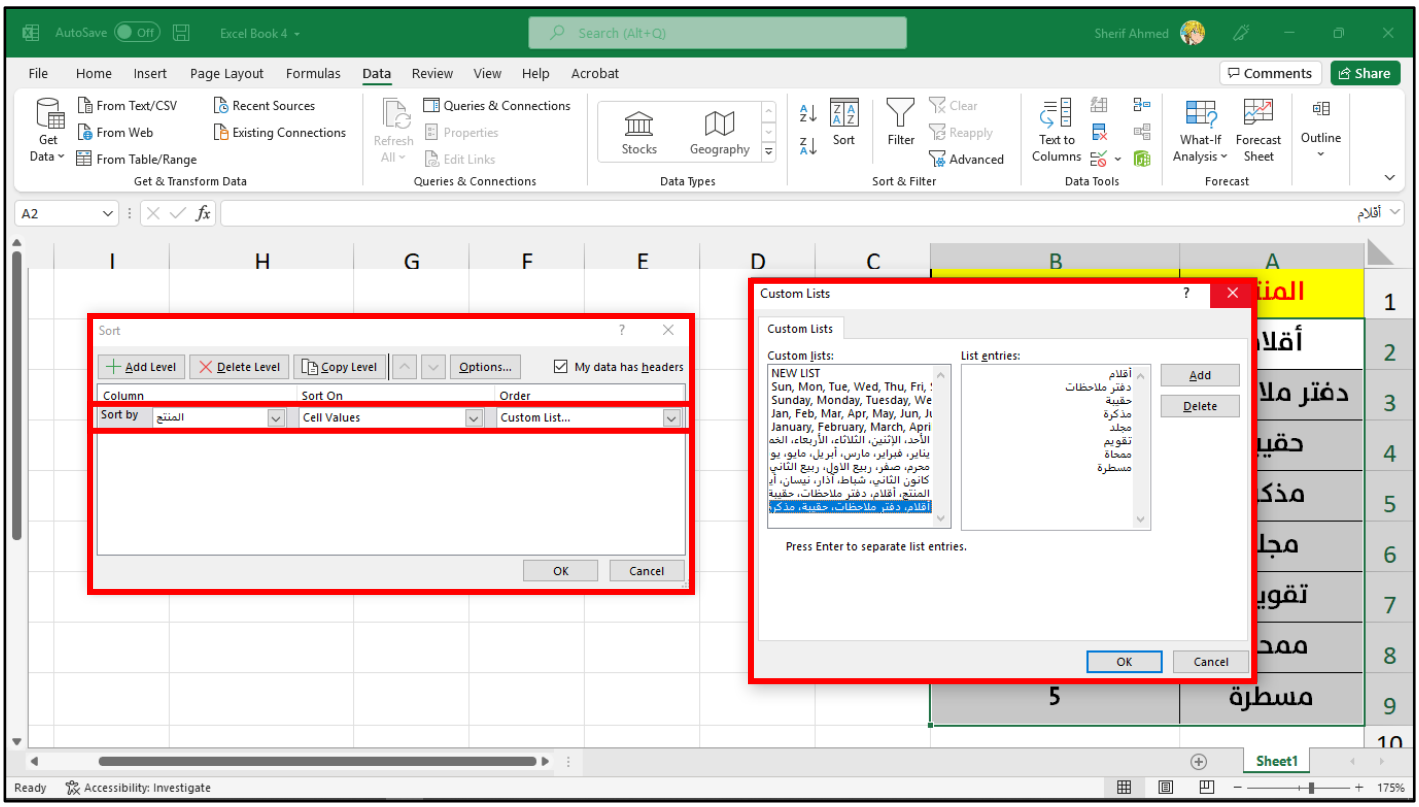
المنتج	عدد الوحدات المباعة
أقلام	66
دفتر ملاحظات	43
حقيبة	30
مذكرة	35
مجلد	29
تقويم	12
ممحاة	20
مسطرة	5

لفرز البيانات نذهب إلى تبويب بيانات Data ثم ننقر على زر فرز Sort

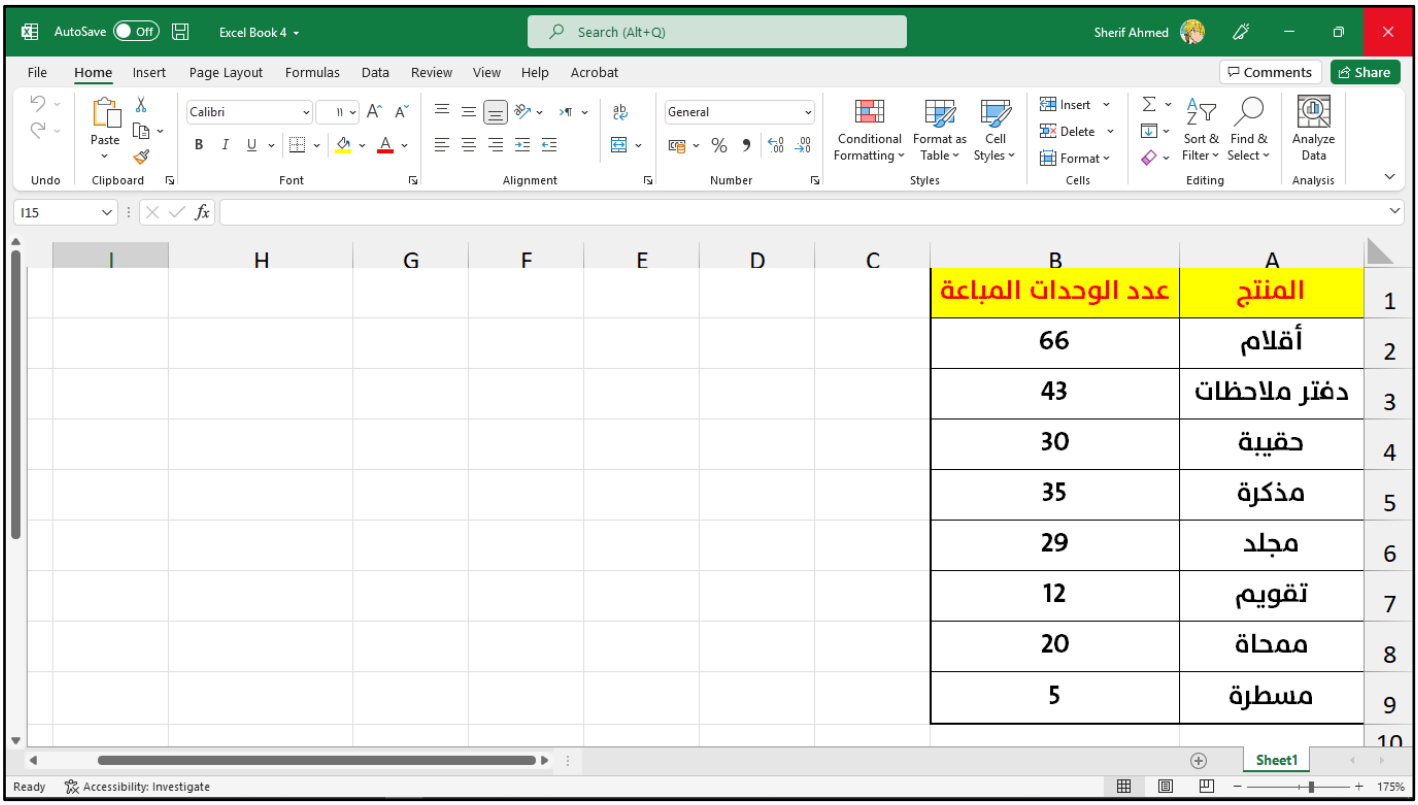
من قائمة فرز حسب Sort By نختار العمود "المنتج"، ومن قائمة ترتيب Order نختار قائمة مخصصة Custom List



من مربع الحوار Custom List نحدد القائمة التي نريد الفرز بواسطتها ثم ننقر على OK

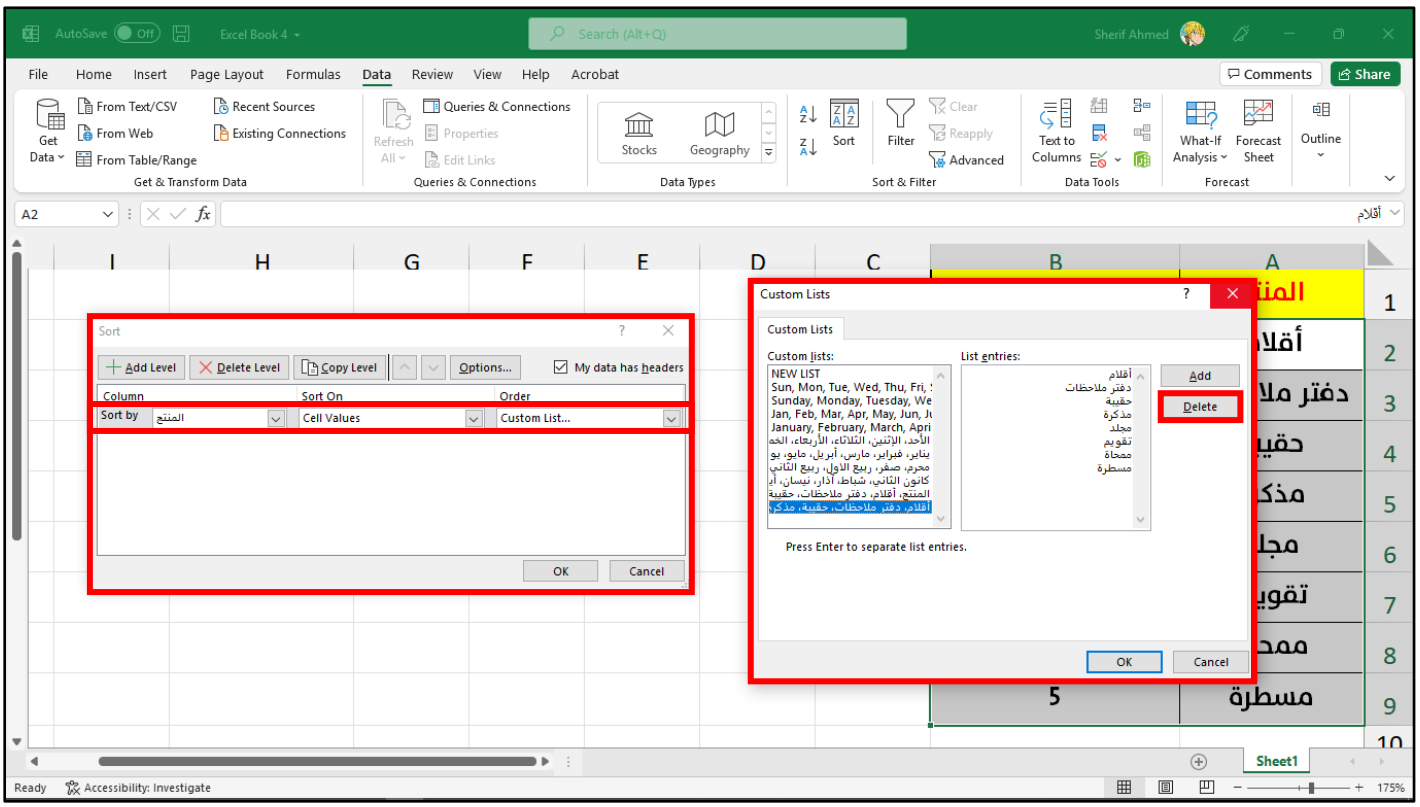


ننقر على OK مرة أخرى وسيتم فرز بيانات العمود حسب ترتيب القائمة المخصصة:



حذف القوائم المخصصة

بالإمكان حذف القوائم المخصصة التي نقوم بإنشائها يدويًا، ولا يمكن حذف أو القوائم المضمّنة في اكسل، لحذف قائمة مخصصة نذهب إلى خيارات Options ثم خيارات متقدمة Advanced ثم تحرير القوائم المخصصة Edit Custom Lists ثم نحدد القائمة التي نريد حذفها وننقر على زر Delete


Sort
Add Level
Delete Level
Copy Level
Options...
My data has headers
Column
Sort On
Order
Sort by
المنتج
Cell Values
Custom List...
OK
Cancel
Custom Lists
Custom Lists
Custom lists:
NEW LIST
List entries:
أقلام
دفتر ملاحظات
حقيبة
مذكرة
مجلد
تقويم
ممحاة
مسطرة
Add
Delete
Press Enter to separate list entries.
OK
Cancel
Sheet1
Ready
Accessibility: Investigate

الباب السابع : المخططات البيانية

إنشاء المخططات وتخصيصها في Microsoft Excel

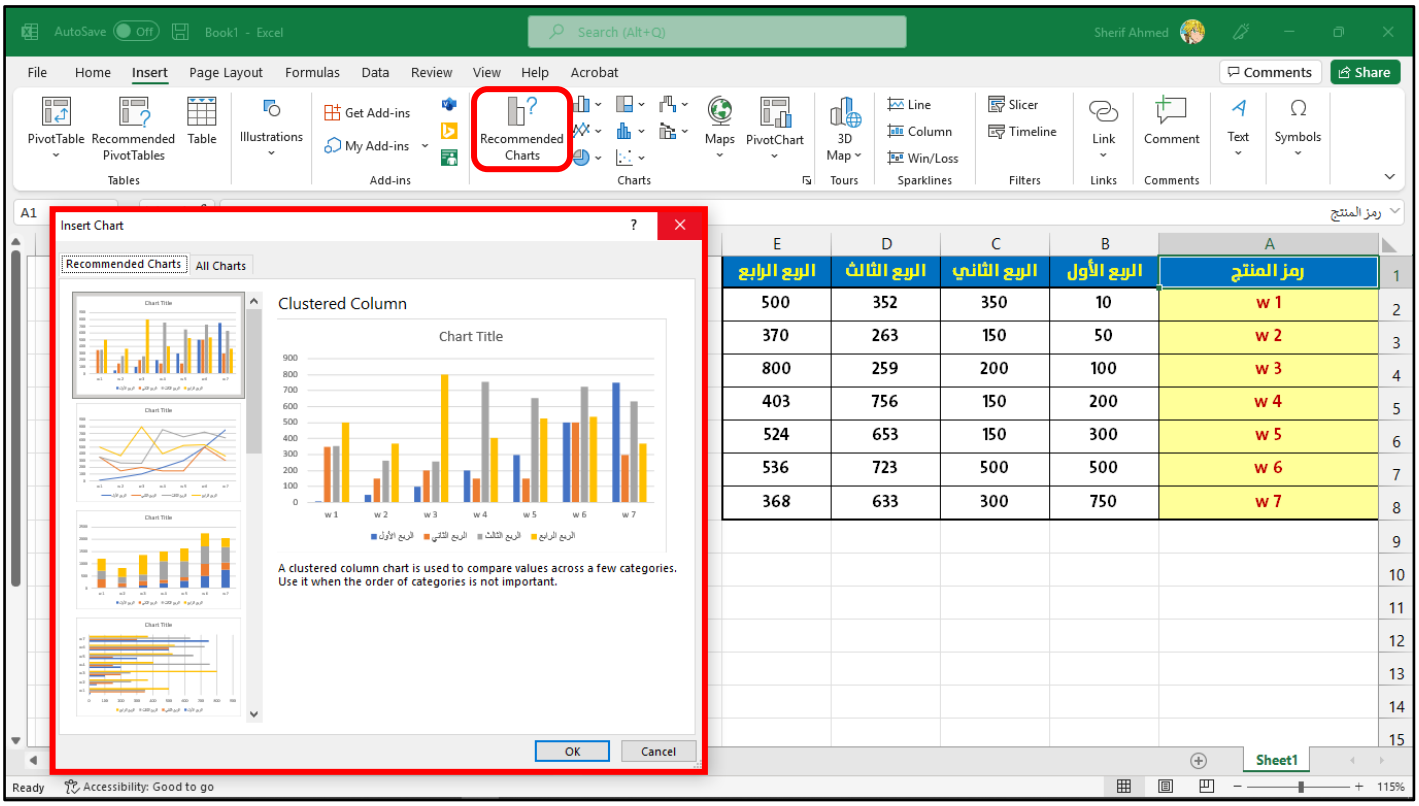
تُستخدم المخططات لتمثيل جداول البيانات الرقمية بشكل مرئي وبمختلف التخطيطات، مما يساعدك على فهم العلاقة بين البيانات بسهولة وسرعة, فلا تحتاج إلى مراجعة كل رقم على حدة لمعرفة أيها أكبر وأيها أصغر، مثلا، في جداول البيانات التي قد تكون كبيرا جدا والتي تسبب إضاعة وقتك مقابل الجهد الكبير.

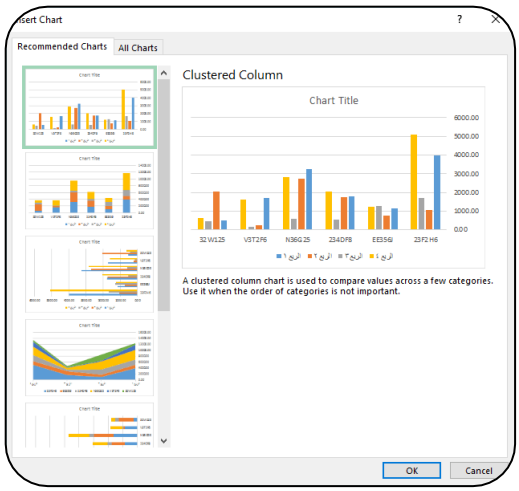
يوفّر مايكروسوفت اكسل مجموعة متنوّعة وكبيرة من المخططات التي يمكنك استخدامها لكل نوع من أنواع البيانات, لكن مع هذا التعدد في أنواع المخططات، قد يكون من الصعب أو المحيّر أحيانا اختيار نوع المخطط المناسب لبياناتك.

إذا كيف يمكنك اختيار المخطط المناسب؟

الأمر أصبح أسهل بوجود أمر المخططات المستحسنة Recommended Charts.

عليك أولا أن تقوم بتحديد البيانات (أو جزء منها) التي تريد تمثيلها على شكل مخطط، ثم انقر فوق المخططات المستحسنة من تبويب إدراج Insert :

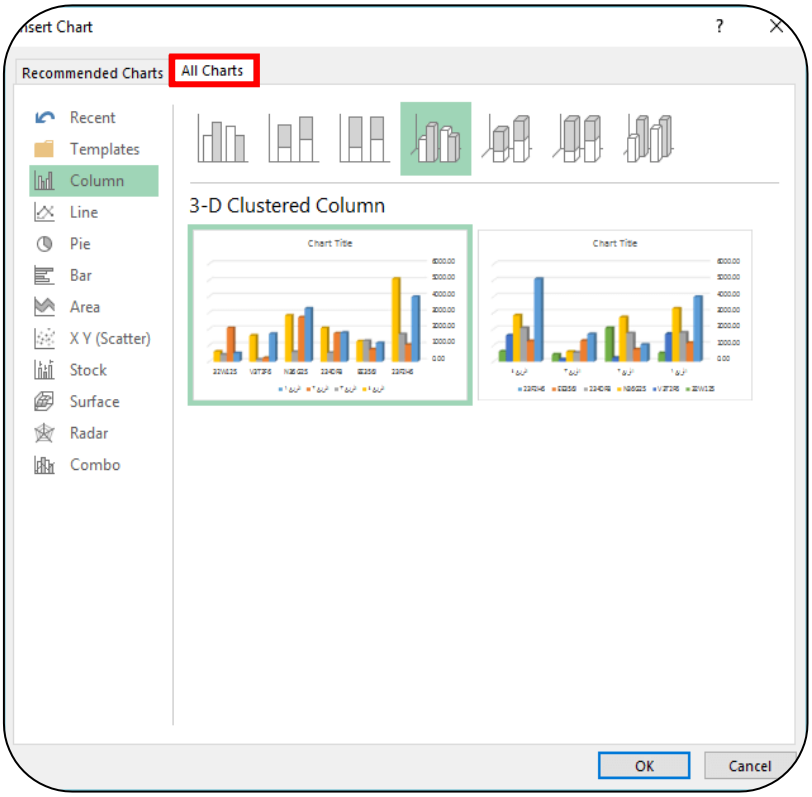




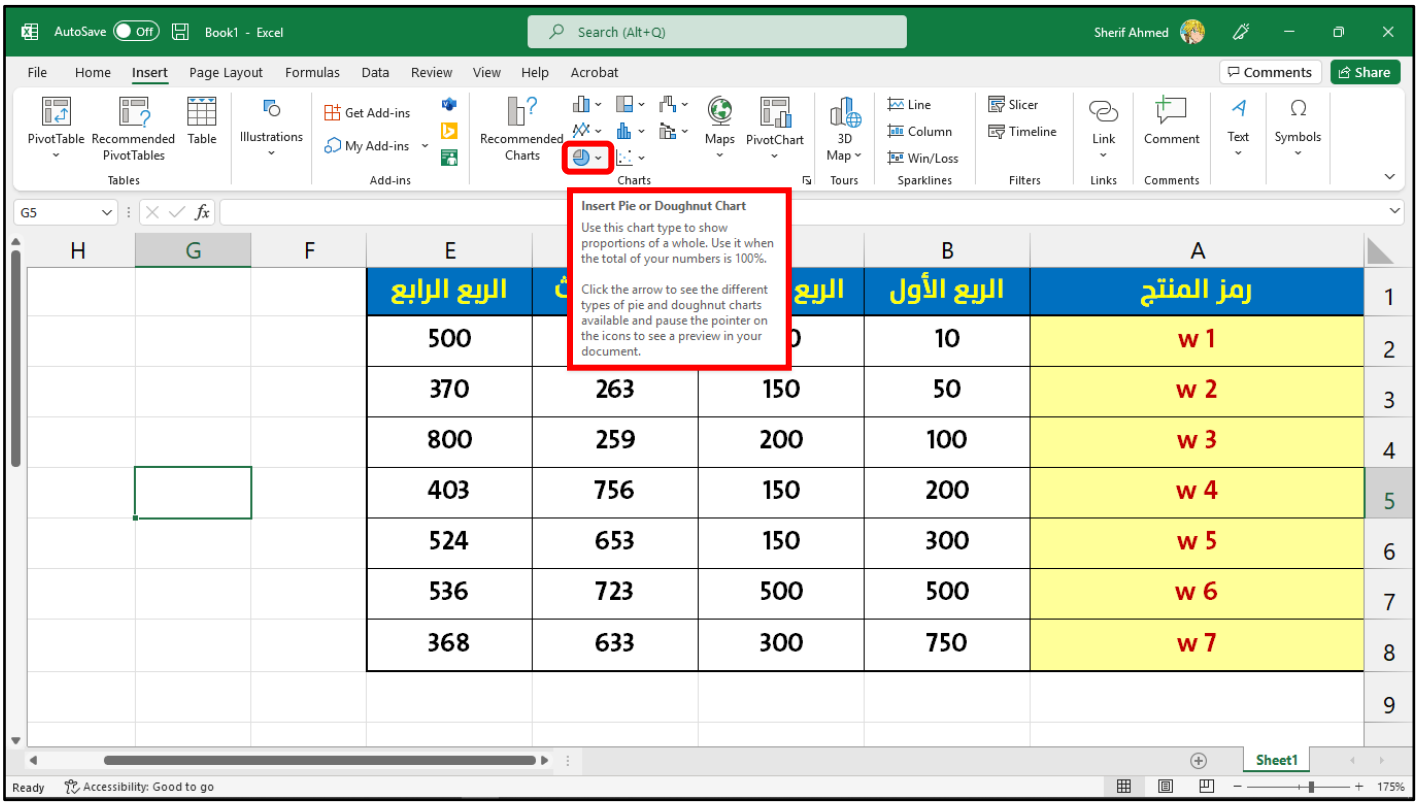
من مربع الحوار إدراج مخطط وفي تبويب Recommended Charts ستُعرض مجموعة من المخططات التي تُلائم نوع البيانات التي حددتها مع معاينة لشكل المخطط ووصف لاستخدام المخطط, يمكنك اختيار أحد المخططات المقترحة :

أو يمكنك النقر فوق تبويب كافة المخططات All Charts إن كنت ترغب في استعراض المزيد من الخيارات, هناك مجموعة من التصنيفات، وتحت كل تصنيف تندرج مجموعة من المخططات بطرق عرض مختلفة للبيانات.

استكشف هذه المجموعة بنفسك لتعثر على ما يناسب بياناتك، ومرر الفأرة فوق أحد المصغرات لمعاينتها بشكل أكبر، بعد تحديد المخطط المطلوب انقر موافق OK:



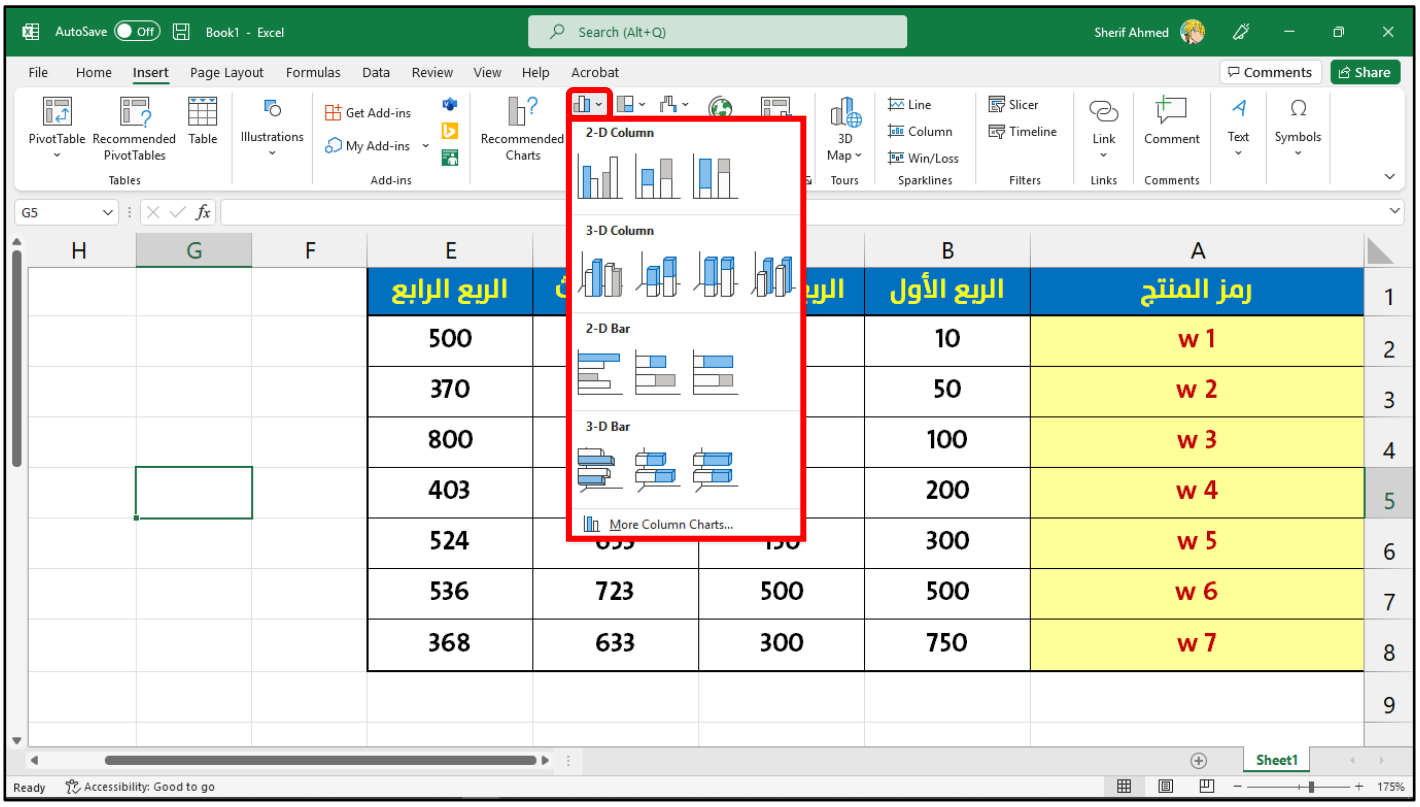
وكذلك، يمكنك معرفة المخطط المناسب بتمرير الفأرة فوق أيقونات المخططات من خانة مخططات Charts في تبويب إدراج Insert إذ سيُعرض تلميح بسيط يخبرك متى تستخدم هذه المخططات ومتى تكون مفيدة :



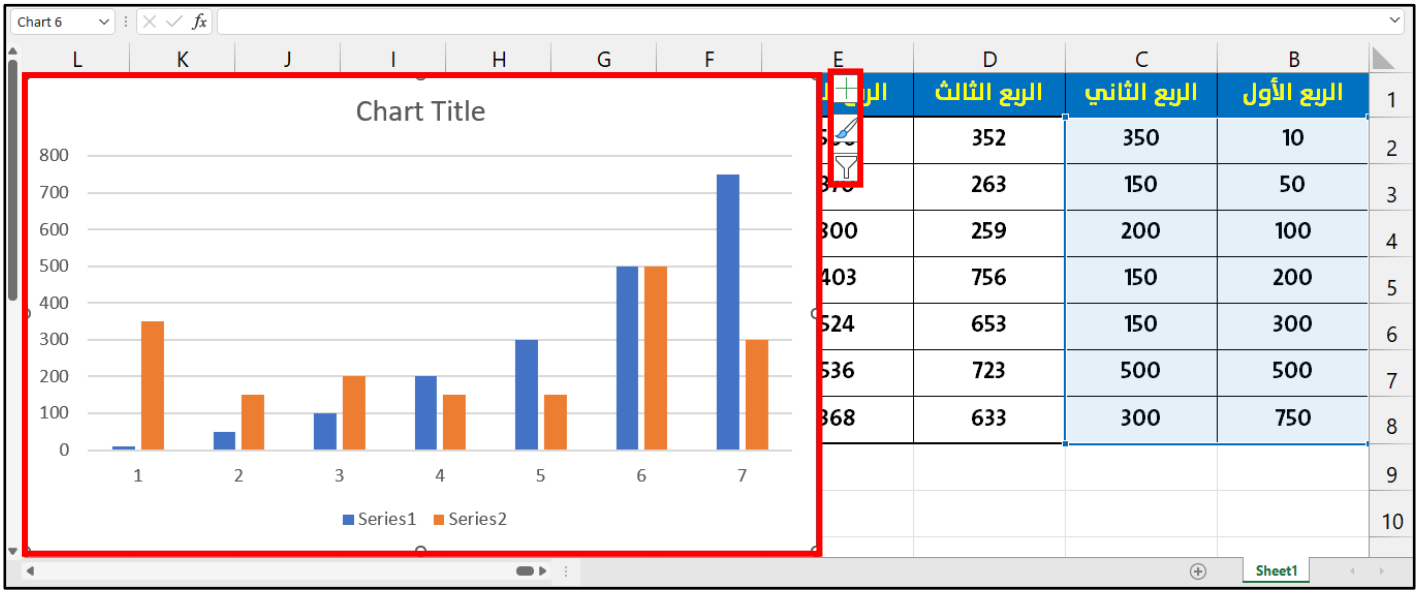
مثلا يخبرنا التلميح (الموضح في الصورة أعلاه) أن المخطط الدائري يُستخدم لعرض نسبة كل جزء من المجموع الإجمالي.

كيفية إنشاء المخطط

كما ذكرت في الفقرة أعلاه، لإنشاء المخطط يجب أن تقوم بتحديد البيانات أو جزء البيانات التي تريد تمثيلها بشكل مخطط, بعدها انقر فوق المخططات المستحسنة Recommended Charts أو انقر فوق أحد أنواع المخططات من خانة Charts لتُعرض قائمة الخيارات :

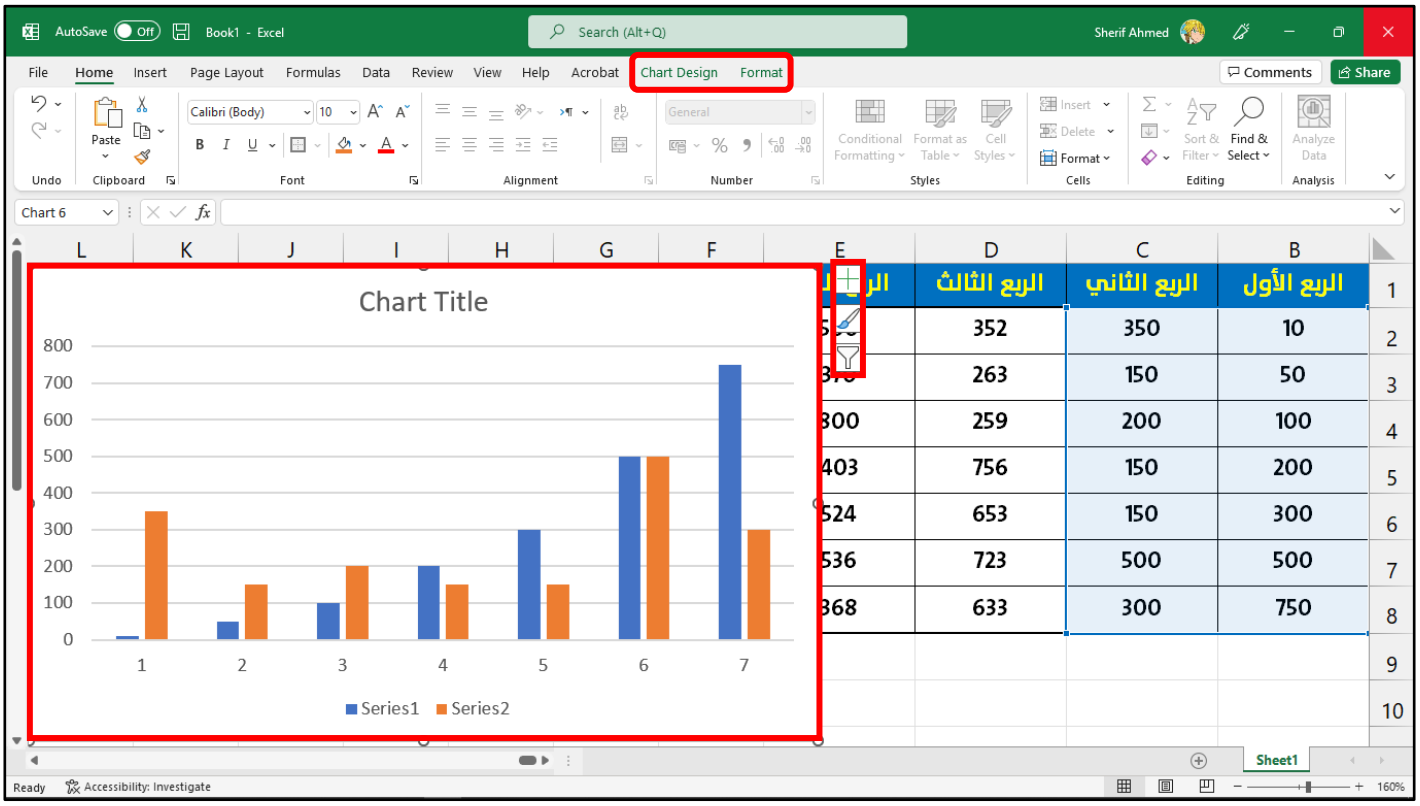


لاحظ أنّه بمجرد تمريرك الفأرة فوق نوع المخطط سيُنشأ المخطط في ورقة العمل كمعاينة مباشرة، وسيظهر تلميح أيضا يدلّك على الحالات التي يستخدم فيها هذا النوع, عندما تقرر نوع المخطط الذي يناسبك انقر فوقه بزر الفأرة الأيسر لكي يتم إدراجه :

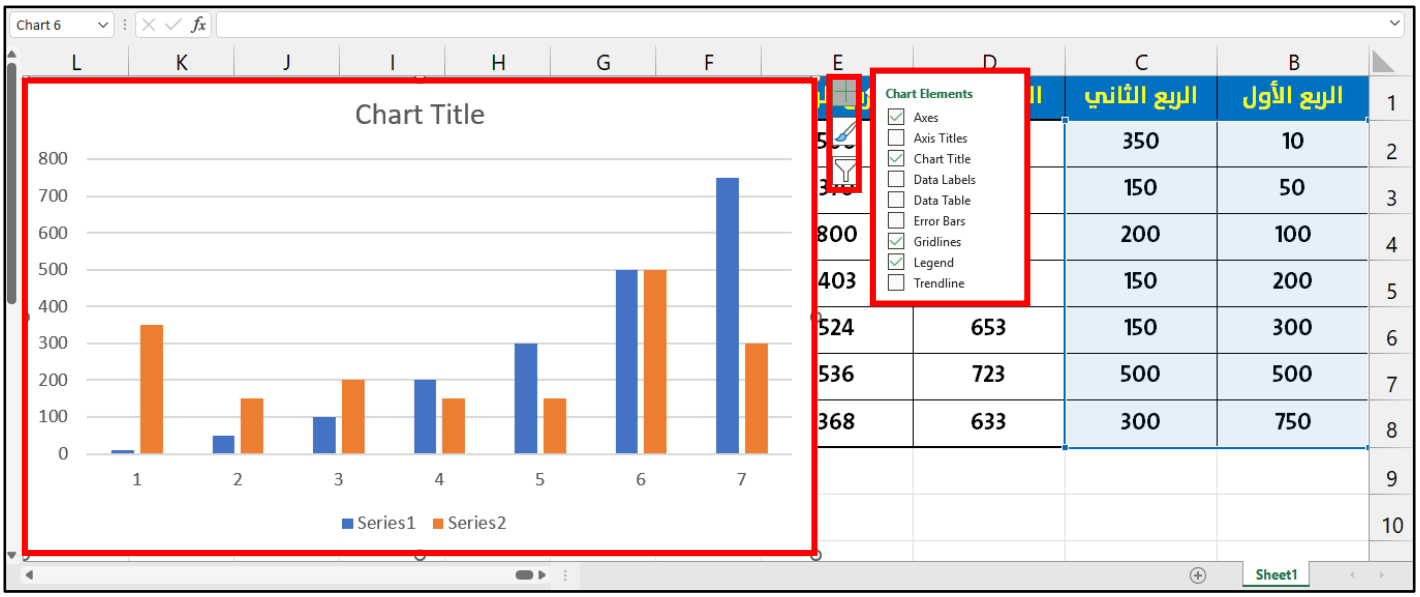


يمكنك نقل المخطط من منطقة إلى أخرى داخل ورقة العمل بالنقر فوق أي مساحة فارغة داخل المخطط والسحب إلى المنطقة المرغوبة, لاحظ عند تحديد المخطط ظهور تبويبين سياقيين يحتويان على مجموعة من الأوامر الخاصة بتنسيق المخطط وتصميمه.

كما تظهر ثلاث أيقونات بجانب المخطط توفر وصولا سريعا لمجموعة من الأوامر الخاصة بتصميم المخطط:

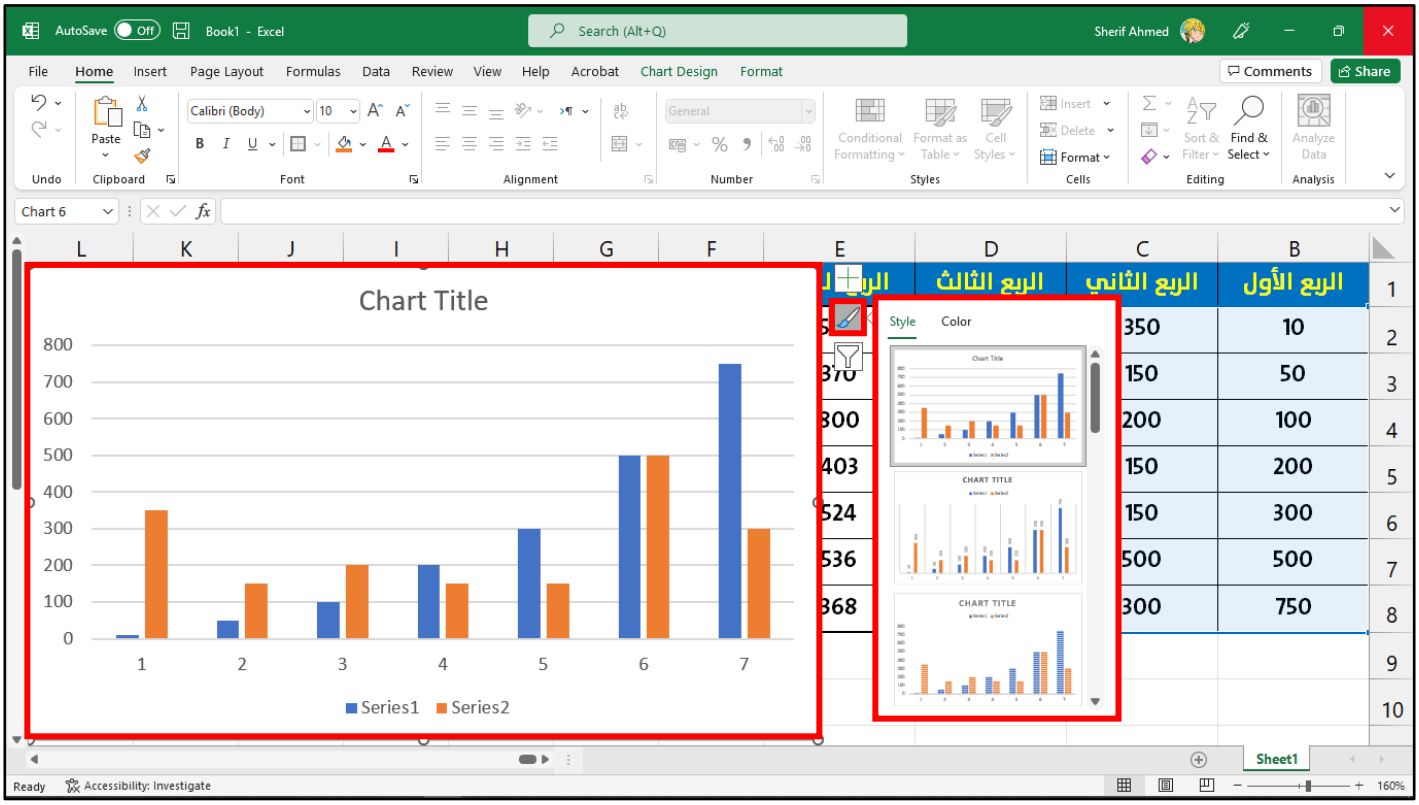


من أيقونة + يمكنك إلغاء تأشير/تأشير عناصر المخطط التي تريد إزالتها/إضافتها إلى المخطط، كخطوط الشبكة، المحاور، إلخ، ومن أيقونة الفرشاة يمكنك تغيير ألوان المخطط أو نمطه, أما أيقونة القمع فتُستخدم لعمل تصفية لنقاط البيانات وأسمائها التي لا ترغب في عرضها في المخطط, سنقوم مثلا بإضافة عنوان للمخطط، بالنقر فوق أيقونة + وتأشير خيار عنوان المخطط Chart Title :



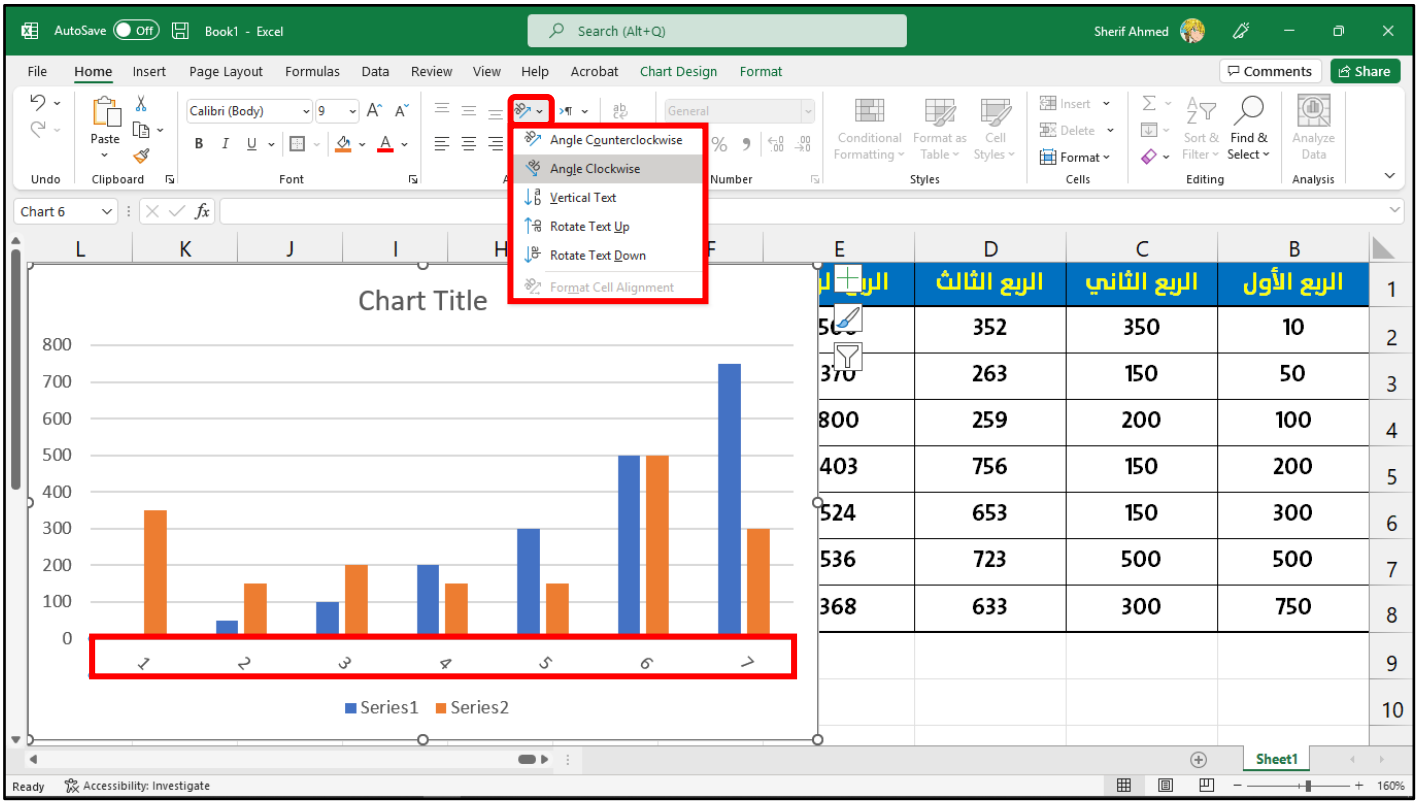
بعد إضافة مربع العنوان سنقوم بتحديد النص (chart title) داخل المربع لحذفه وإضافة العنوان المناسب.

كما سنقوم بتغيير ألوان المخطط بالنقر فوق أيقونة الفرشة ومن تبويب ألوان Colors

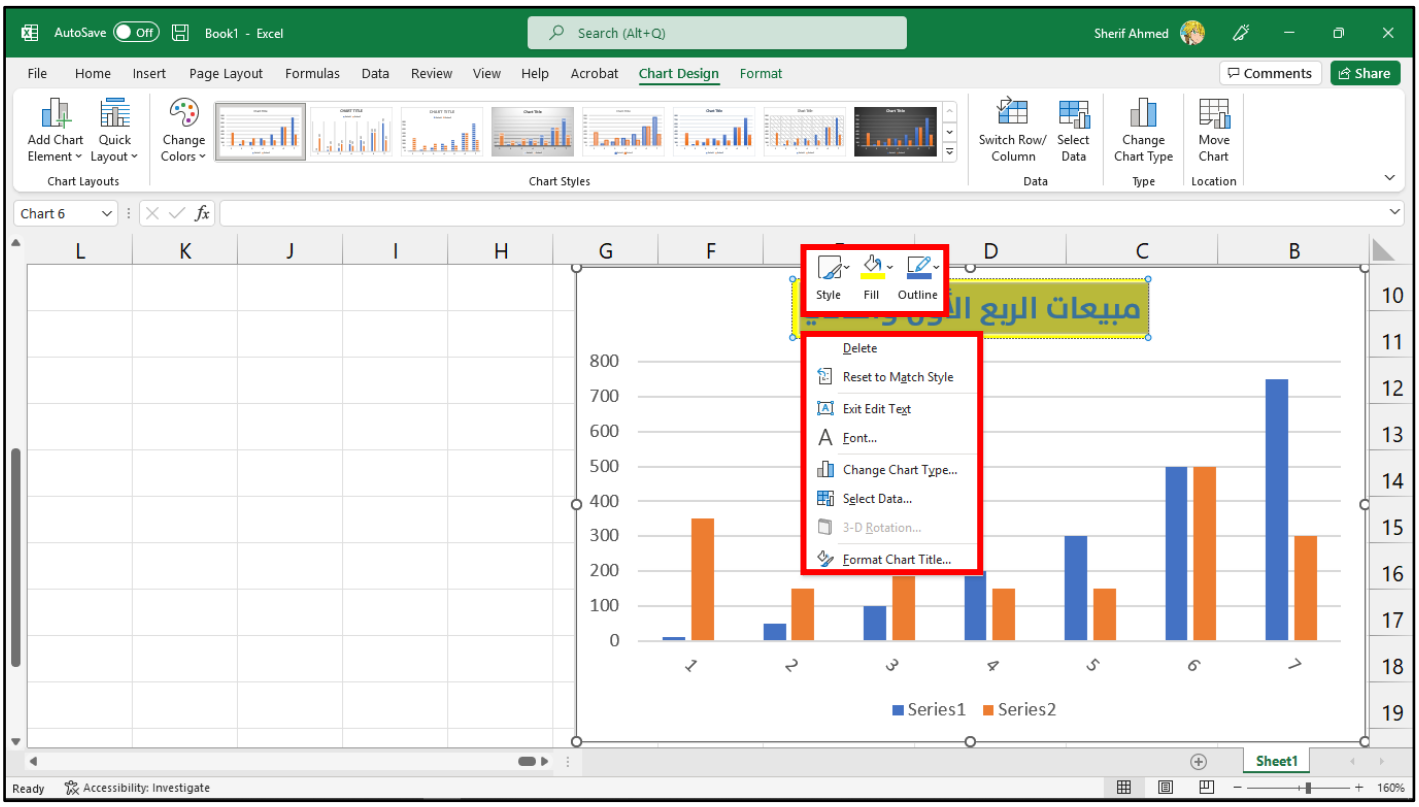


تخصيص نصوص المخطط

بإمكانك تنسيق النصوص داخل المخطط تماما كما تفعل بأي نص آخر في ورقة العمل من خلال الأوامر الخاصة بتنسيق النصوص في تبويب الصفحة الرئيسية, لتنسيق النصوص، ولتكن نصوص المحور الأفقي مثلا، حددها أولا بالنقر بزر الفأرة الأيسر فوق المحور ليظهر مربع التحديد ذو المقابض الأربعة، ثم اذهب إلى تبويب الصفحة الرئيسية Home وأجر التغييرات المرغوبة :



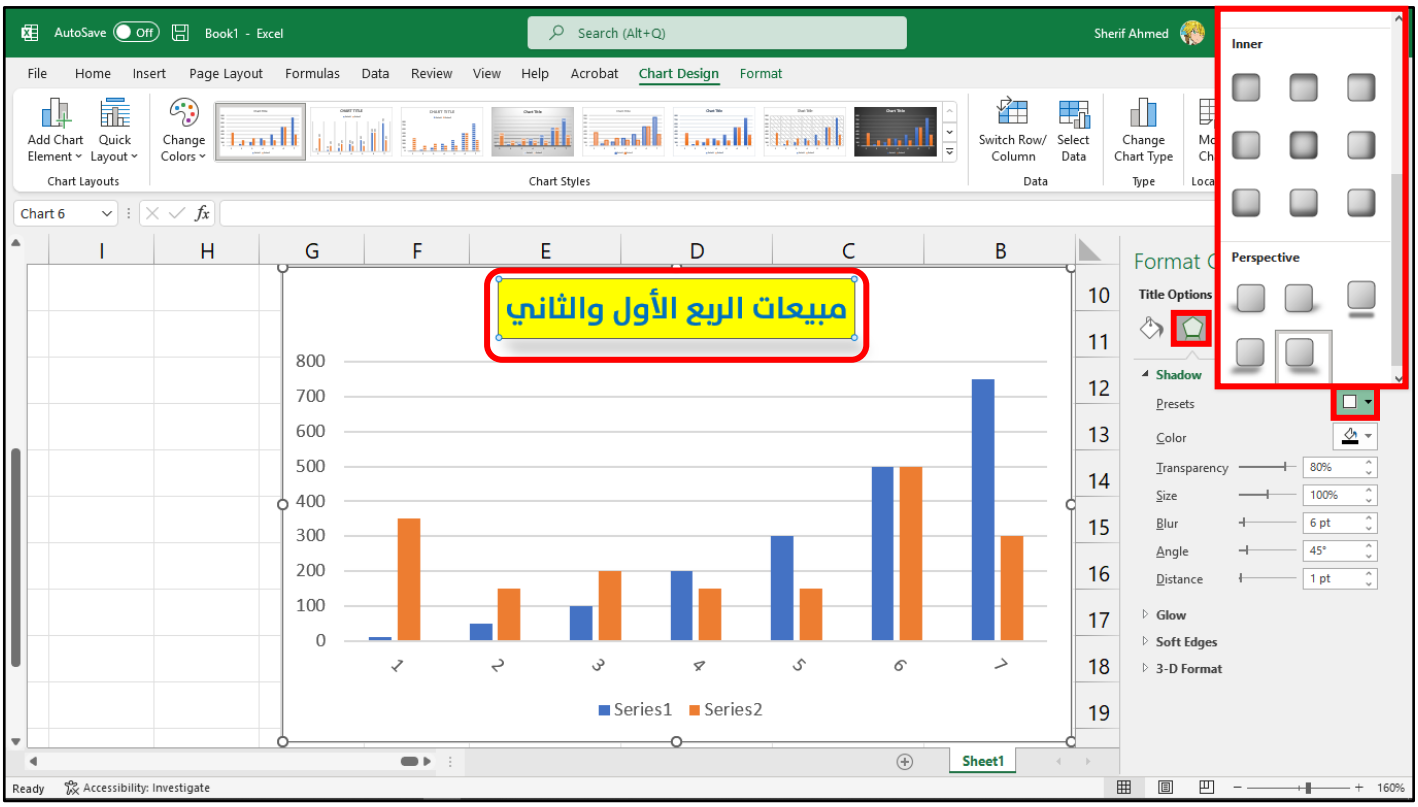
بإمكانك، مثلا، تغيير اللون، الحجم، السمك، أو ميل النص، لكنّ اكسل يوفّر أكثر من ذلك بكثير فيما يتعلّق بتخصيص النصوص، وللوصول إلى الخيارات المتقدمة حدّد عنصر المخطط (الذي يحتوي على نصوص)، انقر بزر الفأرة الأيمن واختر تنسيق Format



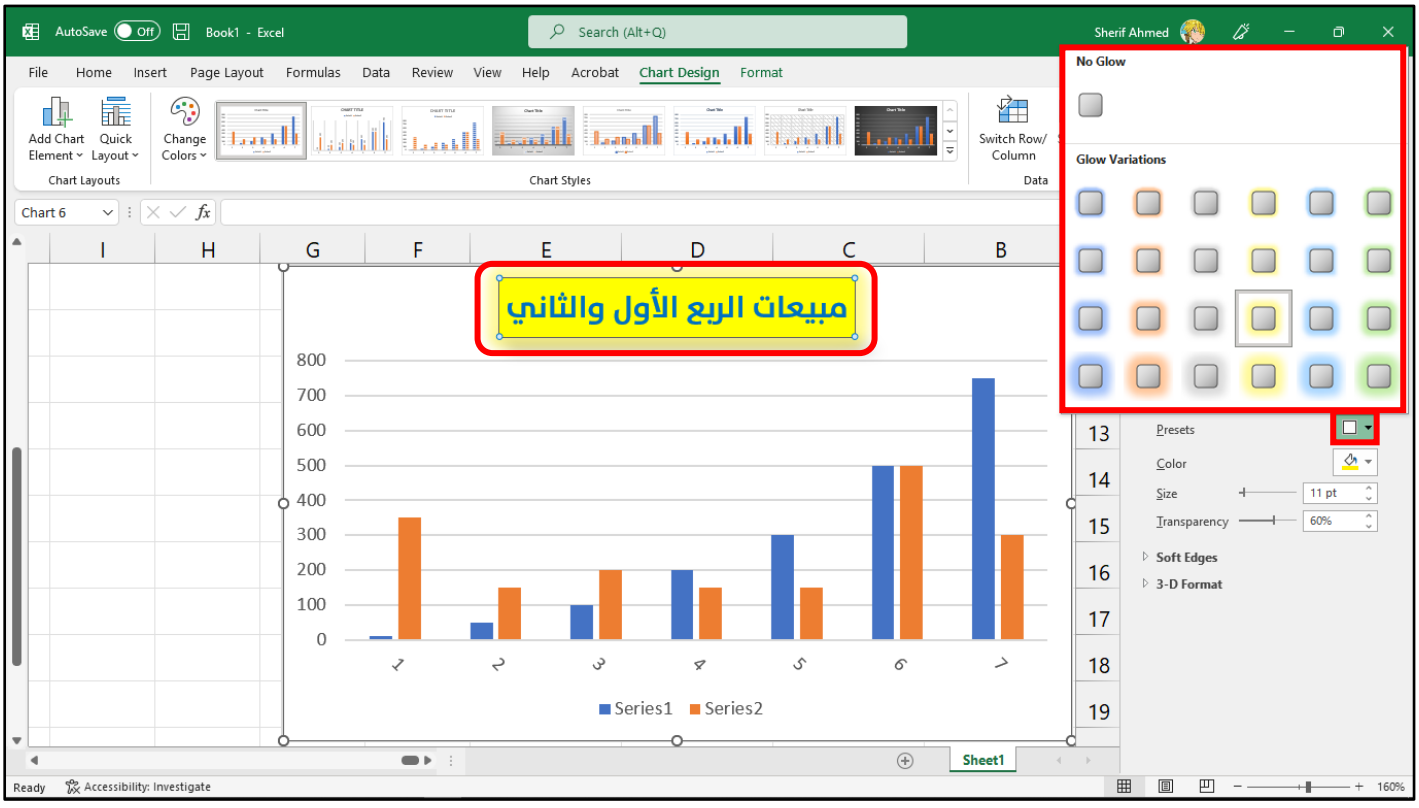
ستُفتح لوحة التنسيق كما تلاحظ يوجد تبويبان، الأول، خيارات العنوان Title Options، وهو يحتوي على الخيارات المتعلقة بالمربع الذي يحتوي النص، والثاني، خيارات النص Text Options، وهو يحتوي على الخيارات المتعلّقة بالنص داخل مربع العنوان، وهو ما يهمنا هنا، وفي داخل تبويب خيارات النص توجد ثلاثة تبويبات فرعية، الأول يحتوي على خيارات تعبئة وحدود النص، ويمكنك من خلاله، مثلا، اختيار تعبئة خالصة، أو تعبئة متدرجة، بالإضافة إلى تغيير إعدادات التدرج كالاتجاه، السطوع، الشفافية، وغيرها.

أما التبويب الثاني فهو يحتوي على تأثيرات النصوص، كالانعكاس، التوهّج، إلخ، وكل من هذه الخيارات تحتوي على نماذج جاهزة يمكنك استخدامها, أو يمكنك إنشاء تأثيراتك الخاصة.

مثلا، تستطيع إضافة ظل للنص Shadow من نماذج الظلال الجاهزة لإعطائه مظهرا أكثر عمقا:



أو إضافة توهج Glow لإبرازه أكثر :

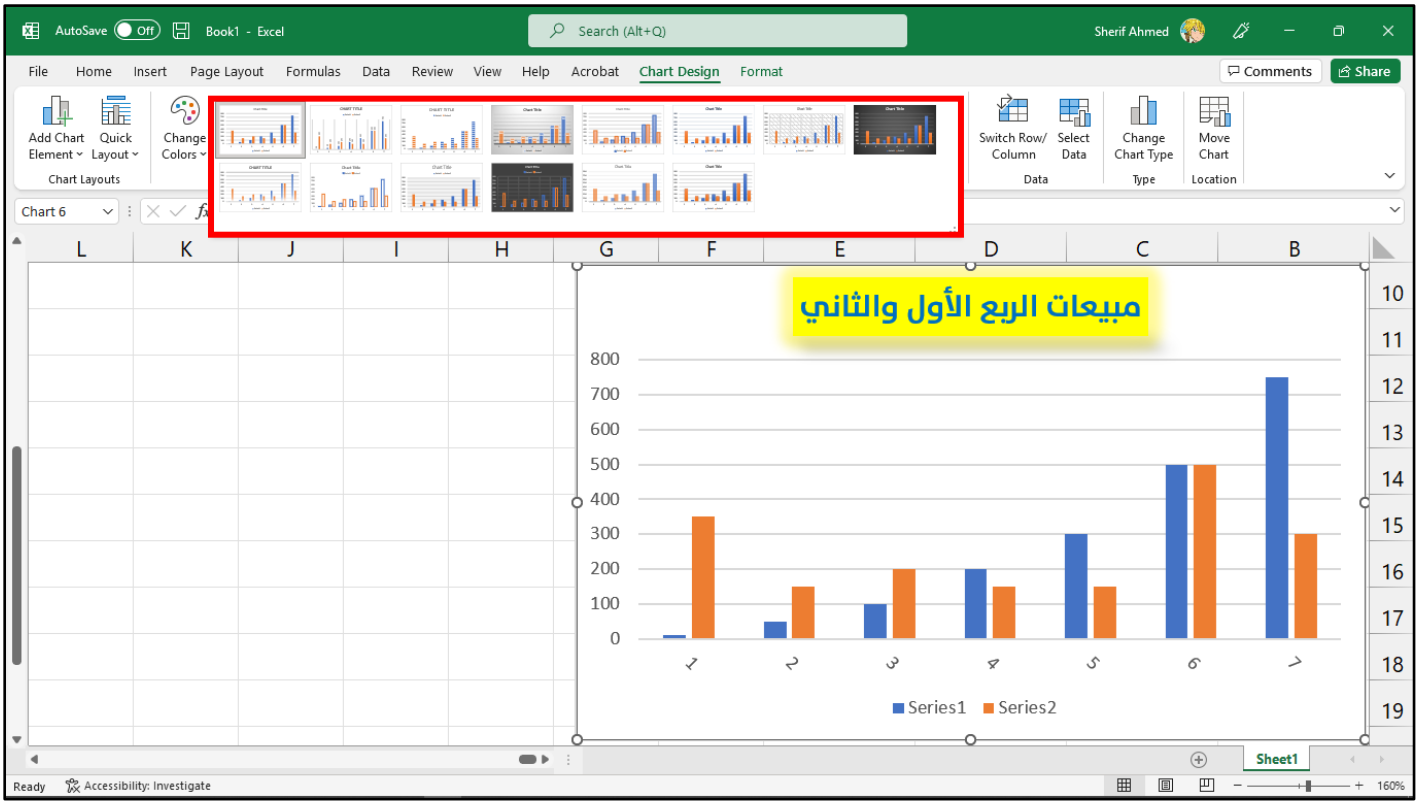


جرّب واستكشف هذه الخيارات بنفسك، وقم بتغيير الإعدادات الخاصة بكل تأثير إلى أن تصل إلى النتيجة المطلوبة.

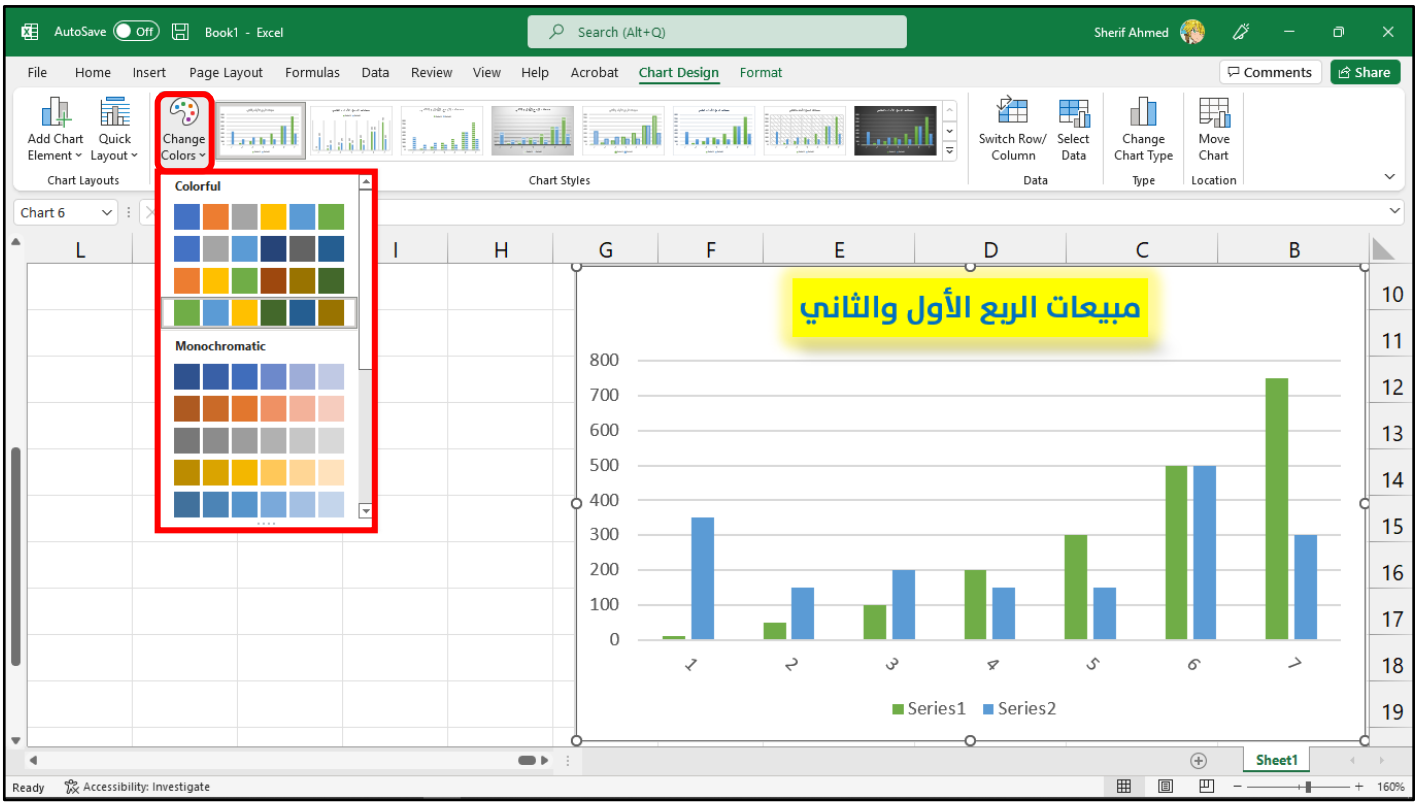
تنسيق المخطط

إنّ ما يميز مخططات Excel هو أنّ كل عنصر فيها قائم بحد ذاته، وبذلك يملك كل عنصر تنسيقاته الخاصة، وهنا يجب أن تنتبه إلى العنصر الذي تحدده عند إجراء التنسيقات يمكنك الاستفادة من التلميح الصغير الذي يظهر

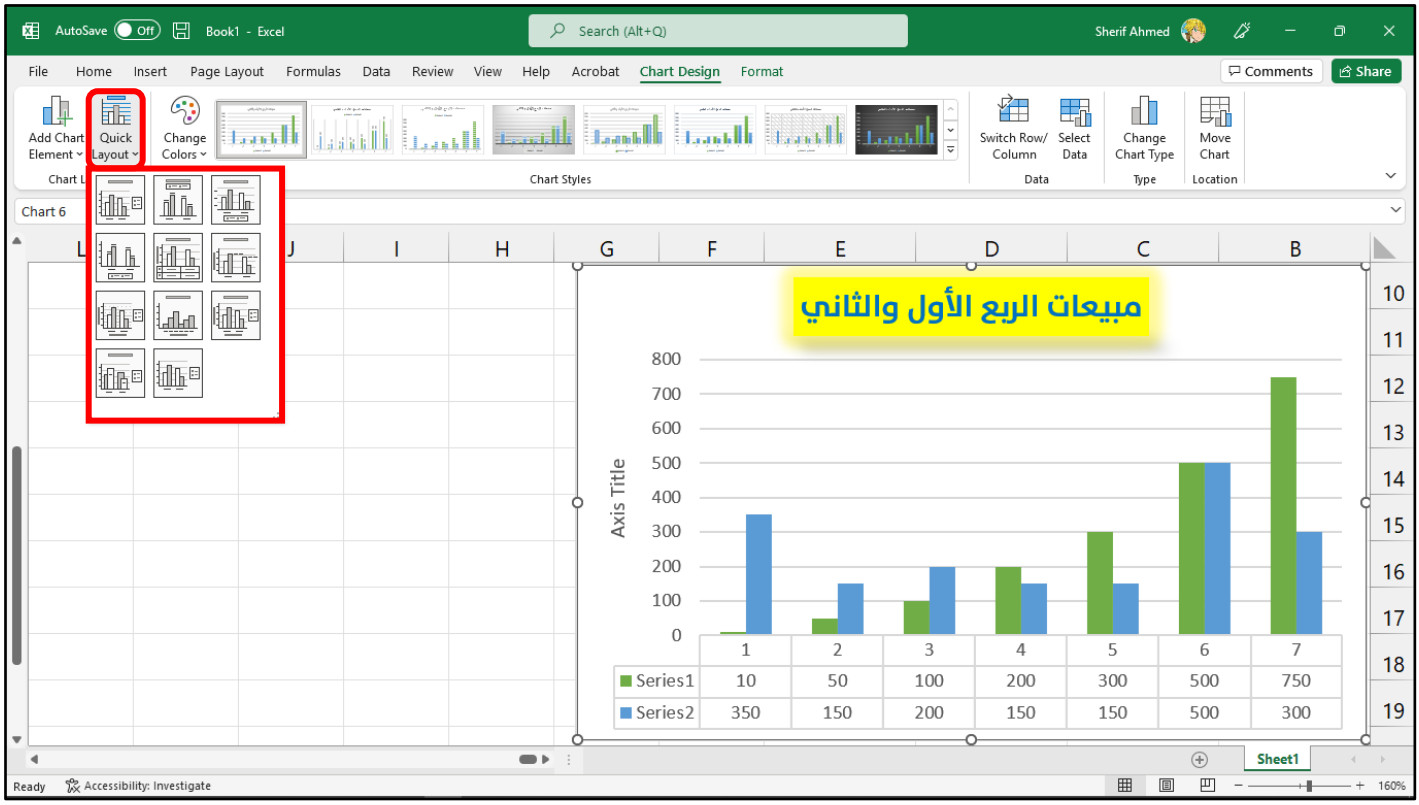
عند تحريك المؤشر داخل المخطط، ولتغيير نمط المخطط حدّد منطقة المخطط أولا ثم اذهب إلى تبويب تصميم Chart Design :



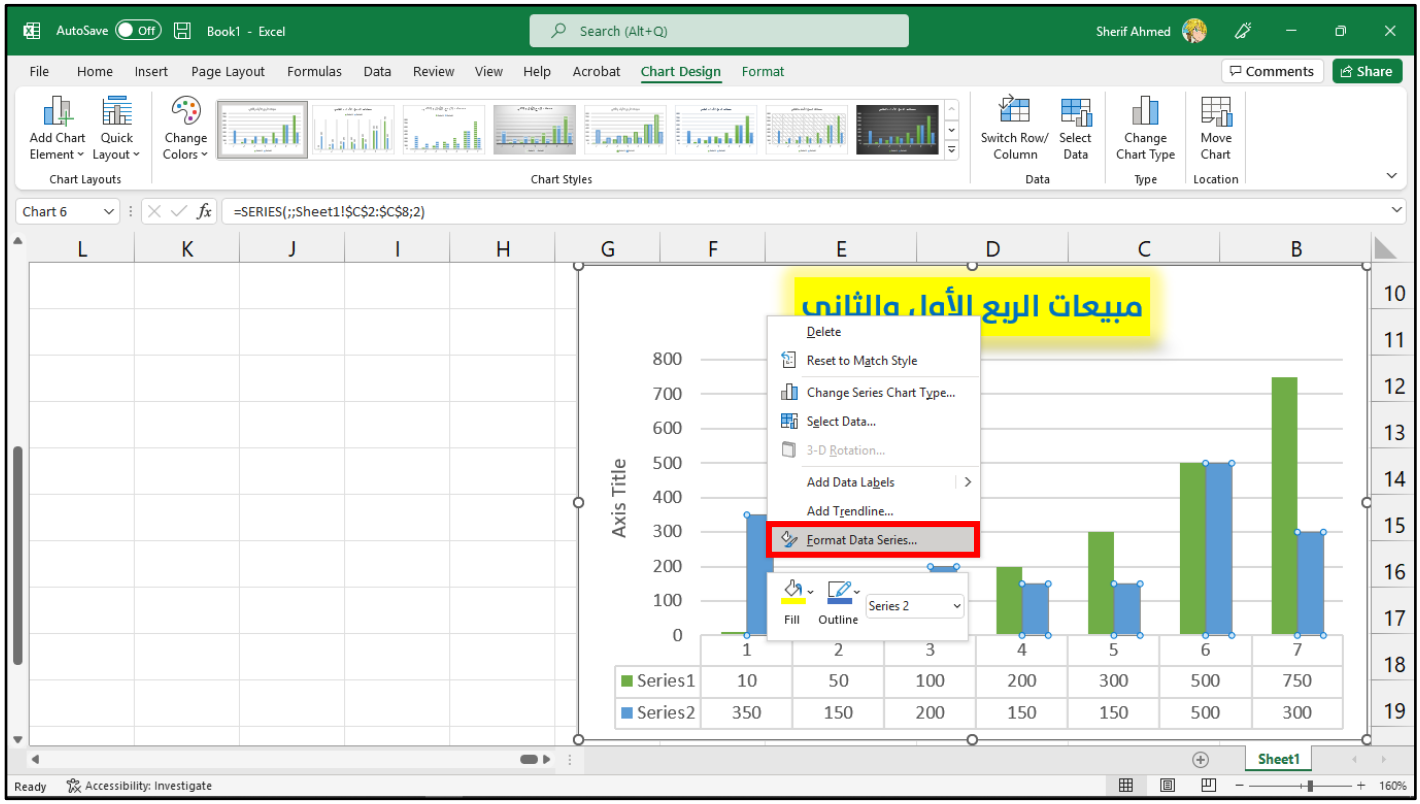
يمكنك تمرير الفأرة فوق الأنماط Styles المختلفة لعرض معاينة مباشرة، وعندما تحدد النمط المرغوب انقر بزر الفأرة الأيسر فوقه لاختياره، يمكنك القيام بتغيير النمط أيضا من أيقونة الفرشاة بجانب المخطط، لديك أيضا خيار تغيير ألوان النمط نفسه.



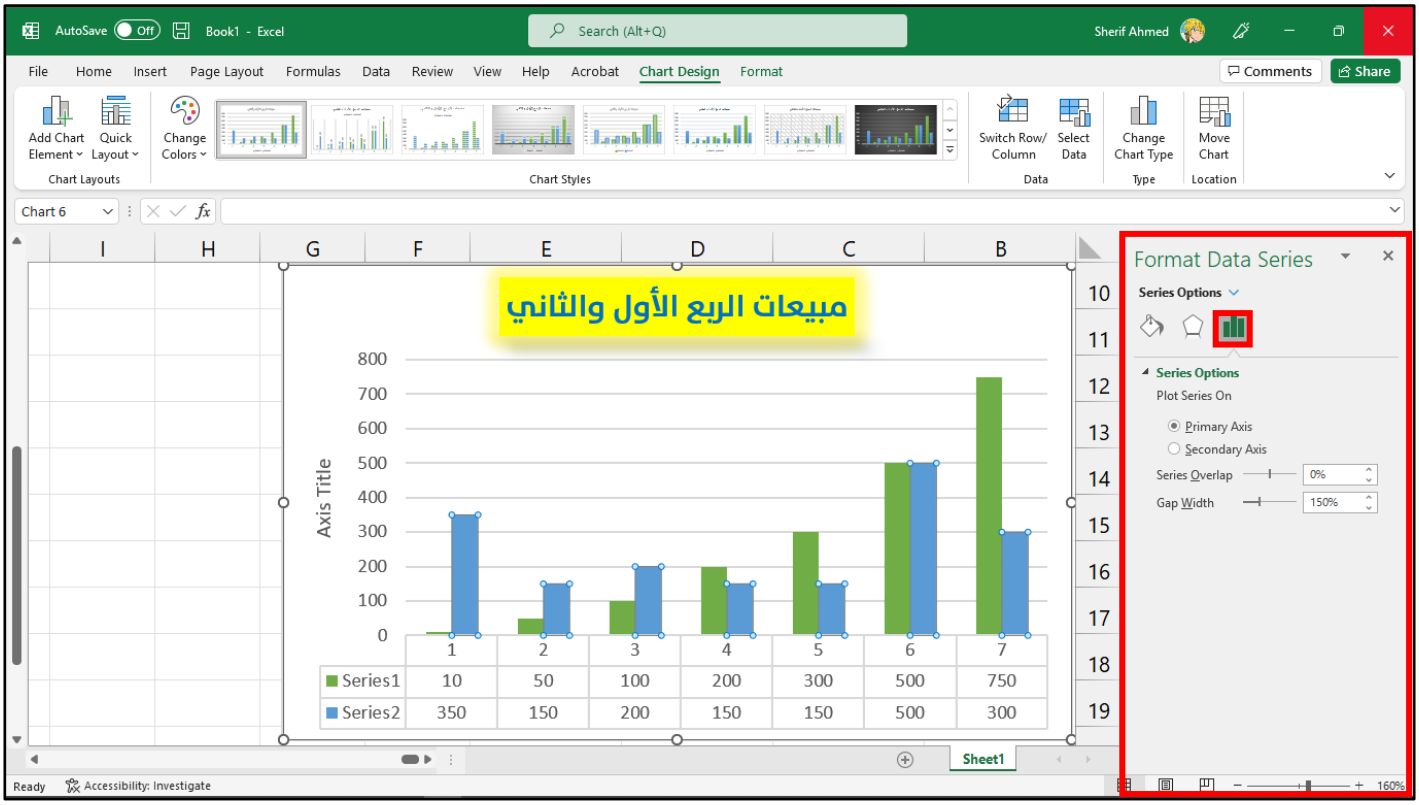
وإذا رغبت في اختيار تخطيط مختلف عن التخطيط الافتراضي للمخطط، انقر فوق زر تخطيط سريع Quick Layout



يمكنك اختيار تخطيط لا يحتوي على خطوط الشبكة، أو آخر يُظهر نقاط البيانات فوق المخطط، مرر فوق كل تخطيط لمعاينته مباشرة، إذا رأيت أنّ عناصر المخطط تبدو مكتظة، قد تُفيدك إعادة تحجيمه بالنقر فوق أحد مقابض الزوايا handles ثم سحبها، ولتنسيق كل عنصر على حدي، قم بتحديد العنصر، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن واختر تنسيق Format، حيث سنقوم هنا، مثلا، بتنسيق الأعمدة، بتحديدها، النقر بزر الفأرة الأيمن ثم اختيار تنسيق سلاسل البيانات Format Data Series

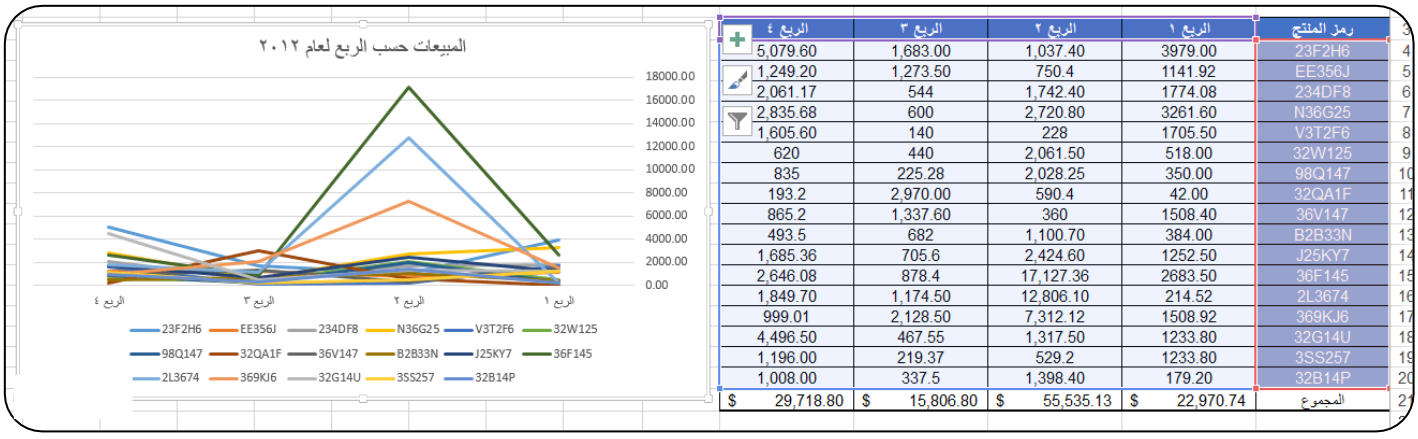


من الخيارات المتاحة، تغيير عرض المسافة بين الأعمدة وعمقها.



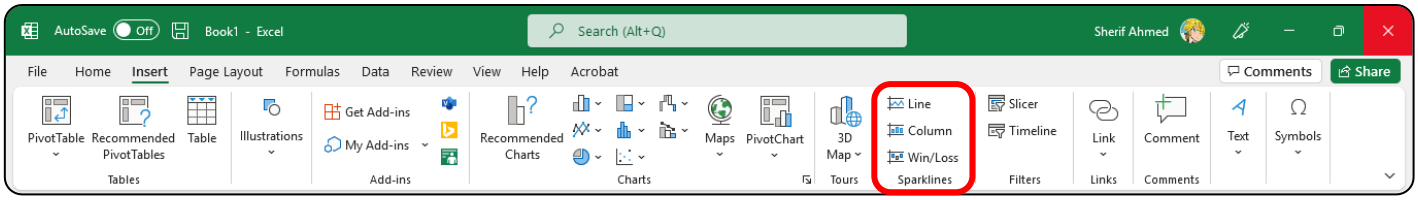
كيفية إنشاء المخططات المصغرة Sparklines وتعديلها

Sparklines (وتُسمى خطوط المؤشرات في النسخة العربية من اكسل) هي مخططات مُصغرة يُناسب حجمها حجم خلية واحدة، حيث تُستخدم هذه المخططات الصغيرة لعرض الاتجاهات في سلسلة محددة من البيانات عندما لا تكون بحاجة إلى خصائص المخطط الكامل، وهذه مفيدة في جداول البيانات التي تحتوي على عدد كبير من الصفوف حيث يكون تمثيل البيانات في مخطط كبير ورؤية العلاقة بينها صعبا. مثلا، لو قمنا بعرض الجدول أدناه في مخطط كامل سيكون من الصعب تمييز الزيادة والنقصان في المبيعات لكل منتج لتشابك الخطوط.

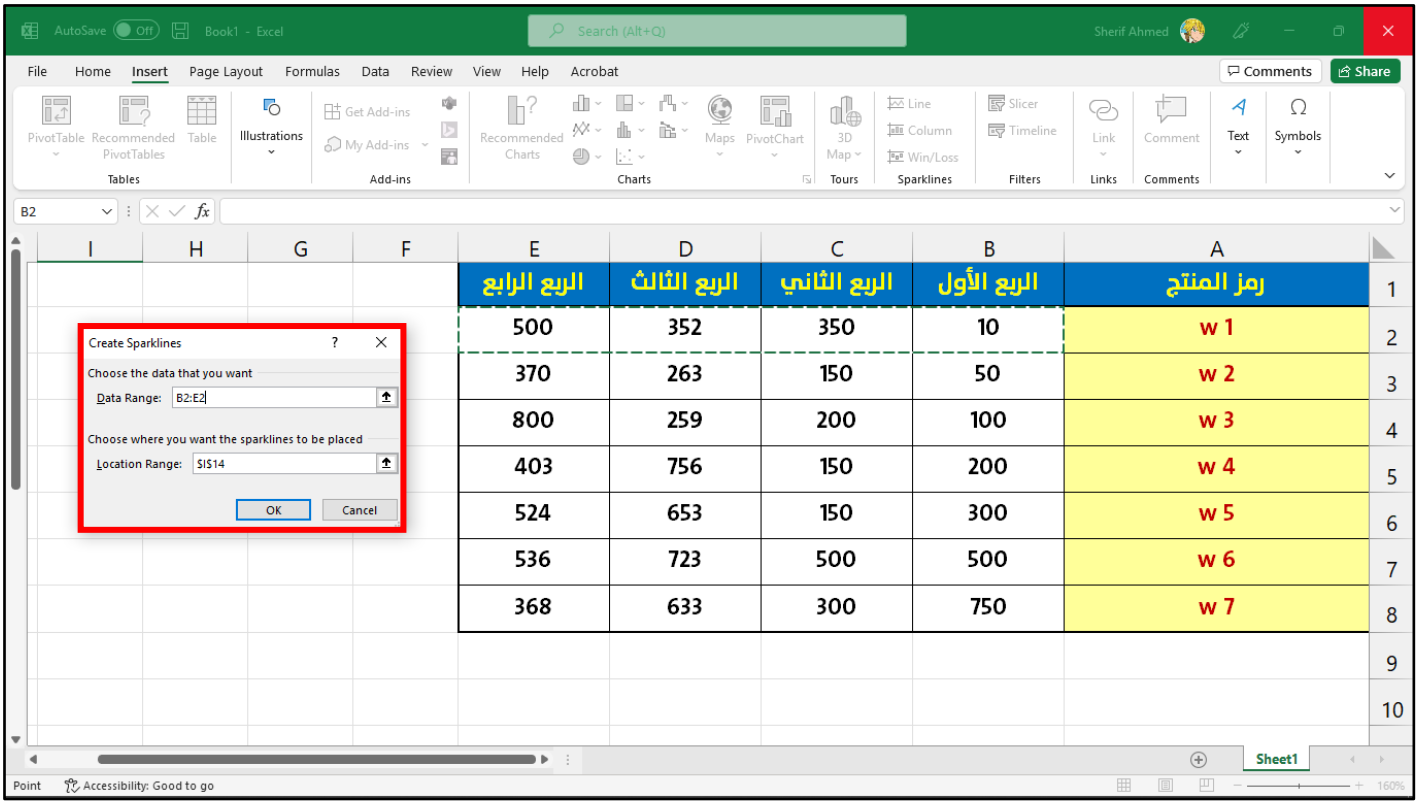


رمز المنتج	الربع ١	الربع ٢	الربع ٣	الربع ٤
23F2H6	3979.00	1,037.40	1,683.00	5,079.60
EE356J	1141.92	750.4	1,273.50	1,249.20
234DF8	1774.08	1,742.40	544	2,061.17
N36G25	3261.60	2,720.80	600	2,835.68
V3T2F6	1705.50	228	140	1,605.60
32W125	518.00	2,061.50	440	620
98Q147	350.00	2,028.25	225.28	835
32QA1F	42.00	590.4	2,970.00	193.2
36V147	1508.40	360	1,337.60	865.2
B2B33N	384.00	1,100.70	682	493.5
J25KY7	1252.50	2,424.60	705.6	1,685.36
36F145	2683.50	17,127.36	878.4	2,646.08
2L3674	214.52	12,806.10	1,174.50	1,849.70
369KJ6	1508.92	7,312.12	2,128.50	999.01
32G14U	1233.80	1,317.50	467.55	4,496.50
3SS257	1233.80	529.2	219.37	1,196.00
32B14P	179.20	1,398.40	337.5	1,008.00
المجموع	$ 22,970.74	$ 55,535.13	$ 15,806.80	$ 29,718.80

لإنشاء مخطط مصغّر، قم بتحديد الخلية التي تريد عرضه فيها أولا، ثم اذهب إلى تبويب إدراج Insert وانقر فوق أحد نماذج المصغرات من خانة خطوط المؤشرات Sparklines

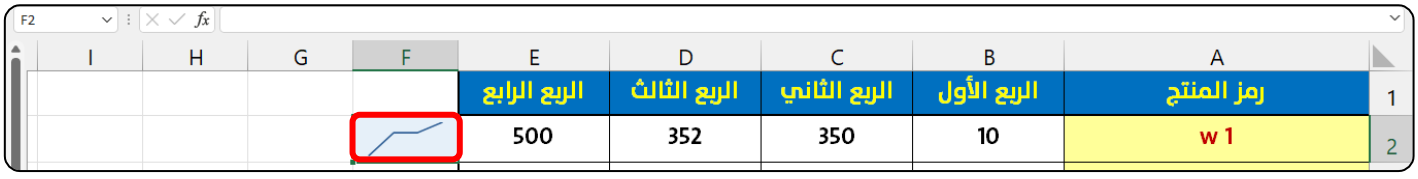


من مربع الحوار إنشاء خطوط المؤشرات قم بتحديد سلسلة البيانات التي ترغب في تمثيلها، ثم انقر موافق OK



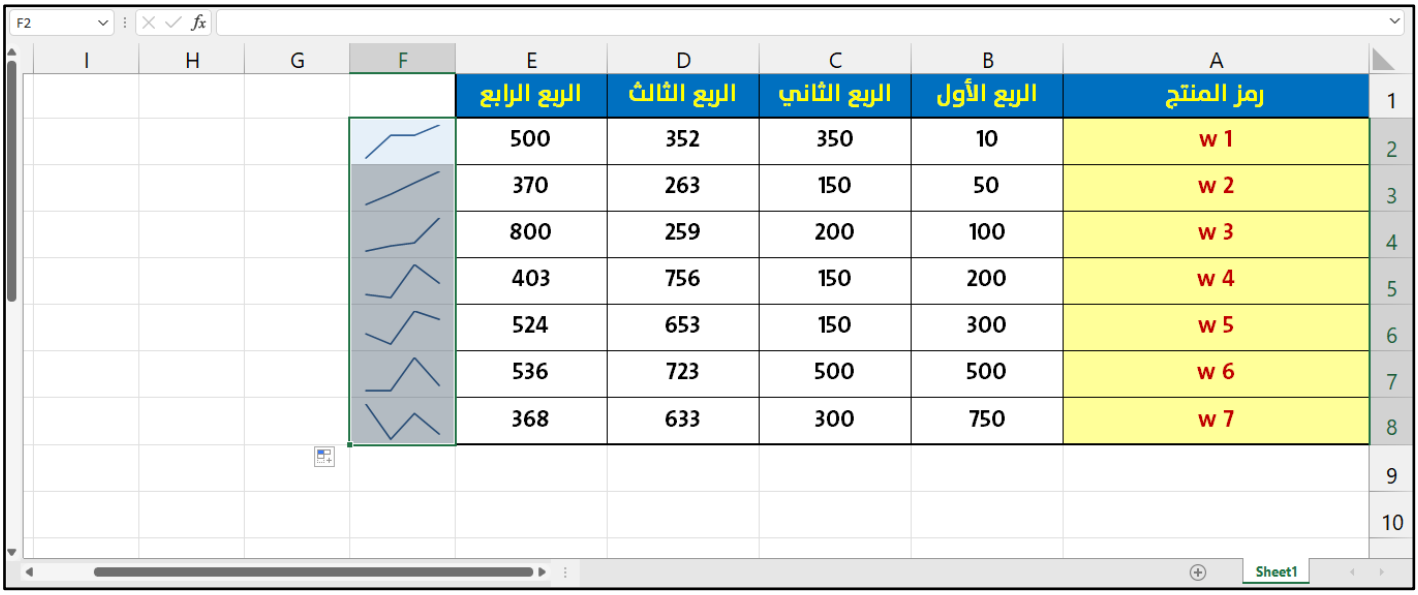
رمز المنتج	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
w 1	10	350	352	500
w 2	50	150	263	370
w 3	100	200	259	800
w 4	200	150	756	403
w 5	300	150	653	524
w 6	500	500	723	536
w 7	750	300	633	368

سيتم إدراج المخطط المصغر داخل الخلية:



رمز المنتج	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
w 1	10	350	352	500

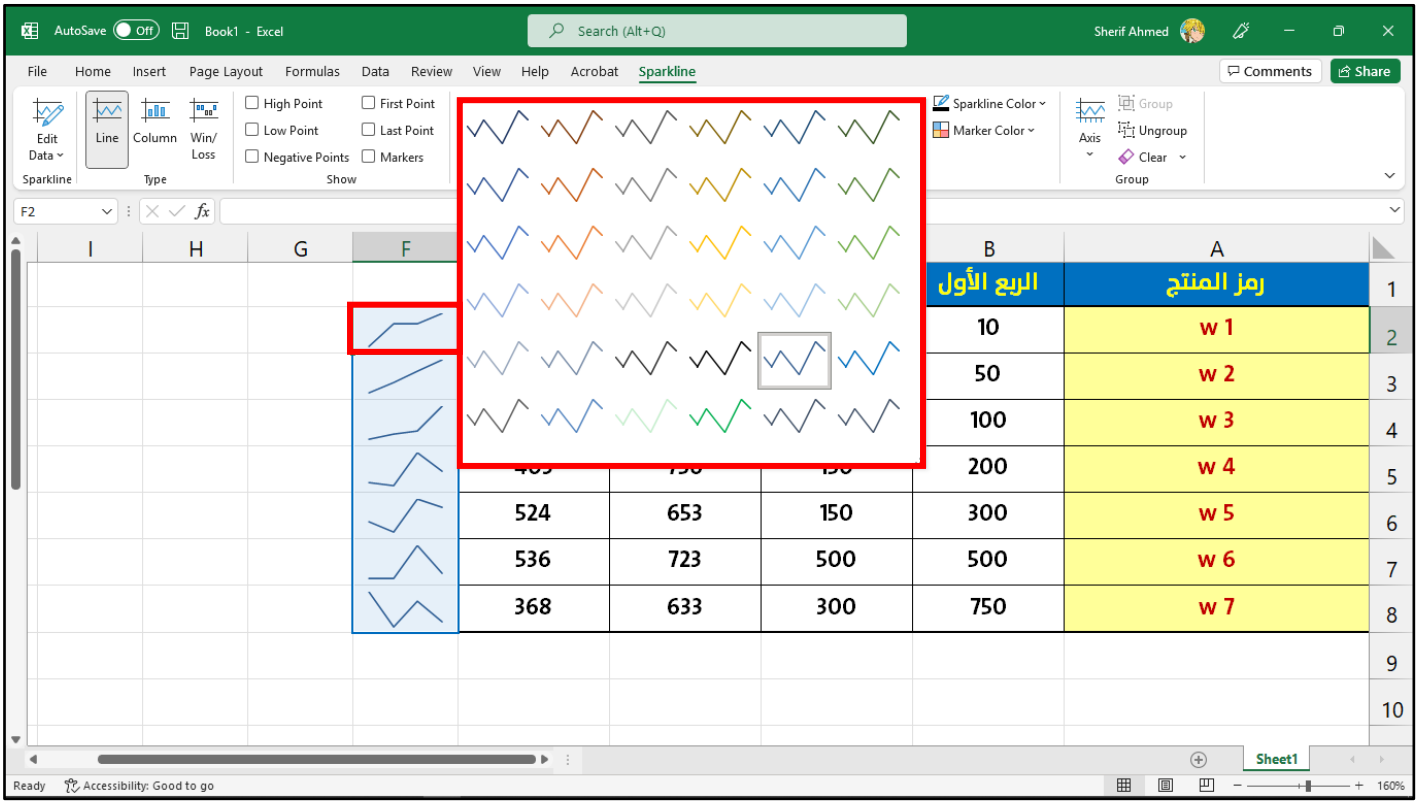
إذا كنت ترغب في إنشاء مخطط مصغر لنطاق من البيانات، يمكنك إنشاءه لصف واحد من البيانات ثم استخدام زر التعبئة لعمل تعبئة تلقائية AutoFill لبقية الصفوف.



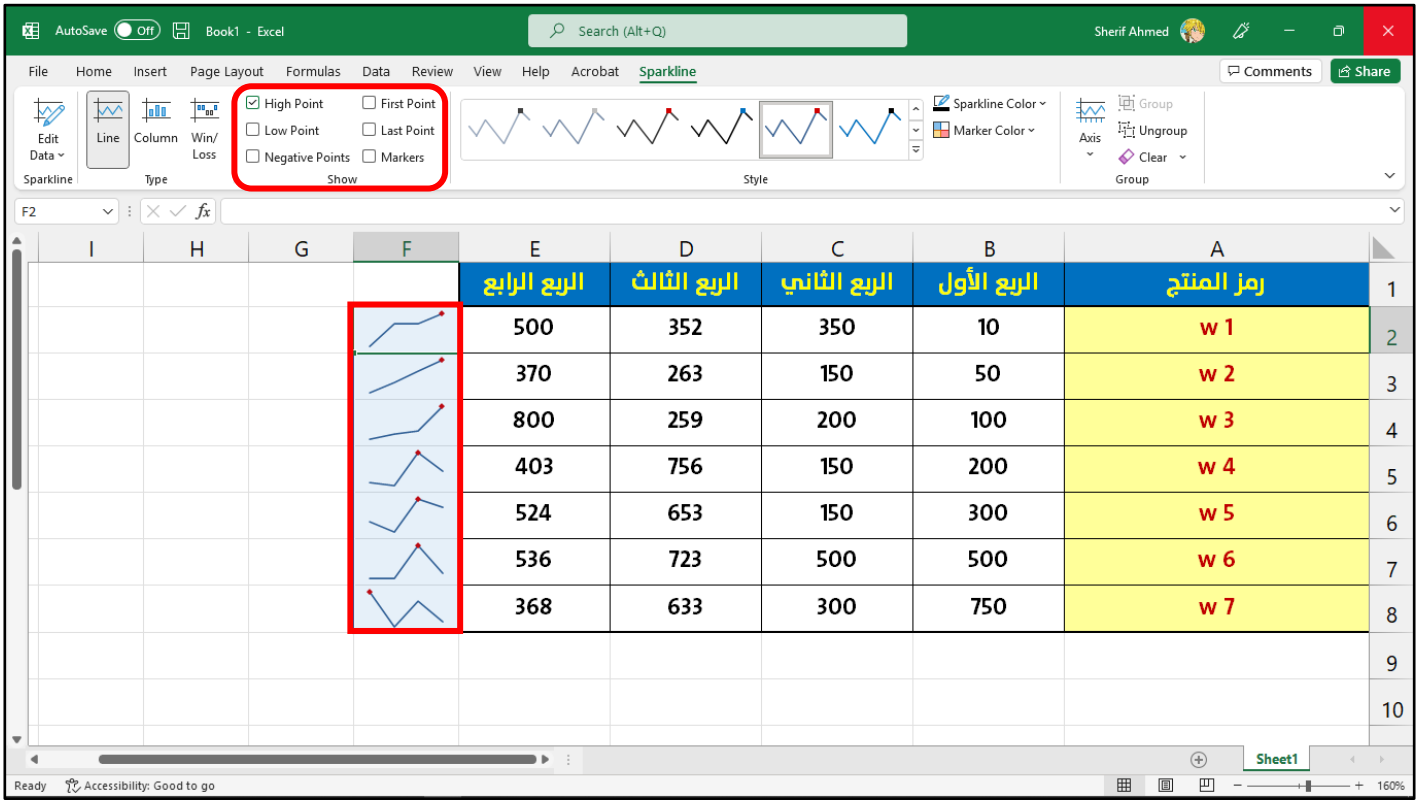
رمز المنتج	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
w 1	10	350	352	500
w 2	50	150	263	370
w 3	100	200	259	800
w 4	200	150	756	403
w 5	300	150	653	524
w 6	500	500	723	536
w 7	750	300	633	368

تنسيق المخططات المصغرة

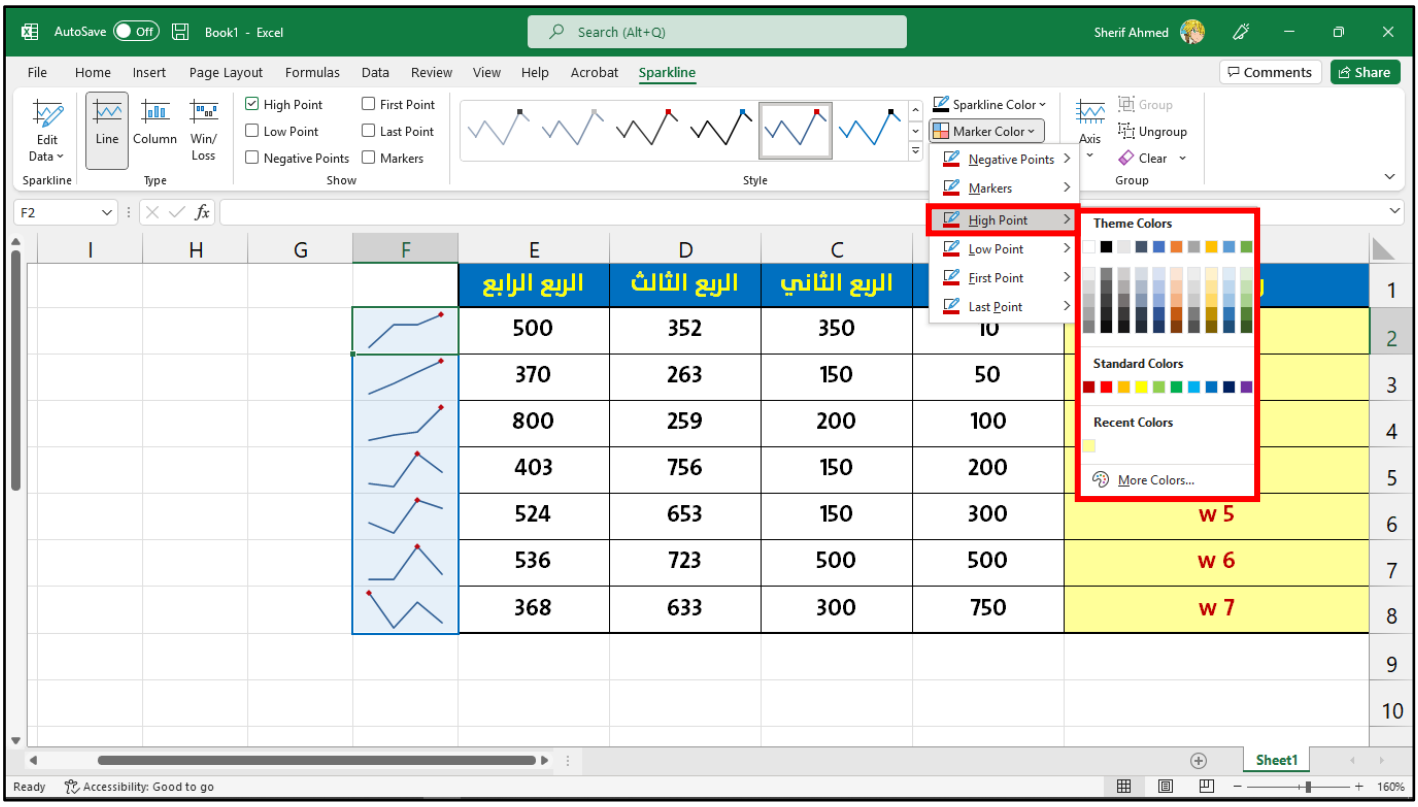
عند تحديد أحد المخططات المصغرة، أو جميعا سيظهر تبويب تصميم Sparkline السياقي، يمكنك من خلاله اختيار نمط مختلف للمخططات من معرض الأنماط.



كما يمكنك تمييز النقاط العليا، النقاط الدنيا، نقطة البداية، إلخ بلون مختلف من خانة عرض Show

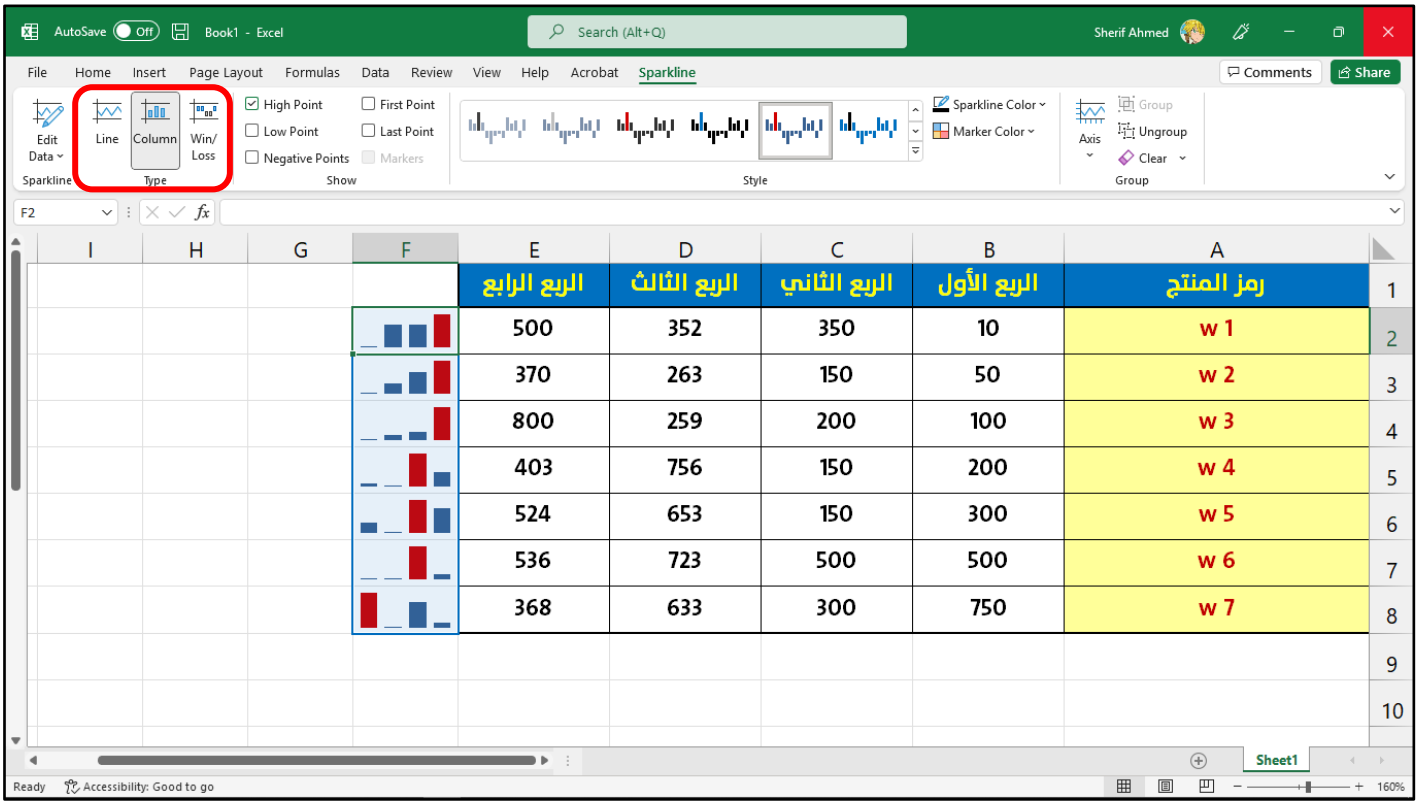


أو اختيار لون مخصص للمخطط ككل من أمر لون خط المؤشر Sparkline Color، أو لون النقاط العليا، النقاط الدنيا، إلخ من أمر لون العلامة Marker Color



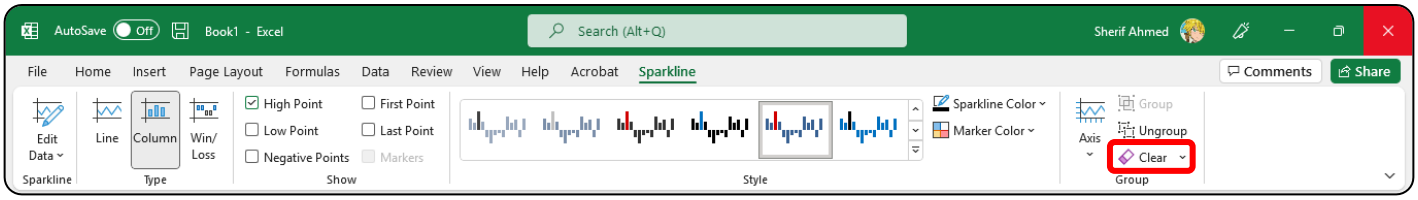
الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني		
500	352	350	10	
370	263	150	50	
800	259	200	100	
403	756	150	200	
524	653	150	300	w 5
536	723	500	500	w 6
368	633	300	750	w 7

ولتغيير نوع المخطط، انقر فوق الشكل المرغوب من خانة النوع Type



الربع الرابع	الربع الثالث	الربع الثاني	الربع الأول	رمز المنتج
500	352	350	10	w 1
370	263	150	50	w 2
800	259	200	100	w 3
403	756	150	200	w 4
524	653	150	300	w 5
536	723	500	500	w 6
368	633	300	750	w 7

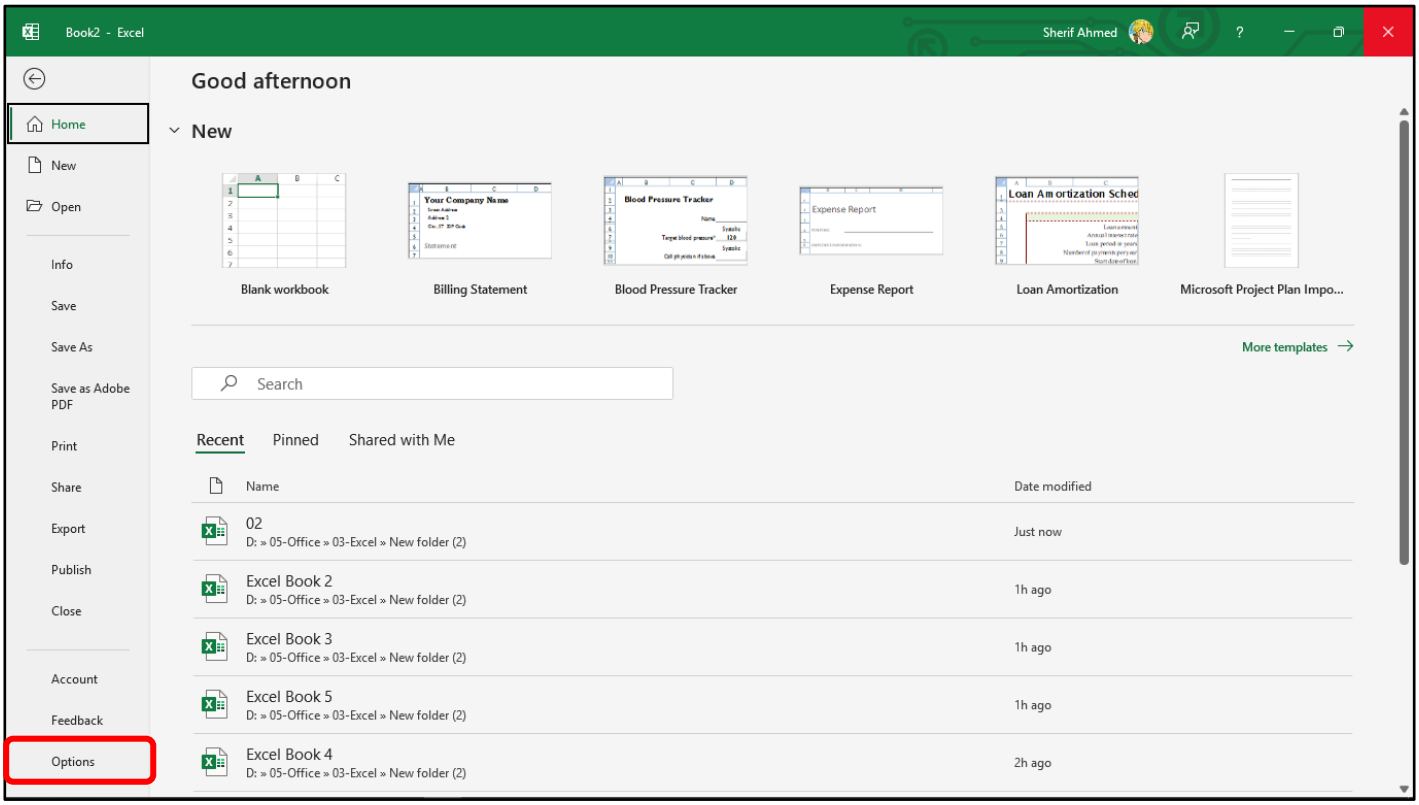
إذا رغبت في إزالة المخططات المصغرة، قم بتحديدها وانقر فوق زر مسح Clear من تبويب تصميم Design



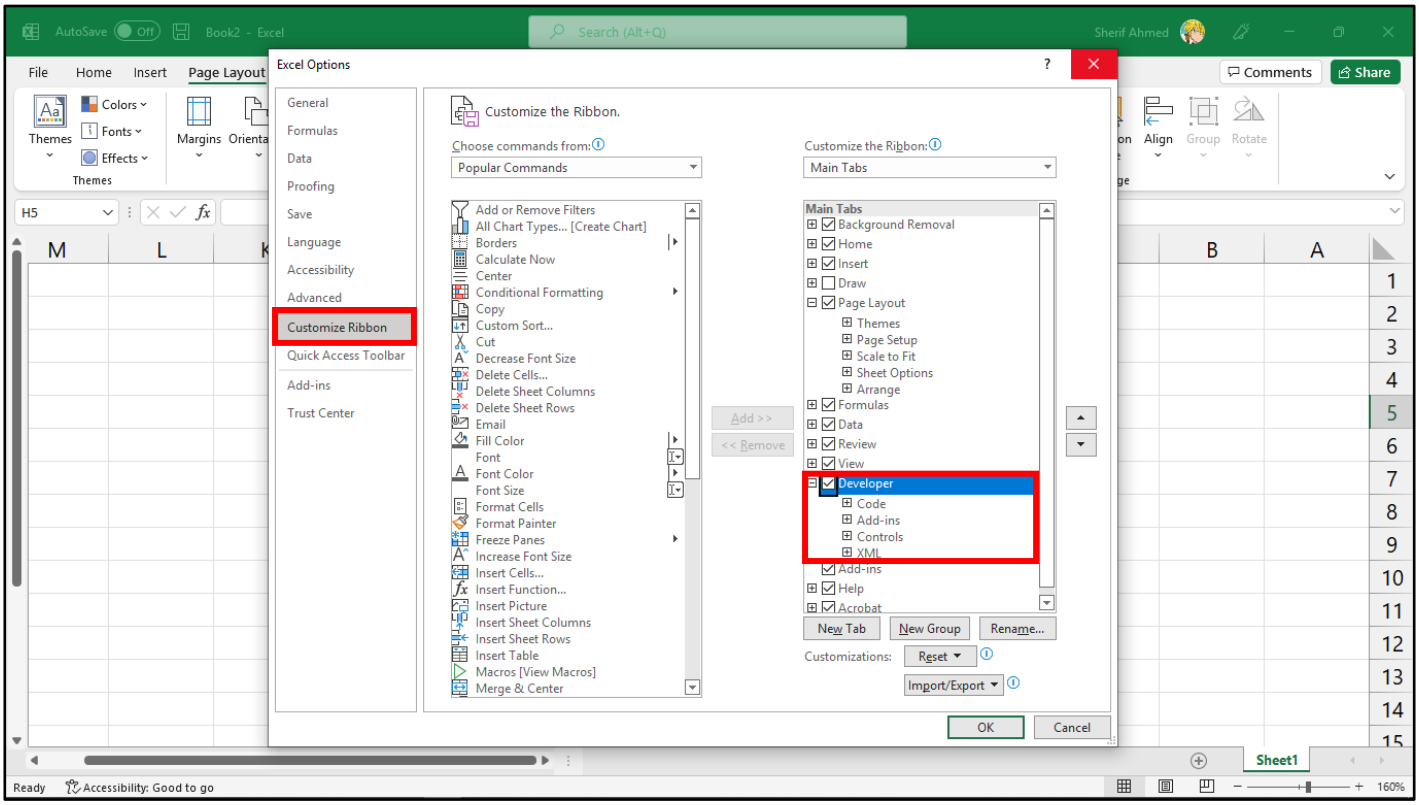
الباب الثامن : مقدمة عن الماكرو

تعريف الماكرو

بـاختصار، طريقة عـمل الماكـرو هي عبارة عن تسجيل لخطوات تنفيذ المهمـة ومـن ثـم إعـادة استخدامهـا مـرارًا وتكـرارًا عـند الحـاجة إليهـا، بحيث يتـم تنفيذ المهمـة بنقـرة واحـدة فقـط , قبل أن نبدأ بتسجيل الماكـرو، سنقـوم بإضافـة تبـويب المطـور Developer إلى تبويبات اكسل لنتمكّن من الوصـول إلى كل الأوامـر المتعلّقة بالماكـرو نذهـب إلى ملـف File ثم الي خيارات Options

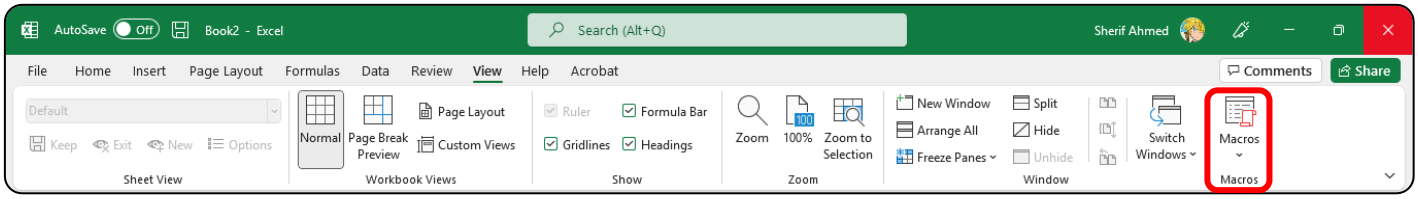


ننقر على قسم Customize Ribbon ثم نؤشر مربّع الخيار Developer من مجموعة Main Tabs وننقر على OK

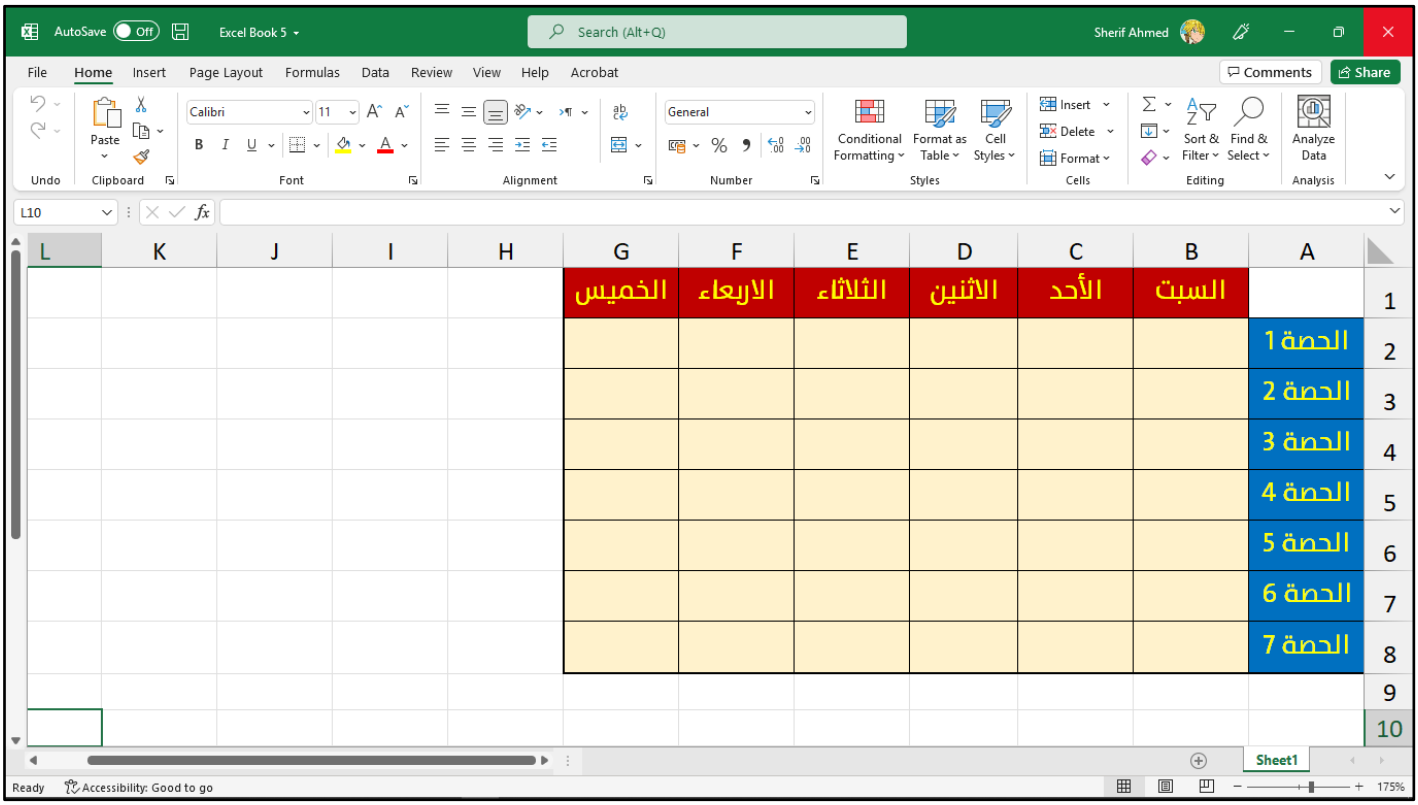


ملاحظة (11)

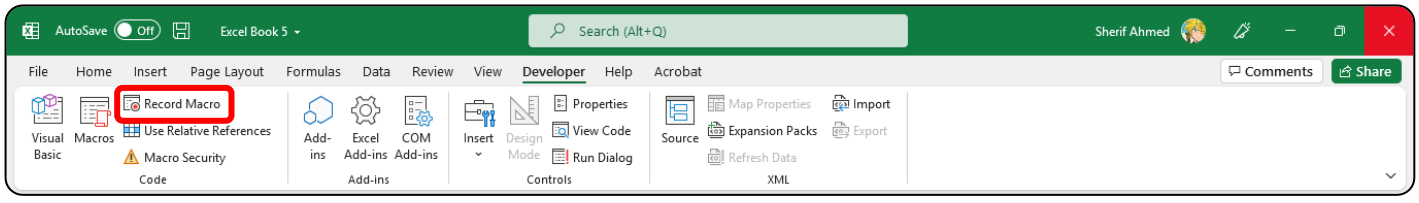
يمكن الوصول إلى أوامر الماكرو الأساسية من تبويب View أيضًا



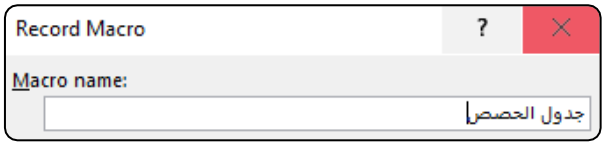
الآن، لنفترض أننا نستخدم الجدول التالي مرات عديدة، وفي كل مرة نضطر إلى تكرار إنشائه من البداية ، لذا سنقوم بتسجيل ماكرو لهذا الجدول

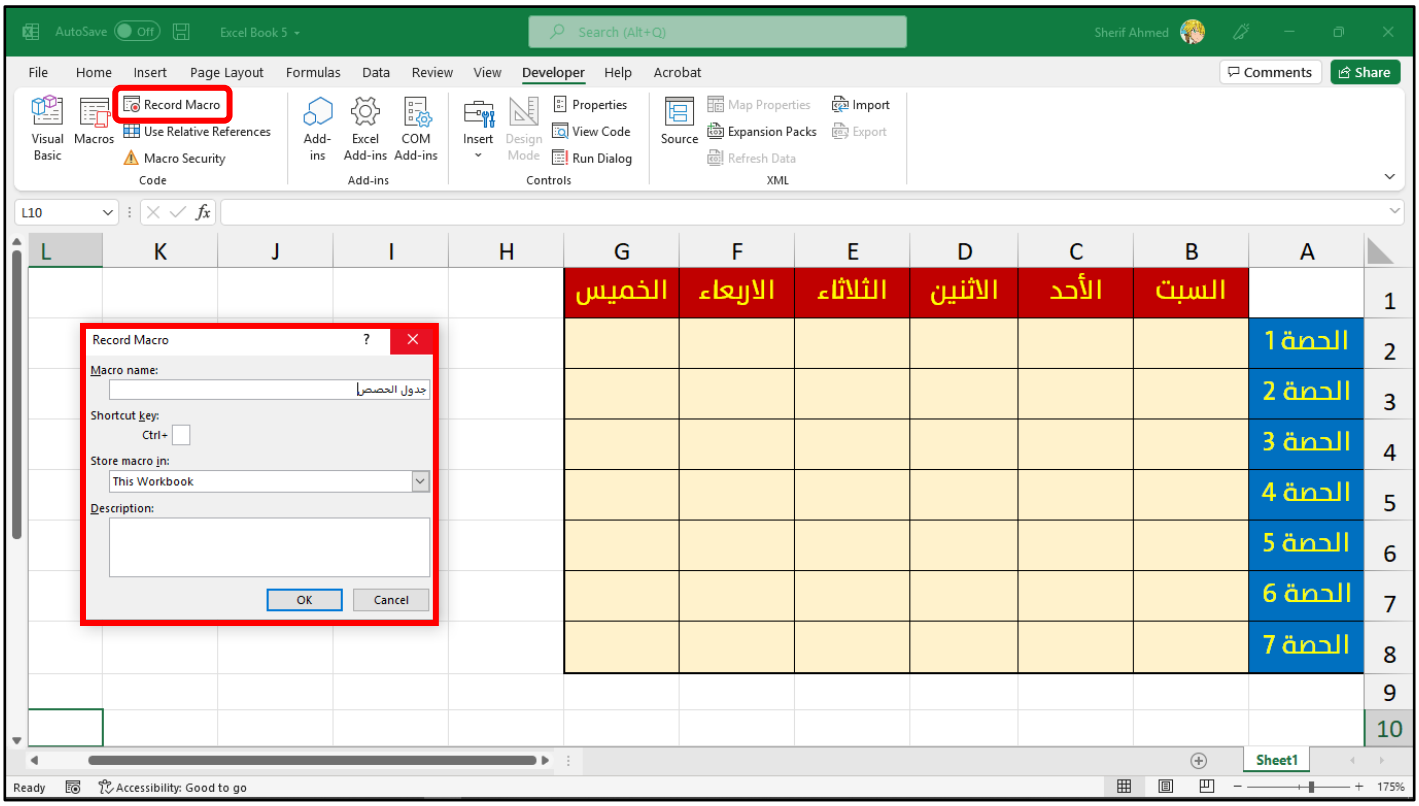


نذهب أولًا إلى تبويب Developer ونختار منها Record Macro

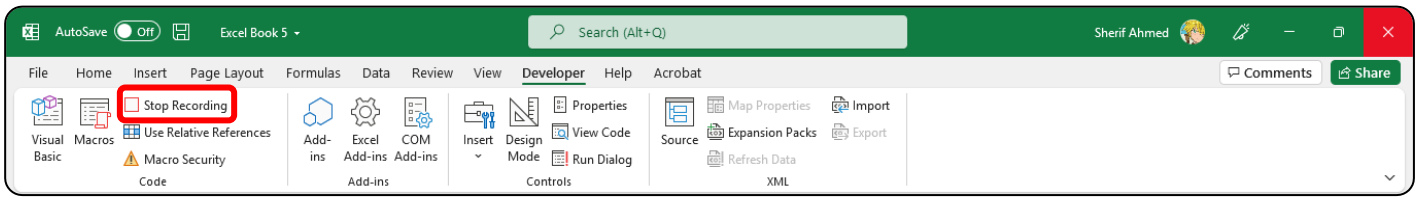


نقوم بتسمية الماكرو من خلال مربع الحوار Record Macro بإدخال اسم دلالي في حقل Macro Name علمًا أنّ اسم الماكرو لا يمكن أن يحتوي على مسافات space

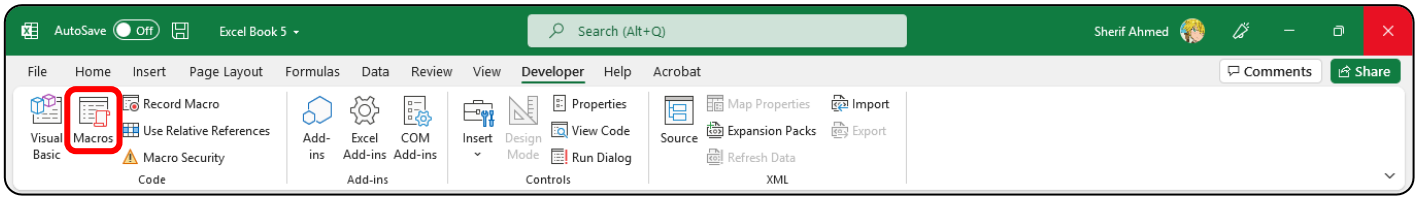




سنلاحظ بعد النقر على OK تحول زر Record Macro إلى Stop Recording ، وهذا يعني أنّه جاري التسجيل، عندها نبدأ بإنشاء الجدول وتنسيقه حسب الرغبة، وعند الانتهاء ننقر على Stop Recording لإيقاف التسجيل وحفظ الماكرو.

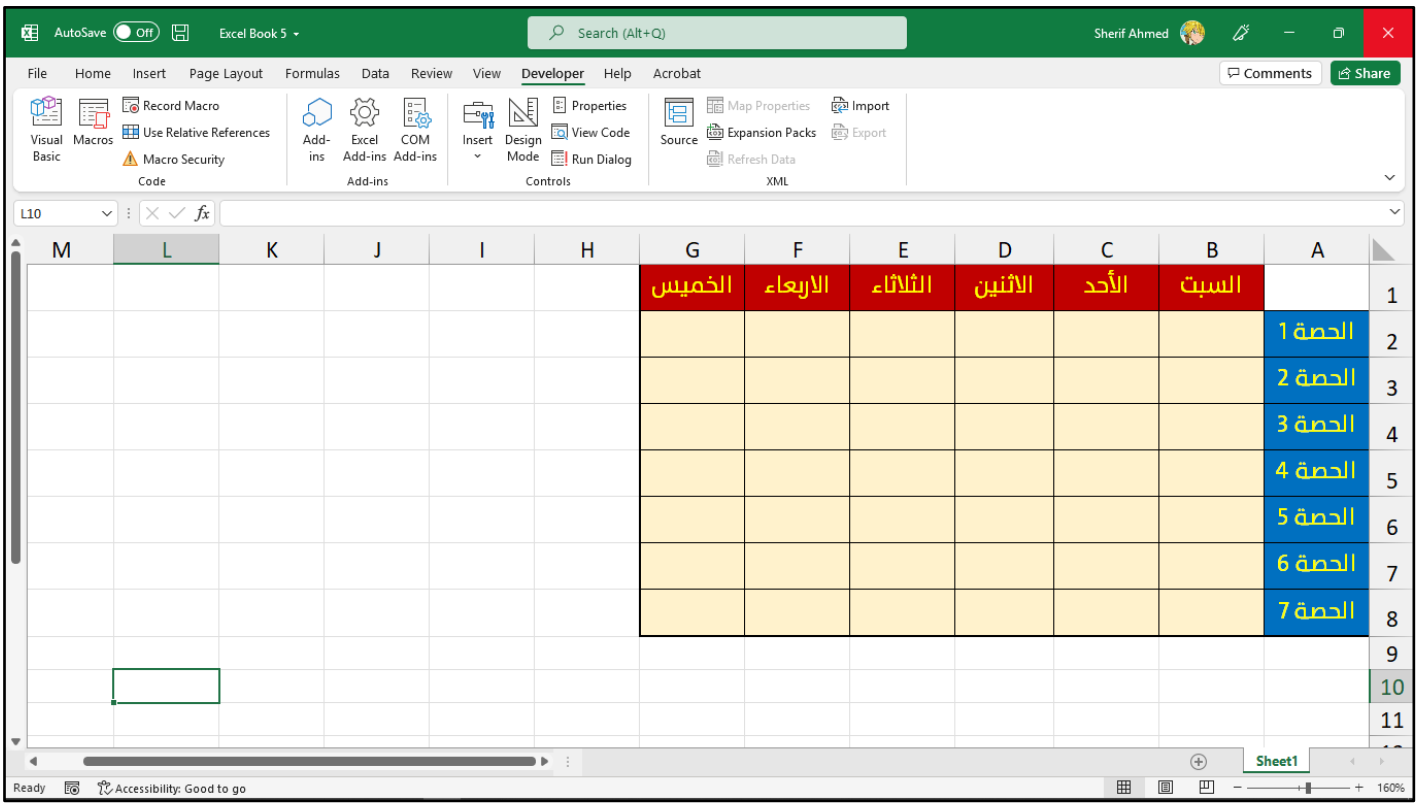


في المرة القادمة التي نريد فيها إنشاء نفس الجدول، كل ما علينا فعله هو النقر على Macros لفتح قائمة الماكرو الذي قمنا بحفظه مسبقا

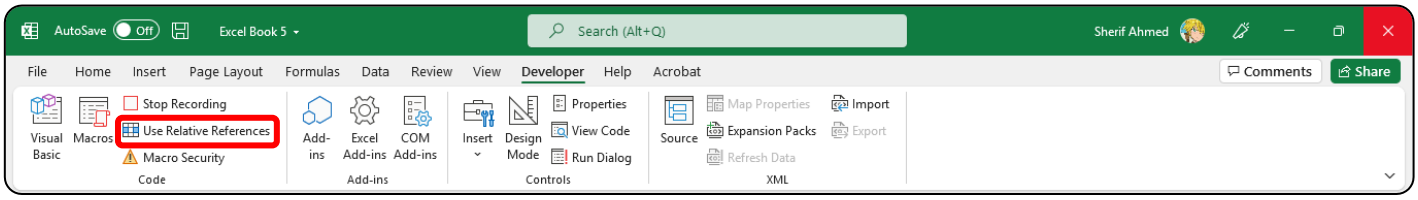


ثم تحديد الماكرو المرغوب والنقر على زر Run وسيتم إنشاء جدولنا بلمحة البصر.

ربّما سنلاحظ أنّه في كل مرة نقوم فيها بتشغيل الماكرو يتم إنشاء الجدول في نفس نطاق الخلايا ، مهما كان موقع الخلية التي قمنا بتحديدها قبل تشغيله، أي أنّه حتّى لو قمنا بتحديد الخلية L10 مثلا ثم تشغيل الماكرو، سيتم إنشاء الجدول في النطاق A1:G8 السبب في ذلك هو أنّه عند تسجيل الماكرو يتم استخدام المراجع المطلقة بشكل افتراضي فإذا أردنا تسجيل ماكرو واستخدامه في مواضع مختلفة في الورقة وليس في موضع محدّد، يجب أن نستخدم المراجع النسبية قبل بدء التسجيل.



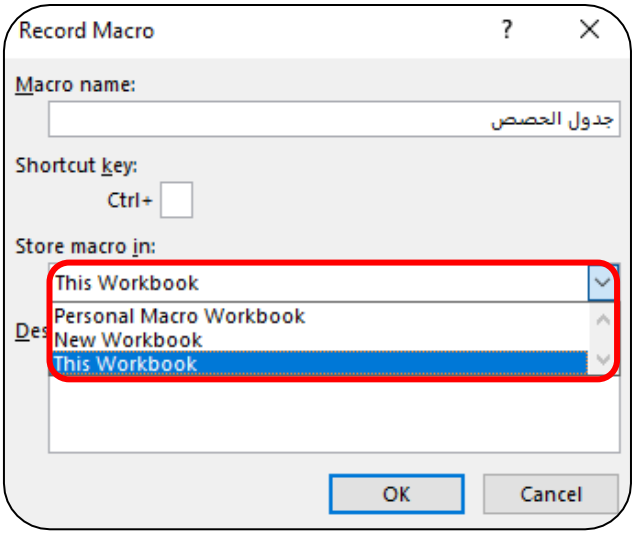
في مثالنا هذا سنقوم بتسجيل الماكرو من جديد باستخدام المراجع النسبية، ننقر على زر Use Relative References ثم علـــى زر Record Macro ونتبع نفس الخطوات السابقة.

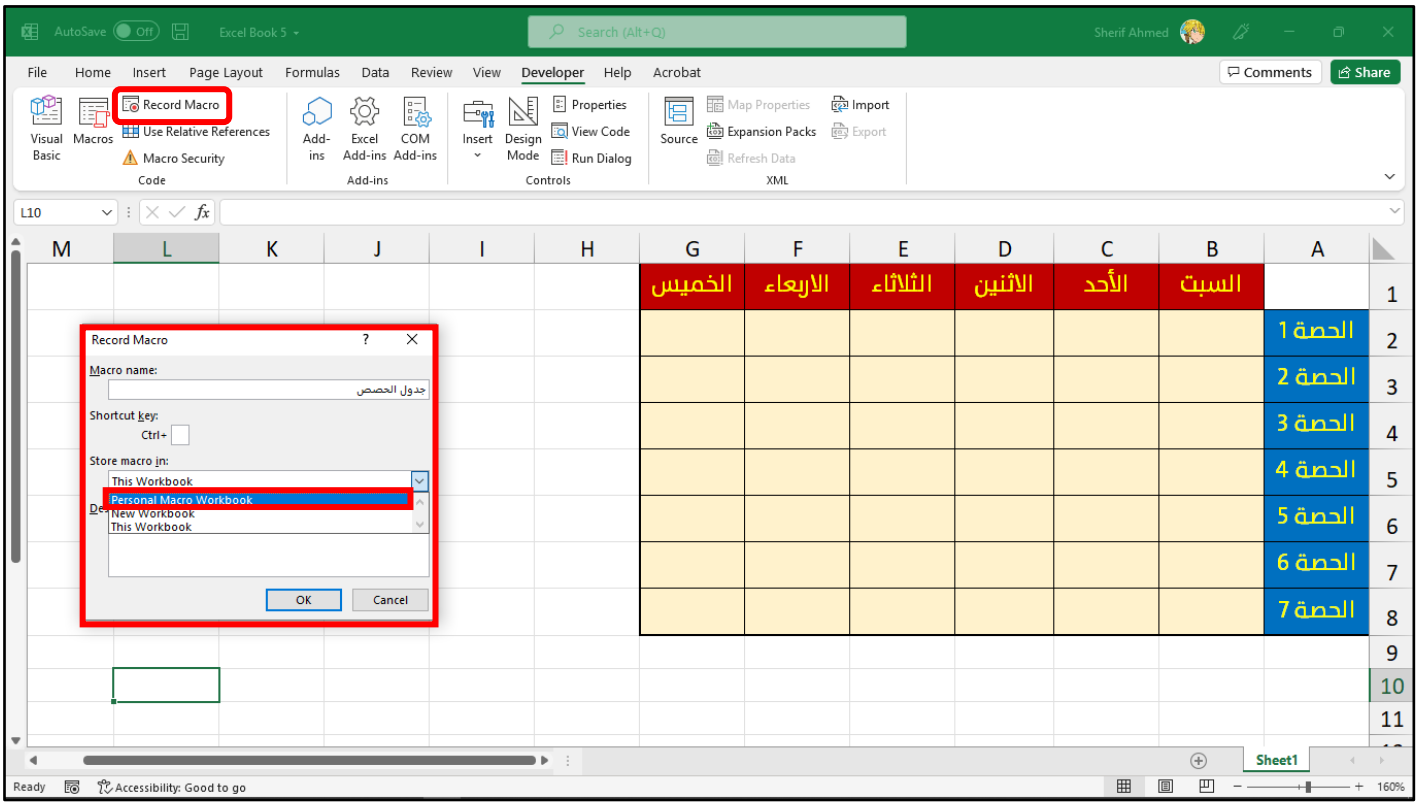


وبهذه الطريقة يمكننا تشغيل الماكرو وإنشاء الجدول في أي موضع نريده .

حفظ الماكرو

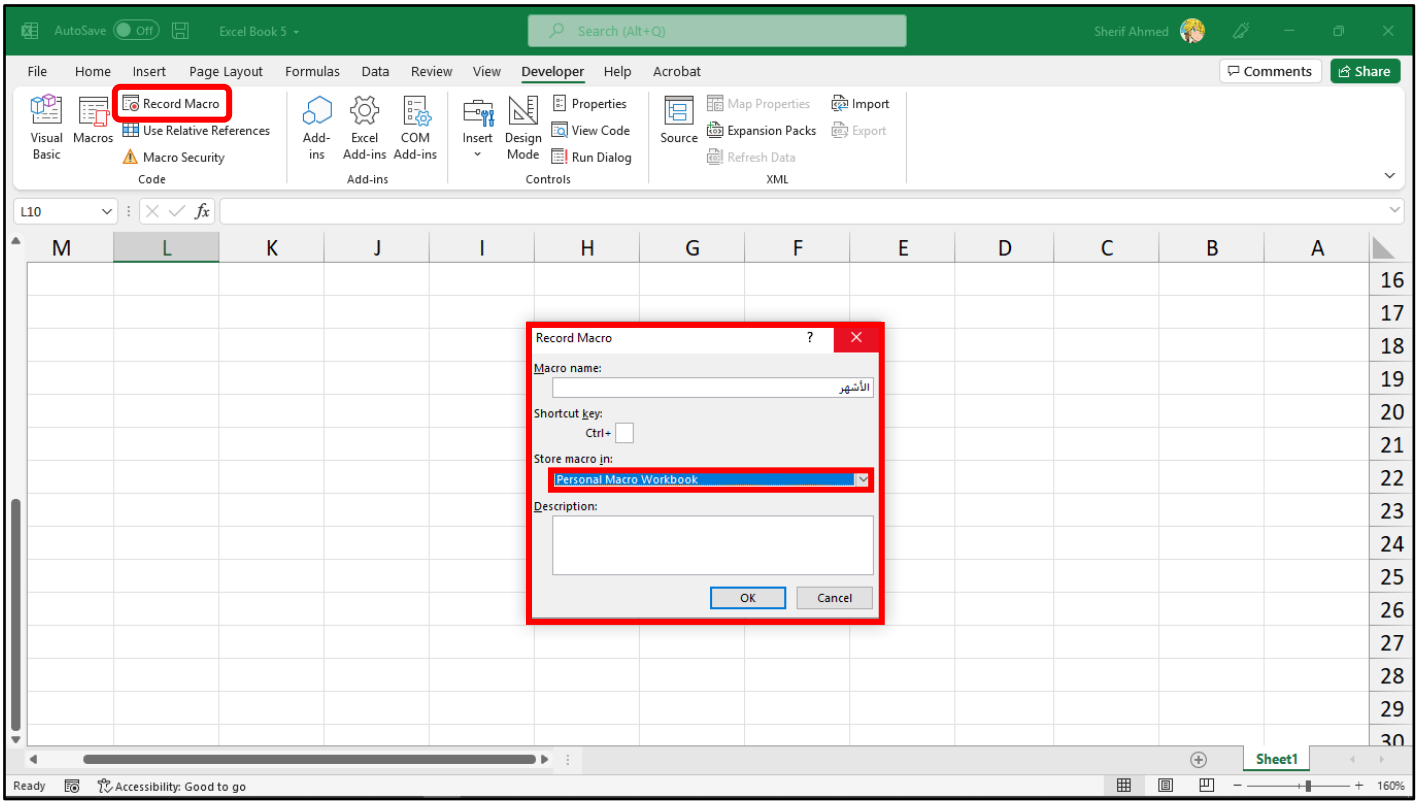
بإمكاننا حفظ الماكرو في مصنّف شخصي مخفي Personal Workbook واستخدامه عند الحاجة في جميع المصنفات التي نقوم بإنشائها من على نفس جهاز الكمبيوتر، ولحفظ الماكـرو فـي المصنـف الشخصي نحـدد الخيار Personal Macro Workbook من قائمـة Store macro in عـند الـبدء بتسجـيل الماكرو.



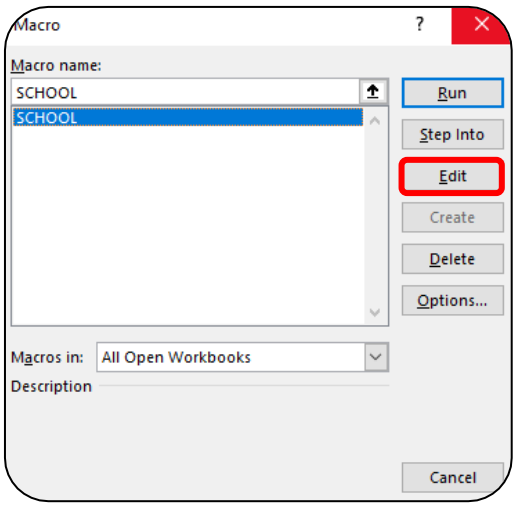


لكن إذا كنّا نريد حفظ ماكرو قمنا بتسجيله بالفعل في المصنف الشخصي نتبع الخطوات التاليـــة:

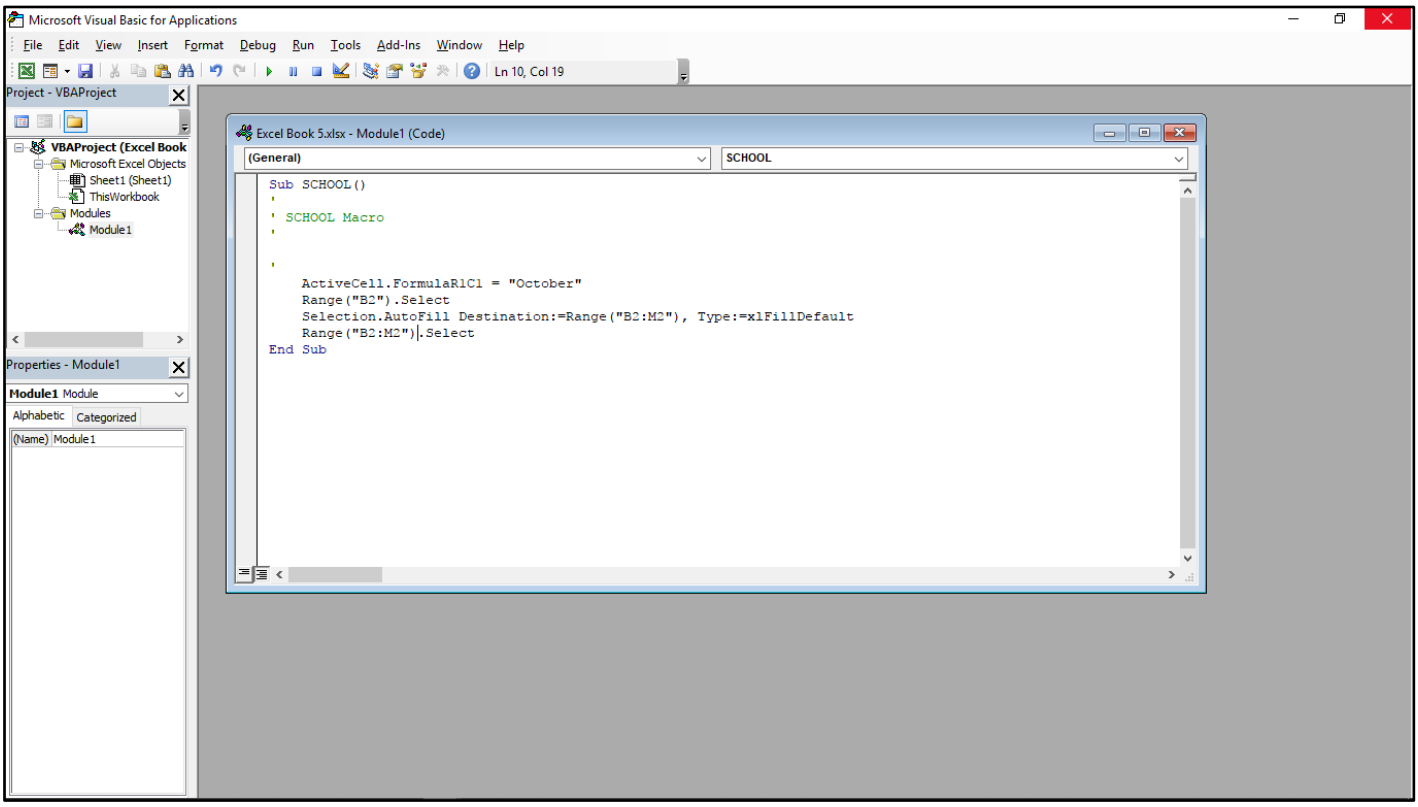
نقــوم بتسجيل مـاكـرو جـديد فـارغ بنــفــس أسـم الماكـرو الذي نــريد حفظــه في الملف الشخصي، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الخيار Personal Macro Workbook عند تخصيص خيارات التخزين.



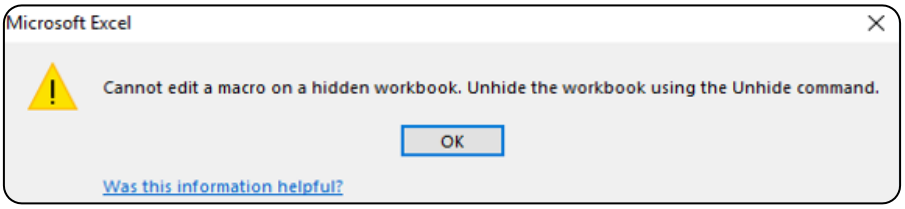
بمجـرّد بدء تسجيل الماكرو ننقر على Stop Recording ، فكما ذكـرنا نريده فارغًا لأننا سنسخ شيفـرة الماكـرو الأصلـي عـليه , ننقــر على Macros ثم نحدد الماكرو الأصلي وننقر على Edit لتحريره.



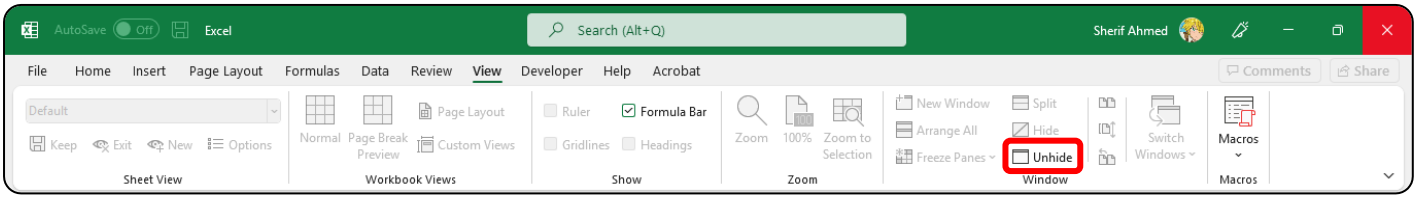
ننسخ الشيفرة برمّتها من Sub إلى End Sub ثم نغلق نافذة محرر الشيفرة



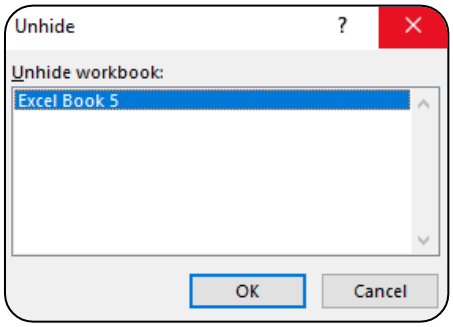
بعد ذلك ننقر على الماكرو الفارغ المحفوظ في المصنف الشخصي وننقر على Edit ، لكن في هذه المرة سيظهر تنبيه على الشاشة يخبرنا أنّه يجب إظهار المصنف الشخصي أولًا لكي نتمكّن من تحريره.



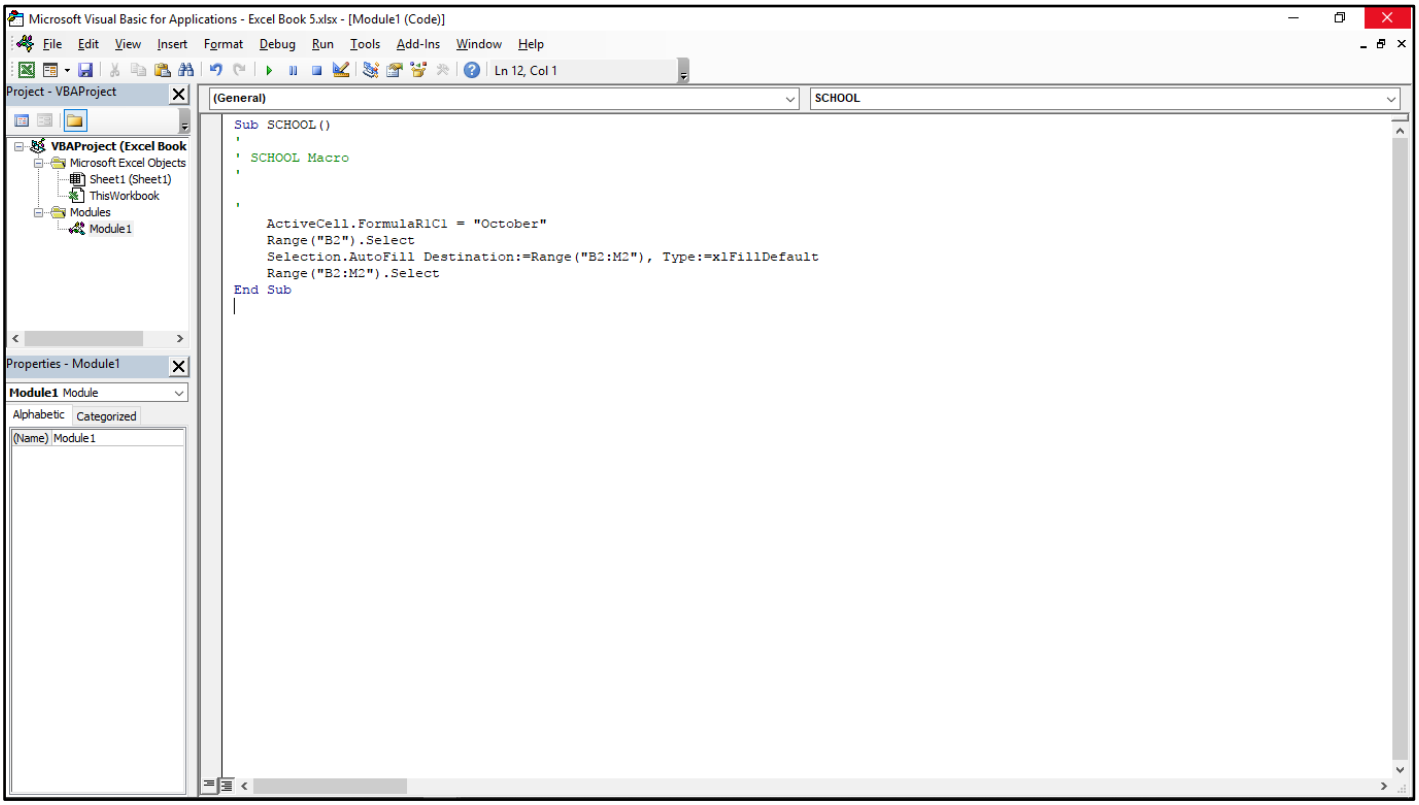
في هذه الحالة نلغي عملية التحرير ونذهب إلى تبويب عرض View ، ثم ننقر على زر Unhide



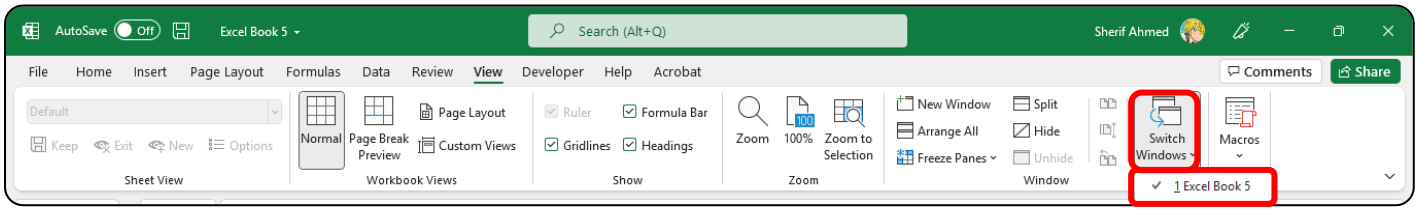
سوف تهر لنا النافذة التالية نحدد المصنّف الشخصي PERSONAL المسمي بالشكل ثم ننقر على OK لإظهاره



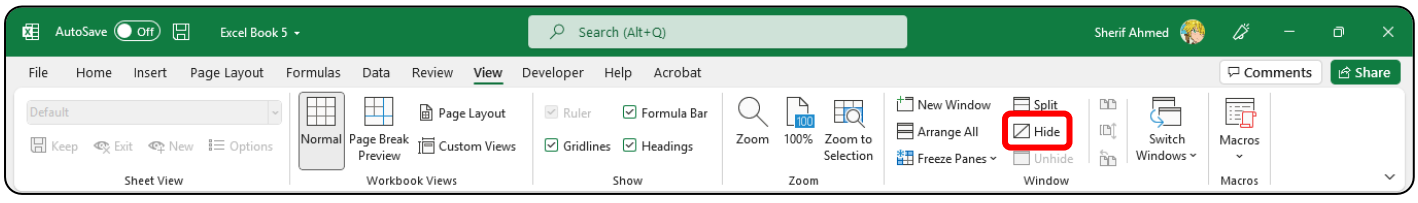
نرجع إلى Macros نحدد الماكرو الفارغ وننقر علي Edit عند فتح نافذة تحرير الشيفرة، نحذف كل محتوياتها ثم نلصق الشيفرة التي قمنا بنسخها سابقًا



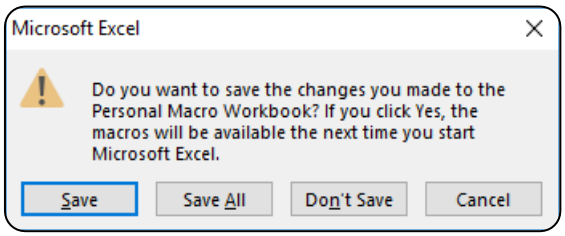
نغلق نافذة المحرّر، ثم نخفي المصنّف الشخصي من جديد ثم نذهب إلى تبويب View ونختار المصنف من قائمة Switch Windows



ثم ننقر على زر Hide لإخفائه.

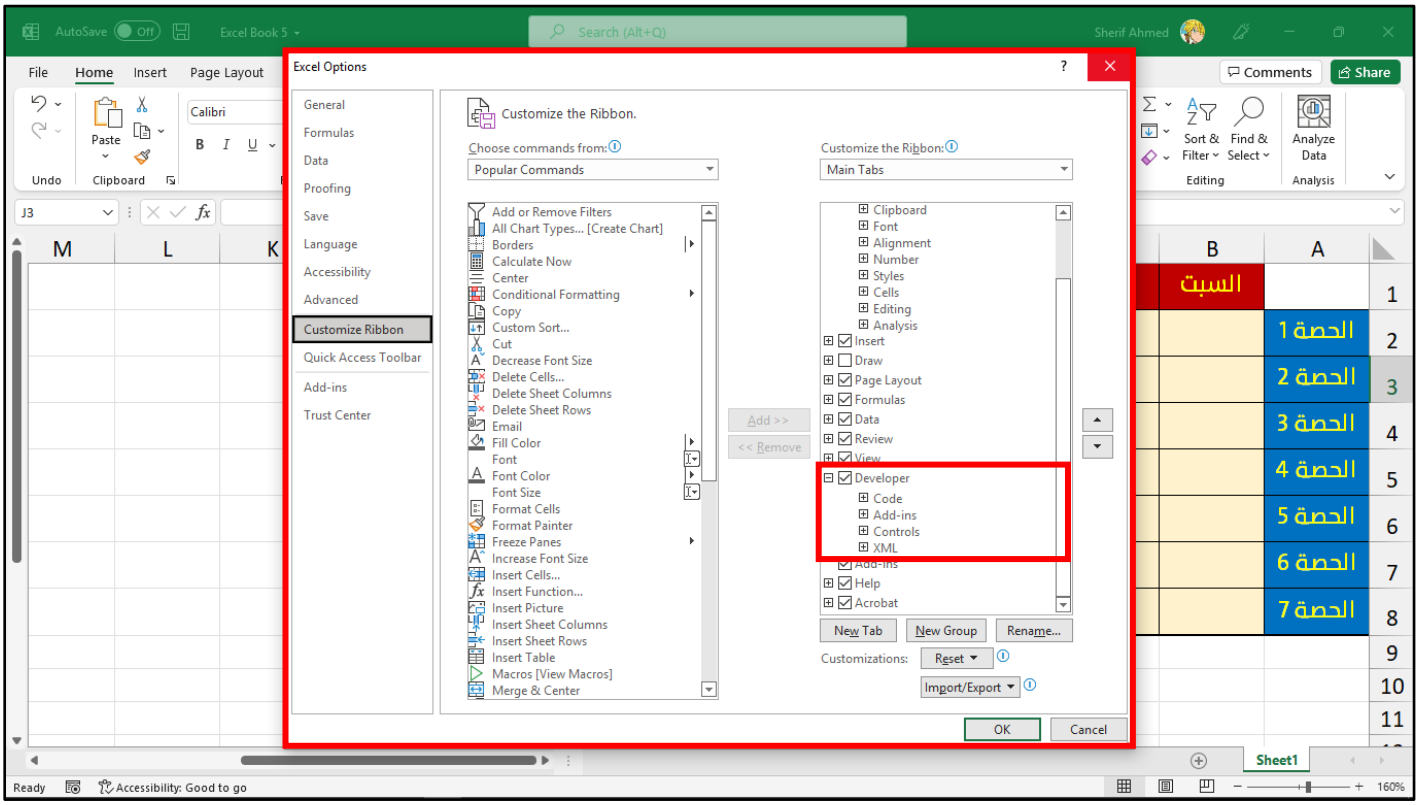


أصبح الآن بإمكاننا استخدام الماكرو في كل المصنفات التي نقوم بإنشائها على نفس جهاز الكمبيوتر الذي قمنا بحفظ الماكرو عليه، عند إغلاق المصنّف الذي نعمل عليه، ستنبثق نافذة تسألنا فيما إذا كنّا نرغب في حفظ التغييرات التي قمنا بإجرائها على المصنف الشخصي، ننقر على Yes للتأكيد.

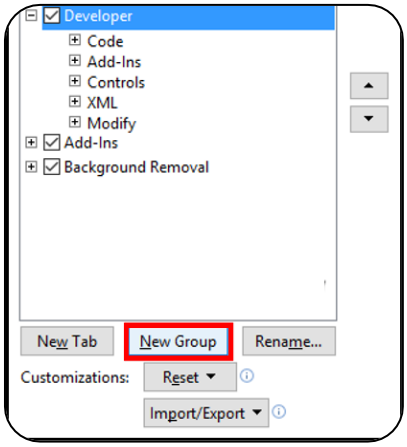


إضافة أزرار لتشغيل الماكرو

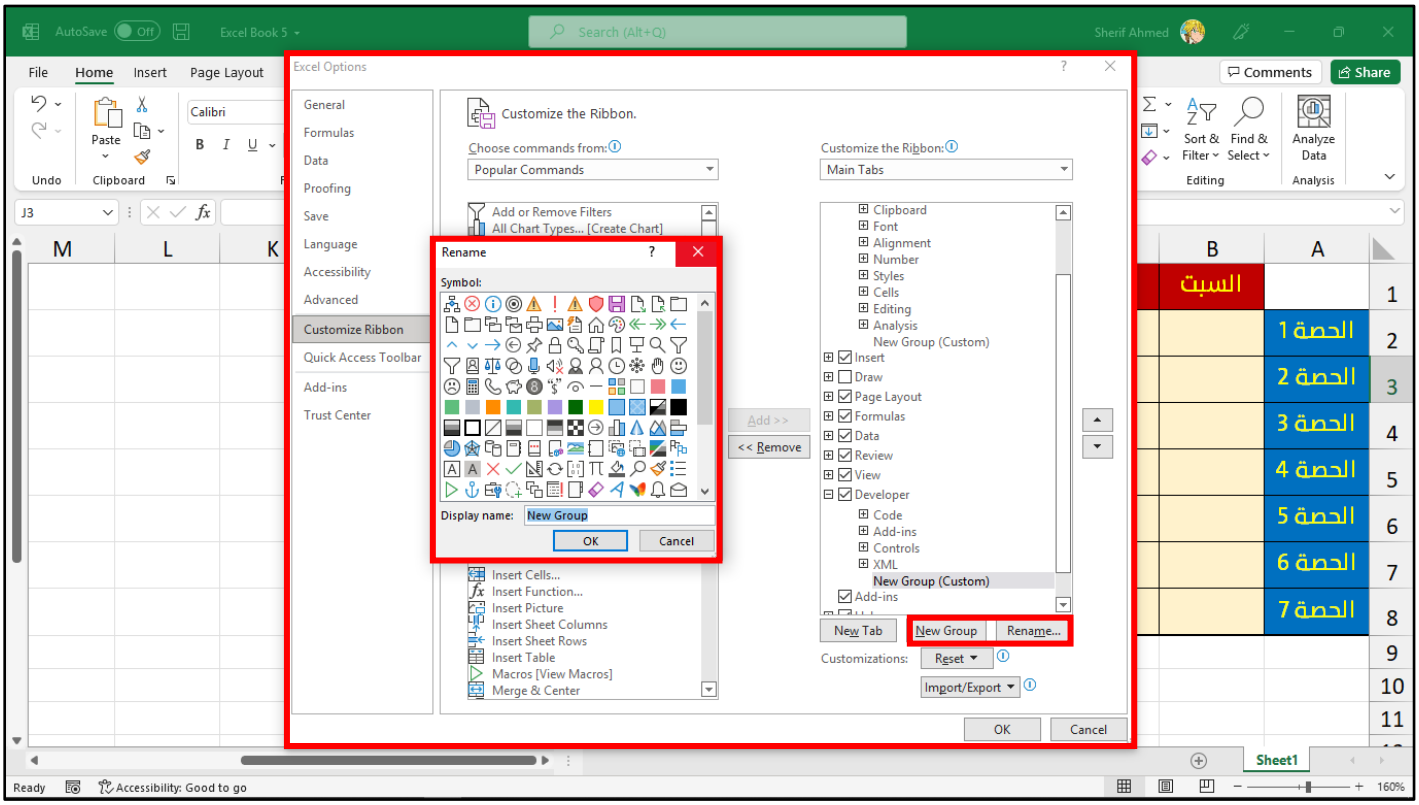
إذا كنّا نستخدم الماكرو بكثرة، بإمكاننا توفير بعض الوقت وإضافة أزرار مخصصة لتشغيل الماكرو بسرعة عند الحاجة، ويمكن إضافة زر لكل ماكرو في تبويب Developer أو على شريط أدوات الوصول السريع ننقر على قسم Customize Ribbon ثم نؤشر مربّع الخيار Developer من مجموعة Main Tabs وننقر على OK



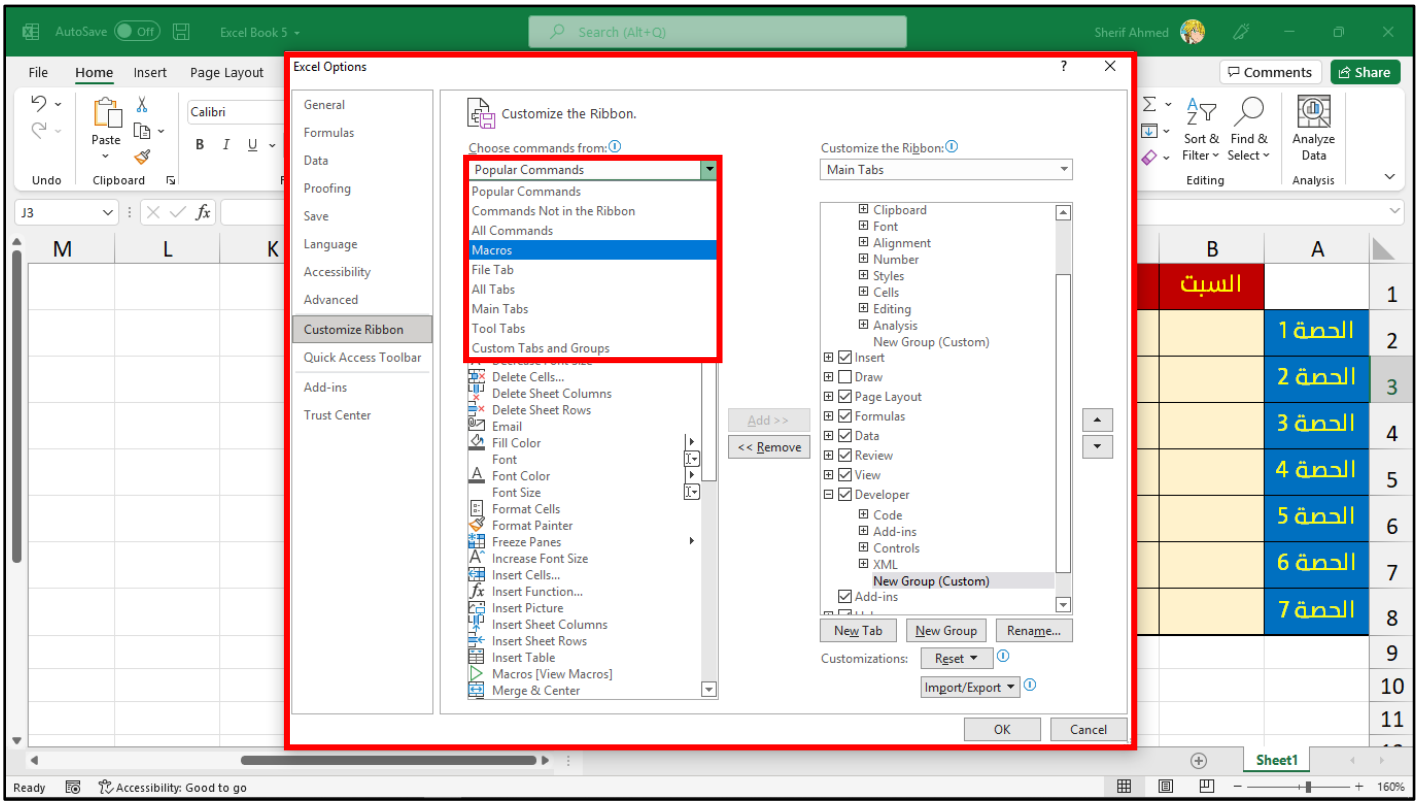
ننقر على New Group لإضافة مجموعة جديدة خاصة بالماكرو الذي نستخدمه.



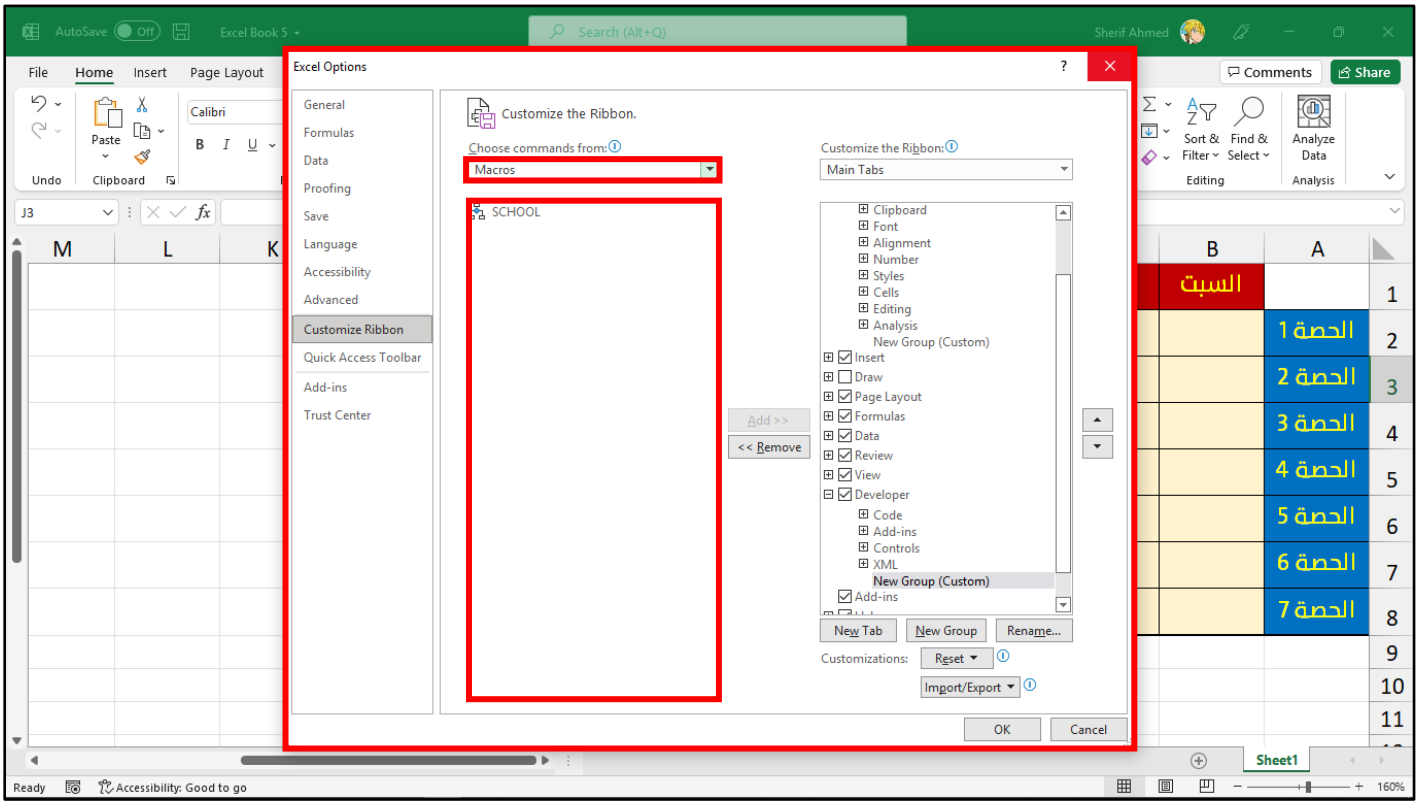
ننقر على Rename لتسمية المجموعة ونختار اسمًا دلاليًا.



بعد ذلك نحدد الخيار Macros من القائمة المنسدلة Choose commands from.



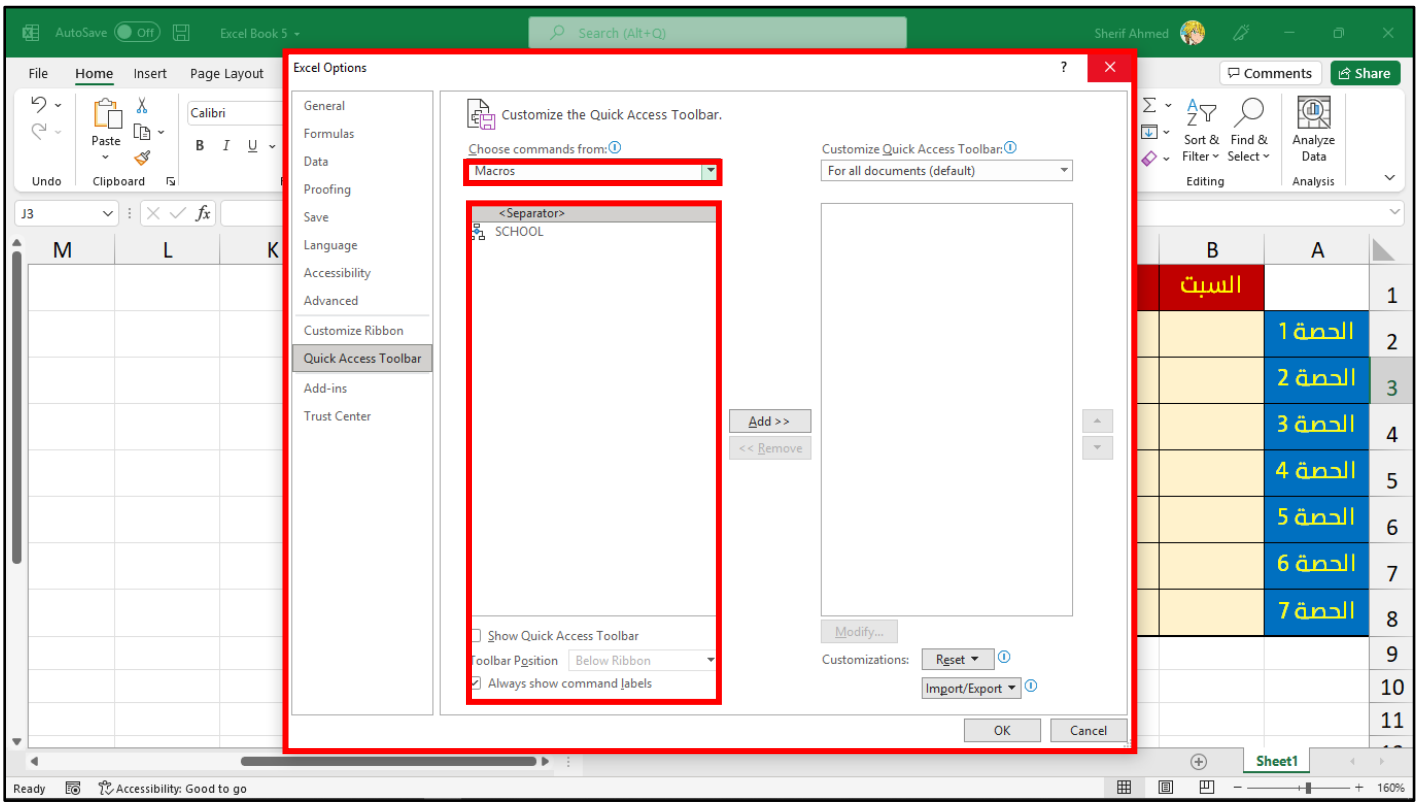
نحدد الماكرو الذي نريد إضافة زر له، ثم ننقر على زر Add.



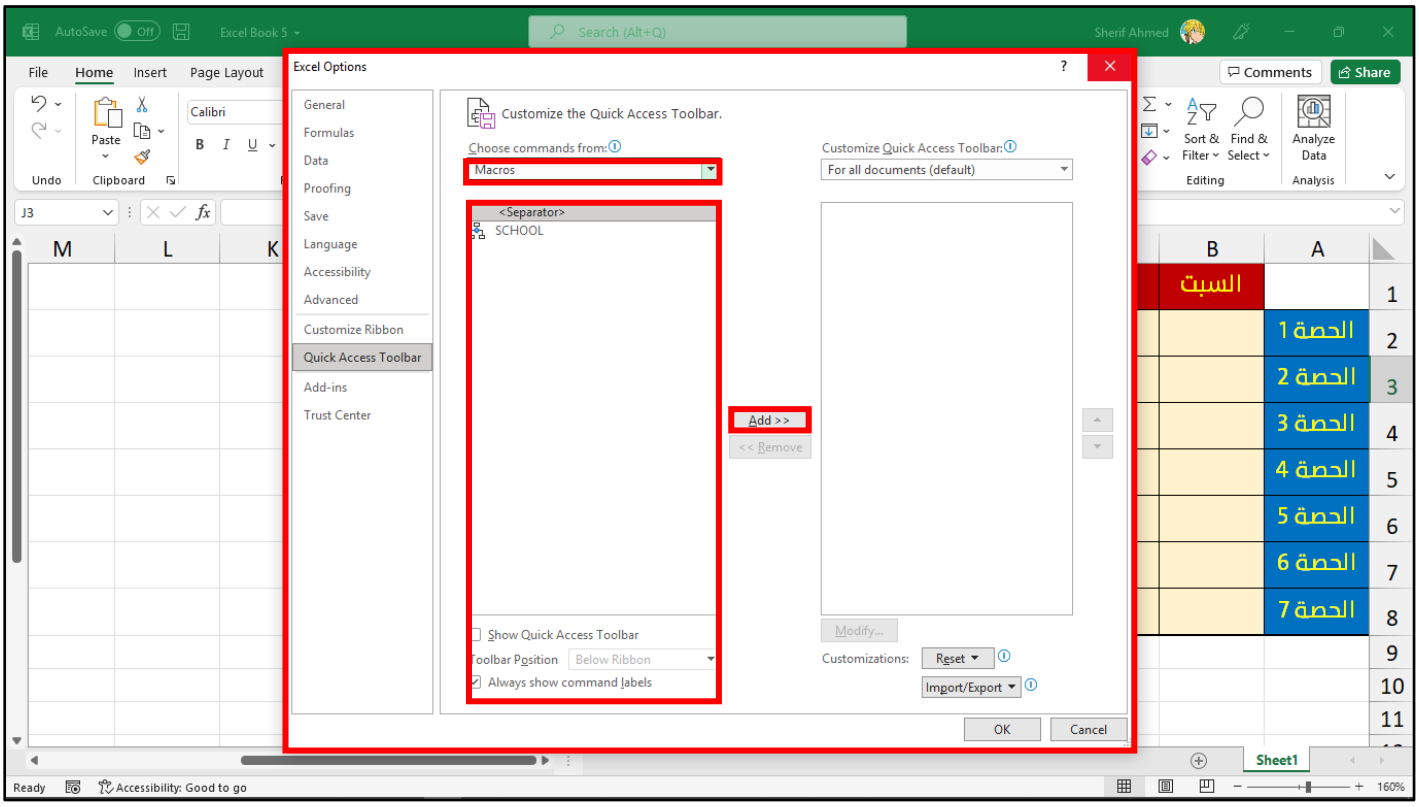
بعد الانتهاء ننقر على OK وستتم إضافة زر للماكرو في مجموعة جديدة في تبويب Developer

إضافة زر للماكرو في شريط أدوات الوصول السريع

نذهب إلى Options > Quick Access Toolbar > ومن قائمة Choose command from نختار Macros.



نحدد الماكرو الذي نريد إضافة زر له ثم ننقر على Add



بعد الانتهاء ننقر على OK لإضافة زر الماكرو إلى شريط أدوات الوصول السريع

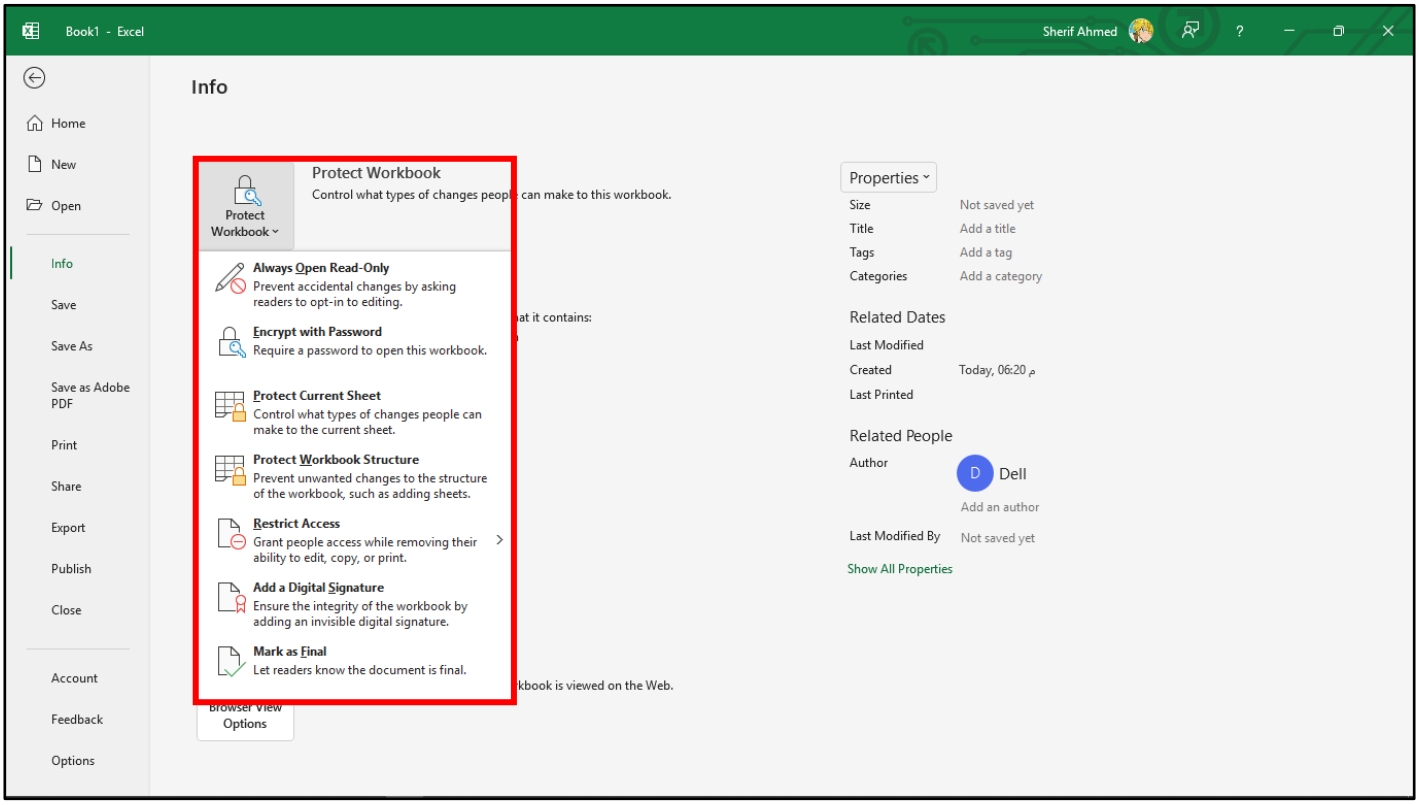
الباب التاسع : دروس ومقالات هامة

مقال رقم (1)

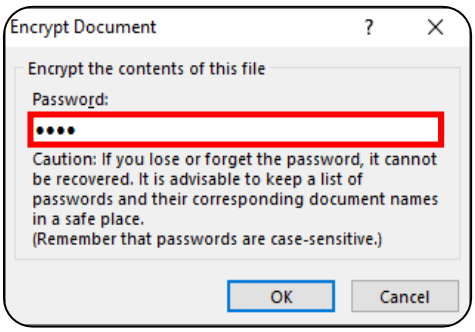
حماية ملفات Microsoft Excel من التعديل بكلمات سر

سنتطرّق في هذا الدّرس إلى آلية حماية المصنفات وأوراق العمل في إكسل بكلمة سرية لمنع الآخرين من إجراء التغييرات عليها، أحيانا تحتوي المصنفات على بيانات خاصة أو حساسة يفضل حمايتها بإضافة كلمة سرية للمصنف لمنع المستخدمين من الاطلاع على محتوياته أو تغييرها، وبذلك لا يمكن فتح المصنف إلا بإدخال الكلمة السرية.

File > Protect Workbook > Encrypt with Password

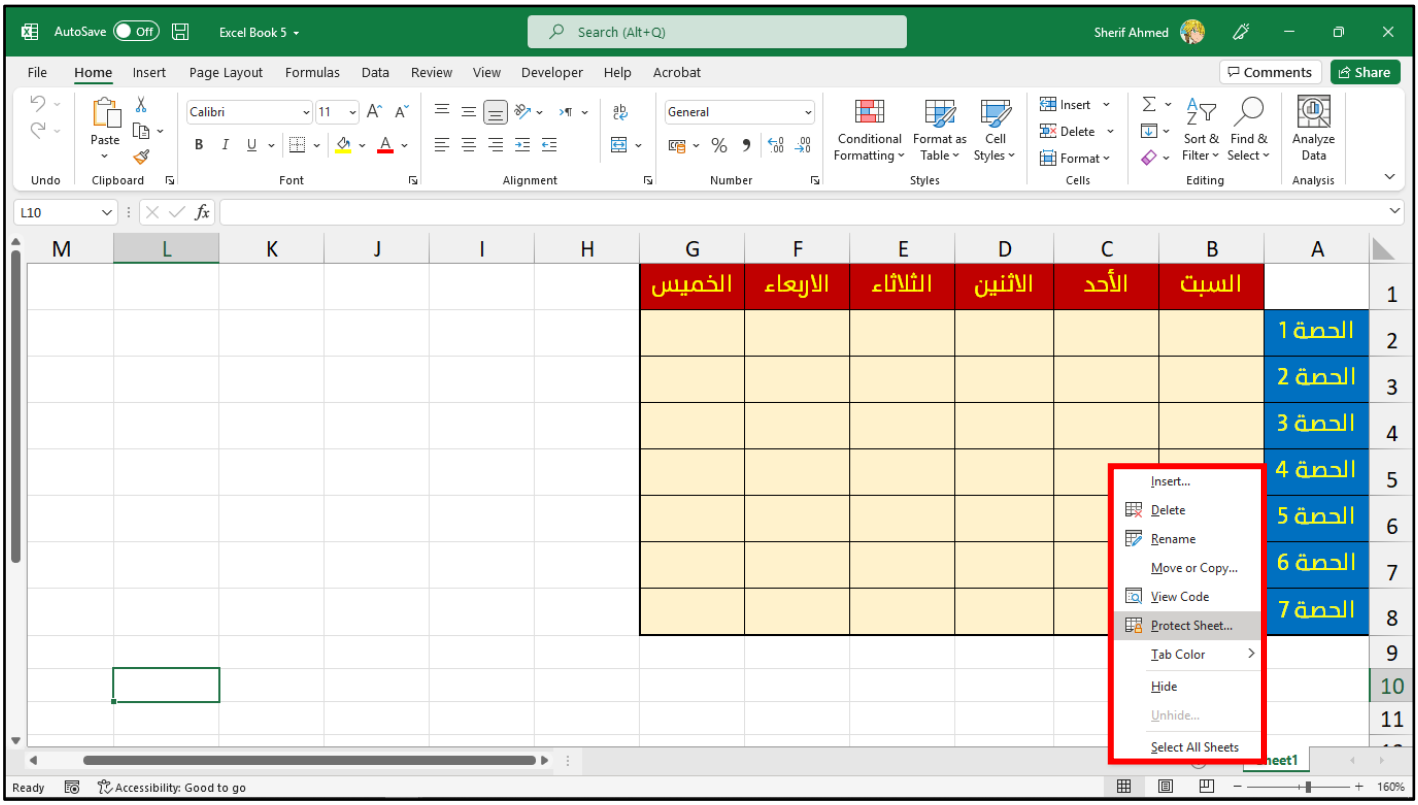


بعدها قم بإدخال الكلمة السرية، انقر موافق، قم بإعادة كتابة الكلمة السرية ثم موافق

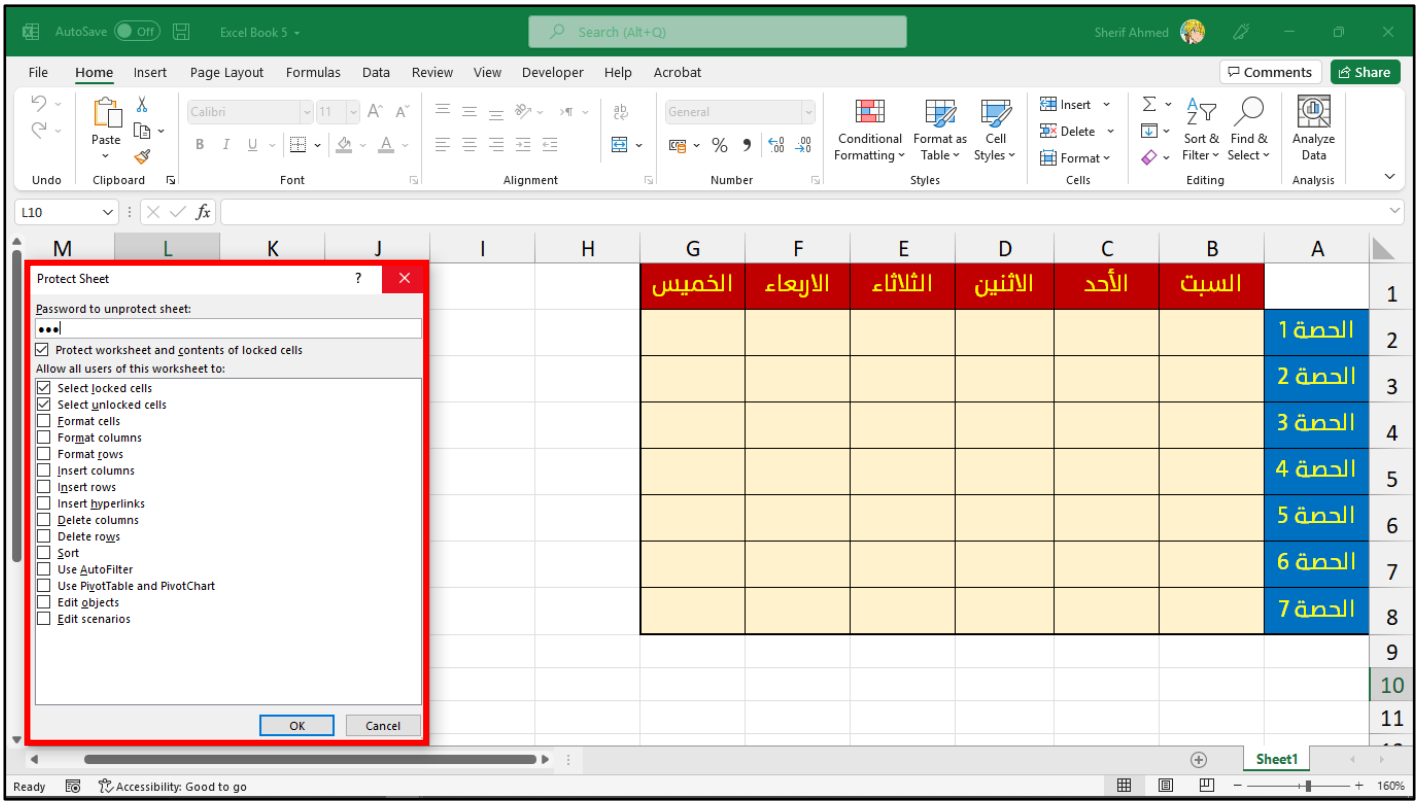


بعد إدخال الكلمة السرية احفظ الملف (Ctrl+S) عند فتح الملف مجددا سيطلب منك إدخال الكلمة السرية و احفظ الكلمة السرية في مكان آمن، لأنك لن تتمكن من استعادتها عند نسيانها، ولن تتمكن من فتح المصنف وبهذه الطريقة لا يمكن للأشخاص الآخرين فتح المصنف، أما إذا كنت لا تمانع أن يقوم الآخرين بفتح المصنف وقراءة محتوياته لكن دون أن يتمكنوا من إجراء تغييرات عليه كالحذف، الإدراج، التنسيق ، إلخ، يمكنك فعل ذلك بحماية الورقة.

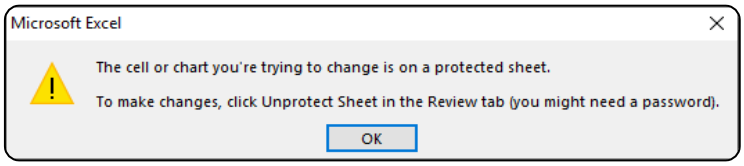
انقر على الورقة التي تريد حمياتها بزر الفأرة الأيمن وانقر حماية الورقة Protect Sheet



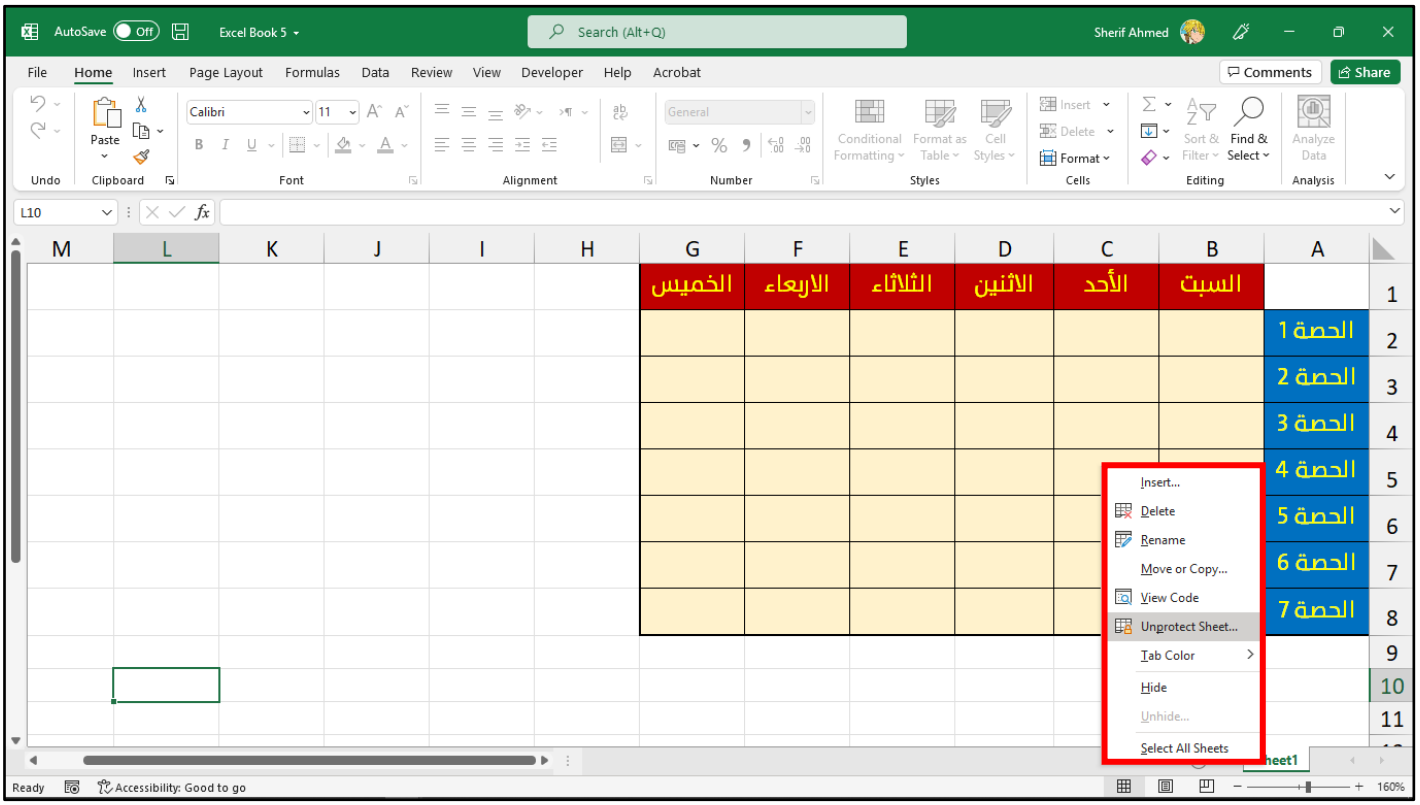
أبـق الخـيارين الأولـين مـؤشريـن، وقـم بتأشير الخـيارات التي تريد تمكـين المستخدمين من تغييرها إن رغـبت في ذلك، أدخـل الكلمـة السرية في الحقل الخاص بها، ثم انقر موافق.



بـعـد حـماية الورقة احفظ المصنف (Ctrl+S) وبذلك ستظهر رسالة خطأ عندما يحاول أحدهم التعديل على محتويات الورقة.

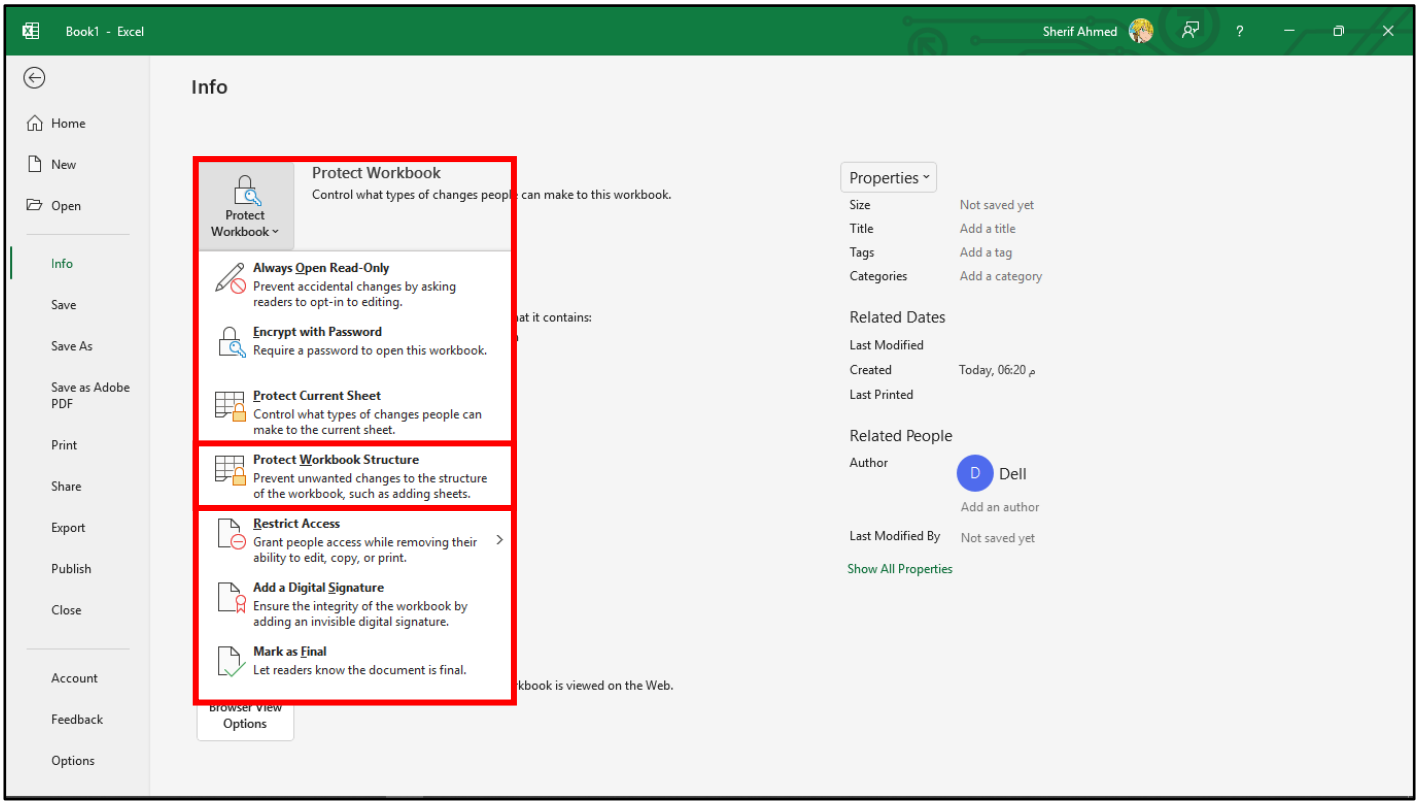


ومـع أنّ محتويـات الورقة المحمية لا يمكن التعديل عليها، إلّا أنـه بالإمكـان نسـخ محتوياتهـا ونقلها إلى ورقة أخرى اعتمادا على كيفية حمـاية الورقة الأصـلية، وبذلك يصبح التعـديل عليها ممكـنا، كمـا بإمكـان الآخرين حـذف الورقـة، اعـتمـادا علـى كيفية حمـاية الورقـة الأصلية، وبذلك يصبح التعديل عليها ممكنا، كما بإمكان الآخرين حذف الورقـة، شخص يملك الكلمة السرية إلغاء حماية الورقة .

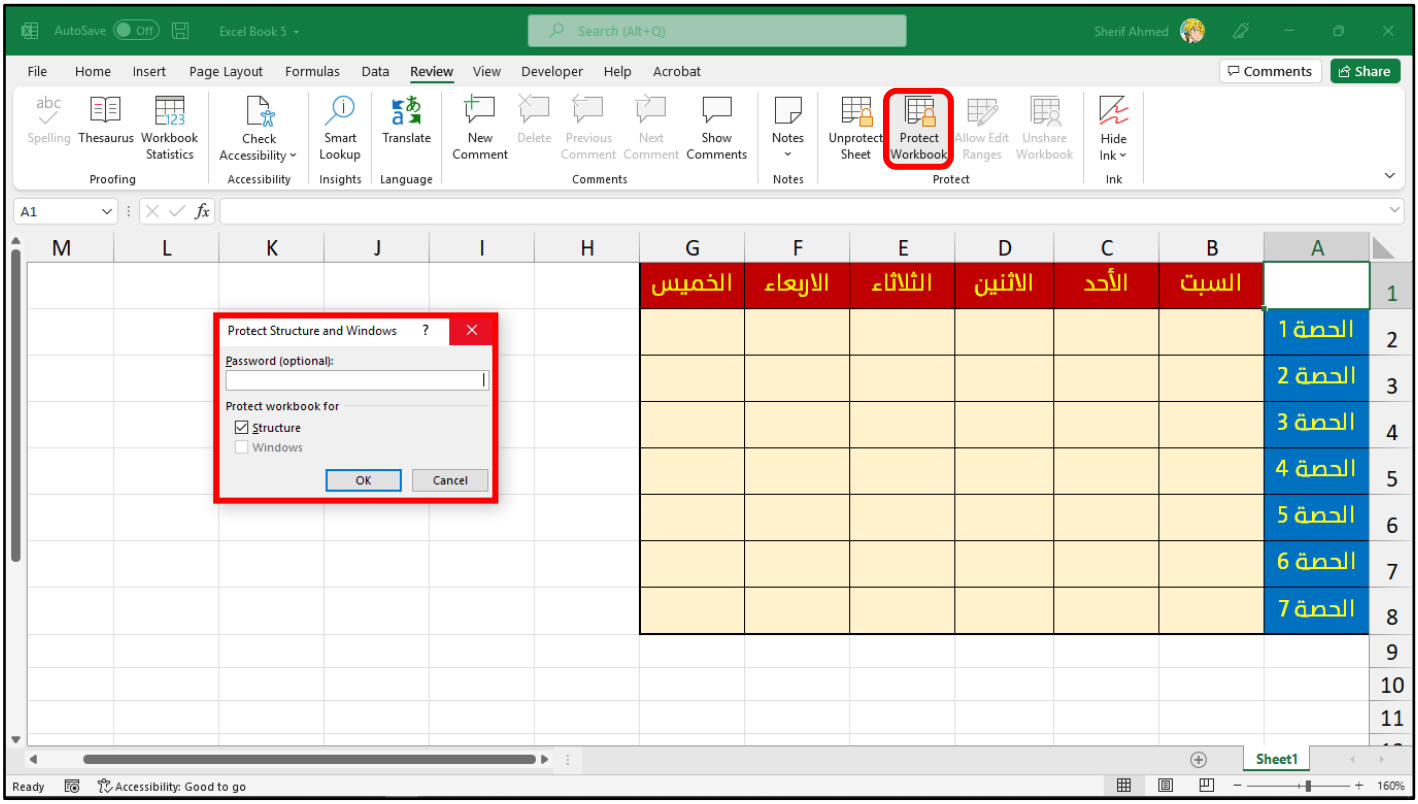


ولمنع الآخرين من حذف وإضافة الأوراق، إظهارها وإخفاءها، أو تسميتها، استخدم خيار حماية بنية المصنف انقر

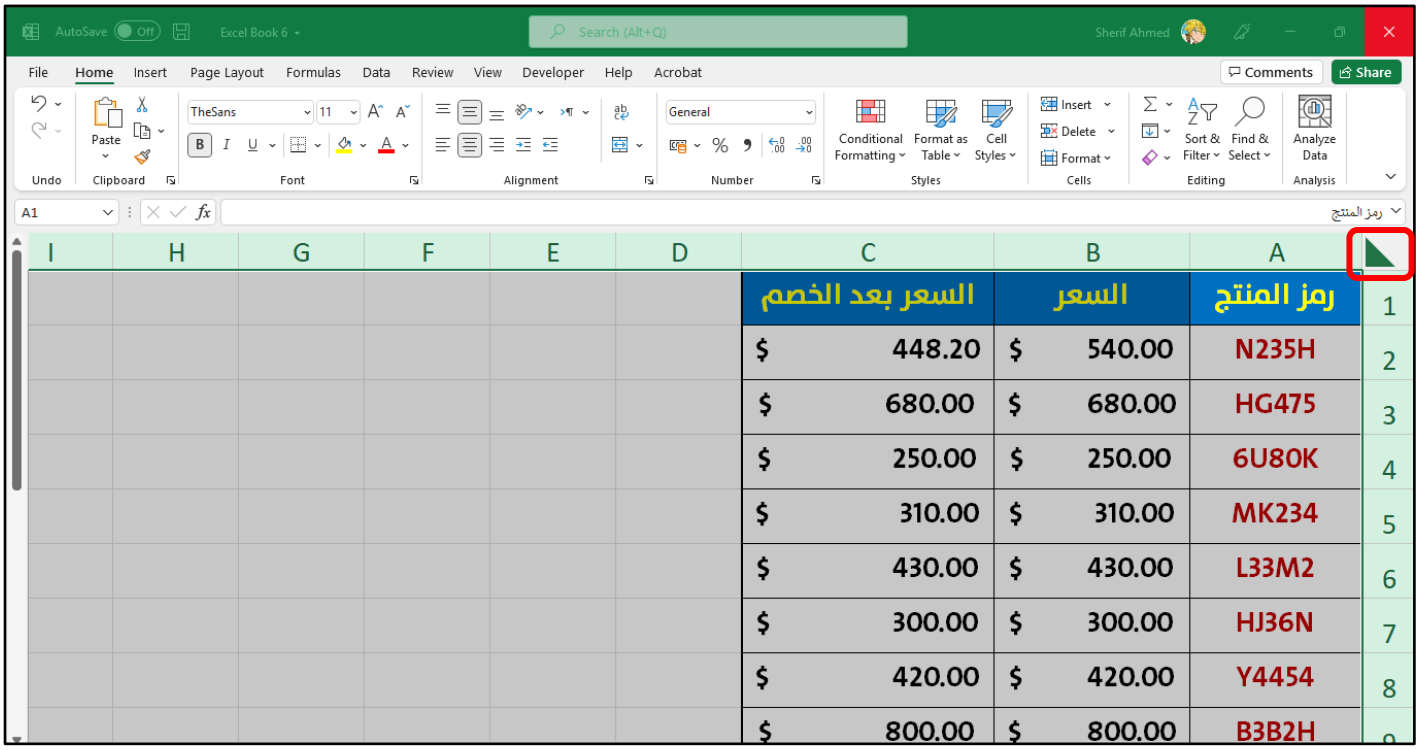
File > Protect Workbook > Protect Workbook Structure



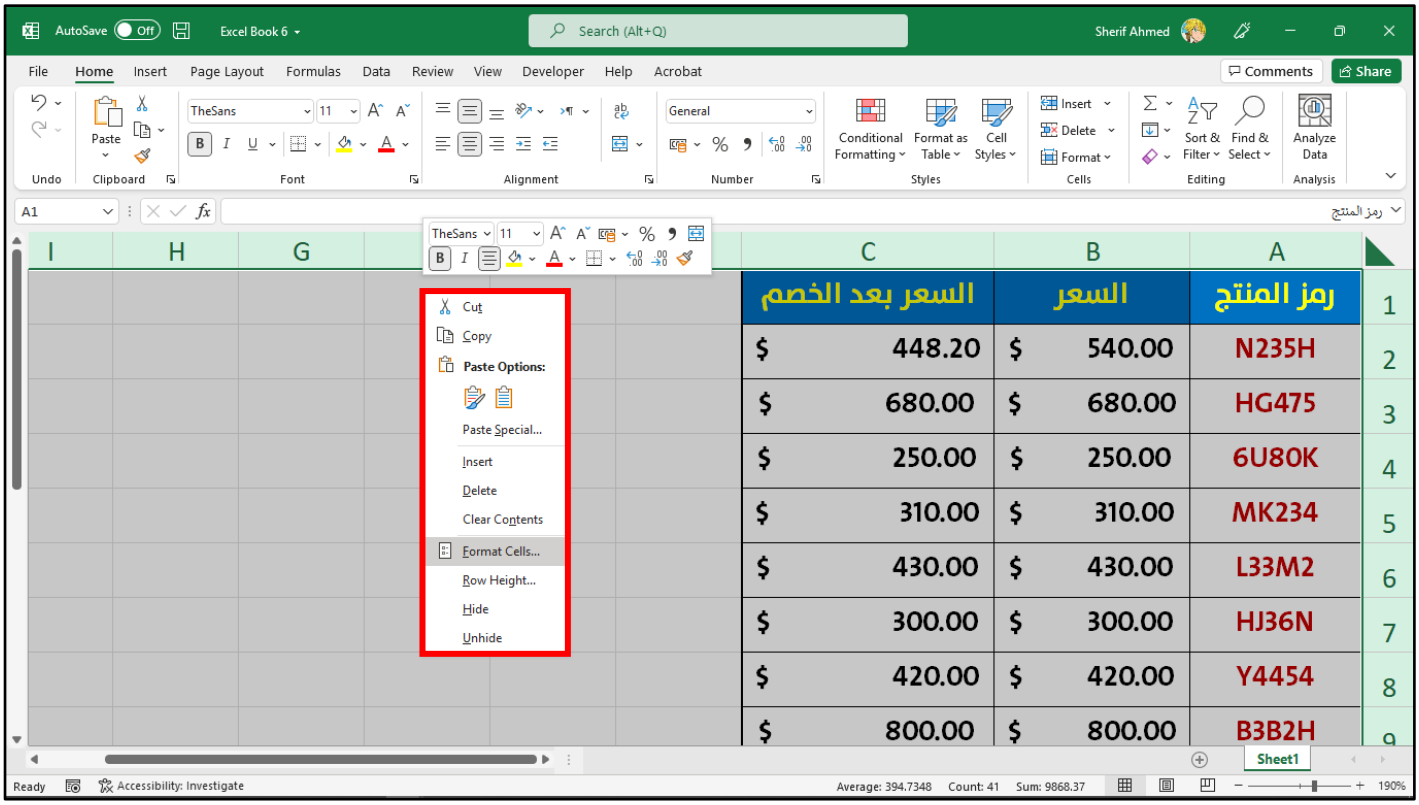
ادخـل الكلمة السرية مرتين وانقر موافق، وبذلك ستصبح أغلب خيارات الورقة غير مفعلة عند النقر على اسم الورقـة بـزر الفأرة الأيمن، ولألـغـاء حماية بنية المنصف أنقر Protect Workbook من تبويب مراجعة Review ثم أكتب الكلمة السرية وأنقر موافق.



لقد قمنا في خطوات سابقة بحماية ورقة العمل، وبذلك أصبح من غير الممكن تغيير محتويـات جـميـع الخـلايا فـي الورقـة، وقـد ترغـب في بعض الأحيان في حماية عدد محدد من الخلايا المتفرقة أو المتجاورة، لكن ليـــس جميع الخلايا فـي الورقة، ولفعـل ذلك يجـب أن تقوم بتغيير خيار حماية الورقة الافتراضي، انقر على أيقونة المثلث في زاوية الورقة، عند تقاطع عناوين الصفـوف وعناوين الأعمدة لتحديد الورقة.

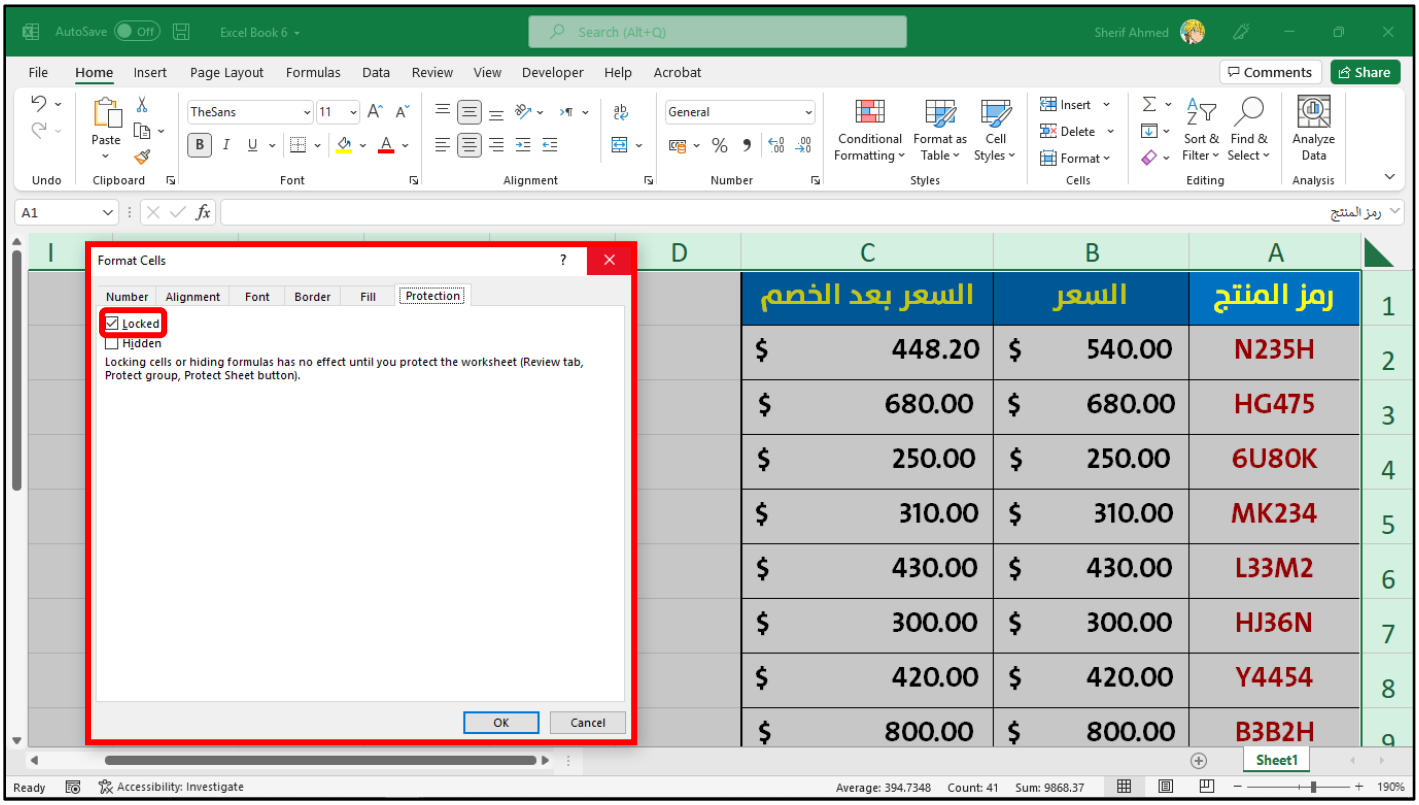


انقر بزر الفأرة الأيمن واختر تنسيق الخلايا Format Cells



رمز المنتج	السعر	السعر بعد الخصم
N235H	$ 540.00	$ 448.20
HG475	$ 680.00	$ 680.00
6U80K	$ 250.00	$ 250.00
MK234	$ 310.00	$ 310.00
L33M2	$ 430.00	$ 430.00
HJ36N	$ 300.00	$ 300.00
Y4454	$ 420.00	$ 420.00
B3B2H	$ 800.00	$ 800.00

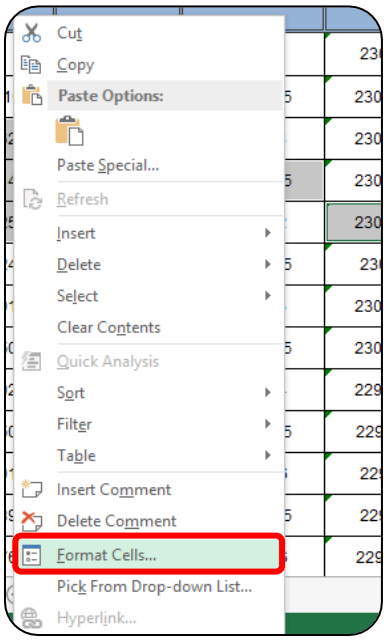
من تبويب حماية Protection قم بألغاء تحديد الخيار Locked



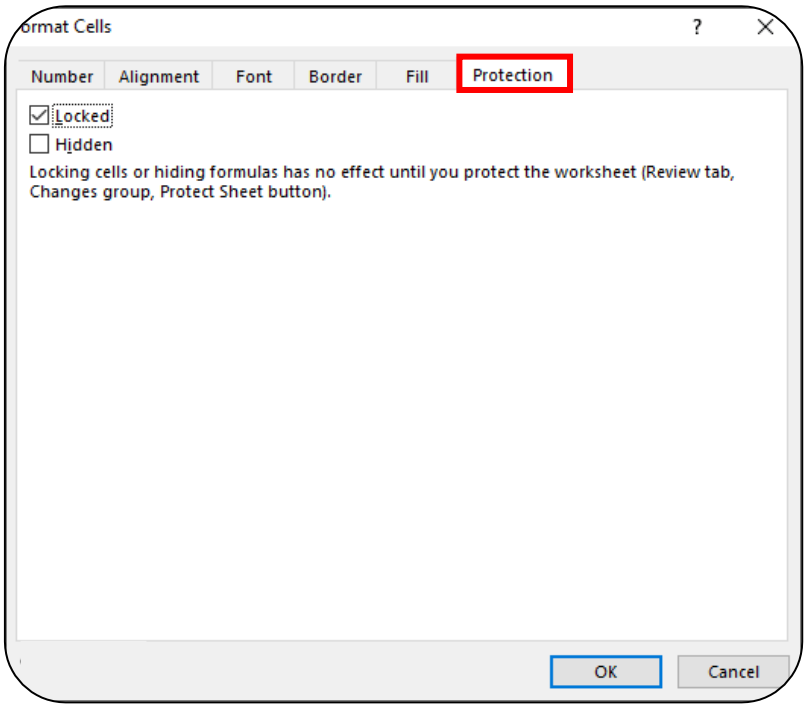
الخطوة التالية هي تحديد الخلايا التي تريد حمايتها، حدد نطاق من الخلايا إذا كانت متجاورة، وإن لم تكن متجاورة اضغط المفتاح Ctrl وحدد الخلايا مع الاستمرار بالضغط، في المثال أدناه قمت بتحديد نطاق الخلايا E4:E6 والخلايا G5 و H6 لتأمينها بكلم سر.

	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Change in velocity head	hv (m)	Velocity (m/sec)	A	W.S.L.	B.L.	Water depth (y)	Mean width (A/y) = Bm
2	0	0.024266055	0.69	43.47826087	231.815	230.115	1.7	25.5
3	0.003375	0.02764106	0.73642216	40.73750309	231.81095	230.0988	1.71215	23.79318581
4	0.0135	0.03776606	0.8607962	34.85145498	231.7988	230.0826	1.7162	20.30733888
5	0.030375	0.05464106	1.035402143	28.97424948	231.77855	230.0664	1.71215	16.92272843
6	0.054	0.07826606	1.239185255	24.20945526	231.7502	230.0502	1.7	14.24085604
7	0.077625	0.10189106	1.413896247	21.21796423	231.72185	230.034	1.68785	12.57100112
8	0.0945	0.11876606	1.526496019	19.65285177	231.7016	230.0178	1.6838	11.67172572
9	0.104625	0.12889106	1.590233504	18.86515403	231.68945	230.0016	1.68785	11.17703234

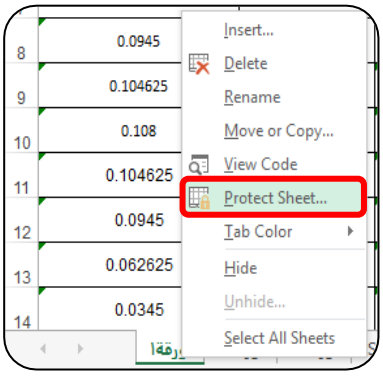
انقر بزر الفأرة الأيمن واختر تنسيق الخلايا Format Cells



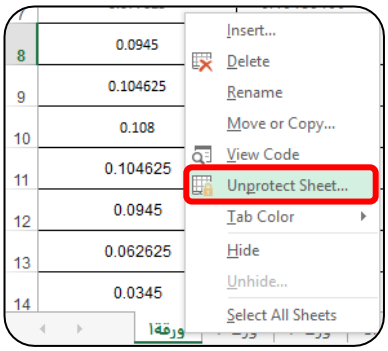
من تبويب حماية Protection قم بتحديد الخيار Locked



بذلك قمنا بإلغاء تأمين جميع الخلايا في الورقة ماعدا الخلايا المحددة، ولذلك عندما نقوم بحماية الورقة في الخطوة التالية سيتم حماية الخلايا المؤمّنة فقط، انقر بزر الفأرة الأيمن على اسم الورقة الحالية، واختر حماية الورقة Protect Sheet

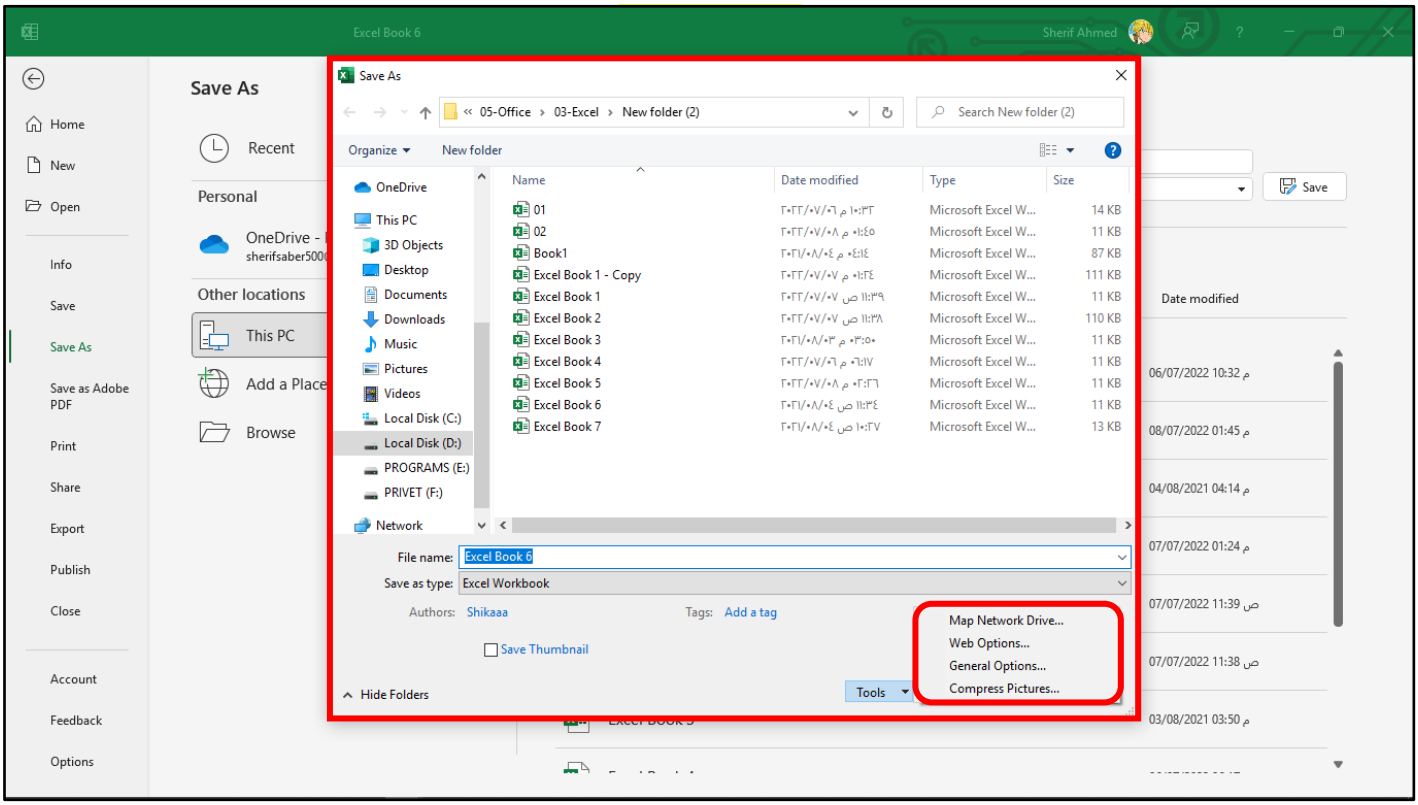


ادخل الكلمة السرية وحدد الخيارات التي ترغب في تمكين المستخدمين من تغييرها، كتنسيق الخلايا مثلا، ثم انقر موافق، هذه الطريقة ستمكن المستخدمين من تعديل محتويات جميع الخلايا في الورقة باستثناء الخلايا المؤمّنة والمحمية، ولإلغاء حماية الورقة انقر بزر الفأرة الأيمن على اسم الورقة واختر إلغاء حماية الورقة Unprotect Sheet

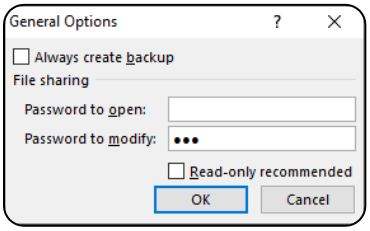


ادخل الكلمة السرية وانقر موافق.

يمكنك أيضا حماية المصنف بحيث يمكن فتحه واستعراضه (لكن لا يمكن التعديل عليه) دون إدخال الكلمة السرية.



في مربع الحوار الذي سيظهر، أدخل الكلمة السرية في حقل Password to modify



قم بإدخال الكلمة السرية مرة أخرى، انقر موافق واحفظ الملف.

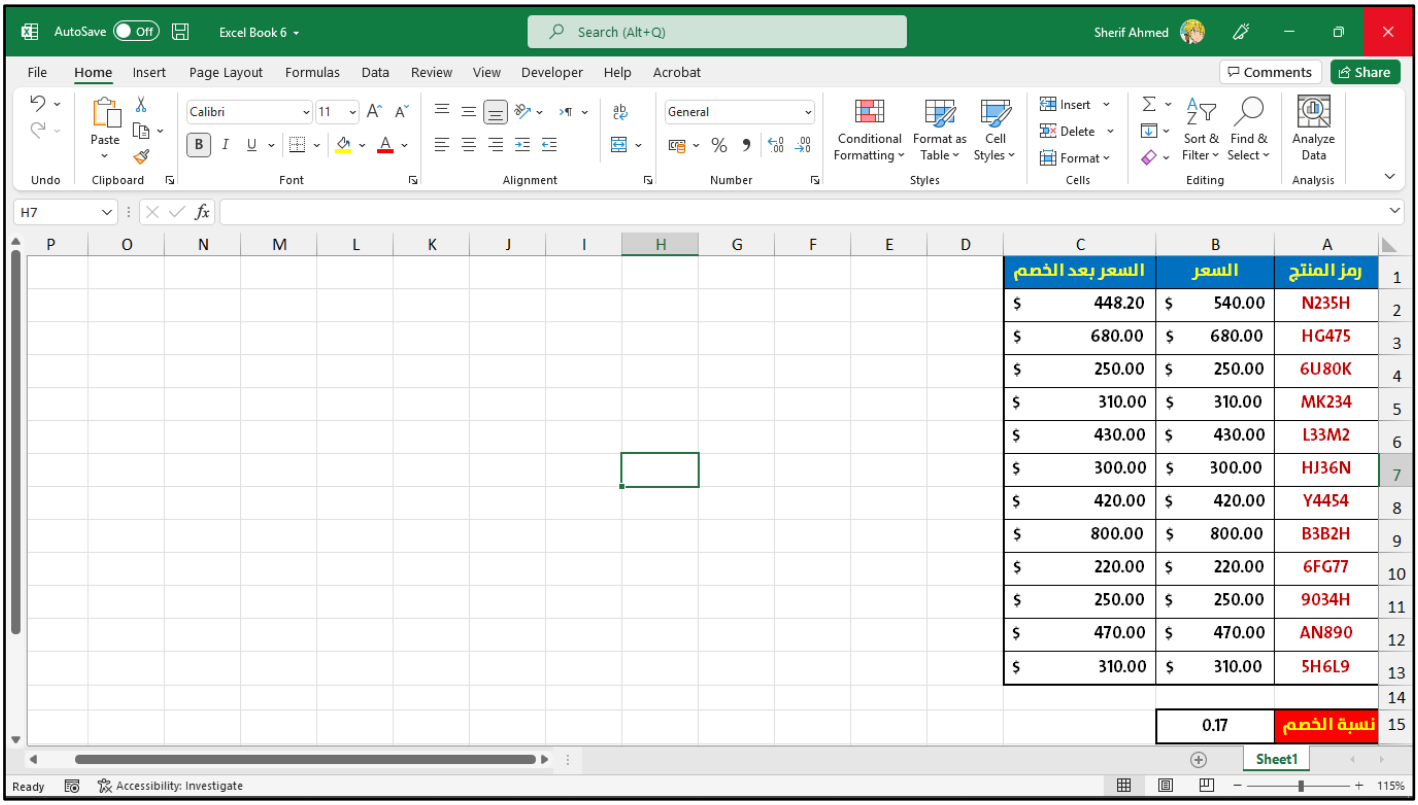
عند فتح المصنف في المرة القادمة سيطلب إدخال الكلمة السرية لفتحه وإجراء التغييرات، أو بالإمكان استخدام طريقة عرض القراءة لعرضة وقراءته.

مقال رقم (2)

كيفية تطبيق خاصية التحقق من صحة البيانات على الخلايا في Microsoft Excel

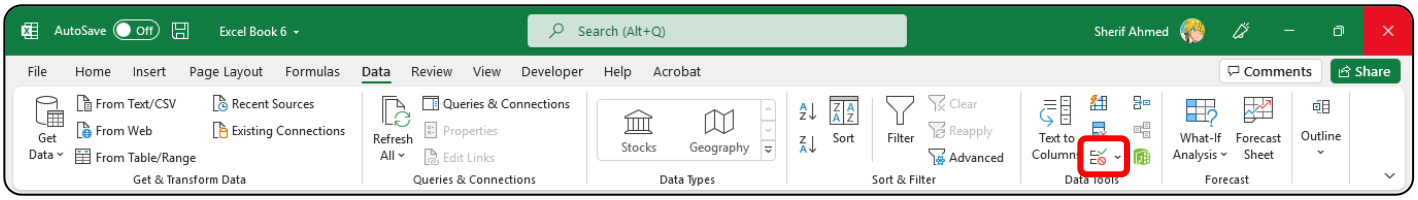
تُستخدم خاصية التحقق من صحة البيانات Data Validation للتحكم في القيم المُدخلة إلى خلية ما حسب معيار محدد وتعتبر مفيدة على وجه الخصوص عندما تشارك مصنفاتك مع زملائك في الشركة وترغب في التأكّد من إدخال القيم الصحيحة في تلك الخلية، فعلى سبيل المثال، تقييد المستخدمين بإدخال نص بعدد حروف محدد، أو إدخال قيم موجبة فقط في الخلية.

مثال١: في المصنف التالي، نرغب في التأكد أن المستخدم يقوم بإدخال قيم لـ "نسبة الخصم" تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪.

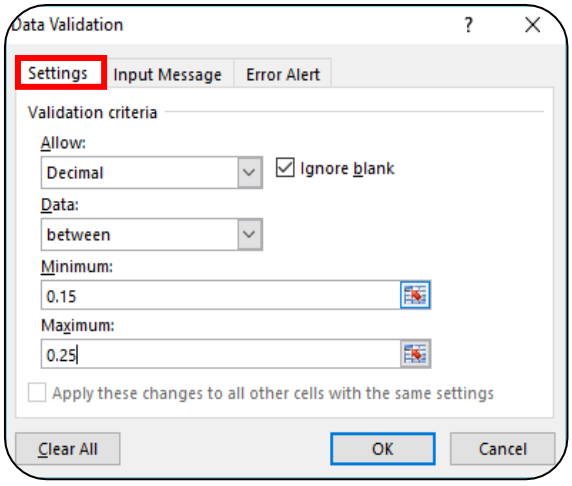


رمز المنتج	السعر	السعر بعد الخصم
N235H	$ 540.00	$ 448.20
HG475	$ 680.00	$ 680.00
6U80K	$ 250.00	$ 250.00
MK234	$ 310.00	$ 310.00
L33M2	$ 430.00	$ 430.00
HJ36N	$ 300.00	$ 300.00
Y4454	$ 420.00	$ 420.00
B3B2H	$ 800.00	$ 800.00
6FG77	$ 220.00	$ 220.00
9034H	$ 250.00	$ 250.00
AN890	$ 470.00	$ 470.00
5H6L9	$ 310.00	$ 310.00
نسبة الخصم	0.17	

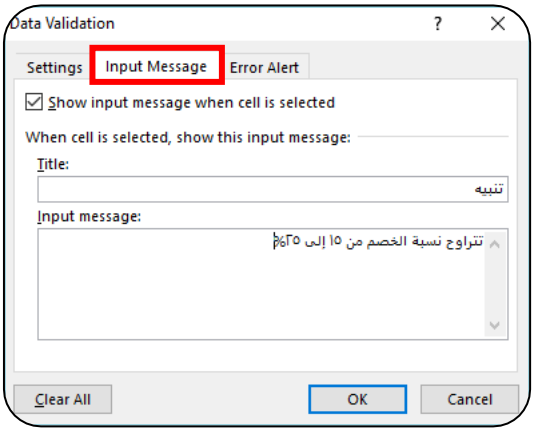
أولا، سنحدد الخلية التي نريد تطبيق التحقق من صحة المدخلات عليها، وهي الخلية B15 في هذا المثال، ثم نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر التحقق من صحة البيانات Data Validation



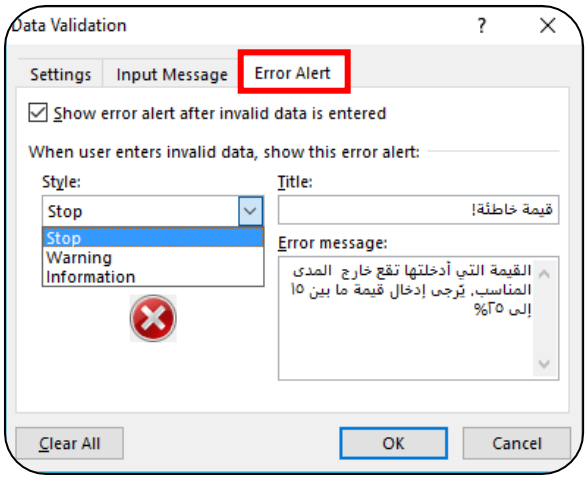
في مربع الحوار توجد ٣ تبويبات، الأول، الإعدادات Settings ، ومنه نحدد المعيار الذي يتم التحقق من المدخلات على أساسه ونلاحظ أنّ الخيار الافتراضي هو السماح بأي قيمة Any Value ، وبما أننا في هذا المثال نريد تقييد المستخدم بإدخال قيمة بين ١٥ و ٢٥٪ سنسمح بإدخال القيم العشرية باختيار Decimal من حقل Allow ، المعيار بين Between من حقل Data ، ثم ندخل الحدين الأقصى والأدنى.



وفي التبويب الثاني، رسالة الإدخال Input Message ،نقوم بإدخال العنوان والتلميح الذي نريد إظهاره للمستخدمين عند تحديد الخلية لتغيير محتواها.



إنّ إظهار رسالة التلميح اختياري، يمكنك عدم إظهارها بإلغاء تأشيرالخيار Show input message when cell is selected في التبويب الثالث، التنبيه إلى الخطأ Error Alert ، نقوم بإدخال الرسالة التي تظهر للمستخدم عند إدخال قيمة خاطئة، ويفضّل أن تكون رسالة واضحة تُرشد المستخدم إلى الشيء الذي يجب فعله بالضبط. بعدها نحدد نوع التنبيه Style



تختلف أنواع التنبيه كالتالي :

التنبيه من نوع إيقاف (Stop)

يمنع المستخدم من إدخال قيمة غير صحيحة، ولا تؤخذ القيمة ما لم تحقق المعيار. وهذا النوع من التنبيه هو الأكثر تقييدا.

التنبيه من نوع تحذير (Warning)

تُحذر المستخدم بأنّ القيمة التي قام بإدخالها غير صحيحة، لكن يمكن قبول هذه القيمة عند النقر على نعم Yes حتى وإن لم تحقق المعيار، أو تعديل القيمة عند النقر على كلا No

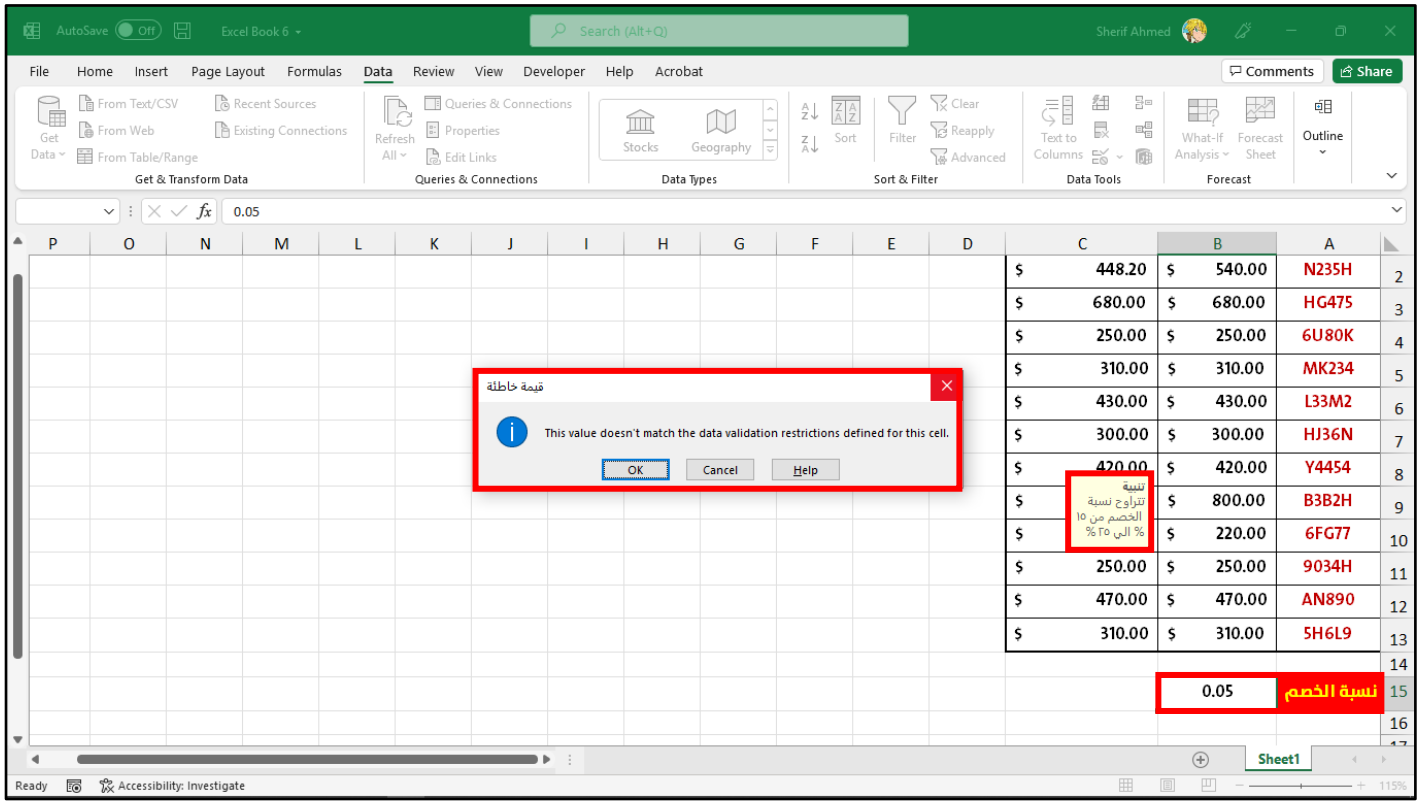
التنبيه من نوع معلومات (Information)

تُخبر المستخدم بأنّ القيمة غير صحيحة فقط، وهذا النوع من التنبيه عادة ما يكون مرنا ويتم تجاهله من قبل المستخدمين.

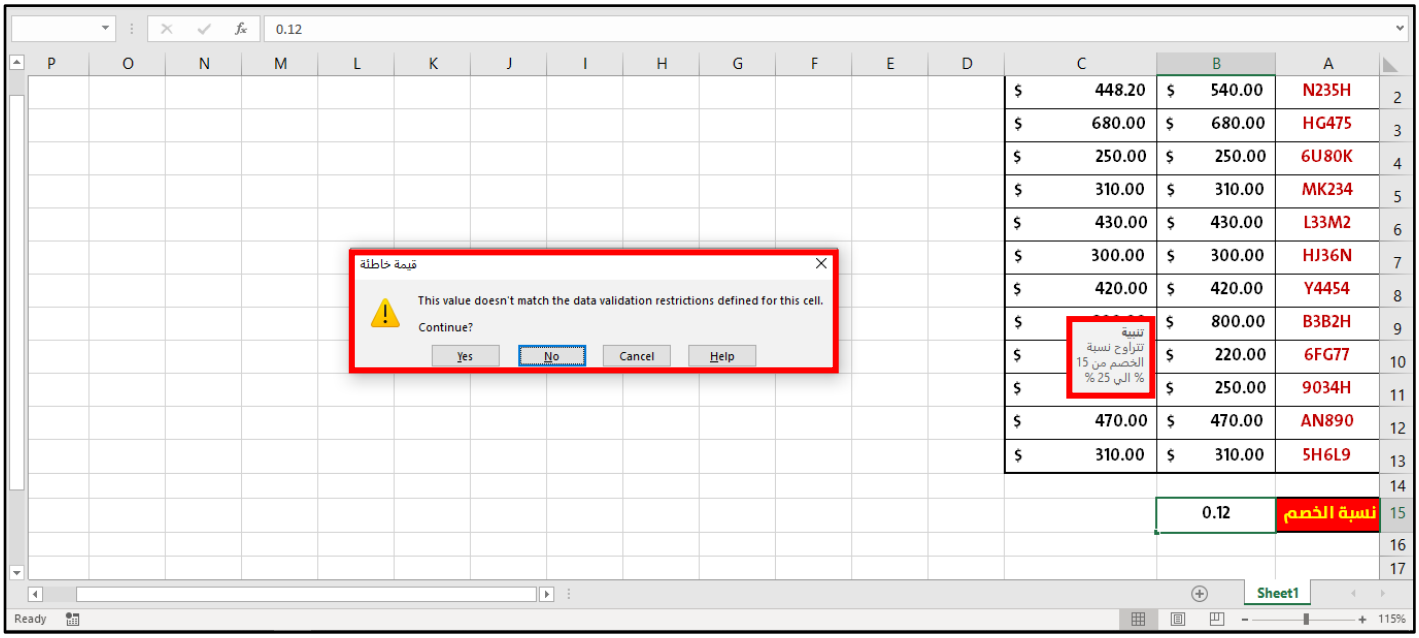
يمكن عدم إظهار رسالة التنبيه بإلغاء تأشير الخيار Show error alert after invalid data is entered

عند الانتهاء من تعديل كافة الخيارات ننقر موافق OK وبذلك ستظهر رسالة التلميح عند تحديد الخلية

وعندما نقوم بإدخال قيمة خارج المدى، ١٢٪ مثلا، ستظهر رسالة التنبيه حسب النوع الذي اخترناه، وبما أننا اخترنا نوع الإيقاف Stop لدينا خيار إعادة المحاولة Retry وإدخال قيمة صحيحة، إلغاء عملية التحرير Cancel ، أو الذهاب إلى صفحة المساعدة Help

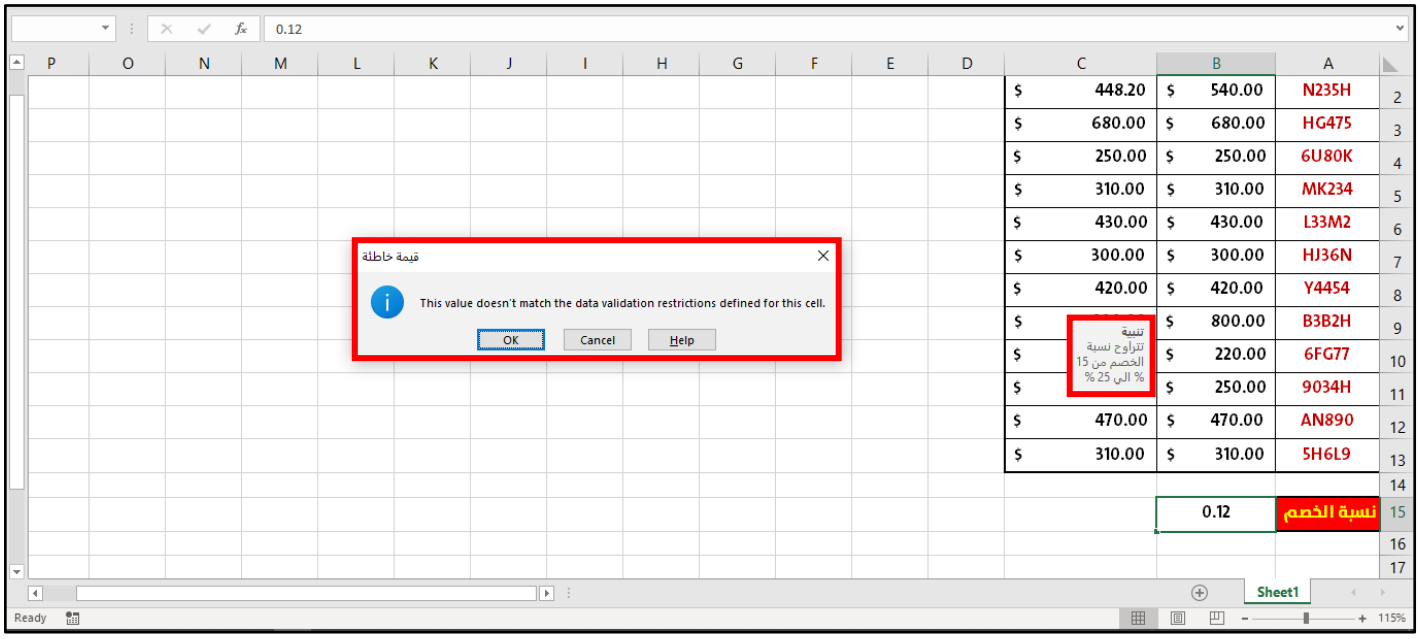


أما عند اختيار النوع الثاني، تحذير Warning ، وإدخال قيمة خاطئة، فيمكننا المواصلة مع هذه القيمة عند النقر على نعم Yes ، إعادة إدخال قيمة صحيحة عند النقر على كلا No ، إلغاء عملية التحرير Cancel أو الذهاب إلى صفحة المساعدة بالنقر علي Help



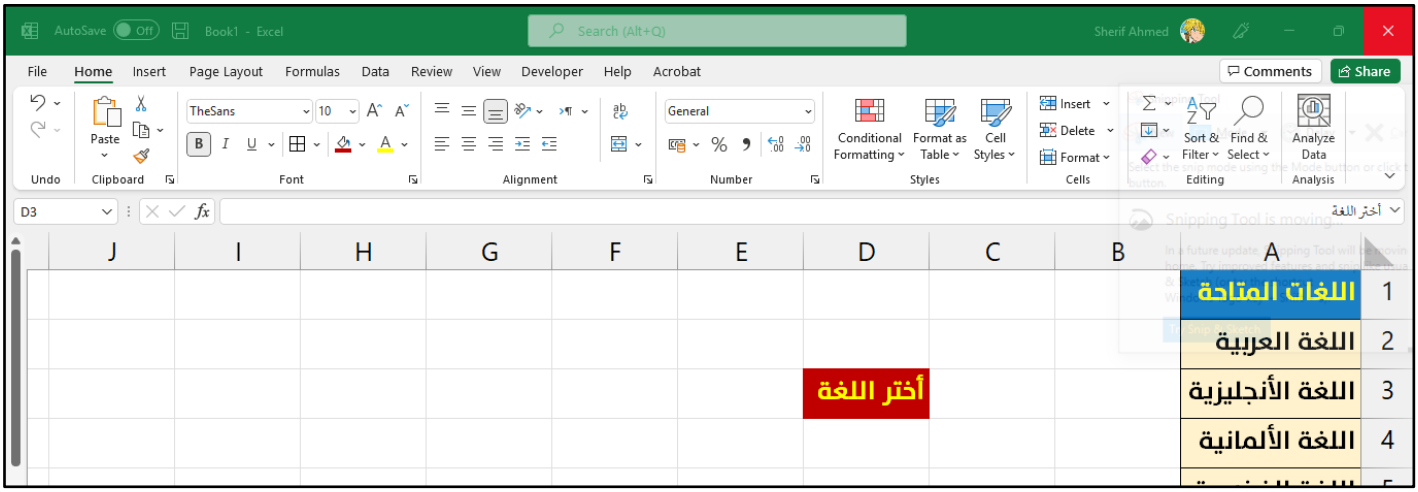
$ 448.20	$ 540.00	N235H
$ 680.00	$ 680.00	HG475
$ 250.00	$ 250.00	6U80K
$ 310.00	$ 310.00	MK234
$ 430.00	$ 430.00	L33M2
$ 300.00	$ 300.00	HJ36N
$ 420.00	$ 420.00	Y4454
$	$ 800.00	B3B2H
$	$ 220.00	6FG77
$	$ 250.00	9034H
$ 470.00	$ 470.00	AN890
$ 310.00	$ 310.00	5H6L9
	0.12	نسبة الخصم

وفـي النـوع الثالـث، معلومـات Information ، يمكـننا تجاهـل التنبيه بالنقر على مـوافـق OK ، إلغـاء عملية التحـرير Cancel ، أو الذهاب إلى صفحة المساعدة Help

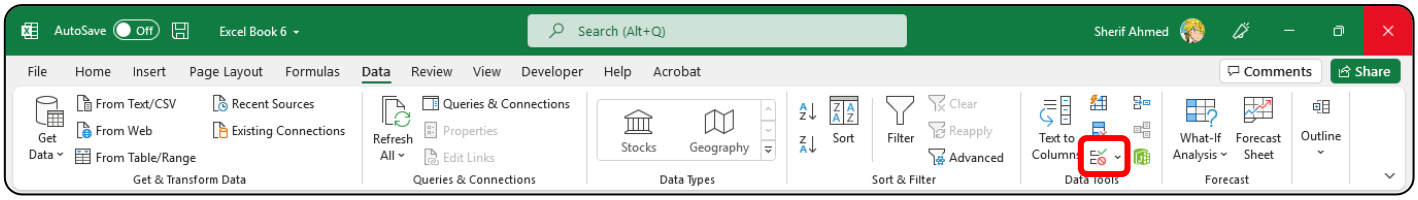


$ 448.20	$ 540.00	N235H
$ 680.00	$ 680.00	HG475
$ 250.00	$ 250.00	6U80K
$ 310.00	$ 310.00	MK234
$ 430.00	$ 430.00	L33M2
$ 300.00	$ 300.00	HJ36N
$ 420.00	$ 420.00	Y4454
$	$ 800.00	B3B2H
$	$ 220.00	6FG77
$	$ 250.00	9034H
$ 470.00	$ 470.00	AN890
$ 310.00	$ 310.00	5H6L9
	0.12	نسبة الخصم

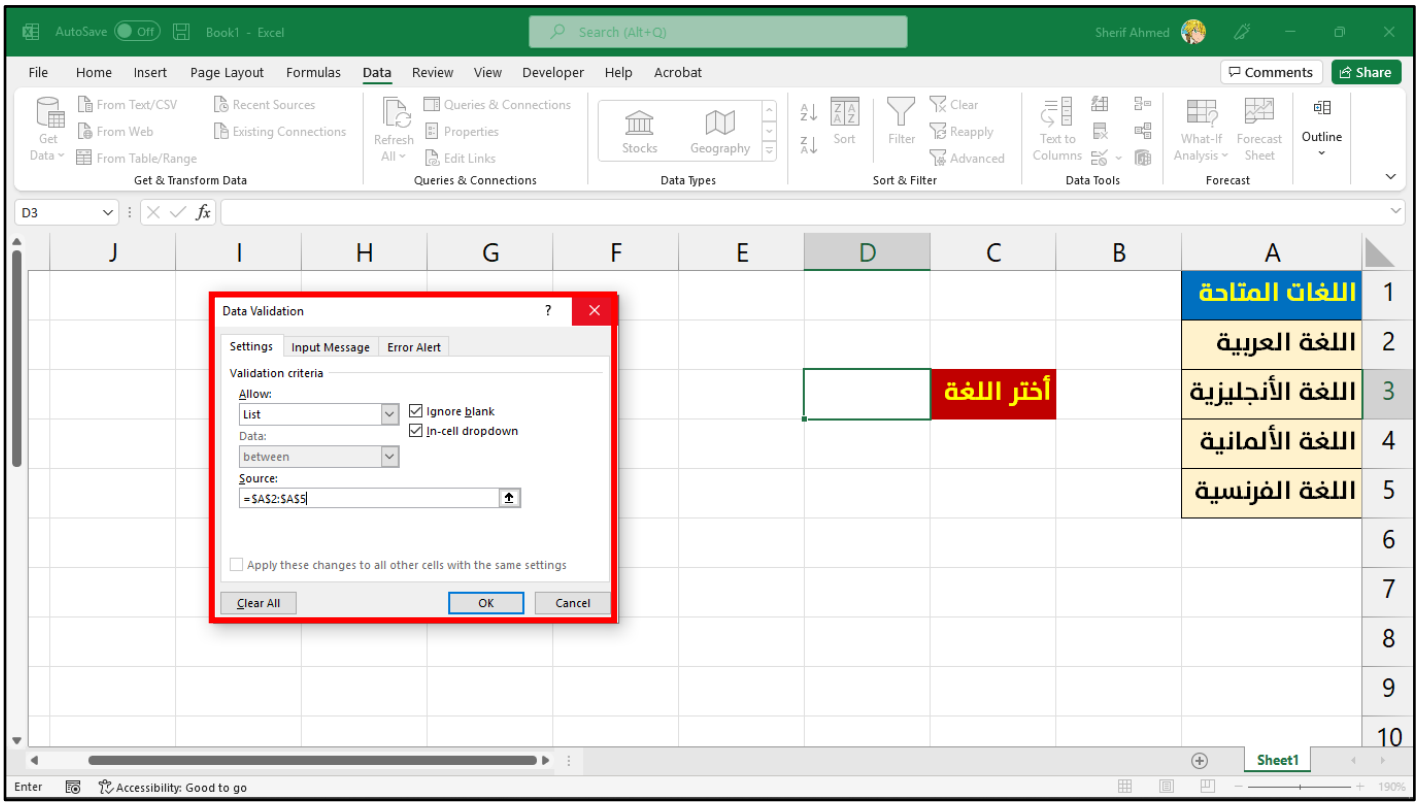
مثال٢ : في هذا المثال البسيط، نريد تقييد المستخدم باختيار لغة من مجموعة لغات تظهر في قائمة منسدلة



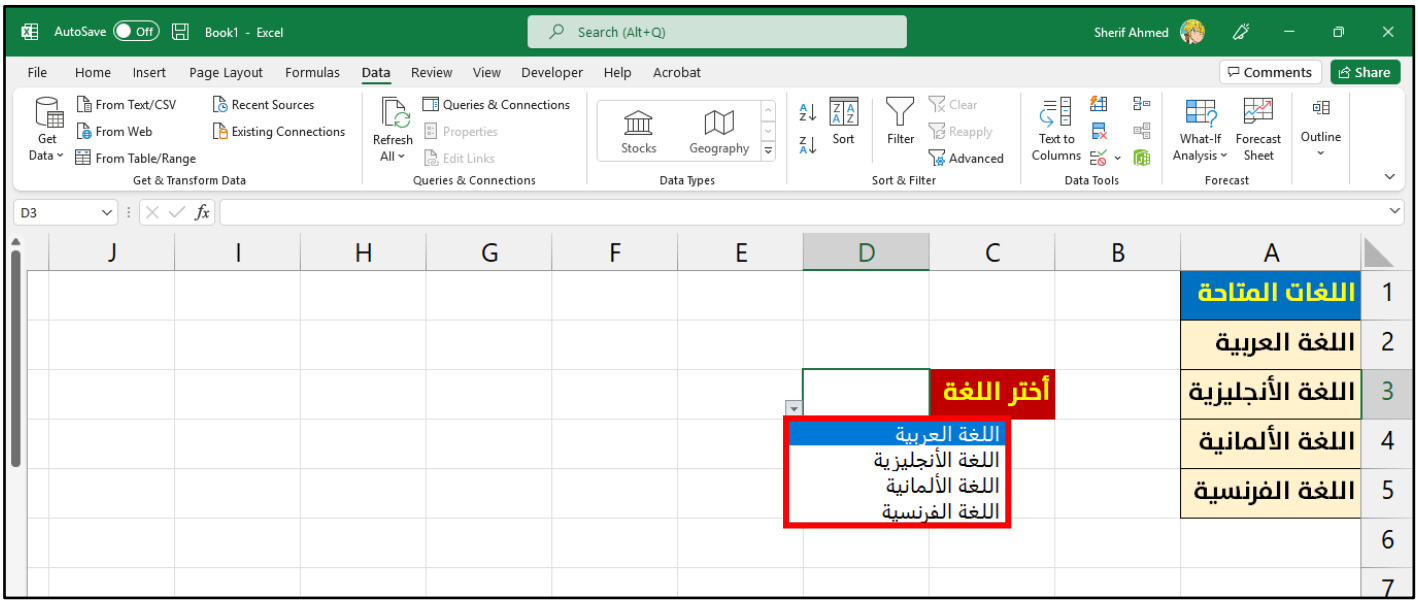
سنحـدد أولا الخلية التي نريد إضـافة القائمـة إليها، وهي D3 في هذا المـثال، ثم ننقر التحـقق من صحة البيانات Data Validation مـن تبويب بيانات Data



سنختار قائمة List من حقل Allow ، ثم نحدد القيم التي نريد إدراجها في القائمة، وقد قمنا بكتابتها مسبـقـا علـى جنب



لا نريد هنا إظهار رسالة إدخال ورسالة تنبيه، لذلك سنتجاوز هذه الخطوة وننقر موافق OK والنتيجة ستكـون ظهـور سهـم بجـانب الخلية D3 ، عند النقـر عليه تظهـر قائمة اللغات المتاحة التي يمكن الاختيار منها.



مقال رقم (3)

كيفية إنشاء القوائم المنسدلة وتخصيصها في Microsoft Excel

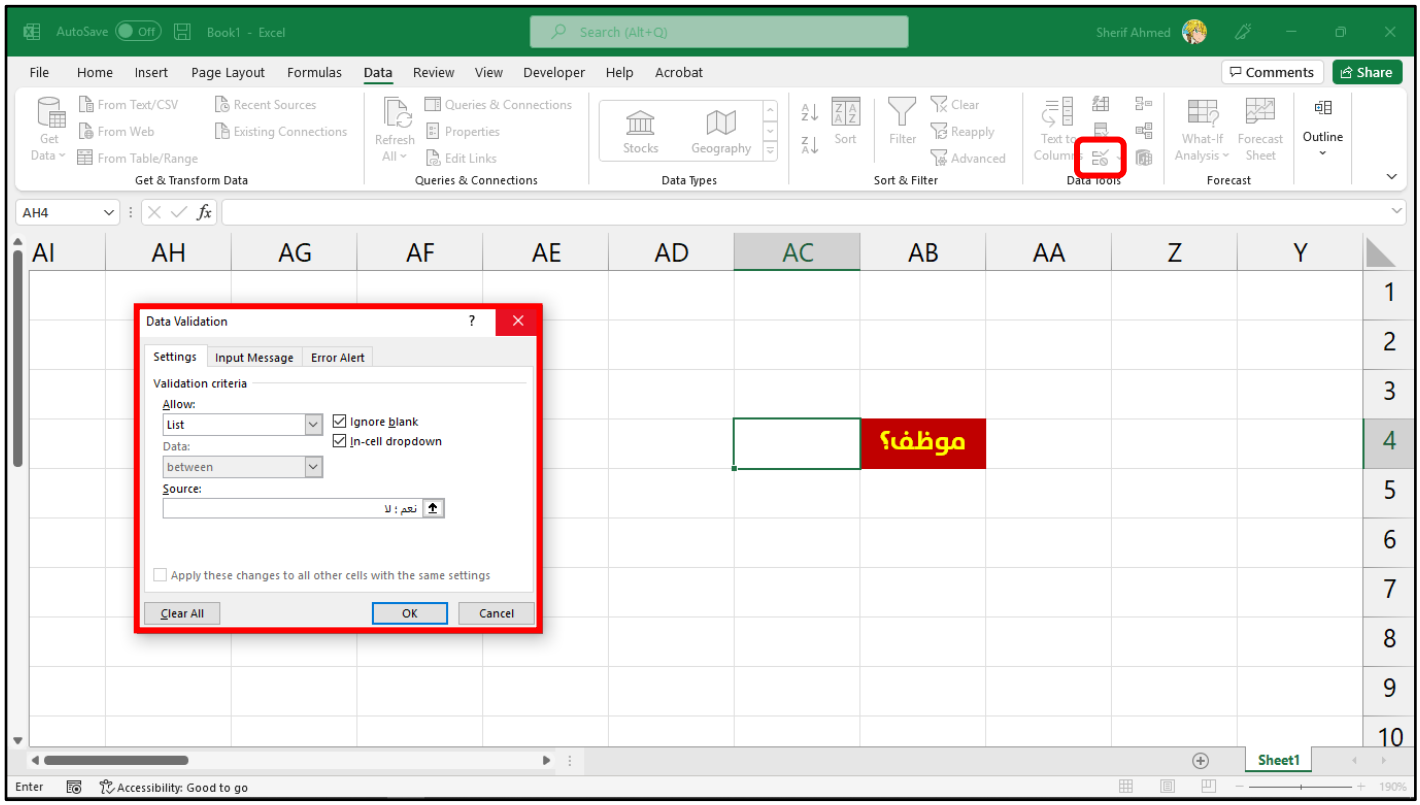
تعتبر القوائم المنسدلة في اكسل مفيدة على وجه الخصوص عند مشاركة المصنفات مع الآخرين، فهي تُستخدم للتحكّم بمدخلات مُستخدِم المصنف بإجباره على إدخال قيمة محددة في الخلية، ويتم اختيار هذه القيمة من بين مجموعة قيم مدخلة مسبقًا بشكل قائمة منسدلة.

سنتعلّم في هذا الدرس كيفية إنشاء القوائم المنسدلة وتخصيص إعداداتها، كيفية حماية خيارات القائمة من التغيير، بالإضافة إلى كيفية تعيين رسائل تنبيه ترشد المستخدم عند إدخال قيمة خاطئة أو غير ملائمة.

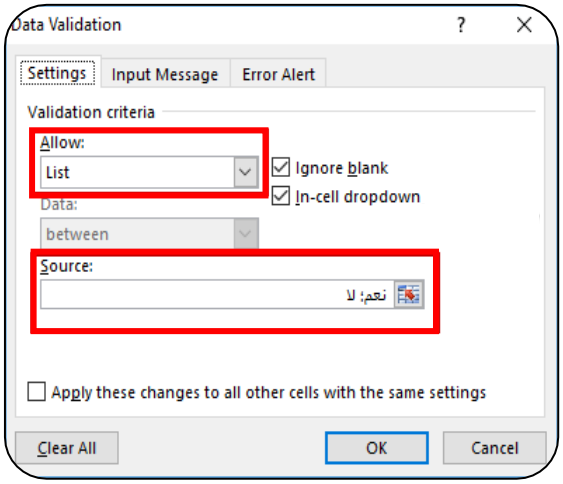
تُستخدم ثلاث طرق لتحديد خيارات القائمة المنسدلة

- الفاصلة المنقوطة
- نطاق خلايا
- نطاق مسمّى باسم محدد

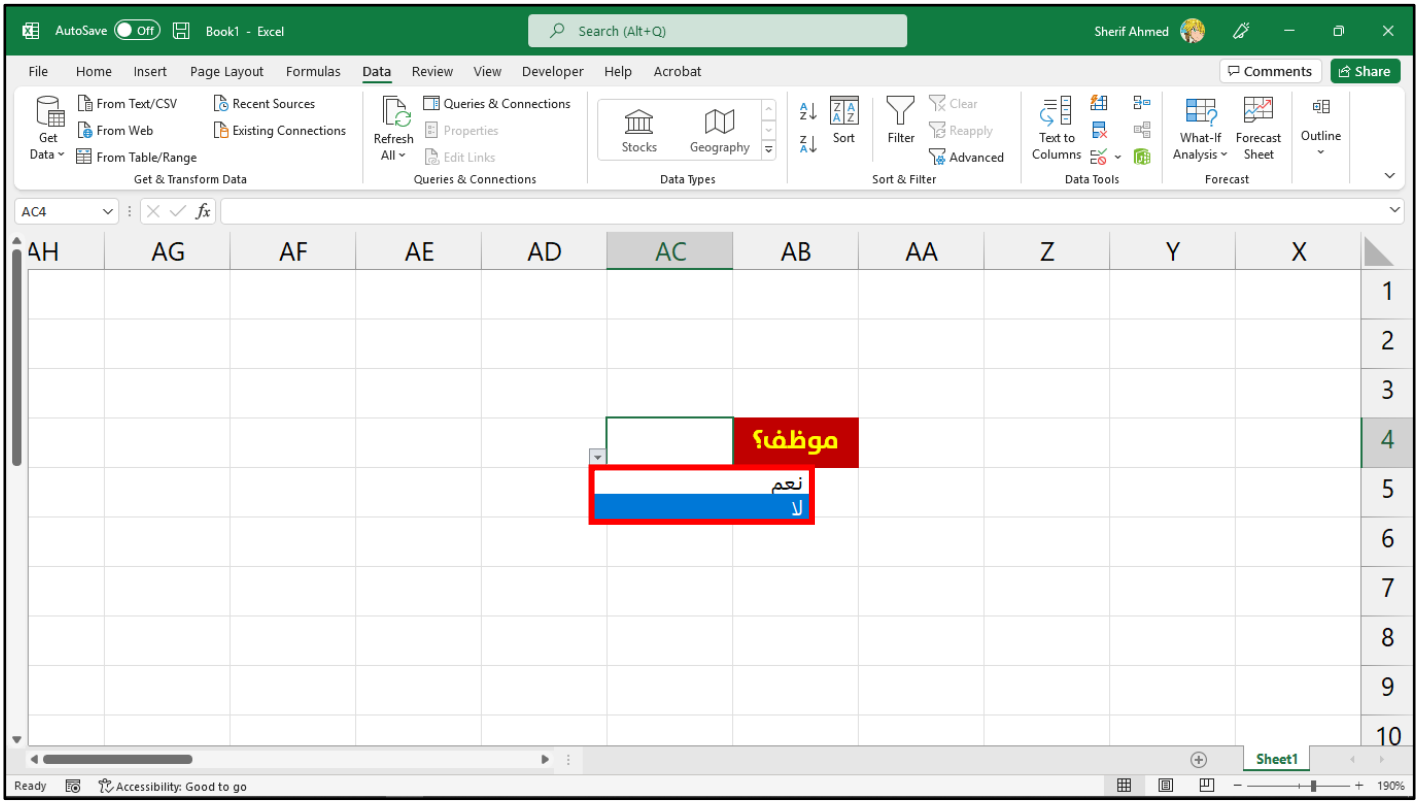
تؤدي كل الطرق إلى نفس النتيجة، لكن من الأفضل استخدام الطريقتين ٢ أو ٣ إذا كان عدد الخيارات كبيرًا الأمر الذي يجعل عملية إدخالها مطوّلة ومربكة، بالإضافة إلى ذلك تكون الطريقة الأولى حساسة لحالة الأحرف سواء كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت الخيارات باللغة الإنجليزية، إذ ستظهر افتراضيًا نافذة تنبيه بخطأ إذا قام المستخدم بإدخال قيمة يدويًا وكانت حالة الأحرف غير مطابقة لحالة الأحرف لأحد خيارات القائمة المنسدلة.



نحدد الخيار List من قائمة Allow ثم ندخل خيارات القائمة بصورة مباشرة في حقل Source مع الفصل بين كل خيار وآخر بفاصلة منقوطة (;) إذا كان عددها صغيرًا.



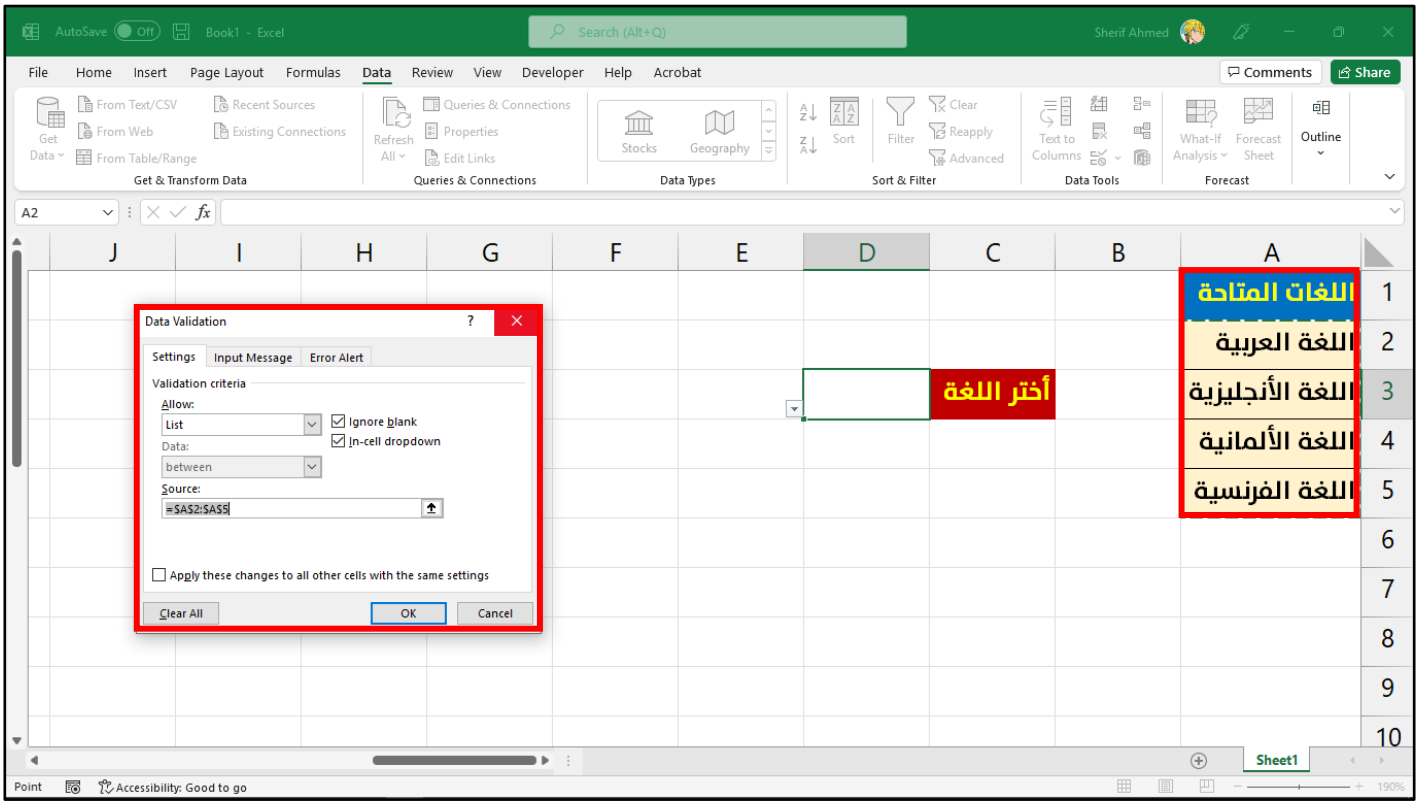
بعد تحديد الخيارات ننقر على OK لإنشاء القائمة المنسدلة في الخلية المحددة



ملاحظة (12)

	إذا كانت خيارات القائمة باللغة العربية ولم يتم إنشاء القائمة بشكل صحيح، استخدم الفاصلة المنقوطة الخاصة باللغة الإنجليزية (; وليس ؛).

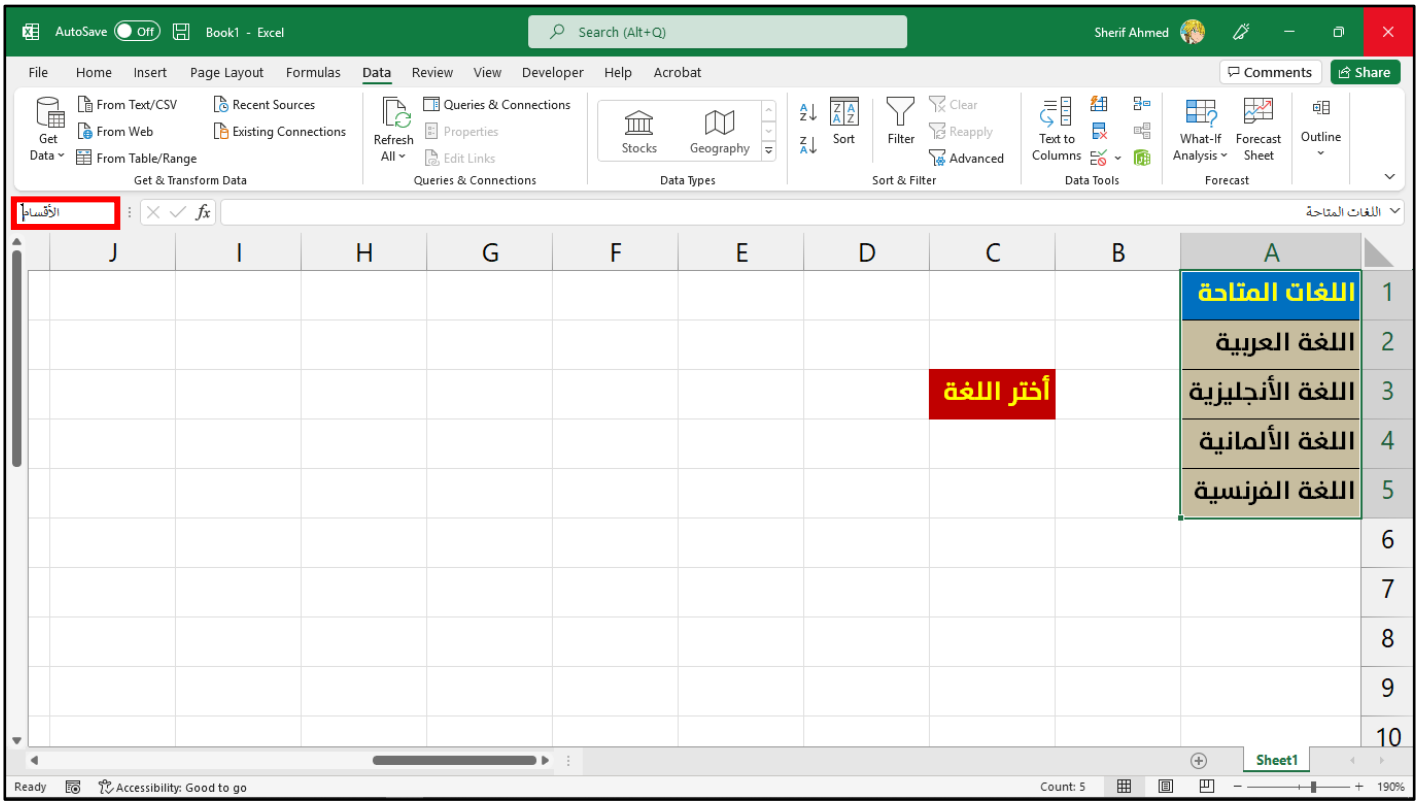
إذا كان عدد خيارات القائمة كبيراً، نقوم بإدخال الخيارات مسبقًا في نطاق خلايا (صف أو عمود) وعند إنشاء القائمة ننقر على زر السهم الأحمر الصغير في حقل Source ثم نحدد النطاق.



ملاحظة (13)

يمكن تحديد النطاق من ورقة عمل أخرى وليس من ورقة العمل الحالية حصرًا، لهذا الأمر فائدة في حماية خيارات القائمة من التعديل كما سنشرح في فقرة لاحقة.

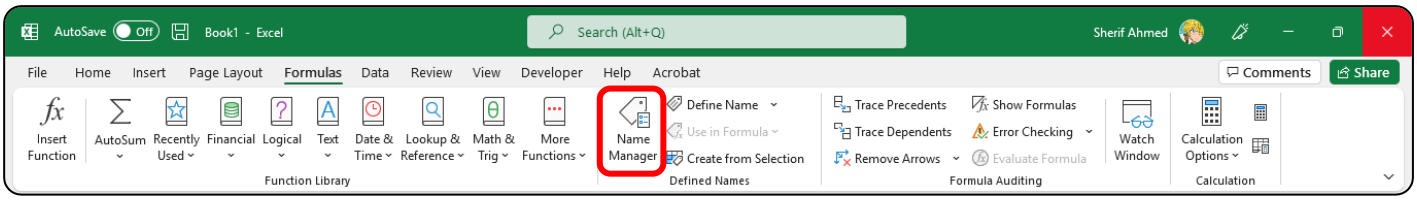
الطريقة الأخيرة لتحديد الخيارات هي بتسمية نطاق الخلايا الذي يحتوي على هذه الخيارات نحدد النطاق ثم ندخل الاسم المرغوب في حقل الاسم ونضغط على مفتاح ENTER من لوحة المفاتيح.



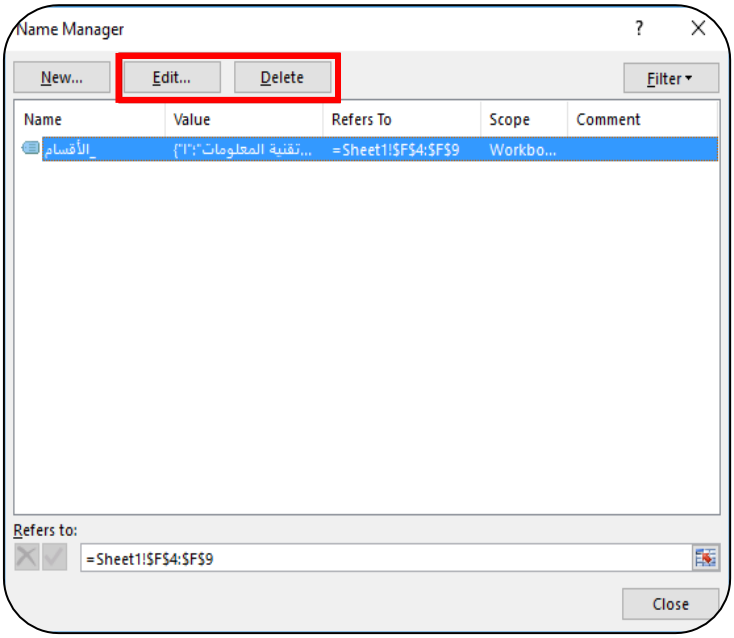
يمكن أن يبدأ اسم النطاق بحرف أو فاصلة سفلية underscore فقط. ويمكن أن يحتوي في الوسط على حروف، أرقام، نقاط، أو فواصل سفلية، لكن لا يمكن أن يحتوي على مسافات space ، ولا يمكن أن يطابق اسم النطاق أحد أسماء الخلايا المعرّفة مسبقًا A1، N6، Z19

ملاحظة (14)

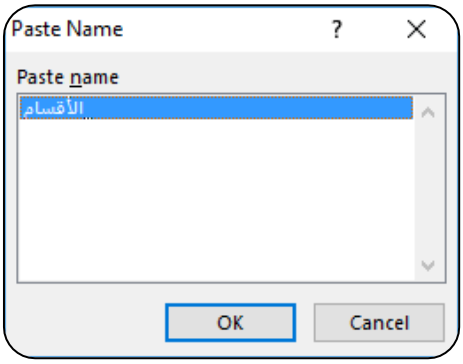
لتغيير اسم النطاق أو حذفه، نحدد النطاق ثم نذهب إلى تبويب Formulas > Name Manager



نحدد الاسم المرغوب وننقر على Edit لتحريره أو لحذفه Delete



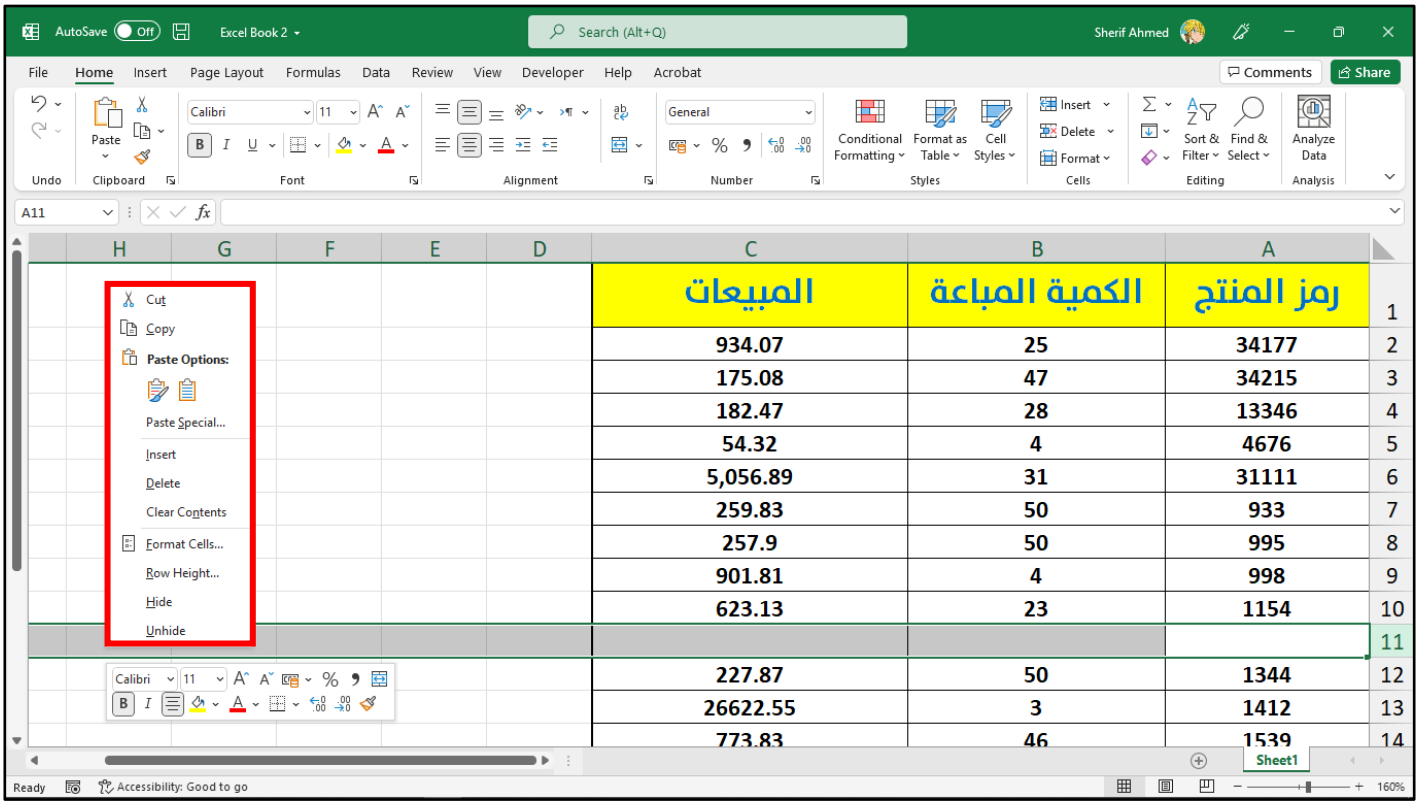
عندما نريد إنشاء قائمة منسدلة باستخدام اسم النطاق، نضع مؤشر الفأرة في حقل Source ثم نضغط على مفتاح F3 سيظهر مربّع حوار صغير نحدده منه اسم النطاق المرغوب ثم ننقر على OK



مقال رقم (4)

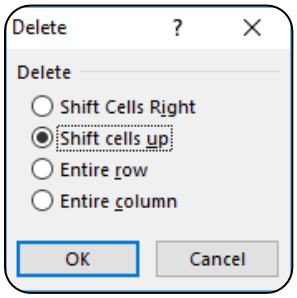
كيفية حذف الصفوف والأعمدة الفارغة في جداول بيانات Microsoft Excel

قد تتضمّن جداول البيانات أحيانًا صفوفًا أو أعمدة فارغة كنا قد تركناها سهوًا عند إنشاء الجدول، وفي أحيانٍ أخرى نضطر إلى التعامل مع الجداول التي أنشأها أحد الزملاء أو الأصدقاء ولم ينظّم الجدول بما مناسب، تاركًا الكثير من الفراغات فيه، إذا كان الجدول صغيرًا، وعدد الأعمدة / الصفوف الفارغة فيه قليلًا، يمكن حذفها يدويًا بتحديد الصف / العمود الذي نريد حذفه، النقر عليه بزر الفأرة الأيمن، واختيار حذف Delete



رمز المنتج	الكمية المباعة	المبيعات
34177	25	934.07
34215	47	175.08
13346	28	182.47
4676	4	54.32
31111	31	5,056.89
933	50	259.83
995	50	257.9
998	4	901.81
1154	23	623.13
1344	50	227.87
1412	3	26622.55
1539	46	773.83

ومن ثم اختيار إزاحة الخلايا إلى الأعلى Shift cells up في حالة الصفوف، وإزاحة الخلايا إلى اليمين ف Shift cells right في حالة الأعمدة

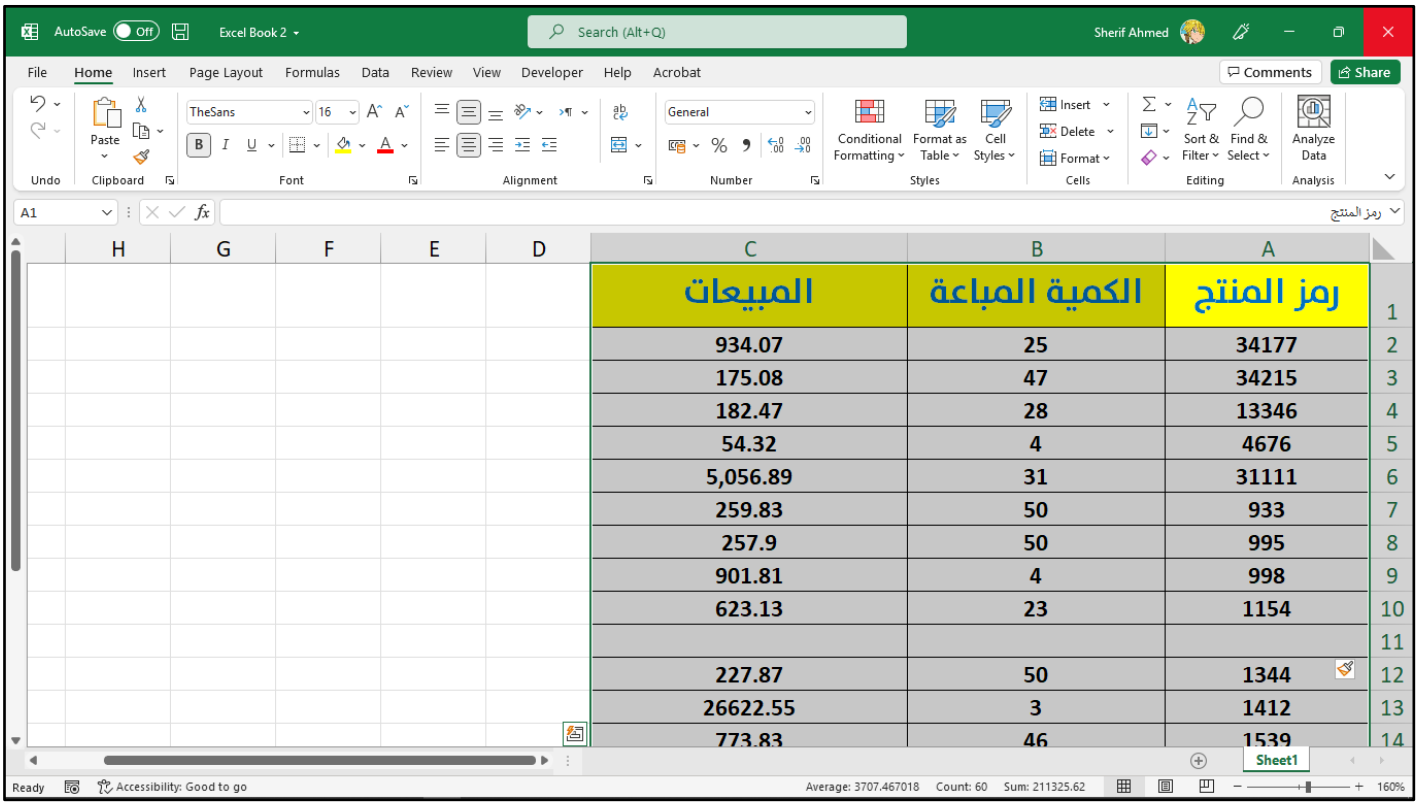


أمّا إذا كان الجدول كبيرًا فستصبح هذه العملية مُضنية وتستغرق وقتًا طويلًا لذا من الأفضل استخدام طريقة أخرى أسهل وأسرع هناك خاصية Go to Special ، وسنتعلم كيفية استخدامها لتحديد خلايا بمواصفات معينة، كأن تكون فارغة مثلًا، وسنستخدم هذه الخاصية في هذا الدرس لتحديد الصفوف/الأعمدة التي نريد حذفها دفعة واحدة، ومن ثم تطبيق أمر الحذف عليها.

ملاحظة (15)

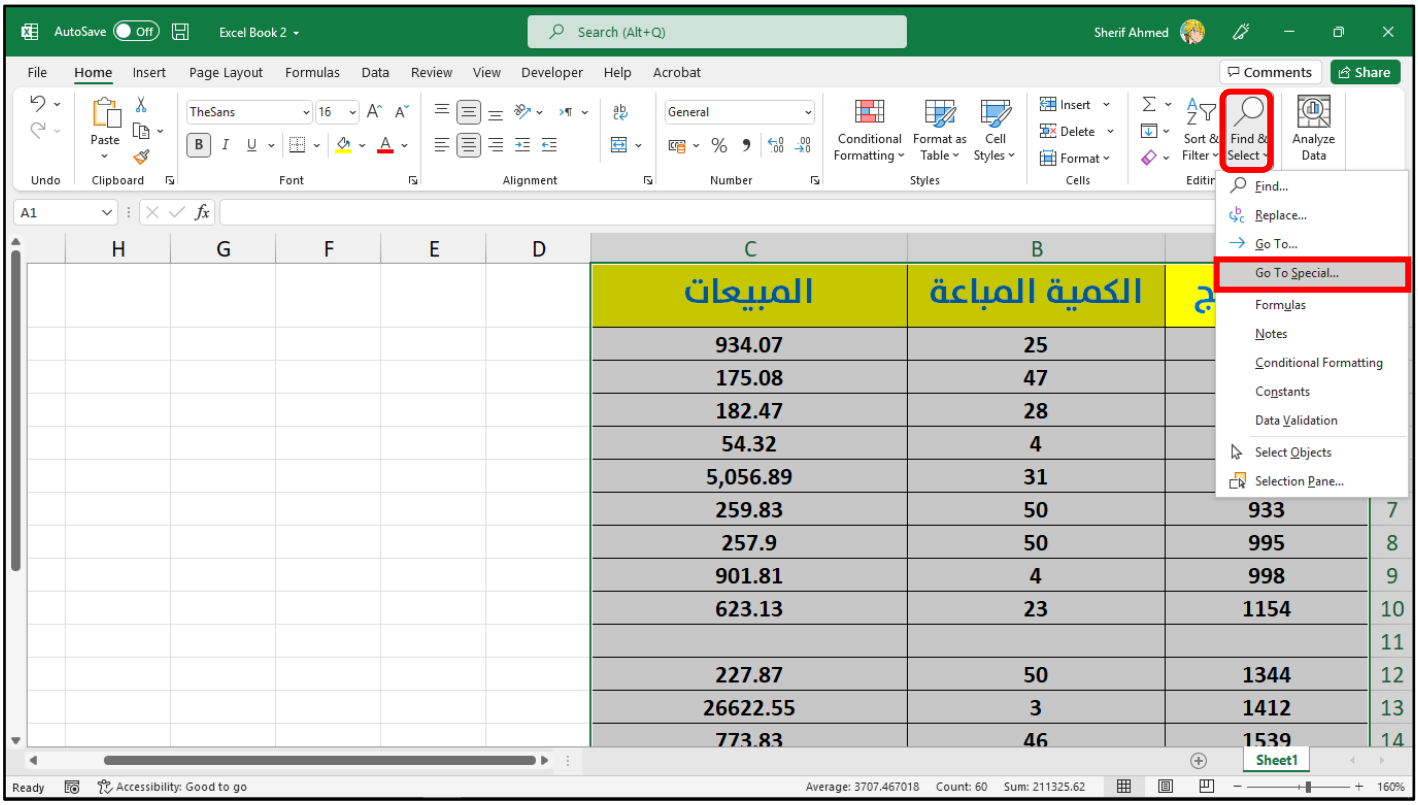
بما أنّ هذه العملية تنطوي على حـذف صفوف، أعمدة، وخـلايا، من الأفضل أن تحفظ نسخة أخرى مـن جـدول البيانـات تجـنبًا لفقدان أيّ من بياناتك المهمة؛ من باب الاحتياط فقط.

يجب أولًا أن نحدّد الجدول أو نطاق الخلايا الذي يحتوي على الصفوف الفارغة وفي مثالنا هذا حدّدنا النطاق A1:D26

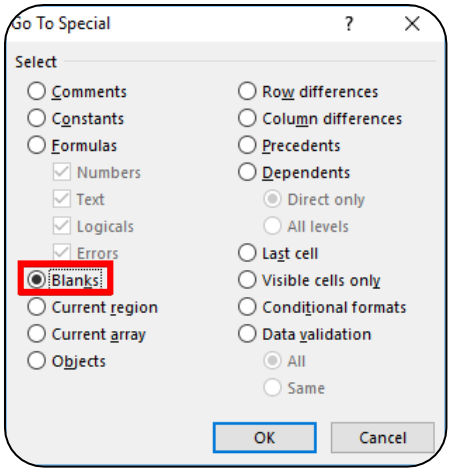


رمز المنتج	الكمية المباعة	المبيعات
34177	25	934.07
34215	47	175.08
13346	28	182.47
4676	4	54.32
31111	31	5,056.89
933	50	259.83
995	50	257.9
998	4	901.81
1154	23	623.13
1344	50	227.87
1412	3	26622.55
1539	46	773.83

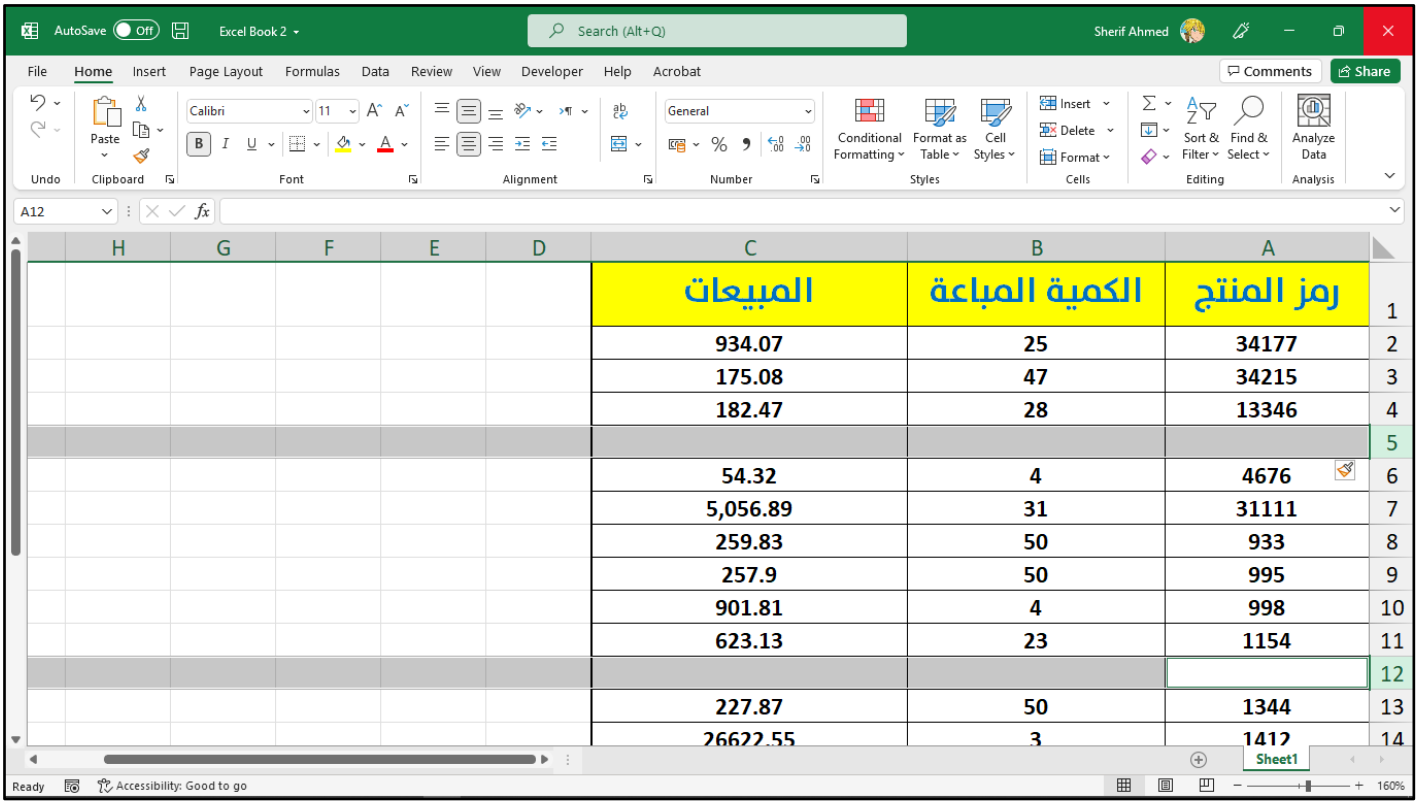
ثم نختار بحث واستبدال Find & Replace من تبـويب الصفحـة الرئيسية Home ونخـتار Go to Special كما بالشكل



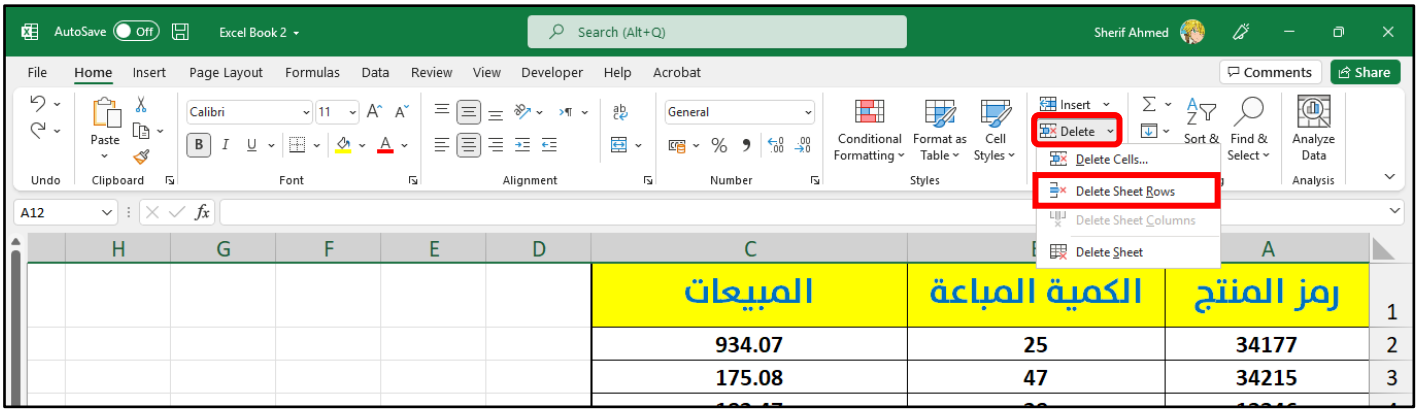
سيُفتح مربّع الحوار Go to Special ، ومنه نحدّد الخيار الفراغات Blanks ثم ننقر على زر موافق OK



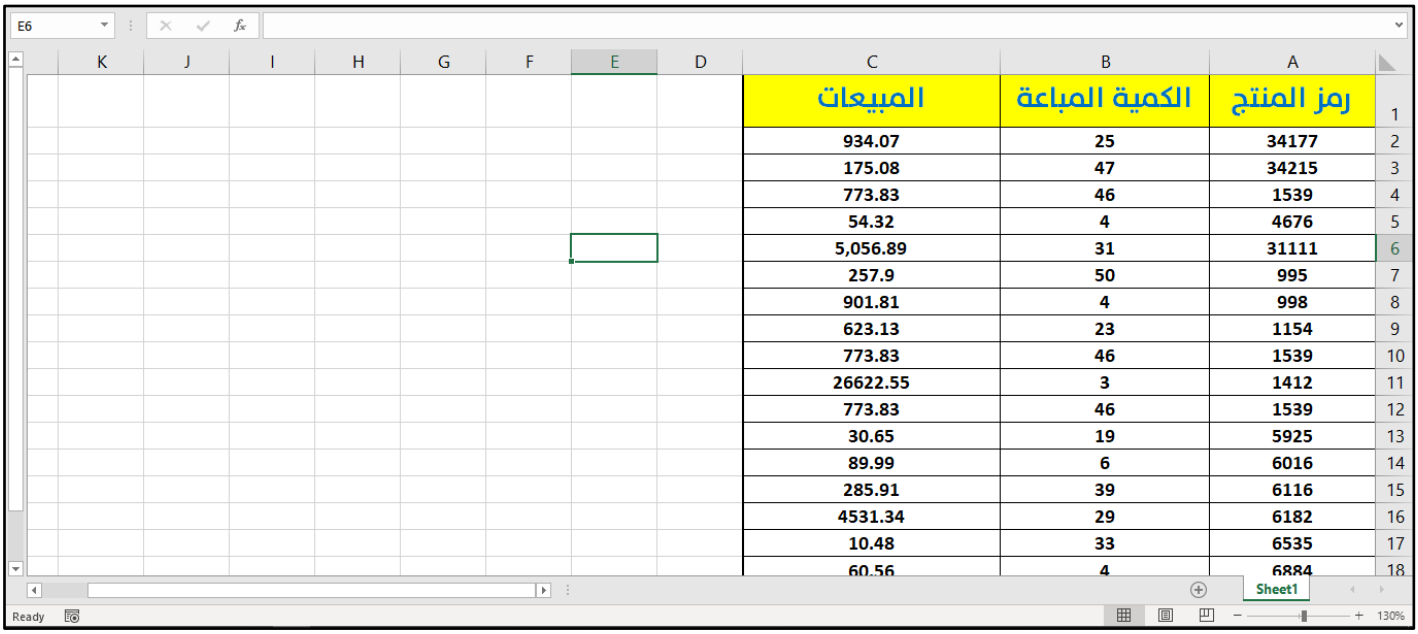
ستُحدَّد الصفوف الفارغة في الجدول وتُستثنى الخلايا التي تحتوي على قيم نصية أو رقمية أو صيغ



بعد تحديد الصفوف الفارغة، ننقر على السهم الصغير تحت الأمر حذف Delete من التبويب نفسه (الصفحة الرئيسية) ، ثم نختار حذف صفوف الورقة Delete Sheet Rows من القائمة المنسدلة

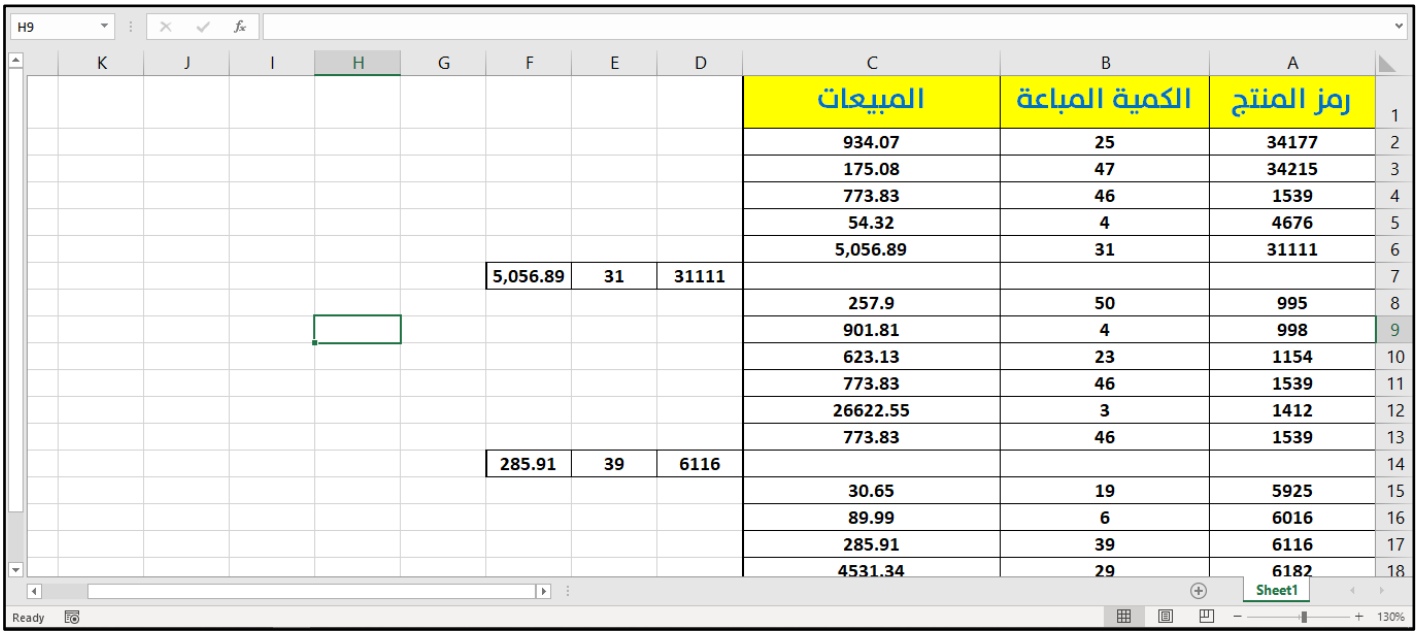


سيتم حـذف الصفوف المحددّة، وإزاحـة الصفوف التي تـقـع تحتها إلى الأعلى تلقائيًا، وبذلك تحصل على جدول مرتب بصفوف متجاورة.



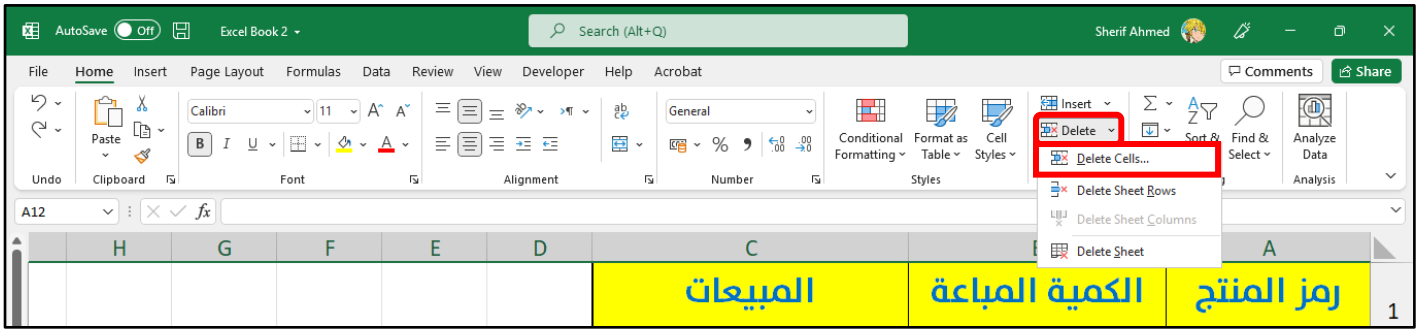
رمز المنتج	الكمية المباعة	المبيعات
34177	25	934.07
34215	47	175.08
1539	46	773.83
4676	4	54.32
31111	31	5,056.89
995	50	257.9
998	4	901.81
1154	23	623.13
1539	46	773.83
1412	3	26622.55
1539	46	773.83
5925	19	30.65
6016	6	89.99
6116	39	285.91
6182	29	4531.34
6535	33	10.48
6884	4	60.56

إذا كـان الصف الفـارغ يقـع علـى جهـة اليمين من صـف يحتوي علـى بيانـات معـينة، ونريد مـلـيء الصف الفارغ بتلك البيانات، ففي هذه الحالة نحدّد نطاق الخلايا الذي يحتوي على الصفوف الفارغة.



رمز المنتج	الكمية المباعة	المبيعات
34177	25	934.07
34215	47	175.08
1539	46	773.83
4676	4	54.32
31111	31	5,056.89
995	50	257.9
998	4	901.81
1154	23	623.13
1539	46	773.83
1412	3	26622.55
1539	46	773.83
5925	19	30.65
6016	6	89.99
6116	39	285.91
6182	29	4531.34

ثـم نطبّق نـفـس الخطـوات Delete > Blanks > Go to Special > Find & Replace لكن هـذه المـرّة نخـتار حـذف خـلايا Delete Cells بدلًا من حذف صفوف الورقة.



سيظهر مربع الحوار Delete ، ومنه يُحدَّد اتجاه إزالة الخلايا، الخيار المبدئي هو إزالة الخلايا إلى الأعلى، لكننا نرغب في جلب الخلايا على يسار الصفوف الفارغة ووضعها مكان تلك الفراغات، لذلك سنحدد الخيار Shift Cells Right وننقر على OK

مقال رقم (5)

كيفية إنشاء السيناريوهات واستخدامها للتنبؤ بالتغييرات التي تحدث على البيانات في Microsoft Excel

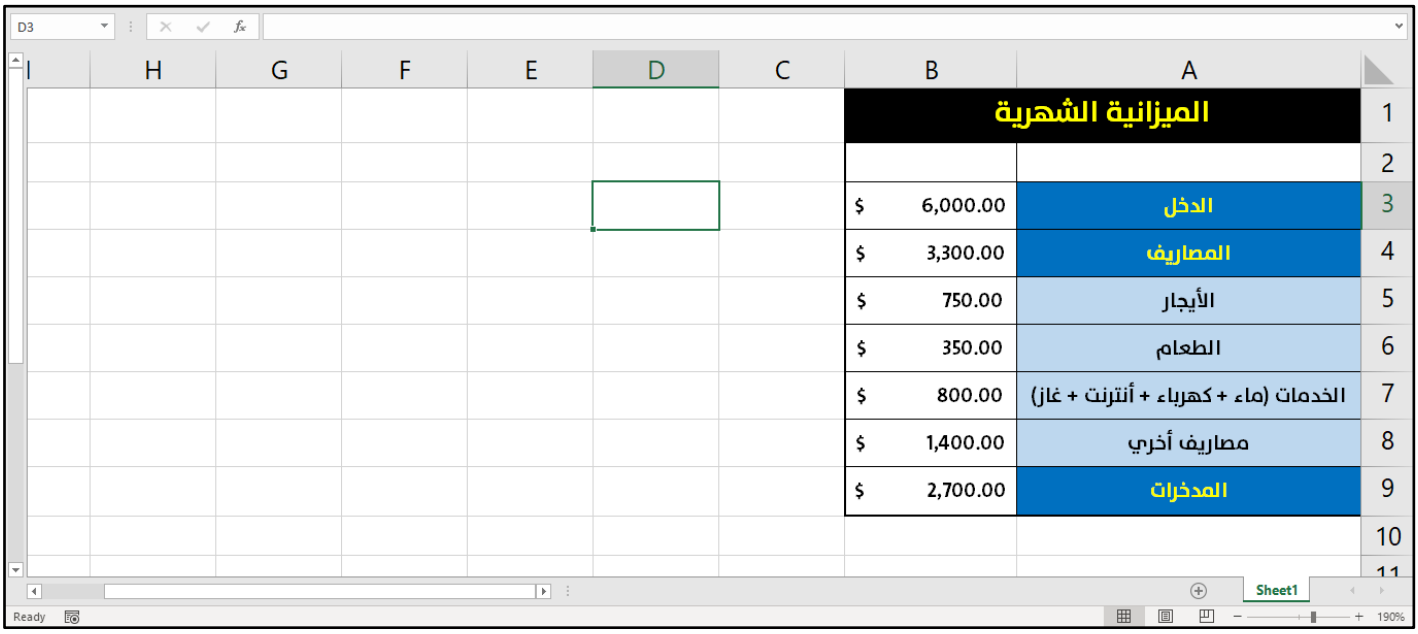
السيناريوهات هي إحدى أدوات" تحليلات ماذا لو What-if Analysis التي تُستخدم للتنبؤ بالتغييرات التي ستحدث على البيانات عند إجراء تغيير على قيم المدخلات.

سنتحدث في هذا المقال عن السيناريوهات Scenarios ، يمكن إنشاء العديد من السيناريوهات ومقارنة التغييرات التي تحدث على جداول البيانات عند استبدال قيم متغيرات الصيغ بقيم أخرى نقوم بتحديدها عند إنشاء كل سيناريو.

تتلخص طريقة إنشاء واستخدام السيناريو بالخطوات التالية :

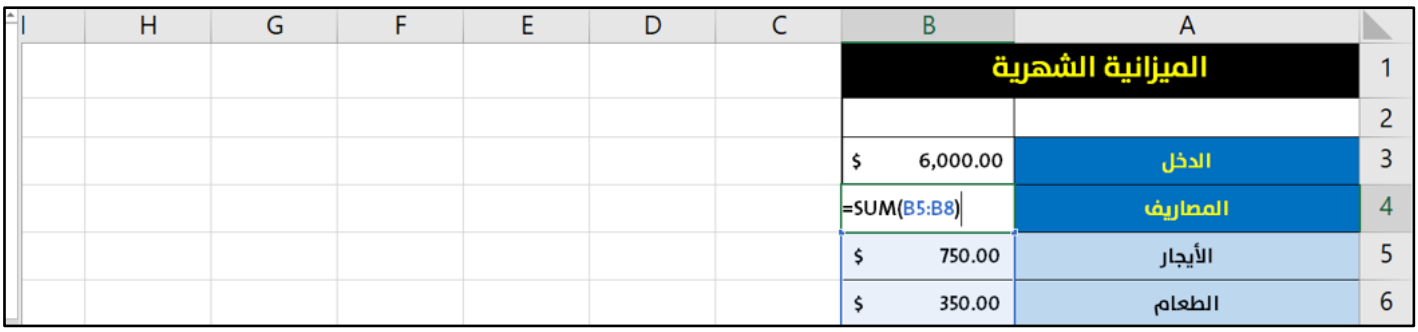
- عرض الصيغ في جدول البيانات، لمعرفة المتغيرات الداخلة في بناء الصيغة.
- تحديد المتغيرات التي تؤثر على النتيجة التي نريد دراسة التغيير الذي سيحدث عليها.
- إنشاء السيناريو.
- عرض السيناريوهات ومقارنة النتائج.

مثال : الجدول أدناه يبيّن الميزانية الشهرية لأحد الأشخاص بصورة مبسطة، ونريد أن نعرف التغيير الذي سيحدث على قيمة المدخرات في الأشهر القادمة، ماذا لو زادت مصاريف الطعام؟ ماذا لو تم الانتقال إلى شقة أصغر؟ هذا ما سنعرفه من خلال إنشاء سيناريو لكل حالة.



	A	B
1	الميزانية الشهرية	
2		
3	الدخل	$ 6,000.00
4	المصاريف	$ 3,300.00
5	الأيجار	$ 750.00
6	الطعام	$ 350.00
7	الخدمات (ماء + كهرباء + أنترنت + غاز)	$ 800.00
8	مصاريف أخري	$ 1,400.00
9	المدخرات	$ 2,700.00
10		

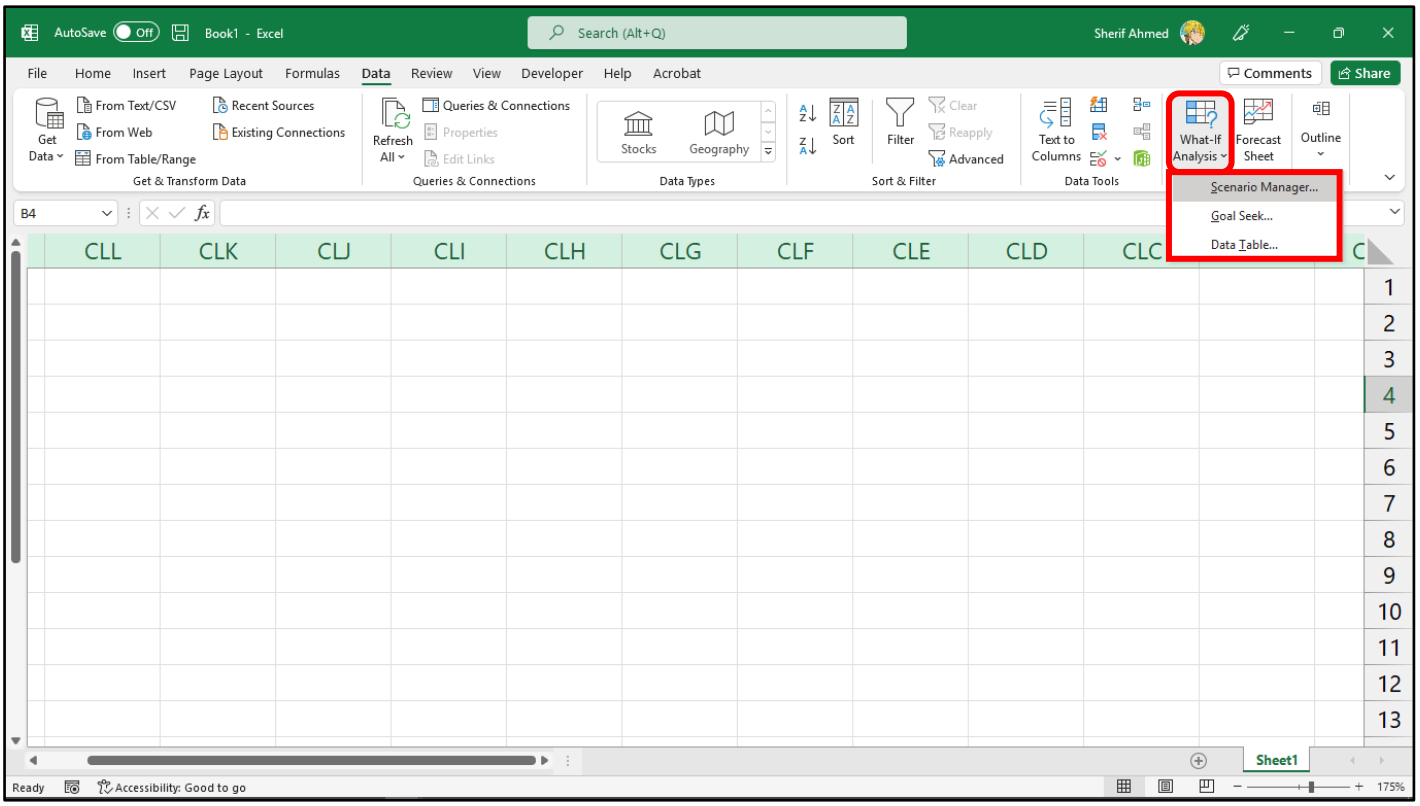
أولا : نقوم بإظهار كل الصيغ في الجدول بالضغط على مفتاحي (` + Ctrl) ستجد هذا الزر( `) مع حرف الذال في لوحة المفاتيح



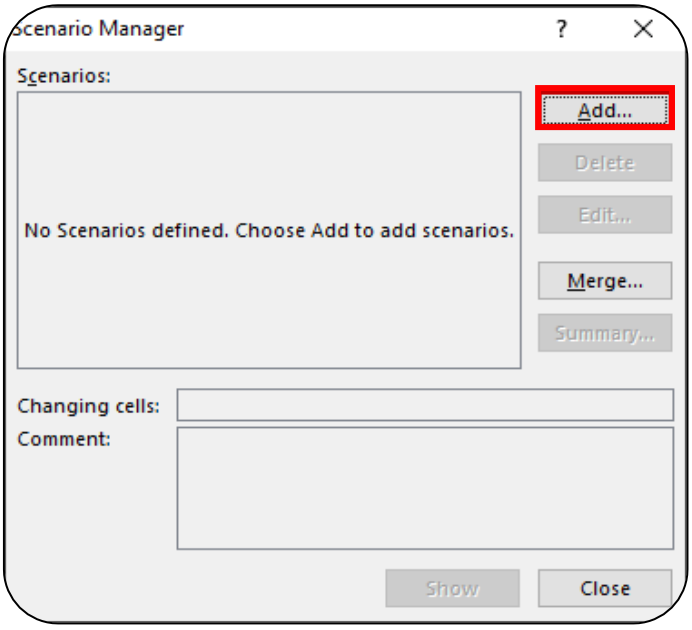
	A	B
1	الميزانية الشهرية	
2		
3	الدخل	$ 6,000.00
4	المصاريف	=SUM(B5:B8)
5	الأيجار	$ 750.00
6	الطعام	$ 350.00

ثانيًا : نلاحظ أنّ صيغة المدخرات تعتمد على الخلية B3 التي تمثل الدخل، والخلية B4 التي تمثل مجموع المصاريف الشهرية، وبما أنّ الدخل الشهري ثابت تقريبًا، إذًا ستكون قيم المصاريف هي المؤثرة في الصيغة، أي سنقوم بتغيير قيم المتغيرات من B5 إلى B8 ثم ننقر علي (Ctrl + `) من جديد لأخفاء الصيغ وقبل أن نبدأ بإنشاء سيناريو لكل حالة، من الأفضل أن نحفظ جدول البيانات الأصلي كسيناريو لكي نتمكن من المقارنة مع السيناريوهات الأخرى .

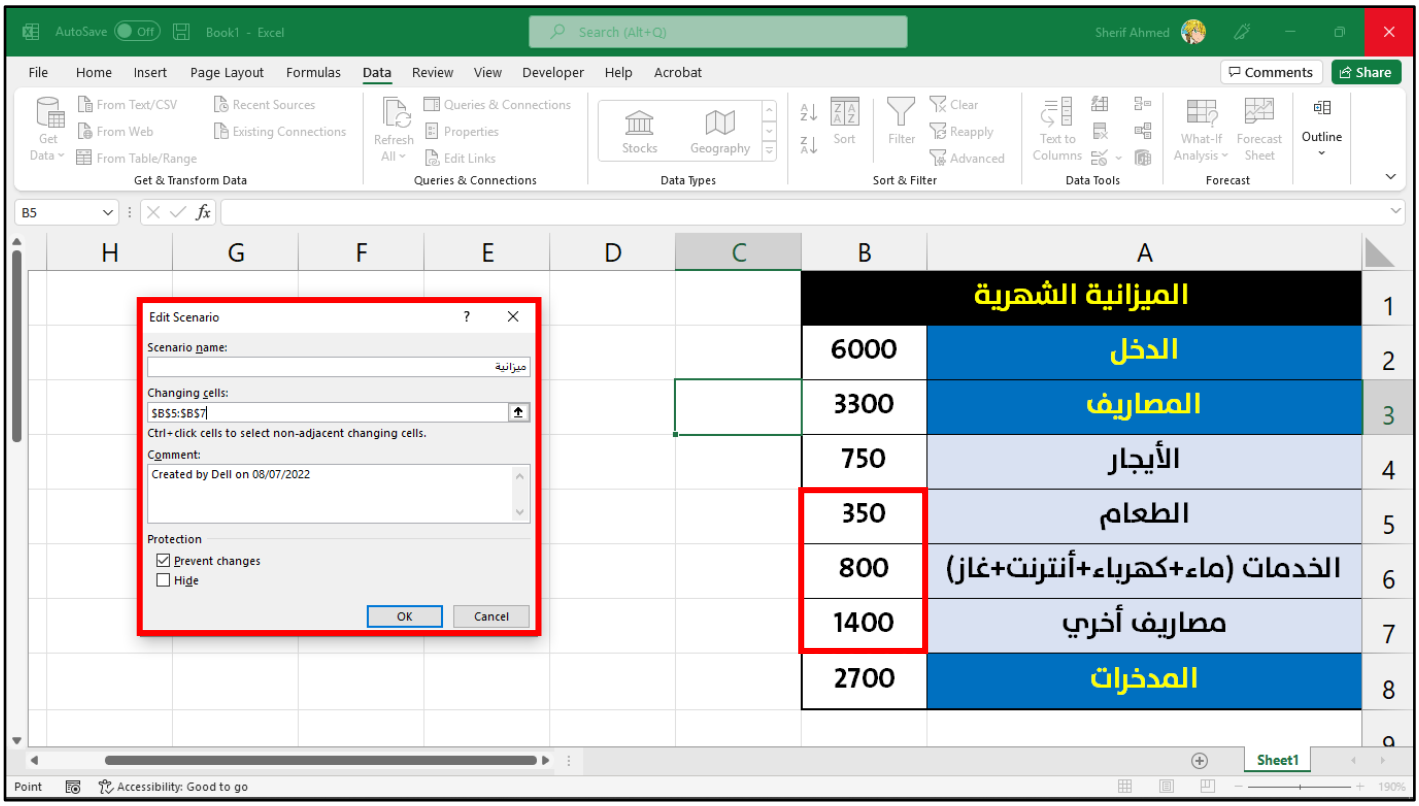
نحدد الخلايا التي ستتغير قيمتها (B5:B8) ثم نذهب الي تبويب بيانات Data ونختار Scenario Manager



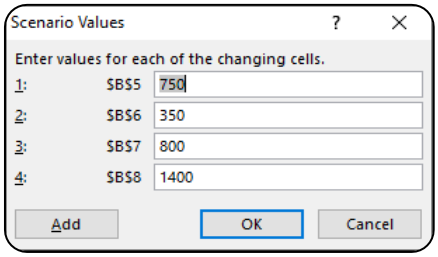
ننقر على من مربع الحوار لإضافة سيناريو جديد Add



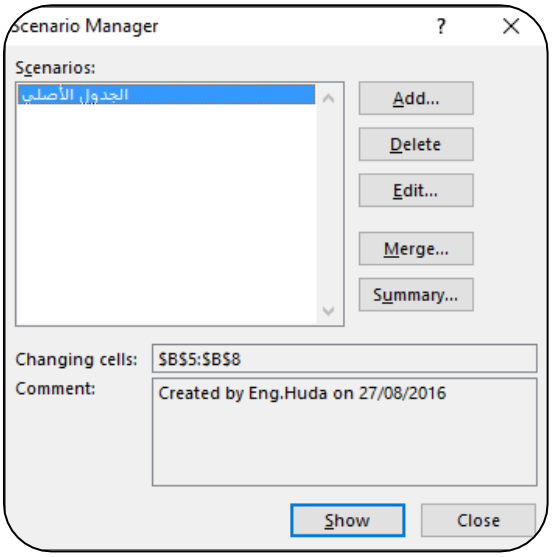
ندخل اسم مناسب للسيناريو في حقل Scenario Name وبما أننا قمنا بتحديد الخلايا التي ستتغير مسبقًا، سنترك الحقل Changing Cells كما هو، يمكن أيضًا كتابة تعليق أو ملاحظة لوصف السيناريو في قيمها حقل Comment عند الانتهاء ننقر على OK



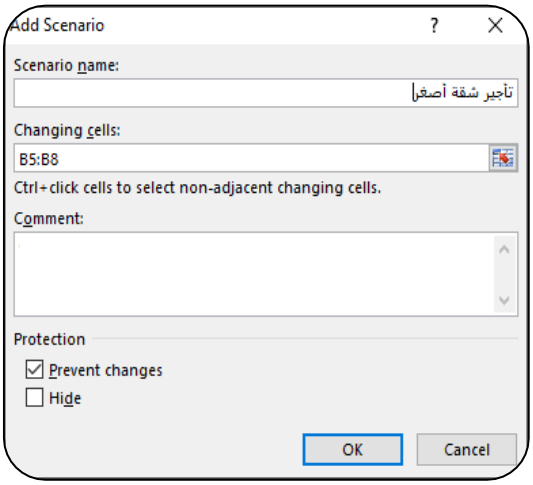
سيظهر مربع الحوار Scenario values الذي من خلاله يمكننا تغيير قيم المتغيرات B5:B8 لكننا سنترك هذه الحقول كما هي لأننا نريد حفظ سيناريو للجدول الأصلي دون تغيير ، ثم ننقر على OK



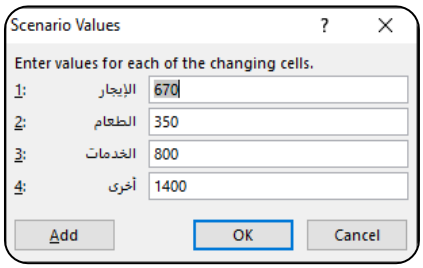
ستتم إضافة السيناريو إلى قائمة السيناريوهات، وأصبح بإمكاننا إضافة سيناريوهات جديدة ومقارنة التغييرات مع السيناريو الأصلي.



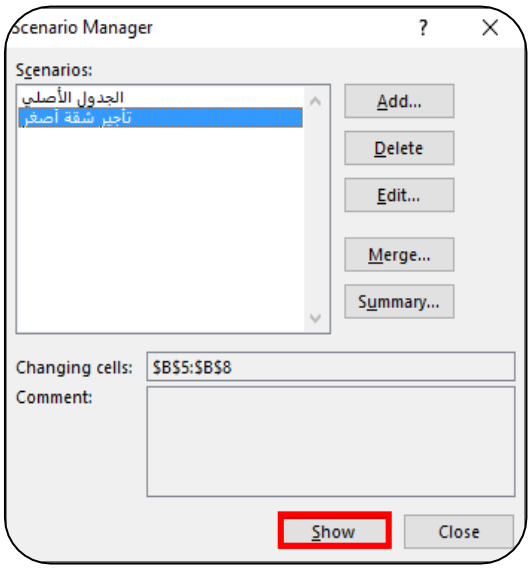
ثالثا : لإنشاء السيناريو الأول، ننقر على زر Add من جديد من مربع الحوار Scenario Manager ثم نقوم بتسميته، وليكن "تأجير شقة أصغر" مثلا ثم ننقر على OK



بما أنّ السيناريو هو تأجير شقة أقل، فالقيمة التي ستتأثر في هذه الحالة هي الإيجار، فلنفترض أنّ مبلغ الإيجار سيكون أقل نتيجة لصغر المساحة، لذلك سنقوم بإدخال القيمة ٦٧٠ بدلا من ٧٥٠، ونبقي بقية القيم كما هي، ثم ننقر على OK



بعد إضافة السيناريو الجديد، نقوم بتحديده ثم ننقر على Show لعرض التغيّر في قيمة المدخرات عند حدوث هذا السيناريو

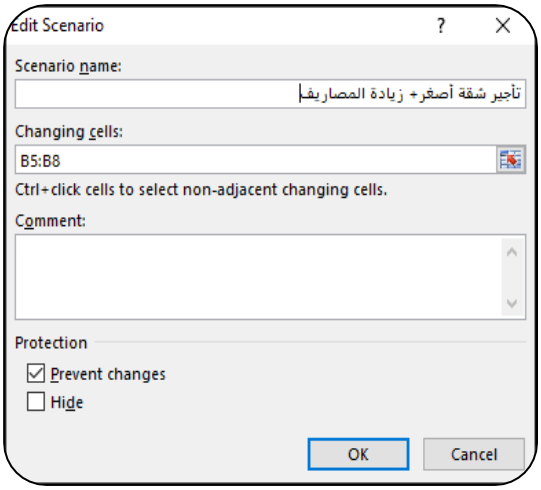


عند مقارنة السيناريو الأصلي وسيناريو "تأجير شقة أصغر"، سنلاحظ زيادة في قيمة المدخرات من ٢,٧٠٠$ إلى ٢,٧٨٠$:

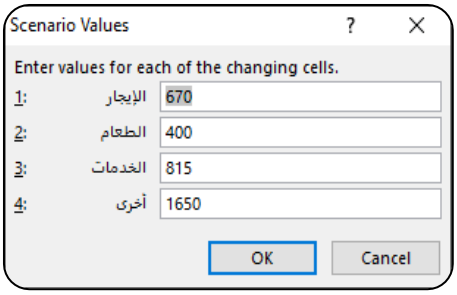
	الميزانية الشهرية	
1		
2		
3	الدخل	$ 6,000.00
4	المصاريف	$ 3,220.00
5	الأيجار	$ 670.00
6	الطعام	$ 350.00
7	الخدمات (ماء + كهرباء + أنترنت + غاز)	$ 800.00
8	مصاريف أخري	$ 1,400.00
9	المدخرات	$ 2,780.00

لكن، ماذا لو كانت المنطقة التي تم الانتقال إليها ذات تكاليف معيشة عالية؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على قيمة المدخرات؟ لنقم بعمل سيناريو لمعرفة النتيجة.

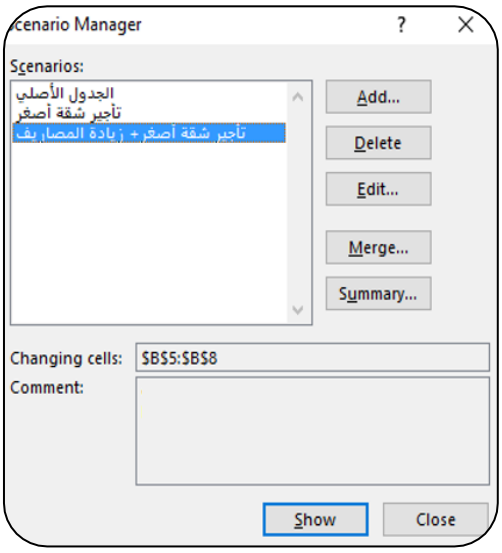
نفتح مربع الحوار Scenario Manager وننقر على زر Add ، ثم ندخل اسمًا مناسبًا للسيناريو الجديد، وليكن " تأجير شقة أصغر+ زيادة المصاريف" مثلا، ولا ننسى تحديد المتغيرات B5:B8 في حقل Changing Cells



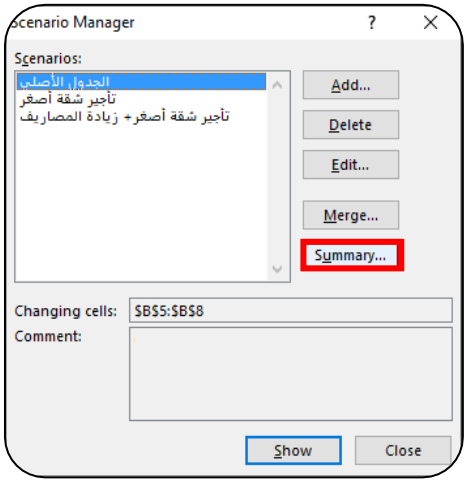
بعد ذلك نقوم بإدخال قيم المتغيرات في حقولها المخصصة، نبقى قيمة الإيجار ٦٧٠$، ونقوم بإدخال قيمة المصاريف الأخرى، الطعام ٤٠٠$ بدلًا من ٨٥٠$، الخدمات ٨١٥$ بدلًا من ٨٠٠$، والمصاريف الأخرى ١٦٥٠$ بدلًا من ١٤٠٠$



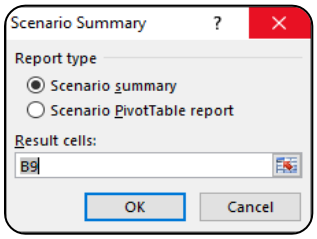
بعد إضافة السيناريو، نقوم أولا بعرض السيناريو الأصلي بتحديده والنقر على زر Show لكي تكون المقارنة صحيحة، ثم نعرض سيناريو "تأجير شقة أصغر وزيادة المصاريف"



سنلاحظ عند عرض السيناريو الأخير انخفاض قيمة المدخرات إلى ٢٤٦٥$ بعد أن كانت ٢٧٠٠$ في السيناريو الأصلي، وهكذا يمكننا إنشاء أكثر من سيناريو واستخدامها للتنبؤ بما سيحدث على بياناتنا فيما لو طرأت عليها تغييرات في المستقبل، كما يمكن عمل جدول ملخص للسيناريوهات لتسهيل عملية المقارنة، ولإنشاء الملخص، نفتح مربع الحوار Scenarios Manager ثم ننقر على زر Summary



سيفتح مربع الحوار Scenario Summary، ومنه نقوم بتحديد الخلية/الخلايا التي نريد معرفة تأثير التغيّر عليها، وهي C9 في مثالنا



مقال رقم (6)

كيف تستخدم خاصية Go to Special لتحديد خلايا معيّنة في Microsoft Excel

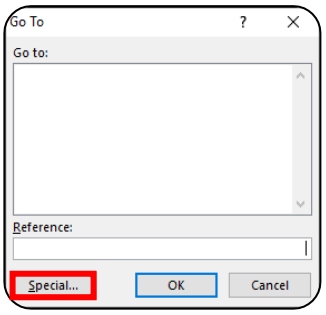
نحتاج في كثير من الأحيان عند العمل على مصنفات اكسل، وخصوصًا الكبيرة منها، إلى العثور على خلايا ذات مواصفات معينة وتحديدها لتنفيذ إجراء ما عليها، كالنسخ/اللصق، التحرير، أو غيره، ولحسن الحظ يوفّر اكسل خاصية Go to Special التي تسهل تلك العملية المطولة وتوفّر الكثير من الوقت.

قبل أن نبدأ بشرح خاصية Go to Special ، لنوضّح أولا الفرق بينها وبين خاصية البحث Find معلوم أنّ كلا الخاصيتين تستخدمان للعثور على بيانات محددة، لكن الفرق هو أنّه عند استخدام البحث نقوم بإدخال "قيمة" محددة، سواء كانت نصيّة أو رقمية، ومن ثم يقوم اكسل بالبحث عنها وإظهار النتائج واحدة تلو الأخرى إن وجدت.

أما عند استخدام Go to Special فإننا نحدد صفة أو خاصية معينة تتصف بها الخلية، ثم يقوم اكسل بـ "تحديد" جميع الخلايا التي ينطبق عليها معيار البحث دُفعة واحدة.

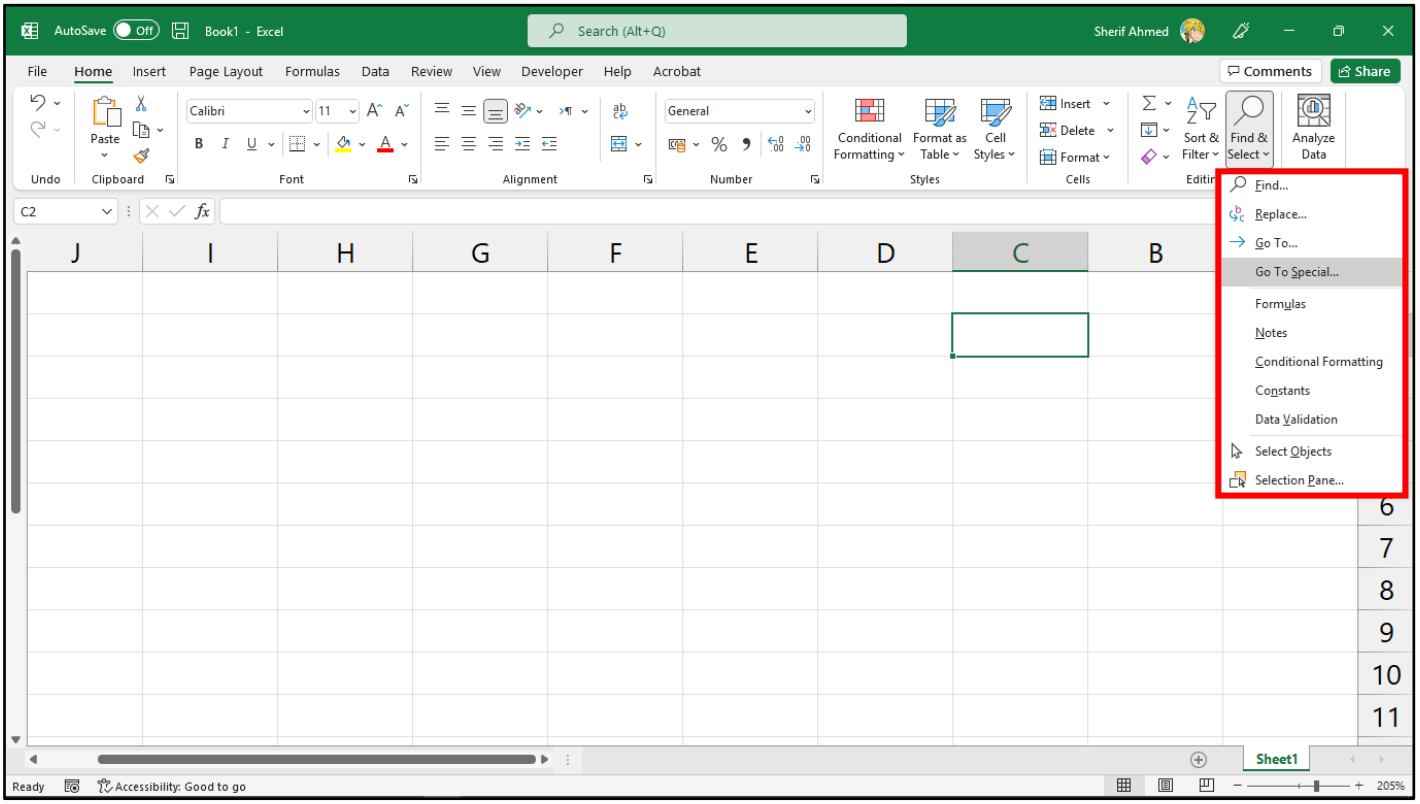
كيف أستخدم Go to Special ؟ يمكنك الوصول إلى مربع الحوار Go to Special بثلاث طرق؛ اختر الأنسب لك:

الضغط على مفتاح F5 لفتح مربع الحوار Go To ثم النقر على زر Special

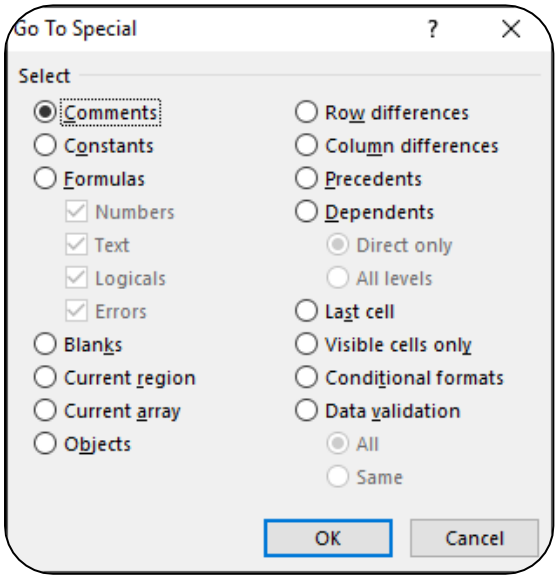


الضغط على مفتاحي الاختصار Ctrl+ G لفتح نفس مربع الحوار، ثم النقر على زر Special

النقر على Go to Special من قائمة Find & Select في تبويب الصفحة الرئيسية Home



يعرض مربع الحوار Go to Special مجموعة من الخيارات التي تمثل مواصفات الخلية/الخلايا التي تريد تحديدها:



Comment : لتحديد كل الخلايا التي تحتوي على تعليقات.

Constants : لتحديد الخلايا التي تحتوي على ثوابت، والخيارات الفرعية هي : أرقام Numbers، نصوص Text، عبارات منطقية Logical (TRUE أو FALSE) ، أو أخطاء Errors وهو من الخيارات المفيدة لتحديد نوع معيّن من المدخلات بشكل مستقل.

Formulas : لتحديد كل الخلايا التي تحتوي على صيغة، والخيارات الفرعية هي نفسها لخيار Constant يمكنك مثلا الاستفادة من هذا الخيار لتتبع جميع الصيغ التي ترجع نتيجة خاطئة بتحديد الخيار Errors

Blanks : لتحديد كل الخلايا الفارغة التي لا تحتوي على أي مدخلات.

Current Region : لتحديد منطقة البيانات الحالية. يجب أولا تحديد خلية داخل المنطقة المُراد تحديدها.

Current Array : لتحديد كل خلايا المصفوفة التي تنتمي لها الخلية المحددة، وهذا الخيار مفيد عند استخدام Array Formulas

Object : لتحديد كل العناصر في الورقة، كالصور، المخططات، SmartArt، إلخ.

Row differences : لتحديد الخلايا المختلفة عن الخلية الفعّالة في الصف المحدد حاليًا. ويُقصد بالمختلفة: الاختلاف في القيمة.

Column differences : يشابه الخيار السابق فيما عدا أنّه يحدد الخلايا المختلفة عن الخلية الفعّالة في العمود المحدد حاليًا.

Precedents : لتحديد جميع الخلايا التابعة للخلية المحددة إذا كانت تحتوي على صيغة. أي يتم تحديد الخلايا التي تحتوي على الصيغة.

Dependents : لتحديد الخلية/الخلايا التي تعتمد على الخلية المُحددة بشكل أو بآخر.

Last Cell : لتحديد آخر خلية مستخدمة في ورقة العمل؛ تلك التي تحتوي على بيانات أو تنسيق.

Visible cells only : إذا كان لديك أعمدة، أو صفوف مخفية، سيتم تجاهلها وتحديد الخلايا الظاهرة فقط.

Conditional formats : لتحديد الخلايا المنسقة تنسيقًا شرطيًا.

Data validation : لتحديد الخلايا المطبّق عليها إحدى قواعد التحقق من صحة البيانات.

ملاحظة (16)

عند استخدام Go to Special سيتم تحديد الخلايا في الورقة الحالية فقط وحسب الخيار المحدد، وليس في جميع أوراق المصنف.

يتم البحث وتحديد الخلايا في النطاق المحدد فقط سواء كان صفًا، عمودًا، أو تركيبًا من الصفوف والأعمدة , فإذا رغبت أن يتم البحث في جميع خلايا الورقة، قم بتحديد خلية واحدة فقط قبل استخدام Go to special

تحديد الخلايا الفارغة

نحدد الجدول (A2:E13) ونضغط F5 ثم ننقر على Special

نحدد الخيار Blanks وسيتم تحديد جميع الخلايا الفارغة في الجدول :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	المنتج	عدد الوحدات المباعة	السعر	المبيعات (صيغة صفيف)	المبيعات (صيغة عادية)						
2	موز	20	2	$ 40.00	$ 40.00						
3	تفاح	30	3	$ 90.00	$ 90.00						
4	مانجو	15	8	$ 120.00	$ 120.00						
5	برتقال	36	5	$ 180.00	$ 180.00						
6		17	3	$ 51.00	$ 51.00						
7	ليمون	29	2.5	$ 72.50	$ 52.50						
8	خوخ	10	7	$ 70.00	$ 70.00						
9	بطيخ	7	6.5	$ 45.00	$ 45.00						
10	أناناس	6	7.5	$ 45.00	$ 45.00						
11	كيوي		5.25								
12	تين	40	3.75	$ 150.00	$ 150.00						
13	أجاص	23	4.5	$ 103.00	$ 103.00						
14		مجموع المبيعات		$ 966.50	$ 946.50						

تحديد الاختلافات في العمود

نحدد "عمود المبيعات (صيغة عادية)"، أي نطاق الخلايا E2:E13 ونضغط F5 ثم ننقر على Special (لاحظ أنّ الخلية الفعّالة لدينا E9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	المنتج	عدد الوحدات المباعة	السعر	المبيعات (صيغة صفيف)	المبيعات (صيغة عادية)						
2	موز	20	2	$ 40.00	$ 40.00						
3	تفاح	30	3	$ 90.00	$ 90.00						
4	مانجو	15	8	$ 120.00	$ 120.00						
5	برتقال	36	5	$ 180.00	$ 180.00						
6		17	3	$ 51.00	$ 51.00						
7	ليمون	29	2.5	$ 72.50	$ 52.50						
8	خوخ	10	7	$ 70.00	$ 70.00						
9	بطيخ	7	6.5	$ 45.00	$ 45.00						
10	أناناس	6	7.5	$ 45.00	$ 45.00						
11	كيوي		5.25								
12	تين	40	3.75	$ 150.00	$ 150.00						
13	أجاص	23	4.5	$ 103.00	$ 103.00						
14		مجموع المبيعات		$ 966.50	$ 946.50						

نؤشر الخيار Column differences وسيتم تحديد الخلية المختلفة إن وجدت. في هذا المثال تعمّدنا تغيير صيغة الخلية E7 لتصبح مختلفة عن صيغة الخلية E9 وصيغة بقية خلايا العمود, لذلك سيتم تحديد الخلية E7 عند النقر على OK

	A	B	C	D	E
1	المنتج	عدد الوحدات المباعة	السعر	المبيعات (صيغة صفيف)	المبيعات (صيغة عادية)
2	موز	20	2	$ 40.00	$ 40.00
3	تفاح	30	3	$ 90.00	$ 90.00
4	مانجو	15	8	$ 120.00	$ 120.00
5	برتقال	36	5	$ 180.00	$ 180.00
6		17	3	$ 51.00	$ 51.00
7	ليمون	29	2.5	$ 72.50	$ 52.50
8	خوخ	10	7	$ 70.00	$ 70.00
9	بطيخ	7	6.5	$ 45.00	$ 45.50
10	أناناس	6	7.5	$ 45.00	$ 45.00
11	كيوي		5.25		
12	تين	40	3.75	$ 150.00	$ 150.00
13	أجاص	23	4.5	$ 103.00	$ 103.50
14		مجموع المبيعات		$ 966.50	$ 947.50

تحديد الخلايا المعتمدة

نحدد إحدى خلايا عمود "عدد الوحدات المباعة" ولتكن B2 مثلا ثم نضغط F5 وننقر على Special ثم نؤشر الخيار Dependents ثم الخيار All Levels ليتم تحديد جميع الخلايا التي تعتمد على الخلية الفعّالة (B2) بجميع المستويات وليس بصورة مباشرة فقط :

D2 | 40

	A	B	C	D	E
1	المنتج	عدد الوحدات المباعة	السعر	المبيعات (صيغة صفيف)	المبيعات (صيغة عادية)
2	موز	20	2	$ 40.00	$ 40.00
3	تفاح	30	3	$ 90.00	$ 90.00
4	مانجو	15	8	$ 120.00	$ 120.00
5	برتقال	36	5	$ 180.00	$ 180.00
6		17	3	$ 51.00	$ 51.00
7	ليمون	29	2.5	$ 72.50	$ 52.50
8	خوخ	10	7	$ 70.00	$ 70.00
9	بطيخ	7	6.5	$ 45.50	$ 45.50
10	أناناس	6	7.5	$ 45.00	$ 45.00
11	كيوي		5.25		
12	تين	40	3.75	$ 150.00	$ 150.00
13	أجاص	23	4.5	$ 103.50	$ 103.50
14		مجموع المبيعات		$ 967.50	$ 947.50

تحديد المصفوفة الحالية

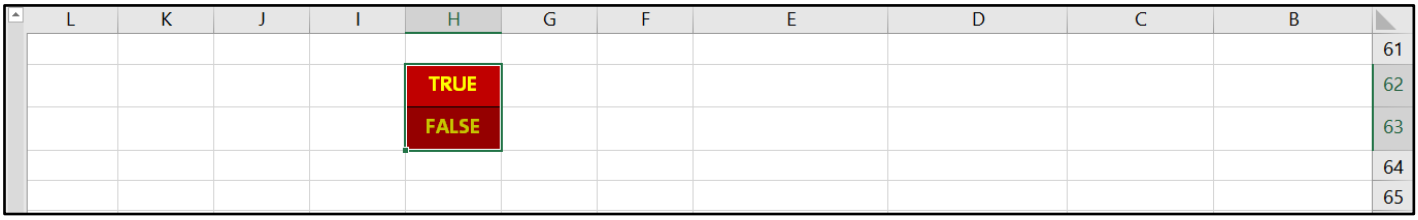
نحدد إحدى خلايا عمود "المبيعات (صيغة صفيف)" لأنّه يمثل نتيجة متعددة لصيغة صفيف، ثم نضغط F5 وننقر على Special ثم نؤشر الخيار Current array وسيتم تحديد جميع خلايا المصفوفة :

	A	B	C	D	E
1	المنتج	عدد الوحدات المباعة	السعر	المبيعات (صيغة صفيف)	المبيعات (صيغة عادية)
2	موز	20	2	$ 40.00	$ 40.00
3	تفاح	30	3	$ 90.00	$ 90.00
4	مانجو	15	8	$ 120.00	$ 120.00
5	برتقال	36	5	$ 180.00	$ 180.00
6		17	3	$ 51.00	$ 51.00
7	ليمون	29	2.5	$ 72.50	$ 52.50
8	خوخ	10	7	$ 70.00	$ 70.00
9	بطيخ	7	6.5	$ 45.50	$ 45.50
10	أناناس	6	7.5	$ 45.00	$ 45.00
11	كيوي		5.25		
12	تين	40	3.75	$ 150.00	$ 150.00

تحديد الثوابت المنطقية

نحدد إحدى خلايا الورقة ثم نضغط F5 وننقر على Special

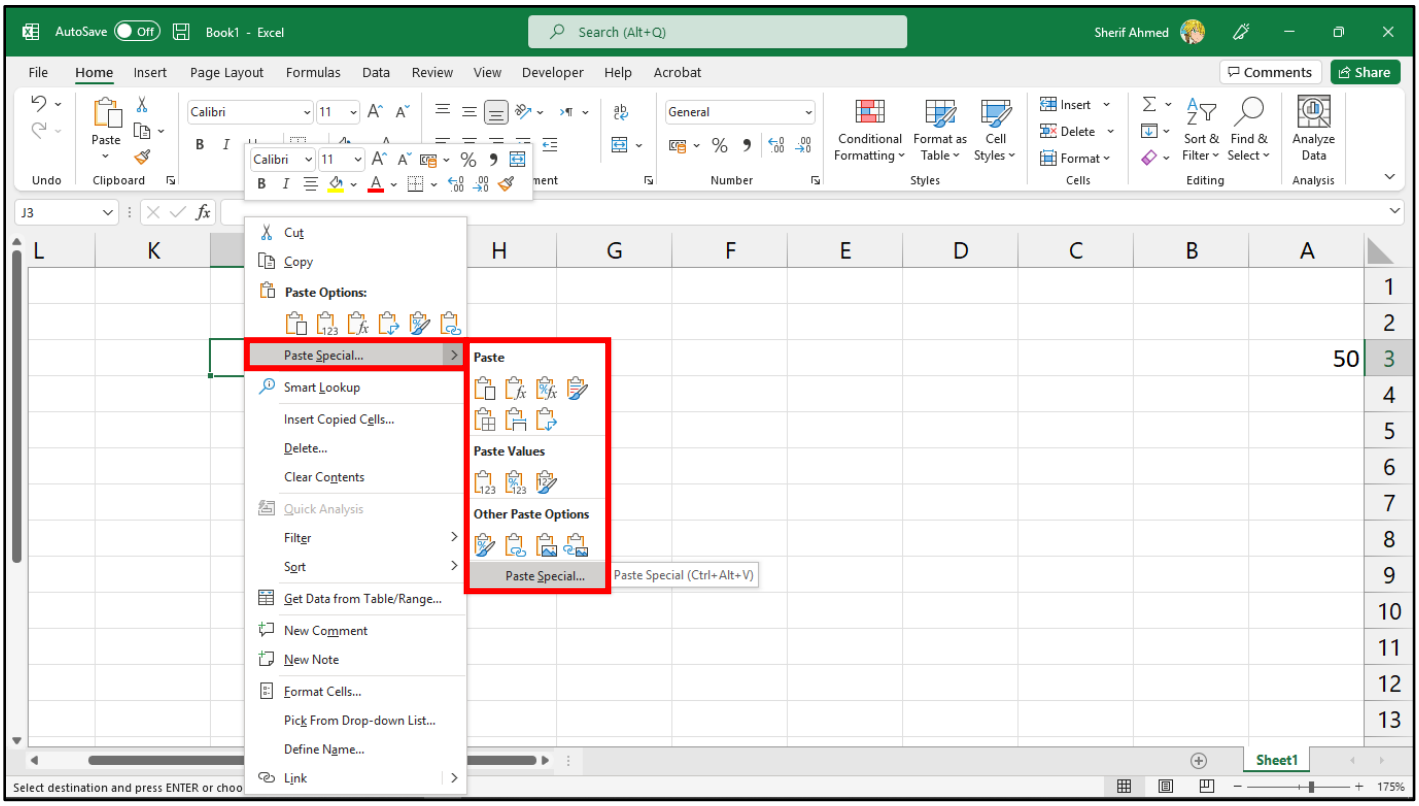
نؤشر الخيار Constants ثم الخيار Logicals ونلغي تأشير بقية الخيارات الفرعية، ليتم تحديد جميع العبارات المنطقية في الورقة والتي قمنا بإدخالها مسبقًا :



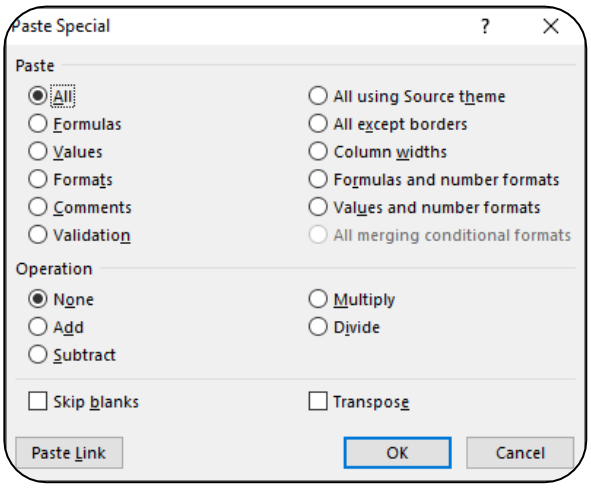
اللصق الخاص Paste Special

إذا كنت ستستخدم خاصية Go to Special لتحديد ونسخ خلايا ذات مواصفات معينة، فمن المفيد أن تتعرف أيضًا على خاصية اللصق الخاص التي تتيح لك المزيد من المرونة فيما يخص النسخ واللصق.

للوصول إلى مربع الحوار Paste Special ، انسخ الخلايا التي تريد لصقها في مكان آخر ثم انقر على الخلية التي تريد لصق البيانات فيها بزر الفأرة الأيمن، أشر بالمؤشر فوق Paste Special ثم انقر على Paste Special في نهاية القائمة :



يعرض مربع الحوار Paste Special العديد من خيارات اللصق، أهمها:



All : لصق جميع محتويات الخلية المنسوخة بما فيها التنسيق والصيغة.

Formulas : لصق صيغة الخلية المنسوخة فقط.

Values : لصق القيمة في الخلية المنسوخة فقط بدون الصيغة أو التنسيق.

Formats : لصق التنسيق فقط بدون القيم.

Validation : لصق قواعد التحقق من صحة البيانات المطبقة على الخلية المنسوخة.

Column Width : لصق عرض العمود الذي يحتوي الخلية المنسوخة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اللصق وإجراء العمليات الحسابية الأساسية (جمع، طرح، ضرب، قسمة) في نفس الوقت، على سبيل المثال، إذا كانت القيمة في الخلية المنسوخة ٤٠، وتريد لصقها فوق خلية أخرى تحتوي على قيمة ٥٠ مع القيام بعملية الجمع في نفس الوقت، في هذه الحالة يمكنك تأشير الخيار Add من مجموعة Operations.

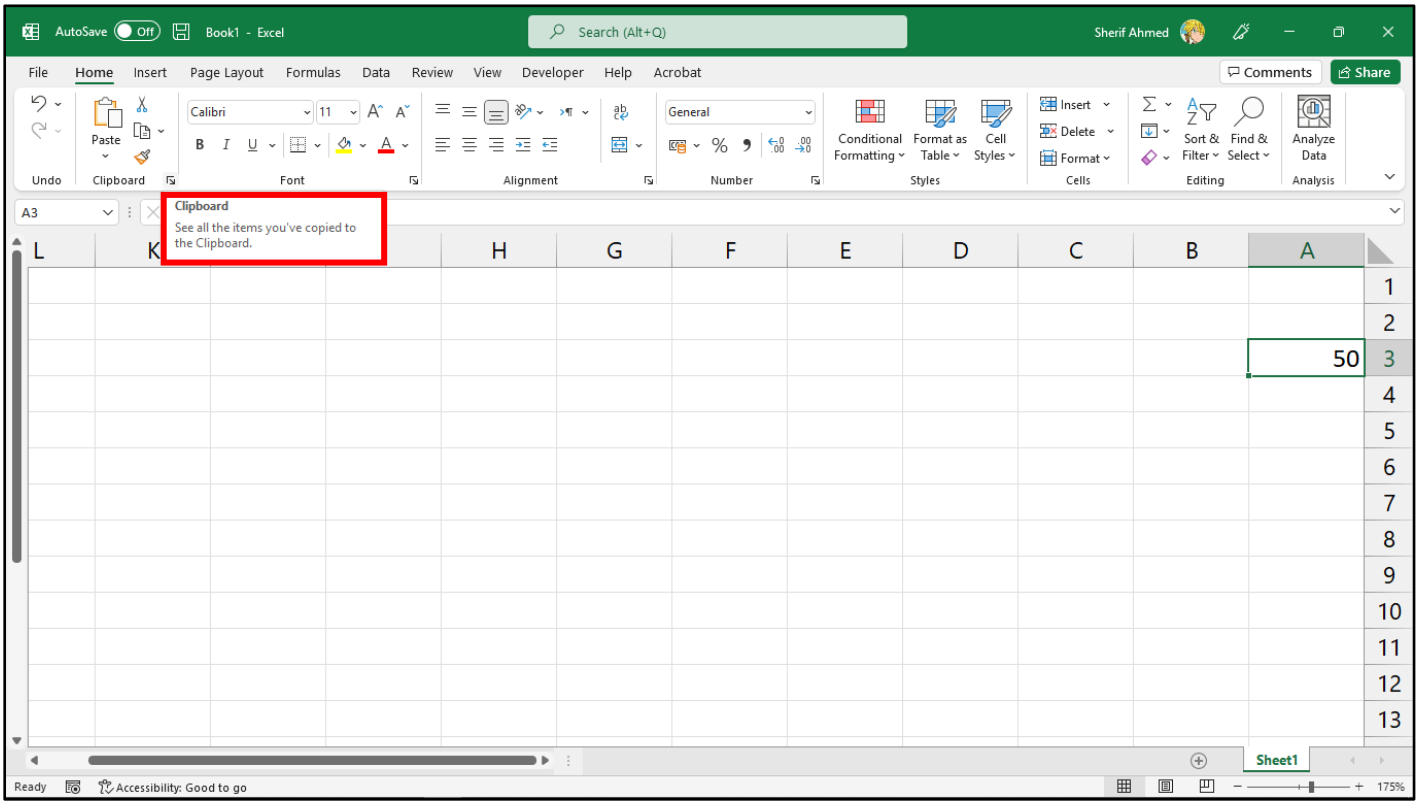
كما يتوفر خيار Transpose لتحويل الصف إلى عمود أثناء اللصق إذا قمت بنسخ نطاق من الخلايا وليس خلية واحدة فقط.

ذاكرة الحافظة Clipboard

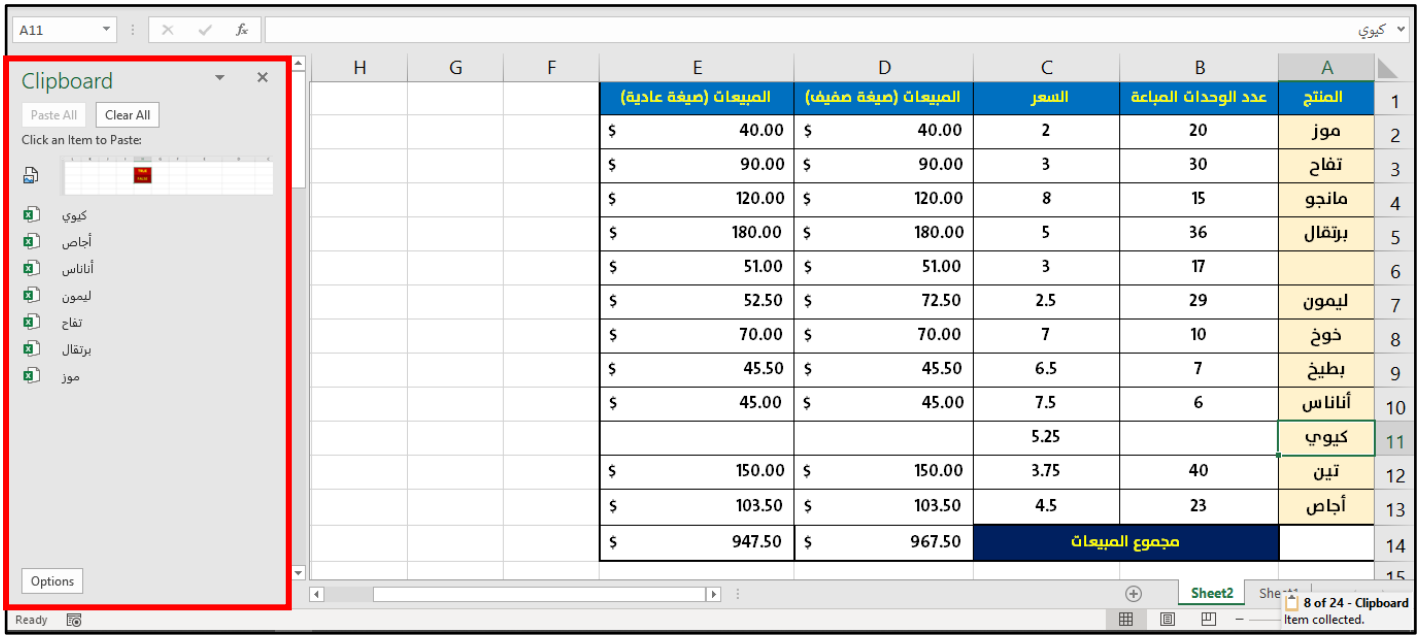
ذاكرة الحافظة من الأدوات التي تساعدك على التحكم أكثر في عمليات النسخ واللصق والتخلص من الخطوات المتكررة، ففي كل مرة تقوم فيها بنسخ عنصر ما، سواء كان نصًا، صورة، مخطط، إلخ، ستتم إضافته إلى ذاكرة الحافظة، ويمكنك بعدها الرجوع إليه ولصقه في أي مكان.

لنستخدم المصنف المرفق سابقًا كمثال. لنفترض أننا نريد نسخ القيم في عمود "المنتج" ولصقها في ورقة أخرى لكن بترتيب مختلف، بدلا من نسخ العنصر الأول ولصقه، ثم الرجوع للعنصر الثاني لنسخه ولصقه وهكذا، نقوم بنسخ العنصر الأول، ثم الثاني، ثم الثالث تباعًا وستتم إضافتها إلى ذاكرة الحافظة حسب ترتيب عملية النسخ، بحيث تكون العناصر المنسوخة حديثًا في الأعلى.

بـعـد ذلك ننتـقـل إلى الورقة الجديدة التي نريد لصق العناصر فيها ونفتح جزء ذاكرة الحافظة مـن تبويب الصفحـة الرئيسية :

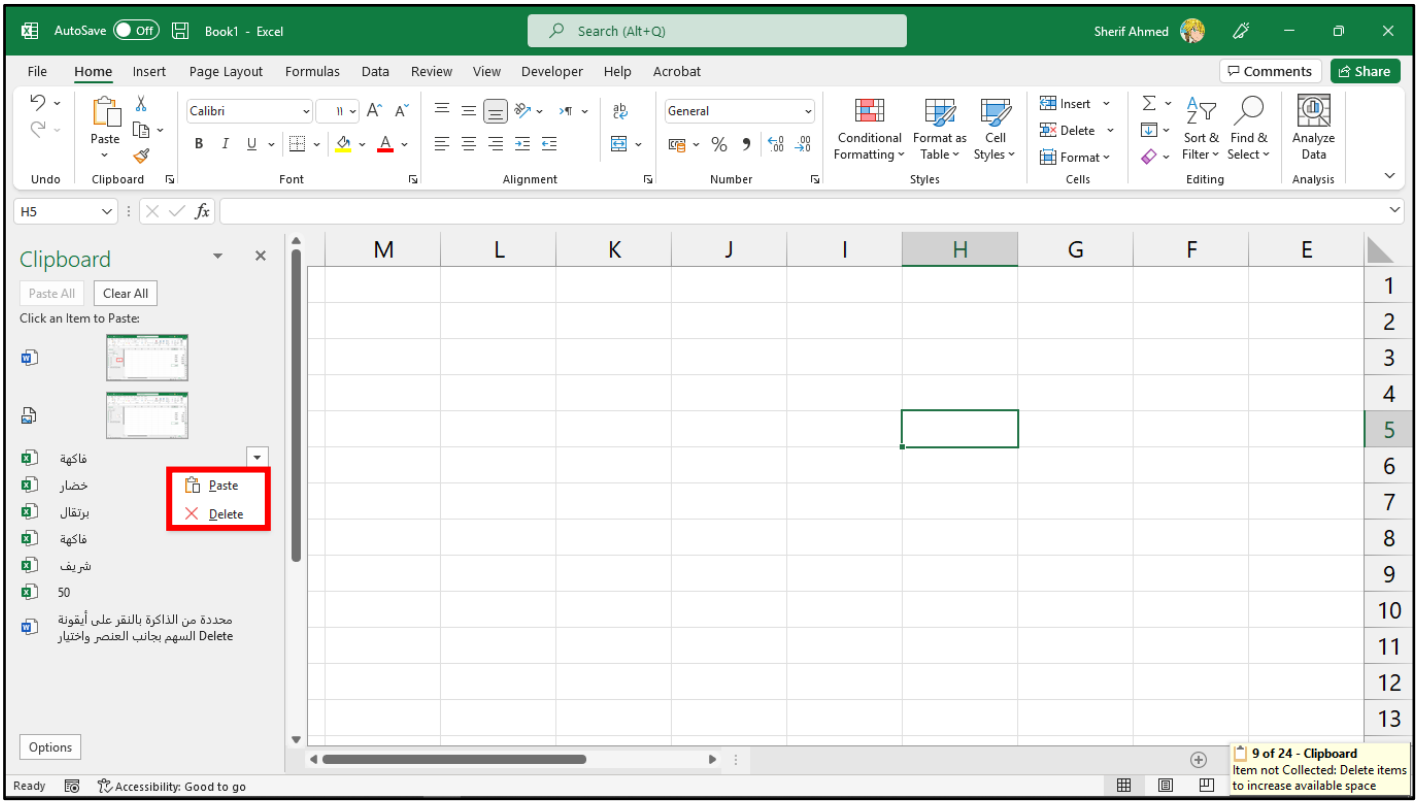


الخطـوة التالية هي تحديد الخلية التي نريد لصق العنصر الأول فيها ثم النقر على العنصر الأول في ذاكـرة الحافظـة ليتم لصقه بشكل مباشرة، ثم نحدد الخلية الثانية وننقر على العنصر الثاني، وهكذا وحسب الترتيب المرغـــوب، أو يمكن النقر على Paste All للصق جميع العناصر في ذاكرة الحافظة وبترتيب عملية النسخ من الأقدم إلى الأحدث :

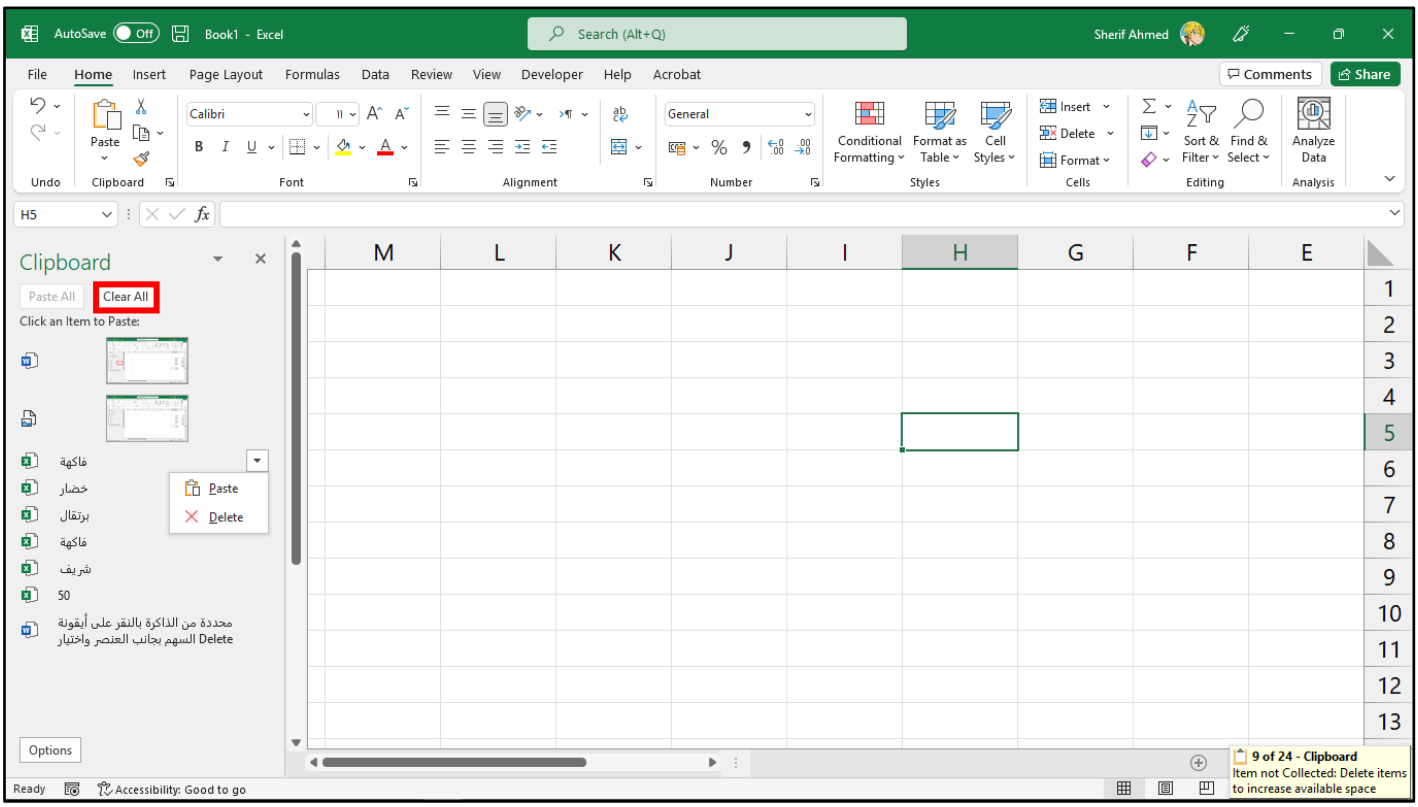


المنتج	عدد الوحدات المباعة	السعر	المبيعات (صيغة صفيف)	المبيعات (صيغة عادية)
موز	20	2	$ 40.00	$ 40.00
تفاح	30	3	$ 90.00	$ 90.00
مانجو	15	8	$ 120.00	$ 120.00
برتقال	36	5	$ 180.00	$ 180.00
	17	3	$ 51.00	$ 51.00
ليمون	29	2.5	$ 72.50	$ 52.50
خوخ	10	7	$ 70.00	$ 70.00
بطيخ	7	6.5	$ 45.50	$ 45.50
أناناس	6	7.5	$ 45.00	$ 45.00
كيوي		5.25		
تين	40	3.75	$ 150.00	$ 150.00
أجاص	23	4.5	$ 103.50	$ 103.50
	مجموع المبيعات		$ 967.50	$ 947.50

يمكن تخزين ما يصل إلى ٢٤ عنصر في ذاكرة الحافظة، علمًا أنّ العناصر تحفظ على ذاكرة النظام وليس على اكسل فقط، أي يمكن استخدام عناصر الذاكرة في جميع برامج أوفيس والبرامج الأخـرى التي تعمل فيهـا خاصـية النسـخ واللصق، إذا تجاوز عدد العناصر المخزنة ٢٤، ستتم إزالة العنصر الأقدم واستبداله بالأحدث كلما قمت بعملية النســخ، وبالإمكان حذف عناصر محددة من الذاكرة بالنقر على أيقونة السهم بجانب العنصر واختيار Delete



أو تنظيف ذاكرة الحافظة وحذف جميع العناصر بالنقر على زر Clear All

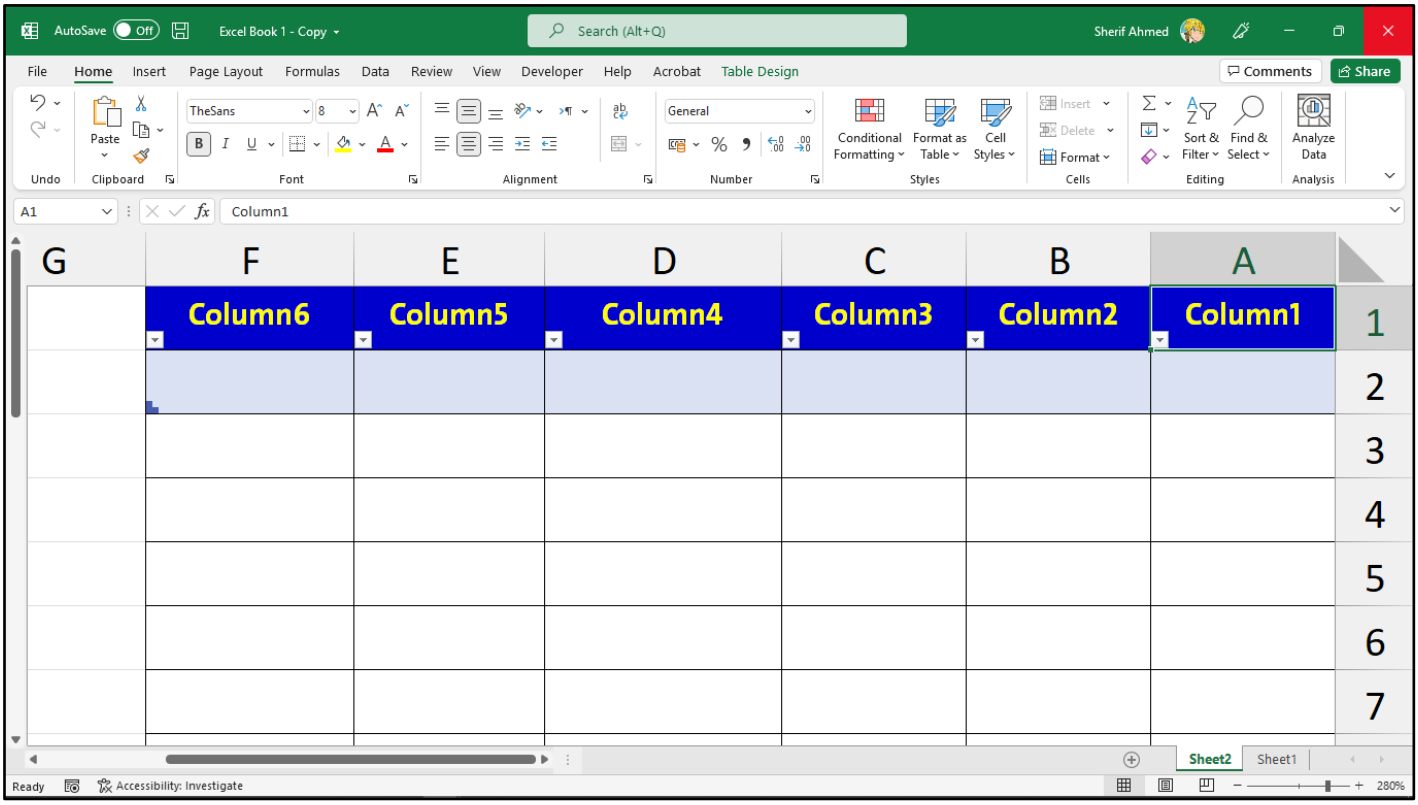


مقال رقم (7)

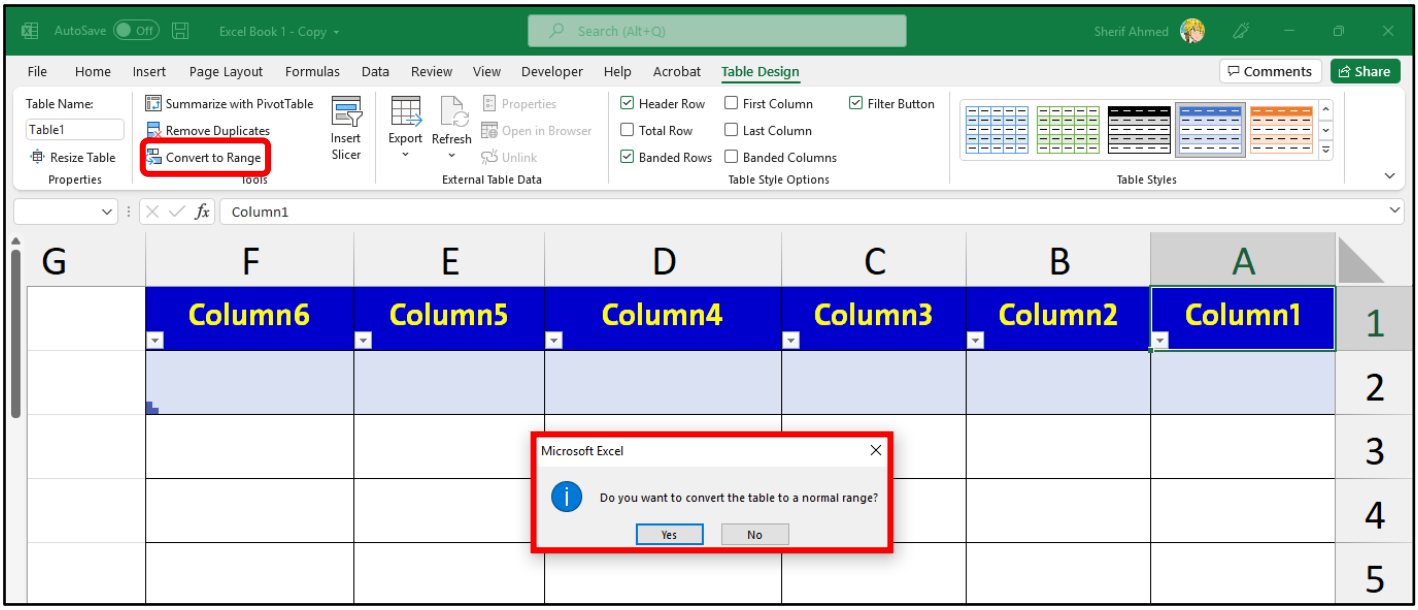
لخص بياناتك باستخدام المجاميع الفرعية Subtotals في Microsoft Excel

Subtotals أو المجاميع الفرعية هي من خصائص اكسل التي تتيح تطبيق بعض الدوال مثل دالة الجمع Sum، دالة المتوسط Average، دالة الضرب Product وغيرها من الدوال، على قوائم البيانات الفرعية في الجدول الواحد والتي تنتمي إلى نفس المجموعة، وتفيد هذه الخاصية في تلخيص جداول البيانات الكبيرة بخطوات بسيطة جدا.

لا يمكن إدراج المجاميع الفرعية في جداول البيانات المنسقة على شكل جدول، كما في الجدول أدناه، وسيكون أمر الإجمالي الفرعي Subtotal غير مفعّل :

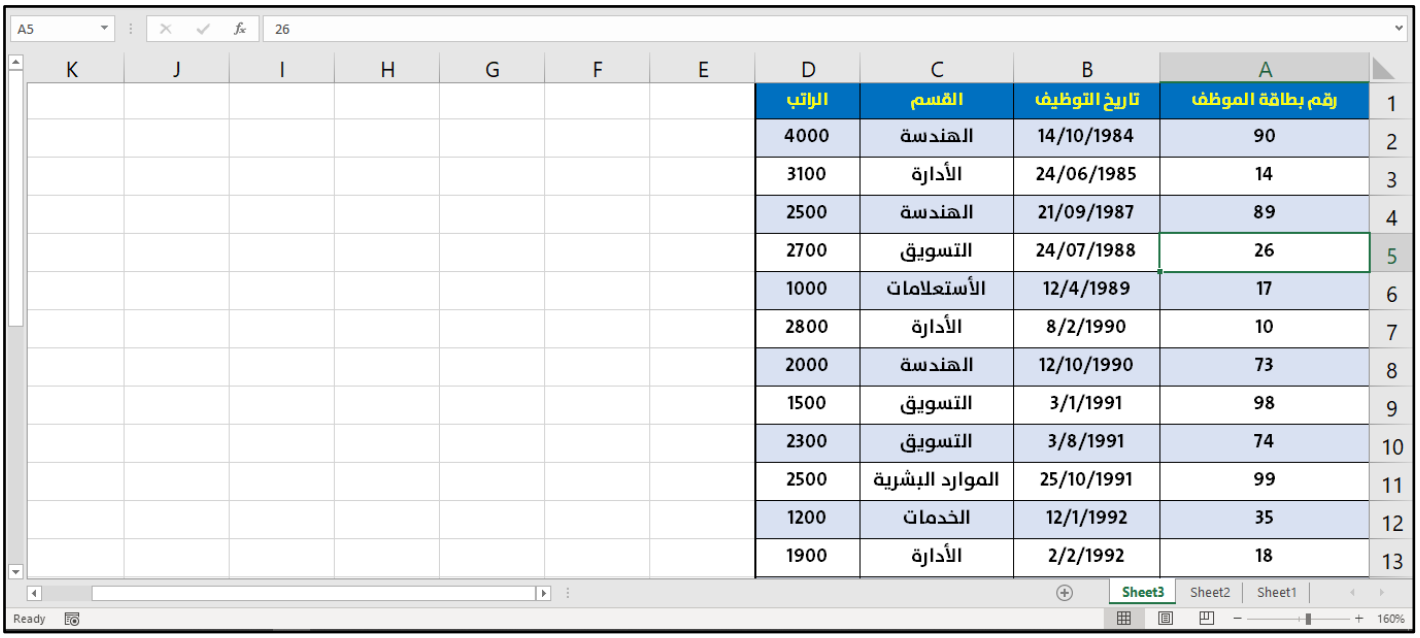


ولتحويل الجدول إلى مجموعة خلايا عادية، نحدد إحدى الخلايا داخل الجدول، ننقر على أمر تحويل إلى نطاق Convert to Range من تبويب تصميم Design السياقي، ثم ننقر على نعم Yes للتأكيد:



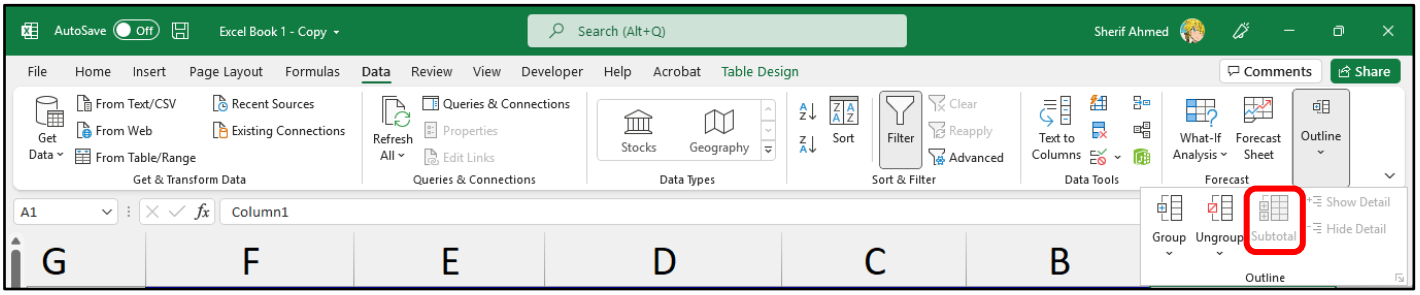
سنلاحظ اختفاء أسهم التصفية من عناوين الأعمدة.

بعد تحويل الجدول إلى نطاق خلايا عادي، سنقوم بإدراج الإجمالي الفرعي لمعرفة مجموع الرواتب المخصصة لكل قسم من الأقسام، وكما ذكرنا تُطبّق دوال الإجمالي الفرعي على مجموعة البيانات المتشابهة، لذلك سنقوم بفرز البيانات في عمود "القسم" حسب الأبجدية لجمع الأقسام المتشابهة معا.

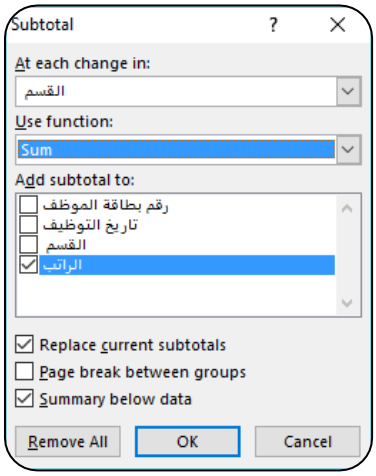


رقم بطاقة الموظف	تاريخ التوظيف	القسم	الراتب
90	14/10/1984	الهندسة	4000
14	24/06/1985	الأدارة	3100
89	21/09/1987	الهندسة	2500
26	24/07/1988	التسويق	2700
17	12/4/1989	الأستعلامات	1000
10	8/2/1990	الأدارة	2800
73	12/10/1990	الهندسة	2000
98	3/1/1991	التسويق	1500
74	3/8/1991	التسويق	2300
99	25/10/1991	الموارد البشرية	2500
35	12/1/1992	الخدمات	1200
18	2/2/1992	الأدارة	1900

نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر الإجمالي الفرعي Subtotals:



في مربع الحوار الإجمالي الفرعي، نحدد العمود الذي يتم حساب الإجمالي الفرعي عند كل تغيّر في قيمه من حقل At each change in ونحدد الدالة التي نرغب في تطبيقها على مجموعات البيانات من حقل Use Function ، وسنختار دالة الجمع (Sum) لأنّنا نريد إيجاد مجموع الرواتب المخصصة لكل قسم. ومن حقل Add Subtotal to نحدد عمود الراتب لتطبيق دالة الجمع عليه، ثم ننقر موافق OK



ستتم إضافة صف فارغ أسفل كل مجموعة، وعرض الملخّص (المجموع Total في هذا المثال) في هذا الصف:

رقم بطاقة الموظف	تاريخ التوظيف	القسم	الراتب
90	14/10/1984	الهندسة	4000
14	24/06/1985	الهندسة	3100
89	21/09/1987	الهندسة	2500
26	24/07/1988	الهندسة	2700
		Total الهندسة	12300
17	12/4/1989	الأستعلامات	1000
10	8/2/1990	الأستعلامات	2800
73	12/10/1990	الأستعلامات	2000
98	3/1/1991	الأستعلامات	1500
		Total الأستعلامات	7300
74	3/8/1991	التسويق	2300
99	25/10/1991	التسويق	2500

وستتوفّر ثلاث طرق لعرض بياناتك فعند النقر على الرقم ١ أعلى يمين الورقة (أو أعلى يسار الورقة إذا كان اتجاه الورقة من اليسار إلى اليمين) سيُعرض الإجمالي الكلي Grand Total للرواتب لكافة الأقسام :

87	8/2/1998	الأدارة	3000
25	2/10/1998	الأدارة	2500
24	10/12/1998	الأدارة	3000
		Total الأدارة	11600
		Grand Total	53600

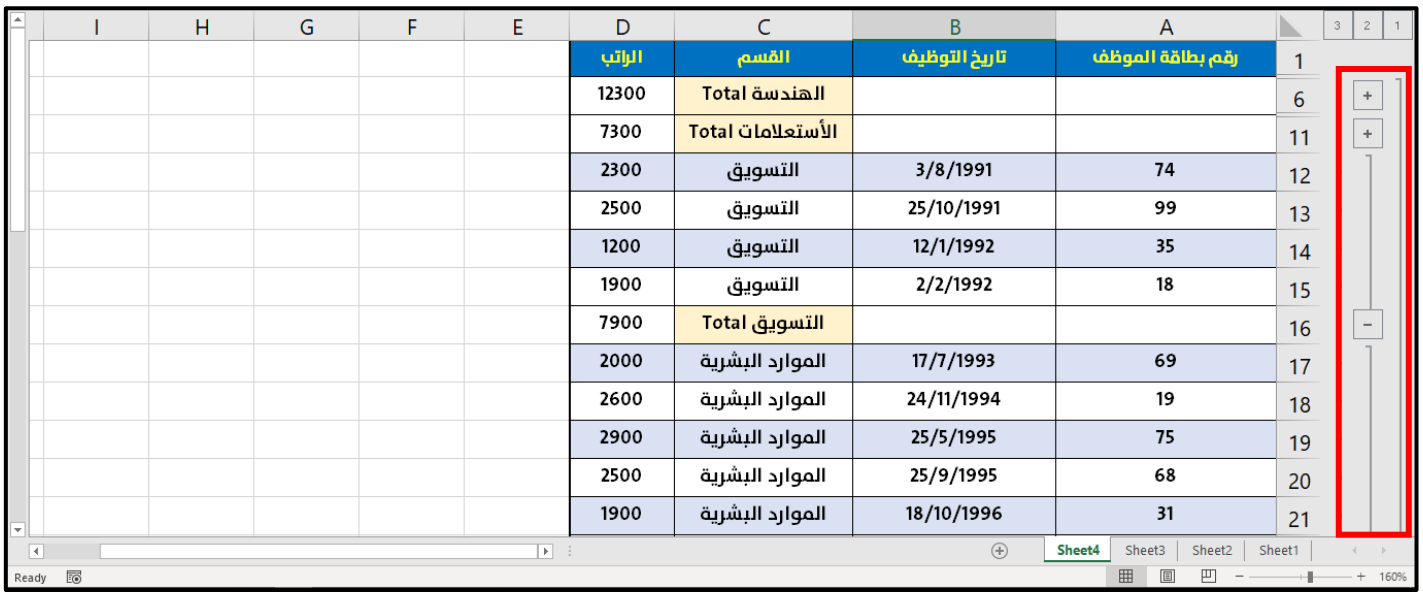
وعند النقر على الرقم ٢ ستُعرض قيم الإجمالي الفرعي لكل قسم مع الإجمالي الكلي:

رقم بطاقة الموظف	تاريخ التوظيف	القسم	الراتب
		Total الهندسة	12300
		Total الأستعلامات	7300
		Total التسويق	7900
		Total الموارد البشرية	14500
		Total الأدارة	11600
		Grand Total	53600

وعند النقر على الرقم ٣ ستُعرض تفاصيل جدول البيانات مع قيم الإجمالي الفرعي والإجمالي الكلي:

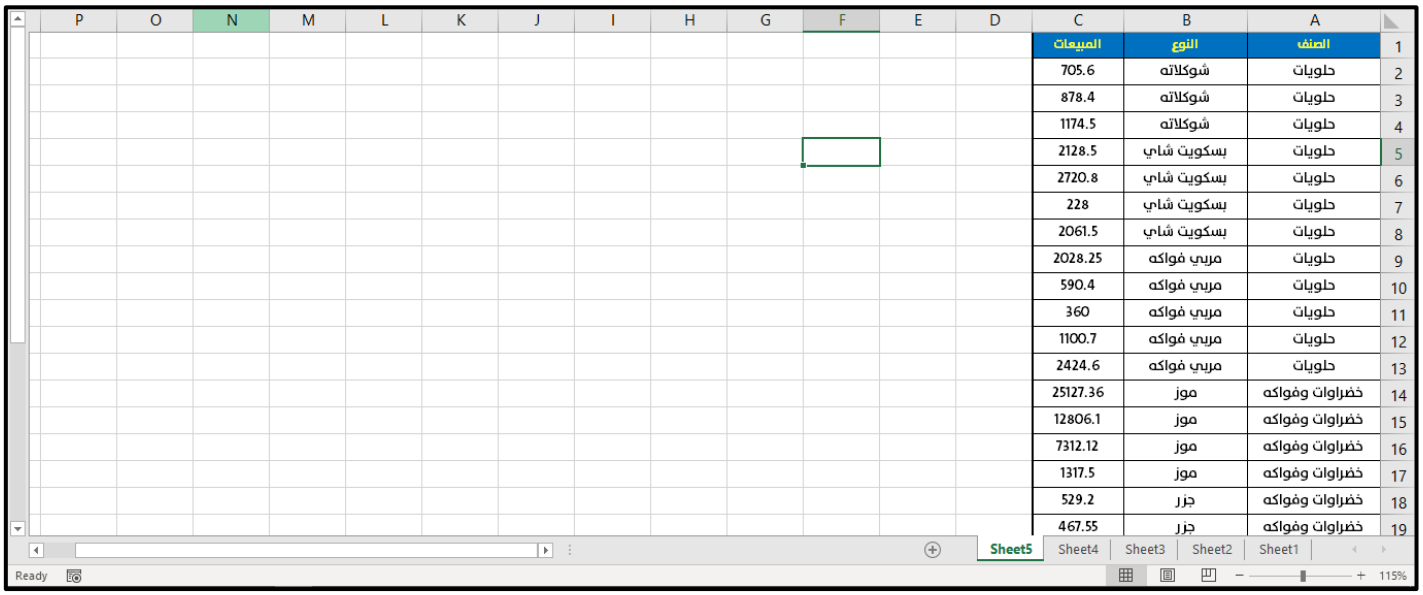
رقم بطاقة الموظف	تاريخ التوظيف	القسم	الراتب
90	14/10/1984	الهندسة	4000
14	24/06/1985	الهندسة	3100
89	21/09/1987	الهندسة	2500
26	24/07/1988	الهندسة	2700
		Total الهندسة	12300
17	12/4/1989	الأستعلامات	1000

كما يمكننا استخدام الأيقونتين +/- لإظهار/إخفاء تفاصيل الإجمالي الفرعي لكل قسم على حدة:



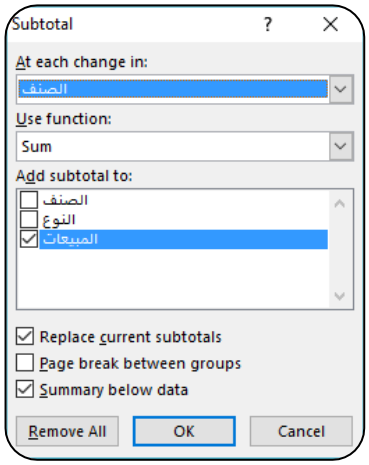
رقم بطاقة الموظف	تاريخ التوظيف	القسم	الراتب
		الهندسة Total	12300
		الأستعلامات Total	7300
74	3/8/1991	التسويق	2300
99	25/10/1991	التسويق	2500
35	12/1/1992	التسويق	1200
18	2/2/1992	التسويق	1900
		التسويق Total	7900
69	17/7/1993	الموارد البشرية	2000
19	24/11/1994	الموارد البشرية	2600
75	25/5/1995	الموارد البشرية	2900
68	25/9/1995	الموارد البشرية	2500
31	18/10/1996	الموارد البشرية	1900

هـذه الطريقة سنوفر الكثير من الوقت بإيجاد المجموع لكل قسم بنقرة واحدة دون أن نضطر إلى تطبيق دالة الجمع لكل قسم وكما قمنا باستخدام الإجمالي الفرعي لإيجـاد مجمـوع الرواتب لكـل قسـم، يمكـننا استخـدام دوال أخـرى من الـدوال المتاحــة، وإدراج مستويات متداخلة من المجاميع الفرعية.

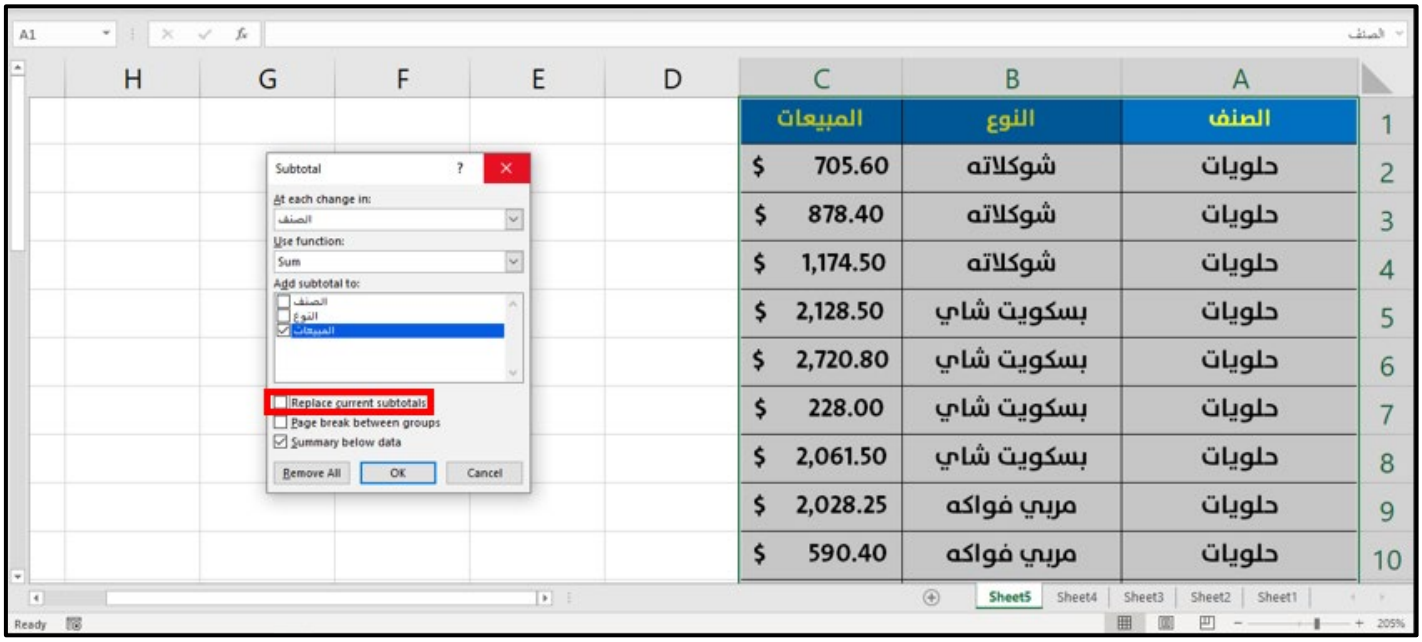


الصنف	النوع	المبيعات
حلويات	شوكلاته	705.6
حلويات	شوكلاته	878.4
حلويات	شوكلاته	1174.5
حلويات	بسكويت شاي	2128.5
حلويات	بسكويت شاي	2720.8
حلويات	بسكويت شاي	228
حلويات	بسكويت شاي	2061.5
حلويات	مربي فواكه	2028.25
حلويات	مربي فواكه	590.4
حلويات	مربي فواكه	360
حلويات	مربي فواكه	1100.7
حلويات	مربي فواكه	2424.6
خضراوات وفواكه	موز	25127.36
خضراوات وفواكه	موز	12806.1
خضراوات وفواكه	موز	7312.12
خضراوات وفواكه	موز	1317.5
خضراوات وفواكه	جزر	529.2
خضراوات وفواكه	جزر	467.55

سنقوم بإيجاد مجموع المبيعات (Sum) عند كل تغيّر في عمود "الصنف" ننقر على أمر الإجمالي الفرعي Subtotal من تبويب بيـانــاتData ونحدد الخيارات المذكورة :



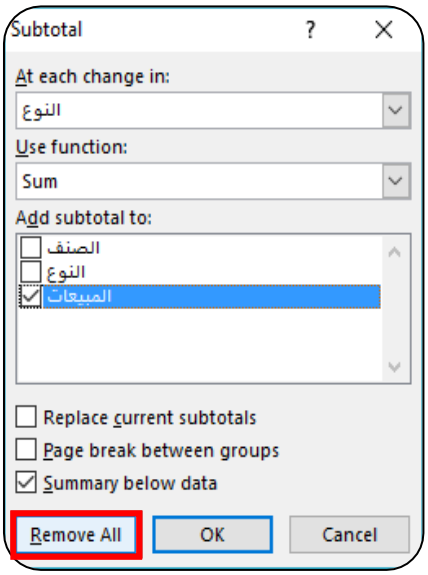
وسنقوم بإيجاد متوسط المبيعات (Average) لكل تغيّر في عمود "الصنف" أيضا لكن هذه المرة نتأكد من إلغاء تأشير الخيار استبدال المجاميع الفرعية الحالية Replace current subtotals لكيلا يتم إلغاء الإجمالي الفرعي السابق الذي قمنا بإدراجه (وهو مجموع المبيعات عند التغير في الصنف) :



الصنف	النوع	المبيعات
حلويات	شوكلاته	$ 705.60
حلويات	شوكلاته	$ 878.40
حلويات	شوكلاته	$ 1,174.50
حلويات	بسكويت شاي	$ 2,128.50
حلويات	بسكويت شاي	$ 2,720.80
حلويات	بسكويت شاي	$ 228.00
حلويات	بسكويت شاي	$ 2,061.50
حلويات	مربي فواكه	$ 2,028.25
حلويات	مربي فواكه	$ 590.40

وبذلك سيتم إيجاد متوسط المبيعات عند كل تغيّر في عمود الصنف، بالإضافة إلى المجموع الذي تم إيجاده سابقا وبالإمكان إلغاء جميع المجاميع الفرعية التي قمنا بإدراجها من تبويب :

بيانات Data > الإجمالي الفرعي Subtotal > إزالة الكل Remove all



مقال رقم (8)

كيفية دمج البيانات Consolidate من مصنفات متعددة في مصنّف واحد في Microsoft Excel

تُتيح خاصية Consolidate إمكانية دمج وتلخيص البيانات من عدة أوراق عمل أو مصنفات في ورقة عمل واحدة أو مصنّف واحد، وهي مفيدة في الكثير من الحالات، على سبيل المثال إذا كان لديك متجر وكانت بيانات المبيعات الخاصة بكل ربع محفوظة في مصنّفات منفصلة، عندما يحين وقت إعداد التقرير السنوي ستكون خاصية الدمج مناسبة لجمع البيانات من المصنفات المتعددة وتلخيصها في مصنف واحد.

يمكن دمج البيانات بطريقتين رئيسيتين :

حسب الموضع

حسب الفئة

وسنشرح كيفية الدمج بالطريقتين في هذا الدرس.

دمج البيانات حسب الموضع

تُستخدم هذه الطريقة إذا كانت البيانات الموزّعة على مصنفات متعددة (أو أوراق متعددة) لها نفس الترتيب ونفس أسماء الأعمدة والصفوف في جميع المصنفات أو أوراق العمل.

مثال : لدينا هنا ٤ مصنفات منفصلة، ويحتوي كل مصنف على المبيعات الخاصة بكل ربع، وكما نلاحظ، البيانات في جميع المصنفات لها نفس الترتيب ونفس عناوين الأعمدة والصفوف، سنقوم باستخدام خاصية الدمج لإيجاد مجموع المبيعات السنوي في مصنّف منفصل) لاحظ أنّ جميع الجداول تبدأ بالخلية C5 وتنتهي بالخلية:(F11

مبيعات الربع الأول

المنتج	السعر	عدد الوحدات المباعة	المبيعات
ثلاجة	$ 520.00	20	$ 10,400.00
فرن كهربائي	$ 100.00	23	$ 2,300.00
طباخ	$ 35.00	12	$ 4,200.00
جهاز أستقبال	$ 70.00	44	$ 3,080.00
تلفاز	$ 400.00	18	$ 7,200.00
مصباح كهربائي	$ 7.00	56	$ 392.00

مبيعات الربع الأول

المنتج	السعر	عدد الوحدات المباعة	المبيعات
ثلاجة	$ 520.00	13	6,,760.00
فرن كهربائي	$ 100.00	10	$ 1,000.00
طباخ	$ 35.00	5	$ 1,750.00
جهاز أستقبال	$ 70.00	40	$ 2,800.00
تلفاز	$ 400.00	19	$ 7,600.00
مصباح كهربائي	$ 7.00	60	$ 420.00

مبيعات الربع الأول

المنتج	السعر	عدد الوحدات المباعة	المبيعات
ثلاجة	$ 520.00	23	$ 11,960.00
فرن كهربائي	$ 100.00	18	$ 1,800.00
طباخ	$ 35.00	7	$ 2,450.00
جهاز أستقبال	$ 70.00	30	$ 2,100.00
تلفاز	$ 400.00	12	$ 4,800.00
مصباح كهربائي	$ 7.00	50	$ 350.00

مبيعات الربع الأول

المنتج	السعر	عدد الوحدات المباعة	المبيعات
ثلاجة	$ 520.00	9	$ 4,680.00
فرن كهربائي	$ 100.00	20	$ 2,000.00
طباخ	$ 35.00	13	$ 4,550.00
جهاز أستقبال	$ 70.00	42	$ 2,940.00
تلفاز	$ 400.00	11	$ 4,400.00
مصباح كهربائي	$ 7.00	43	$ 301.00

أولًا: نفتح جميع المصنفات الأربعة بالإضافة إلى مصنف خامس جديد (نسميّه الملخص) لإيجاد مجموع المبيعات السنوي. في المصنف الجديد، نقوم بإنشاء جدول بنفس البنية، يحتوي على نفس عدد الصفوف والأعمدة ونفس عناوينها.

لنفترض أنّ المنتجات وأسعارها بقيت ثابتة طوال العام. نقوم بإدخالها في جدول الملخّص، ونترك عمودي "عدد الوحدات المباعة" و"المبيعات" فارغة :

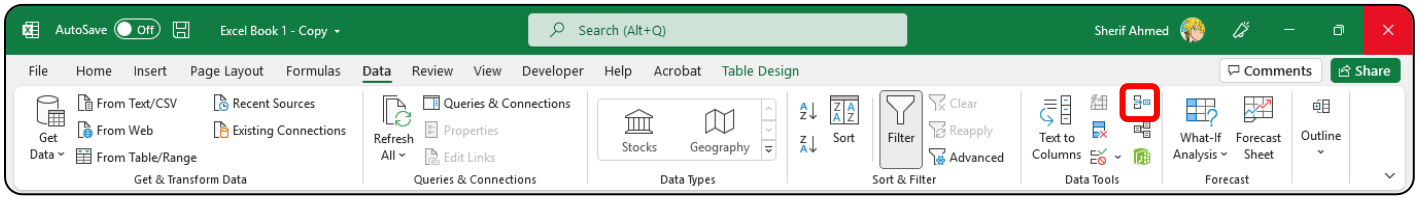
	مبيعات الربع الأول			
12				
13	المنتج	السعر	عدد الوحدات المباعة	المبيعات
14	ثلاجة	$ 520.00		-
15	فرن كهربائي	$ 100.00		-
16	طباخ	$ 35.00		-
17	جهاز أستقبال	$ 70.00		-
18	تلفاز	$ 400.00		-
19	مصباح كهربائي	$ 7.00		-

ما سنقوم به هو جمع عدد الوحدات المباعة للربع الأول + الثاني+ الثالث+ الرابع، لكل منتج ومن ثم نجد على ضوئها المبيعات لكـل منتج، ثم مجموع المبيعات الكلي.

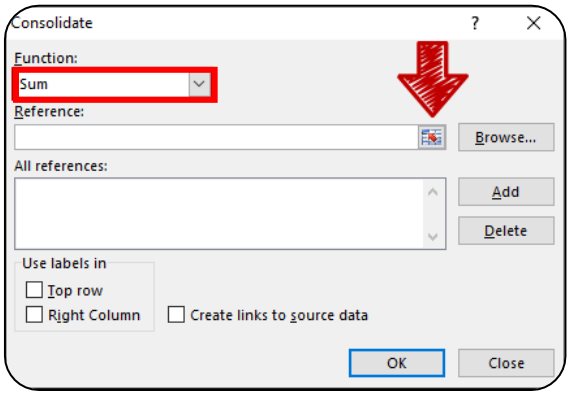
ثانيًا: نحدد نطاق الخلايا الذي نريد عرض البيانات المدمجة فيه، وهو عمود "عدد الوحدات المباعة" في مصنّف الملخّص (E6:E11) مـن جديد أكـرر، يجب أن تكون البيانات التي نريد دمجها موجودة في نفس نطاق الخلايا في مصنـفـات المصدر :

	مبيعات الربع الأول			
12				
13	المنتج	السعر	عدد الوحدات المباعة	المبيعات
14	ثلاجة	$ 520.00		-
15	فرن كهربائي	$ 100.00		-
16	طباخ	$ 35.00		-
17	جهاز أستقبال	$ 70.00		-
18	تلفاز	$ 400.00		-
19	مصباح كهربائي	$ 7.00		-

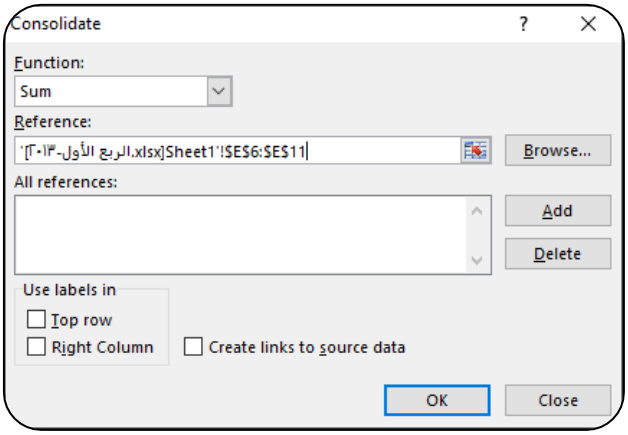
ثالثًا: نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر دمج Consolidate



من مربّع الحوارConsolidate ، نحدد الدالة التي نريد استخدامها. هناك العديد من الخـيارات، لكـن ما يهمنا هنا هـو دالة الجـمع SUM لأننا نريد إيجاد مجموع "عدد الوحدات المباعة" في كل الأرباع :



بعد ذلك، ننقر على زر السهم الصغير بجانب حقل مرجع Reference ثم نذهب إلى المصنف الأول (مبيعات الربع الأول) ونحدد نطـاق الخلايا E6:E11 فيه :



لاحظ الصيغة في حقل المرجع؛ يشير اكسل أولًا إلى اسم المصنّف، ثم اسم ورقة العمل، ثم نطاق الخلايا.

انقر على زر Add لإضافة البيانات من المصنّف الثاني (مبيعات الربع الثاني)، وكرر نفس الخطوات على المصنفين الآخرين.

الباب العاشر : الطباعة

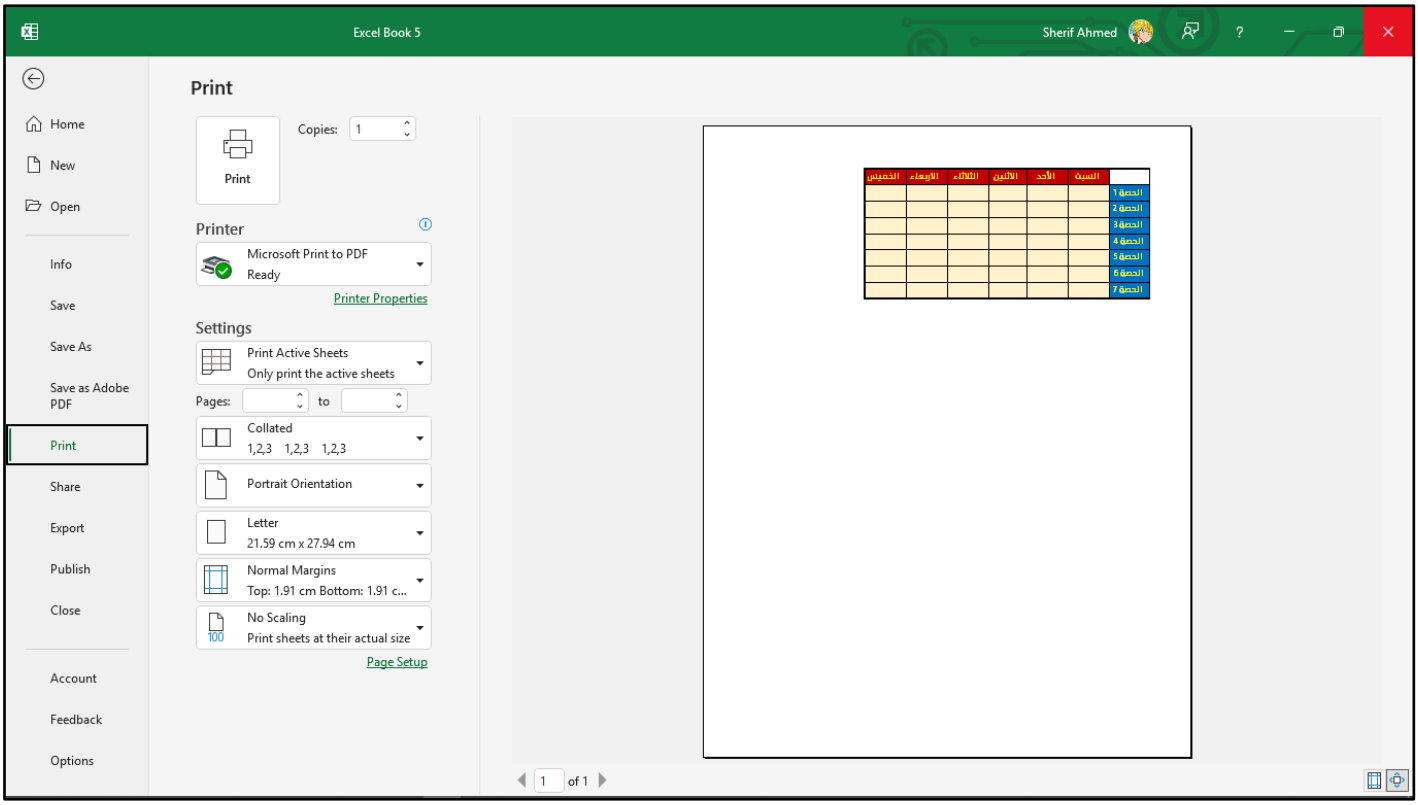
طباعة ورقة عمل أو مصنف

يمكنك طباعه أوراق العمل والمصنفات بأكملها، كل واحده في كل مره، أو العديد منها مره واحده. وإذا كانت البيانات التي تريد طباعتها موجودة في جدول Microsoft Excel ، فيمكنك طباعه جدول Excel فقط.

يمكنك أيضا طباعه مصنف إلى ملف بدلا من الطابعة، ويعتبر هذا الأمر مفيدا عندما تحتاج إلى طباعه المصنف علي نوع آخر من الطابعات من تلك التي استخدمتها في الأصل لطباعته.

إذا أردت طباعة نطاق من الخلايا، فحدده، ولطباعة ورقة العمل بأكملها، لا تحدد أي شيء.

انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print



تغيير منطقة طباعة محددة

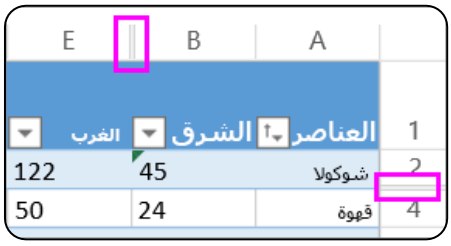
يمكنك اما تحديد منطقه تريد طباعتها أو طباعه ورقه عمل بكاملها، إذا حددت منطقة طباعة، ولكنك قررت تغييرها، فإليك كيفية معاينة التغييرات :

- على ورقة العمل، انقر واسحب لتحديد الخلايا التي تريد طباعتها.
- انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print.
- لطباعة المنطقة المحددة فقط، في خيارات الطباعة، انقر فوق التحديد الحالي.
- إذا أظهرت معاينة الطباعة ما تريد طباعته، فانقر فوق طباعة.
- لتغيير تحديد الطباعة ، اغلق معاينه الطباعة بالنقر فوق X، وكرر الخطوات السابقة.
- لطباعة ورقة العمل بأكملها، انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print.
- تأكد من تحديد الورقة بأكملها وانقر فوق طباعة.

طباعة ورقة عمل تحتوي علي صفوف وأعمدة مخفية

في Excel للويب ، عند طباعه ورقة عمل تحتوي علي صفوف أو أعمدة مخفية لا تتم طباعة الصفوف والاعمدة المخفية، إذا أردت تضمين الصفوف والاعمده المخفية ، ستحتاج إلى إظهارها قبل طباعه ورقه العمل.

يمكنك معرفه ما إذا كانت الصفوف أو الاعمده مخفيه اما باستخدام تسميات الراس المفقودة أو بواسطة الخطوط المزدوجة كما هو مبين في هذه الصورة.

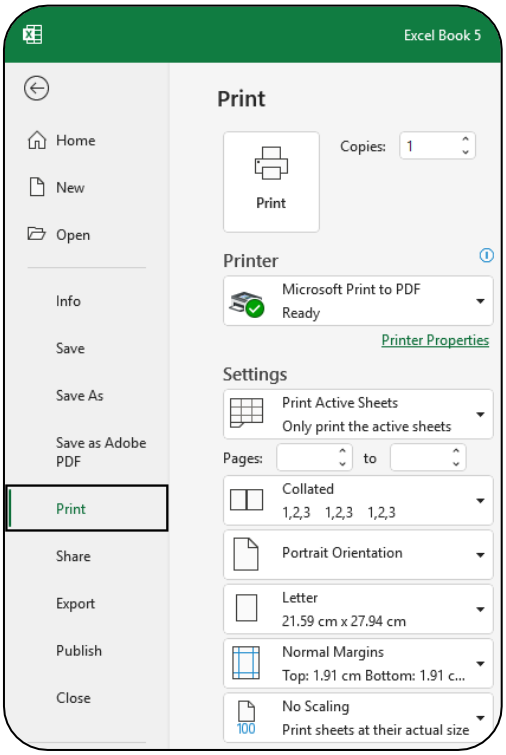


كيف يمكنك إظهار الصفوف أو الاعمدة ؟

حدد نطاق الرؤوس المحيطة بالصفوف أو الاعمده المخفية.

في هذا المثال، حدد كل رؤوس الصفوف بين ٢ و ٧ لإظهار الصفوف ٣ و ٦.

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد واختر إظهار الصفوف للاعمده ، (اختر إظهار الاعمده).
- انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print.
- انقر فوق طباعه لمعاينه قبل الطباعة.



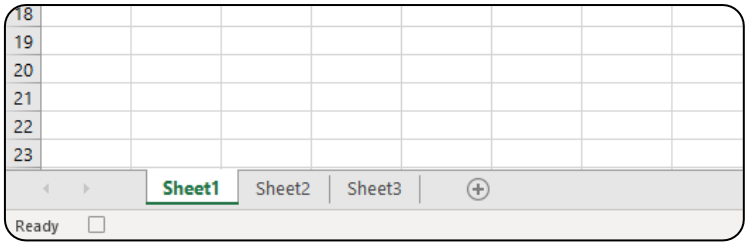
← في المربع خيارات الطباعة ، تاكد من تحديد الورقة بأكملها ، ثم انقر فوق طباعه.

ملاحظة (30)

لا تظهر تسميات الصفوف والاعمده في معاينه الطباعة والنسخة المطبوعة.	

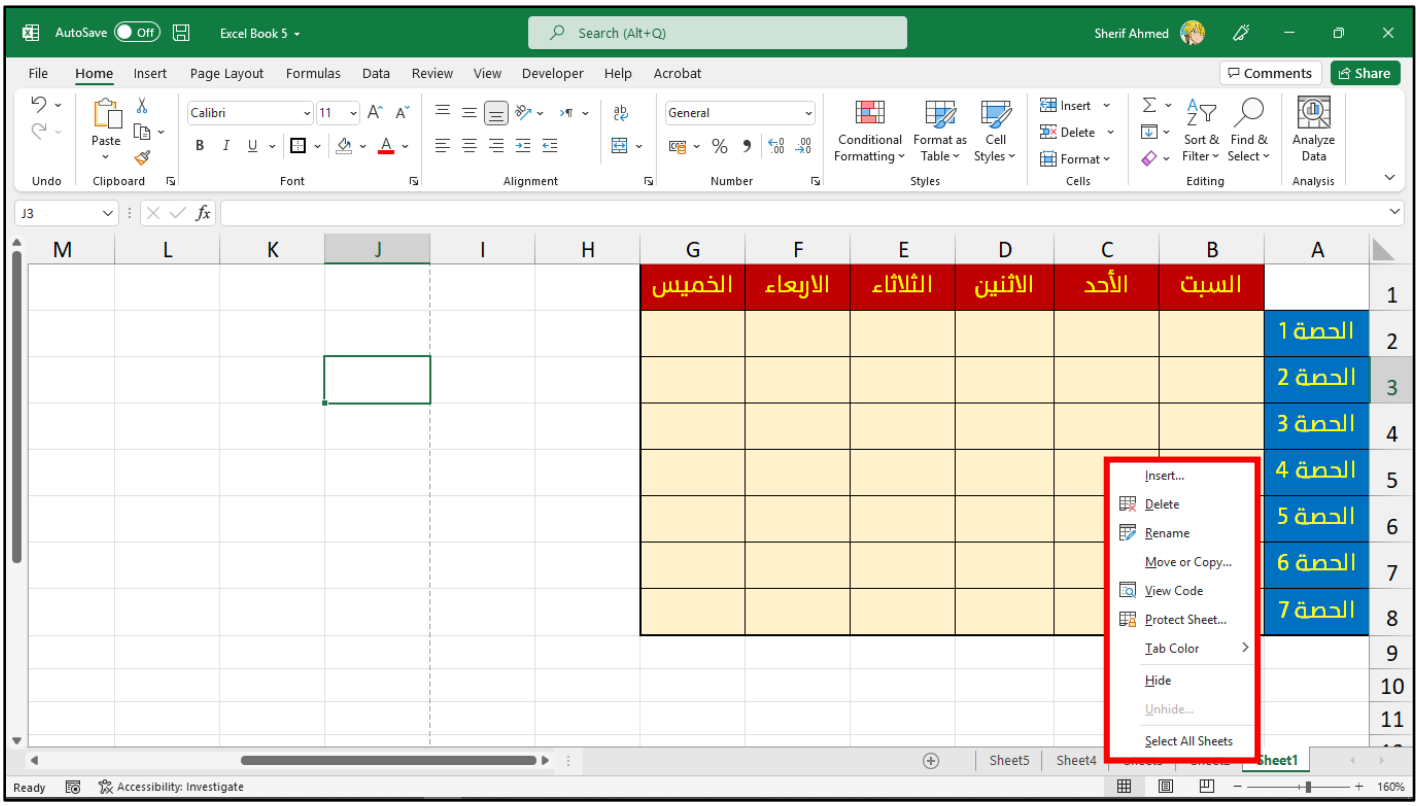
طباعة مصنف

إذا كان المصنف ال Excel للويب يحتوي علي ورقه عمل واحده فقط ، فيمكنك طباعه ورقه العمل فقط. لكن إذا كان المصنف يحتوي علي أوراق عمل متعددة ، ستحتاج إلى الانتقال إلى كل ورقه عمل بالنقر فوق علامة تبويب الورقة ، ثم اطبع ورقه العمل هذه.



هل أنت غير متاكد من وجود أوراق عمل مخفيه في المصنف ؟ اليك كيف يمكنك التحقق من ذلك :

← انقر بزر الماوس الأيمن فوق اي علامة تبويب ورقه.



← إذا كان الخيار إظهار متوفرا ، فان المصنف يحتوي علي ورقه عمل مخفيه واحده أو أكثر.

← عند إظهار ورقه عمل ، تصبح علامة تبويب الورقة في ورقه العمل متوفرة.

طباعة جدول

قد ترغب أحياناً في طباعة جزء معين من ورقة عمل، كطباعة جدول، يمكنك القيام بذلك في Excel

- لتحديد كل الخلايا في الجدول، انقر فوق الخلية الأولى وقم بالتمرير إلى الخلية الأخيرة.

إذا كان الجدول يضم عدداً كبيراً من الأعمدة، فيمكنك بدلاً من التمرير النقر فوق الخلية الأولى والضغط باستمرار على مفتاح Shift والنقر فوق الخلية الأخيرة.

- انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print
- حدد الخيار التحديد الحالي إذا لم يكن محدداً بالفعل ثم انقر فوق طباعة.
- إذا أعجبتك معاينة الطباعة، فانقر فوق طباعة، أما إذا لم تعجبك، فأغلق طريقة العرض وقم بالتغييرات المطلوبة.

الباب الحادي عشر : أختصارات الأكسل

المهام	الأختصار
أنشاء ملف جديد	Ctrl + N
فتح ملف	Ctrl + O
حفظ الملف	Ctrl + S
حفظ الملف بأسم	F12
طباعة الملف	Ctrl + P
فتح نافذة المعاينة قبل الطباعة	Ctrl + F2
أغلاق الملف الحالي	Ctrl + W
أغلاق برنامج الأكسيل	Alt + F4
إظهار وإخفاء شريط القوائم	Ctrl + F1
تفعيل اختصارات الأحرف	Alt
الانتقال للأداة التالية في شريط القوائم	Tab
فتح أو تفعيل الأمر المحدد	Space
التأكيد على الأمر	Enter
الحصول على المساعدة للزر المفعل	F1
نقل المحدد	Drag
سحب نسخة عن المحدد	Ctrl + Drag
نقل لمكان الإفلات	Shift
نقل نسخة لمكان الإفلات	Ctrl + Shift + Drag
التحديد على الخلية المفعلة	Shift + Backspace
تحريك الخلية المفعلة بين نهايات المحدد	Ctrl + .
تحريك الخلية المفعلة للأسفل	Enter
تحريك الخلية المفعلة للأعلى	Shift + Enter
تحريك الخلية المفعلة للأمام	Tab
تحريك الخلية المفعلة للخلف	Shift + Tab
فتح المساعدة	F1
التراجع عن آخر عملية	Alt + Z

المهام	الأختصار
إعادة عمل آخر عملية	Ctrl + Y
نسخ المحدد	Ctrl + C
تكرار آخر عملية	F_4
قص المحدد	Ctrl + X
لصق ما تم نسخه أو قصه	Ctrl + V
فتح خيارات اللصق المخصص	Ctrl + Alt + V
فتح نافذة البحث	Ctrl + F
فتح نافذة الاستبدال	Ctrl + H
الانتقال لنتيجة البحث السابقة	Ctrl + Shift + F_4
الانتقال لنتيجة البحث التالية	Shift + F_4
إنشاء مخطط بياني	Alt + F_1
إدراج جدول	Ctrl + T
تحديد العمود كاملا ضمن الجدول	Ctrl + Space
تحديد الكل	Ctrl + A
تحديد الصف كاملا	Shift + Space
التحديد على العمود كاملا	Ctrl + Space
إضافة الخلايا المجاورة للتحديد	Shift + ↖
إضافة خلايا متباعدة للتحديد	Ctrl + ↖
اذا كان لديك تحديدين منفصلين، يتم الانتقال للجهة اليمنى	Ctrl + Alt + →
اذا كان لديك تحديدين منفصلين، يتم الانتقال للجهة اليسرى	Ctrl + Alt + ←
تفعيل نظام التحديد بالنقر بالفأرة	Shift + F_8
فتح نافذة (الذهاب إلى)	Ctrl + G
التحديد على الخلايا المحتوية على تعليقات	Ctrl + Shift + O
التحديد على بيانات المنطقة المفعلة	Ctrl + Shift + *
التحديد على المصفوفة الحالية (في نمط المعادلة المصفوفية)	Ctrl + /
التحديد على الصفوف الغير مساوية للخلية المفعلة ضمن التحديد	Ctrl + \

المهام	الأختصار
التحديد على الأعمدة الغير مساوية للخلية المفعلة بالتحديد	Ctrl + Shift + \
التحديد على الخلايا المرئية	Alt + ;
التحديد على كل الخلايا المرتبط بالخلية التي بها معادلة	Ctrl + Shift + [
الانتقال لخلية واحدة نحو اليمين	→
الانتقال لخلية واحدة نحو اليسار	←
الانتقال لخلية واحدة نحو الأعلى	↑
الانتقال لخلية واحدة نحو للأسفل	↓
الانتقال لشاشة كاملة نحو اليمين	Alt + PgDn
الانتقال لشاشة كاملة نحو اليسار	Alt + PgUp
الانتقال لشاشة كاملة نحو الأعلى	PgUp
الانتقال لشاشة كاملة نحو الأسفل	PgDn
الانتقال لنهاية البيانات نحو اليمين	Ctrl + →
الانتقال لنهاية البيانات نحو اليسار	Ctrl + ←
الانتقال لنهاية البيانات نحو الأعلى	Ctrl + ↑
الانتقال لنهاية البيانات نحو الأسفل	Ctrl + ↓
الانتقال لبداية الصف	Home
الانتقال لآخر خلية في البيانات	Ctrl + End
الانتقال لأول خلية في البيانات	Ctrl + Home
فتح نافذة تنسيق الخلية (Format Cell)	Ctrl + 1
فتح نافذة تنسيق الخط	Ctrl + Shift + F
تغميق النص داخل الخلية	Ctrl + B
عمل النص مائلا داخل الخلية	Ctrl + I
عمل تسطير للنص داخل الخلية	Ctrl + U
محاذاة النص لليمين داخل الخلية	Alt + H + A + R
زيادة المسافة البادئة	Alt + H + 6
حذف المسافة البادئة	Alt + H + 5

المهام	الأختصار
تكبير النص داخل الخلية	Alt + H + F + G
تصغير النص داخل الخلية	Alt + H + F + K
تثبيت الخلية، أي تعيين الخلية مرجعية	F_4
فتح نافذة إضافة معادلة	Shift + F_3
الجمع التلقائي	Alt + =
إظهار المعادلات في الخلايا	Ctrl + ~
إدراج عناصر الدالة (عند كتابة المعادلة)	Ctrl + Shift + A
تعيين المعادلة كمصفوفة	Ctrl + Shift + Enter
حساب الخلايا في كل الورقات (في حالة تعطيل الحساب التلقائي للمعادلات)	F_9
حساب الخلايا في الورقة الحالية	Shift + F_9
حساب الخلايا في جميع الورقات	Ctrl + Alt + F_9
معرفة النتيجة للجزء المحدد من المعادلة	F_9
توسيع وتضييق شريط الصيغة	Ctrl + Shift + U
فتح مربع حوار عناصر المعادلة	Ctrl + A
تعيين اسم لمجال الخلايا المحدد	Ctrl + F_3
تعيين اسم لمجال الخلايا المحدد من عناوينها	Ctrl + Shift + F_3
لصق أسم معين سابقا داخل المعادلة	F_3

المراجع والمصادر

1- فيديوهات شرح الأكسل للأستاذ أحمد فاروق

2- فيديوهات شرح الأكسل للمنذر سفان

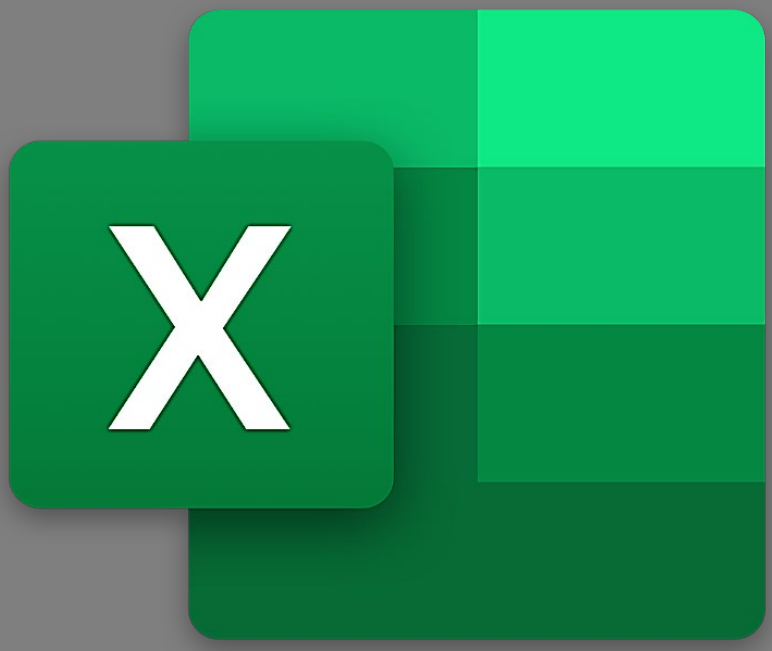
3- كتاب شرح الأكسل للمنذر سفان

4- بعض المواقع العربية والأجنبية تم الأستعانة ببعض الصور منها

5- المقالات تم أخذها نصا مع أضافة بعض الصور لها من موقع أكاديمية حسوب للأستاذة هدي المشتي

6- أختصارات الأكسل من موقع مايكروسوفت

هو أحد برامج الأوفيس (Office) التى تقدمها شركة مايكروسوفت (Microsoft) مثل (PowerPoint) ، (Access) ، (Outlook) وهو عبارة عن برنامج مخصص للعمليات الحسابية فهو عبارة عن أوراق عمل إلكترونية يمكن من خلاله إضافة معادلات حسابية على شكل أرقام حيث يقوم البرنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم لتخزين البيانات الإلكترونية واستعمالها كبرامج يعتمد عليها في الجرد والفرز والتصفية والقواعد الشرطية ونقوم بطباعة اللازم منها عند الحاجة



Microsoft

EXCEL 365

حقوق الطبع والنشر محفوظة

م. شريف أحمد صابر